

联合三车间 12 万吨/年 乙苯-苯乙烯装置操作规程



陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂

延 安 炼 油 厂 企 业 标 准

Q/YAL JSGY008-2020

**联合三车间 12 万吨/年
乙苯-苯乙烯装置操作规程**

2020 年 10 月 30 日发布

2020 年 10 月 30 日实施

延 安 炼 油 厂 编 制

编制说明

为了规范生产装置操作，加强生产操作管理，促进生产岗位操作向标准化、规范化过渡，确保生产装置长周期、安全、平稳运行，产品质量不断提高。厂里对各生产装置操作规程进行了统一修订编印，并按厂标准化管理程序发布，要求各生产车间认真组织职工学习，并在实际操作中严格遵照执行，各职能部门定期对执行情况进行检查考核。

12 万吨/年乙苯-苯乙烯装置操作规程由黄彦军、李文军、焦国园、马强、雷金、张秋芳、寇延鹏、赵田、刘锋、曹振斌、刘硕、刘月亮、侯海滨负责编写；由刘洪波、王静、王超、刘锋同志技术审核；由张拥军同志负责总体规范化审定。

总工程师审核：

厂长签发：

延安炼油厂标准化委员会

二〇二〇年九月二十日

目 录

第一章 装置概况	1
1.概述	1
1.1 概况	1
1.2 装置组成及设计生产弹性	1
1.3 原料和产品、副产品	2
第二章 工艺及设备设计特点	4
1.工艺技术特点	4
1.1 干气精制单元	4
1.2 乙苯单元	4
1.3 苯乙烯单元	5
第三章 工艺原理、工艺流程说明	6
第一节 干气精制单元	6
1.工艺原理	6
2.工艺流程说明	7
第二节 乙苯单元	9
1.工艺原理	9
1.1 反应式	9
1.2 反应机理	9
2.影响因素	12
2.1 苯烯比	12
2.2 温度	13
2.3 压力	13
2.4 空速	13
3.工艺流程说明	13

3.1 烃化及反烃化系统.....	13
3.2 乙苯精馏系统.....	15
3.3 装置新增管线及用途.....	16
第三节 苯乙烯单元.....	18
1.工艺原理.....	18
1.1 乙苯脱氢反应机理.....	18
1.2 影响因素.....	19
1.3 产品苯乙烯的自聚和阻聚机理.....	22
2.工艺流程说明.....	23
2.1 乙苯蒸发及脱氢系统.....	23
2.2 工艺凝液处理及汽提系统.....	24
2.3 脱氢尾气压缩及吸收系统.....	26
2.4 苯乙烯粗馏及真空系统.....	27
2.5 乙苯及苯、甲苯回收系统.....	28
2.6 苯乙烯精馏系统.....	30
2.7 阻聚剂系统.....	31
2.8 冷冻水系统.....	31
3.装置新增管线及用途.....	32
3.1 真阻加注线.....	32
3.2 苯、甲苯直接去甲苯出装置线.....	32
3.3 苯乙烯焦油至苯塔底炉 F-1203 管线.....	32
3.4 真空泵不凝气至分液罐 V-1410 管线.....	32
3.5 真空泵不凝气改至 F-1201 加热炉.....	32
3.6 脱氢尾气至航煤加氢装置.....	33
第四章 工艺指标.....	34
1.原（材）料质量指标.....	34
2.产品质量指标.....	35

3.动力供应消耗及能耗.....	39
4.化工原材料消耗指标.....	52
5.主要操作条件.....	57
6.物料平衡.....	70
第五章 生产控制分析项目及频次.....	72
1.干气精制装置分析项目及频次.....	72
2.乙苯装置分析项目及频次.....	73
3.苯乙烯装置分析项目及频次.....	77
第六章 装置设备、工艺联锁自保明细表.....	83
1.装置设备明细表.....	84
2.主要报警明细表.....	126
3.工艺联锁自保明细表.....	135
4.联锁说明.....	138
4.1 蒸汽过热炉和反应器停车联锁（SIS-1）.....	138
4.2 脱氢反应器氧气泄漏联锁系统（SIS-2）.....	141
4.3 尾气压缩机停车联锁（SIS-3）.....	141
4.4 蒸汽加热炉燃料气联锁系统（SIS-4）.....	142
4.5 蒸汽加热炉脱氢尾气联锁系统（SIS-5）.....	143
4.6 真空泵密封罐排放气至大气联锁（SIS-6）.....	143
4.7 蒸汽加热炉（F-1301）烧嘴点火气联锁系统（SIS-7）.....	144
4.8 DCS 系统中实现的联锁.....	144
5.联锁使用方法.....	144
5.1 总体说明.....	144
5.2 联锁投用（正常投用）.....	145
5.3 联锁切出.....	145
5.4 联锁发生后的操作.....	145
5.5 强制联锁.....	146

第七章 安全阀明细表.....	147
第八章 限流孔板明细表.....	157
第九章 岗位操作法.....	160
第一节 干气精制单元岗位操作法.....	160
1.干气脱硫塔.....	162
1.1 操作要点.....	162
1.2 联锁及主要控制方案.....	162
1.3 设计操作条件.....	163
1.4 操作调整.....	163
2.溶剂再生塔.....	163
2.1 操作要点.....	164
2.2 联锁及主要控制方案.....	164
2.3 设计操作条件.....	164
2.4 操作调整.....	165
3.水洗塔.....	165
3.1 操作要点.....	165
3.2 联锁及主要控制方案.....	166
3.3 设计操作条件.....	166
3.4 操作调整.....	166
4.丙烯吸收塔.....	167
4.1 操作要点.....	167
4.2 联锁及主要控制方案.....	168
4.3 设计操作条件.....	168
4.4 操作调整.....	169
5.脱乙烯塔.....	170
5.1 操作要点.....	170
5.2 联锁及主要控制方案.....	170

5.3 设计操作条件.....	170
5.4 操作调整.....	171
6.脱丙烯塔.....	172
6.1 操作要点.....	172
6.2 联锁及主要控制方案.....	172
6.3 设计操作条件.....	173
6.4 操作调整.....	173
7.配碱操作方法.....	174
7.1 操作要点.....	174
7.2 安全预防措施.....	174
第二节 乙苯单元岗位操作法.....	175
1.烃化反应岗位.....	175
1.1 烃化反应.....	177
1.2 反烃化反应.....	194
1.3 粗分塔操作.....	201
1.4 烃化尾气吸收塔操作.....	203
1.5 苯塔（乙苯质量控制关键工序）.....	205
2.乙苯分离岗位.....	211
2.1 乙苯塔操作（乙苯质量控制关键工序）.....	212
2.2 丙苯塔操作.....	216
2.3 二乙苯塔操作.....	220
2.4 加热炉强制供风系统.....	222
第三节 苯乙烯单元岗位操作法.....	227
1.脱氢反应岗位.....	227
1.1 乙苯蒸发.....	229
1.2 主蒸汽供给系统.....	231
1.3 过热炉和燃料控制系统.....	233
1.4 脱氢反应.....	236

1.5 反应产物冷却系统.....	239
1.6 脱氢尾气处理.....	242
1.7 油水分离及工艺凝液处理.....	247
1.8 脱氢催化剂装填、卸料.....	252
2. 苯乙烯分离岗位.....	260
2.1 粗苯乙烯塔操作（苯乙烯产品质量控制关键工序）.....	263
2.2 精苯乙烯塔操作（苯乙烯产品质量控制关键工序）.....	271
2.3 乙苯回收塔操作.....	276
2.4 苯/甲苯塔.....	279
2.5 苯乙烯回收塔.....	281
2.6 阻聚剂系统.....	284
第四节 加热炉操作法.....	288
1. 乙苯单元加热炉.....	288
（一）余热回收系统.....	288
（二）加热炉系统.....	296
2. 苯乙烯单元加热炉.....	321
1. 蒸汽过热炉概况.....	321
2. 蒸汽过热炉的操作.....	330
3. 加热炉操作注意事项及故障处理.....	338
4. 烘炉操作.....	340
第五节 装置辅助系统操作法.....	347
1. 蒸汽及凝液回收系统.....	347
1.1 流程简述.....	347
1.2 操作要点.....	348
1.3 设计操作条件.....	348
1.4 联锁及控制方案.....	348
1.5 0.32MPa 疏水扩容器（V-1510）的投用.....	349
1.6 凝结水回收装置（V-1511）的投用.....	349

1.7 3.8MPa 蒸汽减温减压器的投用.....	350
1.8 1.0MPa 蒸汽减温减压器的投用.....	351
1.9 异常处理.....	353
2.燃料气系统.....	355
2.1 流程简述.....	355
2.2 燃料气的引入.....	356
3.密闭排放系统.....	357
3.1 流程简述.....	357
3.2 操作要点.....	357
3.3 联锁及主要控制方案.....	357
3.4 设计操作条件.....	357
4.火炬系统.....	358
第十章 单机操作法、维护管理规定.....	359
第一节 压缩机单机操作法、维护管理规定.....	359
1.干气压缩机组（C-1101）	359
1.1 概述.....	359
1.2 技术参数.....	359
1.3 机组结构.....	360
1.4 机组主要系统.....	365
1.5 开车准备.....	368
1.6 开车步骤.....	369
1.7 运行维护.....	370
1.8 停车步骤.....	371
1.9 切换操作.....	372
1.10 压缩机联锁.....	373
1.11 故障处理.....	375
2.氮气压缩机组（C-1201）	377

2.1 设备概况.....	377
2.2 主要技术参数:	377
2.3 压缩机结构.....	378
2.4 开工前的准备工作.....	383
2.5 开机.....	384
2.6 停机.....	384
2.7 紧急停车.....	385
2.8 压缩机的日常检查和维护.....	385
2.9 压缩机常见故障:	386
2.10 报警及联锁控制.....	388
3.冷冻压缩机组 (M-1501)	389
3.1 性能指标和操作参数.....	389
3.2 操作程序.....	391
3.3 运行维护.....	393
3.4 压缩机故障分析及排除.....	393
4.尾气压缩机组 (C-1301)	398
4.1 概述.....	398
4.2 技术参数.....	398
4.3 机组结构.....	400
4.4 机组主要系统.....	403
4.5 开车准备.....	407
4.6 开车步骤.....	410
4.7 停车步骤.....	411
4.8 切换操作.....	413
4.9 运行维护.....	413
4.10 压缩机联锁.....	414
4.11 故障处理.....	416
5 螺杆式制冷压缩机 (JZVLG373)	418

5.1.螺杆式制冷压缩机组的组成及工作原理.....	418
5.2 操作.....	421
5.3 故障及其处理方法.....	423
第二节 通用机泵单机操作法维护管理规定.....	428
1.普通离心泵.....	428
1.1 工作原理.....	429
1.2 基本结构.....	430
1.3 普通离心泵开车.....	431
1.4 切换运行.....	432
1.5 停车步骤.....	433
1.6 运行维护.....	433
1.7 故障处理.....	434
2.磁力泵.....	436
2.1 工作原理.....	436
2.2 基本结构.....	437
2.3 磁力泵开车.....	437
2.4 切换运行.....	438
2.5 停车步骤.....	439
2.6 运行维护.....	439
2.7 故障处理.....	440
3.隔膜计量泵.....	441
3.1 工作原理.....	442
3.2 基本结构.....	442
3.3 隔膜计量泵开车.....	442
3.4 切换运行.....	443
3.5 运行维护.....	444
3.6 停车步骤.....	444
3.7 故障处理.....	444

4.液环式真空泵.....	445
4.1 工作原理.....	446
4.2 基本结构（部件）.....	447
4.3 液环真空泵开车.....	448
4.4 切换运行.....	450
4.5 停车步骤.....	450
4.6 运行维护.....	451
4.7 故障处理.....	451
5.液下泵.....	453
5.1 工作原理.....	453
5.2 基本结构.....	454
5.3 液下泵开车.....	455
5.4 运行维护.....	455
5.5 停车步骤.....	455
5.6 故障处理：.....	456
6.自吸泵.....	457
6.1 工作原理和结构.....	457
6.2 开车准备.....	458
6.3 启动操作.....	458
6.4 停泵操作.....	459
7.屏蔽泵.....	459
7.1 机泵原理.....	459
7.2 基本结构.....	459
7.3 开车准备.....	460
7.4 开车步骤.....	460
7.5 运行维护.....	460
7.6 切换、停车步骤.....	461
7.7 屏蔽泵安全运行注意事项：.....	461

第三节 冷换设备操作法、维护管理规定.....	463
1.换热器说明.....	463
2.中低压换热器操作法.....	463
2.1 使用前的检查准备工作.....	463
2.2 使用时的注意事项.....	464
2.3 换热器的投用.....	464
2.4 换热器的停用.....	464
2.5 换热器的吹扫.....	465
3.高压换热器操作法.....	465
3.1 使用前的检查、准备工作.....	465
3.2 换热器的投用和停用.....	465
3.3 使用中的注意事项.....	465
4.管壳式冷却器操作法.....	466
4.1 管壳式冷却器的启用.....	466
4.2 管壳式冷却器的停用.....	466
4.3 管壳式冷却器的操作和管理.....	466
5.蒸汽发生器操作法.....	467
5.1 蒸汽发生器的使用原则.....	467
5.2 蒸汽发生器启用步骤.....	467
5.3 蒸汽发生器停用.....	467
5.4 蒸汽发生器操作管理和注意事项.....	468
6.重沸器的操作法.....	468
6.1 重沸器的投用.....	468
6.2 重沸器的停用.....	468
7.板壳式换热器操作与维护.....	469
7.1 结构及特点.....	469
7.2 流动方式.....	469
7.3 操作与设计参数.....	469

7.4 试压.....	470
7.5 安装规程.....	471
7.6 操作要点.....	471
7.7 维修.....	472
8.空气冷却器的投用与停运.....	473
8.1 投用前的检查.....	473
8.2 空冷的投用.....	473
8.3 空冷的检查.....	473
8.4 空冷的停运.....	474
8.5 空气冷却器的异常处理.....	474
第四节 其他设备操法、维护管理规定.....	476
1.一般过滤器操作法.....	476
1.1 过滤器的投用.....	476
1.2 过滤器的切换.....	477
2.容器操作法.....	478
2.1 接料前准备工作.....	478
2.2 接料送料操作.....	478
第十一章 事故处理.....	480
第一节 干气精制单元事故处理.....	480
1.事故处理原则.....	480
2.紧急停工方法.....	481
3.事故处理预案.....	481
3.1 停电事故处理预案.....	481
3.2 停蒸汽 (停 0.32MPa 蒸汽、3.5MPa 蒸汽) 事故处理预案...	482
3.3 停仪表风事故处理预案.....	483
3.4 DCS 故障事故处理预案.....	484
3.5 硫化亚铁自燃事故处理预案.....	485

第二节 乙苯单元事故处理.....	486
1.事故处理原则.....	486
2.紧急停工方法.....	487
3.事故处理预案.....	487
第三节 苯乙烯单元事故处理.....	506
1.动力电源晃电.....	506
1.1 苯乙烯单元晃电现象.....	506
1.2 苯乙烯单元晃电处理.....	506
2.动力电源停电.....	507
2.1 苯乙烯单元停电现象.....	507
2.2 苯乙烯单元停电处理.....	507
3.蒸汽（1.0MPa(g)）停供故障.....	511
3.1 苯乙烯单元故障现象.....	511
3.2 苯乙烯单元故障处理.....	511
4.蒸汽（0.32MPa(g)）故障.....	513
5.循环水系统故障.....	514
5.1 苯乙烯单元故障现象.....	514
5.2 苯乙烯单元后处理.....	514
6.软化水系统故障.....	516
6.1 故障现象.....	516
6.2 故障处理.....	517
7.冷冻水系统故障.....	517
7.1 苯乙烯单元故障现象.....	517
7.2 苯乙烯单元故障处理.....	517
8.系统停仪表风事故.....	518
8.1 苯乙烯单元故障现象.....	518
8.2 苯乙烯单元故障处理.....	519
9.系统氮气供应中断.....	520

9.1 苯乙烯单元故障现象.....	520
9.2 苯乙烯单元故障处理.....	520
10.DCS 系统故障.....	522
10.1 故障现象.....	522
10.2 苯乙烯单元故障处理.....	522
11.脱氢尾气压缩机停机.....	525
11.1 现象.....	525
11.2 故障处理.....	526
12.苯乙烯分馏单元阻聚剂系统故障.....	526
12.1 真阻系统故障现象.....	526
12.2 故障处理.....	526
12.3 缓阻系统故障现象.....	526
12.4 故障处理.....	527
12.5 TBC 系统故障现象.....	527
12.6 故障处理.....	527
13.苯乙烯分馏单元真空泵故障.....	527
13.1 真空泵 P-1403A/B 故障的现象.....	528
13.2 真空泵 P-1410 故障现象.....	528
第十二章 DCS 操作法.....	529
1.DCS 总貌.....	529
2.操作员键盘.....	530
3.系统信息区.....	531
3.1 在 HIS 屏幕的顶部为“系统信息区”。.....	531
3.2 系统信息区的按钮:.....	532
3.3 “工具栏 (Tool Box)”按钮:.....	532
4.仪表面板.....	533
4.1 仪表基础.....	533

4.2 设定值.....	533
5.报警颜色.....	534
第十三章 装置正常开停工.....	535
第一节 干气精制单元开停工.....	535
一、开工方案.....	535
1.开工条件确认.....	535
2.蒸汽贯通.....	535
3.气密实验及氮气置换.....	538
4.燃料气置换.....	541
5.系统垫料循环.....	542
6.开车.....	543
二、停工方案.....	545
1.净化干气改管网.....	546
2.降温、降量.....	546
3.催化干气改管网.....	546
4.退油.....	546
5.水冲洗各塔.....	546
6.低点排油.....	547
7.蒸气吹扫.....	547
8.钝化处理.....	548
9.防止硫化亚铁自燃.....	549
第二节 乙苯单元开停工.....	549
一、开工方案.....	549
1.开工条件确认.....	550
2.乙苯部分蒸汽贯通.....	550
3.系统气密实验及氮气置换.....	553
4.系统垫料.....	563

5.辅助系统准备.....	565
6.处理烃化液.....	565
7.大苯循环.....	566
8.烃化反应投料.....	568
9.分馏部分.....	569
10.反烃化投料.....	572
11.乙苯单元负荷调整.....	574
二、停工方案.....	574
1.停工前的准备.....	574
2.反应系统停工.....	574
3.乙苯分离部分停工.....	577
4.停工后处理.....	580
5.开停工注意事项：.....	580
第三节 苯乙烯单元开停工.....	581
1.苯乙烯单元开工方案.....	581
2.苯乙烯单元停工方案.....	614
第十四章 安全规程及事故预案.....	625
第一节 主要原材料与辅助材料的特性及急救防护措施.....	625
一、车间各装置主要危险有害物质特性.....	625
二、主要危险有害物质的理化特性及防范措施.....	628
三、主要危害部位的分布.....	648
第二节 装置危险危害及作业过程危险因素分析及防范.....	650
一、装置生产过程的危害因素分析评价及防范措施.....	650
二、停工过程的危险因素分析评价及防范措施.....	655
三、吹扫过程的危险因素分析评价及防范措施.....	656
四、检修过程危险因素分析评价及防范措施.....	659
五、开工过程的安全管理.....	660

第三节 劳动防护用品.....	662
一、劳动防护用品、用具的配备.....	662
二、劳动防护用品、用具的使用.....	663
第四节 车间装置安全设施及措施.....	666
一、安全设施.....	666
二、车间装置安全措施.....	668
第五节 消 防.....	672
一、消防水系统.....	672
二、移动式灭火器的配置情况.....	672
三、其它消防系统.....	673
四、车间火灾情况及报警灭火.....	674
五、防护用具及消防设施的使用.....	675
第六节 环保管理及职业卫生.....	679
一、环保目的.....	679
二、车间装置环境保护的特点.....	679
三、主要污染源.....	679
四、装置的环境保护管理规定.....	681
五、事故应急池雨水、污水切换应急预案.....	682
六、职业卫生.....	683
第七节 事故应急.....	685
一、应急指挥机构.....	685
二、应急救援队伍.....	685
三、应急人员职责.....	686
四、应急原则及程序：.....	687
五、危险化学品泄漏处置措施.....	687
六、火灾爆炸事故处置措施.....	688
七、发生自然灾害时处置.....	689
八、中毒和窒息处置措施.....	689

九、高处坠落现场处置措施.....	690
十、触电事故现场处置措施.....	691
十一、机械伤害事故现场处置措施.....	692
十二、应急救援器材：	693
第八节 法律法规及安全管理制度.....	694
一、国家安全生产法律法规、公司我厂安全规定.....	694
二、车间安全管理规定及办法.....	697
（一）事故管理制度.....	697
（二）安全生产会议制度.....	698
（三）禁烟、禁火管理制度.....	699
（四）特种作业人员管理制度.....	700
（五）生产作业场所职业危害因素检测制度.....	702
（六）班组安全活动管理规定.....	703
（七）重大危险源管理制度.....	705
（八）安全上岗作业证管理制度.....	707
（九）消防安全管理制度.....	708
（十）外来施工人员管理制度.....	708
（十一）车间通讯工具使用管理制度.....	709
（十二）危险化学品管理制度.....	710
（十三）开停工及检修安全规定.....	711
（十四） 安全教育培训制度.....	713
（十五）防火防爆安全规程.....	716
（十六）岗位安全生产责任制.....	717
第十五章 附录.....	727
附件一 冬季“五防”和安全过夏方案.....	727
附件二 盲板明细表.....	731
附件三 干气精制.....	738

附件四 乙苯流程图..... 738

附件五 苯乙烯流程简图..... 738

附件六 设备平面、竖面布置图..... 738

附件七 主要设备结构示意图..... 738

附件八 工艺联锁自保示意图..... 738

第一章 装置概况

1.概述

1.1 概况

陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂12万吨/年苯乙烯装置是由CPE抚顺分公司负责设计、装置配套公用工程系统由SEI负责设计,筹建于2010年3月,于2011年7月完成中交。装置设计规模为年产苯乙烯12万吨,其中乙苯部分年产乙苯中间产品12.78万吨,苯乙烯部分年产苯乙烯12.02万吨。设计年开工时数为8000小时,为连续生产。乙苯部分和苯乙烯部分运行周期统一考虑,即考虑同开同停,又考虑单开单停。装置采用集散型控制系统(DCS),实现集中监视和先进过程控制、协调操作参数,提高工艺装置和系统工程的自动化水平及综合管理水平。

苯乙烯装置以苯和本厂100万吨/年催化裂化装置、200万吨/年催化裂化装置的干气为原料,经烃化反应制备乙苯,再经脱氢反应得到产品苯乙烯。在其生产过程中充分回收干气中的乙烯,大大提高了企业的经济效益和市场竞争力,对公司的发展壮大将起到积极的推动作用。

装置总占地面积为19380m²。装置有反应器5台、加热炉4台、压缩机组5台、制冷机1台、容器79台、冷换设备114台、各类机泵98台。

1.2 装置组成及设计生产弹性

12万吨/年苯乙烯装置包括:18万吨/年干气精制部分、12万吨/年乙苯部分和12万吨/年苯乙烯部分。

18万吨/年干气精制部分包括干气的脱硫、水洗、丙烯吸收系统。

12万吨/年乙苯部分包括烷基化反应系统(亦称烃化反应系统)、苯回收系统、乙苯回收系统、多乙苯回收系统、烷基转移反应系统(亦

称反烃化反应系统)。

12万吨/年苯乙烯部分包括：乙苯蒸发及脱氢系统、工艺凝液处理及汽提系统、尾气压缩及吸收系统、苯乙烯粗馏及真空系统、乙苯、甲苯和苯回收系统、苯乙烯精馏系统、TBC和阻聚剂溶液系统。

装置生产弹性：干气精制部分 60%~120%

乙苯部分 60%~120%

苯乙烯部分 60%~110%

1.3 原料和产品、副产品

本装置的主要原料为催化干气和新鲜苯，催化干气主要来源于陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司延安炼油厂催化裂化装置。本装置需要苯9.61万吨/年，炼化公司自供6万吨/年，其余不足部分需外购，由槽车运至公司装卸站，再通过装卸站用管道输送到本装置。其主要原料的名称、数量、来源、输送方式见表1-1-1。

表1-1-1主要原料汇总表

序号	名称	数量($\times 10^4$ t/a)	原料来源	运输方式	备注
1	催化干气	18.12	催化裂化装置	管输	
2	新鲜苯	9.61	自供、外购	管输	
合 计		27.73			

本装置的主要产品是苯乙烯，主要中间产品是乙苯，副产品是酸性气、液化气组分、甲苯、丙苯、苯乙烯焦油及烃化尾气，其主要产品和副产品的名称、数量、输送方式及去向见表1-1-2。

表1-1-2主要产品和副产品汇总表

序号	名 称	数量($\times 10^4$ t/a)	运输方式及去向	备 注
产 品				
1	苯乙烯	12.02	管输至中间罐区	

主要副产品				
1	甲苯	0.24	管输至中间罐区	
2	苯乙烯焦油	0.17	管输至厂内罐区	
3	酸性气体	0.98	管输至硫磺装置	
4	液化气组分	2.56	管输至厂内罐区	
5	丙苯	0.04	管输至厂内罐区	
6	烃化尾气	11.24	管输至燃料气管网	
合计		15.23		

第二章工艺及设备设计特点

1.工艺技术特点

1.1 干气精制单元

采用脱硫后的干气，减轻管线、设备的腐蚀，但脱硫干气中含有MDEA，易造成烃化催化剂中毒，降低反应活性，因此采用了水洗工艺将MDEA脱除；另外由于催化干气中丙烯含量经常超标，导致反应产物中异丙苯和二甲苯增多，使装置苯耗增多，且二甲苯与乙苯分离相对较难，容易造成乙苯产品质量达不到国家标准，故本装置在原料处理上增加了脱除丙烯的生产工艺。

1.2 乙苯单元

采用了中国石油集团工程设计有限责任公司开发的催化干气制乙苯工艺及中科院大连化物所、抚顺石化分公司和CPE抚顺分公司联合开发的催化裂化干气制乙苯第三代技术。

a)高温的烃化反应物用于加热循环苯、反烃化反应器入口物料，循环苯的汽化由苯塔顶油气加热完成，循环苯加热炉主要用于开工和乙烯浓度较低时使用，当乙烯浓度高于18%(V)时循环苯加热炉可停开；

b)二乙苯塔采用负压操作，塔顶不发生蒸汽，设抽真空系统，降低塔底温度；

c)吸收塔的液相进料即二乙苯吸收剂为二乙苯塔的塔顶产品，富吸收剂换热后直接进入反烃化进料罐，与循环苯混合后进入反烃化反应器，吸收剂不在系统内循环；

d)取消热载体系统，苯塔底设重沸炉，用苯塔底油作为各塔塔底再沸器的热源。

1.3 苯乙烯单元

采用常州瑞华化工工程技术有限公司提供的负压绝热脱氢工艺,采用具有中间换热器的两级负压绝热脱氢制取苯乙烯的技术路线,并充分应用多年来对该技术路线开发研究取得的国产化成果。

a)采用国内开发的具有级间换热的负压绝热脱氢反应工艺技术以及独特的高温系统处理方式;

b)采用Styro-Max5型或者Criterion Golden乙苯脱氢催化剂,它们都具有稳定的高转化率和高选择性,国际先进水平;

c)脱氢反应器采用国内开发的独特的径向反应器,流体均布采用双曲型锥形导流器,消除了多孔板过孔压降。合理利用径向流动技术,优化集流和分流流道设计,使反应器压降满足负压反应要求,同圆周面温度差完全小于 2°C ,反应器容积利用率和催化剂利用率高。同等规模的反应器生产能力与前一代国产化反应器技术相比提高了至少10%;

d)脱氢液分馏精制采用四塔流程,苯乙烯经历两次加热,乙苯、苯乙烯分离采用低温精馏工艺;

e)焦油中苯乙烯的回收采用负压等温闪蒸工艺;

f)对工艺凝液和尾气进行充分处理,“三废”排放量少,环境污染被控制到最低程度。

第三章 工艺原理、工艺流程说明

第一节 干气精制单元

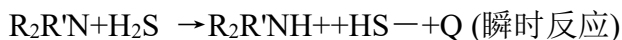
1. 工艺原理

醇胺类化合物分子中至少含有一个羟基和一个胺基。羟基的作用是降低化合物的蒸汽压，并增加在水中的溶解度；而胺基则使溶液呈碱性，促进溶液对酸性组分的吸收。醇胺根据其氮原子上所连接的有机基团的数目可分为伯胺（如 MEA）、仲胺（如 DEA）、叔胺（如 MDEA）三类。本装置采用的脱硫溶剂为 MDEA，即 N-甲基二乙醇胺。

（1）H₂S、CO₂ 在醇胺水溶液中的溶解度

H₂S 及 CO₂ 在醇胺溶液中依靠与醇胺的反应而从催化干气中脱除。在一定的溶液组成、温度和 H₂S、CO₂ 分压下，H₂S、CO₂ 与溶液之间有一定的酸气平衡溶解度。

（2）MDEA 与 H₂S、CO₂ 的化学反应及选择性



（上式中，R = “-C₂H₄OH”，R' = “-CH₃”）

由于 MDEA 水溶液与同时含有 CO₂ 与 H₂S 的气体接触时，MDEA 和 H₂S 的反应是受气膜控制的瞬时化学反应，而 MDEA 和 CO₂ 无直接的反应，只能与其水溶液进行反应。同时，上述反应是体积缩小的放热可逆反应，在低温高压下，有利于反应向右进行，利用此特点，在脱硫塔内使绝大部分 H₂S 和部分 CO₂ 从原料气中脱除，从而实现净化干气的目的；在高温低压下，有利于反应从右向左进行，利用此特点，在溶剂再生塔内使 H₂S 和 CO₂ 从溶液中解析出来，使溶液得以再生，以便循环使用。

干气脱丙烯系统以苯为吸收剂、通过吸收、解吸的方法将脱硫干气中丙烯及比丙烯重的烯烃组分降低到一个经济、合理的含量以下，以减少丙烯对反应部分和分离部分的影响，并回收部分液化气组分。

2.工艺流程说明

催化干气(40℃、0.9MPa)自系统进入装置内，经过干气压缩机(C-1101)的跨线进入干气分液罐(V-1113)，然后进入干气脱硫塔(T-1101)。催化干气通过与塔顶的MDEA溶液逆流接触，吸收了硫化氢和二氧化碳的富吸收剂从塔底抽出，经过贫富吸收剂换热器(1)(E-1102)与来自溶剂再生塔(T-1102)的贫吸收剂换热后(80℃、0.86MPa)进入闪蒸罐(V-1104)，闪蒸出的部分轻烃送至火炬系统。闪蒸罐的液相经过贫富吸收剂换热器(2)(E-1103)与来自溶剂再生塔塔底的贫吸收剂换热后(90℃、0.2MPa)进入溶剂再生塔。脱除硫化氢和二氧化碳的净化干气(40℃、0.85MPa)从干气脱硫塔塔顶抽出，经过净化干气分液罐(V-1103)缓冲后进入水洗塔(T-1103)进行水洗，将MDEA浓度降至1ppm下。

溶剂再生塔塔顶气体经溶剂再生塔顶冷凝器(E-1105)、溶剂再生塔顶回流罐(V-1105)冷凝分离后，从溶剂再生塔顶回流罐释放出溶解的硫化氢和二氧化碳(40℃、0.15MPa)，这部分酸性气体送到硫磺回收装置。溶剂再生塔顶回流罐的液相(40℃、0.23MPa)经溶剂再生塔顶回流泵(P-1102)升压至0.64MPa返回溶剂再生塔塔顶。溶剂再生塔塔底的贫吸收剂(121℃、0.25MPa)经过贫富吸收剂换热器(2)与来自干气脱硫塔得富吸收剂换热到110℃进入贫溶剂进料泵(P-1101)，经过贫溶剂进料泵升压的贫吸收剂(110℃、2.12MPa)通过贫富吸收剂换热器(1)与来自干气脱硫塔的富吸收剂换热到86℃，然后分为两路，一路进入闪蒸罐，另一路经过贫溶剂冷却器(E-1101)冷却到45℃返回干气脱硫塔塔顶。

水洗后的干气与脱乙烯塔(T-1105)塔顶循环干气混合，经干气分液罐

(V-1108)分液后进入丙烯吸收塔(T-1104)底部。塔顶净化后的干气(18℃、0.85MPa)进入烃化反应器(R-1201)。

丙烯吸收塔塔底富吸收剂(31℃、0.85MPa)经丙烯吸收塔底泵(P-1107)升压后(31℃、2.0MPa)分两路进入脱乙炔塔(T-1105)，一路冷进料直接进入脱乙炔塔顶，另一路经贫富吸收剂换热器(E-1111)与脱丙烯塔底贫吸收剂换热后(130℃、1.25MPa)进入脱乙炔塔。

脱乙炔塔塔顶气体返回干气分液罐，塔底液(182℃、1.2MPa)经脱乙炔塔底泵(P-1108)升压后(182℃、1.88MPa)进入脱丙烯塔(T-1106)。

脱丙烯塔顶油气经脱丙烯塔顶空冷器(EC-1101A/B)、脱丙烯塔顶回流罐(V-1110)冷凝、分液后。脱丙烯塔顶回流罐的液相(40℃、1.45MPa)经脱丙烯塔顶回流泵(P-1109)升压至1.84MPa返回脱丙烯塔塔顶，同时抽出部分液化气组分送出装置。脱丙烯塔底解吸液经脱丙烯塔底蒸汽发生器(ER-1101)、贫富吸收剂换热器、贫吸收剂冷却器(E-1109)冷却到40℃返回吸收剂罐(V-1109)做为循环吸收剂。循环吸收剂(40℃、0.31MPa)经吸收剂泵(P-1106)升压至1.95MPa 进入丙烯吸收塔。

新增工艺流程：

- 1、干气压缩机新增跨线，目的是实现催化干气直付。
- 2、催化干气进T-1101前新增V-1113，目的是把催化干气中携带的油分离出来。
- 3、脱硫干气自V-1103至T-1103之间增加去V-1508流程，目的是防止PIC-1205无法及时排放净化干气造成系统憋压。
- 4、P-1101出口至SR-1101前增加去P-1105出口流程，目的是为了把T-1102停工时的碱或者热水引入T-1103，对T-1103进行碱洗和热水冲洗。
- 5、V-1101罐底、V-1113罐底、T-1101液位计导淋、V-1105液位计导淋、V-1104中间油相，新增排油线至凝缩油罐，目的是催化干气带液严重

时，把系统内油排掉。

6、V-1110脱水包新增调节阀，目的是保证水包内界位恒定，防止人工脱水时把液化气排出。

7、V-1502新增脱盐水上水流程，目的是防止T-1103上水管线堵塞。

8、吸收剂苯新增退料线，目的是和乙苯单元退苯流程分开，做到单独退料，互不影响。

9、脱丙烯塔回流罐V-1110压控后路增加一条至燃料罐V-1508进口管线，脱丙烯塔顶不凝气可以排至2#火炬也可以排至燃料管网。

第二节 乙苯单元

1、工艺原理

1.1 反应式

主反应：

$C_2H_4 + C_6H_6 = C_6H_5C_2H_5$ 烃化反应生成乙苯

$C_6H_4(C_2H_5)_2 + C_6H_6 = 2C_6H_5C_2H_5$ 反烃化反应生成乙苯

主要副反应：

$C_6H_5C_2H_5 + C_2H_4 = C_6H_4(C_2H_5)_2$ 烃化反应生成二乙苯

$C_6H_4(C_2H_5)_2 + C_2H_4 = C_6H_3(C_2H_5)_3$ 烃化反应生成多乙苯

$C_3H_6 + C_6H_6 = C_6H_5C_3H_7$ 烃化反应生成丙苯

$C_6H_5C_2H_5 = C_6H_4(CH_3)_2$ 异构化反应生成二甲苯

$n[C_nH_{2n}] \rightarrow [C_nH_{2n}]_n$ 烯烃聚合生成非芳

1.2 反应机理

1) 生成乙苯: $C_2H_4 + C_6H_6 = C_6H_5C_2H_5$

在沸石催化剂上存在Lewis酸中心，可以吸附干气中的乙烯分子，生成正碳离子 $L-CH_2CH_2^+$ ，再与苯进行加成反应生成乙苯。这一反应是可逆反应，但是在反应条件下，正向反应(烃化)比逆反应(反烃化)更有利。烃化反应是放热反应。反应热 $\Delta H=-106.2\text{KJ/mol}$ 。

2) 生成多乙苯:如: $C_6H_5C_2H_5 + C_2H_4 = C_6H_4(C_2H_5)_2$

乙苯可以进一步烷基化生成二乙苯、三乙苯等。(有邻、间、对三种异构体)

3) 多乙苯反烃化: $C_6H_4(C_2H_5)_2 + C_6H_6 = 2C_6H_5C_2H_5$

在反烃化反应器中，在沸石催化剂上同样存在Lewis酸中心，吸附多乙苯分子生成正碳离子，发生烷基转移反应生成乙苯，并达到稳态浓度。

4) 生成丙苯和丁苯: $C_3H_6 + C_6H_6 = C_6H_5C_3H_7$

$C_4H_8 + C_6H_6 = C_6H_5C_4H_9$

干气中除含10~30(V)%的乙烯外，还含有少量的丙烯和丁烯，在烃化催化剂上，同样发生烷基化反应，生成同相应组分呈平衡的丙苯(异丙苯和正丙苯)和丁苯(4个异构体: 正丁苯、异丁苯仲丁苯和叔丁基苯); 丙苯和丁苯之类较高级的烷基苯不象乙苯那样稳定，在反烃化反应器中，在Lewis酸中心作用下，它们较易脱烷基，也能较容易发生相互转变，而且在低空速时，较易经过烯烃聚合和裂解转变为乙苯。

$C_6H_5C_3H_7 + C_6H_6 \rightarrow C_6H_5C_2H_5 + C_6H_5CH_3 + C_3H_6$

$C_6H_5C_4H_9 + C_6H_6 \rightarrow C_6H_5C_2H_5 + C_6H_5C_3H_7 + C_6H_5CH_3 + C_4H_8$

5) 生成甲苯:

甲苯可以由非芳烃、乙苯和二甲苯生成的，且主要是由丙苯和丁苯之类较高级烷基苯生成的。甲苯在反应器中不易通过脱烷基方

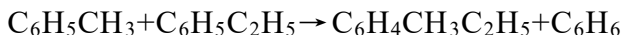
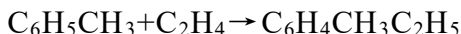
法除去。

6) 生成二甲苯:

在Lewis酸中心作用下,在反应温度下,乙苯能够异构化生成二甲苯,三个二甲苯异构体之间很容易进行异构化,在反应器流出物中它们接近热力学平衡。

7) 生成多烷基苯:

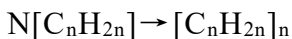
在烷基化反应器中,烷基苯也可能进一步烷基化生成相应的多烷基苯,如通过下列反应生成同甲苯呈平衡的甲乙苯。



其它一些烷基苯也可能进一步烷基化生成相应的多烷基苯,如乙基异丙苯。二丙苯,乙基二甲苯等。脂肪烃和芳烃的异构化作用都是很容易进行的反应,因此,它们的异构体(如对/间/邻乙基甲苯等)在反应器流出物中是接近热力学平衡的。

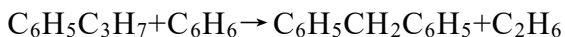
8) 生成轻组分:

这些副产物包括 H_2 、 CO_2 、 C_2H_6 、 CH_4 、 N_2 ,以及 C_3 、 C_4 、 C_5 烯烃和石蜡烃。进料原料中杂质是轻组分的主要来源,除此之外,烯烃聚合生成小于 C_8 之类的烃类。



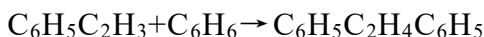
9) 生成多环化合物:

多环化合物主要是二苯基乙烷和二苯基甲烷(联苯和1,1—二苯基甲烷)和它们的衍生物,被称做重组分或高沸物,二苯基甲烷主要是由较高级的烷基苯(丙苯、丁苯等)和苯反应生成的。例如:



生成二苯基乙烷将更直接,基本上是通过下列烷基化反应进行

的：



多环化合物作为多乙苯塔釜液从工艺过程除去。

2、影响因素

本装置采用固定床反应器，设有五段床层，循环苯从反应器顶进入，干气从侧线分四路分别进入前四段反应床层。新鲜干气在四段床层间分配，以便控制每段床层乙烯浓度和抑制温升。分配给第四段床层的百分率最低，以便降低空速，并达到要求的乙烯单程转化率。这里干气不仅是反应原料，还是取热介质，一方面达到热能有效合理利用，另一方面保证了下一段反应床层的入口温度要求，简化了反应器的结构。

烃化反应器中乙烯转化率是烷基化催化剂活性的主要指标。其定义为：烃化反应器乙烯单程转化率=(总乙烯进料量-反应器流出物中乙烯量)/总乙烯进料量；通常以烃化尾气中乙烯含量和反应温升情况判断催化剂活性。

2.1 苯烯比

烃化反应器的苯进料是大量超过化学计量的，因此，反应受乙烯进料限制。苯烯比是反应进料中苯与乙烯的分子比。苯烯比决定了催化剂床层的温升，这是由于烷基化反应为放热反应。它也决定了在催化剂孔道内乙烯的浓度，并影响着主反应和副反应的热力学和动力学。苯烃化反应是气相可逆反应，对于气相可逆反应，任何一种原料过量都有利于提高其它原料的转化率，高的苯烯比可以使乙烯转化率提高，二乙苯和三乙苯浓度降低。增加苯烯比计算方法，调整利弊。

2.2 温度

反应温度必须保证反应物分子吸收足够热量达到活化状态。高的反应温度有下列影响：

增加烷基化反应速度，提高烷基化反应器中的乙烯转化率。

增加烷基转移反应速率。

增加甲苯和二甲苯的生成。

增加双环化合物的生成。

根据装置负荷和乙烯转化率增加反应温度控制说明

2.3 压力

烃化反应是气相可逆反应，增大反应压力有利于体积减小的反应，苯烃化反应是由两个反应物分子生成一个产物分子的反应，因此，增加反应压力有利于烃化反应的进行。

2.4 空速

干气中乙烯是烃化反应器中按化学式计量的反应物，它的进料量决定装置的生产率。为实现设计和操作目的，在稳态操作条件下装置的空速为： $\text{乙烯空速} = \text{kg 乙烯} / (\text{kg 催化剂} \times \text{h})$ 在催化剂床层中反应混合物料的停留时间取决于包括干气和芳烃两部分物料在内的总流率， $\text{总空速} = \text{kg 反应混合物料} / (\text{kg 催化剂} \times \text{h})$ 。

当装置在低于设计能力下进行生产，而苯烯比不变时，空速将降低，停留时间增长，乙烯转化比率增加。但某些副产物，特别是二甲苯会增加，可以调整操作条件以得到最佳结果。

3、工艺流程说明

3.1 烃化及反烃化系统

丙烯吸收塔顶的净化干气分四路进烃化反应器(R-1201A/B)，与自反应器顶部进入的苯(380℃、1.1MPa)混合后(330℃、1.1MPa、苯/乙烯分子比6.5)发生烃化反应。烃化反应产物经反应产物-循环苯(2)换热器(E-1201)、反应产物-反烃化进料换热器(E-1202)、反应产物-循环苯(1)换热器(E-1203)、反应产物-苯塔进料换热器(E-1204)、反应产物蒸汽发生器(ER-1201)换热后(150℃、0.85MPa)进入粗分塔(T-1201)。

粗分塔底油(143℃、0.88MPa)由苯塔进料泵(P-1203)升压到2.16MPa后经反应产物-苯塔进料换热器换热到170℃送入苯塔(T-1203)。粗分塔顶气(126℃、0.8MPa)经粗分塔顶空冷器(EC-1201)、粗分塔顶回流罐(V-1207)冷凝冷却后(40℃、0.76MPa)。粗分塔顶回流罐的气相经烃化尾气吸收塔进料冷却器(E-1209)冷却到10℃进入烃化尾气吸收塔(T-1202)，通过与塔顶的二乙苯吸收剂逆流接触，吸收掉大部分重组分的烃化尾气送至厂内燃料气管网。粗分塔顶回流罐的液相经粗分塔回流泵(P-1202)升压至1.16 MPa返回粗分塔顶。

烃化尾气吸收塔底油(15℃、0.75MPa)经烃化尾气吸收塔底泵(P-1204)升压至1.95MPa后，再经反烃化料-吸收剂换热器做为反烃化料(E-1210)换热到128℃进入反烃化进料罐(V-1202)，然后与循环苯混合后，经反烃化进料泵(P-1201)升压至4.1MPa，再经反应产物-反烃化进料换热器换热到260℃进入反烃化反应器(R-1202)进行反应，反烃化反应产物(260℃、3.5MPa)进入苯塔。烃化反应器2台，1台操作，另1台再生，再生周期为120天（后期为50天）。反烃化反应器1台，再生周期300天。

催化剂再生时系统来的氮气与净化风按比例混合后，经再生气分液罐(V-1203)、再生气干燥器(V-1205)进入氮气压缩机(C-1201)加

压到0.95MPa,然后经再生气缓冲罐(V-1205)、再生气换热器(E-1206)与再生烟气换热(296℃、0.9MPa),再经再生气加热炉(F-1202)升温到550℃,从反应器顶部进入反应器床层,自上而下烧焦。烧焦烟气(500℃、0.6MPa)经过换热、冷却后,进行分离、干燥再进入氮气压缩机循环使用。

当干燥剂再生时,首先将再生气干燥器(V-1205)切除,引系统氮气进入再生气分液罐(V-1203)后进入氮气压缩机(C-1201)升压,经再生气缓冲罐(V-1206)和再生气换热器(E-1206),进入再生气加热炉(F-1202)加热后进入再生气干燥器(V-1205)脱除其中的水分。从干燥器出来的氮气进入再生气换热器(E-1206)与再生气换热后,经由再生气冷却器(E-1207)冷却,进入再生气分液罐(V-1203)脱水,进行循环操作。

3.2 乙苯精馏系统

粗分塔塔底物料经泵(P-1203)加压、换热后(170℃、2.18MPa)进入苯塔的36层塔板,反烃化反应产物进入苯塔的28层塔板。苯塔油气(204℃、1.6MPa)经循环苯蒸发器(E-1205)、苯塔顶蒸汽发生器(ER-1202)冷凝冷却到157℃进入苯塔回流罐(V-1208)。苯塔回流罐的气相拔顶苯进入粗分塔,液相经苯塔回流泵(P-1205)升压至2.1MPa返回苯塔塔顶。

苯(207℃、1.6MPa)从苯塔94层塔板抽出,一部分送入循环苯罐(V-1201),另一部分送入反烃化料罐(V-1202)。苯塔底物料(291℃、1.7MPa)一部分进入乙苯塔(T-1204),另一部分经苯塔底泵(P-1206)加压后(291℃、2.26MPa)作为脱乙烯塔、脱丙烯塔、乙苯塔、丙苯塔、二乙苯塔再沸器热源,最后经苯塔底重沸炉(F-1203)加热后返回苯塔底。

乙苯塔顶气相(170℃、0.23MPa)经乙苯塔顶蒸汽发生器(ER-1203)冷却后(163℃)进入乙苯塔回流罐(V-1209),回流罐的液相经乙苯塔回流泵(P-1207)升压到0.92MPa一部分作回流返回乙苯塔,另一部分作为中间产品送至苯乙烯部分做为脱氢反应原料。

乙苯塔底物料(230℃、0.28MPa)经乙苯塔底泵加压后(0.62MPa)进入丙苯塔(T-1205),丙苯塔顶气(180℃、0.18MPa)经丙苯塔顶蒸汽发生器(ER-1204)冷却后(167℃)进入丙苯塔回流罐(V-1210),回流罐的液相经丙苯塔回流泵(P-1209)升压到0.7MPa 一部分作回流返回丙苯塔,另一部分作为丙苯产品送出装置。丙苯塔底物料(217℃、0.21MPa)经丙苯塔底泵(P-1210)升压到0.5MPa进入二乙苯塔(T-1206)。

二乙苯塔为真空操作,二乙苯从塔顶蒸出(159℃、0.05MPa)经二乙苯塔顶冷凝冷却器(E-1216)冷却后(148℃)进入二乙苯塔回流罐(V-1211)。二乙苯塔回流罐的气相经真空泵入口冷却器(E-1217)冷却后(40℃)进入二乙苯塔顶真空泵(P-1213)。二乙苯塔回流罐的液相经二乙苯塔回流泵(P-1211)升压到1.21MPa 一部分作回流返回二乙苯塔,另一部分作为吸收剂与烃化尾气吸收塔底物料换热后进入烃化尾气吸收塔,二乙苯塔底的高沸物(267℃、0.055MPa)经二乙苯塔底泵(P-1212)升压到0.68MPa进入高沸物冷却器(E-1219)冷却到34℃送至苯乙烯部分做为脱氢尾气吸收剂。

3.3 装置新增管线及用途

3.3.1 P-1204 出口增加去烃化液工艺管线

当反烃化原料罐不具备收料条件,而二乙苯已经产出时,可以将二乙苯送至烃化液罐。

3.2.2 R-1201A/B、R-1202、T-1201、T-1202、P-1206C 吹扫线增加高

压氮气线

增加高压氮气线是为了在装置吹扫、气密时可以更加快速的为系统充压，以便更快的对装置进行吹扫和气密。

3.3.3 V-1201 顶部增加氮气线

该氮气线在开工初期可以给 V-1201 补压，以便在建立小苯循环时，更好的启动 P-1203，防止的泵的损坏。

3.3.4 T-1201 顶部增加氮气线

该氮气线是为了保证在开工初期，外围瓦斯压力低时，T-1201 压力太低或波动大，防止的泵的损坏。

3.3.5 F-1201、F-1203 在吹扫蒸汽处接氮气线

在F-1201、F-1203在吹扫蒸汽根部阀处，阀后增加氮气线，为了在检维修时，利用氮气把路管内的水置换出系统，同时在装置吹扫、气密时可以更加快速的为系统充压，以便更快的对装置进行吹扫和气密。

3.3.6 将长明灯改在装置内部

由于长明灯有 ESD 连锁系统，当装置外围压力地时，一旦长明灯连锁，装置内的三台加热炉就存在风险，将长明灯改在装置内，只要我车间装置正常生产，就可以保证加热炉的正常运行。

3.3.7 在 ER-1201、ER-1202、ER1203A/B、ER-1204 进出口增加短节或阀门

在蒸发器进出口增加短节或阀门，一是为了检维修时更好地施工、作业，二是在蒸发器出现内漏等问题时，可以将设备切出，方便处理。

3.3.8 增加边界燃料气调节阀 P-1516

为了更好地控制装置内燃料气的压力，以保证装置的平稳运行。

当装置内压力高时，可以将此调节阀开大，将装置内压力放至低压瓦斯管网，当装置内压低时可以将此调节阀关闭，保证装置内部压力。

3.3.9 增加 P-1206 出口至 E-1220 管线

在装置开、停工阶段，T-1203 压力不足以将塔内介质压出时，可以利用此条管线，借助 P-1206 将介质排出。

3.3.10 增加 P-1203D 至粗分塔底至苯塔进料管线

在装置开、停工阶段，T-1203 压力不足或者波动大的情况下使用 P-1203D 离心泵，防止泵抽空损坏原有的磁力泵。

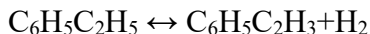
第三节 苯乙烯单元

1、工艺原理

1.1 乙苯脱氢反应机理

利用催化剂，在负压及水蒸汽存在的条件下，乙苯发生选择性脱氢反应，生成苯乙烯。副产物主要有：氢气、苯、甲苯、甲烷、乙烯、二氧化碳、一氧化碳等。

主反应式：



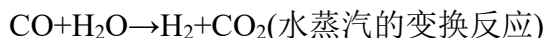
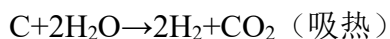
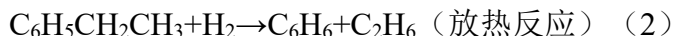
这是一个强吸热可逆增分子反应，至于反应向哪个方面进行，则取决于反应器的操作条件。

在反应器中除了发生上述主反应，还发生热裂解、氢化裂解等副反应。

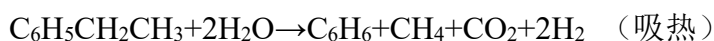
主要的副反应：



其它副反应：



在水蒸汽浓度很高时，反应式（1、2）可能被下列反应所代替：



在乙苯脱氢工艺中，除了发生上述主反应式及副反应外，原料乙苯中的化学杂质也发生反应，生成物还会进一步发生反应，故最终生成物还含有另一些副产物，如二甲苯裂解、异丙苯脱氢生成 α -甲基苯乙烯、聚苯乙烯及焦油等。

上述诸多反应也可以发生在催化剂床层之外的高温区域，如反应器的入口管线和入口处。这些区域称为“无效体积”。由于无效体积中没有催化剂，因此乙苯生成苯乙烯的选择性远远低于催化剂床层中的选择性，从而降低了原料乙苯的有效利用率。为了提高苯乙烯收率，先进合理的脱氢反应器在设计上应尽量减少无效体积。

1.2 影响因素

影响本工艺化学反应的因素主要有：反应温度、反应压力和水蒸汽/乙苯比（简称“水比”）。此外，该反应还受到反应物通过催化剂床层的液体体积时空速度 LHSV、催化剂性能、原料乙苯中含化学杂质情况等因素的影响。

1.2.1 反应温度

乙苯脱氢生成苯乙烯的反应为吸热反应，故乙苯的平衡转化率随着反应温度的升高而增加。另外，当反应温度提高后，虽然乙苯转化率将提高，

但副反应（指吸热的副反应）也将加剧，故生成苯乙烯的选择性将降低，因而反应温度不宜过高。从降低能耗和延长催化剂寿命出发，也希望在保证苯乙烯单程收率的前提下，尽量采用较低的反应温度。

工业上乙苯绝热脱氢反应的进口温度一般为 615~645℃。

1.2.2 反应压力

对于给定的反应温度和水比，乙苯的转化率随着反应压力的降低而显著增加。在相同的乙苯液体空速和水比下，随着反应压力降低，可相应降低反应温度，而苯乙烯的单程收率维持不变。此时，脱氢产物（即“脱氢液”）中的副产物苯、甲苯等也明显减少，苯乙烯选择性获得提高。这一特性是乙苯脱氢生成苯乙烯为增分子反应所决定的。

此外，苯乙烯是容易聚合的物质。反应压力高，将有利于苯乙烯自聚，生成对装置正常运转十分不利的聚苯乙烯（它会造成管道、设备的堵塞）；降低反应系统压力，则在一定程度上可抑制苯乙烯聚合。

鉴于上述二个原因，负压操作明显有利于提高苯乙烯的单程收率，

故当今苯乙烯工业生产普遍采用负压脱氢工艺。而脱氢反应器趋于采用径向反应器，则是由于这种类反应器的催化剂床层薄，阻力小，有利于在反应区域形成负压操作条件。

工业上负压脱氢反应的操作压力通常为 60~40KPa(a)。

1.2.3 水蒸汽/乙苯比（水比）

水蒸汽/乙苯比对乙苯平衡转化率的影响是显而易见的。在恒定的反应温度和压力下，较高的水比导致乙苯转化率提高。水蒸汽的作用主要有如下三点：

- 1) 水蒸汽的存在，降低了反应物和反应产物的分压，起到类似于降低反应压力的作用，从而使反应向着有利于生成苯乙烯的正方向进行，提高乙苯的转化率和苯乙烯的选择性。水蒸汽可与催化剂表面的积碳发生水

煤气变换反应生成 CO 和 CO₂，蒸汽除焦延长了催化剂寿命。

2) 水蒸汽还可以防止催化剂的活性成分还原为金属，有利于延长催化剂的寿命。

3) 对于绝热脱氢工艺来说，加入的过热蒸汽更是不可缺少的供给反应热的载热体，过热蒸汽提供了乙苯脱氢所需的能量。在相同的乙苯液体空速和反应压力下，随着水比的降低，为维持一定的苯乙烯单程收率，就需要升高反应温度，脱氢液中副产苯和甲苯明显增加，苯乙烯选择性下降。

尽管加入水蒸汽有许多好处，但水蒸汽加入量受到反应系统允许压降和能耗这两个因素的制约。由于高温过热水蒸汽的比容很大，过多加入水蒸汽势必增大反应物料的体积流量，从而增加系统压降，不利于降低反应区域压力。此外，增加水蒸汽加入量，必将增加能耗，一旦水蒸汽加入量增加到在经济上得不偿失的程度，那么提高水比将是没有意义的。目前，先进的乙苯脱氢工艺均追求以较低的水比获得较高的苯乙烯收率。降低水比已成为衡量一个乙苯脱氢工艺技术和催化剂是否先进的重要评价指标之一。

工业上乙苯脱氢反应的水比随着所采用工艺技术路线的不同而有很大差异，负压绝热脱氢工艺的水比为 1.3~1.5 (wt)；负压等温脱氢工艺的水比为 1.0~1.2 (wt)；常压绝热脱氢工艺的水比为 2.4~2.8 (wt)。

1.2.4 乙苯液体空速 LHSV

对于乙苯脱氢反应，在相同的反应压力和水比条件下，随着乙苯液体空速 LHSV 增大（即乙苯和水蒸汽投料量按比例同时增大，反应物料在反应器中停留时间缩短），若反应温度不变，则乙苯单程转化率下降，苯乙烯单程收率也下降。欲维持苯乙烯单程收率不变，就得相应升高反应温度。

液体空速是催化剂性能的重要标志之一。液体空速大，意味着反应器

单位体积的生产能力大。因此，在相同的反应条件（温度、压力和水比等）下，在工艺允许范围内，追求用较大的液体空速进行生产。

工业上，负压绝热脱氢工艺的乙苯液体空速一般为 $0.35 \sim 0.4 \text{ h}^{-1}$ 。

1.2.5 催化剂

本工艺的乙苯脱氢反应是在催化剂存在下，于 $619 \sim 625^\circ\text{C}$ 左右高温下发生的催化脱氢反应。所用催化剂的性能除了脱氢活性之外，特别重要的是对于生成苯乙烯的选择性要高，并且在高温和水蒸汽存在条件下的稳定性要好，使用寿命要长。脱氢催化剂的毒物是氯离子，必须控制催化剂床层进料中的氯离子含量小于 1.0 ppm ，二乙苯含量小于 10 ppm ，以免催化剂中毒失效。另外，催化剂床层中不能有游离水。

1.2.6 原料乙苯中杂质的影响

原料乙苯中所含的杂质主要有异丙苯和二甲苯。

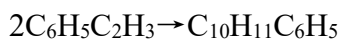
异丙苯在乙苯脱氢工艺条件下也发生脱氢反应，生成 α -甲基苯乙烯。本工艺的目的产物是苯乙烯，当然不希望脱氢产物中含有过多的 α -甲基苯乙烯，故对原料乙苯中的异丙苯含量控制要求 $\leq 500 \text{ ppm (wt)}$ 。

二甲苯经脱氢催化剂在高温下部分裂解，未裂解的二甲苯部分在装置内循环，部分随苯乙烯产品带出。用一般的分离方法很难将少量的二甲苯从苯乙烯中分离出来，尤其是邻二甲苯，因此控制乙苯中的二甲苯含量至关重要，它直接影响苯乙烯产品的纯度。

1.3 产品苯乙烯的自聚和阻聚机理

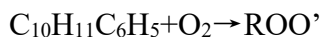
苯乙烯的自聚一般是贮存过程中发生的，它的基本反应为：苯乙烯自由基的生产、自由基的抑制和苯乙烯的氧化。

苯乙烯自由基的热激发生理为：首先生成苯乙烯的二聚物，然后二聚物与另一苯乙烯分子反应而生成自由基。方程式为：





氧同样可以从二聚物中脱氢生成过氧化自由基，



50℃时，氧激发比热激发更为重要，自由基的存在和增长将导致苯乙烯高聚物的生成。

TBC 与 O₂ 在苯乙烯阻聚中的作用：

当没有氧存在时，TBC 与苯乙烯自由基的反应速度并不很快，同时由于苯乙烯的浓度远远高于 TBC 的浓度，TBC 几乎不起阻聚作用。当有氧存在时，苯乙烯自由基与氧的反应速度非常快，能迅速转化成过氧化自由基，每个 TBC 分子能以很快的速度终止四个过氧化自由基。有实验数据表明在 TBC 过量的情况下，如果苯乙烯中的氧含量低于 10ppm，即可观察到聚合物沉淀。苯乙烯中的氧会导致苯甲醛等杂质的生成，因此苯乙烯中氧含量一般控制在 10~20ppm 为宜，苯乙烯液面以上的蒸汽空间中的氧含量为 5~7（V）%。

2、工艺流程说明

2.1 乙苯蒸发及脱氢系统

乙苯通过调节阀的流量控制下，首先与乙苯回收塔底液泵(P-1413)送来的循环乙苯汇合，再与来自蒸汽管网的320kPa(g)配汽蒸汽同时进入乙苯蒸发器(E-1304)壳程，在接近常压90kPa下被管程320kPa(g)蒸汽间接加热后蒸发，获得温度约95℃的乙苯—水蒸汽混合物，然后进入过热器(E-1301)壳程，被管程的刚从第二反应器(R-1302)流出的反应气(584℃、38kPa)加热到520℃左右。这股乙苯—水蒸汽物流在第一反应器(R-1301)底部的混合器处同来自蒸汽过热炉(F-1301B)的过热到816℃的主蒸汽混合，温度达到628℃左右后立即进入第一反应器(R-1301)催化剂床层，乙苯在负压绝热条件下发生脱氢反应。

由于乙苯脱氢反应为吸热反应，第一反应器流出物温度降至548℃左右。经历了第一阶段脱氢反应的物流继而进入位于第一反应器和第二反应器中间的中间再热器(E-1300)之管程，同壳程的来自蒸汽过热炉(F-1301A)的831℃过热蒸汽换热，管程的反应物料温度升至633℃，进入第二反应器的催化剂床层，实现第二阶段负压绝热脱氢反应。乙苯经历了二个阶段绝热脱氢反应后，温度为584℃的反应产物从第二反应器排出，首先进入（乙苯）过热器管程，同壳程的进料乙苯—水蒸汽换热后，降温至349℃后进入低压蒸汽发生器(E-1302)的管程，加热壳程的汽包给水，在壳程产生320kPa(g)蒸汽，反应产物自身温度便降至160℃，并进入低低压蒸汽发生器(E-1303)的管程。由于低低压蒸汽发生器处于较低的压力下，绝压仅29kPa(a),自低低压蒸汽发生器流出的温度降至120℃的反应产物仍呈气态，被导入下游的工艺凝液处理及尾气处理系统作进一步加工。

脱氢反应的乙苯有效液体空速LHSV=0.4h⁻¹。催化剂采用Sud Chime或Criterien的低水比催化剂，水比1.2（初期）~1.35（末期），设计水比取其平均值1.28。第一脱氢反应器进口温度615℃（初期）~640℃（末期），取平均值约626℃，进口压力545Pa(a),反应器压降5kPa；第二脱氢反应器进口温度617℃（初期）~645℃（末期），取平均值631℃，进口压力43kPa(a),反应器压降5kPa。脱氢反应的负压操作条件由脱氢尾气压缩机(C-1301A/B)产生。

2.2 工艺凝液处理及汽提系统

来自脱氢反应系统的反应产物进入该系统后，同尾气处理系统脱氢尾气解吸塔(T-1303)塔顶排出的气流汇成的物流，进入急冷器(X-1301)。在此喷入温度为51℃左右的急冷水，同气流发生直接接触换热，反应产物气流被急骤冷却到69℃左右（仍呈气态）从急冷器流出，继而进入主冷器(E-1305)的管程，被冷却到54℃(呈气、液两相)并实现气液分离。主冷器

冷却后的气体同来自汽提塔冷凝器(E-1307)壳程的气态物流汇合并导入后冷器(E-1306)壳程, 被管程的冷却水进一步冷却到38℃左右, 可冷凝组分被进一步冷凝下来, 未冷凝的尾气则排向尾气处理系统。主冷器排出的凝液同后冷器排出的凝液汇合, 并集合其它物流, 混合液温度约为51℃, 进入油水分离器(V-1305)实现脱氢液同水的分离。油水分离器顶部设置管线同主冷器气体出口管线连通, 使油水分离器释放出来的不凝性气体得到排放, 并借此达到压力平衡, 以便于进料物流进入油水分离器。用脱氢液泵(P-1301)自油水分离器的油相收集室抽出脱氢液, 输送到粗苯乙烯塔(T-1401)或输送到中间罐区的脱氢液贮罐。用冷凝液泵(P-1302)自油水分离器的沉降室底部抽出水层的工艺冷凝水, 进入聚结器(V-1312), 进一步实现油水分离。所得油相工艺凝液由顶部溢出返回油水分离器; 所得水相工艺凝液自聚结器底部排出, 一部分凝液进入急冷器, 另一部分凝液经过滤, 进入汽提塔冷凝器(E-1307)的管程, 与壳程温度为77℃左右的汽提塔顶气换热, 继而进入汽水混合器(X-1302), 同蒸汽直接混合升温至77℃左右后作为汽提塔进料进入汽提塔(T-1301)顶部。

汽提塔是一座筛板塔。它的底部通入40kPa(g)的低低压蒸汽, 通过水蒸汽的汽提作用, 脱除自塔顶流下的工艺凝液中的烃类物质。由该塔塔顶排出温度为77℃左右的烃—水蒸汽混合物在汽提塔冷凝器中同汽提塔进料换热而被冷却冷凝, 所得70℃左右的冷凝液返回油水分离器, 未冷凝的气体同主冷器管程排放的未冷凝气体汇合成的物流, 进入后冷器。汽提塔塔底的温度为82℃左右的工艺凝液从塔底排出, 经汽提塔底液泵(P-1303)增压后, 进入工艺水处理器(V-1306A/B)加以处理, 大部分作为本装置的汽包补水, 小部分则进入工艺凝液冷却器(E-1308)的壳程, 经冷却水冷却后, 进入脱氢尾气压缩机(C-1301)。汽提塔处于负压操作工况, 其负压由脱氢尾气压缩机产生。开工期间脱氢尾气压缩机尚未启用时, 负压则由开

车用喷射泵(P-1307)产生。

2.3 脱氢尾气压缩及吸收系统

由工艺凝液处理系统收集的不凝性气体(尾气)汇合成的物流,进入本系统的压缩机吸入罐(V-1307),被脱氢尾气压缩机抽吸,经压缩升压,排出的气液两相物流进入压缩机排出罐(V-1310),实现气液分离。

压缩机排出罐罐底收集的工艺凝液受液面控制而排放到工艺凝液处理系统的油水分离器中进行处理。压缩机排出罐罐顶排出的气体物流进入尾气冷却器(E-1309)的壳程,同管程的冷却水换热而被冷却冷凝。所得凝液返回压缩机排出罐,而它排出的气体物流除一部分回流到尾气压缩机进口管线(由压缩机进口压力控制流量)外,其余部分进入尾气后冷却器(E-1310)同管程的冷冻水换热而被冷却冷凝,凝液返回压缩机排出罐,排出的气体进入脱氢尾气吸收塔(T-1302)下部。

脱氢尾气吸收塔系填料塔,塔顶操作压力约43kPa(g),操作温度约10℃;塔底操作压力约48kPa(g),操作温度约17℃。来自脱氢尾气解吸塔(T-1303)塔底并经吸收剂换热器(E-1312)和吸收剂冷却器(E-1311)冷却到10℃的吸收剂从它的顶部向下喷淋,将进料物流中夹带的芳烃物质加以吸收,未被吸收的尾气送至脱氢尾气密封罐(V-1302),做为蒸汽过热炉的燃料。脱氢尾气吸收塔底部收集的吸收了芳烃物质的吸收剂在液面控制下被脱氢尾气吸收塔釜液泵(P-1305)抽吸出来。这股物流先后流经吸收剂换热器和吸收剂加热器(E-1313),被加热到105℃左右,进入脱氢尾气解吸塔(T-1303)顶部。脱氢尾气解吸塔是一座真空条件下操作的填料塔,塔顶操作压力约62kPa(a),操作温度约102℃;塔底操作压力约67kPa(a),操作温度约100℃。它的底部通入40kPa(g)的低低压蒸汽,把吸收剂中吸收的芳烃解吸出来,所得芳烃和水蒸汽混合气体从脱氢尾气解吸塔塔顶排至工艺凝液处理系统,同来自脱氢反应系统的反应产物汇合后进入急冷器处理。

脱氢尾气解吸塔底部得到经解吸的吸收剂，它被脱氢尾气解吸塔底液泵(P-1306)抽吸出来，并先后经吸收剂换热器和吸收剂冷却器被冷却到10℃左右，然后返回到脱氢尾气吸收塔塔顶，再次喷淋下来吸收尾气中的芳烃物质。在脱氢尾气解吸塔底液泵的出口管线上分别接出支线，用来从界外补充新鲜吸收剂和将废吸收剂排至焦油贮罐；脱氢尾气解吸塔塔底有一条排液管线通向工艺凝液处理系统的油水分分离器，它在正常操作时无流量。

2.4 苯乙烯粗馏及真空系统

脱氢液同来自苯乙烯精馏系统焦油泵(P-1409)的循环焦油(内含无硫阻聚剂2676)和来自输送泵(P-1412)的缓阻溶液以及来自输送泵(P-1415)的真阻溶液在粗苯乙烯塔进料混合器(X-1401)处得到混合，并通过过滤器后进入粗苯乙烯塔(T-1401)中上部。粗苯乙烯塔是一座在负压条件下操作的分馏塔，采用金属高效规整填料。塔顶操作压力约12kPa(a)，操作温度约70℃；塔底操作压力约16kPa(a)，操作温度约90℃。脱氢液在该塔中脱除沸点比苯乙烯低的乙苯、甲苯、苯及更轻的组分。这些比苯乙烯轻的组分从粗苯乙烯塔塔顶馏出，进入粗塔冷凝器(E-1402)壳程，得到的温度为45℃左右的凝液排至粗塔回流罐(V-1401)。然后用粗塔回流泵(P-1402)自粗塔回流罐(V-1401)中抽出凝液，一部分凝液作为回流液返回粗苯乙烯塔塔顶；一部分凝液作为粗塔真空泵(P-1403)和精塔真空泵(P-1410)的补充工作液；其余则排向乙苯回收塔(T-1402)作进一步加工。

粗塔冷凝器壳程中未冷凝气体进入粗塔盐冷器(E-1403)壳程，被管程的0℃冷冻水进一步冷却到13℃左右，产生的凝液进入卧置的真空泵密封罐(V-1404)并实现气液分离，所得凝液通入粗塔回流泵(P-1402)的进口管线；真空泵密封罐中产生的少量尾气进入尾气冷凝器(E-1422)的壳程，经管程的0℃冷冻水冷却后，凝液返回至真空泵密封罐。粗塔盐冷器壳程的

不凝性气体排向粗塔真空泵(P-1403)的吸入口。粗塔真空泵为液环式真空泵,粗塔馏出液是它的工作介质。随着气体从粗塔真空泵排出,也带出一部分液体,所以必须在它的吸入口补充一定量的新鲜液体。气-液混合物自粗塔真空泵排入真空泵分离罐(V-1405),实现气液分离。液体同来粗塔回流泵(P-1402)补充的液体汇合在一起,经密封液冷却器(E-1405)冷却后,进入粗塔真空泵作为工作介质。粗苯乙烯塔塔底温度约90℃的底层(苯乙烯和沸点比苯乙烯高的组分)被粗塔底层泵(P-1401)抽吸出来,排向苯乙烯精馏系统作进一步加工处理。

粗苯乙烯塔塔底带有一套外置立式热虹吸再沸器,它包括粗塔再沸器(E-1401)和粗塔凝水罐(V-1402)等设备。底层在竖置的粗塔再沸器管程中被壳程的320kPa(g)低压蒸汽加热,形成汽液两相流混合物。借助于从塔底至再沸器的液体与再沸器管程的汽液两相流混合物之间的重度差实现底层在塔底和粗塔再沸器之间的自然循环。加热底层的低压蒸汽自粗塔再沸器壳程下部排至粗塔凝水罐,实现气液分离后,凝水从粗塔凝水罐底部排放。粗塔凝水罐的凝水经过排水罐(V-1402),排至凝结水管网。

2.5 乙苯及苯、甲苯回收系统

来自粗塔回流泵的物流进入本系统的乙苯回收塔(T-1402)中部。乙苯回收塔是一座填料塔,在负压条件下操作,塔顶操作压力约45kPa(a),操作温度约77℃;塔底操作压力约50kPa(a),操作温度约110℃。该蒸馏塔实现乙苯同沸点比它低的苯、甲苯的分离。其塔底层(温度约110℃的热乙苯及部分二甲苯)经乙苯回收塔底层泵(P-1413),压送至脱氢反应系统同原料乙苯汇合后进入乙苯蒸发器,成为脱氢反应器的进料。乙苯回收塔(T-1402)塔底设外循环再沸器(E-1406),该再沸器的壳程通入320kPa(g)蒸汽,加热管程的塔底层。乙苯回收塔塔顶温度约80℃的馏出物进入乙苯回收塔冷凝器(E-1408)的壳程,同管程的冷却水换热而被冷却冷凝。所获温度为40℃

左右的凝液排至乙苯回收塔回流罐(V-1406)，实现气液分离。分离出的气体排到缓冲罐(V-1411)，凝液返回乙苯回收塔回流罐；乙苯回收塔回流罐的凝液(苯和甲苯)则经乙苯回收塔回流泵(P-1404)增压，然后分成二股：其中一股作为回流液返回至乙苯回收塔塔顶；另一股物流送至苯/甲苯塔(T-1404)或者直接从乙苯回收塔回流泵(P-1404)出口送至油品罐区汽油调和。卧置的乙苯回收塔回流罐底部带有下凸的凝水收集室。当需排放凝水时，凝水将同粗苯乙烯分馏真空系统的真空泵密封液罐所排放的凝水汇合，然后一同排至工艺凝液处理系统的油水分离器处理。当装置停车时，乙苯回收塔的塔底物料和回流罐中的物料作为不合格料，排至粗苯乙烯分馏系统的不合格料冷却器(E-1404)加以冷却，然后排至中间罐区。在正常操作时，不合格料排放管线中无流量。

苯/甲苯塔是一座在负压条件下操作的填料分馏塔，填料采用 $\Phi 25$ 的金属鲍尔环。塔顶操作压力约86kPa(a)，操作温度约73℃；塔底操作压力约100kPa(a)，操作温度约100℃。该蒸馏塔实现甲苯同沸点比它低的苯的分离。其塔底液(温度约100℃的甲苯)经苯/甲苯塔底液泵(P-1405)，压送至甲苯冷却器(E-1416)的壳程，经管程的冷却水冷却至40℃左右后被排至中间罐区。苯/甲苯塔塔底设外循环再沸器(E-1415)，该再沸器的壳程通入320kPa(g)蒸汽，加热管程的塔底液。苯/甲苯塔塔顶温度约73℃的馏出物进入苯/甲苯塔冷凝器(E-1417)的壳程，同管程的冷却水换热而被冷却冷凝。所获温度为40℃左右的凝液排至苯/甲苯塔回流罐(V-1410)，实现气液分离。分离出的不凝性气体排向缓冲罐(V-1411)；而分离下来的凝液(苯)则经苯/甲苯塔回流泵(P-1406)增压，然后分成二股：其中一股作为回流液返回至苯/甲苯塔塔顶；另一股作为副产品被送至界外。苯/甲苯塔回流罐需排放凝水时，凝水将同真空系统的真空泵密封液罐所排放的凝水汇合，然后一同排至工艺凝液处理系统的油水分离器处理。

当装置停车时，苯/甲苯塔的塔底物料和回流罐中的物料作为不合格料，排至不合格料冷却器加以冷却，然后排至中间罐区。在正常操作时，不合格料排放管线中无流量。

2.6 苯乙烯精馏系统

本系统接受粗苯乙烯分馏系统的粗塔底液泵输送过来的塔底液(粗苯乙烯)进行精馏分离等一系列加工处理，获得本装置的主产品精苯乙烯。

精苯乙烯塔(T-1403)是一座处于负压工况的高效填料精馏塔，塔顶操作压力约7.5kPa(a)，操作温度约72℃；塔底操作压力约9.5kPa(a)，操作温度约74℃。温度为85℃左右的进料粗苯乙烯被导入该塔填料层中部，经精馏操作，所获塔顶馏出物进入精塔冷凝器(E-1410)的壳程，同管程的冷却水换热而被冷凝冷却到45℃左右，其凝液排入立式的精塔回流罐(V-1408)，实现气液分离。它收集的液体经精塔回流泵(P-1408)增压后分成二股：其中一股物流作为精苯乙烯塔的塔顶回流液；另一股物流通过成品过冷器(E-1412)管程，被壳程的0℃冷冻水冷却到10℃左右，所得物流便成为本工艺的主产品精苯乙烯，并被输送到苯乙烯中间罐。若产品不合格则该股物流便被输送到中间罐区的不合格苯乙烯贮罐，后者正常操作时无流量。精塔回流罐排放的未冷凝气体同精塔冷凝器排放的未冷凝气体汇合，进入精塔盐冷器(E-1411)的壳程，被管程的0℃冷冻水进一步冷却到9℃，又有一部分物料被冷凝下来，这些凝液排至精塔回流罐。精塔盐冷器壳程的未冷凝气体被精塔真空泵(P-1410)抽吸，使精苯乙烯塔在要求的真空度下操作。

精苯乙烯塔塔底设置一套外置立式热虹吸再沸器，由再沸器(E-1409)和凝水罐(V-1407)等设备组成。在再沸器壳程通入320kPa(g)低压蒸汽，加热管程的循环底液，塔底液在精苯乙烯塔塔底及其再沸器之间自然循环。再沸器壳程的凝水则排入精塔凝水罐，实现气液分离后，凝水自精塔凝水

罐底排放至凝水管网。精苯乙烯塔的底液被精塔底液泵(P-1407)抽吸并增压后分成二股：其中一股通过一限流孔板后同精苯乙烯塔塔底循环底液汇合，一同进入再沸器的管程；另一股物流则进入苯乙烯回收塔(T-1405)回收其中的苯乙烯。

苯乙烯回收塔在真空条件下操作，塔顶操作压力约9.5kPa(a)，操作温度100℃，塔底操作压力约12kPa(a)，操作温度约125℃。采用金属规整填料，由塔顶部蒸出的气态苯乙烯等返回到精苯乙烯塔的下部，底部收集的焦油经焦油泵增压后，大部分作为循环液进入回收塔再沸器(E-1414)，另一部分则分成两股，一股作为2676循环进料送至粗苯乙烯塔，以充分利用它所含的2676；另一股为排放焦油，送至中间罐区的焦油贮罐或者去F-1203作为燃料燃烧。

2.7 阻聚剂系统

阻聚剂系统包含产品阻聚剂TBC溶液和分馏无硫阻聚剂真阻和缓阻溶液三个部分。为减少环境污染，本工艺包采用外购的阻聚剂溶液，在35℃左右温度下分别储存在TBC溶液罐(V-1412)、缓阻溶液罐(V-1414)以及真阻溶液储罐(V-1415)内。

TBC溶液用计量泵(P-1411)从TBC溶液罐底部抽出,输送到精塔顶气相出料线和成品冷却器(E-1412)的出口管线。缓阻、真阻溶液用计量泵(P-1412、P-1415)把缓阻、真阻溶液输送到粗苯乙烯塔之前，同来自脱氢液的脱氢液和来自焦油泵的循环焦油等汇合，一同进入粗苯乙烯塔进料混合器充分混合后，便进入粗苯乙烯塔。

2.8 冷冻水系统

0℃的冷冻水从冷冻机(M-1501)出来，用冷水泵(P-1501)送至各用户以及苯乙烯中间罐区，换热后(5℃)返回冷冻机。冷冻机采用电驱动制冷，冷冻水采用乙二醇溶液。

3.装置新增管线及用途

3.1 真阻加注线

真阻泵P-1415出口至粗苯乙烯塔进料线，加注真阻使用，用途是减少苯乙烯精馏系统聚合物的产生，减少焦油的产生。

3.2 苯、甲苯直接去甲苯出装置线

乙苯回收塔塔顶物料苯、甲苯连接到甲苯出装置流量计前，苯、甲苯直接送至油品车间汽油调和，用途是切出苯、甲苯塔及冷却器和再沸器，节能降耗。

3.3 苯乙烯焦油至苯塔底炉 F-1203 管线

苯乙烯焦油经过焦油泵P-1409送至油品储罐，为了解决焦油处理的问题，增加焦油至苯塔底炉F-1203管线，用途是将苯乙烯焦油作为苯塔底炉燃料的一部分燃烧。

3.4 真空泵不凝气至分液罐 V-1410 管线

真空泵不凝气原设计经过冷却器E-1422冷却后排至大气或者至加热炉燃烧，技改新增加管线将经过冷却器E-1422后不凝气排至分液罐V-1410中下部进入，分液后顶部排出至现场放空或者去加热炉燃烧。用途是分出

3.5 真空泵不凝气改至 F-1201 加热炉

真空泵不凝气原设计经过冷却器E-1422冷却后排至大气或者至蒸汽过热炉F-1301燃烧，配合低氮燃烧器的改造，增加真空泵不凝气改至循环苯加热炉F-1201燃烧管线。用途是减少多种组分燃烧对蒸汽过热炉的影响。

3.6 脱氢尾气至航煤加氢装置

脱氢反应产出的脱氢尾气原设计为两路，经过尾气密封罐后一路去火炬燃烧，一路去蒸汽过热炉F-1301作为燃料燃烧，新航煤加氢装置后，脱氢尾气新增加一路去航煤加氢装置流程。

第四章 工艺指标

1. 原（材）料质量指标

催化干气组成表

组分	200 万吨/年催化 V%	100 万吨/年催化 V%
H ₂	9.15	13.2
O ₂	1.15	1.03
CO	1.55	1.1
CO ₂	5.75	5.00
N ₂	17.20	18.08
CH ₄	21.73	22.74
C ₂ H ₆	18.74	15.64
C ₂ H ₄	14.85	17.98
C ₃ H ₈	0.88	0.34
C ₃ H ₆	4.25	1.32
异-丁烷	1.18	0.69
正-丁烷	0.37	0.27
正-丁烯	0.28	0.26
异-丁烯	0.920	0.26
反-丁烯	0.38	0.45
顺-丁烯	0.32	0.36
C ₅	1.28	1.28
合计	99.98	100.00

苯原料规格表

组 分	单 位	数 量
苯	wt%	≥99.6
甲苯	wt%	≤0.05

非芳烃	wt%	≤0.02
密度(20℃)	kg/m ³	0.878~0.886
馏程(包括 80.1℃)		<1℃(干燥样品)
冰点	℃	≥5.3
总硫	wt%	≤3ppm
噻吩(以硫计)	wt%	≤2ppm
酸度		无游离酸
色度	(Pt-Co)	≤20

2.产品质量指标

净化干气质量指标

组分	单位	指标
乙烯	% (wt)	22.8
甲烷	% (wt)	17.1
乙烷	% (wt)	22.9
CO ₂	% (wt)	6.2

酸性气体规格表

组分	单位	指标
硫化氢	wt%	24.77
二氧化碳	wt%	72.75
乙烯	wt%	0.28
丙烯	wt%	0.10
水	wt%	1.93

液化气组份规格表

组分	单位	指标
乙烯	wt%	0.20
乙烷	wt%	2.81
丙烯	wt%	24.15

丙烷	wt%	5.85
丁烯	wt%	23.07
丁烷	wt%	19.00
戊烷	wt%	25.54
苯	wt%	0.31
MDEA	wt%	0.05

乙苯质量指标表

项目	单位	指标
密度(20℃)	kg/m ³	886~870
水浸出物酸性	PH	6.0~8.0
乙苯	% (wt)	≥99.7
苯	% (wt)	≤0.1
甲苯	% (wt)	≤0.04
非芳烃	% (wt)	≤0.04
二甲苯	ppm (wt)	≤1000
二乙苯	ppm (wt)	≤10
异丙苯	ppm (wt)	≤500
硫	ppm (wt)	≤1
外观	无色透明液体，无机械杂质和游离水	

甲苯的质量指标

组份	单位	指标
甲苯	(wt%)	≥98.0

丙苯的质量指标

组份	单位	指标
丙苯	(wt%)	96.85
非芳烃	(wt%)	0.73
乙苯	(wt%)	0.40

二乙苯	(wt%)	2.02
-----	-------	------

烃化尾气的质量指标

烃化尾气	产品组成 wt%
H ₂	1.6
N ₂ +O ₂	33.9
CO ₂	8.3
CH ₄	22.9
C ₂ H ₆	30.7
C ₂ H ₄	
C ₃ H ₆	
C ₃ H ₈	
CO	2.2
非芳	
芳烃	

苯乙烯的质量指标表

组分	单位	指标
苯乙烯	wt%	≥99.7
密度(20℃)	kg/m ³	901
α -甲基苯乙烯	ppm(wt)	≤400
非芳烃	ppm(wt)	≤400
外观	无色透明液体，无机械杂质和游离水	
醛类(以苯甲醛计)	ppm(wt)	≤50
聚合物	ppm(wt)	≤5
过氧化物(以 H ₂ O ₂ 计)	ppm(wt)	≤50
硫	ppm(wt)	≤2
氯化物(以 Cl 计)	ppm(wt)	≤1

二甲苯	ppm(wt)	≤1000
TBC	ppm(wt)	10~15
苯乙炔	ppm(wt)	≤130
水	ppm(wt)	≤200
铜+锰	ppm(wt)	≤5
色度 APHA	号≤10	色度 APHA

脱氢尾气的质量指标

组份	单位	规格
氢气	% (v/v)	80
甲烷	% (v/v)	0.5
二氧化碳	% (v/v)	3
苯	% (v/v)	0

苯的质量指标

组份	单位	规格
苯	(wt%)	99.5
甲苯	(wt%)	0.08
非芳	(wt%)	4.31
水	(wt%)	0.09
状态		液态

甲苯的质量指标

组份	单位	规格
甲苯	(wt%)	98.0
非芳	(wt%)	0.11
乙苯	(wt%)	0.22
二甲苯	(wt%)	0.01
苯	(wt%)	0.81
状态		液态

焦油的质量指标

组分	单位	组成
苯乙烯	(wt%)	7.8
a-甲基苯乙烯	(wt%)	3.0
重组分	(wt%)	46.7
聚合物	(wt%)	40.3
2676	(wt%)	2.2

3、动力供应消耗及能耗

表3-1用水量表

序号	使用地点	给水 t/h				排水 t/h							备注
		新鲜水	脱盐水	冷冻水	循环水	循环水		含油 污水	含硫 污水	含盐 污水	冷冻水	生 活 水	
						压力	自流						
1	E-1101				146.7	146.7							
2	E-1105				109.7	109.7							
3	EC-1101		3.2										
4	E-1108			230.4							230.4		
5	E-1110				67.1	67.1							
6	ER-1201		5.7							0.286			
7	E-1207				84.4	84.4							
8	E-1209			61.4							61.4		
9	EC-1201		1.8										
10	V-1107		1.0										间断
11	T-1202			10.0							10.0		
12	ER-1202		9.9							0.495			

13	ER-1203		19.1							0.955			
14	E-1212				92.9	92.9							
15	E-1217				1.0	1.0							
16	ER-1204		1.2							0.063			
17	E-1214				0.3	0.3							
18	E-1216				41.0	41.0							
19	E-1219				4.5	4.5							
20	E-1220				267.4	267.4							间断
21	C-1201		7.0										间断
22	E-1302		10.8							0.544			
23	E-1303		2.1							0.107			
24	E-1306				330.5	330.5							
25	E-1308				2.8	2.8							
26	E-1309				117.4	117.4							
27	E-1310			23.5							23.5		
28	E-1311			10.7							10.7		
29	E-1410				1255.6	1255.6							

	E-1402												
30	E-1403			8.8							8.8		
31	E-1404				633.6	633.6							
32	E-1408				45.4	45.4							
33	E-1411			1.0							1.0		
34	E-1412			42.3							42.3		
35	E-1416				1.0	1.0							
36	E-1417				5.8	5.8							
37	E-1422			0.2							0.2		
38	E-1501				17.0	17.0							
39	E-1502				17.1	17.1					2.5		
40	真空泵冷却			10.0							10.0		
41	中间罐区			1.7							1.7		
42	C-1101				300.0	300.0							
43	V-1112	1.0						0.5					间断
44	C-1201				5.7	5.7							
45	C-1301				1129.0	1129.0							

46	M-1501				51 9.4	51 9.4							
47	V-1302	1.0						0.5					
48	V-1308	1.0						0.5					
49	采样冷却				3.0	3.0							间断
50	机泵冷却				10.4	10.4							
51	V-1502	2.0						2.0					间断
52	冲洗地面	4.0						0.5					间断
53	ER-111		5.1							0.269			
54	DS-1502		2.8										
55	V-1509		3.0										
合计			65.7	400.0	4302.0	4302.0		3.0		2.719	400.0		连续量
		9.0	72.7		5208.7	5208.7		4.0				4.5	最大量

表3-2 用电量表

序号	负荷编号	负荷名称	额定 电压 V	设备数量台		设备容量 kw		轴功率 kw	年运转 时数 h
				工作	备用	工作	备用		
一		高压部分							

1	C-1201	氮气压缩机	6000	1	0	500	0	454.5	800
2	M-1501	冷冻机	6000	1	0	630	0	625.0	8000
3	P-1206A/B/C	苯塔底泵	6000	2	1	400	200	161.5	8000
4	P-1501A/B	冷水泵	6000	1	1	185	185	153.5	8000
	小计			5	2	1715	385	1384.5	最大
						1265		975.5	连续
二		低压部分							
1	P-1101A/B	贫溶剂进料泵	380	1	1	90	90	66.9	8000
2	P-1102A/B	溶剂再生塔顶回流泵	380	1	1	3.0	3.0	1.9	8000
3	P-1103	MDEA 溶液泵	380	1	0	2.2	0	1.5	8000
4	P-1104	MDEA 溶液配制泵	380	1	0	3.0	0	1.5	8000
5	P-1105A/B	水洗塔底回流泵	380	1	1	7.5	7.5	4.7	8000
6	P-1106A/B	吸收剂泵	380	1	1	160	160	129.7	8000
7	P-1107A/B	丙烯吸收塔底泵	380	1	1	45	45	36.2	8000
8	P-1108A/B	脱乙炔塔底泵	380	1	1	45	45	31.6	8000
9	P-1109A/B	脱丙烯塔顶回流泵	380	1	1	22	22	14.2	8000
10	P-1201A/B	反烃化进料泵	380	1	1	75	75	52.4	8000

11	P-1202A/B	粗分塔回流泵	380	1	1	15	15	10.7	8000
12	P-1203A/B/C	苯塔底进料泵	380	1	2	132	264	96.4	8000
13	P-1204A/B	烃化尾气吸收塔底泵	380	1	1	22	2	15.5	8000
14	P-1205A/B	苯塔底回流泵	380	1	1	90	90	71.5	8000
15	P-1207A/B	乙苯塔回流泵	380	1	1	75	75	46.2	8000
16	P-1208A/B	乙苯塔底泵	380	1	1	2.2	2.2	1.4	8000
17	P-1209A/B	丙苯塔回流泵	380	1	1	7.5	7.5	4.4	8000
18	P-1210A/B	丙苯塔底泵	380	1	1	2.2	2.2	1.2	8000
19	P-1211A/B	二乙苯塔回流泵	380	1	1	11	11	8.2	8000
20	P-1212A/B	二乙苯塔底泵	380	1	1	4	4	2.6	8000
21	P-1213A/B	二乙苯塔顶真空泵	380	1	1	7.5	7.5	5.5	8000
22	EC-1101A/B	脱丙烯塔顶空冷风机	380	4	0	60	0	48	8000
		脱丙烯塔顶空冷管道泵	380	2	2	15	15	12	8000
23	EC-1102A/B	粗分塔顶空冷器	380	4	0	74	0	59.2	8000
		粗分塔顶空冷管道泵	380	2	2	15	15	12	8000
24	E-1305A-J	主冷器风机	380	10	0	370	0	321.7	8000
25	P-1301A/B	脱氢液泵	380	1	1	22	22	14.9	8000

26	P-1302A/B	冷凝液泵	380	1	1	18.5	18.5	12.1	8000
27	P-1303A/B	汽提塔塔底泵	380	1	1	30	30	21.0	8000
28	P-1305A/B	吸收塔塔底泵	380	1	1	3	3	1.9	8000
29	P-1306A/B	解吸塔底泵	380	1	1	4	4	2.5	8000
30	P-1401A/B	粗塔塔底泵	380	1	1	11	11	8.1	8000
31	P-1402A/B	粗塔回流泵	380	1	1	55	55	39.5	8000
32	P-1403A/B	粗塔真空泵	380	1	1	75	75	47.0	8000
33	P-1404A/B	乙苯回收塔回流泵	380	1	1	5.5	5.5	3.6	8000
34	P-1405A/B	苯/甲苯塔釜液苯	380	1	1	5.5	5.5	3.4	8000
35	P-1406A/B	苯/甲苯塔回流泵	380	1	1	4	4	2.4	8000
36	P-1407A/B	精塔釜液泵	380	1	1	15	15	9.9	8000
37	P-1408A/B	精塔回流泵	380	1	1	15	15	11.2	8000
38	P-1409A/B	苯乙烯回收塔回流泵	380	1	1	11	11	6.9	8000
39	P-1410A/B	精塔真空泵	380	1	1	45	45	28	8000
40	P-1411A/B	TBC 输送泵	380	1	1	0.25	0.25	0.15	8000
41	P-1412A/B	缓阻聚剂输送泵	380	1	1	0.25	0.25	0.15	8000
42	P-1413A/B	乙苯回收塔釜液泵	380	1	1	5.5	5.5	3.7	8000

43	P-1414	阻聚剂废水泵	380	1	0	11	0	6.34	间断
44	C-1101A/B-YB	干气压缩机润滑油泵	380	1	3	18.5	55.5	14.8	8000
		干气压缩机密封油泵	380	1	3	11	33	8.8	8000
45	C-1101A/B-PC	干气压缩机电动盘车	380	1	1	0.55	0.55	0.37	间断
46	C-1101A/B-YJ	润滑油箱加热器	380	1	1	20	20	20	间断
		密封油箱加热器	380	1	1	9	9	9	间断
47	C-1201	氮气压缩机润滑油泵	380	1	0	4	0	3.1	
		盘车电机	380	1	0	3	0	2.3	间断
		机身油加热器	380	1	0	8	0	8.0	间断
		主电机空间加热器	380	2	0	0.8	0	0.8	间断
48	C-1301A/B-YB	尾气压缩机油泵	380	1	3	22	66	19.1	
49	C-1301A/B-PC	尾气压缩机电动盘车	380	1	1	11	11	8.8	间断
50	C-1101A/B-YJ	尾气压缩机油箱加热器	380	1	1	20	20	20	
		凝水泵电机	380	1	3	7.5	22.5	6.0	
51	Y-1201	引风机	380	1	0	132	0	120.0	
52	G-1201	鼓风机	380	1	0	90	0	81.8	
53	C-1501-YJ	冷冻机油箱加热器	380	1	0	0	6.5	6.5	间断

54	P-1502A/B	新鲜水泵	380	1	1	11	11	7.0	
55	P-1503	乙苯污油泵	380	1	0	4	0	2.5	间断
56	P-1504	苯乙烯污油泵	380	1	0	4	0	2.5	间断
57	P-1505A/B	脱盐水泵	380	1	1	15	15	9.5	
58	V-1511	凝结水回收装置	380	1	1	30	30	26.1	
59		起重机	380	0	3	0	59.4	59.4	间断
60	P1~P3	自吸污水泵	380	2	1	180	90	71.7	间断
		小计		86	66	2292.95	1732.85	1787.91	最大
						2041.6		1589.7	连续

表3-3 用汽量表

序号	使用地点	用汽/产汽量 kg/h				凝结水量 kg/h	备注
		3.5MPa	1.0 MPa	0.32 MPa	0.04 MPa		
1	C-1101	14500	/14500				连续
2	E-1104			6224		6224	连续
3	ER-1201			/5430			连续
4	ER-1202			/9398			连续
5	ER-1203			/18149			连续

6	ER-1204			/1193			连续
7	C-1301		5500			5500	连续
8	V-1301			22672			连续
9	V-1303			/10332			连续
10	E-1303				/2037		连续
11	E-1304 工艺			10076			连续
12	E-1304			3892		3892	连续
13	X-1302			454			连续
14	T-1301				1783		连续
15	T-1303				920		连续
16	E-1313			102		102	连续
17	E-1401			18620		18620	连续
18	E-1406			1465		1465	连续
19	E-1409			4934		4934	连续
20	E-1414		122			122	连续
21	E-1415			128		128	连续
22	V-1510				/2200		连续

23	吹扫蒸汽			5866		5866	连续
24	伴热蒸汽			5266		5266	冬季用
25	ER-1101			/5106			
	产汽合计		/14500	/49608	/4237	52119	连续
	用汽合计	14500	5622	82509	2703		连续

表 3-4 燃料耗量表

编号	使用地点	燃料	用量	年用时数	年耗	备注
			Nm ³ /h	h	× 10 ⁴ Nm ³ /a	
1	F-1201	烃化尾气	231	8000	184.8	
2	F-1202	烃化尾气	130	800	10.4	再生用
3	F-1203	烃化尾气	5434	8000	4347.2	
4	F-1301	烃化尾气	379	8000	303.2	
		脱氢尾气	1813	8000	1450.4	

表4-5公用工程规格、用量及来源表

序号	项目	规格（参数）	用量	来源	备注
1	电	6000V kW · h/h	975.50	变配电所	
		380V kW · h/h	1589.70	变配电所	

2	蒸汽	3.5MPa(G) 435℃ t/h	14.50	3.5MPa 蒸汽管网	
		1.0MPa(G) 250℃ t/h	12.91	1.0MPa 蒸汽管网	
3	新鲜水	0.4MPa(G) 25℃ t/h	9.00	新鲜水管网	间断
4	循环水	0.45MPa(G) 31℃ t/h	4302.00	循环水场	
5	氮气	0.5MPa(G) 40℃ Nm ³ /h	2000.00	氮气管网	再生用
6	仪表风	0.5MPa(G) 40℃ Nm ³ /h	700.00	仪表风管网	
7	工业风	0.5MPa(G) 40℃ Nm ³ /h	1000.00	非净化风管网	间断
8	燃料气	0.6MPa(G) 40℃ Nm ³ /h	8005.00	装置自产	
9	冷冻水	0.4MPa(G) 0℃ t/h	476.00	冷冻站	自循环
10	凝结水	0.6MPa(G) 109℃ t/h	-25.29	凝结水管网	输出
11	脱盐水	0.8MPa(G) 25℃ t/h	10.86	系统管网	

表4-6装置能耗表

序号	项目	消耗量		能耗指标		能耗 MJ/H	单位能耗 MJ/T	备注
		单位	数量	单位	数量			
1	电	kW · h/h	2565.20	MJ/kW · h	10.89	27935.03	1862.34	
2	循环水	t/h	4302.00	MJ/t	4.19	18025.38	1201.69	
3	蒸汽 3.5MPa	t/h	14.50	MJ/t	3684.00	53418.00	3561.20	

4	蒸汽 1.0MPa	t/h	12.91	MJ/t	3182.00	41079.62	2738.64	
5	仪表空气	Nm ³ /h	700.00	MJ/Nm ³	1.59	1113.00	74.20	
6	燃料气	Nm ³ /h	8005.00	MJ/Nm ³	23.92	191479.60	12765.31	
7	凝结水	t/h	25.29	MJ/t	320.30	8100.39	540.03	
8	脱盐水	t/h	10.86	MJ/t	96.30	1045.82	69.72	
合计						325996.06	21733.07	

该装置单位能耗为 21733.07MJ/t 苯乙烯，折合标油为 519.06kgEo/t 苯乙烯。

4、化工原材料消耗指标

表4-1 催化剂及辅助材料消耗

单元	名 称	型 号	单位	设计 消耗	年 耗 t/a	用 途	备 注
干气精制单元	MDEA 溶液						
乙苯单元	烃化催化剂	DL0802A	t	34.6	8.65	化工反应	一次性装入 34.6t 4 年更换
	反烃催化剂	DL0801	t	15.5	3.88	化工反应	一次性装入 15.5t 4 年更换
	瓷球	Φ10	m ³	1.0	5.25	保护催化剂	一次装填,使用周期随催化剂

	瓷球	Φ15 (PE 网孔支撑 剂)	m ³	17.3	32.50	保护催化剂	
	硅胶干燥剂	TS6	m ³	7.7		吸附水	
	活性炭脱硫剂	HX-9	m ³	9.23		脱除 H ₂ S	
苯乙烯单元	脱氢催化剂				43.90		2 台一次性装入 87.8t 用 2 年

表4-2 烃化催化剂(DL0802)的技术规格表

型号	DL0802A
外形	圆条状
规格	$\Phi 2.0 \times 3-8\text{mm}$
堆比重 (g/ml)	0.75~0.81
比表面积 (m^2/g)	≥ 280

表4-3 反烃化催化剂(DL0801)的技术规格表

DL0801	
外形	圆条状
规格	$\Phi 2.0 \times 3-8\text{mm}$
堆比重 (g/ml)	0.75~0.81
比表面积 (m^2/g)	≥ 280

表4-4 脱氢催化剂规格

型号	ZSM-5 和氧化铝
制造厂	Sud Cheme Styromax5 Plus 或 Criterion Golden& Golden HS
形状与外观	红褐色圆柱体
粒径/长度 (mm)	$3 \pm 0.1/8 \pm 2$
比表面 (m^2/g)	2~4
堆积密度 (g/ml)	2.0
冷水浸泡后颗粒完整率	100%
煮沸浸泡后颗粒完整率	100%

表4-5 硅胶干燥剂性能表

型号	TS6
外型	球状
规格 (mm)	$\Phi 4 \sim 8$
堆比重 (g/ml)	0.85

孔径	20~30
比表面 (m ² /g)	600
孔体积 (ml/g)	0.35~0.45
SiO ₂	(质量比)
吸附能力 (25℃) 相对湿度	20% > 11%
	40% > 22%
	80% > 34%

表4-6 活性炭脱硫剂性能表

型号	HX-9
颜色	黑褐色
规格 (mm)	Φ3~5×5~15
堆密度 (kg/m ³)	400~600
侧压强度(N/cm)	>60
孔隙率(%)	40
孔容(ml/g)	~0.4
净化度(转化率)	>90%
累积硫容(G/G)(%)	≥10%
主要适用性	烟道气及其他气中脱除 SO ₂
体积空速(h ⁻¹)	500~700

表4-7 产品阻聚剂 (TBC)技术规格表

名称	对叔丁基邻苯二酚
外观	白色至浅黄色结晶 或粘稠状液体, 无机械杂质
浓度	≥85%(m/m)甲醇溶液
阻聚效果	82℃苯乙烯 引发聚合时间≥30 分钟

表4-8 MDEA规格表

名称	N-甲基二乙醇胺
分子式	$\text{CH}_3\text{-N}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH})_2$
外观	无色或微黄色粘性液体
密度（20℃）g/cm ³	1.035~1.045
沸点，℃	247
水份，%	≤0.5~1.0

表4-9 磺化煤技术规格表

外观	球状
规格(mm)	0.7~1.2
比重(g/m ³)	0.55~0.65
膨胀系数	110~115
水分	20~40%
交换能力(g/m ³)	>250

表4-10 分馏无硫阻聚剂（真阻）技术规格表

外观	桔红色至红褐色液体、无杂质
纯度% (wt)	≥70
含酸量%	≤0.02
苯不溶物%	≤0.1

表4-11 分馏无硫阻聚剂（缓阻）技术规格表

外观	桔红色至红褐色液体、无杂质
纯度% (wt)	≥70
含酸量%	≤0.02
苯不溶物%	≤0.1

5、主要操作条件

表5-1 干气精制装置工艺控制指标

区域	项 目	位 号	单 位	控制指标
----	-----	-----	-----	------

干 气 脱 硫 塔	塔顶温度	TI-1106	°C	45±5
	塔底温度	TI-1105	°C	52±5
	塔顶压力	PI-1105	MPa(a)	(1.38) 0.95±0.2
	塔底压力	PI-1104	MPa(a)	(1.4) 0.96±0.2
	塔底液位	LICA-1102	%	60~80
	塔底富溶剂的抽出量	FIC-1102	kg/h	42101
	贫溶剂进料量	FIC-1103	kg/h	40940
	贫溶剂进料温度	TIC-1107	°C	45±5
	V-1104 液位	LICA-1106	%	30~50
	V-1104 压力	PI-1107	MPa(a)	0.4±0.05
溶 剂 再 生 塔	塔顶温度	TI-1115	°C	111±5
	塔底温度	TIC-1114	°C	121±5
	塔顶压力	PI-1109	MPa(a)	0.19±0.05
	塔底压力	PI-1110	MPa(a)	0.205±0.5
	塔底液位	LICA-1108	%	60~80
	塔底富溶剂的抽出量	FIC-1103	kg/h	46864
	塔顶回流罐液位	LICA-1109	%	30~50
	塔顶回流罐压力	PIC-1111	MPa(a)	0.15±0.05
	凝水罐液位	LICA-1107	%	30~50
	酸性气至硫磺装置量	FIQ-1107	kg/h	1226.48
水 洗 塔	塔顶温度	TI-1120	°C	43±5
	塔底温度	TI-1119	°C	45±5
	塔顶压力	PI-1112	MPa(a)	(1.36) 0.95±0.2
	塔底压力	PI-1113	MPa(a)	(1.38) 0.95±0.2
	塔底液位	LICA-1112	%	60~80

	新鲜水量	FIC-1108	kg/h	2000
	塔上部水洗量	FIC-1109	kg/h	1500
	塔中部水洗量	FIC-1110	kg/h	1500
丙 烯 吸 收 塔	塔顶温度	TI-1122	°C	18±5
	塔底温度	TI-1123	°C	31±5
	塔顶压力	PIC-1116	MPa(a)	(1.33) 0.7~1.1
	塔底压力	PI-1117	MPa(a)	(1.4) 0.75~1.2
	塔底液位	LICA-1116	%	60~80
	塔底抽出量	FIC-1115	kg/h	107291
	吸收剂流量	FIC-1111	kg/h	100105
	吸收剂温度	TIC-1121	°C	8~20
	吸收剂罐液位	LICA-1113	%	30~50
	吸收剂罐压力	PIC-1114	MPa(a)	0.31±0.002
	净化干气至 R-1201 量	FIQ-1201	kg/h	18826
脱 乙 烯 塔	塔顶温度	TIC-1125	°C	42±5
	塔底温度	TIC-1126	°C	182±5
	塔顶压力	PIC-1118	MPa(a)	(1.36) 1.2±0.2
	塔底压力	PI-1119	MPa(a)	(1.462) 1.25±0.2
	塔底液位	LICA-1117	%	60~80
	塔底抽出量	FIC-1118	kg/h	102817
	冷富吸收剂的进料量	FIC-1114	kg/h	26000
脱 丙 烯	塔顶温度	TI-1131	°C	91±5
	塔底温度	TIC-1132	°C	203±5
	塔顶压力	PIC-1120	MPa(a)	1.5±0.3

塔	塔底压力	PI-1121	MPa(a)	1.529±0.3
	塔底液位	LICA-1118	%	60~80
	塔底抽出量	FIC-1116	kg/h	99542
	塔顶回流罐液位	LICA-1119	%	30~50
	塔顶回流罐压力	PIC-1122	MPa(a)	1.45±0.3
	蒸汽发生器液位	LICA-112	%	40~60
	液化气出装量	FICQ-1121	kg/h	3195

表5-2 乙苯装置工艺控制指标

区域	项 目	位 号	单 位	控制指标
烃化反应	净化干气进料量	FIQ-1201	kg/h	9000~15000
	烃化反应用苯	FIC-1213	kg/h	2900~50000
	R-1201A/B 入口温度	TI-1201	℃	300~370
	R-1201A/B 出口温度	TI-1212	℃	330~410
	烃化反应压力	PI-1202/PI-1204	MPa (a)	0.6~1.1
	苯烯比 (mol)			6~7
	乙烯重量空速		(h ⁻¹)	0.3~0.5
	F-1201 出口温度	TIC-1290	℃	330~410
反烃化反应	反烃化反应进料苯量	FIC-1211/B	kg/h	10000~20857
	反烃化料	FIC-1211/A	kg/h	1200~3405
	反烃化反应器进料	FIC-1214	kg/h	1000~24262
	R-1202 入口温度	TIC-1236	℃	210~260
	R-1202 出口温度	TI-1225	℃	210~260
	反烃化反应压力	PIC-1208	MPa (a)	3.2~4.0
	苯/多乙苯比 (重量)			5~8
	反烃化料重量空速		(h ⁻¹)	≤1.0

反应 产物 冷凝	E-1201A/B 管程出口温度	TI-1233	℃	280~325
	E-1202 管程出口温度	TI-1234	℃	254~301
	E-1203 壳程出口温度	TI-1237	℃	222~235
	E-1204 管程出口温度	TI-1240	℃	195~208
	ER-1201 壳程液位	LICA-1224	%	45~55
	ER-1201 管程出口温度	TIC-1243	℃	120~150
粗 分 塔	塔顶温度	TI-1251	℃	105~126
	塔底温度	TI-1256	℃	130~143
	塔顶压力	PIC-1212	MPa (a)	0.7~0.8
	塔底压力	PIC-1213	MPa (a)	0.72~0.879
	塔底液位	LICA-1205	%	60~80
	进料温度	TIC-1243	℃	120~150
	回流量	FIC-1220	kg/h	2200~45000
	V-1207 压力	PI-1214	MPa (a)	0.68~0.76
	V-1207 液位	LIA-1206	%	30~50
烃化 尾气 吸收 塔	塔顶温度	TI-1257	℃	10
	塔底温度	TI-1261	℃	15.3
	塔顶压力	PIC-1215	MPa (a)	0.5~0.7
	塔底压力	PI-1216	MPa (a)	0.55~0.735
	塔底液位	LICA-1208	%	30~50
	循环吸收剂	FIC-1240	kg/h	1200~2889
	吸收剂温度	TI-1259	℃	22

	不凝气温度	TI-1255	℃	10
苯塔	塔顶温度	TI-1262	℃	180~195
	塔底温度	TI-1265	℃	275~285
	塔顶压力	PIC-1217	MPa (a)	1.2 ± 0.1
	塔底压力	PI-1218	MPa (a)	1.45 ± 0.1
	塔底液位	LICA-1209	%	60~80
	苯塔进料量	FIC-1221	kg/h	3800~62270
	反烃化液进料量	FIC-1214	kg/h	1000~24262
	侧线抽出循环苯量	FIC-1225	kg/h	3200~56366
	侧线抽出循环苯温度	TI-1264A	℃	185~195
	V-1208 压力	PIC-1219	MPa (a)	1.1 ± 0.1
	V-1208 液位	LIA-1212	%	50~70
	塔顶回流量	FIC-1228	kg/h	6000~123205
	F-1203 出口温度	TI-1297	℃	270~291
	E-1205A/B 壳程液位	LIA-1210/1211	%	10~25
	ER-1202 壳程液位	LICA-1220	%	40~60
	塔底抽出量	FIC-1227	kg/h	10000~19105
	塔底物料中苯含量 (wt)		%	≤ 0.05
	侧线抽出循环苯的纯度 (wt)		%	≥ 99.6
乙苯塔	塔顶温度	TI-1269	℃	160~170
	塔底温度	TI-1273	℃	210~225
	塔顶压力	PI-1221	MPa (a)	0.22 ± 0.05

	塔底压力	PI-1222	MPa (a)	0.27 ± 0.01
	塔底液位	LICA-1214	%	60~80
	进料量	FIC-1227	kg/h	10000~19105
	回流量	FIC-1229	kg/h	80000~200000
	乙苯产品去罐区	FIQ-1232	kg/h	4000~16133
	乙苯塔回流罐压力	PICA-1223	MPa (a)	0.21 ± 0.05
	回流罐液位	LICA-1215	%	60~80
	ER-1203A/B 壳程液位	LICA-1221/LICA-1222	%	40~60
	塔底乙苯含量 (wt)		%	≤ 0.1
	送罐区乙苯温度	TI-1275	℃	$\leq 40^\circ\text{C}$
丙苯塔	塔顶温度	TI-1276	℃	160~180
	塔底温度	TI-1281	℃	217 ± 3
	塔顶压力	PI-1224	MPa (a)	0.18 ± 0.02
	塔底压力	PI-1225	MPa (a)	0.209 ± 0.02
	塔底液位	LIC-1216	%	60~80
	进料量	FICQ-1231	kg/h	2972
	回流量	FIC-11234	kg/h	2000~4000
	丙苯产品去罐区	FICQ-1236	kg/h	50~110
	回流罐液位	LIC-1217	%	60~80
	回流罐压力	PIC-1226	MPa (a)	0.16 ± 0.02
	ER-1204 壳程液位	LICA-1222	%	60~80

	塔顶二乙苯含量 (wt)		%	<2
	塔底出料丙苯含量 (wt)		%	<0.03
	送界外丙苯温度		℃	≤40℃
二乙苯塔	塔顶压力	PIC-12 27	MPa (a)	0.05
	塔底压力	PI-1228	MPa (a)	0.055
	塔顶温度	TI-1283	℃	159
	塔底温度	TI-1289	℃	220~267
	塔底液位	LICA1-1218	%	60~80
	进料量	FIC-1235		2922
	回流量	FIC-1239		1600~2311
	高沸物产品出装置	FIQ-1238		83
	回流罐压力	PI-1229		0.04
	回流罐液位	LIC-1219	%	50~70
	进入液环真空泵工作液温度			≤22℃
	高沸物至中间罐区温度	TG-1254	℃	34

表5-3 苯乙烯装置工艺控制指标

名称	项目	位 号	单位	指标
	水油比 wt (负压运行)			1.2 (初期)~1.35 (后期)
	水油比 wt (正压运行)			≥2.0
	乙苯进 E-1304 压力	PICA-1333	MPa(a)	0.2±0.02
	E-1304 液位		%	20±10
	主蒸汽分液罐液位	LICA-1301	%	≯10

	E-1304 配汽	FICA-1312		≧10076.4
	F-1301 A 室炉膛温度	TIA-1305A	℃	≧1070
	F-1301 B 室炉膛温度	TIA-1306A	℃	≧1057
	排烟温度	TI-1302A	℃	≧155℃
	F-1301 炉膛负压	PI001	Pa	-20～－40
	F-1301 炉膛氧含量	AIA-1301	%	2～4（V）
	F-1301A 室出口温度	TRCA-1308A	℃	≧831
	F-1301B 室出口温度	TRCA-1310A	℃	≧816
	脱氢尾气密封罐液位	LICA-1302	%	30±10
脱氢反应器	中间再热器出口压力		kPa(a)	<190
	一反床层入口温度	TIA-1314/TI-1315	℃	565（初期）～635（末期）
	一反床层出口温度	TIA-1317/TIR-1318	℃	490（初期）～564（末期）
	二反床层入口温度		℃	565（初期）～640（末期）
	二反床层出口温度	TIRA-1312	℃	520（初期）～590（末期）
	R-1301 入口压力	PIA-1318B	kPa(a)	≤55
	R-1302 出口压力	PIA-1328	kPa(a)	<40
反应产物冷凝	E-1301 管程出口温度	TIA-1339	℃	240～350
	E-1302 管程出口温度	TI-1340	℃	<210
	E-1303 管程出口温度	TI-1341	℃	≤120
	V-1303 液位	LICA-1305	%	55～75
	E-1303 液位	LICA-1308	%	50～70
	急冷器出口温度	TI-1342	℃	67±5
	主冷器出口温度	TI-1343A	℃	45～56

	后冷器出口温度	TI-1344	℃	25~40
	V-1305 油相液位	LDICA-1317	%	40~70
	V-1305 油水分离界面	LIC-1315	%	60±5
工艺凝液处理	聚结器油水界面	LIC-1324	%	50±10
	SR-1301 差压	PDIA-1349	kPa(a)	<70
	E-1307 集液包液位	LICA-1318	%	50±10
	T-1301 进料温度	TI-1349A	℃	77.6±3
	T-1301 塔顶温度	TG-1313	℃	76.4±3
	T-1301 塔顶压力	PIA-1341	kPa(a)	40±5
	T-1301 塔底液位	LICA-1319	%	60±10
	SR-1302 差压	PDIA-1343	kPa	<70
	工艺水处理系统出水总 烃含量		ppm (wt)	≧2
	工艺水处理系统运行压 差		kPa	≧70
	工艺水处理系统进水温 度	TI-1350	℃	82±1
脱氢尾气处理	V-1307 液位	LA-1312	%	≤30
	V-1308 液位	LICA-1313	%	60~80
	C-1301 入口压力	PICA-1345	kPa(a)	22~32
	C-1301 排气压力	PISA-1702A	kPa(a)	<165
	C-1301 进出口压差		kPa	<150
	C-1301 出口温度	TICSA-1702A	℃	≤80
	C-1301 出口氧含量(V)		%	<1.0
	压缩机排出罐液位	LICA -1320	%	25±10
	T-1302 塔顶温度	TG-1317	℃	<15

	T-1302 塔顶贫液进料温度	TIA-1353	℃	<15
	T-1302 塔底液位	LICA-1321	%	60~80
	T-1302 塔釜油水界面液位	LIA-1322	%	<30
	T-1303 塔顶温度	TG-1323	℃	100±5
	T-1303 塔顶富液进料温度	TI-1354A	℃	105±3
	T-1303 塔底液位	LICA-1323	%	60~80
苯乙烯精馏	SR-1401 进出口压差	PDG-1402	kPa(a)	<70
	SR-1402 进出口压差	PDG-1407	kPa(a)	<70
	粗苯乙烯塔顶压力	PICA-1401	kPa(a)	10~20
	粗苯乙烯塔顶温度	TI-1402	℃	73±5
	粗苯乙烯塔底温度	TI-1403	℃	85~100
	粗苯乙烯塔底液位	LICA-1401	%	80±10
	粗苯乙烯塔回流罐液位	LICA-1404	%	70±10
	粗苯乙烯塔回流罐 油水界面	LIA-1403	%	30~50
	真空泵密封液罐 集液包界位	LICA-1405	%	30~50
	真空泵密封液罐液位	LICA-1406	%	45±10
	真空泵吸入温度	TI-1410	℃	9±3
	粗塔塔底出料乙苯含量		(wt) ppm	≤500
	粗塔塔顶出料苯乙烯含量		(wt) %	≤1
	乙苯回收塔顶压力	PICA-1406	kPa(a)	45±3

乙苯回收塔顶温度	TI-1413	℃	77 ± 1
乙苯回收塔底温度	TI-1415	℃	110 ± 3
乙苯回收塔底液位	LICA-1407	%	50 ± 10
乙苯回收塔回流罐液位	LIC-1408	%	50 ± 10
乙苯回收塔回流罐油水界面	LIA-1419	%	30~50
乙苯回收塔底出料甲苯含量		(wt) %	≤ 0.5
乙苯回收塔顶出料乙苯含量		(wt) %	≤ 0.167
精苯乙烯塔顶压力	PIC-1410	kPa(a)	6~15
精苯乙烯塔顶温度	TIA-1422	℃	71 ± 5
精苯乙烯塔底温度	TIA-1425	℃	70~80
精苯乙烯塔底液位	LIC-1411	%	70 ± 10
SR-1403 进出口压差	PDG-1455	kPa	≤ 70
精苯乙烯塔回流罐液位	LICA-1414	%	50 ± 10
精苯乙烯塔釜出料苯乙烯含量		(wt) %	≤ 40.43
去罐区苯乙烯产品温度	TI-1430	℃	≤ 20
苯/甲苯塔顶压力	PICA-1409	kPa(a)	86
苯/甲苯塔顶温度	TI-1417	℃	73 ± 5
苯/甲苯塔底温度	TI-1419	℃	110 ± 10
苯/甲苯塔底液位	LICA-1409	%	50 ± 10
苯/甲苯塔回流罐液位	LICA-1410	%	30~50
苯/甲苯塔底出料甲苯含量		(wt) %	≥ 98
苯/甲苯塔顶出料苯含量		(wt) %	≥ 99.5

	甲苯产品温度		℃	≤ 40
	E-1404 管程出口温度	TIA-1412	℃	≤ 40
	苯乙烯回收塔底温度	TI-1427	℃	115 ± 10
	苯乙烯回收塔顶温度	TI-1426	℃	95 ± 5
阻聚剂	真阻储罐液位		%	20~80
	真阻储罐温度		℃	30 ± 5
	缓阻储罐液位	LIA-1415	%	20~80
	缓阻储罐温度	TI-1434	℃	30 ± 5
	TBC 储罐液位	LIA-1417	%	20~80

6、物料平衡

表6-1乙苯部分物料平衡表

项目	物料名称	重量%	流 量		
			kg/h	t/d	×10 ⁴ t/a
入方	催化干气	65.21	22650	543.60	18.12
	苯	34.57	12007	288.17	9.61
	MDEA	0.22	76	1.82	0.06
	合 计	100.00	34733	833.59	27.79
出方	乙 苯	46.45	16133	387.19	12.91
	丙 苯	0.14	50	1.20	0.04
	高沸物	0.10	33	0.79	0.03
	酸性气体	3.53	1226	29.42	0.98
	液化气组分	9.20	3195	76.68	2.56
	烃化尾气	40.46	14054	337.30	11.24
	损 失	0.12	42	1.01	0.03
	合 计	100.00	34626	833.59	27.79

表6-2 苯乙烯部分物料平衡表

项目	物料名称	重量%	流 量		
			kg/h	t/d	×10 ⁴ t/a
入方	乙苯	98.76	15975	383.40	12.78
	高沸物	0.26	43	1.04	0.03
	阻聚剂	0.19	30	0.72	0.02
	TBC	0.09	14	0.34	0.01
	蒸汽(0.32MPa)	0.7	114	2.736	0.912
	合计	100.00	16176	388.32	12.94
出方	苯乙烯	92.88	15024	360.58	12.02
	甲苯	1.87	302	7.25	0.24

	苯	0.74	119	2.86	0.10
	苯乙烯焦油	1.34	217	5.21	0.17
	脱氢尾气	3.18	514	12.34	0.41
	合计	100.00	16176	388.22	12.94

第五章 生产控制分析项目及频次

1. 干气精制装置分析项目及频次

序号	物料名称	采样位置	分析项目	控制指标	频次
1	催化干气	P-1101	乙烯	18.9% (wt)	8h
			丙烯	3.4% (wt)	
			H ₂ S	1.3% (wt)	
			CO ₂	9.0% (wt)	
			水		
2	脱硫干气	P-1107	H ₂ S	20mg/Nm ³	8h
			CO ₂		
			干气组成		
3	富溶剂	M-1101	H ₂ S	0.7% (wt)	8h
			CO ₂	2.1% (wt)	
			MDEA 溶液		
4	贫溶剂	P-1132	H ₂ S		8h
			CO ₂		
			C ₅	0.1% (wt)	
5	水洗塔顶气	P-1108	乙烯	19.9% (wt)	8h
			丙烯	3.6% (wt)	
			H ₂ S		
			MDEA 溶液	< 1ppm	
6	丙烯吸收塔底	P-1119	苯	92.9% (wt)	8h
			乙烯	1.1% (wt)	
			丙烯	1.0% (wt)	
7	脱乙烯塔顶气	P-1122	乙烯	21.2% (wt)	8h
			丙烯	4.0% (wt)	
			苯	1.0% (wt)	
8	脱乙烯塔底	P-1124	乙烷	0.09% (wt)	8h
			苯	96.7% (wt)	
			乙烯		
			丙烯	0.8% (wt)	
9	液化气	P-1143	乙烯	0.2% (wt)	8h
			丙烯、丁烷	24% (wt)	
			丙烷		
10	ER-1101 污水	BD-1101	电导率	3000~4500 μ	按需

			硬度	150~200ppm	
			二氧化硅	30ppm	

2. 乙苯装置分析项目及频次

序号	物料名称	采样位置	分析项目	控制指标	频次
	净化干气	SC1201	乙烯	22.8wt%	24h
			甲烷	17.1wt%	
			乙烷	22.9wt%	
			C ₃		
			C ₄		
			C ₅		
			乙炔		
			丙炔		
			丙二烯		
			C ₀		
			C ₀₂	6.2wt%	
			H ₂ S		
			氢		
			氧		
			水		
			氨		
			苯		
	反烃化进料	SC1202	苯	87.7wt%	24h
			乙苯		
			二乙苯	11.6wt%	
			重芳		

	反烃化 反应产物	SC1203	苯	83.4wt%	24h
			乙苯	11.4wt%	
			二乙苯	4.6 wt%	
			重芳		
			非芳		
	烃化液	SC1204	苯	81.34wt%	24h
			乙苯	16.35 wt%	
	新鲜苯自罐 区	SC1205	GB3405-89		按需
	再生气	SC1206	O2		按需
			CO2(CO)		
			H2S		
			H2O		
	再生氮气	SC1207	N ₂		按需
	粗分塔 不凝气	SC1208	苯	3wt%	按需
			甲苯		
			非芳		
序 号	物料名称	采样位置	分析项目	控制指标	频次
	烃化尾气	SC1209	氮气	31.7wt%	24h
			甲烷	22.9wt%	
			乙烷	30.7wt%	
			CO2	8.3wt%	
			CO	2.2wt%	
			O2	2.2wt%	
			H2	1.6wt%	
			乙烯		

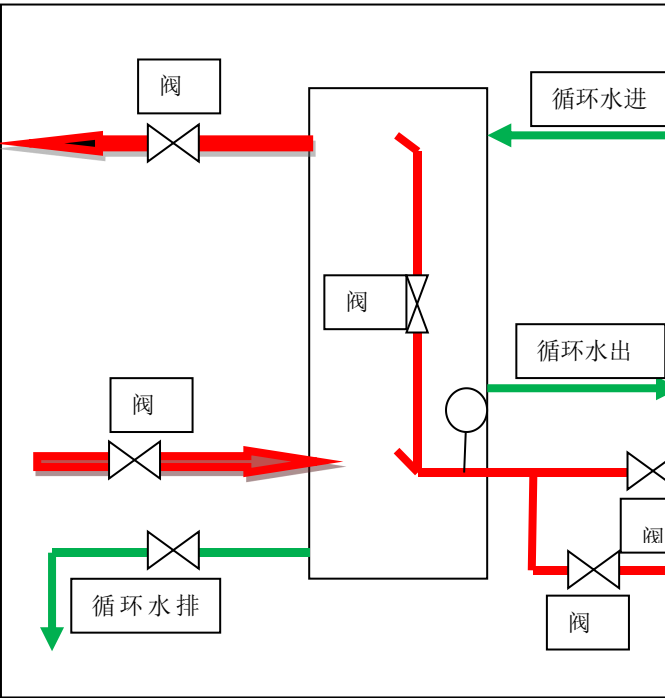
			丙烯		
			二乙苯		
10	烃化尾气吸收塔底	SC1210	苯	13.8wt%	按需
			二乙苯	82.6wt%	
11	循环苯	SC1211	苯	99.8wt%	按需
			甲苯		
			乙苯		
			二乙苯		
12	苯塔不凝气	SC1212	苯	73.2wt%	按需
			甲苯		
13	苯塔回流	SC1213	苯	98.7wt%	按需
			甲苯		
			C ₅		
			C ₆		
14	苯塔塔底	SC1214	苯	≤0.15%(wt)	8h
15	丙苯塔进料	SC1215	乙苯	1wt%	8h
16	乙苯	SC1216	乙苯	99.7wt% ★	4h
			苯	1wt% ★	
			甲苯	0.04wt%	
			非芳	0.04wt%	
			二乙苯	10ppm ★	
			二甲苯	1000ppm ★	
			异丙苯	300ppm ★	
			硫	≤1ppm ★	
			颜色	≤10 (pt-Co)	
17	丙苯	SC1217	乙苯		8h
			丙苯	48.4wt%	

			二乙苯	2wt%	
18	丙苯塔底	SC1218	丙苯	0.03wt%	8h
19	二乙苯	SC1219	C ₁₂ 以上组分	2.5wt%	8h
			二乙苯及轻组	6.0wt%	
序号	物料名称	采样位置	分析项目	控制指标	频次
20	高沸物	SC1220	重芳		8h
			馏程		
21	ER-1202 排污	SC1221	电导率	3000-4500 μ	按需
			硬度	150-200ppm	
			二氧化硅	30ppm	
22	ER-1203A 排污	SC1222	电导率	3000-4500 μ	按需
			硬度	150-200ppm	
			二氧化硅	30ppm	
23	ER-1203B 排污	SC1223	电导率	3000-4500 μ	按需
			硬度	150-200ppm	
			二氧化硅	30ppm	
24	ER-1204 排污	SC1224	电导率	3000-4500 μ	按需
			硬度	150-200ppm	
			二氧化硅	30ppm	
25	ER-1201 排污	SC1225	电导率	3000-4500 μ	按需
			硬度	150-200ppm	
			二氧化硅	30ppm	

备注：表中带有“★”为乙苯产品质量控制点。

附：取样方法

- 1、取样前，穿戴好防护面罩、手套，防止物料泄漏。
- 2、打开取样器根部阀后，按顺序打开取样器上部各阀，待有读数，形成取样回路，以保证所采集样品具有代表性。
- 3、打开阀 E，将少量样品排至密封系统，防止物料泄漏。
- 4、将取样瓶接在取样口处，缓慢打开取样器上部各阀，待取样瓶有 80%样品时，关闭阀 D，置换取样瓶，如此置换 2-3 次，注意置换时，将取样瓶口对准取样口，防止污染而将样品污染。
- 5、取样结束后，管好阀 D，确保取样器根部阀关闭。
- 6、关好取样箱盖子，将取样箱外漏斗内的残液排进密封系统，关闭取样箱根部阀，取样结束。



3. 苯乙烯装置分析项目及频次

序号	物料名称	采样位置	分析项目	控制指标	频次
1	烟道气	F-1301			
2	第一反应器 进料	R-1301	水蒸气与烃比	1.2~1.35 质量	8h
			苯		
			甲苯		
			乙苯	42.9wt%	
			苯乙烯		
3	第一反应器 出料	R-1301	苯		8h
			甲苯		

			乙苯		
			苯乙烯		
4	第二反应器 进料	R-1302	苯		8h
			甲苯		
			乙苯		
			苯乙烯		
5	第二反应器 出料	R-1302	苯		8h
			甲苯		
			乙苯		
			苯乙烯		
6	乙苯进料	PL-1301	乙苯	$\geq 99.7\text{wt}\%$	4h
			苯	$\leq 0.1\text{wt}\%$	
			甲苯	$\leq 0.04\text{wt}\%$	
			非芳烃	$\leq 0.04\text{wt}\%$	
			二乙苯	$\leq 10\text{ppm}(\text{wt})$	
			二甲苯	$\leq 1000\text{ppm}(\text{wt})$	
			异丙苯	$\leq 500\text{ppm}(\text{wt})$	
			硫	$\leq 1\text{ppm}(\text{wt})$	
			颜色	$\leq 10(\text{Pt-Co})$	
7	蒸发乙苯	PG-1309	水蒸气与烃比	0.4	8h
			聚合物含量		
8	三联换热器 出料	E-1303	苯		8h
			甲苯		
			乙苯	15.4wt%	
			苯乙烯	26.3wt%	
			聚合物含量		
9	汽包排污	BD-1301	电导率	3000-4500 μ	按需

			硬度	150-200ppm	
			二氧化硅	30ppm	
10	E-1303 排污	BD-1304	电导率	3000-4500 μ	按需
			硬度	150-200ppm	
			二氧化硅	30ppm	
11	脱氢液自	PL-1312	脱氢液		8h
			水	0.2wt%	
12	工艺水处理器出口	PC-1307	工艺水、烃含量	烃含量 $\leq$ 1ppm	8h
			PH	8.2~8.8	
			电导率	200 μ s/cm	
13	吸收塔进料	PG-1333	氢气	49.2wt%	8h
			二氧化碳	22.7wt%	
			甲烷	6.7wt%	
			水	3.5wt%	
14	脱氢尾气	PG-1334	氢气	80% (v/v)	8h
			二氧化碳	3% (v/v)	
			甲烷	0.5 (v/v)	
15	吸收剂	PL-1332	多乙苯	99.9wt%	8h
			苯		
			甲苯		
			乙苯		
			苯乙烯		
16	粗苯乙烯塔进料	PL-1404	苯	0.5wt%	按需
			甲苯	1.6wt%	
			乙苯	35.5wt%	
			苯乙烯	60.4wt%	

			2676	0.15wt%	
			a-甲基苯乙烯		
			二乙苯		
			非芳烃		
17	粗苯乙烯塔底料	PL-1404	乙苯	500ppm	4h
18	粗苯乙烯塔顶	T-1401	组成		4h
19	粗苯乙烯塔一段填料	T-1401	组成		按需
20	粗苯乙烯塔二段填料	T-1401	组成		按需
21	粗苯乙烯塔三段填料	T-1401	组成		按需
22	粗苯乙烯塔四段填料	T-1401	组成		按需
23	粗苯乙烯塔	T-1401	组成		按需
24	粗苯乙烯塔回流	PL-1413	苯乙烯	1wt%	4h
25	乙苯回收塔塔底料	PL-1426	甲苯		8h
			乙苯	$\geq 99.7\text{wt}\%$	
			苯	$\leq 0.1\text{wt}\%$	
			非芳烃	$\leq 0.04\text{wt}\%$	
			二乙苯	$\leq 10\text{ppm}(\text{wt})$	
			二甲苯	$\leq 1000\text{ppm}(\text{wt})$	
			异丙苯	$\leq 500\text{ppm}(\text{wt})$	
			硫	$\leq 1\text{ppm}(\text{wt})$	

			颜色	$\leq 10(\text{Pt-Co})$	
26	乙苯回收塔 回流	PL-1432	乙苯		8h
27	甲苯副产品	PL-1439	甲苯	$\geq 98.0(\text{Wt})$	8h
			苯	$\leq 5000\text{ppm}$	
28	苯副产品	PL-1446	苯	$\geq 99.9\% \text{ wt}$	按需
			甲苯	$\leq 0.05\% \text{ wt}$	
			非芳烃	$\leq 0.1(\text{干燥样品})$	
			比重	$0.882 \sim 0.886$	
			馏程(包括 80.1℃)	$< 1^\circ\text{C}(\text{干燥样品})$	
			凝固点(干基)	$\geq 5.39^\circ\text{C}$	
			总硫	$\leq 1\text{ppm}(\text{wt})$	
			噻吩(以硫计)	$\leq 0.6\text{ppm}(\text{wt})$	
			氯	$\leq 0.5\text{ppm}(\text{wt})$	
			总氮化物	$\leq 1\text{ppm}(\text{wt})$	
			酸洗颜色	≤ 1	
			色度	$\leq 20(\text{Pt-Co})$	
			铜腐蚀试验	通过	
29	精苯乙烯 塔底料	PL-1449	苯乙烯含量	$\leq 40\% \text{ wt}$	4h
30	精苯乙烯 塔顶	T-1403	组成		按需
31	精苯乙烯塔 第一段填料	T-1403	组成		按需
32	精苯乙烯塔 第二段填料	T-1403	组成		按需

33	焦油	PL-1458	苯乙烯	2%<苯乙烯<8%	8h
34	成品苯乙烯	PL-1465	苯乙烯	≥99.8wt% ★	4h
			色度	≤10(Pt-Co)	
			α -甲基苯乙烯	≤400ppm ★	
			醛类	≤50ppm	
			聚合物	≤10ppm ★	
			过氧化物	≤50ppm	
			硫	≤2ppm	
			氯化物	≤1ppm	
			TBC	10~15ppm ★	
			二甲苯	≤600ppm ★	
			苯乙炔	≤130ppm ★	
			水	≤200ppm	
35	2676		2676		4h
36	TBC		TBC		4h

备注：表中带有“★”为苯乙烯产品质量控制点。

第六章 装置设备、工艺联锁自保明细表

1.装置设备明细表

反应器

序号	设备位号	设 备 名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压 力 [MPa(G)]		规格和内部结构 (设备型式)	主体材质	金 属 总 重 (t)		保温、衬里 或防腐		厂家
					操作	设计	操作	设计			总重	合 金 钢重	材 质	厚 度 (mm)	
一	反应器														
1	R-1201A/ B	烃化 反应器	2	苯、干气	410/520	425/535	1.1	1.28/0.83	Φ3200×17736×36 mm	15CrMoR	68.6/ 台		硅酸 铝纤 维	140	江苏景泰石油 化工装备有限 公司
2	R-1202	反 烃 化 反 应 器	1	苯、乙苯	260/470	280	3.54	4.3	Φ2000×17663×42 mm	15CrMoR	33.8		硅 酸 铝 纤 维	120	江苏景泰石油 化工装备有限 公司
3	R-1301	第 一 反 应 器	1	乙 苯、苯 乙 烯、蒸汽、氢 气	627.5	650	-0.05	0.21/-0.1	Φ3500×14907×32/22 mm	304H/16M nR	67.3	5.8	硅 酸 铝 纤 维	200	张家港化工机 械股份有限公 司
4	R-1302	第 二 反 应 器	1	乙 苯、苯 乙 烯、蒸汽、氢 气	637.2	650	-0.05	0.21/-0.1	Φ3500×13527×32/22 mm	304H/16M nR	66.4	5.8	硅 酸 铝 纤 维	200	张家港化工机 械股份有限公 司

塔

序号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力 [MPa(G)]		规格和内部 结构(设备型 式)	主体 材质	金属总重(t)		保温、衬里或 防腐		厂家
					操作	设计	操作	设计			总重	合 金 钢重	材质	厚 度 (mm)	
1	T-1101	干气脱硫塔	1	干气、硫化氢 MDEA	45/52	72	1.28/1.3	1.48	Φ 1400 × 24666 × 16mm	Q245R	15		复合硅 酸盐	60	陕西化建 工程有限 公司
2	T-1102	溶剂再生塔	1	酸性气、 MDEA	111/121	141	0.09/0.1	0.28	Φ 1400 × 31964 × 14mm	Q245R、 20 II	19.5		复合硅 酸盐	80	西安航新 石化设备 有限公司
3	T-1103	水洗塔	1	干气、水	40/40	60	1.26/1.28	1.46	Φ 1400 × 22068 × 18mm	Q245R (正火)	1.5		复合硅 酸盐	60	陕西化建 工程有限 公司
4	T-1104	丙烯吸收塔	1	干气、苯	18/28	48	1.23/1.26	1.44	Φ 2000 × 54716 × 22/18/16mm	Q345R	56.8		复 合 硅 酸 盐 / 聚 氨 酯	20/60	陕西化建 工程有限 公司
5	T-1105	脱乙烯塔	1	干气、苯	38/182	202	1.26/1.3	1.48	Φ 1800/1400 × 38814 × 16/14mm	Q345R、 20 II	38.6		复合硅 酸盐	100	西安航新 石化设备 有限公司
6	T-1106	脱丙烯塔	1	干气、苯	87/203	223	1.4/1.43	1.61	Φ 3000 × 43772 × 22mm	Q345R	7.8		复合硅 酸盐	100	陕西化建 工程有限 公司
7	T-1201	粗分塔	1	苯、干气、 乙苯	123/140	163	0.7/0.74	0.92	Φ 2400 × 27616 × 16mm	Q245R.2 0	30		复合硅 酸盐	80	西安航新 石化设备 有限公司

8	T-1202	炔化尾气吸收塔	1	干气、苯、二乙苯	10（最高 22）/15.3	35.3	0.59	0.77	$\Phi 1200 \times 43316 \times 18/16\text{mm}$	Q345R	33.7		复合硅酸盐/聚氨酯	25/60	陕西化建工程有限公司
9	T-1203	苯塔	1	苯、甲苯、乙苯	204/291	311	1.5/1.6	1.78	$\Phi 5200/3800 \times 68984 \times 52/48/34\text{mm}$	Q345R(正火)	276.8		复合硅酸盐	120	陕西化建工程有限公司
10	T-1204	乙苯塔	1	乙苯、丙苯、二乙苯等	170/230	250	0.13/0.18	0.50	$\Phi 3800 \times 71516 \times 18/16\text{mm}$	Q345R	130.0		复合硅酸盐	100	陕西化建工程有限公司
11	T-1205	丙苯塔	1	丙苯、二乙苯	176/211	237	0.08/0.1	0.29	$\Phi 1400 \times 46714 \times 16/14\text{mm}$	Q345R	30.7		复合硅酸盐	100	陕西化建工程有限公司
12	T-1206	二乙苯塔	1	二乙苯、多乙苯	159/275	295	-0.05/-0.02	-0.1	$\Phi 1200 \times 28614 \times 14\text{mm}$	Q245R	15.2		复合硅酸盐	120	西安航新石化设备有限公司
13	T-1301	汽提塔	1	乙苯、苯乙烯、水等	76/82	200	-0.058/0.048	0.55/-0.1	$\Phi 1200 \times 19760 \times 12/10\text{mm}$	Q245R	8.4		复合硅酸盐	80	陕西化建工程有限公司
14	T-1302	脱氢尾气吸收塔	1	脱氢尾气、多乙苯残油	10/17	5/56	0.043/0.048	0.25/-0.1	$\Phi 800 \times 23612 \times 12\text{mm}$	Q245R	8.2		硅酸盐/聚氨酯	20/60	陕西化建工程有限公司
15	T-1303	脱氢尾气解吸塔	1	水,多乙苯残油	103/101	140	-0.038/0.033	0.25/-0.1	$\Phi 1000 \times 17062 \times 12\text{mm}$	Q245R	6.6		复合硅酸盐	80	陕西化建工程有限公司
16	T-1401	粗苯乙烯塔	1	苯, 甲苯, 乙苯, 苯乙烯	78/100	130	-0.084/0.075	0.25/-0.1	$\Phi 4600 \times 65670 \times 22/20\text{mm}$	Q345R	183.3		复合硅酸盐	80	陕西化建工程有限公司

17	T-1402	乙苯回收塔	1	苯、甲苯、乙苯	77/118	150	-0.065/-0.040	0.25/-0.1	ϕ 1400/1000 $\times$ 50162 $\times$ 18/16/12mm	Q345R	30		复合硅酸盐	80	西安航新石化设备有限公司
18	T-1403	精苯乙烯塔	1	苯乙烯,重组分	80/90.4	130	-0.088/-0.084	0.25/-0.1	ϕ 2700 $\times$ 41311 $\times$ 16mm	Q345R	57.0		复合硅酸盐	80	西安航新石化设备有限公司
19	T-1404	苯 / 甲 苯塔	1	苯、甲苯	73/110	130	-0.0144/0	0.25/-0.1	ϕ 800 $\times$ 31162 $\times$ 16/12mm	Q245R	12.5		复合硅酸盐	80	陕西化建工程有限公司
20	T-1405	苯乙烯回收塔	1	苯乙烯、焦油	104/138	200	-0.084/-0.078	0.25/-0.1	Φ 800 $\times$ 12972 $\times$ 12mm	Q245R	4.8		复合硅酸盐	80	陕西化建工程有限公司

容器

序号	位 号	名 称	数量 (台)	操 作 介 质	温度(°C)		压 力 [MPa(A)]		规格和内部结构 (设备型式)	主体 材质	金属总重(t)		保温、衬里 或防腐		厂 家
					操作	设计	操作	设计			总重	合 金 钢重	材质	厚 度 (mm)	
1	V-1101	压缩机入口分液罐	1	干气、油	40	60	0.7	0.88	ϕ 1600 $\times$ 5624mm 立式	Q245R	3.4				陕西化建工程有限公司
2	V-1102	活性炭吸附罐	1	干气、油	40	60	1.3	1.48	ϕ 1600 $\times$ 6416mm 立式	20R (热轧)	5				
3	V-1103	净化干气分液罐	1	干气、碱液	45	65	1.28	1.46	ϕ 1400 $\times$ 6066 $\times$ 16mm 立式	Q245R	4.4				陕西化建工程有限公司

4	V-1104	闪蒸罐	1	干气、 MDEA 溶液	86	106	0.35	0.53	φ2600×9124×12m m 卧式	Q245R	1.1		复合硅 酸盐	60	陕西化建 工程有限 公司
5	V-1105	溶剂再生塔 顶回流罐	1	硫化氢、 水	40	60	0.07	0.1	φ1000×3106×8m m 卧式	Q245R	1.7		复合硅 酸盐	60	陕西化建 工程有限 公司
6	V-1106	MDEA 溶 液储罐	1	MDEA、 水	40	60	0.15	0.1	φ3000×8528×14m m 卧式	Q245R	11.5		复合硅 酸盐	60	陕西化建 工程有限 公司
7	V-1107	MDEA 回 收配置槽	1	MDEA、 水	40	60	0.1	常压	φ2600×2600×10m m 卧式	Q235b	4.7		复合硅 酸盐	60	陕西化建 工程有限 公司
8	V-1108	干气分液 罐	1	干气、水	42.5	62.5	1.36	1.54/1. 44	φ1600×7214×14m m 立式	Q245R	5.4				陕西化建 工程有限 公司
9	V-1109	吸收剂罐	1	液态苯	40	60	0.6	0.678	φ3400×9928×14m m 卧式	Q245R	15.3		复合硅 酸盐	60	陕西化建 工程有限 公司
10	V-1110	脱丙烯塔 顶回流罐	1	液化气、 苯	40	60	1.50	1.58	φ2400×7836mm 卧式	Q345R	10.6				陕西化建 工程有限 公司
11	V-1111	溶剂再生 塔凝水罐	1	水	146	166	0.42	0.5	φ800×3183×8mm 卧式	Q245R	1.0		复合硅 酸盐	60	陕西化建 工程有限 公司
12	V-1112	安全水封 罐	1	水	20	40	0.1	0.18	φ500×2133×8mm 卧式	Q235B	3.0		复合硅 酸盐	60	陕西化建 工程有限 公司

13	V-1113	干气分液罐	1	干气	40		0.7	0.88		Q245R					西安秦都石化有限公司
14	V-1201	循环苯缓冲罐	1	液态苯	207	227	1.5	1.68	φ3000×9140×20mm 卧式	Q345R	16.4		复合硅酸盐	85	陕西化建工程有限公司
15	V-1202	反烃化进料罐	1	反烃化料、苯	182	202	1.5	1.58	φ2000×7028×14mm 卧式	Q345R	6.1		复合硅酸盐	85	陕西化建工程有限公司
16	V-1203	再生气分液罐	1	再生气	40	60	0.45	0.53	φ1400×6760×10mm 立式	Q245R	3.0		复合硅酸盐	60	陕西化建工程有限公司
17	V-1204	再生气脱硫罐	1	再生气、硫化氢	40	60	0.5	0.58	φ1400×10260×10mm 立式	Q245R	5.9		复合硅酸盐	60	陕西化建工程有限公司
18	V-1205	再生气干燥器	1	氮气	40/550	565	0.55	0.63	φ1400×10350×8mm 立式	O6cr19Ni10	5.3		复合硅酸盐	90	陕西化建工程有限公司
19	V-1206	再生气缓冲罐	1	再生气	104	124	0.95	1.03	φ1000×5010×10mm 立式	Q245R	1.6		复合硅酸盐	70	陕西化建工程有限公司
20	V-1207	粗分塔回流罐	1	苯、乙苯、干气	40	60	0.76	0.84	φ2000×7020×10mm 卧式	Q245R	5.0				陕西化建工程有限公司

21	V-1208	苯塔回流罐	1	苯	157	177	1.50	1.58	φ2400×7236×18mm 卧式	Q345R	10.0		复合硅酸盐	75	山东临朐巨威锅炉制造有限公司
22	V-1209	乙苯塔回流罐	1	乙苯	162.6	183	0.2	0.28	φ2400×7220×10mm 卧式	Q245R	0.22		复合硅酸盐	80	山东临朐巨威锅炉制造有限公司
23	V-1210	丙苯塔回流罐	1	丙苯	167.4	187	0.15	0.1	φ1300×5216×8mm 卧式	Q245R	2.0		复合硅酸盐	80	陕西化建工程有限公司
24	V-1211	二乙苯塔回流罐	1	二乙苯	147	167	0.04	0	φ1200×3620×10mm 卧式	Q245R	1.7		复合硅酸盐	80	陕西化建工程有限公司
25	V-1301	主蒸汽分液罐	1	水蒸汽	146	200	0.42	0.55	φ1800×5514×14mm 卧式	Q245R	5.2		复合硅酸盐	90	山东临朐巨威锅炉制造有限公司
26	V-1302	脱氢尾气密封罐	1	脱氢尾气	10	65	0.14 3	0.2-0.1	φ1800×4328×14mm 卧式	Q245R	3.9		复合硅酸盐	70	陕西化建工程有限公司

27	V-1303	气包	1	除氧水/ 蒸汽	146	200	0.42	0.58	φ1800×5920×10mm 卧式	Q345R	5.4		复合硅 酸盐	85	抚顺石 油机械 有限责 任公司
28	V-1304	主冷器凝 液分离罐	1	凝液、气液 两相	54	74	0.02 7	-0.1	φ2400×7818×14mm 卧式	Q245R	8.9				陕西化建 工程有限 公司
29	V-1305	油水分离 器	1	脱氢液、 水	51	65	0.02 5	0.35/全 真空	φ2800×12832×16mm 卧式	Q245R	18.5		复合硅 酸盐	70	陕西化建 工程有限 公司
30	V-1306A /B	工艺水处 理器	2	工艺水	82	150	0.75	0.95	φ2400×6866×16mm 卧式	Q245R	9/台		复合硅 酸盐	80	山东临 朐巨威 锅炉制 造有限 公司
31	V-1307	压缩机吸 入罐	1	脱氢尾气、 水	38	80	0.02 2	0.25/全 真空	φ1600×4562×12mm 卧式	Q245R	3.2		复合硅 酸盐	70	陕西化建 工程有限 公司
32	V-1308	水封罐	1	脱氢尾气、 水	38	80	0.1	0.25/全 真空	φ1400×4412×12mm 卧式	Q245R	2.4		复合硅 酸盐	70	陕西化建 工程有限 公司
33	V-1310	压缩机排 出罐	1	脱氢尾 气	85	110	0.16 4	0.26/全 真空	φ1400×4612×12mm 卧式	Q245R	2.7		复合硅 酸盐	80	陕西化建 工程有限 公司

34	V-1312	聚结器	1	乙烯、苯 乙烯、水		72		0.8	Ø2200×6124×12m m 卧式	Q245R	6.0				山东临 胸巨威 锅炉制 造有限 公司
35	V-1401	粗塔回流 罐	1	乙苯等	45	75	0.01 3	0.25/-0. 1	φ2200×6332×16mm 卧 式	Q245R	7.2		复合硅 酸盐	70	陕西化建 工程有限 公司
36	V-1402	粗塔凝水 罐	1	水蒸气 凝液	146	200	0.42	0.55/-0. 1	φ325×3162×10mm 立 式	20	0.4		复合硅 酸盐	90	陕西化建 工程有限 公司
37	V-1403	排水罐	1	工艺水	46	75	0.00 9	0.25/-0. 1	φ500×2183×8mm 卧式	Q245R	0.23		复合硅 酸盐	70	陕西化建 工程有限 公司
38	V-1404	真空泵密 封罐	1	乙苯、水	14	75	0.12	0.45/全 真空	φ1000×2720×10mm 卧 式	20R(热轧)	1.3		复合硅 酸盐	70	山东临 胸巨威 锅炉制 造有限 公司
39	V-1406	乙苯回收 塔回 流罐	1	苯、甲苯、 水	45	75	0.04	0.35/全 真空	φ1124×2974×12mm 卧 式	20R(热轧)	1.7		复合硅 酸盐	70	山东临 胸巨威 锅炉制 造有限 公司

40	V-1407	精塔凝水罐	1	水、水蒸气	146	200	0.42	0.55	φ325×3162×10mm 卧式	20 Q245R	0.4		复合硅酸盐	90	山东临朐巨威锅炉制造有限公司
41	V-1408	精塔回流罐	1	苯乙烯	44	75	0.009	0.3/全真空	φ900×3135×10mm 卧式	20R(热轧)	1.1		复合硅酸盐	70	山东临朐巨威锅炉制造有限公司
42	V-1410	苯、甲苯塔回流罐	1	苯	40	75	0.08	0.35/全真空	φ800×3260×10mm 卧式	20R(热轧)	0.9		复合硅酸盐	70	山东临朐巨威锅炉制造有限公司
43	V-1411	缓冲罐	1	苯、甲苯、乙苯、水	45	75	0.013	0.35/全真空	φ1400×4662×12mm 卧式	20R(热轧)	2.3		复合硅酸盐	70	山东临朐巨威锅炉制造有限公司
44	V-1412	TBC 溶液罐	1	TBC 溶液	45	75	常压	0.28	φ2600×6420×10mm 卧式	06Cr19Ni10	7.0		复合硅酸盐	70	山东临朐巨威锅炉制造有限公司

45	V-1414	NSI 溶液罐	1	NSI 溶液	45	75	常压	0.28	φ2600×6420×10mm 卧式	06Cr19Ni10	9.0		复合硅酸盐	80	山东临朐巨威锅炉制造有限公司
46	V-1415	真阻聚剂罐	1	真阻聚剂	45	75	常压		φ1400×2765×10mm 立式	06Cr19Ni10					西北化工研究院设计所
47	V-1501	冷水罐	1	水	5	0	常压	常压	φ4000×9532×16mm 卧式	Q245R	19.7		聚氨酯	100	陕西化建工程有限公司
48	V-1502	新鲜水罐	1	水	25	45	0.4	0.58	φ1200×4616×8mm 卧式	Q245R	1.7				陕西化建工程有限公司
49	V-1503	净化空气罐	1	净化空气	40	60	0.6	0.68	φ1400×6585×10mm 卧式	Q245R	3.0				陕西化建工程有限公司
50	V-1504	氮气罐	1	氮气	40	60	0.6	0.68	φ1400×6635×10mm 卧式	Q245R	3.1				山东临朐巨威锅炉制造有限公司

51	V-1505	放空分液罐	1	苯、乙苯	200	200	0.2	0.28	φ2800×7432×16mm 卧式	Q245R	13.1		复合硅酸盐	120	山东临朐巨威锅炉制造有限公司
52	V-1506	乙苯地下污油罐	1	苯、乙苯	200	220	0.2	0.28	φ2000×4228×14mm 卧式	Q245R	4.3		复合硅酸盐	100	山东临朐巨威锅炉制造有限公司
53	V-1507	苯乙烯地下污油罐	1	苯、乙苯	200	220	0.2	0.28	φ2000×4228×14mm 卧式	Q245R	4.3		复合硅酸盐	100	山东临朐巨威锅炉制造有限公司
54	V-1508	燃料气分液罐	1	干气、尾气	10	5	0.5	0.58	φ1000×4362×12mm 立式	Q245R	1.8				山东临朐巨威锅炉制造有限公司
55	V-1509	脱盐水罐	1	脱盐水	25	60	0.05	0.68	φ1200×4616×8mm 立式	Q245R	1.7				陕西化建工程有限公司
56	V-1510	0.32MPa 疏水扩容器	1	凝结水	146		0.35		Ø1600×3200mm 卧式	20#	20				

换热器

序号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作介质		温度(°C)				压力 [MPa(g)]				规格型号 和结构型式	主体 材质	金属总重(t)		保温		厂家
				管程	壳程	管程		壳程		管程		壳程				总重	合金 钢重	材质	厚度 (mm)	
						进	出	进	出	进	出	进	出							
1	E-1101	贫溶剂冷却器	1	循环水	贫溶剂	31	41	86	45	0.55	0.52	1.72	1.71	BES900-25-2106/25-4I	Q245R (HIC)	9		复合硅酸盐	60	湖北长江石化设备有限公司
2	E-1102	贫富溶剂换热器（1）	1	富溶剂	贫溶剂	52	80	110	86	1.3	1.22	1.82	1.81	BES600-148/2-113.8-6/19-2 I	Q245R	4.4		复合硅酸盐	60	抚顺化工机械 设备制造有限公司
3	E-1103	贫富溶剂换热器（2）	1	富溶剂	贫溶剂	80.5	90	121	110	0.35	0.34	0.105	0.09	BES600-25-115-6/19-2	Q245R (HIC)	4.3		复合硅酸盐	80	湖北长江石化设备有限公司
4	E-1104	溶剂再生塔底再沸器	1	低压蒸气	MDEA 溶液	146	146	121.2	122	0.316	0.32	0.1	0.097	BUJ800-25/25-260-6/19-2I	Q245R (HIC)	7.4		复合硅酸盐	60	湖北长江石化设备有限公司
5	E-1105	溶剂再生塔顶冷凝器	1	循环水	再生塔顶气	31	41	111	40	0.55	0.54	0.09	0.088	BJS700-25-125-6/25-2I	Q245R (HIC)	5.5		复合硅酸盐	30	湖北长江石化设备有限公司

6	E-1107	脱丙烯塔 底再沸器	1	乙苯	苯	288	235	203	203	2.16	2.05	1.5	1.4	BJU1000-238/1.61-404-6/1-94I	Q345R	13		复合硅酸盐	80	抚顺化工机械 设备制造有 限公司
7	E-1108	吸收剂深 冷器	1	冷冻水	吸收剂	0	5	40	10	0.45	0.4	1.5	1.4	BES800-0.75/1.68-215-6/19-2I	Q245R	9.6		复合硅酸盐聚 氨酯	20/50	抚顺化工机械 设备制造有 限公司
8	E-1110	贫吸收剂 冷却器	1	循环水	贫吸收剂	31	41	58	40	0.55	0.54	0.3	0.28	BES900-0.75/0.48-273-6/19-4I	Q245R	9.2				抚顺化工机械 设备制造有 限公司
9	E-1111	贫富吸收 剂换热器	1	贫吸收剂	富吸收剂	31	140	150	58	1.4	1.35	1.9	1.85	OBPS-10A-5P5-500	Q345R/20			复合硅酸盐		
10	E-1112	脱乙烯塔 底再沸器	1	苯	乙苯	288	215	182	192	2.16	2.12	1.32 9	1.26	BJU800-238/1.51-255-6/19-2I	Q345R	8.2		复合硅酸盐	100	抚顺化工机械 设备制造有 限公司

11	ER-1101	脱丙烯塔底蒸汽发生器	1	贫吸收剂	水蒸气	203	150	82	148	1.429	1.137	0.35	0.34	BKU10001500-1.61055-440665/194I	Q345R	12.8	复合硅酸盐	80	抚顺化工机械 设备制造有限 公司
12	E-1201A/B	反应产物循环苯(2)换热器	2	反应产物	循环苯	360/410	280/325	236/281	342/394	0.9	0.89	1.15	1.35	BFU1200-1.08/1.23-62056/19-2I	Q345R	17/台	复合硅酸盐	140	
13	E-1202	反应产物反烃化进料换热器	1	反应产物	反烃化进料	280/325	254/301	182	260	3.56	3.55	0.86	0.83	BFU1000-1.04/433-273-625-2I	Q345R	13.7	复合硅酸盐	120	抚顺化工机械 设备制造有限 公司
14	E-1203	反应产物循环苯(1)换热器	1	反应产物	循环苯	254/301	222/235	194	236/281	0.83	0.8	1.275	1.25	BFU1200-1.0/1.38-62056/19-2I	Q345R	17.2	复合硅酸盐	120	
15	E-1204	反应产物-苯塔进料换热器	1	反应产物	苯塔进料	222/235	195/208	143	170	0.8	0.77	2.18	2.175	BIU1000-0.98/236-275-625-2I	Q345R	10	复合硅酸盐	80	抚顺化工机械 设备制造有限 公司
16	E-1205A/B	循环苯蒸发器	2	苯塔顶油气	循环苯	204	198	184	194	1.5	1.48	1.2	1.19	BKU16002400-1.73/1.43-12156-65/19-2I	Q345R	37/台	复合硅酸盐	100	抚顺化工机械 设备制造有限 公司

17	E-1206	再生气换热器	1	氮气	氮气	500	315	104	296	0.5	0.48	0.8	0.75	BIU600-0680.9843-325-2	15CrMoR	2.3	复合硅酸盐	120	抚顺化工机械设备制造有限公司
18	E-1207	再生气冷却器	1	循环水	氮气	31	41	315	40	0.55	0.4	0.45	0.41	BES600-0.750.63-90-625-2	Q245R	4.3	复合硅酸盐	100	抚顺化工机械设备制造有限公司
19	E-1209	烃化尾气吸收塔进料冷却器	1	干气、乙苯	冷冻水	40	10	0	5	0.7	0.68	0.55	0.53	立式与V-1207相连 Φ700/1000×6000mm	Q245R	12.6	聚酯泡沫塑料	50	抚顺机械设备制造有限公司
20	E-1210	反烃化料-吸收剂换热器	1	吸收剂	反烃化料	15	22	153	128	1.1	1.1	1.52	1.518	BFU800-128/1.7-257.86/19-2	Q345R	7.86/台	复合硅酸盐	80	抚顺化工机械设备制造有限公司
21	E-1212	乙苯冷却器	1	循环水	乙苯	31	41	163	40	0.55	0.52	0.82	0.815	BES700-0.75/1-118.6625-4	Q245R	5.6	复合硅酸盐	80	抚顺化工机械设备制造有限公司

22	E-1213A/B	乙苯塔再沸器	2	苯塔底油	丙苯二乙苯	288	240	230.3	230.6	2.16	2.15	0.18	0.17	BU1200-238036-5946/19-4	Q245R	19/台	复合硅酸盐	120	抚顺化工机械设备制造有限公司
23	E-1214	丙苯冷却器	1	循环水	丙苯	31	41	167	40	0.55	0.545	0.7	0.7	AES400-075088-1563/25-4	Q245R20	1.066	复合硅酸盐	80	抚顺化工机械设备制造有限公司
24	E-1215	丙苯塔再沸器	1	苯塔底油	丙苯塔底油	288	225	216.6	216.7	2.16	2.157	0.109	0.108	BU600-238029-1306/19-4	Q245R	4.2	复合硅酸盐	100	抚顺化工机械设备制造有限公司
25	E-1216	二乙苯塔顶冷凝冷却器	1	循环水	二乙苯塔顶气	31	41	159	148	0.55	0.54	-0.05	-0.06	AES400-0750.1-17-15-3/25-2	Q245R20	1.6	复合硅酸盐	80	抚顺化工机械设备制造有限公司
26	E-1217	真空泵入口冷却器	1	非芳苯空气等	循环水	148	40	31	41	-0.06	-0.07	0.55	0.54	立式与V1211相连 Φ400×2000mm	20	1.2			抚顺机械设备制造有限公司

27	E-1218	二乙苯塔再沸器	1	苯塔底油	二乙苯塔底油	288	272	267.02	67.08	2.16	2.155	-0.045	-0.044	BIU700-238/0.1-182-6/194-1	Q245R	6.1		复合硅酸盐	100	抚顺化工机械设备制造有限公司
28	E-1219	高沸物冷却器	1	循环水	高沸物	31	41	267	40	0.55	0.548	0.58	0.58	AES400-0.76-15-3/25-4(B=150)	Q245R	1.3		复合硅酸盐	100	抚顺机械设备制造有限公司
29	E-1220A/B	停工冷却器	2	循环水	苯、乙苯	31	41	143	40	0.55	0.537	0.8	0.797	BES1000-25-270-6/25-4	Q245R	23.4		复合硅酸盐	70	抚顺机械设备制造有限公司
30	ER-1201	反应产物蒸汽发生器	1	烃化产物	水、水蒸气	195/208	150	82	148	0.77	0.75	0.35	0.336	BKU1400/2200-09055-102065/19-2	Q345R	25.5		复合硅酸盐	70	抚顺机械设备制造有限公司
31	ER-1202	苯塔顶蒸汽发生器	1	苯塔顶气	水、水蒸气	198	157	82	148	1.48	1.47	0.35	0.34	BKU1000/1500-25/16-51065/19-2	Q345R	13.5		复合硅酸盐	70	抚顺机械设备制造有限公司
32	ER-1203A/B	乙苯塔顶蒸汽发生器	2	乙苯塔顶气	水、水蒸气	170	162.6	82	148	0.13	0.1	0.77	0.32	BKU1000/1500-25/16-48065/19-2	Q345R	12.8/台		复合硅酸盐	70	抚顺机械设备制造有限公司

33	ER-1204	丙苯塔顶蒸汽发生器	1	丙苯塔顶气	水蒸汽	180	167	82	148	0.08	0.077	0.35	0.344	BKU6009002516-11045192	Q345R	3.5	复合硅酸盐	70	抚顺机械设备制造有限公司
34	E-1300	中间再热器	1	烃类	过热蒸汽	547.6	632.7	831.4	598	-0.05	-0.057	0.16	0.13	立式Φ2800×6000mm	304H	79.7	硅纤维制品	100	张家港化工机械股份有限公司
35	E-1301	过热器	1	烃类	乙苯蒸汽	584.1	349.6	95	520	-0.062	-0.059	-0.01	-0.024	卧式Φ2800×6500mm	12Mo2Ti	63	硅铝纤维	150	
36	E-1302	低压蒸汽发生器	1	烃类	水蒸汽	349.6	160	146	146	-0.065	-0.07	0.32	0.32	卧式Φ2800×8000mm	Q345R/20	70	复合硅酸盐	80	
37	E-1303	低低压蒸汽发生器	1	烃类	水蒸汽	160	120	109	109	-0.068	-0.07	0.04	0.04	卧式 2800×6500mm	Q345R/20	53	复合硅酸盐	60	
38	E-1304	乙苯蒸发器	1	水蒸汽	乙苯	146	146	90	95	0.32	0.32	-0.005	-0.01	BKU5001000-055035-91-6/192	Q245R/10	11.7	复合硅酸盐	60	抚顺化工机械设备制造有限公司
39	E-1306	后冷器	1	循环水	工艺流体	31	41	54.7	38	0.45	0.3	-0.075	-0.078	BIM1800-0.75021-950-6192	Q245R	24.7			抚顺化工机械设备制造有限公司

40	E-1307	汽提塔冷凝器	1	工艺水	工艺流体	51	70	76.44	70.4	0.28	-0.06 6	-0.05 8	-0.06 6	AES700-08044-0854525-6	O22Cr19Ni10	4.85	复合硅酸盐	60	抚顺化工机械设备制造有限公司
41	E-1308	工艺水冷却器	1	循环水	工艺水	31	41	82.8	40	0.45	0.3	0.5	0.4	AEL325-0.75095-9.1-3254-I	20	0.97	复合硅酸盐	60	抚顺化工机械设备制造有限公司
42	E-1309	脱氢尾气冷却器	1	循环水	烃类	31	41	84.68	38	0.45	0.3	0.06 4	0.05 9	AEL900B-500	Q245R	8.5	复合硅酸盐	60	抚顺机械设备制造有限公司
43	E-1310	脱氢尾气后冷却器	1	冷冻水	烃类	0	5	37.3	9.6	0.45	0.4	0.05 9	0.05 4	AEL700-0.75026-43.8-325-1	Q245R	3.2	聚氨酯	50	抚顺机械设备制造有限公司
44	E-1311	吸收剂冷却器	1	冷冻水	贫油	0	5	33	10	0.45	0.4	0.38	0.08 3	AEM325-0.9F.V/0.75-223-625-2	20	1.4	聚氨酯	50	抚顺机械设备制造有限公司
45	E-1312	吸收剂换热器	1	贫油	富油	101.3	33	16.84	86	0.4	0.38	0.42 8	0.4	AEL219-0.908-15-6/14-2I	20	0.8	复合硅酸盐	60	抚顺机械设备制造有限公司

46	E-1313	吸收剂加热器	1	富油	水蒸气	86	105	146	146	0.39 8	0.00 2	0.32	0.32	AEL325-09055-547-2/19-4I	20/20	0.8	复合硅酸盐	70	抚顺机械 设备制造 有限公司
47	E-1401	粗塔再沸器	1	烃	水蒸气	996	99.97	146	146	-0.07 9	-0.00 99	0.32	0.32	BEM1500-024055-400-325I	Q3245R	12	复合硅酸盐	70	抚顺机械 设备制造 有限公司
48	E-1402	粗塔冷凝器	1	循环水	烃	31	41	77.95	45	0.45	0.3	-0.08 4	-0.08 7	AJL2000-0.7502-1490-75/19-2I	Q245R/20	51.4	复合硅酸盐	60	抚顺机械 设备制造 有限公司
49	E-1403	缓冲罐冷凝器	1	冷冻水	尾气	0	5	44.6	14	0.45	0.4	-0.08 7	-0.08 9	AEL600-0.7502-42-3/19-4I	Q245R	2.4	复合硅酸盐	60	抚顺机械 设备制造 有限公司
50	E-1404	不合格料冷却器	1	烃	循环水	96	45	31	41	0.2	0.17	0.45	0.3	AES600-120.75-11296/19-6I	Q245R	4.2			抚顺机械 设备制造 有限公司
51	E-1406	乙苯回收塔再沸器	1	烃	水蒸气	117.4	117.6	146	146	-0.04	-0.06	0.32	0.32	BEM800-024055-300-1525-II	Q245R	1.8	复合硅酸盐	70	抚顺机械 设备制造 有限公司

52	E-1408	乙苯回收塔 冷 凝器	1	循环水	烃	31	41	76.53	45.09	0.45	0.3	-0.05 5	-0.00 6	AEL6000.750.28-50-3254 I	Q245R	2.5		复合硅 酸盐	60	抚顺机 械设备 制造有 限公司
53	E-1409	精塔再沸器	1	烃类	饱和水 蒸气	90.4	103.6	146	146	-0.08 4	-0.09	0.32	0.32	BEM01400×6407×12	Q245R	9.79		复合硅 酸盐	70	抚顺机 械设备 制造有 限公司
54	E-1410	精塔冷凝器	1	循环水	烃	31	41	79.55	44	-0.08 8	-0.09 1	0.45	0.3	BIM16000.750.2-670-6/19- 2I	Q245R	23		复合硅 酸盐	60	抚顺机 械设备 制造有 限公司
55	E-1411	精塔盐冷器	1	冷冻水	烃	0	5	44	14	0.45	0.5	-0.09 1	-0.09 3	AEM325-02F.V.0.75-103- 25/25-2	20	0.9		聚氨 酯	50	抚顺机 械设备 制造有 限公司
56	E-1412	成品过冷器	1	烃类	冷冻 水	44.12	10	0	5	0.65	0.24 5	0.45	0.4	卧式AEUΦ400×600mm	Q245R	2.2				抚顺机 械设备 制造有 限公司
57	E-1414	苯乙烯回收 塔再沸器	1	焦油	水蒸 气	138	154.7	184.1	184.1	-0.03	-0.05	1.0	1.0	BEM1000-11409-71-3/50-I I	Q345R	4.7		复合硅 酸盐	100	抚顺机 械设备 制造有 限公司

58	E-1415	苯/甲苯塔再沸器	1	甲苯	饱和水蒸气	109.6	109.9	146	146	0	-0.01	0.32	0.32	BEM273-0.250.55-6.2/19I	Q245R/20	0.48		复合硅酸盐	100	抚顺机械设备制造有限公司
59	E-1416	甲苯冷却器	1	烃	循环水	109.9	40	31	41	0.42	0.4	0.45	0.3	Ø219×6715×8mm	20	0.9				抚顺机械设备制造有限公司
60	E-1417	苯/甲苯塔冷凝器	1	循环水	烃	31	41	72.8	40	0.45	0.3	-0.014	-0.02	AEL325-0.750.25-10.05-25/254	20	0.9		复合硅酸盐	60	抚顺机械设备制造有限公司
61	E-1422	尾气冷凝器	1	冷冻水	烃	0	5	13.6	2	0.45	0.5	0.02	-0.015	AEL273-0.750.346-2/192I	20	0.7		聚氨酯	50	抚顺机械设备制造有限公司
62	E-1501	放空冷却器	1	不凝气	循环水	109	40	31	41	0.2	0	0.45	0.3	Φ1000×4386×14/12mm	Q245R	6.6				抚顺机械设备制造有限公司
63	E-1502	排污冷却器	1	循环水	锅炉污水	31	41	109	40	0.45	0.3	0.2	0.15	BES500-0.750.38-57.7-6/25-2I	Q245R/20	24		复合硅酸盐	70	抚顺化工机械设备制造有限公司

空气冷却器

序号	设备位号	设备名称	数量 (套)	操作 介质	操作条件			规格(型号)及技术 参数	数量 (台)	叶轮 直径	配套电动机			金属总 重(t)		厂家
					管程温度 (°C)		管程压 力 [MPa(g)]				型 号	功率 (kW)	数量 (台)	总 重	合 金 钢 重	
					进 口	出 口										
1	EC-110 1	脱丙烯塔顶 空冷器	1	丙苯	87	40	1.4	ZP6×3	2	Ø240 0	YB2-160L4-WTH	15	4	1.14 /台		甘肃 蓝科 石化 设备 有限 责任 公司
2	EC-120 1	粗分塔顶空冷 器	1	苯	123	40	0.7	ZP6×3	2	Ø240 0	YB180M4-WTH	18.5	4	1.14 /台		甘肃 蓝科 石化 设备 有限 责任 公司
3	E-1305	主冷器	1	解吸塔顶 气	67	52	-0.071	GX5×3-6-85-1.0K2- 20.1/DR-Ia(40 片)	40	Ø450 0	YB2-250M-6 W	37	10	1.8/ 台		无锡 鼎邦 换热 设备 有限 公司

加热炉

序号	设备位号	设备名称	操作介质	操作介质所在部位	操作条件				炉子总负荷(MW)	炉型	燃料种类	炉管的材质和尺寸、根数(外径×壁厚×长度/根数)(mm)	金属总重(t)		非金属总重(t)	图 号 (备注)
					温度(°C)		压力[MPa(g)]						总重	合金钢重		
					入口	出口	入口	出口								
1	F-1301	蒸汽过热炉							12.437	方箱型	气		1195.9	206	493	
	F-1301A		蒸汽	辐射室		831.4		0.06				φ114.3×7×11034/36				
				对流室	146		0.35					φ114.3×6.35×11020/280				
			水	对流室	109	123	0.75	0.7				φ114×8×11020/40				
	F-1301B		蒸汽	辐射室	598	816	0.04	-0.01				φ89×7×11034/46				
2	F-1201	循环苯加热炉	苯						3000	圆筒型	燃料气		145.1	24.3	42.697	
				辐射室		360		1.0				φ127×8×6000/48				
				对流室	259		1.1					φ127×8×3000/36				
3	F-1202	再生气加热炉	氮气	辐射室	296	550	0.8	0.6	0.974	圆筒型	燃料气	φ152×8×125600/1	40.574	5.3	12.994	
4	F-1203	苯塔底重沸加热炉	苯						38.462	方箱型	燃料气		708.1	18.1	210.66	
				辐射室		291.5		1.6				φ168×8×15000/60				
				对流室	250.5		2.05					φ168×8×12780/96				

机泵

序号	设备位号	设备名称	数量 (台)		操作介质	操作条件					选 用 泵		原 动 机		厂 家
			操作	备用		密度 (kg/m³)	流量 (m³/h)	温 度 (°C)	入出压力 [MPa(A)]	扬程 (m)	型 号	轴功 率 (kW)	型 号	额 定 功 率 (kW)	
1	P-1101A/B	贫液剂进料泵	1	1	贫液剂	941.8	60.00	20	0.22/2.02	203	ZE50-3400	90	YBXN280M-2W	90	大连苏尔寿泵及压缩机有限公司
2	P-1102A/B	溶剂再生塔顶回流泵	1	1	H2S、丙烯等	988.6	2.36	40	0.22/0.58	40	XGB2.4-40	1.76	YB2-100L-2W	3.0	嘉利特荏原泵业有限公司

3	P-1103	MDE A 溶 液泵	1		MDEA 溶液	996.6	12.04	20	0.1/0.31	20	80×40WEZ160	2.88	YB2-90L-2W	2.2	嘉利 特荏 原泵 业有 限公 司
4	P-1104	MDE A 溶 液配 制泵	1		MDEA 溶液	996.6	12.04	20	0.1/0.33	23	JY40-160(L=24 00)	3.0	JY40-110	3.0	大连 佳明 泵业 科技 有限 公司
5	P-1105A/B	水洗 塔底 回流 泵	1	1	水、乙 烯等	976.4	36.89	40	1.43/1.71	30	80×50WEZ160	5.17	YB2-132S2-2W	7.5	嘉利 特荏 原泵 业有 限公 司
6	P-1106A/B	吸收 剂泵	1	1	吸收剂	758.4	197.64	40	0.3/1.72	206	MDCY150-125 ×2	160	YBXn315L1-2 W	160	杭州 大路 实业 有限 公司

7	P-1107A/B	丙烯吸收塔底泵	1	1	苯	805.9	198.14	28	1.32/2	65	MDCY150-100-250	45	YBXn225M-2W	45	杭州大路实业有限公司
8	P-1108A/B	脱乙炔塔底泵	1	1	苯	671.2	228.36	18 2	1.44/1.84	61	MDCE150-100-250	45	YBXn225M-2W	45	杭州大路实业有限公司
9	P-1109A/B	脱丙烯塔顶回流泵	1	1	丙烯、戊烷	530.8	164.56	40	1.5/1.96	65	100×80WEZ250	22	YBXn180M-2W	22	嘉利特荏原泵业有限公司
10	P-1201A/B	反烃化进料泵	1	1	芳烃	692.7	41.86	40	1.42/4.44	383	GSG50-220(D)/7	75	YBXn280S-2W	75	大连苏尔寿泵及压缩机有限公司

11	P-1202A/B	粗分塔回流泵	1	1	烷烃、烯烃	848.2	56.74	39	0.82/1.49	40	MDCE80-50-200	15	YBXn160M2-2W	15	杭州大路实业有限公司
12	P-1203A/B/C	苯塔底进料泵	2	1	苯	748	64.93	140	0.88/2.32	172	MDCE100-80-400	132	YBXn315M-2W	132	杭州大路实业有限公司
13	P-1203D	苯塔底进料泵	1		苯	748	64.93	140	0.88/2.32	172	100×80WEZ400	132	YB3 280M-2W	132	嘉利特荏原
14	P-1204A/B	烃化尾气吸收塔底泵	1	1	烷烃、烯烃	851.1	4.71	16	0.71/1.76	140	MDCQ6.3-150	22	YBXn180M-2W	22	杭州大路实业有限公司
15	P-1205A/B	苯塔回流泵	1	1	苯	706.9	214.79	157	1.68/2.35	112	MDCE150-100-315	90	YB282M2-2W	90	杭州大路实业有限公司

16	P-1206A/B/C	苯塔底泵	2	1	苯、乙苯、丙苯、高沸物	574.4	643.66	29 2	1.73/2.1	106	CD8 8×12×23B	200	YBXn3500M2-4W	200	大连苏尔寿泵及压缩机有限公司
17	P-1207A/B	乙苯塔回流泵	1	1	乙苯	739.2	182.59	16 3	0.24/1.16	125	150×100WEZ315	103.5 9	YBXn280X-2W	75	嘉利特荏原泵业有限公司
18	P-1208A	乙苯塔底泵	1	1	丙苯、二乙苯、高沸物	687.1	5.16	22 2	0.27/0.59	41	PG25-200/12B	4.4	机电一体	2.2	大连环友屏蔽泵
19	P-1208B	乙苯塔底泵	1	1	丙苯、二乙苯、高沸物	687.1	5.16	22 2	0.27/0.59	41	40×25WEZ200	4.4	YB2-90W-2W	2.2	嘉利特荏原泵业有限公司

20	P-1209A/B	丙苯塔回流泵	1	1	丙苯	735.5	16.29	168	0.24/0.77	58	80×40WEZ250	10.94	YB2-132X2-2W	7.5	嘉利特荏原泵业有限公司
21	P-1210A	丙苯塔底泵	1	1	二乙苯、高沸物	698.7	5.03	212	0.22/0.62	37	PG25-200/12B	5.21	机电一体化		大连环友屏蔽泵
22	P-1210B	丙苯塔底泵	1	1	二乙苯、高沸物	698.7	5.03	212	0.22/0.62	37	40×25WEZ200	5.21	YB2-90W-2W	2.2	嘉利特荏原泵业有限公司
23	P-1211A/B	二乙苯塔回流泵	1	1	二乙苯	764.7	6.83	148	0.13/0.42	145	WG211-8/145-11-67IIDT	13.39	YBXn160M1-2W	11	浙江嘉利特实业股份有限公司

24	P-1212A/B	二乙苯塔底泵	1	1	高沸物	599	6.01	27 6	0.11/0.99	147	XGB1.5-65	9.6	YB2-112M-2W	4	嘉利荏原泵业有限公司
25	P-1213A/B	二乙苯塔顶真空泵	1	1	氮气		2.71	40	-0.17/0.1		2BE1 101-0BY0	11.60	YB2-132M-4W	7.5	佶帝纳士机械有限公司
26	P-1301A/B	脱氢液泵	1	1	芳烃	866	34.57	52	0.049/0.67	90	80×40WEZ315	14.38	YBXn180-2W	22	嘉利荏原泵业有限公司
27	P-1302A/B	冷凝液泵	1	1	水、少量芳烃	987	51.48	51	0.056/0.5	54	80×50WEZ250	10.72	YBXn160L-2W	18.5	嘉利荏原泵业有限公司

28	P-1303A/B	汽提塔釜泵	1	1	水	972	45.38	82	0.098/0.85	97	100×50WEZ315	23.44	YBXn200L-2W	30	嘉利特荏原泵业有限公司
29	P-1305A/B	脱氢尾气吸收塔釜泵	1	1	残油及少量苯乙烯	998	5.36	17	0.18/0.53	38	40×25WEZ200	3.03	YB2-100L-2W	3	嘉利特荏原泵业有限公司
30	P-1306A/B	脱氢尾气解吸塔釜泵	1	1	多乙苯残油	936	5.53	100	0.08/0.58	51	40×25WEZ200	4.72	YB2-112M-2W	4	嘉利特荏原泵业有限公司
31	P-1307	开车蒸汽喷射泵	1		蒸汽、空气		312	常温/175	0.013/0.10		LGP-100/150-1017				南通朗高石化设备有限公司

32	P-1401A/B	粗塔塔釜泵	1	1	苯乙烯、高沸物	840	22.33	100	0.056/0.68	76	80×40WEZ250	12.85	YBXn160M1-2W	11	嘉利特荏原泵业有限公司
33	P-1402A/B	粗塔回流泵	1	1	苯、甲苯、乙苯	854	124.68	46	0.06/0.83	92	100×80WEZ315	52.47	YBXn50M-2W	55	嘉利特荏原泵业有限公司
34	P-1403A/B	粗塔真空泵	1	1	空气、苯、甲苯、乙苯	0.177(气)/890.7(液)	1220(气)	14	0.013/0.12		2BE1 253-0BY0	29.62	YBXn315M-8W	75	佶帝纳士机械有限公司
35	P-1404A/B	乙苯回收塔回流泵	1	1	苯、甲苯	853	5.814	46	0.07/0.5	58	MDCE40-25-200	5.5	YB2-132S1-2W	5.5	杭州大路实业有限公司

36	P-1405A/B	苯/甲苯塔釜液泵	1	1	甲苯	781.9	0.386	110	0.12/0.52	54	XGB1.5-54	0.65	YB2-132S1-2W	5.5	嘉利荏原泵业有限公司
37	P-1406A/B	苯/甲苯塔回流泵	1	1	苯	860	0.59	41	0.17/0.59	55	MDCQ3.2-60	4	YB2-112M-2W	4	杭州大路实业有限公司
38	P-1407A/B	精塔釜液泵	1	1	苯乙烯、高沸物	902	36.42	104	0.043/0.6	61	80×50WEZ250	12.40	YBXn160M2-2W	15	嘉利荏原泵业有限公司
39	P-1408A/B	精塔回流泵	1	1	苯乙烯	887	36.82	44	0.073/0.78	69	80×50WEZ250	16.22	YBXn160M2-2W	15	嘉利荏原泵业有限公司

40	P-1409A/B	苯乙烯回收塔焦油泵	1	1	焦油	919	9.23	155	0.055/0.8	87	50×25WEZ250	9.62	YBXn100M1-2W	11	嘉利荏原泵业有限公司
41	P-1410A/B	精塔真空泵	1	1	空气、苯乙烯等	0.0988(气)/910.1(液)	498.5(气)	14	0.007/0.117		2BE1 252-0BY0	15.94	YBXn280M-8W	45	岱帝纳士机械有限公司
42	P-1411A/B	TBC 输送泵	1	1	TBC、苯乙烯	880.8	0.016	常温	0.1/1.2	127	RA040	0.043	YB2711-47HW	0.25	汉胜工业设备(上海)有限公司
43	P-1412A/B	NSI 输送泵	1	1	NSI、乙苯	1151	0.026	常温	0.1/0.8	62	RA040	0.053	YB2711-47HW	0.25	汉胜工业设备(上海)有限公司

44	P-1413A/B	乙苯回收塔釜液泵	1	1	乙苯	779	14.20	118	0.08/0.465	55	80×40WEZ200	7.06	YB2-132S1-2W	5.5	嘉利荏原泵业有限公司
45	P-1414	NSI 废水泵	1		酸性油 水	1000	3.0	常温	0.1/0.5	70	JY25-250	2.25	YBXn160W-2W	11	大连佳明泵业科技有限公司
46	P-1415A/B	真阻输送泵	1	1	真阻聚剂	1151	6.3	25	0.1/0.4	124	RH009SH124G1MNN		YB2711-47HW	0.25	汉胜工业设备（上海）有限公司
47	P-1501A/B	冷水泵	1	1	水	1000	571.2	5	0.1/0.75	76	200×150IFWM5028	119	YB315M1	132	嘉利荏原泵业有限公司

48	P-1502A/B	新鲜水泵	1	1	新鲜水	1000	2.4	25	0.1/16	172	WG211-2.4/17 2-11-73IIDT	4.3	YB132S2-2	7.5	浙江嘉利特实业股份有限公司
49	P-1503	乙苯污油泵	1		污油	790	2.5/4.2	60	0.1/0.9	60	JY25-200	4	YBXn112M-2W	4	大连佳明泵业科技有限公司
50	P-1504	苯乙烯污油泵	1		污油	800	2.5/4.2/ 5	60	0.1/0.9	60	JY25-200	4	YBXn112M-2W	4	大连佳明泵业科技有限公司
51	P-1505A/B	脱盐水泵	1	1	水	1000	4/6.7	25	0.1/16	120	JE25-315	22	YBXn18BL-2W	22	大连佳明泵业科技有限公司

52	P-1506A/B/C	凝结水泵	1	2	凝结水	1000	120	100	0.2/1.0	110					格兰富、烟台盛泉
53	P-1507A/B/C	污水提升泵	0	3	污油	1000			0.1/0.4				YBXn280M-4W	161	沈阳耐蚀合金泵业有限公司

压缩机、鼓风机

序号	设备位号	设备名称	数量(台)		操作条件				操作介质	需要功率(kW)	规格型号	原 动 机								厂家
			操作	备用	入口流量(m³/min)	温 度(°C)		压 力[MPa(a)]				型号	选用功率(kW)	蒸 汽						
						进口	出口	进口						出口	温度(°C)		压 力[MPa(g)]			
															进口	出口	进口	出口		
1	C-1101A/B	干 气 压 缩 机	1	1	67	40	40	0.8	1.4	干气	1200	LG67/0.7-1.4	NG25/20	1320	420	286	3.5	1.0	中国船舶重工集团公司第七研究所	

2	C-1301A/B	脱氢尾气压缩机	1	1	586	38	84.7	0.021	0.164	尾气	1100	LG586/0.021-0.164	NK25/28/25	1210	280	43	1.0	0.009	中国船舶重工集团公司第七一研究所
3	C-1201	氮气压缩机	1		49.2	40	104	3	0.85	氮气	446	DW-49.2/3-8.5-X	YAKK710-16W	500					无锡压缩机股份有限公司
4	M-1501	冷冻机	1		8	5	0	0.55	0.64	氟里昂	615	RWF-546E	AECK-TKA05	671					约克无锡空调设备有限公司
5	M-1502	新冷冻机	1		7606	1	40	0.25	1.03	氟里昂	315	VLG373	YB3-5003-2F1	995					大连冷冻机股份有限公司
6	Y-1201	引风机	1 1		130390	200				烟气	132	Y4-73-16D	YB315M3-6						无锡市龙吉通风机有限公司

7	G-1201	鼓风机	1		72534	20				空气	90	G4-73-14D	YB315M-6						无锡市龙吉通风机械有限公司
---	--------	-----	---	--	-------	----	--	--	--	----	----	-----------	----------	--	--	--	--	--	---------------

工艺设备

序号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压 力 [MPa(g)]		规格和内部结构 (设备形式)	主体 材质	金属总重 (t)		保温		图 号 (备注)
					操作	设计	操作	设计			总 重	合 金 钢 重	材 质	厚 度 (m m)	
1	SR-1101 A/B	过滤器	2	烃类	91		0.07		撬 装	碳钢					
2	X-1201	反 烃 化 料 - 苯混合器	1	烃类	179		1.4		Ø1600LGV-5/100-25-1000	碳钢					
3	X-1301A/ B	急冷器	2	水、烃 类	120		-0.07			不锈钢					
4	X-1302	汽水混合器	1	烃类、水 蒸汽	77		0.32	2.5	LGZJ-08/150-1000	不锈钢					
5	X-1401	混合器	1	烃类	53		-0.06		LGV-5/100-25-1000	不锈钢					
6	SR-1301	冷凝液过滤器	1	油、水	51		0.32		双筒切换式Φ530×1480	碳钢、不锈 钢					
7	SR-1302 A/B	工艺水过滤器	2	水	82		0.65		双筒切换式Φ530×1200	碳钢、不锈 钢					

8	SR-1303	汽提塔釜液过滤器	1	水	82		-0.05		双筒切换式Φ530×1200	不锈钢					
9	SR-1304	乙苯蒸发器出料过滤器	1	乙苯、蒸汽	95		-0.01		丝网	不锈钢					
10	SR-1401	脱氢液过滤器	1	烃类	53		-0.06		DN100PN2580目	20R					南通朗高石化设备有限公司
11	SR-1402	粗塔回流过滤器	1	烃类	45		0.25		DN200PN2580目	20R					
12	SR-1403	精塔回流过滤器	1	烃类	44		0.68		DN80PN2580目	20					
13	SR-1501 A/B	净化风除尘除水器	2	净化风	25		0.50		空气除尘器QKL-208						
14	DS-1501	减温减压器	1	蒸汽	250/146			3.5/1.0	Wy24-3.5/420-1.0/290-1.4/25						杭州三联电站辅机厂
15	DS-1502	减温器	1	蒸汽	250/185	420/290	1.0								

2、主要报警明细表

干气精制装置主要报警明细表

序号	位 号	位号名称	单 位	报 警	报警值
1	LIA-1102	干气脱硫塔 T-1101 塔底液位	%	H	85
				L	15
2	LIA-1104	闪蒸罐 V-1104 液位	%	H	85
				L	15
3	LIA-1107	溶剂再生塔凝水罐 V-1111 液位	%	H	85
				L	15
4	LIA-1108	溶剂再生塔 T-1102 塔底液位	%	H	85
				L	15
5	LIA-1110	闪蒸罐 V-1105 液位	%	H	85
				L	15
6	LIA-1112	水洗塔 T-1103 塔底液位	%	H	85
				L	15
7	LIA-1113	吸收剂罐 V-1109 液位	%	H	85
				L	15
8	LIA-1114	吸收剂罐 V-1109 水包液位	%	H	85
				L	15
9	LIA-1115	干气分液罐 V-1108 液位	%	H	85
				L	15
10	LIA-1116	丙烯吸收塔 T-1104 塔底液位	%	H	85
				L	15
11	LIA-1117	脱乙炔塔 T-1105 塔底液位	%	H	85
				L	15
12	LIA-1118	脱丙烯塔 T-1106 塔底液位	%	H	85

				L	15
13	LIA-1119	脱丙烯塔顶回流罐 V-1110 液位	%	H	85
				L	15
14	LIA-1121	ER-1101 液位	%	H	75
				L	25

乙苯装置主要报警明细表

序号	位 号	位号名称	单 位	报 警	报警值
1	LIA-1201	反烃化进料罐 V-1202 液位	%	H	85
				L	15
2	LIA-1202	反烃化进料罐 V-1202 界位	%	H	85
3	LIA-1204	循环苯缓冲罐 V-1201 界位	%	H	85
4	LIA-1205	粗分塔 T-1201 液位	%	H	85
				L	15
5	LIA-1206	粗分塔回流罐 V-1207 液位	%	H	85
				L	15
6	LIA-1207	粗分塔回流罐 V-1207 界位	%	H	85
7	LIA-1208	烃化尾气吸收塔 T-1202 液位	%	H	85
				L	15
8	LIA-1209	苯塔 T-1203 液位	%	H	85
				L	15
9	LIA-1210	循环苯蒸发器 E-1205A 液位	%	H	75
				L	15
10	LIA-1211	循环苯蒸发器 E-1205B 液位	%	H	75
				L	15

11	LIA-1212	苯塔回流罐 V-1208 液位	%	H	85
				L	15
12	LIA-1213	苯塔回流罐 V-1208 界位	%	H	85
				L	15
13	LIA-1214	乙苯塔 T-1204 液位	%	H	85
				L	15
14	LIA-1215	乙苯塔回流罐 V-1209 液位	%	H	85
				L	15
15	LIA-1218	二乙苯塔 T-1206 液位	%	H	85
				L	15
16	LIA-1220	苯塔顶蒸汽发生器 ER-1202	%	H	75
				L	25
17	LIA-1221	乙苯塔顶蒸汽发生器 ER-1203A	%	H	75
				L	25
18	LIA-1222	乙苯塔顶蒸汽发生器 ER-1203B	%	H	75
				L	25
19	LIA-1223	丙苯塔顶蒸汽发生器 ER-1204	%	H	75
				L	25
20	LIA-1224	反应产物蒸汽发生器 ER-1201	%	H	75
				L	25

苯乙烯装置主要报警明细表

序号	位 号	位号名称	单 位	报警	报警值
1	TA-1307	F-1301A 室出口温度	℃	HH	850
2	TA-13011	F-1301B 室出口温度	℃	HH	850
3	TA-1309	尾气排放阻火器温度	℃	H	80
4	PA-1323	蒸汽至 F-1301B 室压力	kPa(a)	HH	190

5	PA-1305/1307	F-1301 点火气压力	MPa	LL	0.1
6	PA-1314	燃料气至 F-1301A 室压力	MPa	LL	0.05
7	PA11316	燃料气至 F-1301B 室压力	MPa	LL	0.05
8	PA-1309	脱氢尾气至 F-1301A 室	kPa(a)	LL	110
9	PA-1312	脱氢尾气至 F-1301B 室	kPa(a)	LL	110
10	FA-1303	主蒸汽至 F-1301A 室流量	kg/h	LL	6802
11	AIA-1301	F-1301A 室烟道气	vol%	H/L	H:15,L:5
12	AIA-1302	F-1301B 室烟道气	vol%	H/L	H:15,L:5
13	AI-1306	汽提凝液出过滤系统总烃分析	ppm	H	1.5
14	FRCA-1301	主蒸汽至 F-1301	kg/h	L	8750
15	LICA-1301	主蒸汽分液罐 V-1301	%	H	10
16	LICA-1302	尾气密封罐 V-1302	%	H/L	50/20
17	PIA-1301	主蒸汽至 F-1301	MPa(g))	L	
18	PIA-1324	蒸汽至 F-1301B 室	kPa(a)	H	160
19	PICA-1310	脱氢尾气至 F-1301A 室	MPa(g))	L	0.05
20	PICA-1311	脱氢尾气至 F-1301B 室	MPa(g))	L	0.05
21	PIA-1304/PIA-1306	点火气至 F-1301	MPa(g))	L	0.05
22	PICA-1313	燃料气至 F-1301A 室	MPa(g))	L	0.01
23	PICA-1315	燃料气至 F-1301B 室	MPa(g))	L	0.01
24	TIA-1305	F-1301 辐射段 A 室	℃	H	1200

25	TIA-1306	F-1301 辐射段 B 室	℃	H	1200
26	TRCA-1308	F-1301A 室出口蒸汽	℃	H/L	840/750
27	TICA-1308	F-1301A 室出口蒸汽	℃	H	840
28	TRCA-1310A	F-1301B 室出口蒸汽	℃	H/L	820/750
29	TICA-1310B	F-1301A 室出口蒸汽	℃	H	820
30	TA-1319	R-1301 床层温度	℃	HH	650
31	TA-1333	R-1302 出口温度	℃	HH	620
32	TA-1335	R-1302 出口温度	℃	HH	620
33	PIA-1318B	R-1301 进料	kPa(a)	H	70
34	PDIA-1318A	R-1301 进出口压差	kPa(a)	H	65
35	PIA-1322	氮气自减压总管至 EX-1301	MPa(g))	L	0.038
36	PIA-1321	氮气自减压总管至 EX-1302	MPa(g))	L	0.038
37	PIA-1331	氮气自减压总管至 EX-1303	MPa(g))	L	0.038
38	PIA-1330	氮气自减压总管至 EX-1304	MPa(g))	L	0.038
39	PDIA-1327A	R-1302 进出口压差	kPa(a)	H	10
40	PIA-1328	R-1302 出口	kPa(a)	H	41
41	PIA-1327B	R-1302 进口	kPa(a)	H	46
42	PIA-1350	氮气来自减压总管	MPa(g))	H	0.038
43	TIA-1320A	R-1301 催化剂床层温度	℃	H	580
44	TIA-1320B	R-1301 催化剂床层温度	℃	H	580
45	TIA-1320C	R-1301 催化剂床层温度	℃	H	580
46	TIA-1320D	R-1301 催化剂床层温度	℃	H	580

47	TIA-1321A	R-1301 催化剂床层温度	℃	H	580
48	TIA-1321B	R-1301 催化剂床层温度	℃	H	580
49	TIA-1321C	R-1301 催化剂床层温度	℃	H	580
50	TIA-1322A	R-1301 催化剂床层温度	℃	H	580
51	TIA-1322B	R-1301 催化剂床层温度	℃	H	580
52	TIA-1322C	R-1301 催化剂床层温度	℃	H	580
53	TIA-1322D	R-1301 催化剂床层温度	℃	H	580
54	TIA-1323A	R-1301 催化剂床层温度	℃	H	580
55	TIA-1323B	R-1301 催化剂床层温度	℃	H	580
56	TIA-1323C	R-1301 催化剂床层温度	℃	H	580
57	TIA-1314	R-1301 进料	℃	H	640
58	TA-1319B	R-1301 进料	℃	HH	640
59	TIRA-1326	R-1301 出料至 E-1300	℃	H	576
60	TIA-1328A	R-1302 催化剂床层温度	℃	H	580
61	TIA-1328B	R-1302 催化剂床层温度	℃	H	580
62	TIA-1328C	R-1302 催化剂床层温度	℃	H	580
63	TIA-1328D	R-1302 催化剂床层温度	℃	H	580
64	TIA-1329A	R-1302 催化剂床层温度	℃	H	580
65	TIA-1329B	R-1302 催化剂床层温度	℃	H	580
66	TIA-1329C	R-1302 催化剂床层温度	℃	H	580
67	TIA-1330A	R-1302 催化剂床层温度	℃	H	580
68	TIA-1330B	R-1302 催化剂床层温度	℃	H	580
69	TIA-1330C	R-1302 催化剂床层温度	℃	H	580
70	TIA-1330D	R-1302 催化剂床层温度	℃	H	580
71	TIA-1331A	R-1302 催化剂床层温度	℃	H	580
72	TIA-1331B	R-1302 催化剂床层温度	℃	H	580
73	TIA-1331C	R-1302 催化剂床层温度	℃	H	580

74	TI-1336	E-1300 至 R-1302	℃	HH	640
75	TA-1333	R-1302 出口	℃	HH	610
76	TA-1335	R-1302 出口	℃	HH	610
77	TIRA-1312	R-1302 出口	℃	H	600
78	TIRA-1332	R-1302 出口	℃	H	600
79	TIRA-1334	R-1302 出口	℃	H	600
80	TIA-1339	过热器 E-1301 出口	℃	H	260
81	TIA-1337	乙苯/蒸汽至 E-1301	℃	H	75
82	TIA-1340	E-1302 出口	℃	H	160
83	LA-1307	V-1303 液位	%	LL	60
84	LA-1310	E-1303 液位	%	LL	30
85	LA-1309、 LICA-1308、 LA-1310	低低压蒸汽发生器 E-1303	%	H	90
86	LIA-1306、 LICA-1305、 LA-1307	汽包 V-1303	%	H	80
87	LA-1304	E-1304 液位	%	HH	50
88	FICA-1312	0.32MPa 蒸汽至 E-1304	kg/h	L	3500
89	FICA-1310	加热蒸汽至 E-1304	kg/h	L	1600
90	FIC-1314	E-1304 至 V-1305 乙苯	kg/h	L	147
91	LICA-1303	乙苯蒸发器 E-1304	%	H/L	40/20
92	FICA-1411	循环乙苯至 E-1304	kg/h	L	
93	PICA-1333	乙苯进料至 E-1304	MPa(g))	L	0.18
94	PIA-1332	乙苯蒸汽至 E-1301	kPa(a)	H	60
95	LICA-1320	压缩机排出罐 V-1310	%	H	30

96	LA-1312	压缩机吸入罐液位	%	H	40
97	LA-1314	水封罐 V-1308 液位	%	LL	40
98	PICA-1345	C-1301 入口压力	kPa(a)	H/L	40/25
99	TICSA-1702 A/B	C-1301 排气温度	℃	H/H H	85
100	PISA-1702A/ B	C-1301 排气压力	MPa(a)	H/H H	0.17
101	AIA-1303/13 04/1305	C-1301 出口氧含量	%	HH/ H	1.0v%O ₂ 、 0.5v%O ₂
102	PDA-1347A/ B	尾气压缩机进、出口压差	kPa(a)	HH	155
103	LICA-1313、 LA-1314	水封罐 V-1308	%	H/L	75/65
104	PICA-1345	C-1301 进口尾气	kPa(a)	H	40
105	PDA-1347A/ B	C-1301 进出口压差	kPa(a)	HH	155
106	PIA-1338	尾气自 E-1305	kPa(a)	H	35
107	TISAAHH1343 B	E-1305 出口温度	℃	HH	65
108	LIA-1311A	反应产物 (E-1305 集液包) 液位	%	H	80
109	LIA-1311B	反应产物 (E-1305 集液包) 液位	%	H	80
110	LIC-1315	油水分离器 V-1305 液位	%	H/L	70/40
111	LDICA-1317	油水分离器 V-1305 界面	%	H/L	70/50
112	LDIA-1316	油水分离器 V-1305 界面	%	LL	40
113	TIA-1342	反应产物自 X-1301 至 E-1305	℃	H	75
114	TIA-1343	尾气自 E-1305	℃	H	60
115	TIA-1344	尾气自 E-1306	℃	H	40

116	FIA-1329	汽提凝液至 V-1306	kg/h	L	30000
117	FICA-1332	0.04MPa 蒸汽至解吸塔 C-1303	kg/h	L	500
118	LICA-1318	汽提塔冷凝器 E-1307	%	H/L	60/30
119	LICA-1319	汽提塔 T-1301	%	H/L	75/30
120	LICA-1321	脱氢尾气吸收塔 T-1302	%	H/L	90/40
121	LIA-1322	吸收塔 T-1302 塔底界面	%	H/L	45/0
122	LICA-1323	解吸塔 T-1303	%	H/L	90/40
123	PDIA-1349	急冷水过滤器 SR-1301A/B 差压	kPa	H	50
124	PIA-1341	T-1301 塔顶汽相出料	kPa(a)	H/L	43/34
125	PDIA-1342	T-1301 压差	kPa(a)	H	18
126	PDIA-1343	汽提塔底液过滤器 SR-1302A/B 差压	kPa	H	70
127	TICA-1354B	富油至解吸塔 T-1303	℃	H/L	115/70
128	TIA-1353	贫油自 E-1311	℃	H	19
129	FICA-1407	粗苯乙烯塔回流至 T-1401	kg/h	L	57000
130	LICA-1401	粗苯乙烯塔 T-1401	%	H/L	90/15
131	LICA-1402	粗塔凝水罐 V-1402	%	H	95%
132	LICA-1404	粗塔回流罐 V-1401	%	H/L	85/7.5
133	LIA-1403	粗塔回流罐 V-1401(界面)	%	H/L	90/25
134	LICA-1406	真空泵密封罐 V-1404	%	H/L	55/28
135	LICA-1405	真空泵密封罐界面	%	H/L	60/20
136	PICA-1401	粗苯乙烯塔 T-1401 顶压力	kPa(a)	H/L	
137	LICA-1407	乙苯回收塔 T-1402	%	H/L	85/15
138	LIA-1419	乙苯回收塔回流罐界面	%	H	70%
139	TICA-1414B	乙苯回收塔 T-1402 中部温度	℃	H/L	110/80
140	PICA-1406	乙苯回收塔 T-1402 塔顶	kPa(a)	H/L	
141	LICA-1411	精苯乙烯塔 T-1403	%	H/L	90/15

142	LICA-1412	精塔凝水罐 V-1407	%	H	100
143	LICA-1414	精塔回流罐液位	%	H/L	80/20
144	PICA-1410	精苯乙烯塔 T-1403 塔顶	kPa(a)	H/L	
145	TIA-1412	脱氢液和不合格物料自 E-1404	℃	H	45
146	TIA-1423	精苯乙烯塔 T-1403 中部温度	℃	H/L	75/60
147	TIA-1422	精苯乙烯塔 T-1403 塔顶	℃	H	75
148	TIA-1424	精苯乙烯塔 T-1403 底液	℃	H/L	80/65
149	LICA-1409	苯/甲苯塔底液位	%	H/L	85/20
150	LICA-1410	苯/甲苯回流罐 V-1410	%	H/L	50/10
151	PICA-1409	苯/甲苯塔 T-1404 塔顶	kPa(a)	H/L	
152	TICA-1418B	苯/甲苯塔 T-1404 塔底温度	℃	H/L	125/95
153	TIA-1420	甲苯副产品至储罐	℃	H	45
154	FICA-1418	回流自 P-1408A/B	kg/h	L	6901
155	LIA-1415	缓阻罐液位	%	H/L	85/10
156	LIA-1417	TBC 罐液位	%	HH/ H/L	90/80/10
157	FA-1426	TBC 进料泵调节	kg/h	L	4.5
158	LIAS-1502	苯乙烯单元排液罐 V-1507 液位	%	H/L	80/20

3.工艺联锁自保明细表

乙苯装置工艺联锁自保明细表

序号	名称	条件	动作	备注
1	引风机联锁	引风机事故状态	打开 HV-1201	1、鼓风机故障 停机时引风机 一定停机。
			打开 PV-1234/A	
			关闭 PV-1234/B	
2	鼓风机联锁	鼓风机事故状态	打开 PV-1234/A	2、引风机故障 停机时，鼓风
			关闭 PV-1234/B	

			打开 HV-1201	
			打开 SV-1201/1、2	
			打开 SV-1202/1、2、 3、4、5、6	

苯乙烯装置工艺联锁自保明细表

序号	名称	条件	动作	备注
1	蒸汽过热炉和反应器停车联锁	主冷气 E-1305 出口温度超高	尾气压缩机 C-1301 停车	
		汽包 V-1303 液位两台中任意一个超低	XV-1307 XV-1309 关闭阀门	
		低低压废热炉 E-1303 液位超低	FV-1307 FV-1308 关闭阀门	
		反应器 R-1301 催化剂液位超高	XV-1308 XV-1310 打开阀门	
		蒸汽过热炉 F-1301 的 A 室温度超高	FV-1305 FV-1306 关闭阀门	
		蒸汽过热炉 F-1301 的 B 室温度超高	XV-1313 XV-1316 关闭阀门	
		F-1301 的 A 室主蒸汽流量超低	XV-1314 XV-1317 打开阀门	
		乙苯发生器 E-1304 液位两台中任意一个超高	XV-1311 XV-1312 打开阀门	
		F-1301 烧嘴的尾气压力超低	FV-1301 关闭阀门	
		F-1301 烧嘴的燃烧气压力超低	XV-1319 打开阀门	
		中间换热器过热蒸汽出口压力超高	PV-1333 关闭阀门	
			FV-1302 关闭阀门	

			FV-1310 关闭阀门	
			FV-1319 关闭阀门	
			FIC-1411 设定值设定为 0	
			XV-1402 打开阀门	
			XV-1401 关闭阀门	
			XV-1315 XV-1318 打开阀门	
			XSV-1333 关闭阀门	
2	负压脱氢有空气泄漏联锁	反应器 R-1302 出料温度超高	逐步把在压缩机 C-1301 吸入口的尾气压力调节器 PC-1345 的设定值设定到 7KPaG 这时，整个系统压力大雨大气压，所有泄漏将排向大气，如果没能发现泄漏或发现了泄漏但不能迅速校正，则应触发脱氢反应器停车。	
		反应器 R-1302 出料温度超高		
		压缩机 C-1301 出口尾气氧含量超高		
		压缩机 C-1301 出口尾气氧含量超高		
		压缩机 C-1301 出口尾气氧含量超高		
3	尾气压缩机停车联锁	尾气压缩机出口和吸入口差压超高	尾气压缩机 C-1301 停车	
		V-1307 液位三台中任意两台超高		
		V-1308 液位超低		
4	燃料气系统停车联锁		FV-1305 关闭阀门	
			FV-1306 关闭阀门	
			XV-1313 关闭阀门	
		至蒸汽过热炉 F-1301 的燃料气压力超低	XV-1316 关闭阀门	
		至蒸汽过热炉 F-1301 的燃料气压力超低	XV-1314 打开阀门	

5	尾气压力超低 停车联锁		XV-1317 打开阀门	
			XV-1315 打开阀门	
			XV-1318 打开阀门	
			FV-1307 关闭阀门	
			FV-1308 关闭阀门	
			XV-1307 关闭阀门	
		至蒸汽过热炉 F-1301 的尾气压力超低	XV-1309 关闭阀门	
		至蒸汽过热炉 F-1301 的尾气压力超低	XV-1308 打开阀门	
			XV-1310 打开阀门	
			XV-1311 打开阀门	
			XV-1312 打开阀门	
6	V-1404 排放气至大气联锁	F-1301B 室尾气管	XV-1402 打开阀门	
		线上阻火器温度超高		
		冲洗氮气流量低	XV-1401 关闭阀门	
7	切断至 F-1301 烧嘴的点火气联锁		XV-1301 关闭阀门	
			XV-1302 关闭阀门	
		F-1301 烧嘴的点火气压力超低	XV-1304 关闭阀门	
		F-1301 烧嘴的点火气压力超低	XV-1306 关闭阀门	
			XV-1303 打开阀门	
			XV-1305 打开阀门	

4.联锁说明

4.1 蒸汽过热炉和反应器停车联锁（SIS-1）

导致蒸汽过热炉和反应器停车共有 11 个联锁条件。

联锁原因

- 1) FS-1303 低低报警：至蒸汽过热炉 F-1301A 室主蒸汽流量超低，联锁值 6802kg/h。
- 2) LS-1310 低低报警：低压蒸汽发生器 E-1303 液位超低，联锁值（60mm）10%液位。
- 3) LS-1307 低低报警：汽包 V-1303 液位两台中任意一台超低，联锁值（500mm）57%液位。
- 4) PS-1323 高高报警：E-1300 中间换热器的出口压力超高，联锁值 0.21 MPa。
- 5) TS-1307 高高报警：蒸汽过热炉 F-1301A 室出口主蒸汽温度超高，联锁值 851℃。
- 6) TS-1311 高高报警：蒸汽过热炉 F-1301B 室出口主蒸汽温度超高，联锁值 836℃。
- 7) TS-1319B 高高报警：反应器 R-1301 催化剂床层进口温度超高，联锁值 648℃。
- 8) TS-1343B 高高报警：主冷凝器 E-1305 出口温度超高，联锁值 65℃。
- 9) PS-1316/PS-1314 低低报警：至蒸汽过热炉 F-1301 烧嘴的燃料气压力超低，报警值 0.05 MPa(g)。
- 10) PS-1309/PS-1312 低低报警：至蒸汽过热炉 F-1301 烧嘴的尾气压力超低，报警值 110kPa(a)。
- 11) LS-1304 高高报警：乙苯蒸发器 E-1304 液位两台中任意一台超高，报警值（534mm）65%液位。
- 13) 操作员触动远距离操作盘按钮 HS-1301A。
- 14) 操作员触发就地盘上按钮 HS-1301B。

联锁动作

1) 输出作为 SIS-1 联锁原因侧, 输出作为 SIS-3 联锁原因侧, 停止尾气压缩机 C-1301。

2) 输出作为 SIS-5 联锁原因侧。

3) 输出作为 SIS-4 联锁原因侧。

4) 输出作为 SIS-6 联锁原因侧。

5) 关闭阀门 FV-1301, 使进入蒸汽过热炉 F-1301 的主蒸汽流量减到最小。

6) 打开阀门 XV-1319, 并关闭 FV-1312, 启动保护蒸汽进入过热器 E-1301。

7) 关闭阀门 FV-1312, 切断 0.32MPa 蒸汽至 E-1304。

8) 关闭阀门 PV-1333, 切断乙苯进入乙苯蒸发器 E-1304。

9) 关闭阀门 FV-1310, 切断蒸汽进入乙苯蒸发器 E-1304 管程。

10) 关闭阀门 FV-1319, 切断冷凝液至 X-1301。

11) 在乙苯回收塔底出料处将 FC-1411 设定值设定为 0。

12) 关闭阀门 FV-1305、XV-1316, 切断 F-1301A 室燃料气进料。

13) 延时 5 秒, 打开排放阀 XV-1317, 将燃料气泄放至火炬中。

14) 关闭阀门 FV-1306、XV-1313, 切断 F-1301B 室燃料气进料。

15) 延时 5 秒, 打开排放阀 XV-1314, 将燃料气泄放至火炬中。

16) 打开阀门 XV-1318、XV-1315, 使氮气进入 F-1301 的燃料气管道, 持续 2 分钟后, 上述阀门关闭。

17) 关闭阀门 FV-1308、XV-1307, 切断 F-1301A 室脱氢尾气进料。

18) 延时 5 秒, 打开排放阀 XV-1308, 将脱氢尾气泄放至火炬中。

19) 关闭阀门 FV-1307、XV-1309, 切断 F-1301B 室脱氢尾气进料。

20) 延时 5 秒, 打开排放阀 XV-1310, 将脱氢尾气泄放至火炬中。

21) 打开阀门 XV-1311, XV-1312, 使氮气进入 F-1301 的燃料气管

道，持续 2 分钟后，上述阀门关闭。

22) 打开 V-1404 至大气的阀门 XV-1402，并关闭 F-1301 的阀门 XV-1401A。

23) 关闭乙苯进料的阀门 XSV-1333。

4.2 脱氢反应器氧气泄漏联锁系统 (SIS-2)

导致空气泄漏停车的共有 3 个联锁条件，三台氧分析仪有两台报警，或 R-1302 出口温度超高，其联锁动作主要是使尾气压缩机逐步恢复正压操作。

联锁原因

1) TT-1333 高高报警：反应器 R-1302 出料温度超高，联锁值 610°C 。

2) TT-1335 高高报警：反应器 R-1302 出料温度超高，联锁值 610°C 。

3) 三台氧分仪中任意两台检测出压缩机 C-1301 出口尾气氧含量 (AS-1303/1304/1305) $\geq 1\%$ (v)。

4) 操作员触动操作台上的按钮 HS-1307

联锁动作

延时 60 秒，将压缩机 C-1301 入口的尾气压力调节器 PC-1345 设定到 7kPa(g)。

这时，整个系统压力大于大气压，所有泄漏将排向大气。如果没能发现或发现了但不能迅速校正泄漏，则应触发脱氢反应区停车。

4.3 尾气压缩机停车联锁 (SIS-3)

当蒸汽过热炉及反应器停车联锁 (SIS-1)、尾气压缩机进出口压差高高报警、吸入罐 V-1307 液面高报警、水封罐 V-1308 液面低低报警等条件发生时，将联锁尾气压缩机停机。

当主控室操作盘按钮 HS-1306B 被按下、SIS 操作盘 HS-1306A 被按

下，将联锁尾气压缩机停机。

联锁动作条件

1) PDS-1347AB 高高报警：尾气压缩机出入口压差超高，联锁值 155kPa。

2) LS-1314 低低报警：V-1308 液位超低，联锁值（540mm）40%液位。

3) LS-1312 高报警：尾气压缩机吸入罐 V-1307 液位三台中任意两台超高，联锁值（320mm）40%液位。

4) SIS-1 联锁启动。

5) 操作员触动远距离操作盘按钮 HS-1306B。

6) 操作员触发就地盘上按钮 HS-1306A。

联锁动作内容

尾气压缩机联锁停车。

4.4 蒸汽加热炉燃料气联锁系统（SIS-4）

当 SIS-1 联锁动作，或去 F-1301A/B 室燃料气压力偏低时，SIS-4 联锁动作。

联锁动作条件

1) PS-1316 低低报警：至 F-1301A 室烧嘴的燃料气压力超低，联锁值 0.05MPa(g)。

2) PS-1314 低低报警：至 F-1301B 室烧嘴的燃料气压力超低，联锁值 0.05MPa(g)。

3) SIS-1 联锁动作。

联锁动作内容

1) 关闭燃料气进气阀 FV-1306，FV-1305，XV-1313，XV-1316，从而切断至蒸汽过热炉 F-1301 烧嘴的燃料气；延迟 5 秒后，打开燃料气管

道至大气的放空阀门 XV-1314, XV-1317。

2) 打开 XV-1315, XV-1318, 使氮气进入蒸汽过热炉 F-1301 的燃料气管道, 氮气将持续 2 分钟。

4.5 蒸汽加热炉脱氢尾气联锁系统 (SIS-5)

(说明: 航煤加氢装置运行时此联锁不投用)

当 SIS-1 联锁动作, 或去 F-1301A/B 室脱氢尾气压力偏低时, SIS-5 联锁动作。

联锁动作条件

1) PS-1309 低低报警: 至 F-1301A 室烧嘴的脱氢尾气压力超低, 联锁值 110kPa(a)。

2) PS-1312 低低报警: 至 F-1301B 室烧嘴的脱氢尾气压力超低, 联锁值 110KPa(a)。

3) SIS-1 联锁动作。

联锁动作内容

1) 关闭燃料气进气阀 FV-1308, FV-1307, XV-1307, XV-1309, 从而切断至蒸汽过热炉 F-1301 烧嘴的脱氢尾气; 延迟 30 秒后, 打开脱氢尾气管道至大气的放空阀门 XV-1308, XV-1310。

2) 打开 XV-1311, XV-1312, 使氮气进入蒸汽过热炉 F-1301 的脱氢尾气管道, 氮气将持续 2 分钟。

4.6 真空泵密封罐排放气至大气联锁 (SIS-6)

当 F-1301B 室的尾气管线上阻火器温度超高, 或者 SIS-1 启动, 或操作员触发远距离操作盘按钮 HS-1401 按钮, 均将触发 SIS-6 联锁动作。

联锁原因

1) TS-1309 高高报警: F-1301B 室的尾气管线上阻火器温度过高, 联

锁值 100℃。

2) 操作员触动远距离操作盘按钮 HS-1401。

3) FS-1408 低低报警： 冲洗氮气流量低 $\leq 6\text{Nm}^3/\text{h}$ 。

4) SIS-1 联锁启动。

联锁动作

打开从 V-1404 至大气的尾气管线上阀门 XV-1402，关闭 V-1404 至 F-1301B 室的尾气管线上的阀门 XV-1401A。

4.7 蒸汽加热炉（F-1301）烧嘴点火气联锁系统（SIS-7）

联锁原因

PS-1305/PS-1307 低低报警：至 F-1301 烧嘴的点火气压力超低，联锁值 0.1MPa。

联锁动作内容

关闭阀门 XV-1302 和 XV-1306, XV-1301 和 XV-1304, 切断至 F-1301 烧嘴的点火气，延迟 30 秒后打开点火气管道上的排放阀 XV-1303 和 XV-1305。

4.8 DCS 系统中实现的联锁

联锁名称 V-1305 油水分离罐液位联锁

联锁号 I-3001

P&ID 图号 03-007-307

联锁说明 (1) V-1305 油水分离罐液位 LDTA-1316 低低（LSLL：40%），停 P-1302A/B 泵（XS-3020A/B）。

(2) P-1302 出口压力超低 PSL-1340（0.45 MPa），停 P-1302

5. 联锁使用方法

5.1 总体说明

5.1.1、联锁界面操作需要输入密码，使用完毕后必须锁定联锁界面。

5.1.2、联锁界面上绿色为正常状态，红色为联锁状态。

5.1.3、联锁辅助操作台上黑色按钮为相对应联锁的手动-自动切换按钮，蓝色按钮为相对应联锁的复位按钮，红色按钮为相对应联锁的紧急停车按钮。

5.1.4、开工前把所有联锁都必须切出。

5.2 联锁投用（正常投用）

5.2.1、确认联锁画面为正常画面（绿色）。若为红色调整方法为：联锁条件需要工艺调整操作来实现，联锁结果在联锁辅助操作台上按下相对应的复位按钮（蓝色）。

5.2.2、输入密码进入联锁画面。

5.2.3、把联锁条件正常的（绿色）“桥”连起来，把相对应联锁的手动-自动按钮（黑色）切换至自动状态。

5.2.4、输入密码锁定联锁画面。联锁正常投用完毕。

5.3 联锁切出

5.3.1 方法 1、a、输入密码进入联锁画面。

b、把联锁条件的 “桥” 断开即可。

c、输入密码锁定联锁画面。

5.3.2 方法 2、联锁辅助操作台上把相对应联锁的手动-自动按钮（黑色）切换至手动状态即可。

切出某个联锁的部分联锁条件建议使用方法 1，切出某个联锁的全部条件建议使用方法 2。

5.4 联锁发生后的操作

5.4.1、联锁发生后，联锁阀门处于锁定状态。

5.4.2、在联锁辅助操作台上把相对应联锁的手动-自动按钮（黑色）切换至手动状态，然后把联锁辅助操作台上相对应联锁的复位按钮（蓝色）按下。

5.4.3、恢复操作，按照正常联锁投用方法投用。

5.5 强制联锁

5.5.1、根据操作需要，在紧急情况下使用该强制联锁。

5.5.2、保证联锁画面最下方“HS 控制室装置 SIS 辅助操作台按钮”的“桥”连接，同时联锁辅助操作台上相对应联锁的手动-自动按钮（黑色）处于自动状态。

5.5.3、按下联锁辅助操作台上相对应联锁的紧急停车按钮（红色），就可实现强制联锁。

5.5.4、解除强制联锁时，需把联锁辅助操作台上相对应联锁的紧急停车按钮（红色）恢复。（按住按钮旋转后即可弹回）

第七章 安全阀明细表

安全阀明细表

序号	工艺编号	数量	安装部位	规格型号	口径	操作条件	介质	整 定 压	厂 家
					DN×DN	温度℃		MPa(G)	
一 干气精制及乙苯									
1	PSV1101	1	压缩机入口分液罐	HTO-03CB	100×150	40	催化干气	0.88	北京航天石化技术装备工程公司
2	PSV1102	1	净化干气分液罐	HTO-03CB	80×100	45	净化干气	1.46	北京航天石化技术装备工程公司
3	PSV1103	1	闪蒸罐	HTO-03CB	25×50	60	不凝气	0.53	北京航天石化技术装备工程公司
4	PSV1104	1	溶剂再生塔	HTB-03CB	80×100	111	酸性气	0.27	北京航天石化技术装备工程公司
5	PSV1105	1	水洗塔	HTO-03CB	80×100	40	净化干气	1.44	北京航天石化技术装备工程公司
6	PSV1106	1	吸收剂罐	HTO-03CB	80×100	40	苯	0.68	北京航天石化技术装备工程公司

7	PSV1107	1	丙烯吸收塔	HTO-03CB	80×100	18	丙烯塔顶气	1.41	北京航天石化技术装备工程公司
8	PSV1108	1	脱乙烯塔	HTO-03CB	40×80	18	脱乙烯塔顶气	1.48	北京航天石化技术装备工程公司
9	PSV1109	1	脱丙烯塔	HTO-03CB	100×150	87	脱丙烯气	1.61	北京航天石化技术装备工程公司
10	PSV1110A/B	2	脱乙烯塔底蒸汽发生器	HTO-03CC	80×100	146	水蒸汽	0.55	北京航天石化技术装备工程公司
11	PSV1111	2	压缩机出口罐	A42Y-25P	40×50	40	干气	1.4	恒华阀门有限公司
12	PSV1112	2	干气分液罐	LFB-0301CB	100×150	40	干气	1.75	罗浮阀门集团有限公司
13	PSV1201	1	循环苯缓冲罐	HTO-03CB	50×80	189	循环苯	1.58	北京航天石化技术装备工程公司
14	PSV1202	1	反烃化进料罐	HTO-03CB	50×80	179	反烃化进料	1.58	北京航天石化技术装备工程公司
15	PSV1203	1	反烃化反应器	HTO-06CB	40×50	260	反烃化产物	4.29	北京航天石化技术装备工程公司

16	PSV1204	1	再生气分液罐	HTO-01CB	100×150	40	氮气	0.53	北京航天石化技术装备工程公司
17	PSV1205	1	粗分塔	HTO-03CB	150×200	123	粗分塔顶气	0.92	北京航天石化技术装备工程公司
18	PSV1206	1	烃化尾气吸收塔	HTO-03CB	100×150	10	尾气	0.77	北京航天石化技术装备工程公司
19	PSV1207	1	苯塔	HTO-03aCB	150×200	204	苯	1.78	北京航天石化技术装备工程公司
20	PSV1208A/B	2	乙苯塔	HTB-03CB	200×300	170	乙苯	0.36	北京航天石化技术装备工程公司
21	PSV1209	1	丙苯塔	HTO-03CB	100×150	217	丙苯	0.29	北京航天石化技术装备工程公司
22	PSV1210A/B	2	反应产物蒸汽发生器	HTO-01CC	80×100	146	水蒸汽	0.55	北京航天石化技术装备工程公司
23	PSV1211A/B	2	苯塔顶蒸汽发生器	HTO-01CC	100×150	146	水蒸汽	0.55	北京航天石化技术装备工程公司

24	PSV1212A/B /C/D	4	乙苯塔顶蒸汽发 生器	HTO-01CC	150×200	146	水蒸汽	0.55	北京航天石化技术装备工 程公司
25	PSV1213A/B	2	丙苯塔顶蒸汽发 生器	HTO-01CC	40×80	146	水蒸汽	0.55	北京航天石化技术装备工 程公司
26	PSV1214A/B	2	烃化反应器	HTO-03aCB	150×200	380	干气, 循环 苯	1.28	北京航天石化技术装备工 程公司
27		1	氮气压缩机	A42Y-25	100×125	104	氮气	1.05	吴江市东吴机械有限公司
二 苯 乙 烯									
1	PSV1301	1	主蒸汽分液罐	HTO-01CC	150×200	146	水蒸汽	0.55	北京航天石化技术装备工 程公司
2	PSV1302	1	R1301 入口波纹 管保护气	HTX01-YC	20×25	38	氮气	0.045	北京航天石化技术装备工 程公司
3	PSV1303	1	R1301 出口波纹 管保护气	HTX01-YC	20×25	38	氮气	0.045	北京航天石化技术装备工 程公司
4	PSV1304A/B	2	中间再热器	HTOA-03SMC	200×250	610	水蒸汽	0.35	北京航天石化技术装备工 程公司

5	PSV1305	1	脱氢尾气密封罐	HTB-03CB	40×80	10	脱氢尾气	0.26	北京航天石化技术装备工程公司
6	PSV1306	1	R1302 入口波纹管保护气	HTX01-YC	20×25	38	氮气	0.045	北京航天石化技术装备工程公司
7	PSV1307	1	R1302 出口波纹管保护气	HTX01-YC	20×25	38	氮气	0.045	北京航天石化技术装备工程公司
8	PSV1308A/B	2	乙苯蒸发器	HTB-03CB	100×150	95	乙苯、蒸汽	0.35	北京航天石化技术装备工程公司
9	PSV1309A/B	2	汽包	HTO-01CC	100×150	146	水蒸汽	0.58	北京航天石化技术装备工程公司
10	PSV1310	1	低低压蒸汽发生器	HTO-01CC	80×100	109	水蒸汽	0.25	北京航天石化技术装备工程公司
11	PSV1311	1	聚结器	HTXYL-03C	20×25	51	乙苯	0.8	北京航天石化技术装备工程公司
12	PSV1312	1	汽提塔冷凝器	HTXYL-03C	20×25	51	工艺凝液	0.8	北京航天石化技术装备工程公司

13	PSV1313	1	汽提塔	HTO-03CE	40×80	76	芳烃，水蒸汽	0.55	北京航天石化技术装备工程公司
14	PSV1314	1	压缩机排出罐	HTB-03CB	100×150	85	尾气	0.26	北京航天石化技术装备工程公司
15	PSV1315	1	脱氢尾气吸收塔	HTB-03CB	50×80	10	尾气	0.25	北京航天石化技术装备工程公司
16	PSV1316	1	吸收剂加热器	HTXYL-03C	20×20	105	吸收液	0.9	北京航天石化技术装备工程公司
17	PSV1317	1	脱氢尾气解吸塔	HTB-03CB	50×80	102	解析气	0.21	北京航天石化技术装备工程公司
18	PSV1401	1	粗苯乙烯塔	HTB-03CB	100×150	78	粗苯乙烯塔顶气	0.25	北京航天石化技术装备工程公司
19	PSV1402	1	排水罐	HTO-03CB	25×50	45	氮气，芳烃	0.2	北京航天石化技术装备工程公司
20	PSV1403		真空泵密封罐	HTB-03CB	80×100	2	苯，甲苯，乙苯	0.2	北京航天石化技术装备工程公司

21	PSV1404	1	乙苯回收塔	HTB-03CB	80×100	77	苯, 甲苯	0.25	北京航天石化技术装备工程公司
22	PSV1405	1	苯 / 甲苯塔	HTB-03CB	40×50	73	苯/甲苯顶气	0.25	北京航天石化技术装备工程公司
23	PSV1406	1	精苯乙烯塔	HTB-03CB	80×100	80	苯乙烯	0.25	北京航天石化技术装备工程公司
24	PSV1407	1	苯乙烯回收塔	HTB-03CB	40×80	105	苯乙烯回收塔顶气	0.25	北京航天石化技术装备工程公司
25	PSV1408	1	不合格料冷却器	HTB-03CB	50×80	96	不合格料	1.2	北京航天石化技术装备工程公司
三 公用工程									
1	PSV1501	1	净化空气罐	HTO-01CB	25×50	40	仪表风	0.68	北京航天石化技术装备工程公司
2	PSV1502	1	地下污油罐	HTO-01CB	25×50	40	苯乙烯	0.28	北京航天石化技术装备工程公司
3	PSV1503	1	氮气罐	HTO-01CB	40×80	40	氮气	0.68	北京航天石化技术装备工程公司

4	PSV1504A/B	2	蒸汽主管	HTO-01CB	250×350	146	水蒸汽	0.5	北京航天石化技术装备工程公司
5	PSV1505	1	燃料气分液罐	HTO-01CB	80×100	40	燃料气	0.58	北京航天石化技术装备工程公司
6	PSV1506	1	3.5MPa 蒸汽减温装置	A48Y-16C	150×150	280	蒸汽	1.22	罗浮阀门集团有限公司
7	PSV1507	1	1.0MPa 蒸汽减温装置	A48Y-16C	200×200	146	蒸汽	0.47	罗浮阀门集团有限公司
8	PSV1508	1	0.32MPa 蒸汽疏水扩容器	A48Y-16C	65×100	109	蒸汽、凝结水	0.3	沈阳三三牌阀门制造有限公司
9	PSV1509	1	凝液回收装置	A48Y-16C	65×100	109	凝结水	0.3	沈阳三三牌阀门制造有限公司

爆破片明细表

序号	工艺编号	数量	安装部位	规格型号	静背压 (MPaG)	操作条件	介质	爆破压力(MPaG)	厂家
						温度℃			
1	PSE-1313	1	PSV-1313 前	Φ 60×4.0mm	0.0	76	水蒸气	0.55	
2	PSE-1314	1	PSV-1314 前	Φ 114×6.0mm	0.05	85	水蒸气	0.26	

3	PSE-1401	1	PSV-1401 前	Φ 114×6.0mm	0.05	78	芳烃、水蒸气	0.25	
4	PSE-1406	1	PSV-1406 前	Φ 89×5.5mm	0.05	80	芳烃、水蒸气	0.25	
5	PSE-1407	1	PSV-1407 前	Φ 48×5.0mm	0.05	105	苯乙烯、水蒸气	0.25	
6	PSE-1402	1	管道	Φ 89×5.5mm	0	44	苯乙烯	1.0	

第八章 限流孔板明细表

序号	管线名称	位号	安装位置	数量	介质	材质
1	氮气至脱氢尾气	FO-1301	25-NG-1302	1	氮气	20#
2	氮气至燃料气	FO-1302	25-NG-1304	1	氮气	20#
3	氮气至 R-1301 入口膨胀节	FO-1303A	20-NG-1311	1	氮气	20#
4	氮气至 R-1301 入口膨胀节	FO-1303B	20-NG-1311	1	氮气	20#
5	氮气至 R-1301 出口膨胀节	FO-1304A	20-NG-1312	1	氮气	20#
6	氮气至 R-1301 出口膨胀节	FO-1304B	20-NG-1312	1	氮气	20#
7	氮气至 R-1302 入口膨胀节	FO-1305A	20-NG-1318	1	氮气	20#
8	氮气至 R-1302 入口膨胀节	FO-1305B	20-NG-1318	1	氮气	20#
9	氮气至 R-1302 出口膨胀节	FO-1306A	20-NG-1319	1	氮气	20#
10	氮气至 R-1302 出口膨胀节	FO-1306B	20-NG-1319	1	氮气	20#
11	0.04MPa 蒸汽至 E-1301 入口	FO-1307A	20-LLS-1303a	1	0.04MPa 蒸汽	20#
12	0.04MPa 蒸汽至 E-1301 入口	FO-1307B	20-LLS-1303	1	0.04MPa 蒸汽	20#
13	0.04MPa 蒸汽至 E-1301 出口	FO-1308A	20-LLS-1304a	1	0.04MPa 蒸汽	20#

14	0.04MPa 蒸汽至 E-1301 出口	FO-1308B	20-LLS-1304	1	0.04MPa 蒸汽	20#
15	0.04MPa 蒸汽至 E-1302 出口	FO-1309A	20-LLS-1305a	1	0.04MPa 蒸汽	20#
16	0.04MPa 蒸汽至 E-1302 出口	FO-1309B	20-LLS-1305	1	0.04MPa 蒸汽	20#
17	0.04MPa 蒸汽至 E-1303 出口	FO-1310A	20-LLS-1306a	1	0.04MPa 蒸汽	20#
18	0.04MPa 蒸汽至 E-1303 出口	FO-1310B	20-LLS-1306	1	0.04MPa 蒸汽	20#
19	氮气至 V-1308	FO-1311	40-NG-1322	1	氮气	20#
20	脱氢尾气自 E-1309	FO-1312	25-PG-1332	1	脱氢尾气	20#
21	P-1301 最小回流	FO-1313	50-PL-1314	1	脱氢液	20#
22	P-1302 最小回流	FO-1314	50-DC-1306	1	工艺凝液	20#
23	P-1303 最小回流	FO-1315	40-PC-1305	1	工艺水	20#
24	P-1401A 最小回流	FO-1401A	50-PL-1408	1	粗苯乙烯	20#
25	P-1401B 最小回流	FO-1401B	50-PL-1408	1	粗苯乙烯	20#
26	氮气至 V-1403	FO-1402	20-NG-1402	1	氮气	20#
27	P-1413 最小回流	FO-1403	40-PL-1427	1	乙苯	20#
28	P-1404 最小回流	FO-1404	40-PL-1433a	1	苯、甲苯	20#
29	P-1405 最小回流	FO-1405	40-PL-1437a	1	甲苯	20#
30	P-1406 最小回流	FO-1406	40-PL-1444	1	苯	20#

31	P-1407 强制循环	FO-1407	80-PL-1450	1	苯乙烯、焦油	20#
----	-------------	---------	------------	---	--------	-----

第九章 岗位操作法

第一节 干气精制单元岗位操作法

范围：合计有压缩机 2 台、泵 16 台、罐 14 台，换热器 10 台、空冷器 2 台、蒸汽发生器 1 台、塔 6 具。

1) 负责干气脱硫、水洗、脱丙烯系统的操作及维护工作。

2) 压缩机入口分液罐、闪蒸罐、MDEA 溶液储罐、吸收剂罐、塔顶回流罐操作维护工作。

3) 配合乙苯部分做好脱乙烯塔底再沸器、脱丙烯塔底再沸器操作维护工作。

4) 负责分管区域内其他装置辅助系统操作。

区 域	设备名称	设备位号
干气脱硫塔	干气压缩机	C-1101A/B
	压缩机入口分液罐	V-1101
	活性炭吸附罐	V-1102 A/B
	干气分液罐	V-1113
	干气脱硫塔	T-1101
	净化干气分液罐	V-1103
	闪蒸罐	V-1104
	MDEA 溶液储罐	V-1106
	MDEA 回收配置槽	V-1107
	安全水封罐	V-1112
	贫溶剂冷却器	E-1101
	贫富溶剂换热器（1）	E-1102
	贫溶剂过滤器	SR-1101A/B

	富溶剂过滤器	SR-1102A/B
	MDEA 溶液泵	P-1103
	MDEA 溶液配制泵	P-1104
溶剂再生塔	溶剂再生塔	T-1102
	溶剂再生塔顶回流罐	V-1105
	溶剂再生塔凝水罐	V-1111
	贫富溶剂换热器（2）	E-1103
	溶剂再生塔底再沸器	E-1104
	溶剂再生塔顶冷凝器	E-1105
	贫溶剂进料泵	P-1101A/B
	溶剂再生塔顶回流泵	P-1102A/B
水洗塔	水洗塔	T-1103
	干气分液罐	V-1108
	水洗塔底回流泵	P-1105A/B
丙烯吸收塔	丙烯吸收塔	T-1104
	吸收剂罐	V-1109
	吸收剂深冷器	E-1108
	吸收剂泵	P-1106A/B
	丙烯吸收塔底泵	P-1107A/B
脱乙烯塔	脱乙烯塔	T-1105
	贫吸收剂冷却器	E-1110
	贫富吸收剂换热器	E-1111
	脱乙烯塔底再沸器	E-1112
	脱乙烯塔底泵	P-1108A/B
脱丙烯塔	脱丙烯塔	T-1106
	脱丙烯塔顶回流罐	V-1110
	脱丙烯塔底再沸器	E-1107

	脱丙烯塔底蒸汽发生器	ER-1101
	脱丙烯塔顶空冷器	EC-1101 A/B
	脱丙烯塔顶回流泵	P-1109A/B

1 干气脱硫塔

1.1 操作要点

1.1.1 通过溶剂吸收，除去催化干气中的硫化氢（同时吸收部分二氧化碳），使脱硫干气中的硫化氢含量不大于 $20\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。

1.1.2 气体吸收是一个放热过程，较低的塔顶吸收剂温度(TE-1107)、入塔催化干气温度(TE-1102)和较大的吸收剂流量(FI-1103)会改善吸收效果，降低脱硫干气中硫化氢含量。

1.1.3 塔底液面(LT-1102)是塔内气体与富液间的液封，能有效防止烃类倒窜入闪蒸罐，降低酸性烃类含量，因此不能过低，一般控制在50~70%。

1.1.4 塔底富溶液经过过滤器（SR-1102）、贫富溶剂换热器（E-1102）进入闪蒸罐，经闪蒸部分轻烃排至火炬。过滤器需定期切换清洗。

1.1.5 塔顶温度的控制用吸收剂进塔的温控阀TIC-1107，同时结合吸收剂出E-1101的出口阀门的开度来控制。

1.1.6 采用催化干气直付后，控制V-1101的压力不超过 0.5MPa 。

1.1.7 V-1102的液位控制在50%，V-1113的液位控制在60%。

1.1.8 T-1101的塔压降控制在 0.01MPa 。

1.2 联锁及主要控制方案

1.2.1 贫溶剂温度由调节器（TIC-1107）控制。

1.2.2 塔底液位由调节器（LIC-1102）串级控制塔底富溶剂的抽出量（FIC-1102）完成。。

1.2.3 闪蒸罐的压力由调节器（PIC-1108）控制。

1.3 设计操作条件

1.3.1 温度

塔顶 TI-1106 45℃

塔底 TI-1105 52℃

干气进料 TI-1102 40℃

1.3.2 压力

塔顶 PI-1106 1.38 MPa(a)

塔底 PI-1104 1.40 MPa(a)

E-1102贫溶剂换热器管程操作压力 1.40 MPa(a)

E-1102贫溶剂换热器壳程操作压力 2.124 MPa(a)

1.3.3 流量

催化干气进料 FIQ-1101 22650 kg/h (100%负荷)

贫溶剂 FIC-1103 40940 kg/h

富溶剂 FICA-1102 42101 kg/h

1.4 操作调整

现 象	原 因	处理方法
脱后干气 H ₂ S 含量高	1.进入干气脱硫塔催化干气 温度高。 2.催化干气中 H ₂ S 含量高。 3.贫吸收剂进塔温度高。 4.贫吸收剂流量减小。 5.吸收剂品质下降。	1.检查干气冷却系统运行状况，恢复催 化干气温度至正常值。 2.分析确认催化干气中 H ₂ S 含量高后， 联系调度协调上游装置，确保入装置催 化干气合格。 3.适当降低贫吸收剂进塔温度。 4.适当增加贫吸收剂流量。 5.补充新鲜吸收剂。

2 溶剂再生塔

2.1 操作要点

2.1.1 再生塔的关键是尽可能地解吸溶解在MDEA溶液中的硫化氢(部分CO₂)，控制再生后贫溶剂的品质。

2.1.2 解吸出的硫化氢（部分CO₂）排至硫磺回收装置。

2.1.3 调整蒸汽量来控制塔底温度。

2.2 联锁及主要控制方案

2.2.1 塔底液位由调节器（LICA-1108）串级控制塔底出料流量调节器（FIC-1103）完成。

2.2.2 塔底温度由调节器（TIC-1114）串级控制0.32 MPa(a)蒸汽流量调节器（FIC-1105）完成。

2.2.3 塔顶回流由调节器（LICA-1109）串级控制流量调节器（FIC-1106）完成。

2.2.4 塔顶压力由调节器（PIC-1111）均匀控制。

2.2.5 溶剂再生塔凝水罐液位由调节器（LICA-1107）均匀控制，排至凝结水总管。

2.3 设计操作条件

2.3.1 温度

塔顶 TI-1115 111℃

塔底 TIC-1114 121℃

富溶剂进塔 TI-1111 90℃

2.3.2 压力

塔顶 PI-1109 0.19 MPa(a)

塔底 PI-1110 0.205 MPa(a)

回流罐 PIC-1111 0.15 MPa(a)

2.3.3 流量

塔底贫溶剂量 FIC-1123 46846 kg/h

回流量 FIC-1106 1941 kg/h

酸性气排出量 FIQ-1107 1226 kg/h

2.3.4 液位

塔底 LICA-1108 60~80%

回流罐 LICA-1109 30~50%

凝水罐 LICA-1107 30~50%

2.4 操作调整

现 象	原 因	处理方法
塔顶压力不稳	1. 压控回路故障。 2. 后路不畅。 3. 塔底温度波动大。	1. 改压控付线调节，并及时排除故障。 2. 联系调度，检查后路。 3. 检查塔底温度控制系统，维持塔底温度稳定。
塔底贫溶液中酸性气含量偏高	1. 塔底温度偏低。 2. 发生淹塔、液泛。 3. 塔压偏高。	1. 适当增加溶剂再生塔塔底温度。 2. 检查塔压和回流量，必要时减少回流量。 3. 适当降低塔操作压力。

3 水洗塔

3.1 操作要点

3.1.1 通过循环水洗，将净化干气中的 MDEA 浓度降至 1ppm 以下。

3.1.2 水洗水分两股进入干气水洗塔，控制好两股流量。

3.1.3 严密监控水洗塔运行状况，控制循环水洗量、新鲜水补入量及塔底污水排放量，连续补水、排污，确保水洗效果。

3.1.4 冬季投用伴热后注意控制上水量，防止由于上水量过小，伴热把水加热后部分气化造成泵不上量。

3.2 联锁及主要控制方案

3.2.1 新鲜水补入量由调节器（FIC-1108）控制。

3.2.2 塔上部水洗量由调节器（FIC-1110）控制。

3.2.3 塔中部水洗量由调节器（FIC-1109）控制。

3.2.4 塔底液位由调节器（LICA-1112）控制。

3.2.5 水洗塔顶压力由丙烯吸收塔顶调节器（PIC-1116）控制。

3.3 设计操作条件

3.3.1 压力

水洗塔顶压力 PI-1112 : 1.36MPa(a)

3.3.2 流量

新鲜水量 FIC-1108 : 2000kg/h

循环水洗量 FIC-1109 和 FIC-1110 : 各 15000kg/h

塔底排水量 LICA-1112 : 2012 kg/h

3.3.3 液位

水洗塔液位 LICA-1112 : 60~80%

3.4 操作调整

现 象	原 因	处 理 方 法
塔顶压力不稳	1.压控故障 2.丙烯吸收塔压力高	1.改压控副线调节,并及时排除故障。 2.适当降低丙烯吸收塔压力。

循环水洗水流量偏低	1.流量控制系统故障 2.水洗循环泵故障 3.管路堵塞	1.改流量控制阀副线调节,并及时排除故障。 2.检查机泵运行状况、排除故障。 3.检查、疏通管路。
水洗塔液位升高	1.液位计故障 2.污水排放不畅 3.液控故障	1.联系仪表检查处理。 2.检查、疏通管路。 3.改液控副线调节,并及时排除故障。
水洗后干气中 MDEA 浓度高	1.循环水洗水流量偏低 2.循环水品质差 3 塔上部、中部水洗量分配不均	1.提高循环水洗水流量 2.增大新鲜水补入量和污水排放量。 3.调整塔上部、中部水洗量。

4 丙烯吸收塔

4.1 操作要点

4.1.1 由于催化干气中丙烯含量经常超标,导致反应产物中异丙苯和二甲苯增多,使装置苯耗增多,且二甲苯与乙苯分离相对较难,容易造成乙苯产品质量达不到国家标准。因此必须控制净化干气中丙烯含量不超过 0.7%,来提高乙苯质量。

4.1.2 提高干气中乙烯利用率,尽可能减少塔底富液中乙烯含量。

4.1.3 较低的塔顶吸收剂温度(TE-1121)、入塔干气温度,会改善吸收效果,降低精制干气中丙烯含量。

4.1.4 较高的吸收剂流量(FT-1111),会改善吸收效果,降低精制干气中丙烯含量,但同时增加装置能耗。

4.1.4 干气分液罐(V-1108)缓冲沉降、脱除 MDEA,及时排液,控制好液位。

4.2 联锁及主要控制方案

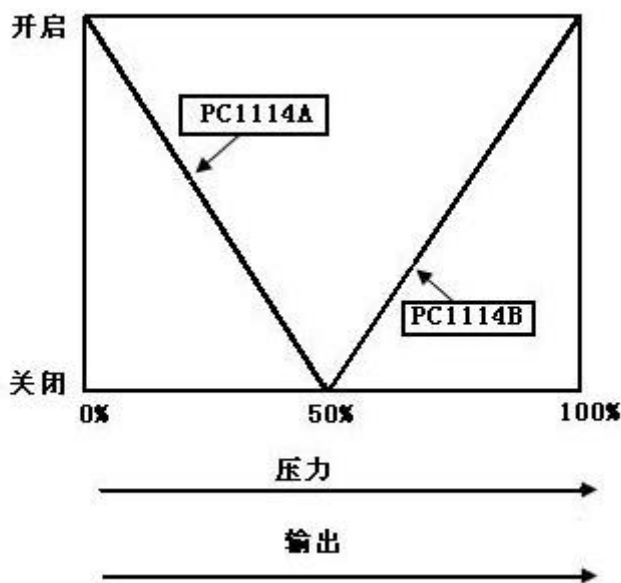
4.2.1 丙烯吸收塔顶压力由调节器（PIC-1116）控制。

4.2.2 塔顶吸收剂温度由调节器（TIC-1121）串级控制冷冻水流量调节器（FIC-1112）完成。

4.2.3 丙烯吸收塔底液位由调节器（LICA-1116）串级控制控制塔底物料抽出量（FIC-1115）完成。

4.2.4 吸收剂罐的液位由调节器（LICA-1113）串级控制调节器（FICQ-1113）完成。

4.2.5 吸收剂罐的压力由调节器（PIC-1114）分程控制 PV-1114 A /B 双阀完成。PC-1114 输出 0~50% 时，对应 A 阀开度 100~0%，PC-1114 输出 50~100% 时，对应 B 阀开度 0~100%。



4.2.6 贫吸收剂的流量由调节器（FIC-1111）完成。

4.3 设计操作条件

4.3.1 温度

塔顶 TI-1122 18℃

塔底 TI-1123 31℃

吸收剂 TIC-1121 10℃

4.3.2 压力

塔顶 PIC-1116 1.33 MPa(a)

塔底 PI-1117 1.40MPa(a)

4.3.3 流量

干气进料量 26016kg/h（100% 负荷）

吸收剂流量 FIC-1111 100105 kg/h

4.3.4 液位

塔底 LICA1116 60~80%

4.4 操作调整

现 象	原 因	处理方法
塔顶压力不稳	1.压控故障。 2.排出管路不畅通。 3.干气进料压力不稳。 4.吸收剂温度高。	1.现场改由压控副线调节，并及时排除故障。 2.检查、疏通管路。 3.检查催化干气入装置压力波动状况，联系处理。 4.检查吸收剂冷却系统是否正常，并加以处理。
精制干气丙烯含量高	1.进入脱丙烯塔干气温度高。 2.催化干气中丙烯含量高。 3.塔顶吸收剂流量小 4.贫吸收剂温度高	1.检查干气冷却系统运行状况，恢复干气温度至正常值。 2.分析确认催化干气中丙烯含量高后，联系调度协调上游装置，确保入装置催化干气合格。 3.检查贫吸收剂泵运行状况、吸收剂流

		量控制系统运行状况，提高塔顶吸收剂流量 4.降低贫吸收剂温度
--	--	-----------------------------------

5 脱乙烯塔

5.1 操作要点

5.1.1 控制塔底液中乙烯的含量，塔压低或塔底温度高有利于乙烯的脱除。

5.1.2 通过冷富吸收剂的进料量，平稳控制脱乙烯塔的塔顶温度，以减少塔顶排出气中丙烯的含量。

5.1.3 根据塔底液中乙烯的含量和塔顶气中丙烯的携带量，来确定热富吸收剂的进料位置。进料可根据实际工况选择不同的进料位置。进料位置上移增加了提馏段的塔板数，塔底中乙烯含量降低；进料位置下移减少了提馏段的塔板数，塔釜中乙烯含量上升。

5.1.4 及时调整冷吸收剂进料量把塔顶温度控制在 40℃。同时控制冷吸收剂的进料量防止塔顶带液进入 V-1108。

5.2 联锁及主要控制方案

5.2.1 塔顶压力由调节器（PIC-1118）控制。

5.2.2 塔底液位由调节器（LICA-1117）)串级控制塔底物料抽出量（FIC-1118）完成。

5.2.3 塔顶温度由调节器(TIC-1125)串级控制冷富吸收剂的进料量调节器（FIC-1114）完成。

5.2.4 塔底温度由调节器(TIC-1126)串级控制苯塔底油的热油流量调节器（FIC-1117）完成。

5.3 设计操作条件

5.3.1 温度

塔顶 TIC-1125 42℃

塔底 TIC- 1126 182℃

5.3.2 压力

塔顶 PIC-1118 1.36 MPa(a)

塔底 PI-1119 1.462 MPa(a)

5.3.3 流量

塔顶出料(气体) 4478 kg/h

塔底出料 FIC-1118 102817 kg/h

5.3.4 液位

塔底 LICA-1117 60~80%

5.4 操作调整

现 象	原 因	处理方法
塔顶压力不稳	1.压控故障。 2.排出管路不畅通。 3 塔底温度波动大。 .	1.改压控副线调节，并及时排除故障。 2.检查、疏通管路。 3.检查塔底温度控制系统，维持塔底温度稳定
富乙烯干气中吸收剂含量偏高	1.脱乙烯塔塔顶温度偏高。 2.塔底温度高。	1.适当提高冷富吸收剂进料流量。 2.适当降低塔底温度。
塔底液中乙烯含量偏高	1.塔底温度偏低。 2.发生淹塔，液泛。 3.塔压偏高。 4.热富吸收剂进料位置偏低	1. 适当增加脱乙烯塔顶底温度。 2. 检查塔压差和冷富吸收剂进料量，必要时减少冷富吸收剂进料量。 3. 适当降低塔操作压力。 4. 提高热富吸收剂进料位置。

6 脱丙烯塔

6.1 操作要点

6.1.1 控制塔底液中丙烯的含量，塔压低或塔底温度高有利于丙烯的脱除。

6.1.2 根据塔底液中丙烯的含量和塔顶气中吸收剂的携带量，来确定吸收剂的进料位置。进料可根据实际工况选择不同的进料位置。进料位置上移增加了提馏段的塔板数，塔底中丙烯含量降低；进料位置下移减少了提馏段的塔板数，塔底中丙烯含量上升

6.1.3 塔顶压力采用双阀热旁路控制。

a. “热旁路” 阀位增大（PV-1120B），塔压力升高。阀位减小，塔顶压力降低。

b. “卡脖子” 压控阀（PV-1120A）阀位增大，塔压力降低。阀位减小，塔顶压力升高。

6.3.4 脱丙烯塔顶回流罐压力控制

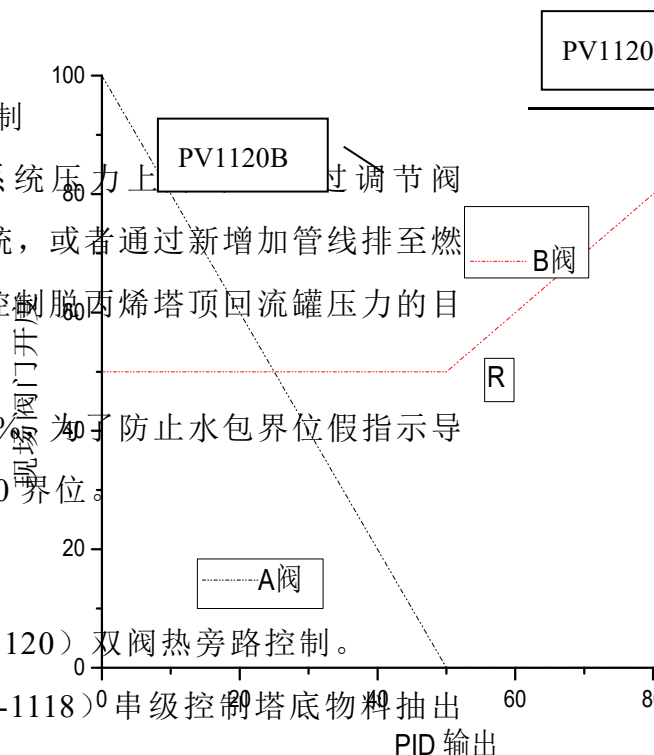
当体系中不凝气积聚，导致系统压力上升，通过调节阀（PIC-1122），将不凝气排向放空系统，或者通过新增加管线排至燃料气罐 V-1508 前燃料气管网，达到控制脱丙烯塔顶回流罐压力的目的。

6.3.5 V-1110 脱水包液位控制 60% 为了防止水包界位假指示导致排放液化气，要求每班核对 V-1110 界位。

6.2 联锁及主要控制方案

6.2.1 塔顶压力由调节器（PIC-1120）双阀热旁路控制。

6.2.2 塔底液位由调节器（LICA-1118）串级控制塔底物料抽出



量（FIC-1116）完成。

6.2.3 塔顶温度由顶回流量和塔底温度来控制。

6.2.4 塔底温度由调节器(TIC-1132)串级控制苯塔底油的热油流量调节器（FIC-1119）完成。

6.2.5 回流罐压力由调节器（PIC-1122）控制。

6.2.6 回流罐液位由调节器（LICA-1119）串级控制回流量调节器（FIC-1120）完成。

6.3 设计操作条件

6.3.1 温度

塔顶 TI-1131 91℃

塔底 TIC-1132 203℃

6.3.2 压力

塔顶 PIC-1120 1.50 MPa(a)

塔底 PI-1121 1.529 MPa(a)

回流罐 PIC-1122 1.45 MPa(a)

6.3.3 流量

塔顶出料(气相) 48196 kg/h

塔底出料 FIC-1116 99542 kg/h

6.3.4 液位

塔底 LICA-1118 60~80%

回流罐 LICA-1119 30~50%

蒸汽发生器 (ER-1102) LICA-1121 40~60%

6.4 操作调整

现象	因素	处理方法
----	----	------

塔顶压力不稳	1.压控回路故障。 2.塔底温度波动大。 .	1.改压控手动或副线调节，并及时排除故障。 2.检查塔底温度控制系统，维持塔底温度稳定
塔底液中丙烯含量偏高	1.塔底温度偏低。 2.发生淹塔、液泛。 3.塔压偏高。 4.吸收剂进料位置偏低	1.适当提高脱丙烯塔顶底温度。 2.检查塔压差和回流量，必要时减少回流量。 3.适当降低塔操作压力。 4.提高热富吸收剂进料位置。

7 配碱操作方法

7.1 操作要点

7.1.1 检查流程，现场打通 P-1104 出口至 V-1106 的流程，关闭 P-1104 出口至 P-1101 入口的流程。

7.1.2 现场接好配碱泵。

7.1.3 V-1107 的现场放空打开，氮气线关闭，接配碱泵出口阀门打开。

7.1.4 配碱人员穿戴好防护用品，包括护目镜、胶鞋、防化服、全面罩、防酸碱手套等。

7.1.5 把现场高效脱硫剂 NTL-4 放至 V-1107 前，配碱泵入口放入高效脱硫剂桶内，开启配件泵输送入 V-1107 内。

7.1.6 等 V-1107 液位至 20%时，停止向 V-1107 内加碱，停配件泵。现场开 V-1106 底脱盐水给 V-1107 补水至 80%停水。

7.1.7 微开 V-1107 氮气线搅拌，使 V-1107 罐内液体充分混合，停氮气。

7.1.8 开启 P-1104 把 V-1107 内配好的碱液输送至 V-1106。

7.2 安全预防措施

7.2.1 现场流程改正确后在启动泵配碱。

7.2.2 配碱人员全程必须穿戴好防护用品。

7.2.3 在配碱过程中遇到碱液泄漏时，停止配碱，关闭配件泵。处理完漏点后在行配碱作业。

第二节 乙苯单元岗位操作法

1. 烃化反应岗位

范围：合计有压缩机 1 台、泵 20 台，罐 18 台，换热器 15 台、空冷器 1 台、蒸汽发生器 2 台、塔 3 具、加热炉 3 台、反应器 2 台、仪表风脱尘脱水器 1 台。

1) 负责烃化、反烃化反应，反应产物冷凝及催化剂再生系统的操作及维护工作。

2) 负责粗分塔、烃化尾气吸收塔、苯塔操作及维护工作。

3) 负责 F-1201、F-1202、F-1203 加热炉操作、维护工作。

4) 负责循环苯罐、反烃化进料罐及各回流罐操作维护工作。

5) 负责各蒸汽发生器的正常操作和维护工作。

6) 负责分管区域内其他装置辅助系统操作。

	设备名称	设备位号
烃 化 反 应	循环苯缓冲罐	V-1201
	循环苯蒸发器	E-1205A/B
	反应产物-循环苯（1）换热器	E-1203
	反应产物-循环苯（2）换热器	E-1201A/B
	循环苯加热炉	F-1201
	烃化反应器	R-1201 A/B
	反应产物-反烃化进料换热器	E-1202
	反应产物—苯塔进料换热器	E-1204

	反应产物蒸汽发生器	ER-1201
	反烃化进料罐	V-1202
	反烃化反应器	R-1202
	反烃化进料泵	P-1201A/B
再 生 系 统	氮气压缩机	C-1201
	再生气加热炉	F-1202
	再生气分液罐	V-1203
	再生气脱硫罐	V-1204
	再生气干燥器	V-1205
	再生气缓冲罐	V-1206
	再生气换热器	E-1206
	再生气冷却器	E-1207
粗 分 塔	粗分塔	T-1201
	粗分塔回流罐	V-1207
	粗分塔顶空冷器	EC-1201
	粗分塔回流泵	P-1202A/B
	苯塔底进料泵	P-1203A/B/C/D
烃化 尾气 吸收塔	烃化尾气吸收塔	T-1202
	烃化尾气吸收塔进料冷却器	E-1209
	反烃化料-吸收剂换热器	E-1210
	烃化尾气吸收塔底泵	P-1204A/B
苯 塔	苯塔	T -1203
	苯塔底重沸加热炉	F-1203
	苯塔顶蒸汽发生器	ER-1202
	苯塔回流罐	V-1208
	苯塔回流泵	P-1205A/B
	苯塔底泵	P-1206A/B/C

公用工程	冷水罐	V-1501
	冷水泵	P-1501A/B
	新鲜水罐	V-1502
	新鲜水泵	P-1502A/B
	净化空气罐	V-1503
	仪表风脱尘脱水器	SR-1501A/B
	氮气罐	V-1504
	放空分液罐	V-1505
	放空冷却器	E-1501
	乙苯地下污油罐	V-1506
	乙苯污油泵	P-1503
	乙苯污油泵	P-1508
	燃料气分液罐	V-1508
	脱盐水罐	V-1509
	脱盐水泵	P-1505A/B
	0.32MPa 疏水扩容器	V-1510
	凝结水回收装置	V-1511
	排污冷却器	E-1502
	减温减压器	DS-1501
	减温减压器	DS-1502
	停工冷却器	E-1220A/B

1.1 烃化反应

1.1.1 操作要点

1) 催化干气进料

催化干气中的烯烃在烃化反应器中几乎全部参加反应。注意向各段床层均匀投入干气，保持均匀、稳定的床层温升。

正常情况下，干气按以下比例进入反应器床层

一段进料点：催化裂化干气总进料的1/3（V）。

二段进料点：催化裂化干气总进料的1/3（V）。

三段进料点：催化裂化干气总进料的1/3（V）。

四段进料点：刚开工时第四段不投干气，当反应器压降较大时，增加第四段干气进料，进料量占总干气进料的1/3（V），同时将第一段干气进料切出系统。

2) 苯进料

烃化反应系统的苯进料为苯塔分离出来的循环苯。苯进料按苯烯比6~7（mol）计，由烃化反应器顶部进入反应器，苯同干气中乙烯量应符合下式：

$$M_{\text{苯}} = K \times M_{\text{干气}} \times C_{\text{干气}} \times 78/28$$

$M_{\text{苯}}$ 苯质量流量

$M_{\text{干气}}$ 干气质量流量

$C_{\text{干气}}$ 干气中乙烯质量浓度

K 苯烯摩尔比

下表为不同苯烯比条件下乙烯量和苯流量对应关系

苯烯比 乙 烯 量 (kg)	6	6.2	6.4	6.5	6.6	6.8	7
	苯量 (kg)						
2300	38443	39724	41006	41646	42287	43569	44850
2400	40114	41451	42789	43457	44126	45463	46800
2500	41786	43179	44571	45268	45964	47357	48750
2600	43457	44906	46354	47079	47803	49251	50700
2700	45129	46633	48137	48889	49641	51146	52650

2800	46800	48360	49920	50700	51480	53040	54600
2900	48471	50087	51703	52511	53319	54934	56550
3000	50143	51814	53486	54321	55157	56829	58500
3100	51814	53541	55269	56132	56996	58723	60450
3200	53486	55269	57051	57943	58834	60617	62400
3300	55157	56996	58834	59754	60673	62511	64350
3400	56829	58723	60617	61564	62511	64406	66300
3500	58500	60450	62400	63375	64350	66300	68250
3600	60171	62177	64183	65186	66189	68194	70200
3700	61843	63904	65966	66996	68027	70089	72150
3800	63514	65631	67749	68807	69866	71983	74100
3900	65186	67359	69531	70618	71704	73877	76050
4000	66857	69086	71314	72429	73543	75771	78000
4100	68529	70813	73097	74239	75381	77666	79950
4200	70200	72540	74880	76050	77220	79560	81900
4300	71871	74267	76663	77861	79059	81454	83850
4400	73542	75994	78446	79671	80897	83349	85800
4500	75214	77721	80229	81482	82736	85243	87750
4600	76885	79449	82011	83293	84574	87137	89700
4700	78557	81176	83794	85103	86413	89031	91650
4800	80229	82903	85577	86915	88251	90926	93600
4900	81900	84630	87360	88725	90090	92820	95550
5000	83571	86357	89143	90536	91929	94715	97500
5100	85243	88085	90926	90346	93767	96609	99450
5200	86915	89811	92709	94157	95606	98503	101400

3) 反应器床层入口温度控制

进入烃化反应器的循环苯温度，视反应情况在330℃～370℃之

间调节，保证一段床层入口温度维持在 $310^{\circ}\text{C}\sim 350^{\circ}\text{C}$ ，进而获得良好的反应效果。

4) 床层出口温度控制

由于烃化反应是强放热反应，反应器一～四段床层的热出料被用来预热下一段冷干气进料；而过量的苯亦可撤走大量反应热，从而降低烃化反应器的温度。反应器各段床层的出口温度串级控制该段床层干气进料量，当反应温度高时，降低炉出口温度，当反应器入口温度低时，提高炉出口温度；当反应器各段床层出口温度高时，减少干气量，当反应器各段床层温度低时，提高干气进料量。

5) 烃化反应日常操作时，尽量保持稳定的循环苯温度，根据尾气组成中的乙烯含量微幅调整循环苯加热炉出口温度：乙烯转化率偏低时，适当增加循环苯加热炉出口温度；在确保乙烯转化率的情况下，尽量维持较低的反应温度，以提高产品质量，减少副反应的发生。

6) 催化剂使用初期，在确保转化率的基础上，应尽可能采用较低的反应温度。

7) 烃化反应为气相减分子反应，提高压力有利于烃化反应的进行，并使反应产物进入分离系统，烃化反应压力由粗分塔压控控制。

8) 反应器催化干气的投入或切出应在有苯的情况下进行，即先进苯、后进干气，或先停干气、后停苯。

9) 维持稳定的循环苯、干气流量，以及反应器压力，对于获得良好的烃化反应效果是至关重要的。

10) 当反应转化率下降，床层压降增大时，应及时切换反应器。

11) 干气和循环苯应及时脱水，禁止将水带入反应器。

12) 二甲苯的控制

乙苯中二甲苯含量高最终会影响苯乙烯产品的质量，通过减少原料中

碳三以上烃类的含量、降低反应温度等措施可以减少乙苯中二甲苯的含量。

1.1.2 联锁及主要控制方案

1) 第一段床层出口温度（以 R-1201A 为例）

由调节器（TIC-1203）串级控制干气进料流量调节器（FIC-1202）完成。

2) 第二段床层出口温度（以 R-1201A 为例）

由调节器（TIC-1205）串级控制干气进料流量调节器（FIC-1203）完成。

3) 第三段床层出口温度（以 R-1201A 为例）

由调节器（TIC-1207）串级控制干气进料流量调节器（FIC-1204）完成。

4) 第四段床层出口温度和第五段床层出口温度（以 R-1201A 为例）

由第四段出口温度调节器（TIC-1209）和第五段出口温度调节器（TIC-1211）串级控制干气进料流量调节器（FIC-1205）完成。

5) 进入反应器循环苯温度

由循环苯加热炉出口温度调节器（TIC-1290）串级控制 F-1201 烧嘴前燃料流量调节器（FRC-1242）完成。

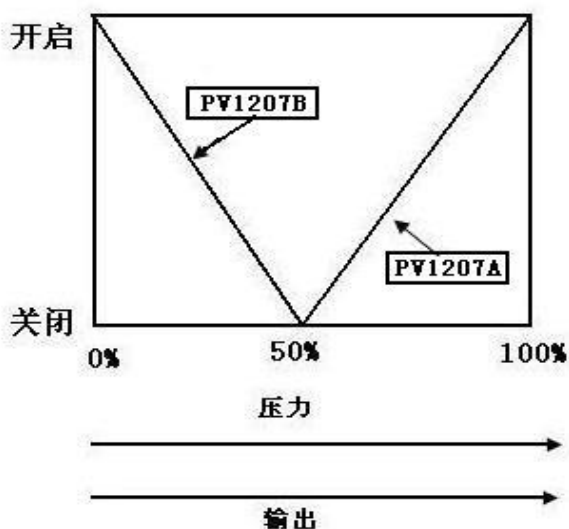
6) 进入反应器循环苯流量

由循环苯罐出口流量调节器（FIC-1213）完成。

7) 循环苯罐的液位

循环苯罐液位由调节器（LIC-1203）串级控制（FIC-1212）完成

8) 循环苯罐的压力



由调节器 PIC-1207 分程控制 PV-1207 A /B 完成。PC-1207 输出 0～50% 时，对应 B 阀开度 100～0%，PC-1207 输出 50～100% 时，对应 A 阀开度 0～100%。

9) 进入烃化反应器的干气压力由调节器 (PIC-1205) 控制。

1.1.3 设计操作条件

1) 干气进料流量 (按苯烯比 6.5 计)

FIC-1202/ FIC-1206 6275.3kg/h

FIC-1203 / FIC-1207 6275.3kg/h

FIC-1204 / FIC-1208 6275.3kg/h

FIC-1205 / FIC-1209 正常为 0 kg/h

苯用量 (按苯烯比 6.5 计)

烃化反应用苯 FIC-1213 76953kg/h

新鲜苯 FT-1212 12007kg/h

循环苯 FT-1225 86366 kg/h

3) 温度

反应器入口循环苯温度 TIC-1290 330～370℃

反应器第一段床层入口温度 TI-1202/TI-1214 310～350℃

反应器出口温度 TI-1212 360~410 °C

4) 压力

反应压力 PI-1202/PI-1204 800-1200KPa

反应器允许压降 PDI-1201/PDI-1203 <0.1MPaG

5) 乙烯空速

(0.24) 0.3~0.5 h⁻¹

6) 苯烯比 (mol)

(6.47) 6~7

1.1.4 操作调整

现 象	原 因	处 理 方 法
反应产物中 乙烯含量过 高	1.反应温度低。 2.苯烯比过低。 3.催化剂失活。	1.适当提高反应器入口苯温度。 2.适当增大苯烯比。 3.切换反应器。
反应器温升 低	1.催化干气中乙烯转化率 过低。 2.催化干气中乙烯含量过 低。 3.催化剂失活。 4.仪表故障。	1.适当加大苯烯比或提高反应 温度。 2.联系调度处理。 3.切换反应器。 4.联系仪表处理。
反应器温升 高	1.乙烯转化率高。 2.催化干气中乙烯含量高。 3 仪表故障。	1.适当降低循环苯加热炉出口 温度。 2.首先适当降低循环苯加热炉 出口温度或提高苯烯比。温升仍 然过高时，根据指令，减少反应 器干气进料量。 3.联系仪表处理。

循环苯加热 炉出口温度 波动	1.分离部分负荷改变。 2.燃料气压力或组成改变。 3.循环苯流量波动 4.物料带水	1.稳定分离部分操作。 1.调整燃料量。 2.排除机泵或仪表故障。 3.检查 V-1201、V-1202 并进行 脱水
反应器出口 温度高	1.温度指示/控制系统故障。 2.循环苯量小，苯/乙烯比 小。 3.反应器入口温度高。	1.检查排除该系统故障。 2.检查循环苯流程及泵运行状 况，排除故障，保证苯/乙烯比 合乎指示标准。 3 降低炉出口温度。
现 象	原 因	处 理 方 法
反应压力不 稳	1.丙烯吸收塔、粗分塔压力 波动。 2.原料干气压力波动。 3.仪表故障。	1.稳定塔的操作。 2.检查从界区外来的干气压力 及脱丙烯塔压控是否正常，尽快 稳定压力。 3.联系仪表处理。
反应器床层 压降增大	1.压降指示误差。 2.床层堵塞。 3.催化剂积碳并迅速增多。	1.检查压力指示系统，排除故 障。 2.适当降低进料。 3.启用第四段进料，分析反应器 各段反应产物组成，必要时切换 反应器。

1.1.5 特殊操作

1.1.5.1 烃化反应器的切换

当烯烃的转化率达到要求时，或催化剂达到使用年限时，启

用备用烃化反应器（以 R-1201B 为例），烃化反应器切换应根据相应工艺方案执行。

1.1.5.1.1 切换原则

- 1) 确认 R-1201B 完好、备用（活化、氮气置换完毕）。
- 2) 保证在用烃化反应器切换过程中苯烯比维持在 6~7 之间。
- 3) 切换过程中，要先引苯，后引干气。
- 4) 备用烃化反应器 R-1201B 投用过程中，逐步降低循环苯加热炉出口温度，防止备用烃化反应器 R-1201B 投用后温升过高。

1.1.5.1.2 切换步骤

- 1) 确认 R-1201B 进、出物料管线上现场手阀关闭，盲板就位。
- 2) 将 R-1201B 干气进料线上 8 字盲板改至“导通”。
- 3) 将 R-1201B 顶部进料管线、底部出料管线上 8 字盲板改至“导通”。
- 4) 根据指令，适当降低干气进料量，同时增加循环苯量（确保切换过程中，在用反应器不因循环苯分流至备用反应器而温度失控）。
- 5) 缓慢打开 R-1201B 出口阀门，当反应器出口压力相同后，全开出口阀门。
- 6) 稍开 R-1201B 入口阀门，利用循环苯预热反应器。预热 R-1201B 过程中，密切关注在用烃化反应器运行状况，必要时，可适当增加循环苯流量，防止 R-1201A 床层超温。
- 7) 当 R-1201B 床层温度达到反应温度，且系统温度稳定后，打通其一、二、三段床层干气进料流程。
- 8) 缓慢打开 R-1201B 入口阀门，同步缓慢关闭 R1201A 入口阀门，当 B 反应器阀门开启至 1/3 时，投第一床层干气，同步停止 A

反应器第一床层干气。

9) 当 R-1201B 第一床层有明显温升且趋于恒定时, 同时循环苯系统温度恒定后, 继续开大 B 反应器入口阀门至 1/2, 同步关小 A 反应器入口阀门至 1/2。

10) 缓慢将第二层干气投入 B 反应器, 同时停 A 反应器第二床层干气, 当第二层干气完全切入 B 反应器后, B 反应器入口阀门开启至 2/3, 而 A 入口阀门关闭至 1/3。

11), 待系统温度稳定后, 将第三层干气切入 B 反应器, 同步缓慢关闭 R-1201A 循环苯进料阀门, 全开 B 反应器入口阀门。

12) 当 A 反应器干气进料完全切断后, 现场关闭 A 反应器干气进料手阀、底部出料管线上手阀。

13) 调整 B 反应器各项参数, 直至获得好的反应效果。

14) 当 R-1201A 中的气相物料自然冷却至 60~80℃ 后, 用氮气通过退料线扫入地下污油罐 (V-1506)。用退料阀控制反复憋压、泄放几次保证退料彻底, 并注意观察污油罐液位变化 (憋压时, 反应器压力控制在 $\leq 0.6\text{MPaG}$)。

15) 反应器冷却后, 利用氮气继续吹扫反应器, 吹扫后氮气改为高点放空, 直至反应器中物料吹扫干净。

16) 联系并确认盲死 R-1201A 干气进料, 以及反应器顶部、底部进出料管线。

1.1.5.2 烃化催化剂再生

1.1.5.2.1 再生原理

在催化剂投用一定时间后, 催化剂表面被积炭覆盖而使活性下降, 对此可以通过再生方法使其恢复活性。

再生的主要反应是利用反应器的高温再生气体中的 O_2 与积累

在催化剂表面的碳发生化学反应，生成 CO 和 CO₂ 的过程，从而将催化剂中的碳烧掉，恢复活性。

1.1.5.2.2 催化剂器内再生

（1）再生原则

- 1.再生系统要成为一个绝对独立的封闭体系。
- 2.保证反应器内可燃气体含量在点火升温要求范围内。
- 3.严禁水带入反应器中。
- 4.再生前要完成退料、吹扫、置换等前期准备工作。
- 5.初期烧焦通过对氧含量的有效控制来实现的。
- 6.末期烧焦通过长期高温、高氧含量来实现的。
- 7.第一次配风量越小越好，只要床层有温升即可。
- 8.严格控制每段床层温升不超过 50℃，以免超温影响催化剂及相关设备。
- 9.在保证一定空速和氧含量的前提下调整好氮气、风和外排烟气量。
- 10.升降温幅度要严格按照要求进行，以防止影响催化剂性能。
- 11.注意对高温部位及时进行热紧。
- 12.当反应器入口与出口气体组成基本一致、气体中无一氧化碳、二氧化碳生成、床层无温升时标志催化剂再生完毕。
- 13.再生结束后需要对催化剂床层上部是否有杂物和干气及苯分布器等情况进行检查。

（2）烃化催化剂再生

A.干燥剂再生

1) 改好干燥剂再生流程：氮气→FIR-1217→PV-1210A→V-1203→C-1201→V-1206→E-1206(壳)→F-1202→ V-1205→E-1206(管)→E-1207

(壳) → FI-1216 → V-1204 (脱硫罐跨线) → V-1203, 确认流程畅通。

2) 打开氮气阀引氮气进入系统并置换合格, 控制 V-1203 压力 0.3MPa 以上, 启动压缩机 C-1201 建立系统循环。保证 E-1207 循环水投用。

3) 加热炉 F-1202 点火以 30-50℃/h 升温, F-1202 出口温度至 250℃ 时恒温 2 小时, 系统热紧, 再以 30-50℃/h 升温至 330℃ 恒温脱水, 确认系统脱水结束。系统降温至 200℃ 时, 切换至烃化催化剂再生流程。

B. 催化剂再生

1) 确认烃化催化剂需再生。检查确认烃化反应器具备再生条件: 气密、氮气置换结束; 对烃化催化剂再生系统的设备、管线、阀门等已全面检查; 反应器内已吹扫干净; 投用再生系统及反应器与催化剂再生有关的监控仪表; 安全附属设施投用正常。

2) 检查确认烃化反应器顶部、底部进料线上 8 字盲板处于“盲位”,

再生管线上的 8 字盲板处于“导通”。

3) 检查确认 F-1202 口管线上 8 字盲板处于“导通”。

4) 改好烃化催化剂的再生流程, 氮气、净化风 → V-1203 → V-1205 → C-1201 → V-1206 → E-1206(壳) → F-1202 → R-1201 → E-1206(管) → E-1207 (壳) → V-1204 → V-1203, 氮气和净化风均在 V-1203 前引入。

5) 启动氮气压缩机进行氮气置换, 由各设备放空口依次放空, 当循环氮气中氧含量小于 1% (V), 反应器内可燃烧气体小于 0.5% (V) 时, 停止放空, 进行氮气冷循环, 同时将氮压机出口压力控制在 0.85MPa, 空速控制在 1500~3000 h⁻¹。

6) 再生气加热炉 F-1202 按点火规程点火升温, 并控制升温速度在 50℃/h, 同时调节再生气冷却器冷却水量, 控制冷后温度不大于

40℃。当温度达到 250℃ 时进行设备热紧。

7) 当催化剂床层温度达到 300℃ 时，将极少量净化风加入氮压机入口分液罐，催化剂再生过程开始。分三个阶段进行。

a. 催化剂再生第一阶段

催化剂再生由初始温度 300℃，循环气体中氧含量为 1%(V) 开始，再生温度以 10℃/h 升温至 440℃ 进行恒温，同时，将循环气体中的氧含量控制到 2% (V)。温度平稳后，再将循环气体中氧含量提高到 3% (V)，以此顺序，直至循环气体中氧含量提高到 5% (V)，各段床层出口温度不再有升高趋势为止。

b. 催化剂再生第二阶段

催化剂再生由初始温度 440℃，循环气体中的氧含量 5%V 开始，以 5℃/h 升温至 500℃ 进行恒温。然后把循环气体中氧含量提高到 6% (V)，温度控制不超过 500℃，温度不再升高时，然后再将循环气体中的氧含量提高到 7% (V)。以此程序直至将循环气体中的氧含量提高到 20% (V)，即全空气，且各段床层出口温度不再由升高的趋势为止。

c. 催化剂再生第三阶段

催化剂再生由初始温度 500℃，循环气体中的氧含量 20%V 开始，再生温度升到 530℃ 进行恒温 36 小时，当反应器入口与出口气体组成基本一致，气体中无二氧化碳生成，床层无温升时，标志着催化剂再生结束。

催化剂再生结束后，再生加热炉以 60℃/h 的速度开始降温。当反应器温度降到 40℃ 后，将氮气和循环苯入出反应器管线的盲板装好待用。

8) 催化剂再生过程中注意事项

氧以空气形式引入循环氮气中，与沉积在催化剂上的积碳发生氧化反应，整个过程必须小心控制烧碳速度，防止氧含量超标而引起反应器内过高的温升，以致损坏催化剂以及反应器筒体。催化剂再生完毕，催化剂层以 $50\sim 60^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 的速度缓慢降温，以防止对催化剂的热冲击。再生气体升温过程中，当加热炉出口温度达到 $200\sim 300^{\circ}\text{C}$ 时，应对该系统相关高温部位进行热紧。

1.1.5.3 启用第四段干气进料

当烃化反应器床层压降过大时，说明床层积碳现象加剧。为了延长连续生产时间，启用第四段床层干气进料。（以 R-1201A 为例）

1) 确认 R-1201A 第四段床层干气进料线上 8 字盲板处在“导通”位置。

2) 打开第四段床层干气进料线上手阀，手动打开 FV-1205，向第四床层投入干气。

3) 手动关闭第一床层干气进料自控阀（FV-1202）。

4) 现场关闭第一床层干气进料线上手阀，排净管线中残液。

5) 联系并确认第一床层干气进料线上盲板处在“盲死”位置。

6) 调整第四段干气进料至总干气进料量的 $1/3$ ，调整各段催化干气进料量至正常值。

1.1.5.4 烃化催化剂装填

1.1.5.4.1 装填前催化剂检查

1) 检查催化剂出厂合格证，评价报告及验收手续。

2) 检查催化剂包装情况，是否破损、吸水、污染。

3) 检查催化剂破碎情况，决定是否过筛。如大于 14 目的数量超过 3%，则应过筛，过筛与装填同时进行。

4) 催化剂装填方案由专利商现场指导并确认。

1.1.5.4.2 装填原则

- 1) 催化剂装填之前应进行筛分，将粉碎的催化剂筛分掉。
- 2) 保证反应器内具备“进入受限空间作业”的必备条件。
- 3) 保证反应器同系统隔断：反应器至氮气管线，顶部、底部进出料管线，以及排放系统的 8 字盲板处于盲位。
- 4) 保证不同型的催化剂混合均匀。
- 5) 严格按照装填高度进行装填。
- 6) 保证反应器热电偶处在催化剂床层中正确的位置。
- 7) 装填时应防止催化剂破损。
- 8) 装填时，催化剂应注意防潮。
- 9) 保证反应器内无杂物、无油渍、无水。

1.1.5.4.3 烃化反应器的检查

将反应器的孔打开，工作人员进入反应器。主要内容为格栅、干气分布器、气相苯分布器、热电偶托管支架、压环、不锈钢网、压盖、压条、积垢篮（器）等内件数量及安装，特别是管道内件连接处的垫片材质是否符合设计要求。

1.1.5.4.4 烃化反应器清理

反应器打压冲洗后用净化风吹扫，达到器内无脏物、无油渍，吹扫干净后，打开反应器的孔，按规定着装后，进入反应器内，先用细砂纸将反应器内壁上锈迹除掉，然后用医用纱布将反应器内壁擦净，达到无锈迹，无水迹、油迹。

1.1.5.4.5 烃化催化剂装填

装填准备：面积大于5×5 米 的帆布及塑料布各一块，长柄木锹3 到4把，100Kg 量程磅秤一台，红、蓝记号笔各一支，300×1300mm 木质垫板2~4 块，短柄木耙一把。卷尺一把和石笔若干，喇叭形口袋一条。

- 1) 将催化剂运到现场。
- 2) 装填人员按规定着装，穿上高腰靴，戴好防尘口罩、帽子、手套。
- 3) 用白钢网（12目）将催化剂泄料口管段空间塞满，以防催化剂混入此段空间形成死角。
- 4) 将每段格栅上的6目白钢筛网及配套压环装好，然后把 $\Phi 15\text{ mm}$ 瓷球摆放平整，并装至距各段反应器下面热电偶管中心 50 mm 处为止， 再在其上面加不锈钢网及配套压环。
- 5) 将喇叭形长口袋大口径一端留在反应器的孔外，作催化剂装填口，另一端小口径经人孔通到床层作催化剂出口，然后按编号将催化剂分别装入各段床层。将催化剂平整后，铺上不锈钢网压上压环，其上铺 $\Phi 15\text{ mm}$ 瓷球。
- 6) 把入口上好，确保不漏。其它各段装填步骤与上述操作相同。

1.1.5.5 烃化催化剂活化

催化剂在运输过程中会吸附一些影响催化剂活性的物质，为保证催化剂的活性和寿命，催化剂装填完后必须进行活化。

活化介质采用氮气。活化时反应器正常进出口管线用盲板隔断。

1.1.5.5.1 烃化催化剂活化注意事项

催化剂活化介质为氮气，在活化时切记活化介质中不要夹杂水、碱性物质、苯等有机物进入烃化催化剂床层，否则加快积炭而使烃化催化剂活性下降或使催化剂中毒。当温度到 $200\sim 300^{\circ}\text{C}$ 时，应对系统所有高温部位紧固件进行热紧。

催化剂活化结束后，催化剂床层应以不超过 60°C/h 的速度降温，以防止对催化剂的热冲击。

1.1.5.5.2 烃化催化剂活化步骤

- 1) 确认烃化催化剂需活化。检查确认烃化反应器具具备活化条件：

气密、氮气置换结束；对烃化催化剂活化系统的设备、管线、阀门等已全面检查；反应器内已吹扫干净；投用活化系统及反应器与催化剂活化有关的监控仪表；安全附属设施投用正常。

2) 检查确认烃化反应器顶部、底部进料线上8字盲板处于“盲位”，

活化管线上的8字盲板处于“导通”。

3) 检查确认F-1202出口管线上8字盲板处于“导通”。

4) 改好烃化催化剂的活化流程，氮气→V-1203→V-1205→C-1201→V-1206→E-1206(壳)→F-1202→R-1201→E-1206(管)→E-1207(壳)→V-1204→V-1203，确认流程畅通。

5) 将氮气引入催化剂活化系统，按操作规程点催化剂再生加热炉 F-1202，将氮气加热进入烃化反应器，自上而下通过催化剂床层，反应器的入口压力控制在 0.5MPa，出口压力 0.3MPa，氮气循环流量控制在 1500-3000 Nm³/h

6) 控制催化剂床层升温速度不超过 60℃/h，当催化剂床层出口温度达到 200~300℃时对反应器进行热紧。

7) 热紧后继续升温至出口温度达到 430℃（床层中最高温度不能超过 510℃），进行恒温操作。当反应器进口和出口温差恒定 3 小时后，烃化催化剂活化结束。

8) 如果反应器出口温度达不到要求，改为分段活化：当第三段床层出口温度达到 430℃后，恒温 3 小时。打开氮气至第四段床层管线上手阀，关闭进入第一段催化床层的截至阀，热氮气从第四段床层直接进入。当反应器出口温度达到 430℃，恒温 3 小时后，将氮气改回顶部进入，烃化催化剂活化结束。

9) 活化后催化剂床层以≤60℃/h 速度降温，最终温度降到 40℃。

10) 在氮气保护下，复位反应器盲板，关闭相关阀门。在反应器未投用前反应器内保持一定正压，不足时用氮气补足。

1.2 反烃化反应

1.2.1 操作要点

1) 苯/反烃化料重量比

来自分离部分的二乙苯，同来自循环苯罐的循环苯，按照一定比例混合后，泵送入反烃化反应器，两者的重量比可通过调整循环苯流量控制。高的苯/反烃化料重量比，有利于多乙苯转换为乙苯。而稳定的循环苯和反烃化料流量，亦有利于反烃化反应的平稳运行，苯/反烃化料重量比控制在 6-8 之间，设计值为 6.125。

苯 烯 比 反烃化 料量 (kg)	5	5.5	6	6.125	6.5	7	7.5	8
	苯量 (kg)							
2000	10000	11000	12000	12250	13000	14000	15000	16000
2100	10500	11550	12600	12862	13650	14700	15750	16800
2200	11000	12100	13200	13475	14300	15400	16500	17600
2300	11500	12650	13800	14088	14950	16100	17250	18400
2400	12000	13200	14400	14700	15600	16800	18000	19200
2500	12500	13750	15000	15312	16250	17500	18750	20000
2600	13000	14300	15600	15925	16900	18200	19500	20800
2700	13500	14850	16200	16538	17550	18900	20250	21600
2800	14000	15400	16800	17150	18200	19600	21000	22400
2900	14500	15950	17400	17763	18850	20300	22500	23200
3000	15000	16500	18000	18375	19500	21700	23250	24000

3100	15500	17050	18600	18988	20150	22400	24000	24800
3200	16000	17600	19200	19600	20800	23100	24750	25600
3300	16500	18150	19800	21213	21450	23800	25500	26400
3400	17000	18700	20400	20825	22100	24500	26250	27200
3500	17500	19250	21000	21437	22750	25200	27000	28000
3600	18000	19800	21600	22050	23400	25900	27750	28800
3700	18500	20350	22200	22663	24050	26600	28500	29600
3800	19000	20900	22800	23275	24700	27300	29250	30400
3900	19500	21450	23400	23888	25350	28000	30000	31200
4000	20000	22000	24000	24500	26000	28700	30750	32000
4100	20500	22550	24600	25113	26650	29400	31500	32800

2) 反烃化反应器进料温度

提高反应温度有利于反应速率的加快，进而有利于反烃化单程转化率的提高。反烃化反应器进料温度可通过反应产物-反烃化反应进料换热器（E-1202）热负荷的调整控制。

日常操作时，根据出口组成和二乙苯转化率微幅调整温度：二乙苯转化率偏低时，适当增加反应温度；在确保转化率前提下，尽可能按低温控制反烃化反应，延长反烃化催化剂寿命。

3) 反烃化反应压力

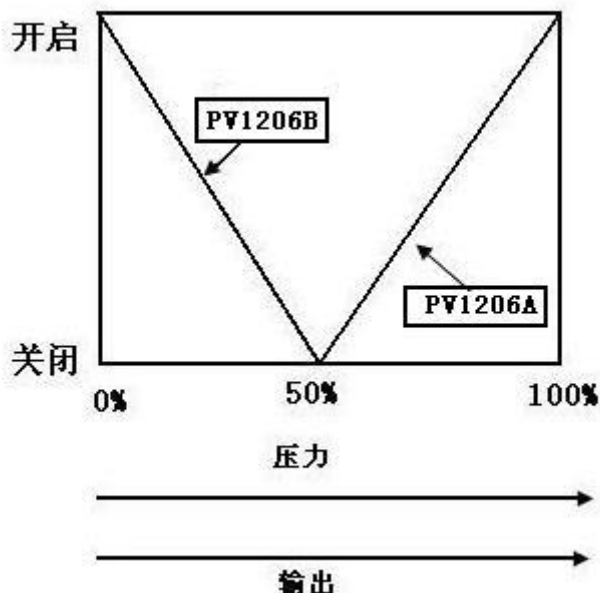
由于反烃化反应是在液相下进行，所以反应温度必须低于反应混合物在反应压力下的泡点温度，在开、停工和正常操作的情况下，均应按先稳定压力，后调整反应温度的次序进行。反烃化反应压力通过反烃化反应器出口压控阀调节。

1.2.2 联锁及主要控制方案

1) 反烃化料流量

由烃化尾气吸收塔底液位调节器（LICA-1208）串级控制反烃化料流

量调节器（FIC-1223）控制。



2) 循环苯流量

由反烃化料流量（FT-1211/A）

串级比值控制循环苯流量调 节器

（FIC-1211）控制。

3) 进入反烃化反应器物料温度由调节器（THS-1236）控制

4) 进入反烃化反应器物料流量由反烃化进料泵 P-1201 出口调节器（FIC-1214）控制。

5) 反应器压力

由反烃化反应器出口压力调节器（PIC-1208）控制。

6) 反烃化反应器入口缓冲罐 V-1202 压力

由调节器 PIC-1206 分程控制 PV-1206 A /B 完成。PC-1206 输出 0～50%时，对应 B 阀开度 100～0%，PC-1206 输出 50～100%时，对应 A 阀开度 0～100%。

1.2.3 设计操作条件

1) 流量（按苯/反烃化料量比 6.125 计）

反烃化反应进料苯量 FIC-1211/B 20857 kg/h

反烃化料 FIC-1211/A 3405 kg/h

反烃化反应器进料 FIC-1214 24262 kg/h

2) 温度

反应入口 TIC-1236 220~260 °C

反应出口 TI-1225 220~260 °C

3) 压力 PIC-1208 3.57 MPa(a)

4) 苯/反烃化料量 (w) 5~8

5) 液体进料重量空速 $\leq 1.0\text{h}^{-1}$

6) 苯环/乙烯基比值 7/1

1.2.4 操作调整

现 象	原 因	处 理 方 法
多乙苯转化率偏低。	1.反应温度低。 2.苯/多乙苯重量比低。 3.催化剂活性降低。	1.适当提高反应温度。 2.适当提高循环苯流量。 3.适当提高反应温度及循环苯流量，必要时对催化剂进行活化。
反应器出口温度高。	1.温度指示故障。 2.反应器入口温度高。	1.检查排除该系统故障。 2.降低反应进料温度。
反应压力不稳。	1.压力控制系统故障。 2.反烃化进料泵故障。 3.循环苯塔压力波动。	1.压控改付线调节，并及时排除故障。 2.切泵，联系处理。 3.稳定循环苯塔压力。
压降过大。	1.催化剂床层结焦。	1.更换催化剂。

	2.压力检测故障。	2.联系仪表处理。
--	-----------	-----------

1.2.5 特殊操作

1.2.5.1 反烃化催化剂装填

1.2.5.1.1 装填前检查

- 1) 检查催化剂出厂合格证，评价报告及验收手续。
- 2) 检查催化剂包装情况，是否破损、吸水、污染。
- 3) 检查催化剂破碎情况，决定是否过筛。如大于 14 目的数量超过 3%，则应过筛，过筛与装填同时进行。

- 4) 催化剂装填方案由专利商现场指导并确认。

1.2.5.1.2 反烃化催化剂装填原则

- 1) 催化剂装填之前应进行筛分，将粉碎的催化剂筛分掉。
- 2) 保证反应器内具备“进入受限空间作业”的必备条件。
- 3) 保证反应器同系统隔断：反应器至氮气管线，顶部、底部进出料管线，以及排放系统的 8 字盲板处于盲位。

- 4) 保证不同型的催化剂混合均匀。
- 5) 严格按照装填高度进行装填。
- 6) 保证反应器热电偶处在催化剂床层中正确的位置。
- 7) 装填时应防止催化剂破损。
- 8) 装填时，催化剂应注意防潮。
- 9) 保证反应器内无杂物、无油渍、无水。

1.2.5.1.3 反烃化反应器清理

反应器打压冲洗后用净化风吹扫，达到器内无脏物、无油渍，吹扫干净后，打开反应人孔，按规定着装后，进入反应器内，先用细砂纸将反应器内壁锈迹除掉，然后用医用纱布将反应器内壁擦净，达到无锈迹，无水迹、油迹。

1.2.5.1.4 反烃化催化剂装填

装填准备：面积大于 5×5 米 的帆布及塑料布各一块，长柄木锹3 到4把，100Kg 量程磅秤一台，红、蓝记号笔各一支， $300\times 1300\text{mm}$ 木质垫板2~4 块，短柄木耙一把。卷尺一把和石笔若干，喇叭形口袋一条。

1) 将催化剂运到现场。

2) 装填人员按规定着装，穿上高腰靴，戴好防尘口罩、帽子、手套。

3) 用白钢网（12目）将催化剂泄料口管段空间塞满，以防催化剂混入此段空间形成死角。

4)、将每段格栅上的6目白钢筛网及配套压环装好，然后把 $\Phi 15\text{ mm}$ 瓷球摆放平整，并装至距各段反应器下面热电偶管中心50mm 处为止，再在其上面加不锈钢网及配套压环。

5) 将喇叭形长口袋大口径一端留在反应器的孔外，作催化剂装填口，另一端小口径经人孔通到床层作催化剂出口，然后按编号将催化剂分别装入各段床层。将催化剂平整后，铺上不锈钢网压上压环，其上铺 $\Phi 15\text{mm}$ 瓷球。

6) 把入口上好，确保不漏。其它各段装填步骤与上述操作相同。

1.2.5.2 反烃化催化剂活化

催化剂在运输过程中会吸附一些影响催化剂活性的物质，为保证催化剂的活性和寿命，催化剂装填完后必须进行活化。

活化介质采用氮气。活化时反应器正常进出口管线用盲板隔断。

1.2.5.2.1 反烃化催化剂活化注意事项

催化剂活化介质为氮气，在活化时切记活化介质中不要夹杂水、碱性物质、苯等有机物进入烃化催化剂床层，否则加快积炭而使烃化催化剂活性下降或使催化剂中毒。当温度到 $200\sim 300^{\circ}\text{C}$ 时，应对系统所有高温部位紧固件进行热紧。

催化剂活化结束后，催化剂床层应以不超过 $60^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 的速度降温，以防止对催化剂的热冲击。

1.2.5.2.2 反烃化催化剂活化步骤

1) 确认反烃化催化剂需活化。检查确认反烃化反应器具备活化条件：气密、氮气置换结束；对烃化催化剂活化系统的设备、管线、阀门等已全面检查；反应器内已吹扫干净；仪表控制系统投用正常；安全附属设施投用正常。

2) 检查确认反烃化反应器顶部、底部进出料线上 8 字盲板处于“盲位”，系统同外界隔离。

3) 检查确认 F-102 出口管线同电加热器进出口连通管线上盲板处于“盲位”。

4) 改好烃化催化剂的活化流程，氮气 $\rightarrow$ V-1203 $\rightarrow$ V-1205 $\rightarrow$ C-1201 $\rightarrow$ V-1206 $\rightarrow$ E-1206(壳) $\rightarrow$ F-1202 $\rightarrow$ R-1202 $\rightarrow$ E-1206(管) $\rightarrow$ E-1207(壳) $\rightarrow$ V-1204 $\rightarrow$ V-1203，确认流程畅通。

5) 将氮气引入催化剂活化系统,按操作规程点催化剂再生加热炉 F-1202，将氮气加热进入反烃化反应器，自上而下通过催化剂床层,反应器入口压力控制在 0.5MPa ，出口压力 0.3MPa ，氮气循环流量控制在 $1500\text{--}3000\text{ Nm}^3/\text{h}$ 。

6) 控制催化剂床层升温速度不超过 $50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，当催化剂床层出口温度达到 $200\sim 300^{\circ}\text{C}$ 时对反应器进行热紧。

7) 热紧后继续升温至出口温度达到 430°C （床层中最高温度不能超过 450°C ），进行恒温操作。当反应器进口和出口温差恒定 3 小时后，反烃化催化剂活化结束。活化后催化剂床层以 $\leq 60^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 速度降温，最终温度降到 40°C 。

8) 在氮气保护下，复位反应器盲板，关闭相关阀门。在反应器

未投用前反应器内保持一定正压，不足时用氮气补足。

1.3 粗分塔操作

1.3.1 操作要点

- 1) 脱除烃化反应后系统中的不凝气组分，得到合格的烃化液。
- 2) 烃化尾气吸收塔进料冷却器的目的是脱除塔顶不凝气中的液态苯，冷冻水量减少不利于液态苯的脱除。
- 3) 反应产物冷凝部分的作用是回收烃化反应产物的热量，用以加热进入烃化反应器的循环苯和反烃化进料。反应产物蒸汽发生器 ER-1201 旁路调节阀 TIC-1243 控制粗分塔进料温度，影响塔的分离效果。
- 4) 塔压的高低影响不凝气的脱除效果。亦对烃化反应的压力产生较大影响。

1.3.2 联锁及主要控制方案

- 1) 塔底液位由调节器（LICA-1205）串级控制塔底出料调节器（FIC-1221）完成。
- 2) 塔顶压力由回流罐 V-1207 不凝气排放调节器（PIC-1212）控制。
- 3) 塔顶回流量由调节器（FIC-1220）控制。
- 4) 进料温度由调节器（TIC-1243）控制。

1.3.3 设计操作条件

1) 温度

塔顶 TI-1251 126℃

塔底 TI-1256 143℃

进料温度 TIC-1243 150℃

拔顶苯温度 TI-1268 157℃

EC-1201 后温度 TI-1254 40℃

2) 压力

塔顶 PICA-1212 0.8MPa

塔底 PIC-1213 0.87MPa

回流罐 PI-1214 0.76 MPa

3) 流量

烃化反应产物 95779 kg/h

拔顶苯 1059 kg/h

回流流量 FIC-1220 45001 kg/h

4) 液位

塔底 LICA-1205 60~80%

回流罐 LIA-1206 30~ 50%

1.3.4 操作调整

现 象	因 素	处 理 方 法
塔顶压力不稳	1.塔顶压力控制系统故障。 2.粗分塔不凝气排出管路不畅通。 3.粗分塔塔顶冷后温度高。	1.改压控副线调节，并及时排除故障。 2.疏通管路。 3.降低粗分塔塔顶冷后温度。
塔顶温度高	1.进料温度高 2.回流量小，或回流温度高。	1.平稳操作，适当降低进料温度。 2.适当提高回流量，降低回流罐温度。
回流罐不凝气排出温度高，苯等重组分温度高	1.塔顶冷后温度高。 2.E-1209 冷冻水量偏小。	1.降低塔顶冷后温度。 2.适当加大冷冻水循环量，或降低冷冻水的温度。

来自烃化反应 产物的进料温 度高	1.仪表故障。 2.ER-1201 操作不稳，取热 效果差。	1.联系校正仪表。 2.调整 ER-1201 操作。
------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

1.4 烃化尾气吸收塔操作

1.4.1 操作要点

1) 烃化尾气吸收塔操作的关键控制是吸收尾气中苯等重组分，使其含量不大于 0.5% (wt)，以减少装置的苯耗。亦得到合格的燃料气(烃化尾气)。

2) 烃化尾气中苯等重组分的含量与吸收剂温度、吸收压力及吸收剂流量有关。操作中应注意吸收尾气分析组成，以确信吸收尾气合格和吸收剂量无误。

3) 吸收剂温度低，较低的吸收塔底温度，有利于重组分的吸收，降低烃化尾气重组分含量。吸收剂温度可通过调节吸收塔顶冷冻水的循环量来调节温度，以及进入烃化尾气吸收塔物料温度控制。

4) 吸收压力高，有利于重组分的吸收，降低烃化尾气重组分含量。

5) 较高的吸收剂流量，有利于回收尾气中重组分。但过高的吸收剂流量，会造成烃化尾气吸收塔气液负荷增大，操作时，需密切关注塔顶雾沫夹带问题。

1.4.2 联锁及主要控制方案

1) 烃化尾气吸收塔顶压力

由调节器 (PIC-1215) 控制，当 PIC-1215 全开或全关时，可以用燃料气边界调节阀 PIC-1516 的开关来间接控制。

2) 烃化尾气吸收塔底液位

由调节器 (LICA-1208) 串级控制抽出流量调节器 (FIC-1223) 实现。

1.4.3 设计操作条件

1) 流量

循环吸收剂 FIC-1240 2889 kg/h

2) 温度

循环吸收剂 22℃

烃化尾气吸收塔顶 TI-1257 10℃

烃化尾气吸收塔底 TI-1261 15.3℃

粗分塔不凝气温度 10℃

3) 压力

塔顶 PIC-1215 0.650MPa

塔底 PI-1216 0.735 MPa

4) 液位

烃化尾气吸收塔底液位 LICA-1208 60~80%

塔底抽出量 FIC-1223 3405 kg/h

1.4.4 操作调整

现 象	因 素	处 理 方 法
塔顶压力不稳	1.塔顶压力控制系统故障。 2.尾气排出管路不畅通，背压（燃料气管网）高。 3.塔顶温度高。	1.改压控副线调节，并及时排除故障。 2.疏通管路，调节 PIC-1516，联系调度降低燃料气管网压力。 3.检查塔顶冷冻水系统是否正常、排除故障。
塔顶温度高、尾气中苯等重组分含量高	1.吸收剂量不足。 2.吸收温度高。 3.粗分塔不凝气重组分含量高。	1.检查吸收剂流量控制系统及机泵运行状况，平稳操作，适当加大吸收剂量。 2.降低进入尾气吸收塔循环吸收剂温度。降低进入烃化尾气吸收塔反应产物

	4.吸收塔塔顶温度高。	温度。 3.降低粗分塔冷后温度。降低烃化尾气吸收塔进料冷却器 E-1209 冷后温度。 4.加大塔顶冷冻水循环量，降低塔顶温度。
--	-------------	--

1.5 苯塔（乙苯质量控制关键工序）

1.5.1 操作要点

1) 塔底物料质量

塔底物料中苯浓度控制 $\leq 0.15\%$ （wt）。

a.塔底物料苯含量受塔底温度控制，较高的塔底温度有利于降低塔底苯含量。为提供塔底热源，设有苯塔底重沸炉（F-1203）。调整炉出口温度，即可对塔底温度进行调整。稳定的塔底温度对脱乙烯塔 T-1105、脱丙烯塔 T-1106、乙苯塔 T-1204、丙苯塔 T-1205、二乙苯塔 T-1206 的平稳操作有较大影响。

需要指出，塔底温度可能没有足够的灵敏度改变塔底物料的苯含量，操作中应密切关注塔底物料分析结果，适时调整塔底温度，以确保塔底物料合格。在确保乙苯产品质量合格的前提下，甲苯应尽可能从塔底抽出，避免其进入循环苯中，造成反应产物中二甲苯含量增加。

b.侧线抽出量增大，使得塔内回流量减少，重组分上移，塔顶温度增加，塔底苯含量降低。

c.进料组成中轻组分增多，使得提馏段负荷增大，塔底中苯含量增多；同时全塔温度下降，塔压升高。进料组成中重组分增多，使得精馏段负荷增大，塔底中苯含量降低；同时全塔温度上升，塔压下降。

d.进料位置。苯塔进料可根据实际工况，选择不同的进料位置。

进料位置上移，增加了提馏段板数，塔底中苯含量降低；进料位置下移，减少了提馏段板数，塔底中苯含量上升。

e.进料温度。进料温度上升，塔底中苯含量降低。进料温度下降，塔底中苯含量增高。

2) 侧线抽出循环苯质量

侧线抽出循环苯的纯度控制 $>99.8\%$ 。

循环苯中非芳或乙苯含量高，会增加烃化和反烃化反应中副反应。循环苯中甲苯含量高，会使反应产物中甲基乙苯、二甲苯含量增加，影响乙苯产品质量。

a.塔底温度高，将使得循环苯中乙苯含量增高，非芳等轻组分减少。

b.侧线抽出流量大，使得循环苯中乙苯含量增高，非芳等轻组分减少。

c.塔压升高，使得轻组分下移，循环苯中乙苯含量降低，非芳等轻组分含量增高。

d.进料组分。进料中，非芳含量上升，循环苯中非芳含量增大。非芳含量降低，循环苯中非芳含量同步减少。

e.进料温度。进料温度上升，循环苯中乙苯含量增大，非芳含量降低。进料温度下降，循环苯中乙苯含量减小，非芳含量增大。

f.侧线抽出位置。苯塔抽出可根据实际工况，选择不同的侧线抽出位置。抽出位置上移，循环苯中乙苯含量下降，非芳含量上升；抽出位置下移，循环苯中乙苯含量上升，非芳含量下降。

g.进料位置。苯塔进料可根据实际工况，选择不同的进料位置。进料位置上移，减少了精馏段板数，循环苯中乙苯含量增大，非芳含量降低；进料位置下移，增加了精馏段板数，循环苯中乙苯含量降低，非芳含量增大。

h.侧线抽出温度同塔顶温度差值增大，意味着塔底重组分上移，

循环苯中重组分含量增高。温差减小，意味着轻组分下移，循环苯中非芳量增大，严格控制塔顶同侧线抽出温差，对于稳定循环苯质量至关重要。

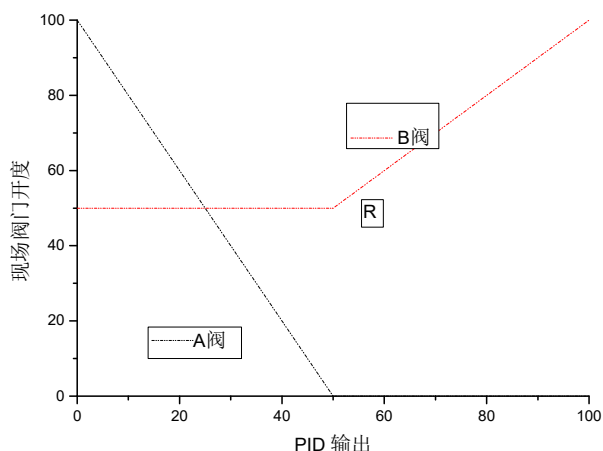
3) 苯塔顶压力

循环苯塔顶压力采用双阀热旁路控制。

a. “热旁路” 阀位增大（PV-1217A），塔压力升高。阀位减小，塔顶压力降低。

b. “卡脖子” 压控阀（PV-1217B）阀位增大，塔压力降低。阀位减小，塔顶压力升高。

注：R 表示需现场确定。



4) 苯塔侧线抽出量

侧线抽出量应维持抽出板处于溢流状态，防止下部干板。调整侧线抽出量，可在一段时间内维持循环苯缓冲罐反烃化进料罐液位，但其调整应遵循控制侧线抽出温度，进而确保侧线抽出质量。在苯塔其他操作参数不变的情况下，侧线抽出量往往反映了反应消耗的苯量大小。

生产中苯塔的侧线抽出量受侧线抽出温差控制，侧线抽出量的大小对全塔温度分布有重要影响，抽出量增大，侧线抽出量温差增大，侧线抽出

量减小，侧线抽出温差减小。

5) 当苯塔处理负荷降低时，重组份上移，全塔温度升高。注意及时降低塔底热负荷，适当降低侧线抽出，维持塔压、全塔温度分布稳定。

6) 周期性打开 ER-1202，底部定排阀，排出蒸汽发生器中存留的杂质。

1.5.2 联锁及主要控制方案

1) 苯塔底重沸炉出口温度

由调节器 (PIC-1242) 串级控制燃料气流量调节器 (FRC-1244) 实现。

2) 苯塔底液位

由调节器 (LICA-1209) 串级均匀控制塔底抽出流量调节器 (FIC-1227) 实现。

3) 苯塔顶回流罐液位

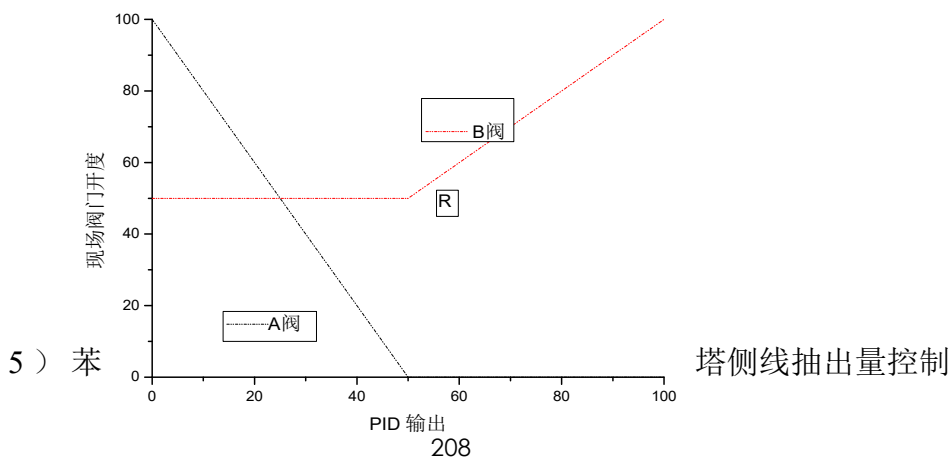
由塔顶回流量调节器 (FIC-1228) 控制。

4) 苯塔顶压力

苯塔顶压力采用双阀热旁路控制。

a. “热旁路” 阀位增大 (PIC-1217A)，塔压力升高。阀位减小，塔顶压力降低。

b. “卡脖子” 压控阀 (PIC-1217B) 阀位增大，塔压力降低。阀位减小，塔顶压力升高。



采用温差与抽出量串级控制，在塔上部（80 和 90 层的温差）与下部（10 和 20 层的温差）的温差作为 TDIC-1263 输入，TDIC-1263 串级控制 FIC-1225 实现侧线抽出量控制。

6) 苯塔重沸炉炉管流量

由流量调节器（FICA-1226）控制。

7) 回流罐压力

由调节器 PIC-1219 控制完成。

8) F-1203 循环苯加热炉联锁

详见《主要报警、联锁说明》。

9) ER-1202 壳程液位由调节器 LICA-1220 完成。

1.5.3 设计操作条件

1) 流量

苯塔进料 FIC-1221 82270kg/h

反烃化产物 FIC-1214 24262kg/h

苯塔回流量 FIC-1228 123205 kg/h ★

侧线抽出循环苯 FIC-1225 86366kg/h ★

塔底循环流量 FIC-1226 735925kg/h

塔底抽出量 FIC-1227 19105 kg/h

塔顶抽出量（拔顶苯） 1059 kg/h

2) 温度

苯塔进料 TI-1241 170℃

反烃化产物 TI-1225 260℃

苯塔塔顶温度 TI-1262 204℃

苯塔塔底温度 TI-1265 288℃

苯塔回流温度 TI-1264B 157℃

苯侧线抽出温差 TDIC-1263 1℃ ★

苯塔侧线抽出 TI-1264A 207℃

塔底返塔温度 TIC-1297 291℃

拔顶苯抽出温度 TI-1268 157℃

3) 压力

苯塔塔顶 PIC-1217 1600KPa ★

苯塔回流罐 PIC-1219 1550KPa

4) 液位

塔底液位 LICA-1209 60~80%

苯塔回流罐液位 LIA1212 30~50%

苯塔蒸汽发生器液位 LICA-1220 30~50%

循环苯蒸发器液位 LIA-1210/1211 30~ 50%

带“★”为乙苯质量控制操作关键点

1.5.4 操作调整

现象	因素	处理方法
塔底含苯高	1.塔底控制温度低。 2.进料量增加过大。 3.进料重组分含量过高。 4.塔底液位过高。	1.检查塔操作参数，适当提高重沸炉负荷。 2.降低进料量及其中重组分含量。 3.调整塔底液位至正常值。
侧线抽出重组分含量高	1.塔顶回流量不足或温度过高。 2.塔侧线采出量过多。 3.侧线采出流量控制故障。 4.塔底控制温度高。 5.淹塔或堵塔，塔的分离度	1.检查塔的操作参数，适当加大回流，调整回流温度至正常值。 2.检查塔侧线采出板位流控，适当减少抽出量。 3.检查塔侧线采出板流量控

	降低。	制运行状况，排除故障。 4.检查塔底物料中苯含量，适当降低塔底控制温度。 5.减少进料及回流量，必要时停车。
侧线抽出非芳含量高	1.塔顶回流过高或回流温度过低。 2.侧线采出过少。 3.塔底温度过低。	1.检查塔顶回流控制系统，调整回流量及回流温度至正常值。 2.调整侧线抽出至正常值。 3.适当提高塔底温度。
塔压差不稳定 塔顶重组分、 塔底轻组分超标。	淹塔或堵塔，塔的分离度降低。	减少进料及回流量，必要时停车。
苯塔回流罐顶 不凝气苯含量高	1. 塔顶温度高。 2. 回流罐压力低。	1.降低塔底温度。 2.适当提高回流罐压力。
塔底温度波动大	1.重沸炉操作不平稳。 2.各塔底再沸器操作波动大	1.调整重沸炉操作。 2.稳定各再沸器的操作。

2.乙苯分离岗位

范围：合计有泵 14 台、罐 3 台、换热器 9 台、蒸汽发生器 2 台、塔 3 具。

- 1) 负责乙苯塔、丙苯塔、二乙苯塔操作及维护工作。
- 2) 负责乙苯单元密闭排放系统的操作、维护工作。
- 3) 负责所在区域公用工程系统操作、维护工作。

区域	设备名称	设备位号
----	------	------

乙 苯 塔	乙苯塔	T-1204
	乙苯塔再沸器	E-1213A/B
	乙苯塔顶蒸汽发生器	ER-1203A/B
	乙苯冷却器	E-1212
	乙苯塔回流罐	V-1209
	乙苯塔回流泵	P-1207A/B
	乙苯塔底泵	P-1208A/B
丙 苯 塔	丙苯塔	T-1205
	丙苯塔再沸器	E-1215
	丙苯塔顶蒸汽发生器	ER-1204
	丙苯冷却器	E-1214
	丙苯塔回流罐	V-1210
	丙苯塔回流泵	P-1209A/B
	丙苯塔底泵	P-1210A/B
二 乙 苯 塔	二乙苯塔	T-1206
	二乙苯塔顶冷凝冷却器	E-1216
	真空泵入口冷却器	E-1217
	二乙苯塔再沸器	E-1218
	高沸物冷却器	E-1219
	二乙苯塔回流罐	V-1211
	二乙苯塔回流泵	P-1211A/B
	二乙苯塔底泵	P-1212A/B
	二乙苯塔顶真空泵	P-1213A/B

2.1 乙苯塔操作（乙苯质量控制关键工序）

2.1.1 操作要点

1) 正常操作时，乙苯塔进料中甲苯、二甲苯含量同反应有关，而苯含量同循环苯塔操作密切相关。控制乙苯塔进料中上述杂质含量，对于维

持乙苯产品质量稳定至关重要。

2) 塔顶乙苯产品质量

二甲苯含量 $\leq 0.1\%$ (W) ;

异丙苯 (含甲乙苯) $\leq 0.03\%$ (W) ;

二乙苯含量 $\leq 0.001\%$ (W) ;

苯含量 $\leq 1\%$ (W) ;

甲苯含量 $\leq 0.04\%$ (W) ;

非芳含量 $\leq 0.04\%$ (W) ;

a.塔底温度升高,将使得塔顶产品中二甲苯、二乙苯、异丙苯含量增高。

b.适当增大回流量,提高回流比,有利于降低塔顶产品中二甲苯、二乙苯、异丙苯含量。

c.塔压升高,使得轻组分下移,塔顶产品乙苯中重组分含量降低,纯度增高,但压力过高,将导致塔底物料中乙苯含量上升。

d.进料温度。进料温度上升,将增大精馏段负荷,导致塔顶乙苯中重组分含量增大。

e.进料位置。乙苯精馏塔进料位置,可根据实际工况,选择不同的进料位置。进料位置上移,减少了精馏段板数,塔顶乙苯产品中重组分含量增大;进料位置下移,增加了精馏段板数,塔顶乙苯产品中重组分含量减小。

f.二乙苯经脱氢反应生成的二乙烯基苯,极易聚合造成苯乙烯单元管线堵塞。因此对塔顶乙苯产品中二乙苯含量需重点关注。

3) 塔底物料质量控制

塔底物料中乙苯含量 $\leq 0.1\%$ (W)

a.塔底物料乙苯含量受塔釜温度控制,较高的塔底温度有利于降低塔

底乙苯含量。为提供塔底热源，设有乙苯塔再沸器。调整再沸器出口温度，即可对塔底温度进行调整。

b.塔压升高，使得塔底、顶温升高，轻组分下移，塔底物料中乙苯含量升高。

c.进料组成中轻组分增多，使得提馏段负荷增大，塔底中乙苯含量增多；同时全塔温度下降，塔压升高。进料组成中重组分增多，使得精馏段负荷增大，塔底中乙苯含量降低；同时全塔温度上升，塔压下降。

d.回流比。回流量增大时，轻组分下移，塔底中乙苯含量将会增大。

e.进料位置。乙苯精馏塔进料可根据实际工况，选择不同的进料位置。进料位置上移，增加了提馏段板数，塔底中乙苯含量降低；进料位置下移，减少了提馏段板数，塔底中乙苯含量上升。

f.进料温度。进料温度上升，塔底中乙苯含量降低。进料温度下降，塔底中乙苯含量增高。

4) 乙苯塔回流罐压力

乙苯塔回流罐压力分程控制。

a.补压阀位增大（PV-1223B），塔压力升高。阀位减小，塔顶压力降低。

b.泄压阀位增大（PV-1223A），塔压力降低。阀位减小，塔顶压力升高。

5) 周期性打开 ER-1203A/B 底部定排阀，排出蒸汽发生器中存留的杂质。

2.1.2 联锁及主要控制方案

1) 乙苯塔底再沸器出口温度

由调节器（TIC-1270）串级控制再沸器流量调节器（FIC-1230）实现。

2) 乙苯精馏塔底液位

由调节器（LICA-1214）串级均匀控制流量调节器（FICQ-1231）实现。

3) 乙苯塔顶回流罐液位

由调节器（LICA-1215）控制实现。

4) 乙苯塔顶回流

由调节器（FIC-1229）控制实现。

5) 乙苯塔顶回流罐压力

由调节器（PIC-1223）分程控制阀 PV-1223A、PV-1223B 实现。

PIC-1223 输出 0~50%，对应 PV-1223A 输出 100%~0%。

PIC-1223 输出 50~100%，对应 PV-1223B 输出 0%~100%。

6) ER-1203A/B 壳程液位

由调节器 LICA-1221/LICA-1222 控制完成。

2.1.3 操作条件

1) 流量

进料量 FIC-1227 19015 kg/h

回流量 FIC-1229 112931 kg/h ★

乙苯产品去罐区 FIQ-1232 16133kg/h

再沸器苯流量 FIC-1230 280000 kg/h

2) 温度

塔顶温度 TI-1269 170℃ ★

塔底温度 TI-1273 230℃ ★

回流温度 TI-1274 163℃

乙苯产品去罐区 TI-1275 40℃

3) 压力

塔顶压力 PI-1221 230KPa ★

乙苯塔回流罐压力 PICA-1223 200KPa

4) 液位

塔底液位 LICA-1214 60~80%

乙苯塔回流罐液位 LICA-1215 30~50%

乙苯塔蒸汽发生器液位 LICA-1221/ LICA -1222 30~50%

带“★”为乙苯质量控制操作关键点

2.1.4 操作调整

现 象	因 素	处 理 方 法
塔顶乙苯产品中丙苯含量高	1.塔顶回流量不足。 2.塔底控制温度高。	1.检查乙苯塔操作参数，适当增大塔顶回流量。 2.检查塔底乙苯含量，适当降低塔底温度。
塔顶乙苯产品中苯含量高。	循环苯塔塔底温度低。	适当调整循环苯塔塔底温度。
塔底物料乙苯含量高	1.塔底控制温度低。 2.塔的分离度差。 3.塔压高。	1.检查乙苯塔操作参数，提高控制温度。 2.在非淹塔状态下，增加塔底供热，并加大塔顶回流，改善传热传质条件。 3.适当降低塔压。
塔顶压力不稳。	1.回流罐压力不稳。 2.进料量不稳。 3.液泛或浮阀卡。	1.控制回流罐压力平稳。 2.调整进料量，减少波动。 3.减少进料或回流量。

2.2 丙苯塔操作

2.2.1 操作要点

1) 塔顶丙苯产品质量

控制二乙苯含量 $\leq 2\%$ (W)，以减少二乙苯损耗。

a.塔底温度升高，将使得塔顶产品中二乙苯含量增高。

b.适当增大回流量，提高回流比，有利于降低塔顶产品中二乙苯含量。

c.塔压升高，使得轻组分下移，塔顶产品丙苯中重组分含量降低，纯度增高，但压力过高，将导致塔底物料中丙苯含量上升。

d.进料温度。进料温度上升，将增大精馏段负荷，导致塔顶二乙苯含量增大。

2) 塔底物料质量控制

塔底物料中丙苯含量 $\leq 0.03\%$ (W)

a.塔底物料丙苯含量受塔底温度控制，较高的塔底温度有利于降低塔底丙苯含量。为提供塔底热源，设有循环苯塔再沸器。调整再沸器出口温度，即可对塔底温度进行调整。

b.塔压升高，使得塔底、顶温升高，轻组分下移，塔底物料中丙苯含量升高。

c.进料组成中轻组分增多，使得提馏段负荷增大，塔底中丙苯含量增多；同时全塔温度下降，塔压升高。进料组成中重组分增多，使得精馏段负荷增大，塔釜中异丙苯含量降低；同时全塔温度上升，塔压下降。

d.回流比。回流量增大时，轻组分下移，塔底中丙苯含量将会增大。

f.进料温度。进料温度上升，塔底中丙苯含量降低。进料温度下降，塔底中丙苯含量增高。

3) 丙苯塔顶回流罐压力

由调节器（PIC-1226）分程控制阀 PV-1226A、PV-1226B 实现。

PIC-1226 输出 0～50%，对应 PV-1226A 输出 100%～0%。

PIC-1226 输出 50～100%，对应 PV-1226B 输出 0%～100%。

4) 周期性打开 ER-1204 底部定排阀，排出蒸汽发生器中存留的杂质。

2.2.2 联锁及主要控制方案

1) 塔底再沸器出口温度

由调节器（TIC-1278）串级控制再沸器苯流量调节器（FIC-1233）实现。

2) 丙苯塔底液位

由调节器（LIC-1216）串级均匀控制流量调节器（FIC-1235）实现。

3) 丙苯塔顶回流罐液位

由调节器（LIC-1217）串级控制流量调节器（FICQ-1236）实现。

4) 丙苯塔顶回流量

由调节器（FIC-1234）控制。

5) 丙苯塔顶回流罐压力

由调节器（PIC-1226）分程控制阀 PV-1226A、PV-1226B 实现。

PIC-1226 输出 0～50%，对应 PV-1226A 输出 100%～0%。

PIC-1226 输出 50～100%，对应 PV-1226B 输出 0%～100%。

6) ER-1204 壳程液位

由调节器 LICA-1223 控制完成。

2.2.3 设计操作条件

1) 流量

进料量 FICQ-1231 2972 kg/h

回流量 FIC-11234 8455kg/h

丙苯产品去罐区 FICQ-1236 50kg/h

再沸器苯流量 FIC-1233 15000 kg/h

2) 温度

进料温度 TI-1273 230℃

塔顶温度 TI-1276 180℃

塔底温度 TI-1281 217℃

回流温度 TI-1282 167℃

丙苯馏分冷却器壳程出口温度 TG-1247 40 ℃

3) 压力

塔顶压力 PI-1224 180KPa

回流罐压力 PIC-1226 150KPa

4) 液位

塔底液位 LIC-1216 60~80%

丙苯塔回流罐液位 LIC-1217 30~50%

丙苯塔蒸汽发生器液位 LICA-1223 30~50%

2.2.4 操作调整

现 象	因 素	处 理 方 法
塔顶丙苯产品中二乙苯含量高	1.塔顶回流量不足。 2.塔底控制温度高。	1.检查丙苯塔操作参数，适当增大塔顶回流量。 2.检查塔底丙苯含量，适当降低塔底温度。
塔顶乙苯含量高。	乙苯塔塔底温度低。	适当调整乙苯塔塔底温度。

塔底物料丙苯含量高	1.塔底控制温度低。 2.塔的分离效果差。	1.检查丙苯塔操作参数，提高控制温度。 2.在非淹塔状态下，增加塔底供热，并加大塔顶回流，改善传热传质条件。
塔顶压力不稳。	1.回流罐压力不稳。 2.进料量不稳。 3.液泛或浮阀卡。	1.控制回流罐压力平稳。 2.调整进料量，减少波动。 3.减少进料或回流量。

2.3 二乙苯塔操作

2.3.1 操作要点

1) 二乙苯塔操作的关键是尽可能回收二乙苯组分，同时减少塔顶二乙苯中重组分含量。

a.正常生产状态下，二乙苯塔为负压操作。塔操作压力低，有利于降低全塔操作温度，减少塔底中二乙苯含量，同时塔顶二乙苯中重组分将会增加。

b.塔底物料中二乙苯含量受塔底温度控制。塔底温度升高，塔底液中二乙苯含量将会降低，同时塔顶二乙苯中重组分将会增加。

c.适当增大回流量，提高回流比，有利于降低塔顶产品中重组分含量。

d.进料温度上升，将增大精馏段负荷，导致塔顶重组分含量增大，降低塔底中二乙苯含量。

2) 二乙苯塔为负压操作，从外部漏入系统的空气等不凝气，经二乙苯塔回流罐(V--1211)顶部冷却器(E-1217)冷却后，由液环式真空泵(P-1213A/B)抽出排入大气。

3) 液环真空泵工作液自二乙苯塔回流泵出口补充，富余工作液排放至停工退料线。

2.3.2 联锁及主要控制方案

1) 塔底再沸器出口温度

由调节器 (TIC-1284) 串级控制再沸器苯流量调节器 (FIC-1237) 实现。

2) 二乙苯塔底液位

由调节器 (LICA-1218) 串级均匀控制流量调节器 (FICQ-1238) 实现。

3) 二乙苯塔回流罐液位

由调节器 (LIC-1219) 串级控制流量调节器 (FIC-1240) 实现。

4) 二乙苯塔顶回流量

由调节器 (FIC-1239) 控制。

5) 二乙苯塔塔顶压力

由调节器 (PIC-1227) 分程控制阀 PV-1227A、PV-1227B 实现。

PIC-1227 输出 0~50%，对应 PV-1227A 输出 100%~0%。

PIC-1227 输出 50~100%，对应 PV-1227B 输出 0%~100%。

2.3.3 设计操作条件

1) 流量

进料量 FIC-1235 2922 kg/h

回流量 FIC-1239 2311 kg/h

高沸物产品出装置 FIQ-1238 33 kg/h

再沸器苯流量 FIC-1237 25000 kg/h

2) 温度

塔顶温度 TI-1283 159℃

塔底温度 TI-1289 267℃

回流温度 TI-1287 148℃

高沸物出装置 TG-1254 34℃

进入液环真空泵工作液温度 $\leq 22^{\circ}\text{C}$

3) 压力

塔顶压力 PIC-12 27 50KPa

回流罐压力 PI-1229 40KPa

4) 液位

塔底液位 LIC-1218 60~80%

二乙苯塔回流罐液位 LIC-1219 50~70%

2.3.4 操作调整

现 象	因 素	处 理 方 法
塔 顶 压 力 不 稳。	抽 真 空 系 统 故障。	检查真空泵系统、及时启动备用泵并排除故障。
塔 顶 重 芳 含 量 高	1. 塔 顶 回 流 量 不 足。 2. 塔 底 控 制 温 度 高。	1. 检查二乙苯塔操作参数,适当增加回流量。 2. 检查二乙苯塔底液中二乙苯组分含量,适当降低塔底温度。
塔 底 物 料 二 乙 苯 含 量 高	1. 塔 底 控 制 温 度 低。 2. 塔 的 分 离 效 果 差。	1. 检查二乙苯塔操作参数,提高控制温度。 2. 在非淹塔状态下,增加塔底供热,并加大塔顶回流,改善传热传质条件。

2.4 加热炉强制供风系统

2.4.1 操作要点

1) 乙苯单元三台加热炉, F-1201 和 F-1203 共用一套强制供风系统, 正常生产时, 通过强制供风系统供应加热炉正常燃烧所需空气。

2) 当鼓风机、引风机故障联锁启动时, 及时调整加热炉烟道挡板开

度，检查“三门一板”运行状况，确保加热炉正常运行。

3) 对于强制送风燃烧器，必须有一定的风压才能保证燃烧，因此，鼓风机发生故障后，就不能保证燃烧器满负荷操作，所以高水平地运行与维护风机和电机，对保证加热炉长周期运转是尤其重要。

4) 当空气预热器故障时，可通过空气预热器副线，保持加热炉强制送风状态。当鼓风机故障时，联锁打开各加热炉自然通风门，维持加热炉运行。

2.4.2 联锁及主要控制方案

1) 联锁投用和切出

a、联锁界面操作需要输入密码，使用完毕后必须锁定联锁界面。

b、联锁界面上绿色为正常状态，红色为联锁状态。

c、联锁辅助操作台上黑色按钮为相对应联锁的手动-自动切换按钮，蓝色按钮为相对应联锁的复位按钮，红色按钮为相对应联锁的紧急停车按钮。

d、开工前把所有联锁都必须切出。

I、联锁投用（正常投用）

a、确认联锁画面为正常画面（绿色）。若为红色调整方法为：联锁条件需要工艺调整操作来实现，联锁结果在联锁辅助操作台上按下相对应的复位按钮（蓝色）。

b、输入密码进入联锁画面。

c、把联锁条件正常的（绿色）“桥”连起来，把相对应联锁的手动-自动按钮（黑色）切换至自动状态。

d、输入密码锁定联锁画面。联锁正常投用完毕。

II、联锁切出

方法 1、a、输入密码进入联锁画面。

b、把联锁条件的“桥”断开即可。

c、输入密码锁定联锁画面。

方法 2、联锁辅助操作台上把相对应联锁的手动-自动按钮（黑色）切换至手动状态即可。

切出某个联锁的部分联锁条件建议使用方法 1，切出某个联锁的全部条件建议使用方法 2。

III、联锁发生后的操作

a、联锁发生后，联锁阀门处于锁定状态。

b、在联锁辅助操作台上把相对应联锁的手动-自动按钮（黑色）切换至手动状态，然后把联锁辅助操作台上相对应联锁的复位按钮（蓝色）按下。

c、恢复操作，按照正常联锁投用方法投用。

IV、强制联锁

a、根据操作需要，在紧急情况下使用该强制联锁。

b、保证联锁画面最下方“HS 控制室装置 SIS 辅助操作台按钮”的“桥”连接，同时联锁辅助操作台上相对应联锁的手动-自动按钮（黑色）处于自动状态。

c、按下联锁辅助操作台上相对应联锁的紧急停车按钮（红色），就可实现强制联锁。

d、解除强制联锁时，需把联锁辅助操作台上相对应联锁的紧急停车按钮（红色）恢复。（按住按钮旋转后即可弹回）

2) 鼓风机、引风机故障联锁

联锁发生后的操作

a、联锁发生后，在联锁辅助操作台上把相对应联锁的手动-自动按钮（黑色）切换至手动状态。

b、按照先开鼓风机，后开引风机的顺序开机。

c、联锁辅助操作台上把相对应联锁的复位按钮（蓝色）按下。（先按引风机复位按钮，再按鼓风机复位按钮）

d、调整操作，按照正常联锁投用方法投用该联锁。

3) 发生联锁后的各阀门状态

a、引风机联锁：

联锁后动作：F-1203 主烟道挡板打开；F-1201 烟道挡板 B 阀关闭，A 阀强制自动追踪 F-1201 炉膛负压。

联锁复位后：F-1203 主烟道挡板关闭；F-1201 烟道挡板 A 阀和 B 阀需手动调节炉膛负压。

4) 鼓风机联锁：

联锁后动作：F-1203 主烟道挡板打开，所有风门全开；F-1201 烟道挡板 B 阀关闭，A 阀强制自动追踪 F-1201 炉膛负压，所有风门全开。

联锁复位后：F-1203 主烟道挡板关闭，所有风门全关；F-1201 烟道挡板 A 阀和 B 阀需手动调节炉膛负压，所有风门全关。

2.4.3 联锁及主要控制方案

气动阀门及仪表一览表

序 号	名 称	位 号	备 注
1	烟道密封阀	HV-1201	
2	上行烟道密封阀		
3	下行烟道密封阀		
4	空气预热器空气入口密封阀		
5	主热空气风道密封阀		
6	F-1201 燃烧空气调节阀	AV-1201	
7	F-1202 燃烧空气调节阀		
8	F-1203 燃烧空气调节阀	AV-1202B	

9	热管空气预热器烟气进口温度报警 (指示)	TI-1294B	
10	热管空气预热器烟气进口压力指示	PI-1244	
11	热管空气预热器烟气出口温度报警 (指示)	TI-1294C	
12	热管空气预热器烟气出口压力指示	PI-1245	
13	热管空气预热器空气进口压力指示	PI-1246	
14	热管空气预热器热空气出口压力指示	PI-1243	
15	热管空气预热器热空气出口温度指示	TI-1294A	
16	F-1201 自然通风风门	SV-1201(1-2)	2 台
17	F-1202 自然通风风门		
18	F-1203 自然通风风门	SV-1202(1-6)	6 台

第三节 苯乙烯单元岗位操作法

1.脱氢反应岗位

范围：合计有压缩机 2 台、泵 10 台，罐 10 台，换热器 13 台、塔 3 具、混合器 5 台、加热炉 1 台、反应器 2 台、膨胀节 5 台、过滤器 4 台。

1) 负责脱氢反应、反应产物冷却、油水分离、凝液回收及脱氢尾气系统的操作和维护工作。

2) 负责 F-1301、R-1301、R1302、E-1300 、E-1301、 E-1302、E-1303、E-1304、C-1301、T-1301、T-1302、C-1303、V-1305 等关键设备的操作和维护工作。

3) 负责分管区域内乙苯蒸发、主蒸汽供给及燃料气控制系统的操作和维护工作。

4) 协助做好冷冻水系统操作与维护工作。

5) 负责分管区域内其他装置辅助系统操作。

区域	设备名称	设备位号
反应部分	蒸汽过热炉	F-1301
	预混合器	X-1300
	膨胀节	EX-1301、1302、1303、1304、1305
	第一脱氢反应器	R-1301
	第二脱氢反应器	R-1302
	中间再热器	E-1300
	过热器	E-1301
	低压蒸汽发生器	E-1302
	低低压蒸汽发生器	E-1303
	乙苯蒸发器	E-1304
	乙苯蒸发器出口集合管	HX-1301

	主蒸汽分液罐	V-1301
	脱氢尾气密封罐	V-1302
	气 包	V-1303
反应 产物 冷凝 分离 系统	急冷器	X-1301A/B
	主冷器	E-1305
	后冷器	E-1306
	油水分离器	V-1305
	主冷器凝液分离罐	V-1309
	聚结器	V-1312
	脱氢液泵	P-1301A/B
	冷凝液泵	P-1302A/B
凝液 回收 系统	汽提塔	T-1301
	工艺水处理器	V-1306
	汽水混合器	X-1302
	汽提塔底液泵	P-1303A/B
脱氢 尾气 系统	压缩机吸入罐	V-1307
	水封罐	V-1308
	压缩机排出罐	V-1310
	脱氢尾气压缩机	C-1301A/B
	工艺凝液冷却器	E-1308
	脱氢尾气冷却器	E-1309
	脱氢尾气后冷器	E-1310
	吸收剂冷却器	E-1311
	吸收剂换热器	E-1312
	吸收剂加热器	E-1313
	脱氢尾气吸收塔	T-1302
	脱氢尾气解吸塔	T-1303

	脱氢尾气吸收塔塔底泵	P-1305A/B
	脱氢尾气解吸塔塔底泵	P-1306A/B
	过滤器	SR-1301A/B 、 SR-1302A/B
	乙苯雾化器	X-1303

1.1 乙苯蒸发

1.1.1 操作要点

1) 密切关注水油比。目标是以较低的水油比获取较高的苯乙烯收率。选用低水比催化剂、装置在设计运行负荷下负压绝热脱氢工艺的水油比为 1.2（初期）~1.35（末期）（wt）。

2) PV-1333 控制要同时关注配汽蒸汽的压力变化、以及配汽同乙苯流量比例 0.4（wt），保证配汽蒸汽能和进料乙苯顺畅的蒸发。

3) E-1304 液位控制的幅度不宜过大，稳定的液位有利于乙苯蒸发及系统压力的稳定。

4) 回收乙苯中，少量苯乙烯会造成 E-1304 管线堵塞，因此需确保乙苯回收塔塔底质量合格。

5) 为防止回收乙苯中的少量苯乙烯在 E-1304 长期积聚而堵塞管线，应定期打

开 FIC-1314 排放，长时间保留一定的开度。

6) 关注 E-1304 出口压力、温度和加热蒸汽 FICA-1310 变化情况，保持进料不变操作平稳状态下出现 E-1304 出口压力、温度和加热蒸汽 FICA-1310 同步增长情况应及时检查 E-1304 管束是否发生了内漏。

1.1.2 联锁及主要控制方案

1) E-1304 液位由 LICA-1303 与 FICA-1310 串级控制调节。

2) 乙苯进料压力由 PICA-1333 控制。进料量由 FIC-1311 调节。

3) E-1304 配汽蒸汽配汽量由 FICA-1312 调节。

4) E-1304 加热蒸汽量由 FICA-1310 调节控制。

5) E-1304 底部排放量由 FIC-1314 控制。

6) 当 E-1304 液位高高报警时, 将会触发 SIS-1 联锁停车系统。(详见《第十五章 主要报警、联锁说明》)。

1) 水油比 (负压运行) 1.2 (初期) ~ 1.35 (后期) wt

水油比 (正压运行) 大于等于 2.0 wt

2) 流量

新鲜 EB 进料 FIQ-1309 15975 kg/h

循环 EB 进料 FICA-1411 9216.1 kg/h

总 EB 进料 FIC-1311 25191.1 kg/h

E-1304 配汽 FICA-1312 10076.4 kg/h

3) 温度

新鲜乙苯进料温度 / 163℃/40℃(混合后 80℃)

乙苯—水混合汽温度 TIA-1337 95℃

循环乙苯温度 / 118℃

4) 压力

乙苯进料压力 PICA-1333 0.2MPa

乙苯蒸发器出口压力 PIA-1332 90KPa(a)

5) 液位

E-1304 液位 LICA-1303 (10~30) %

1.1.4 操作调整

现 象	原 因	处理方法
E-1304 出口温度降低或温度波动较大	1、乙苯进料泵故障。 2、乙苯流量控制系统故障。	1、检查泵运行情况。 2、检查乙苯流量控制系统。

	3、加热蒸汽温度、压力波动。 4、管程、壳程结垢，传热速率偏低。 5、加热蒸汽流量控制系统故障。	3、检查系统蒸汽状况 4、清洗 E-1304，向 V-1305 排放焦油聚积物。 5、检查加热蒸汽流量控制系统。检查疏水器工作状况。
乙苯流量波动大	1、乙苯进料泵故障。 2、乙苯流量控制系统故障。	1、检查泵运行情况。 2、联系仪表，检查乙苯流量控制系统。
蒸汽流量波动大	1、加热蒸汽系统波动。 2、加热蒸汽流量控制系统故障。	1、检查系统蒸汽状况。 2、联系仪表，检查加热蒸汽流量控制系统。检查疏水器工作状况。

1.2 主蒸汽供给系统

1.2.1 操作要点

1) 密切关注主蒸汽流量。当主蒸汽流量波动大或低流量报警时，应立即查找原因处理，防止触发 SIS-1 联锁而造成过热炉和反应器停车。

2) 控制好 V-1301 液位，保证主蒸汽分液罐具有良好的汽、液分离效果防止主蒸汽带液。

3) 主蒸汽进料控制阀 (FV-1301) 有一个最小流量停止点，在联锁动作时，该控制阀被自动关闭到最小流量停止点，防止过热炉中的主蒸汽管或反应器内件可能发生过热和损坏。为了完全停止蒸汽，必须关闭控制阀上游的截止阀。

1.2.2 联锁及主要控制方案

1) 主蒸汽进 F-1301 流量由 FRCA-1301 控制。

2) 主蒸汽分液罐液位由 LICA-1301 控制。

3) 主蒸汽自 F-1301A 室出口温度由 TRCA-1308A 高温超驰控制燃料气流量 FIC-1306(PICA-1313)和 TICA-1308B 高温超驰控制燃料气流量 FIC-1308 (PICA-1310)。

4) 主蒸汽自 F-1301B 室出口温度由 TRCA-1310A 高温超驰控制燃料气流量 FIC-1305(PICA-1315)和 TICA-1310B 高温超驰控制燃料气流量 FIC-1307 (PICA-1311)。

5) 主蒸汽流量低低报时, 触发 SIS-1 联锁而造成过热炉和反应器停车。同时, 主蒸汽进料控制阀(FRCA-1301)关闭到最小流量停止点。

1.2.3 设计操作条件

主蒸汽流量 FRCA-1301 22672kg/h

主蒸汽最小流量 10000 kg/h

主蒸汽温度 146.0℃

主蒸汽压力 320 KPa

主蒸汽分液罐液位 LICA-1301 $\pm 10\%$

1.2.4 操作调整

现 象	原 因	处理方法
FRCA-1301 主 蒸 汽 流量不稳。	1.流量控制阀故障。 2.蒸汽压力波动。 3.脱氢反应系统压力波动。	1、.压控改付线调节, 检查仪表。 2、检查 0.32MPa 压力系统。 3、找出脱氢反应压力波动原因, 并加以处理。
蒸汽过热炉出口温度 波动	1.流量控制阀故障。 2.蒸汽压力波动。 3.燃料气组成波动。	1、.压控改付线调节, 检查仪表。 2、检查 0.32MPa 压力系统。 3.联系调度检查外围燃料

		气。
--	--	----

1.3 过热炉和燃料控制系统

1.3.1 操作要点

1) 严格控制加热炉 A、B 室蒸汽出口温度，防止因温度波动造成联锁停车。加热炉出口蒸汽温度调整，应综合 F-1301、脱氢反应器运行状况考虑。

2) 加热炉点火升温应严格按照加热炉升温曲线进行。加热炉每次点火首先要对炉膛内可燃气进行分析，合格后方可点火。

3) 开工阶段，应保证对流段翅片管中始终保证有低压凝液流过，防止烟囱超温。

4) 正常操作时，蒸汽过热炉炉膛出口温度：A 室 TIA-1305A 和 B 室 TIA-1306A 分别控制在 $\geq 1071^{\circ}\text{C}$ 和 $\geq 1053^{\circ}\text{C}$ ，对流段出口温度 TI-1302A 控制在 $\geq 155^{\circ}\text{C}$ 。加热炉炉膛压力保证负压，一般在 $-20\sim-40\text{Pa}$ ，控制炉膛出口氧含量在 $2\%\sim4\%$ 。

5) 控制好燃料气的压力，及时调整烟道挡板、一二次风门大小，确保燃烧效果。密切关注进入火嘴前燃料气压力，防止因燃料气压力偏低，造成联锁停车。

6) 加强对加热炉炉管的巡检力度，当炉管的颜色出现桃红色时，要密切注意，必要时立即停工处理。当加热炉炉膛温度和出口温度急剧上升时，应及时熄火、查找原因。

7) 确保燃料气系统伴热投用，密切关注燃料气分液罐 V-1508 的变化情况，杜绝因燃料气带液对加热炉平稳运行造成不利的影响。

8) 来自 V-1404 的不凝气作为燃料进入 F-1301 燃烧时，需密切关注其对加热炉的影响。

1.3.2 联锁及主要控制方案

1) 烟道挡板开度由 HIC-1301 控制。

2) 主蒸汽自 F-1301A 室出口温度由 TRCA-1308A 高温超驰控制燃料气流量 FICA-1306(PICA-1313)和 TICA-1308B 高温超驰控制燃料气流量 FIC-1308 (PICA-1310)。

3) 主蒸汽自 F-1301B 室出口温度由 TRCA-1310A 高温超驰控制燃料气流量 FIC-1305(PICA-1315)和 TICA-1310B 高温超驰控制燃料气流量 FIC-1307 (PICA-1311)。

4) 主蒸汽分液罐液位由 LICA-1301 控制。

5) 尾气密封罐 V-1302 液位由 LICA-1302 控制。

6) 当长明灯压力低低 (PA-1305/PA-1307) 报时, 触发 SIS-7 连锁。
(详见《第十五章 主要报警、连锁说明》)

7) 当加热炉 A、B 室出口主蒸汽温度高高 (TA-1307/TA-1311) 时, 触发 SIS-1 连锁。(详见《第十五章 主要报警、连锁说明》)

8) 当 V-1404 密封气至 F-1301 阻火器处温度 TA-1309 高时, 触发 SIS-6 连锁。(详见《第十五章 主要报警、连锁说明》)

9) 当进入 F-1301A / B 室燃料气压力 PA-1314/PA-1316 低低时, 触发 SIS-1/4 连锁。(详见《第十五章 主要报警、连锁说明》)

10) 当进入 F-1301A / B 室脱氢尾气压力 PA-1309/PA-1312 低低时, 触发 SIS-1/5 连锁。(详见《第十五章 主要报警、连锁说明》)

1.3.3 设计操作条件

过热炉燃料流量 2192Nm³/h

1) 温度

F-1301A 室 (主蒸汽入口温度) TI-1303 146~550℃

F-1301A 室 (主蒸汽出口温度) TRCA-1308A $\geq$ 831.4℃

F-1301B 室 (主蒸汽入口温度) TI-1306B 598℃

F-1301B 室（主蒸汽出口温度） TRCA-1310A $\geq 816^{\circ}\text{C}$

A 室炉膛温度 TIA-1305A $\geq 1071^{\circ}\text{C}$

B 室炉膛温度 TIA-1306A $\geq 1053^{\circ}\text{C}$

排烟温度 TI-1302A $\geq 155^{\circ}\text{C}$

2) 压力

F-1301A 室 主蒸汽进口压力 320KPa

F-1301A 室 主蒸汽出口压力 260 KPa(a)

F-1301B 室 主蒸汽出口压力 90 KPa(a)

点火气压力 PA-1306 300 KPa

燃料气 PG-1320 300 KPa

脱氢尾气 PIC-1308 143 KPa

3) 液位

1) 尾气密封罐 LICA-1302 25%~50%

1.3.4 操作调整

现 象	原 因	处理方法
烟囱温度高	1.空气量不足，使燃烧不完全。 2.火嘴过度燃烧。 3.对流段翅片管换热效果不佳。 4.仪表故障。 5.翅片管中工艺凝液量过少。	1.调节挡板、检查炉内不同点空气量。 2.减少燃料量。 3.修理。 4.仪表处理。 5.调整至正常。
过热炉燃烧不均匀	1.火嘴交错不够。 2.火嘴孔堵塞。 3.炉内空气分布不均。	1.替换低流量火嘴。 2.清扫火嘴。 3.检查火嘴上空气调节器。

燃料气压力波动	1.界外燃料气总管压力波动。 2.压控阀故障。	1.联系调度稳定燃料气总管压力。 2.联系仪表处理。
炉膛温度提不上去	1.燃料气系统故障。 2.烟囱挡板开度过大。 3.仪表指示有误。	1.检查燃料气的压力、流量及热值等。 2.减小烟囱挡板开度，保持适宜的开度。 3.联系仪表人员检查、确认。

1.4 脱氢反应

1.4.1 操作要点

1) 正常生产阶段，保持适当的水油比至关重要。水油比的提高有利于转化率及反应选择性的提高，同时亦可延长催化剂寿命，但过高的水油比亦会造成能耗增加，并对负压系统的维持造成压力。操作时应密切关注主蒸汽、一次配汽、乙苯量波动情况。

2) 脱氢反应温度是控制反应转化率的重要手段：温度高，有利于提高反应转化率。当然，随之也带来副反应增多。在保证苯乙烯单程收率的前提下，尽量采用较低的反应温度，同时注意维持反应温度稳定。

3) 为产生较好的苯乙烯反应的选择性，R-1301、R-1302 的出口压力应控制在较低的范围内，通常 R-1301 进出口压力为 55~50 KPa(a)，R-1302 进出口为 43~38 KPa(a)，该压力可通过调节尾气压缩机吸入压力来控制。

4) 乙苯质量稳定对于提高苯乙烯产品质量，稳定脱氢反应及后续工段生产至为关键，正常生产时，应密切关注乙苯单元来料分析结果，对于乙苯中丙苯、二乙苯含量应保持高度警惕。

5) 一、二反入口压力，分别由 PIA-1318B、PIA-1327B 来测量；床层压降，分别由 PDIA-1318A、PDIA-1327A 来测量。压降的变化通常表

征了反应器负荷变化、催化剂堆砌方式、结焦状况，日常操作时应仔细观察压降的变化。压降变化，在排除催化剂细粒干扰的情况下，可能指示催化剂内或分配器内的床层下沉或粉尘积累，此时应联系取样分析床层流出物。

6) 为了防止在脱氢反应器底部出现死区，避免死区中苯乙烯聚合的发生，在 R-1301、R-1302 上部和下部设置了氮气吹扫线。正常生产时，保持连续氮气微吹效果即可。

7) 正常生产时，R-1301、R-1302 出口膨胀节的 0.04MPa 的保护氮气和扫吹管衬（波纹管保护）氮气应确保投用。

8) 催化剂使用过程中，严禁液态水、液态烃进入反应器。

1.4.2 联锁及主要控制方案

1) R-1301 入口温度为主蒸汽和 EB/水蒸汽混合后温度，主要由 TRCA-1310A 高温超驰控制燃料气流量 FIC-1305(PICA-1315) 和 TICA-1310B 高温超驰控制燃料气流量 FIC-1307 (PICA-1311)。

2) R-1302 入口温度主要决定于中间换热器的换热效果及来自 F-1301A 室的主蒸汽的温度，主要由 TRCA-1308A 高温超驰控制燃料气流量 FICA-1306(PICA-1313) 和 TICA-1308B 高温超驰控制燃料气流量 FIC-1308 (PICA-1310)。

3) R-1301、R-1302 的出口压力通过调节尾气压缩机吸入压力来控制。

4) R-1301 床层温度主要由 R-1301 入口温度来控制。

5) 当 R-1301 催化剂床层进口温度 TA-1319B 高高报时，触发 SIS-1 联锁。（详见《第十五章 主要报警、联锁说明》）

6) 当 R-1302 出口温度 TA-1333、TA-1335 高高报时，触发 SIS-2 联锁。（详见《第十五章 主要报警、联锁说明》）

7) 当中间再热器过热蒸汽出口压力 PA-1323 高高报时，触发 SIS-1

联锁。（详见《第十五章 主要报警、联锁说明》）

1.4.3 设计操作条件

1) 温度

一反床层入口温度 TIA-1314/TI-1315 615~645℃

一反床层出口温度 TIA-1317/TIR-1318 548℃

二反床层入口温度 633℃

二反床层出口温度 TIRA-1312 584℃

乙苯/蒸汽混合物温度 TI-1313 520℃

2) 压力

第一反应器入口压力 PIA-1318B 55 KPa(a)

第一反应器出口压力 PI-1320 50 KPa(a)

第二反应器入口压力 PIA-1327B 43 KPa(a)

第二反应器出口压力 PIA-1328 38 KPa(a)

乙苯/蒸汽混合物压力 PI-1319 76KPa(a)

第一反应器主蒸汽压力 PI-1317 90 KPa(a)

波纹管保护气压力 PIA-1321/ PIA-1322 和 PIA-1330/ PIA-1331

0.04MPa

1.4.4 操作调整

现 象	原 因	处理方法
EB 转化率比预计低 (反应器入口温度为设计值)	1.由于蒸汽或 EB 进料计量错误造成，水比太低。 2.反应器内温度测量错误。 3.催化剂失活。	1.取样测量蒸汽与 EB 比，检查 EB 和水蒸汽计量。 2.检查温度指示器。 3.更换催化剂。

反应器床层压降增加。	1.测压孔部分堵塞。 2.催化剂床层粉尘引起部分床层堵塞。	1.检查压力表。 2.床层出口粉尘量过高时，可通过提高压力进行吹扫，或降低进料量，维持生产。
第二反应器床层出口压力高。	1.压缩机吸入压力高于要求值。 2.压力指示器失灵。 3.压缩机吸入口前方某个设备液位过高。 4.压缩机吸入阀部分关闭。 5.工艺管线堵塞。	1.降低吸入压力。 2.检查变送器准备氮气吹扫。 3.检查主冷凝器入口和出口总管，调整冷却器和压缩机吸入罐的压力。 4.检查阀位。 5.确定堵塞点，联系清理。

1.5 反应产物冷却系统

1.5.1 操作要点

1) 反应产物流经三联换热器、急冷器(X-1301A/B)、主冷器(E-1305)及后冷器(E-1306)，应尽量保证各流出点的温度在工艺指标范围内，加强对以上各温度点的监控，采取必要的操作手段，稳定整个冷却系统。

2) 反应混合物流过乙苯过热器(E-1301)管程，EB/水蒸汽混合物流过 E-1301 壳程。在高温气体通过管程时，为保护设备，必须保证在壳程内有正常流量的蒸汽或 EB/水蒸汽混合物连续流过。在开停工过程中，要严密关注 E-1301 管程出口温度不得高于 350℃。

3) 为防止 E-1301、E-1302、E-1303 死区中苯乙烯聚合，0.04MPa 吹扫蒸汽应保持常开。

4) 当 V-1303 和 E-1303 液位过低时，将无法带走反应产物的热量而造成下游设备超温，同时也会触发联锁动作。

5) 为除去来自系统中低位点的悬浮固体及油相，V-1303、E-1302 及

E-1303 底部均装有排污阀,正常操作过程中每隔 8 小时排放 10~20 秒钟,或根据水质分析结果决定排放。

6) 低压蒸汽发生器 E-1302 把反应器流出物从 349℃ 冷却到 160℃,低低压蒸汽发生器把反应器流出物从 160℃ 冷却到 120℃,二者均回收其中的热量,产生蒸汽分别进入 0.32MPa 及 0.04MPa 管网。

7) 急冷器采用除盐水或工艺凝液作为工质。关注 E-1302、E-1303 出口温度,平稳操作状态下出现 E-1303 出口温度异常低时应及时检查 E-1302、E-1303 管束是否发生了内漏。

8) 当冷却系统出现液态苯乙烯后,对于系统可能出现的聚合现象应引起高度关注。主冷器集液管至 V-1305 应保持液体持续流动,定期冲洗仪表引压口,防止聚合的发生。

9) 装置低负荷生产冬季须做好防冻防凝工作,后冷器 E-1305 及时调整风叶角度改变热负荷,必要时切出部分空冷管束、覆盖篷布、通暖气进行防冻,切处的空冷管束必须定期进行排凝氮气吹扫检查,保护设备安全运行。

10) E-1303、V-1303 连续排污保持一定开度长排,保证蒸汽品质。E-1302、E-1303、V-1303 定期进行排污,防止管束结垢。

1.5.2 联锁及主要控制方案

1) V-1303 液位由调节器 LICA-1305 控制。

2) E-1303 液位由调节器 LICA-1308 控制。

3) V-1303 液位低低时,将会触发 SIS-1 联锁停车系统。(详见《第十五章 主要报警、联锁说明》)

4) E-1303 液位低低时,将会触发 SIS-1 联锁停车系统。(详见《第十五章 主要报警、联锁说明》)

5) 当 E-1305 出口温度高高时,会触发 SIS-1 联锁停车系统。(详见

《第十五章 主要报警、联锁说明》)

1.5.3 设计操作条件

1) 温度

E-1301 管程入口 TIRA-1312 584℃

E-1301 管程出口 TIA-1339 349℃

E-1301 壳程入口 TIA-1337 95℃

E-1301 壳程出口 TI-1338 520℃

E-1302 管程出口 TI-1340 160℃

E-1303 管程出口 TI-1341 120℃

急冷器出口温度 TI-1342 67℃

主冷器出口温度 TI-1343A 54℃

V-1303 蒸汽温度 146℃

后冷器出口温度 TIA-1344 38℃

E-1303 蒸汽温度 109℃

2) 流量

V-1303 的蒸汽流量 10331.5 kg/h

来自 E-1303 的蒸汽流量 2037 kg/h

去 X-1301 的工艺冷凝水 FIC-1319 2282kg/h

3) 液位

V-1303 液位 LICA-1305 30%~50%

E-1303 液位 LICA-1308 30%~50%

4) 压力

急冷器出口 PI-1337 29KPa (a)

主冷器出口 PIA-1338 27KPa (a)

1.5.3 操作调整

现 象	原 因	处 理 方 法
主 冷 器 (E-1305) 入 口 温 度 高 (TIA-1342)。	1.X-1301 喷淋水中断。 2.水计量系统出错。 3.X-1301 喷淋嘴部分堵塞。 4.E-1301/1302/1303 冷 却 效 果差。	1.检查供水系统，并送水。 2.检查流量计，增加水流量。 3.清理喷淋嘴，恢复正常水流 量。 4.查找原因，针对处理。
主 冷 器 (E-1305) 出 口 温 度 高 。 (TI-1343A)	1.风机停导致散热不足。 2.工艺管道结垢。 3.入口温度高。	1.检查风机运行是否正常。 2.检查工艺管道有否聚合物， 设法清除。 3.检查入口温度，抓紧降温。
E-1301 管程出口温 度偏高。	1.R-1302 出口温度偏高。 2.换热器换热能力下降。 3 进入 E-1301 壳程的乙苯- 水蒸气混合物的量过小。 4 温度仪表指示有误。	a.控制好 R-1302 出口温度。 b.必要时对换热器进行清洗、 检修。 c.控制好乙苯-水蒸气混合物 的量在适宜的范围内。 d.联系仪表人员校表。
汽包 (V-1303) 液位 一直下降	1.凝液总管压力低。 2.阀未关闭。 3.1511 凝液泵故障。 4.输送管线不畅或自控阀故 障。	1 补加脱盐水，提高工艺凝液 量。 2 关闭排污阀。 3 切换泵，设备检修。 4 检查凝液管线不畅现象，联 系仪表人员检查自控阀，维 修。

1.6 脱氢尾气处理

1.6.1 操作要点

1) 本系统含有氢气，由于氢气与氧气在一定的比例下能产生爆炸性

混合气，本系统严禁任何形式的空气进入。

2) 压缩机入口 V-1307 的作用为分离压缩机入口携带的液体，注意控制液位，防止联锁停车的发生。

3) 压缩机入口水封罐 (V-1308) 的作用为防止低压火炬气回火，以及防止空气进入系统中。新鲜水的补充标准是让 U 形管内有一定量的自流。来自 C-1301 的吹扫线 (25-PG-1332-2.5A1) 应保持常开。

4) 压缩机正常吸入压力 PICA-1345 为 22KPa(a)，同时保证第二反应器出口压力为 38 KPa(a)。压缩机正常排出压力为 164 KPa(a)，可使尾气通过尾气回收系统并进入过热炉火嘴系统。压缩机出口温度应控制 $< 80^{\circ}\text{C}$ ，并尽可能降低，以降低出口管线可能发生的聚合。

5) 压缩机吸入压力由透平转速、PICA-1345 调节循环气量达到。正常情况下，首先调整汽轮机转速，当透平达到最小允许速度时，通过 PICA-1345 调节循环气量以维持压力（防止压缩机喘振）。

6) 尾气压缩机转速，即可在现场 PLC 上完成，亦可在 DCS 中完成。

7) SIS-1、SIS-3 连锁动作时，压缩机停车。当发生空气泄漏等紧急情况时，E-1310 出口氧分析仪高高报触发 SIS-2 连锁动作。通过降低透平机速度、增加压缩机出口回流量，提高吸入压力。将压缩机吸入压力升高到稍大于大气压 (7KPa)。这样，既阻止空气进入系统，又避免脱氢尾气通过 V-1308 放空去火炬。（详见《第十五章 主要报警、联锁说明》）

8) 在催化剂更换或进行维修时，空气将不可避免进入压缩机上游设备。开车喷射泵 (P-1307，使用 1000KPa 蒸汽)，用于氮气置换或负压泄漏试验。正常生产时，需在通往 P-1307 的管线上加装盲板。

9) 脱氢尾气吸收塔(T-1302)操作的关键是，确保塔顶脱氢尾气中苯、乙苯、苯乙烯等物质含量尽可能小，为此，①保证来自二乙苯塔底来的吸收剂的流量和质量。②保证 E-1311、E-1312 具有良好的换热效果，吸收

剂的温度能降至 10℃，确保尾气吸收在低温下进行。③保证压缩机达到正常排出压力（164 KPa(a)）。④吸收塔塔底物料留有足够的停留时间，使水能从聚集在塔底的残油中分离出来（注意必要时将水排到 V-1305），确保脱氢尾气吸收系统在最佳工况下工作。

10) 脱氢尾气解吸塔 (T-1303) 操作的关键是：①保证 E-1312、E-1313 具有良好的换热效果。②保证 T-1303 至 X-1301 的管线畅通。③保证塔底液位的稳定及足够的汽提蒸汽量。④.正常生产时，微开 LV-1323 确保吸收剂质量。

11) 为了防止循环吸收剂中重组分累计，定期从解吸塔塔底泵 (P-1306A/B) 出料中抽出一些进行排放，同时手动操作从二乙苯塔底补充吸收剂。

12) 脱氢区的开车需进行氮气循环，为此吸收塔进料线与塔顶之间设置开车用副线。

13) T-1302 塔顶脱氢尾气去脱氢尾气密封罐 V-1302，去往 F-1301 作为燃料。

1.6.2 联锁及主要控制方案

1) V-1307 液位高报、V-1308 液位低报、C-1301 进出口压差高高报，将会导致联锁 SIS-3 发生；E-1310 尾气管线上有三台氧分析仪 (AIA-1303/1304/1305)，监测可能的空气泄漏。每一台分析仪都设高报警器和高一高报警，分别给定氧气的含量为 0.05vol% 和 1.0vol%。出口氧分析仪高高报时，将会引发联锁 SIS-2 发生。（本区域相关联锁 SIS-1、SIS-2、SIS-3 详见《第十五章 主要报警、联锁说明》）

2) C-1301 入口压力，由透平转速调整（现场 PLC 控制或 DCS 中调节），或调节器 PICA-1345 控制压缩机进出口回流量达到。

3) 压缩机出口温度由调节器 TICA-1702A 控制入口软化水流量

FISA-1701A 加入量达到。

4) V-1310 的液位由调节器 LICA-1320 控制。

5) T-1302 塔的液位由调节器 LICA-1321 串级控制 FIC-1331；塔压由尾气压缩机的出口压力、塔的填料工况及吸收剂的工况决定；塔温受各进出组分的温度及量的变化。

6) T-1303 进料温度由调节器 TICA-1354B 控制。

7) T-1303 液位由调节器 LICA-1323 控制新鲜吸收剂的补入控制。

8) T-1303 塔底蒸汽，由调节器（FICA-1332）控制。

9) C-1301 机组联锁及控制方案，详见机组操作法。

1.6.3 设计操作条件

1) 温度

尾气压缩机入口温度 TI-1701A 38℃

尾气压缩机排出口温度 TICS-1702A <80℃

透平 1.0MPaG 蒸汽温度 TI-1505 280℃

尾气吸收塔气体入口温度 9.6℃

尾气吸收塔塔顶温度 TG-1317 10℃

尾气吸收塔塔底温度 TG-1319 17℃

尾气吸收塔循环吸收剂温度 TIA-1353 10℃

去脱氢尾气解吸塔的残油温度 TI-1354A 105℃

解吸塔塔顶流出蒸汽温度 TG-1323 101℃

解吸塔塔底温度 TG-1322 99.5℃

2) 压力

透平入口蒸汽压力 PI-1507 1.0MPa

透平出口蒸汽压力 800 KPa(a)

尾气压缩机吸入口压力 PICA-1345 22 KPa(a)

尾气压缩机排出口压力 PISA-1702A 164 KPa(a)

吸收塔塔底压力 148KPa(a)

吸收塔塔顶压力 148 KPa(a)

解吸塔塔顶压力 62 KPa(a)

解吸塔塔底压力 67 KPa(a)

3) 流量

C-1301 主蒸汽流量 FRCA-1301 5500kg/h

C-1301 入口软化水 FISA-1701A 0kg/h (暂定)

T-1302 的脱氢尾气 FIQ-1330 514 kg/h

循环吸收剂流量 FIA-1334 4204.7 Kg/h

补充吸收剂流量 FI-1333 43.2kg/h

T-1303 蒸汽流量 FICA-1332 920kg/h

4) 液位

V-1307 液位 LA-1312 $\leq 30\%$

V-1308 液位 LICA-1313 50~70%

V-1310 液位 LICA -1320 30~50%

T-1302 液位 LICA-1321 50~70%

T-1302 界面液位 LIA-1322 30~50%

T-1303 液位 LICA-1323 50~70%

注：机组设计操作条件见机组操作法

1.6.4 操作调整

现 象	原 因	处理方法
压缩机排出罐液位高。	1. 液位调节器发生故障（LICA-1320）。 2. 罐底管线堵塞。	1. 检查调节器。必要时联系仪表人员处理。 2. 找出堵塞部位立即清理。

	3.C-1301 软化水加入量过大。	3.检查 C-1301 软化水加入量。
测量压缩机排出氧含量高。	1.分析仪故障，给出错误读数（仅一台给出读数高）。 2.仪表管线泄漏，阀位错开。 3.工艺系统泄漏（如果两台显示高）。	1.检查分析仪。 2.如果系统未跳闸换到正压下操作检查泄漏。 3.检查工艺系统。
压缩机吸入口压力高。	1.压力调节器故障。 2.尾气循环阀泄漏或开得过大。 3.压缩机吸入气相温度高或带液严重。 4.压缩机系统故障。	1.检查压力调节器，必要时联系仪表人员处理。 2.联系仪表检查调节阀和付线阀。 3.检查主冷器及 E-1306 工况，提高冷却效果。 4.检查压缩机系统。
脱氢尾气吸收塔（T-1302）顶部气相出料含油高	1.进料脱氢尾气中含油量高。 2.吸收剂的温度高。 3.吸收剂的量太小。 4.吸收剂的质量达不到要求。 5.塔压偏低。	1.降低进料脱氢尾气中含油量。 2.降低吸收剂的温度。检查 E-1311、E-1312 的工况。 3.适当增加吸收剂的量。 4.补充新鲜吸收剂。 5.适当调整塔压。

1.7 油水分离及工艺凝液处理

1.7.1 操作要点

1) 油水分离器进料

主要来自于主冷器（E-1305）及后冷器（E-1306）的凝液。同时，亦有以下物料进入 V-1305：含油凝液来自尾气吸收塔（T-1302）；来自尾气压缩机吸入罐（V-1307）凝液；凝液来自压缩机排出罐（V-1310）；含

油水来自粗塔排水罐（V-1403）、粗塔真空泵密封罐（V-1404）、乙苯回收塔回流罐（V-1406）及苯/甲苯塔回流罐（V-1410）；聚结器（V-1312）油相来料；主冷器入口集液罐来料；乙苯蒸发器（E-1304）乙苯排放；汽提塔冷凝器（E-1307）凝液；凝液分离器 V-1309 凝液。

来自多个设备的管线，由于介质中可能含有苯乙烯，对于其可能发生的聚合堵塞，必须高度重视，操作时可采用保持管线中液体长流或定期吹扫等方法。

2) 油水分离的原理是利用油与水的密度不同，通过水油分层达到分离的目的。因而，各股进料对油水分离器的物料扰动越小，物料在油水分离器停留时间越长，油水分离的效果越好。实际生产中，物料的停留时间主要由溢流堰的高度和水相的抽出量所决定，注意涉及 V-1305 相关操作中，应缓慢、循序渐进进行，减少对油水分离的扰动。

3) 油水分离器油相侧底部的脱氢液长时间处于相对静止状态，易于聚合。日常操作时，应定期对泵室底部进行吹扫、处理。油相侧出料根据工艺状况，可选择前往粗苯乙烯塔或油品罐区脱氢液罐。

4) 为确保 P-1301、P-1302 正常运行，其入口篮式过滤器应定期切换操作，泵出口最小回路旁路（50-PL-1314-2.5A1、50-DC-1306-2.5A1）应保持常开。

5) 聚结器的作用是将工艺凝液中液态的小油滴，或呈乳化的油相，通过物理吸附作用，聚集成大的油相液滴，从而达到进一步分离的作用。聚结器分离的油相部分返回 V-1305，部分通过工艺管线（40-PL-1316-2.5A1）返回 P-1302 吸入口管线。

6) 汽提塔作用是从脱氢工艺冷凝液中汽提溶解的有机物并除去杂质固体，使之能用于锅炉给水。汽提塔出料可去往工艺水处理系统。汽提塔操作的关键是保证塔底工艺凝液油相合格的前提下（油相 $\geq 2\text{ppm}$ ），防

止 T-1301 塔板聚合。

7) 新鲜蒸汽在流量控制 (FIC-1327) 下直接加到 T-1301 底部塔盘, 在正常操作过程中, 蒸汽流量与 T-1301 进料 (FIC-1325) 成比例。在 T-1301 进料量最小时, 塔底蒸汽流量仍要保持一定流量, 以维持塔盘效率, 防止工艺凝液中有有机物超标。

8) 工艺水处理系统接受来自汽提塔底来料, 通过磺化煤吸附杂质后, 使得工艺凝液达到总悬浮物固体 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 总烃 $\leq 2.0\text{mg/L}$, pH 8~9。工艺水处理器处理后工艺凝液, 合格情况下前往凝结水总管, 不合格时排至污水处理系统。

9) 工艺水处理器出口设有在线分析仪 (AI-1306), 对工艺凝液中烃的含量进行检测, 正常操作时, 注意观察烃含量波动状况, 及时调整工艺水处理系统操作参数, 保证工艺凝液合格。

10) 过滤器 SR-1301、SR-1302A/B 进出口之间设有压差监测, 当压差达到设定值时 (70KPa) 时, 需进行切换操作。

11) 遇突发情况装置负压生产改为正压生产, 工艺水及时由去凝结水总管改至污水直排, 各蒸发器引用除盐水生产。

1.7.2 联锁及主要控制方案

1) V-1305 油相侧液位控制: 当脱氢液送往油品罐区时, 由调节器 LIC-1315 控制阀 LV-1315 完成。当脱氢液送往粗苯乙烯塔时, 由调节器 LIC-1315 串级控制流量调节器 FIC-1402 完成。

2) V-1305 水油相界面液位由调节器 LDICA-1317 串级控制调节器 FIC-1325 完成。

3) V-1305 油水分分离器液位联锁: V-1305 油水分分离器液位 LDA-1316 低低 (LSLL: 6.7%), 停 P-1302A/B 泵 (MS-1302A/B)。

4) V-1312 顶部油相液位由调节器 FIC-1324 串级控制 LIC-1324。

- 5) E-1307 集液包液位控制：由调节器 LICA-1318 控制。
- 6) 汽提塔进料温度由调节器 TIC-1349 控制。
- 7) 汽提塔液位由调节器 LICA-1319 控制。
- 8) 汽提塔汽提蒸汽量由调节器 FIC-1327（工艺凝液流量调节器）比值控制调节器 FIC-1325 完成。

1.7.3 设计操作条件

1) 温度

E-1307 管程出口温度 TI-1348 77.6℃

T-1301 进料温度 TI-1349A 77.6℃

T-1301 塔顶温度 TG-1313 76.4℃

工艺水处理器入口操作温度 TI-1350 82.1℃

2) 流量

脱氢液流量 FI-1322 24896.4 kg/h

聚结器返 V-1305 流量 FIC-1324 357 kg/h

工艺水从 V-1305 去汽提塔 FIC-1325 35842kg/h

T-1301 塔底蒸汽进料流量 FIC-1327 1785kg/hr

工艺水处理器进水流量 FIA-1329 36424 kg/h

3) 液位

V-1305 油水分离界面 LDICA-1317 70%~80%

聚结器油水界面 LT-1324 40%~60%

E-1307 壳程集液包 LICA-1318 20%~40%

T-1301 塔底液位 LICA-1319 50%~70%

4) 压力

SR-1301A/B 进出口差压 PDIA-1349 $\leq 70\text{KPa}$

SR-1302A/B 进出口差压 PDIA-1343 $\leq 70\text{KPa}$

工艺水处理器进出口差压 $\leq 70\text{KPa}$

工艺水处理器进口压力 PI-1344 0.85 MPa

T-1301 塔顶压力 PIA-1341 42 KPa(a)

T-1301 塔底压力 52 KPa(a)

1.7.4 操作调整

现 象	原 因	处理方法
V-1305 中界面液位控制不好 (LDICA-1317)	1.LDICA-1317 故障。 2.进、出料量波动过大。 3.进、出料管线有堵塞现象。	1.检查 LG-1310, 需要时修理 LG-1310。 2.稳定进、出料流量。 3.清理进、出料管线至畅通。
油水相分离不好	1.DM/水界面液位不正确。 2.进料扰动过大。 3.脱氢液停留时间太短。	1.检查界面按需要进行调整。 2.控制进料状况, 将扰动控制到最小。 3.延长脱氢液停留时间。
T-1301 塔底出料中有机物浓度高。	1.冷凝液进料预热不够。 2.T-1301 进水蒸汽量不够或 FIC-1327 出差错。 3.进料量大大低于汽提作用的需要。 4.进料中夹带有机物过多。	1.检查 E-1307 操作, 需要时调整进料温度。 2.增加水蒸汽量, 检查流量计, 检查水蒸汽与进料的比例。 3.增加水蒸汽流量或增加进料和蒸汽量。 4.检查进料中有机物, 检查 V-1305 操作。
T-1301 塔顶压力高。	1.出口管线不畅。 2.E-1307 壳程液位过高。	1.检查并处理。 2.降低 E-1307 壳程液位。

E-1307 壳程液位高。	1.LICA-1318 故障。 2.塔盘孔堵塞,引起液体进料被夹带进塔顶出料管线中。 3.E-1307 管程漏,使进料漏进壳程。 4.塔液泛,水蒸汽流量过高。	1.检修 LICA-1318。 2.清理塔盘。 3.停车检修泄漏。 4.检查塔顶出料流量。
---------------	--	--

1.8 脱氢催化剂装填、卸料

1.8.1 脱氢催化剂的装填

为了使蒸汽沿径向均匀流过反应器床层,催化剂床层应具有均匀的紧密度。任何显著的偏差都会使流动分布恶化,使低密度区趋向于加速气体流动,这又导致气体冲蚀催化剂和增加气体压降。高密度区变得失去作用并会被聚合物堵塞。为了防止催化剂床层中的沟流,还应保持催化剂层的高度和水平。另外,在催化剂储运中所产生的细粒将会增加催化剂床层压降并降低催化剂寿命。在大气湿度较高时,应保持催化剂密封和干燥,因为催化剂容易吸潮,水分的吸收将降低催化剂强度并缩短其寿命。

因此,设计合理的催化剂装填步骤和设备使催化剂颗粒的物理损坏降到最小,没有产生细颗粒或使催化剂吸潮,用最短的时间使催化剂均匀装填。越接近于理想床层则催化剂的寿命越长。

1) 脱氢催化剂装填设备和操作

催化剂装在铁桶里,每桶重 200 多公斤。催化剂放入“料斗”中,料斗为 $1220 \times 3068 \times 2640 \times 6\text{mm}$ 的长方体铝制品。料斗底部的卸料口是直径为 152mm 的蝶阀并连有快速分开装置。每个料斗都有四个重型升降吊耳。

在反应器催化剂装填口的上面放置一个接受料斗放下催化剂的漏斗。

催化剂经过漏斗缓慢地放入反应器。并在反应器上部框架设置吊车。

反应器的催化剂装填工作将用两根布袋来完成，两根布袋分别连接由两个料斗供料的两个漏斗。需要两个操作工在反应器底部进行工作，每人操作一根布袋，尽量使催化剂装填均匀。另外，两个操作人员在反应器顶盖上负责各个装填孔的操作和记录。还需要在催化剂装填盖板上设一观察者。

催化剂装填时，首先将装满的料斗吊到反应器上部装填口上方的停留位置上。调整料斗位置使顶盖上的操作工能容易地操作料斗的蝶阀。

两根催化剂装填布袋已经通过催化剂装填口插进反应器里。布袋的上端连到三角架上，三角架用螺栓连接到催化剂装填口法兰上。

装填操作开始之前，床层底部的操作工折叠其装填布袋的尾部并用细绳系住它。

在顶盖上的操作工把布袋连接到料斗分开器上，并打开蝶阀。催化剂就自由地通过装填布袋降至底部，将装填布袋充满。在整个装填过程中，布袋应处于使催化剂的自由下降最小的位置。

在反应器底部的操作工此时可以解开布袋的尾部并开始分配催化剂。因为这时布袋内的的催化剂已经过了自由下降，所以操作工应将它们装填在反应器卸料口的空隙和第一排孔下面最靠近催化剂入口壁的区域。这些部分是反应器的“死角”。这样装填不会影响催化剂使用。

在顶盖上的操作工负责联系反应器底部的操作工，通知调整装填和开始装填。并记录下携带入反应器的物件，在装填结束时，核对携出物品是否相符。

反应器底部的布袋操作工通过挤压布袋或把布袋头压进已装好的催化剂内来控制催化剂流量。操作工的工具有包括一把小刀和一条细绳。小刀用于催化剂平面上升后切下部分布袋来，小绳用于系住布袋。操作工各在

180°的区域内分配催化剂。直至反应器内的催化剂达到合适的平面。至此，就完成了催化剂装填。

2) 催化剂装填的其它注意事项

在开始装填催化剂前，脱氢反应器上游系统必须吹干（包括反应器），防止在预热过程中有水分夹带，如来至 F-1301 盘管的水分。另外，在装填过程中，应在打开的催化剂装填口上方盖一块帆布，防止雨水进入反应器。

催化剂装填盖板和反应器壳体之间的空间也应被遮盖，以防止颗粒掉入夹层。

建立有关制度保证所有废弃的装填布袋块不遗留在反应器内部。

催化剂床上的人员输送可用绳索梯上下，若用罐笼或升降机，需防止损坏催化剂滤网。

上下、内外操作工应用无线电联络。

反应器应提供照明，并用绳子吊好，不可直接用自身的电缆。

设置紧急事故空气面罩。反应器中的操作人员应戴好防尘面罩。

通常，通风系统必须给工人提供新鲜干燥过的空气，空气中的水蒸汽将损坏催化剂。催化剂装填操作应连续完成，如果中断，必须保持系统干燥。

1.8.2 催化剂的卸料

拆除反应器中的催化剂，采用通过位于催化剂床层底部排放口卸除催化剂。如果配备抽真空装置卸除催化剂则可避免排放法所产生的粉尘问题，使操作人员能够在床层抽真空时使用催化剂作为脚手架进行必要的修理和清洁滤网。

1.9 脱氢反应区域临时停车

1.9.1 非 SIS 动作临时停车

脱氢反应器临时停车（非SIS动作原因）的原因主要有：

- 1) 乙苯短时间供应不足或质量不合格。
- 2) 罐区脱氢液罐液位过高，或苯乙烯精馏部分故障。
- 3) 乙苯蒸发系统故障。
- 4) 尾气压缩机故障。
- 5) 油水分离及脱氢尾气处理系统故障。

非SIS动作原因造成的临时停车，首先降低循环乙苯切出E-1304，T-1302塔底出料改至不合格线，再以2t/h的速率降低乙苯进料量，同时缓慢打开PV-1345，逐步将反应器床层入口温度降到550℃，停C-1301，脱氢反应改正压生产，当乙苯进料完全停止后，把蒸汽流量降到能保持反应器处于“热状态”所需的最小值。以上措施的采取，使得脱氢反应系统处于热备用状态，当造成临时停车故障因素排除后，脱氢反应系统即可迅速开车。

1.9.1.1 汇报调度乙苯停进料

1) 将T-1402塔底的循环乙苯切至油品罐区，调整主蒸汽及一次蒸汽保证水油比大于2.0，乙苯负荷降至50%（12595kg/h），调整时需注意保证E-1301出口温度不超过420℃。

2) 逐步打开PV-1345，以10KPa/h的速率提高脱氢尾气压缩机C-1301入口压力，当PV-1345全开后，按《尾气压缩机停车方案》停C-1301，关闭C-1301入口阀门。

3) C-1301停车后，降低V-1308的液位至30%，脱氢尾气自V-1308排放至火炬。

4) C-1301停车后，及时调整苯乙烯装置内部蒸汽管网，维持各等级蒸汽压力稳定。

5) C-1301停车后，投用E-1306至V-1307乙苯冲洗，FI-1320控制80kg/h。

6) C-1301停车后, T-1301塔0.04MPa的汽提汽改0.32MPa蒸汽, TI-1350控制80~82℃。

7) 当C-1301停车后, 继续以2t/h速率降低乙苯进料量, 随着乙苯进料量的降低, 缓慢降低反应器入口温度, 当乙苯进料最后停止时控制R-1301入口温度(TI-1319A/B)约为550℃。

1.9.1.2 反应系统蒸汽吹扫降温

1) 当乙苯进料停止时, 继续保持主蒸汽/一次蒸汽流量和反应器温度不变, 吹扫反应器床层和E-1304两小时。

2) 然后以20℃/h速率将脱氢反应器R-1301/R-1302的入口温度降至500℃, 并将主蒸汽流量降到10000kg/h, 继续吹扫床层两小时。

3) 全开FV-1314, 吹扫E-1304排放管线。同时, 在FV-1311处接蒸汽吹扫乙苯进料线。

4) 反应系统降蒸汽前, 及时通知乙苯装置关注蒸汽发生器发汽状况, 同时联系调度协调供给软化水。

1.9.1.3 蒸汽吹扫恒温

1) 继续以30℃/h的速率将脱氢反应器温度R-1301/R-1302降至300℃, 确保反应器床层温度不低于250℃。

2) 反应系统恒温时, V-1305的界面液位LDICA-1317控制90%, 以利于油相溢流。

3) 反应系统恒温期间, E-1304排污线上接通氮气吹扫乙苯排放线, 脱氢反应器R-1301/R-1302所有氮气吹扫全部投用, 产生的废气自V-1308排放至火炬。

4) 打开LV-1320, 打通V-1310到V-1305的管线。

5) 调整F-1301的操作维持反应器床层不低于250℃。

1.9.1.4 尾气回收系统停车维持吸收剂的冷运

当C-1301停车后，即可着手尾气回收系统的停车。

1) 停C-1301后，在C-1301入口接氮气线，吹扫C-1301至V-1302的尾气系统管线2小时，系统中的尾气自PV-1308排放至火炬，然后停氮气，关闭T-1302进料线手阀。

2) 关闭V-1310及T-1302至V-1305的排水管线上的截止阀。

3) 停T-1303的塔底加热蒸汽，停E-1313加热蒸汽。

4) 当T-1303塔顶温度降到40℃时，关闭T-1303去急冷器X-1301的阀门。

5) 维持T-1302、T-1303之间的吸收剂的冷循环，循环量 2500kg/h。

1.9.1.5 油水分离器

1) 当 V-1305 油相抽出区的脱氢液低液位时，（短时间应保留一定液位并起液封作用）停用脱氢液泵 P-1301，置 DM 液位调节器（LIC-1315）于手动并关闭控制阀。

2) 逐步提高 V-1305 中的界面液位（LDICA-1317），将水相抽出区残余脱氢液溢流进 V-1305 油相抽出区。重开脱氢液泵 P-1301，将脱氢液输送至罐区脱氢液罐，低液位时停用脱氢液泵 P-1301。必要时可通过 V-1305 的脱盐水加入流程建立 V-1305 的液位以保证油相的溢出，过程中应及时清理过滤器。

3) 停车过程中，如有残余脱氢液进入 V-1305，重复步骤 1)、2)，直至系统脱氢液消失。

1.9.1.6 工艺凝液系统维持正常运行

1) C-1301 停车后，将 T-1301 塔底加热蒸汽改为 0.32MPa 蒸汽，调整 T-1301 的操作保证工艺凝液合格。

2) 在蒸汽降温阶段，维持工艺凝液系统正常运行，自控手动调整 FIC-1324 开度，将聚结器中油相送回 V-1305。

3)为了彻底将 V-1305、T-1301 置换干净,从 V-1305 处接脱盐水继续对工艺凝液系统进行置换。

4)当 V-1305、T-1301 置换合格后,T-1301 停塔底加热蒸汽,关闭 TV-1349B 并打开 E-1307 的壳程放空阀。

1.9.2 SIS-1 连锁动作临时停车

1)当 SIS-1 连锁发生时,将导致蒸汽过热炉和反应器停车。同时作为原因侧,引发尾气压缩机停车(SIS-3),真空泵密封罐排放气至火炬(SIS-6),过热蒸汽炉燃料气连锁(SIS-4)以及蒸汽过热炉脱氢尾气连锁(SIS-5)。

1.9.2.1处理步骤

1)当 SIS-1 连锁发生后,通知精馏岗位改好 T-1402 塔底至开停工冷却器(E-1404)流程,停止向 E-1304 进循环乙苯。

2)自控及现场检查 SIS-1、SIS-3、SIS-4、SIS-5、SIS-6 动作侧正常。检查导致 SIS-1 连锁停车的原因,并加以处理。

3)关闭 F-1301 燃料气、长明灯、脱氢尾气手阀。F-1301 按加热炉操作法紧急停车。现场关闭 V-1310 和 T-1302 排凝管线上(去 V-1305)的截止阀。

4)停用吸收塔底液泵 P-1305 和解吸塔底液泵 P-1306,关闭泵出口手阀。停用吸收剂加热器 E-1313。现场关闭解吸塔 T-1303 塔底的 0.04MPa 蒸汽流程手阀,关闭解吸塔 T-1303 塔顶去急冷塔 X-1301 之管线上的截止阀。

5)C-1301 停车后,按机组操作法进行后处理。关闭蒸汽透平机出入口阀门,打开蒸汽透平机导淋排除凝液。关闭压缩机入口喷淋水,在消音器处喷入冲洗乙苯,冲洗结束后排净压缩机内积液。注意每隔半小时盘车一次,防止机内生成聚合物。冬季注意冷冻水和蒸汽管线的防冻,压缩机

密封 N₂，机体冷却水继续通入。

6) 现场在压缩机吸入端接氮气软管，用氮气吹扫尾气系统两小时，除去系统中的尾气，然后停氮气。吹扫气通过尾气密封罐 V-1302 泄放至火炬。

7) 停车期间，注意观察反应器入口温度，当入口温度降至 500℃ 以下，可适当降低主蒸汽及吹扫蒸汽流量 (FIC-1313) (注意控制 E-1301 出口温度 < 420℃)。

8) 关闭 E-1304 乙苯进料手阀。关闭 E-1304 管程加热蒸汽手阀。将 E-1304 中残余物料导入 V-1305 中，现场接蒸汽吹扫 E-1304 乙苯进料管线，接氮气吹扫 E-1304 至 V-1305 管线。

9) 维持 V-1303、E-1303 在正常液位，所发生蒸汽改为现场放空。维持反应产物冷凝系统正常运行。

10) 调整工艺凝液汽提系统及工艺水处理系统参数，确保工艺凝液合格。

11) 当反应器入口温度 ≤ 550℃，若停车时间较长，停主蒸汽及配汽蒸汽，并关闭手阀。把氮气软管连到主蒸汽管线和配汽蒸汽管线上，通入氮气。让氮气吹扫反应器至少三小时以上 (注意控制系统压力 < 14KPa)，吹扫气通过 V-1308 泄放至火炬。

12) 氮气吹扫结束后，注意反应器应保持微正压，保证空气不会进入反应器，防止由于空气进入产生燃烧引起局部过热。必要时，向系统中补充氮气。

13) 停蒸汽后，关闭急冷器急冷水。逐步提高 V-1305 中的界面液位 (LDICA-1317)，将水相抽出区残余脱氢液溢流进 V-1305 油相抽出区，尽可能倒空 V-1305 中脱氢液。

14) 停工艺凝液系统，放尽系统中残水。

15) 临时停车后, 注意将系统处理干净 (尤其关注含苯乙烯管线)

1.10 脱氢反应区域“热态”开车

热态开车发生在脱氢反应系统临时停车后所进行的开车操作。

1.10.1 “热态”开车条件确认

1) 临时停车或 SIS 系统联锁停车原因消除后, 反应器床层仍有足够高的温度, 催化剂床层最低点温度超过 250℃。

2) 确保脱氢区域无空气漏入。当无法确认系统氧含量合格时, 应按照冷态开车方法, 除去系统中氧气。

3) 动检部分用氮气置换、气密合格且与脱氢区域隔断已复位。

4) 按照冷态开车同样的方法, 对系统进行检查, 确认脱氢系统具备开车条件。

1.10.2 “热态”开车主要步骤

同冷态开车相比, 热态开车前的各项检查、准备工作以及开车过程同冷态开车一致, 两者区别仅在用热态开车省略氮气循环升温阶段, 而直接进入蒸汽升温阶段。

2. 苯乙烯分离岗位

范围: 合计有泵 29 台, 罐 21 台, 换热器 17 台、塔 5 具、混合器 2 台、集合管 1 条、过滤器 8 台、减温减压器 2 台。

1) 负责对脱氢液分离精制, 将苯、甲苯、乙苯、成品苯乙烯进行分离的操作及维护工作。

2) 负责不合格苯乙烯的回炼。

3) 负责焦油系统的操作与维护工作。

4) 负责阻聚剂系统操作及维护工作。

5) 负责粗苯乙烯塔, 精苯乙烯塔真空系统的操作维护工作。

6) 负责苯乙烯单元密闭排放系统、火炬系统、生产污水及雨水系统

操作。

7) 分管区域内其他装置辅助系统的操作。

区域	设备名称	设备位号
粗 苯 乙 烯 塔	粗苯乙烯塔	T-1401
	粗塔再沸器	E-1401
	粗塔冷凝器	E-1402
	缓冲罐冷凝器	E-1403
	尾气冷凝器	E-1422
	静态混合器	X-1401
	粗塔回流罐	V-1401
	粗塔凝水罐	V-1402
	排水罐	V-1403
	真空泵密封罐	V-1404
	缓冲罐	V-1411
	粗塔塔底泵	P-1401A/B
	粗塔回流泵	P-1402A/B
	粗塔真空泵	P-1403A/B
	脱氢液进料过滤器	SR-1401A/B
	粗塔回流过滤器	SR-1402A/B
乙 苯 回 收 塔	乙苯回收塔	T-1402
	乙苯回收塔再沸器	E-1406
	乙苯回收塔冷凝器	E-1408
	乙苯回收塔回流罐	V-1406
	乙苯回收塔回流泵	P-1404A/B
	乙苯回收塔底液泵	P-1413A/B
精 苯	精苯乙烯塔	T-1403
	精塔再沸器	E-1409

乙 烯 塔	精塔冷凝器	E-1410
	精塔盐冷器	E-1411
	成品过冷器	E-1412
	精塔凝水罐	V-1407
	精塔回流罐	V-1408
	精塔底液泵	P-1407A/B
	精塔回流泵	P-1408A/B
	精塔真空泵	P-1410A/B
	TBC 溶液雾化器	X-1402
	精塔回流过滤器	SR-1404A/B
	精塔冷凝器入口集合管	HX-1401
苯 / 甲 苯 塔	苯/甲苯塔	T-1404
	苯/甲苯塔再沸器	E-1415
	甲苯冷却器	E-1416
	苯/甲苯塔冷凝器	E-1417
	苯、甲苯塔回流罐	V-1410
	苯/甲苯塔底液泵	P-1405A/B
	苯/甲苯塔回流泵	P-1406A/B
苯乙烯 回收塔	苯乙烯回收塔	T-1405
	苯乙烯回收塔再沸器	E-1414
	苯乙烯回收塔焦油泵	P-1409A/B
辅 助 系 统	不合格料冷却器	E-1404
	TBC 溶液罐	V-1412
	缓阻溶液罐	V-1414
	真阻溶液罐	V-1415
	TBC 输送泵	P-1411A/B
	缓阻输送泵	P-1412A/B

	真阻输送泵	P-1415A/B
	2676 废水泵	P-1414
公用工程	冷水罐	V-1501
	冷水泵	P-1501A/B
	新鲜水罐	V-1502
	新鲜水泵	P-1502A/B
	净化空气罐	V-1503
	仪表风脱尘脱水器	SR-1501A/B
	氮气罐	V-1504
	放空分液罐	V-1505
	放空冷却器	E-1501
	苯乙烯地下污油罐	V-1507
	乙苯污油泵	P-1503
	乙苯污油泵	P-1508
	燃料气分液罐	V-1508
	脱盐水罐	V-1509
	脱盐水泵	P-1505A/B
	0.32MPa 疏水扩容器	V-1510
	凝结水回收装置	V-1511
	排污冷却器	E-1502
	减温减压器	DS-1501
	减温器	DS-1502
	停工冷却器	E-1220A/B

2.1 粗苯乙烯塔操作（苯乙烯产品质量控制关键工序）

2.1.1 操作要点

1) 粗苯乙烯塔的质量控制指标为：塔顶气相馏出物中苯乙烯含量 $\leq$ 1.0%（wt）；塔底物料中乙苯含量 $<500\text{ppm}$ （wt）。

正常操作时，应密切关注塔顶苯乙烯含量，防止循环乙苯中苯乙烯夹带造成管线堵塞，同时控制塔底中乙苯含量不超标，减少物料单耗。

a.塔底物料乙苯含量受塔底温度控制，较高的塔底温度有利于降低塔底乙苯含量，但塔顶苯乙烯含量将会上升。为提供塔底热源，设有粗塔再沸器，调整再沸器 0.32MPa 蒸汽流量，即可对塔底温度进行调整。

b.塔压升高，使得塔底、顶温升高，轻组分下移，塔底中乙苯含量升高，塔顶苯乙烯含量减少。

c.进料组成中轻组分增多，使得提馏段负荷增大，塔底中乙苯含量增多；同时全塔温度下降，塔压升高。进料组成中重组分增多，使得精馏段负荷增大，塔底中乙苯含量降低；同时全塔温度上升，塔压下降。

d.进料温度。进料温度上升，塔底中乙苯含量降低，塔顶苯乙烯含量增大。进料温度下降，塔底中乙苯含量增高，塔顶苯乙烯含量减少。

e.回流量增大，轻组分下移，塔底中乙苯含量增高，塔顶苯乙烯含量减小。

2) 密切关注脱氢液中水的含量，正常操作时，防止水相进入 T-1401 塔，引起塔压的波动、变化，进而破坏塔的操作。当脱氢液来自油品罐区时，应确认进行了定期的切水操作。塔顶 V-1401、V-1404 集液包中出现水时，应及时排放至 V-1305。

3) 由于粗苯乙烯塔处理物料中含有易自聚的物料，正常操作时，应严格控制塔各项操作参数。开工阶段阻聚剂的加入，应在 T-1401 塔底通入蒸汽加热之前。正常生产阶段，密切关注阻聚剂加入量波动状况，控制塔底物料中 2676 含量约 1200ppm。

4) 脱氢液进料线上设有过滤器以除去其中杂质，当过滤器进出口压

差 $\geq 70\text{KPa}$ 时,需对过滤器进行切换清洗。过滤器打开更换卡盘前,注意用乙苯冲洗。塔顶回流线上,亦设有过滤器,切换条件同进料线过滤器。

5) 定期冲洗各仪表接口,防止因聚合造成仪表指示不准。

6) 在线分析仪

粗苯塔塔顶回流泵出口至入口设有跨线,将塔顶产品物料引往分析小屋,日常操作时需密切关注分析结果,适时调整操作参数。

2.1.2 联锁及主要控制方案

1) 粗苯乙烯塔的进料流量

脱氢液由油品罐区进料时,由流量调节器 FIC-1402 控制。当脱氢液来自 V-1305 时,将由调节器 LICA-1315 串级控制流量调节器 FIC-1402 完成。

2) 操作压力(真空度)

由压力调节器 PICA-1401 控制,通过 P-1403 出口气路管线上的压力控制阀 PV-1401 实现。

3) 粗塔回流罐液位

由粗塔回流罐液位调节器 LICA-1404 串级控制流量调节器 FICA-1407 实现。

4) 塔顶产品送乙苯回收塔流量

由流量调节器 FIC-1406 控制。

5) 塔底液位控制

由塔底液位调节器 LICA-1401 串级控制流量调节器 FIC-1404 实现。

6) 塔底再沸器蒸汽流量

再沸器 E-1401 的冷凝液进入粗塔凝水罐(V-1402),其液位由 LICA-1402 控制。塔底再沸器蒸汽流量由调节器 FIC-1403 串级控制液位(LICA-1402)调节器实现。

7) 真空泵密封罐液位

油相侧液位由调节器 LICA-1406 控制，集液包油水界面由调节器 LICA-1405 控制。

8) SIS-1、SIS-6 联锁触发 V-1404 尾气放火炬，详见《第十五章 主要报警、联锁说明》。

2.1.3 设计操作条件

1) 流量

脱氢液进料 FIC-1402 25252.5 kg/h

塔顶产品 FIC-1406 9724 kg/h

塔底产品 FIC-1404 15577.3kg/h

回流 FICA-1407 78586.26kg/h ★

来自粗塔盐冷器的液体 257.1 kg/h

来自粗塔盐冷器的气体 216.8kg/h

去 DM 进料的 2676 循环液 FIC-1423 300 kg/h

进 T-1401 的真阻

进 T-1401 的缓阻 FIC-1427

脱氢液进料 TI-1401 52.8℃

塔顶 TI-1402 78℃

塔底 TI-1403 100℃ ★

回流 TI-1406 45℃

粗塔冷凝器壳程出口 TI-1405 45℃

盐冷器液相出口温度 TI-1407 14℃

盐冷器气相出口温度 TI-1410 14℃

尾冷器出口温度 TI-1408 2℃

3) 压力

塔顶 PICA-1401 16KPa(a) ★

塔底 PI-1403 25KPa(a)

全塔压降 PDIA-1402 $\leq 9\text{KPa}$

4) 液位

塔底 LICA-1401 $80\% \pm 10$

粗塔回流罐液位 LICA-1404 $70\% \pm 10$

粗塔回流罐油水界面 LIA-1403 30~50%

V-1404 油相液位 LCA-1406 30~50%

V-1404 油水界面 LICA-1405 30~50%

备注：带有“★”为苯乙烯产品质量操作控制点。

2.1.4 操作调整

现 象	原 因	处理方法
塔 顶 产 品 中 苯 乙 烯 含量过高。	1.T-1401 塔顶产品抽出量太大。 2.回流偏低。 3.T-1401 淹塔。 4.塔内有水影响分离。	1.减少去乙苯回收塔的塔顶产品量。 2.检查回流比和回流流量计。根据需要，适当增加塔顶回流量。 3.检查回流进料量和塔内压降，如过高，根据需要减少再沸器蒸汽量和进料量。 4.检查脱氢液罐和 V-1401 内的水量。检查再沸器和分离塔尾气冷凝器有无泄漏处。
T-1401 塔 底 产 品 中 乙 苯 含 量 过高。	1.T-1401 塔顶产品抽出量太低。 2.回流量太大。 3.T-1401 淹塔。 4.冲洗乙苯串入系统。	1.增加塔顶产品抽出量。 2.检查回流比、水蒸汽流量和回流流量计。 3.检查回流进料量和塔内压降，如过高，根据需要减水蒸汽量和进料量。 4.检查事故备用乙苯管线去进料管线和

		苯乙烯塔的连接处是否关闭。检查去不合格料系统的所有连接处，确保双隔断和无泄漏。
T-1401 再沸器停止蒸发（底液不沸腾，再沸器压力过高）。	1.2676 长时间不进料引起底中聚合物增加。 2.再沸器内冷凝液液位过高。 3.再沸器水蒸汽流量计损坏或出故障。 4.T-1401 塔底液位太低或太高。	1.检查 2676 进料泵，尽快恢复，若不能恢复，停精馏系统。 2.检查冷凝液液位控制阀，液位。若有故障，先用旁路。再消除故障。 3.检查水蒸汽流量显示和液位。消除故障前，先用旁路。 4.将 T-1401 塔底液位控制在工艺指标范围内。
T-1401 塔顶压力过高。	1.真空系统不正常。 2.塔顶压力调节器（PIC-1401）出故障，仪表指示有误。 3.E-1402 冷却水的流量、温度达不到工艺要求。 4.E-1403 冷却不充分。 5.分离塔内水分过多。 6.V-1401 液位过高（液位调节器出故障）。 7.T-1401 泄漏进空气（或氮气）。 8.液体进入蒸汽排放管线。	1.检查密封液温度。真空泵分离器内的密封罐液位和密封补充液流量。如有需要，使用备用泵系统。 2.检查压力调节器、控制阀的操作和压力传感器，必要时联系仪表人员处理。 3.增加水流量和检查供水系统。 4.检查缓冲罐冷凝器温度，增加低温水流量。如果低温水温度偏差，检查冷冻系统操作。 5.检查脱氢液罐和 V-1401 罐内的水，根据需要排放。检查水收集器、尾气冷凝器和再沸器有无泄漏。 6.检查液位计，有必要用旁路管线降低罐的液位。 7.检查各个阀门和塔的开口处，封闭所有泄漏点。 8.检查 E-1403 排放管线，确认管线开着。

T-1401 塔顶压力偏低。	1.仪表显示有误。 2.PICA-1401 出故障	1.联系仪表处理。 2.检查压力调节阀的操作。
T-1401 塔底产品流量偏低或不稳。	1.塔底液位调节器故障。 2.塔底泵密封不严，进空气引起气阻。 3.仪表指示有误。 4.输送介质管道因聚合物而不畅。	1.检查塔底液位调节器，必要时联系仪表人员处理。 2.切换到备用泵操作。检查塔底泵。 3.联系仪表人员处理。 4.必要时停工清堵。
阻聚剂含量偏低 (2676)	1.阻聚剂加入量偏小。 2.配制的阻聚剂浓度偏低。 3.输送机泵发生故障。 4.输送管线堵塞。 5.分析存在偏差。	1.增大阻聚剂的加入量。 2.提高阻聚剂的配制浓度。 3.检查机泵，必要时切至备用机泵。 4.疏通输送管线。 5.联系化验人员再次分析、确认。

2.1.5 特殊操作

2.1.5.1 粗苯乙烯塔停工后处理

T-1401 塔内件腐蚀大多发生在长时间的停车中，因此应采取适当措施加以保护。其操作关键在于阻止湿空气进入塔内，因此在停车期间必须保持始终用干燥的氮气充满塔。

1) 乙苯冲洗。

塔停止操作后，用乙苯多次冲洗塔，使塔底液中苯乙烯含量低于 5%。冲洗液应选择多点进入，可以从进料管线，也可以从不合格苯乙烯线进入塔内。通过乙苯的冲洗，降低系统苯乙烯和 2676 残量，减少系统腐蚀、聚合的可能。

a.打开 T-1401 的进料线上的冲洗乙苯阀门，用新鲜乙苯冲洗进料管线。

b.当 T-1401 塔底出现液位时，停止进乙苯，开 P-1401，将塔底及再沸器内的乙苯物料抽空，T-1401 塔底物料送往 T-1403，最终送往油品罐区。多次重复上述过程。

c.在系统乙苯冲洗的同时，启用 P-1401 备泵，然后停泵，关闭备泵的出入口阀门，打开泵体导淋，倒空备泵，防止苯乙烯在泵体内聚合。

d.冲洗过程中，注意采样器、仪表接口冲洗。

e.冲洗过程中，注意粗塔真空系统、V-1404 至 V-1305 管线冲洗。

f.在冲洗的同时，用乙苯分别冲洗 2676、循环焦油管线 30 分钟。

2) 乙苯蒸煮。

乙苯蒸煮产生良好的乙苯蒸汽及液体流量，弥漫整个塔。从而减少塔内各部件上的苯乙烯和 2676 含量。确保系统无苯乙烯和 2676 残液。乙苯蒸煮后 2676 和苯乙烯含量应分别小于 50ppm 和 5%。

a.乙苯冲洗结束后，系统重新进乙苯，当塔底出现液位后（50%），投用粗塔再沸器（E-401）进行蒸煮。

b.当 V-1401 液位超过 50%时，打通塔顶回流流程，进行全回流操作。

c.维持乙苯进料，塔底乙苯送往精苯乙烯塔。

d.逐步提高 E-1401 加热蒸汽量，投用粗塔真空系统，用乙苯蒸煮 T-1401。

e.乙苯蒸煮 10 小时后，从 T-1401 塔底采样分析，当苯乙烯浓度<5%、2676<50ppm 时停止加入蒸汽，停止进料，如果没达到蒸煮的标准，系统继续蒸煮，每隔四小时采样分析一次，直到合格为止。

f.停加热蒸汽后，将 V-1401 和 V-1404 中的乙苯分别送入 T-1401，然后排空 T-1401、T-1405、E-1401 内的物料，系统排空后停止乙苯蒸煮。

g.乙苯蒸煮完成后，停真空泵，将主、备泵的密封液倒空并(重新加除盐水置换二次)，接临时水线冲洗。

2.1.5.2 粗苯乙烯塔回流罐排水操作

当粗塔回流罐油水界面 $>60\%$ ，需进行排水操作。

1) 检查粗塔排水罐导淋关闭、进出工艺管线阀门关闭、安全附件投用、仪表正常投用。

2) 打开粗塔排水罐顶平衡管线上手阀。

3) 打开粗塔回流罐集液包至 V-1403 工艺管线上手阀，现场密切关注水油界面，当 LIA-1403 中水相消失时，停止排水。

4) 关闭粗塔排水罐顶平衡管线上手阀。打开 V-1403 至 V-1305 流程上手阀，缓慢打开氮气线手阀，当 V-1403 中物料倒空后，关闭氮气阀以及 V-1403 至 V-1305 流程上手阀。

2.2 精苯乙烯塔操作（苯乙烯产品质量控制关键工序）

2.2.1 操作要点

1) 精苯乙烯塔的关键操作是：要控制塔顶气相馏出物中苯乙烯的含量 $\geq 99.80\text{ wt}\%$ ，塔底产品中苯乙烯含量 $\leq 40.43\text{ wt}\%$ 。

精苯乙烯塔顶底物料质量影响因素同粗苯乙烯塔。

2) T-1403 操作的关键是塔顶压力的控制：P-1410 真空系统必须保证稳定运行，塔顶冷凝器冷凝效果对于塔顶压力的控制也十分重要。

3) 杜绝系统带水，避免水相的存在导致 T-1403 塔的压力出现波动。

4) 产品阻聚剂 TBC 的加入，根据季节变化和用户的要求相应调整，设计值控制在 $10\sim 15\text{ ppm}$ 。

5) 由于精苯乙烯塔处理物料中含有易自聚的物料，正常操作时，应严格控制塔各项操作参数。正常生产阶段，密切关注阻聚剂加入量波动状况。定期冲洗各仪表接口，防止因聚合造成仪表指示不准。

6) 塔顶回流线上设有过滤器以除去其中杂质，当过滤器进出口压差 $\geq 70\text{ KPa}$ 时，需对过滤器进行切换清洗。

7) P-1407 出口至 E-1409 底部增压管线 (80-PL-1450-2.5A1-H) 主要作用为优化再沸器内物料流动状况, 实际操作中调整截止阀开度, 使得管内流量达到要求 ($22.5\text{Nm}^3/\text{h}$)。

2.2.2 联锁及主要控制方案

1) 操作压力 (真空度)

由压力调节器 PICA-1410 控制, 通过 P-1410 出口气路管线上的压力控制阀 PICA-1410 实现。

2) 塔顶回流量

由流量调节器 FICA-1418 控制。

3) 塔顶回流罐液位控制

由精塔回流罐液位调节器 LICA-1414 控制。

4) 塔底液位控制

由调节器 LICA-1411 串级控制流量调节器 FICA-1420 实现。

5) 精塔凝水罐液位

再沸器 E-1409 的冷凝液进入精塔凝水罐 (V-1407), 其液位由 LIC-1412 控制。

2.2.3 设计操作条件

1) 流量

来自 T-1401 的进料 FIC-1404 15577.3 kg/h

塔底出料 FIC-1420 1067 kg/h

去储罐的苯乙烯产品 FIQ-1424 15024.7kg/h

回流量 FICA-1418 12176.2 kg/h ★

2) 温度

来自 T-1401 的进料 TI-1404 100°C

来自 T-1405 的进料 TI-1426 104°C

塔顶气相 TIA-1422 80℃ ★

去储罐的苯乙烯产品 TI-1430 10℃ ★

塔底 TIA-1425 90℃

E-1410 壳程出口温度 TI-1431 44℃

E-1411 壳程出口温度 TI-1432 14℃

3) 压力

塔顶 PICA-1410 12KPa(a) ★

塔底 PG-1450 16KPa(a)

4) 液位

塔底 LICA-1411 60~70%

精塔回流罐液位 LICA-1414 40~50%

备注：带有 “★” 为苯乙烯产品质量操作控制点。

2.2.4 操作调整

现 象	原 因	处理方法
苯乙烯产品纯度太低	1.来自 T-1401 塔底液的苯乙烯浓度过低。 2.苯乙烯产品中，a-甲基-苯乙烯量过高。 3.冲洗乙苯串入系统。	1.见 T-1401 排除故障法。 2.增加回流量，a-甲基-苯乙烯尽量留在塔底。 3.检查事故乙苯管线和苯乙烯塔顶管线及蒸发器进料管线的连接。检查不合格料系统与苯乙烯塔及其蒸发器的连接。
再沸器停止蒸发（不沸腾）	1.塔底挥发物浓度太低。 2.去脱氢液的补加阻聚剂量等于零或太低。 3.再沸器冷凝系统工作不正常。	1.增加塔底产品流动量，保证挥发物浓度在工艺指标范围内。 2.检查阻聚剂进料系统，立即恢复进料。 3.检查 V-1407 液位仪表，如不正

	4.塔底液位太高或太低。	常启用旁路。 4.检查 T-1403 塔底液位器，必要时加以修理。如液位高，减少回流量，如液位仍降不下来，则利用泵旁路管线，将底液送往 DM 不合格料总管。如底液继续升高，则停水蒸汽，排出底液，重新开车。
塔压过高	1.真空系统发生故障。 2.T-1403 塔顶压力控制阀失灵。 3.V-1408 液位过高。 4.E-1410、E-1411 冷却不充分。 5.塔内有水。 6.去真空系统的管线被聚合物堵塞或部分阻塞。 7.空气或氮气泄漏进塔内。 8.E-1410、E-1411 结垢。	1.检查密封液温度。检查真空泵分离器内密封液位和密封补充液流量。如果需要，使用备用泵。 2.检查压力控制仪表，必要时联系仪表人员修理。 3.检查 V-1408 的液位控制系统，控制 V-1408 液位在工艺指标范围内。 4.检查温度，增加冷却剂量。 5.如果在塔顶发现有水，在塔内较低处进行取样分析，确定水的来源，消除泄漏。 6.根据管段压力降，确定堵塞部位，如需要，停车清理。 7.检查 T-1401 塔、T-1405 塔上的所有阀门和开口处，消除泄露点。 8.增加冷却剂流量。如需要，停车清垢。
塔内压力太低	1.仪表显示有误。 2.T-1403 塔顶压力调节器失灵。	1.联系仪表处理。 2.检查压力调节器，如需要，启用旁路。

苯乙烯产品中 聚合物含量过 高。	1.TBC 流量太小。 2.塔顶压力过低导致苯乙烯 液体蒸发过多。 3.聚合物在 V-1408 壁上积 聚。	1.检查 TBC 泵，增加 TBC 量。必 要时，加以调整和修理。 2.检查塔顶压力。根据需要调整塔 顶压力。 3.降低 V-1408 液位，必要时清理。
苯乙烯产品色 度不纯	1.水泄漏进入工艺物料。 2.泄漏进塔的空气量过大。 3.由于不合格的 TBC 进入 TBC 系统或 TBC 与系统内 的锈发生反应，造成成品色 泽不好。	1.确定水的来源。必要时停车修 理。 2.检查塔和设备的泄漏点。 3.对 TBC 加以处理。检查系统内 可能生锈处。

2.2.5 精苯乙烯塔填料特殊处理

T-1403 塔内件腐蚀大多发生在长时间的停车中，因此应采取适当措施加以保护。其关键是不能让湿空气进入塔内，因此在停车期间必须保持始终用干燥的氮气充满塔。若须修理内件，需要进入塔内，必须遵守下列基本操作步骤（详细步骤根据设备和现场实际情况具体制定）。操作过程中，应防止超温、超压。

1) 乙苯冲洗。

塔停止操作后，用乙苯多次冲洗塔，使底液中苯乙烯含量低于 5%。冲洗液可以从进料管线（也可以从塔顶回流罐，也可以从塔底再沸器）进入塔内。在用乙苯蒸煮过程中，冲洗可以防止过多的聚合和降低 2676 含量，在乙苯冲洗过程中，注意和 T-1405 同步进行。

2) 乙苯蒸煮。

乙苯蒸煮产生良好的乙苯蒸汽及液体流量，弥漫整个塔。从而减少塔内各部件上的苯乙烯和 2676 含量。确保无苯乙烯和 2676 残液。2676 和苯乙烯最大设定值为 50ppm 和 5%。

2.3 乙苯回收塔操作

2.3.1 操作要点

乙苯回收塔的关键操作是：塔顶气相馏出物中乙苯的含量 $\leq 0.167\text{wt}\%$ ，塔底产品中甲苯含量 $\leq 0.5\text{wt}\%$ 。

1) 塔顶产品质量控制

- a.塔底温度升高，塔顶馏出物中乙苯含量增高。
- b.适当增大回流量，提高回流比，有利于降低塔顶馏出物中乙苯含量。
- c.塔压升高，轻组分下移，塔顶馏出物中乙苯含量降低，但压力过高，塔底产品中甲苯含量将上升。

2) 塔底产品质量控制

a.塔底产品中甲苯含量受塔底温度控制，较高的塔底温度有利于降低塔底甲苯含量。塔底设有乙苯回收塔再沸器，调整再沸器的出口温度，即可对塔底温度进行调整。

b.塔压升高，轻组分下移，塔底产品中甲苯含量升高。

c.回流比。回流量增大，轻组分下移，塔底产品中甲苯含量升高。

3) T-1402 操作的关键是控制好塔顶压力：P-1403 真空系统稳定运行，塔顶冷凝气冷凝效果对塔顶压力控制也有十分重要。

3) T-1402 的起动应紧紧跟随精苯乙烯塔，以保证脱氢液储罐中的组成接近正常值，在 T-1402 起动前，粗苯乙烯塔 T-1401 的塔顶和塔底出去的物料应该合格。尤其是当粗苯乙烯塔顶苯乙烯超标时，易引起 E-1304 壳程聚合物的堵塞。

4) T-1402 进料过程中，再沸器通入蒸汽要缓慢，防止乙苯回收塔超温、超压。

5) 要根据进料量缓慢调整塔的回流量。当回流罐液位至 20%—30% 时，启动回流泵。逐步增加回流量，避免塔的回流紊乱。回流罐集液包中

水应定期排放至 V-1305。

2.3.2 联锁及主要控制方案

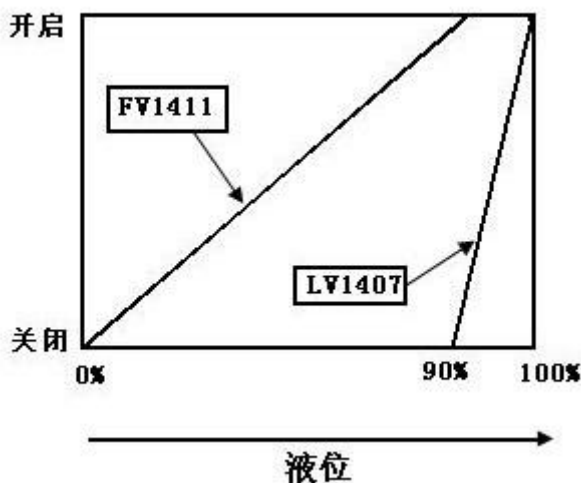
1) 乙苯回收塔的进料流量由流量调节器 FIC-1406 控制。

2) 塔顶压力由调节器 PICA-1406 控制。

3) 塔底液位

在正常工况下,乙苯回收塔 T-1402 塔底液位由调节器 (LICA-1407) 串级控制流量调节器 (FIA-1411) 的设定值,通过 FV-1411 控制送出的循环乙苯流量而维持塔底液位。

在极高液位时,液位控制器 LICA-1407 高位超驰打开 LV-1407 把回收乙苯送往不合格料冷却器 (控制器的输送范围限定在 90~100%)。



需要注意的是,联锁 SIS-1 的信号送至 FV-1411,当联锁 SIS-1 跳闸时 FT-1411 置零。

4) 塔顶回流量 (回流罐液位) 由回流罐液位调节器 LIC-1408 控制调节阀 (FI-1412) 实现。

5) 塔上段温度由调节器 TICA-1414 串级控制回流罐抽出量 FIC-1413 来完成。

6) 塔底再沸器 E-1406 蒸汽流量由调节器 FIC-1410 控制。

2.3.3 设计操作条件

1) 流量

塔进料 FIC-1406 9724 kg/h

塔顶产品 FIC-1413 439 kg/h

塔底产品 FIA-1411 9216.7 kg/h

塔顶回流量 FI-1412 3675 kg/h

2) 温度

塔进料 45℃

塔顶 TI-1413 77℃

塔顶凝液 TI-1416 45℃

塔底 TI-1415 118℃

3) 压力

塔顶 PICA-1406 45KPa (a)

塔底 PG-1422 60KPa (a)

塔压差 PDIA-1407 15KPa (a)

4) 液位

塔底液位 LICA-1407 50%±10

回流罐液位 LIC-1408 30~50%

回流罐油水界面 LIA-1419 20~50%

2.3.4 操作调整

现象	因素	处理方法
乙苯中苯乙烯含量高。	见 T-1401	见 T-1401 塔“塔顶产品中苯乙烯含量过高”处理

现 象	因 素	处理方法
		办法。
塔顶馏分中乙苯含量高	1.塔顶回流量太小， 塔底蒸汽量过大，导致塔 顶馏分乙苯含量高。 2.塔底温度高	1.检查回流量仪表。适 当增大塔顶回流量。 2.降低塔底加热蒸汽 量。
塔底产品中甲苯含量高	1.塔底温度低 2.塔顶回流量太大 3.塔压太高	1.适当增大塔底加热蒸 汽量。 2.降低塔顶回流量 3.检查塔顶抽真空系 统，调节至正常。
塔顶压力高	1.真空系统发生故障 2.塔顶冷凝器冷却不 够。 3.压力调节器失灵。 4.塔内有水	1.检查真空泵系统，如 需要，启动备用泵系统。 2.检查塔顶冷凝器，增 加冷却水量。 3.检查压力控制仪表， 联系仪表维修。 4.加强回流罐脱水。

2.4 苯/甲苯塔

2.4.1 操作要点

1) 苯/甲苯塔的关键操作是：实现甲苯同沸点比它低的苯的分离,保证塔顶气相馏出物中苯含量 $\geq 99.5\text{wt}\%$ ，塔底产品中甲苯含量 $\geq 98\text{wt}\%$ 。

注：塔顶底物料质量影响因素同乙苯回收塔。

2) 塔顶压力由调节器 PICA-1409 控制。

3) T-1404 进料过程中，再沸器通入蒸汽要缓慢，防止苯/甲苯塔超温、超压。

4) 要根据进料量缓慢调整塔的回流量。当回流罐液位至 20%—30% 时, 启动回流泵。逐步增加回流量, 避免塔的回流紊乱, 回流罐集液包中水应定期排放至 V-1305。

2.4.2 联锁及主要控制方案

1) 苯/甲苯塔的进料流量由乙苯回收塔上段温度调节器 TICA-1414 串级控制流量调节器 FIC-1413 来完成。

2) 塔顶回流量由流量调节器 FIC-1416 控制。

3) 塔顶回流罐液位由苯/甲苯塔回流罐液位调节器 LICA-1410 控制。

4) 塔顶压力调节器 PICA-1409 控制。

5) 塔底液位由调节器 LICA-1409 控制。

6) 塔下段温度由调节器 TICA-1418 串级塔底再沸器蒸汽流量调节器 FIC-1414 来完成。

2.4.3 设计操作条件

1) 流量

T-1404 进料 FIC-1413 439 kg/h

塔顶产品 FIQ-1417 119.2kg/h

塔底产品 FIQ-1415 301.9 kg/h

塔回流量 FIC-1416 193.4 kg/h

2) 温度

塔进料 45.2℃

塔顶气相 TI-1417 73℃

塔顶冷凝液 TI-1421 40℃

塔底 TI-1419 110℃

3) 压力

塔顶 PICA-1409 86KPa(a)

塔底 100KPa(a)

塔压差 PDIA-1408 14KPa(a)

4) 液位

塔底 LICA-1409 50%±10

回流罐 LICA-1410 30~50%

2.4.4 操作调整

现 象	因 素	处理方法
塔顶产品中甲苯含量过高	1.T-1404 塔顶产品抽出量太大。 2.回流量偏低。 3.T-1404 淹塔。	1.减少去界外的塔顶产品苯量。 2.检查回流比和回流流量计。根据需要，适当增加塔顶回流量。 3.检查回流进料量和塔内压降，如过高，根据需要减水蒸汽量和进料量。
塔底产品中苯含量过高	1.T-1404 塔顶产品抽出量太低。 2.回流量太大。 3.T-1404 淹塔。 4.塔压太高	1.增加塔顶产品苯的抽出量。 2.检查回流比、水蒸汽流量和回流流量计。适当减少塔顶回流量。 3.检查回流进料量和塔内压降，如过高，根据需要减水蒸汽量和进料量。 4.检查塔顶抽真空系统，调节至正常。
塔顶压力高	1.真空系统发生故障 2.塔顶冷凝器冷却不够。 3.压力调节器失灵。 4.塔内有水	1.检查真空泵系统，如需要，启动备用泵系统。 2.检查塔顶冷凝器，增加冷却水量。 3.检查压力控制仪表，联系仪表维修。 4.加强回流罐脱水。

2.5 苯乙烯回收塔

2.5.1 操作要点

苯乙烯回收塔的关键操作是：塔底焦油中苯乙烯含量 2.0~8.0wt%

- 1) T-1405 进料来自于精苯乙烯塔底, 流量应尽可能控制平稳。
- 2) T-1405 进料过程中, 再沸器通入蒸汽要缓慢, 防止温度急剧上升引起苯乙烯聚合。
- 3) 在尽可能回收焦油中苯乙烯的基础上, 兼顾苯乙烯焦油粘度的控制, 防止因苯乙烯过度回收造成管线堵塞。
- 4) 苯乙烯焦油一路去 F-1203 作为燃料燃烧, 控制苯乙烯焦油去 F-1203 流量 FI-1429 尽量平稳, 维持最小阀位 2%, 保证 F-1203 油嘴的连续燃烧, 另一路可以去油品罐区储罐。
- 5) 保持塔底液位计冲洗液的流动, 防止焦油堵塞管线。

2.5.2 联锁及主要控制方案

- 1) 苯乙烯回收塔的进料流量由精苯乙烯塔底液位调节器 LICA-1411 串级控制塔底抽出量调节器 FIC-1420 来完成。
- 2) 苯乙烯回收塔的塔顶气相返回精苯乙烯塔, 塔顶压力由精苯乙烯塔控制。
- 3) 塔底液位由调节器 LIC-1413 控制。
- 4) 塔底抽出物粘度串级控制塔底再沸器加热蒸汽流量调节器 FICA-1421 来完成。
- 5) 塔底外送量

塔底物料经泵 P-1409A/B 增压后, 一股由调节器 FIC-1423 控制作为 2676 循环进料至 T-1401, 以充分利用它所含的 2676。另一股由调节器 LIC-1413 控制外送至储罐或者去 F-1203 火嘴。

2.5.3 设计操作条件

1) 流量

塔进料 FIC-1420 1067.3 kg/h

塔底产品 FIC-1423+ FI-1429 543.5 kg/h

2) 温度

塔进料 TIA-1425 103.7℃

塔顶 TI-1426 104℃

塔底 TI-1427 138℃

3) 压力

塔顶 PG-1458 16KPa(a)

塔底 PG-1459 22KPa(a)

塔压差 PDIA-1412 8KPa(a)

4) 液位

塔底液位 LICA-1413 50~70%

2.5.4 操作调整

现 象	因 素	处理方法
焦油中 苯乙烯 含量高	1.塔底温度低。 2.真空管线堵塞或系统 泄漏。 3.进料中苯乙烯含量过 大。	1.提高塔底温度。 2.联系处理，确保真空合格。 3.调整精苯乙烯塔操作，使得底液苯乙烯含 量达标。
焦油出装 置粘度大	1.焦油温度低。 2.焦油中苯乙烯含量过 低。 3.焦油处理量过少。	1.检查伴热投用状况，并加以处理。 2.适当降低塔底加热蒸汽量，减少苯乙烯蒸 发量。 3.调整进料量，使之恢复正常。
P-1409 不上量	1.机泵损坏。 2.管线堵塞。	1.切换至备用泵，联系处理。 2.联系疏通管线。
塔底液位 指示不准	1.仪表故障。 2.导压管堵塞。	1.联系仪表人员处理。 2.冲洗导压管，必要时拆卸清洗。

2.5.5 苯乙烯回收塔填料特殊处理

T-1405 塔内件腐蚀大多发生在长时间的停车中，因此应采取适当措

施加以保护。其关键是不能让湿空气进入塔内，因此在停车期间必须保持始终用干燥的氮气充满塔。若须修理内件，需要进入塔内，必须遵守下列基本操作步骤（详细步骤根据设备和现场实际情况具体制定）。操作过程中，应防止超温、超压。

1) 乙苯冲洗。

塔停止操作后，用乙苯多次冲洗塔，使底液中苯乙烯含量低于 5%。冲洗液可以从塔底泵进口进入塔内。在用乙苯蒸煮过程中，冲洗可以防止过多的聚合和降低 2676 含量，在乙苯冲洗过程中，冲洗液通过 2676 循环线送入 T-1401 内。

2) 乙苯蒸煮。

乙苯蒸煮产生良好的乙苯蒸汽及液体流量，弥漫整个塔。从而减少塔内各部件上的苯乙烯和 2676 含量。确保无苯乙烯和 2676 残液。2676 和苯乙烯最大设定值为 50ppm 和 5%。

2.6 阻聚剂系统

2.6.1 产品阻聚剂 TBC

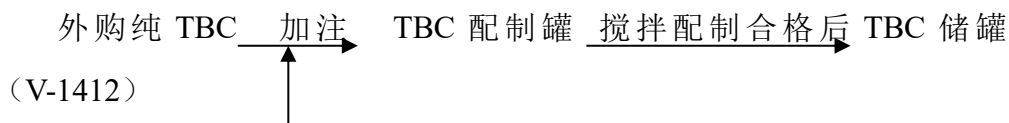
1) TBC 溶液系统包括：TBC 储罐(V-1412)、TBC 输送泵(P-1411A/B)。V-1412 用来接收、储存 TBC。用 P-1411 连续送到 T-1403 塔顶气相出料管线及苯乙烯成品外送管线。

2) 日常操作时，应密切关注 TBC 流量波动状况，及时调整 P-1411 冲程，确保苯乙烯产品中 TBC 浓度维持在 10~15ppm(或根据用户需要)。

2.6.1.1 TBC 配制及加注操作

所有在 TBC 溶液系统附近的工作人员需穿工作服、配戴墨镜和手套。

1) 配制流程如下：



装置自产合格苯乙烯

2) 现场检查外购 TBC 的标签, 资料齐全完整, 并取样分析合格后方可加入 TBC 配制罐。

3) TBC 配制依据纯 TBC 的量按 TBC2%的浓度计算配制所需的苯乙烯量, 并计算好配制罐的容量做好刻度, 现场检查苯乙烯从 E-1412 至 TBC 配制罐的流程。

4) 缓慢投用装置自产的合格苯乙烯小流量和外购的合格纯 TBC 加注至 TBC 配制罐, 加注结束后氮气吹扫系统管线, 进行氮封。

5) 搅拌 TBC 和苯乙烯溶液 4 小时至均匀。联系分析采样 TBC 浓度, (TBC 含量控制在 2%wt)。合格后即可加注到 TBC 储罐 (V-1412)。

6) 根据装置生产的需要启动 P-1411, 调整泵的行程控制 TBC 的加入量。

2.6.1.2 操作调整

规 象	原 因	处理方法
TBC 溶液中浓度太高或太低。	1.取样前 TBC 溶液混合均匀不够。 2.苯乙烯与 TBC 比例不当。	1.增加循环时间。 2.核对进料比例, 检查校正表是否堵塞。
到储罐的苯乙烯产品中 TBC 浓度低。	1.1.9%的 TBC 溶液进料速率太低。 2.P-1411 停止或被堵塞。	1.加大 P-1411 的流量。 2.启动备用泵, 修有故障的泵。 3.首先检查流动元件, 然后检查进料管线。
TBC 溶液变色。	1.溶解设备生锈。 2.空气进入 TBC 系统。	1.检查生锈情况。 2.检查氮封系统。

2.6.2 真阻、缓阻系统

1) 真阻系统主要由真阻储罐及真阻进料泵构成。真阻储罐(V-1415)用来接收、储存真阻。用 P-1415 泵输送至粗苯乙烯塔进料混合器。

2) 缓阻系统主要由缓阻储罐及真阻进料泵构成。缓阻储罐(V-1414)用来接收、储存真阻。用 P-1412 泵输送至粗苯乙烯塔进料混合器和脱氢液至罐区边界线。

3) 日常操作时, 应密切关注真阻、缓阻流量波动状况及粗苯乙烯塔底 2676 浓度和其他组分的含量, 及时调整 P-1412、P-1414 行程, 及时用标定柱标定加注量, 确保粗苯乙烯塔底 2676 的浓度控制在 800-1200ppm。

4) 环境温度低时, 投用系统伴热, 保证真阻、缓阻溶液维持 $30 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 。

5) 当温度达到 205°C 时, 真阻、缓阻可能会分解成爆炸性物质, 对此应引起注意。

2.6.2.1 真阻、缓阻配送料正常操作

所有在真阻、缓阻系统附近的工作人员需穿工作服、配戴墨镜和手套。

1) 外购真阻、缓阻化工料到达现场后, 经检验合格方可入真阻、缓阻储罐 (V-1415、V-1414)。

2) 检查接收真阻、缓阻化工料流程正确后, 方可将外购真阻、缓阻化工料收入真阻、缓阻储罐 (V-1415、V-1414)。

3) 工作完毕后氮气吹扫相关管线, 保持卸料管线干净, 改好流程, 充氮气保护。

4) 联系分析采样真阻、缓阻含量合格。根据真阻、缓阻浓度调整泵的注入量。

2.6.2.2 操作调整

规 象	原 因	处理方法
缓 阻 溶 液 中 2676 浓度太高 或太低。	1.取样前泵循环时间不够。 2.化工原料缓阻中 2676 浓度太高或太低。	1.增加循环时间。 2.核对进料原料浓度。
粗苯乙烯塔底	1.2676 溶液进料速率太低。	1.加大 P-1412 的流量。

的产品中 2676 浓度低。	2.无 2676 流动,P-1412 停止或被堵塞。 3.进料管线堵塞或受阻。	2.启动备用泵, 修有故障的泵。 3.首先检查流动元件, 然后检查进料管线。
2676 溶液变色。	1.溶解设备生锈。 2.空气进入 2676 系统。	1.检查生锈情况。 2.检查氮气封系统。

2.6.3 阻聚剂废水回注系统

2.6.3.1 阻聚剂废水的来源及组成

1) 阻聚剂废水的来源: 真阻、缓阻加注泵检修排液物料; 真阻、缓阻加注时滴漏物料; 阻聚剂区域地面废水、TBC 泵检修排液物料及配置滴漏物料。

2) 阻聚剂废水组成: 真阻、缓阻、少量 TBC、少量苯乙烯、少量脱氢液、大量的水。

2.6.3.2 阻聚剂废水的回注操作

1) 阻聚剂废水回注的原因: 阻聚剂废水由于颜色深、毒性大、腐蚀性强、排至污水车间影响其正常运行, 只能通过调整操作回注至粗苯乙烯塔回收阻聚剂, 脱出大量的水。

2) 回注操作: ①在粗苯乙烯塔操作正常时, 阻聚剂废水池液位达到 70%以上, 检查 P-1414 正常, 检查加注流程正常, 启动 P-1414 向粗苯乙烯塔进料加注阻聚剂废水; ②及时调整阻聚剂废水流量, 控制在 30-50kg/h, 同时调整 P-1414 出口至废水池返回量, 保证 P-1414 出口压力在 0.6MPa。

3) 回注注意事项: ①阻聚剂废水回注开始时, 密切关注粗苯乙烯塔进料温度 TI-1436 温度降低在 2-5℃为正常回注, 并不影响粗苯乙烯塔操作和产品质量, 若粗苯乙烯塔进料温度 TI-1436 温度降低在 10℃以上, 回注阻聚剂废水量偏大, 要及时停止回注, 调整粗苯乙烯塔操作; ③阻聚剂废水回注的同时要加强 V-1401 回流罐的脱水, ④关注粗苯乙烯塔底阻聚

剂浓度，如果低于 800ppm，调整缓阻加注泵的行程，使得粗苯乙烯塔底 2676 浓度达到 800ppm 以上。

4) 当阻聚剂废水池液位降到 35%时，停止向粗苯乙烯塔注水，恢复阻聚剂废水系统流程，同时调整粗苯乙烯塔的操作，保证产品合格。

第四节 加热炉操作法

一、乙苯单元加热炉

(一) 余热回收系统

1.工艺方面

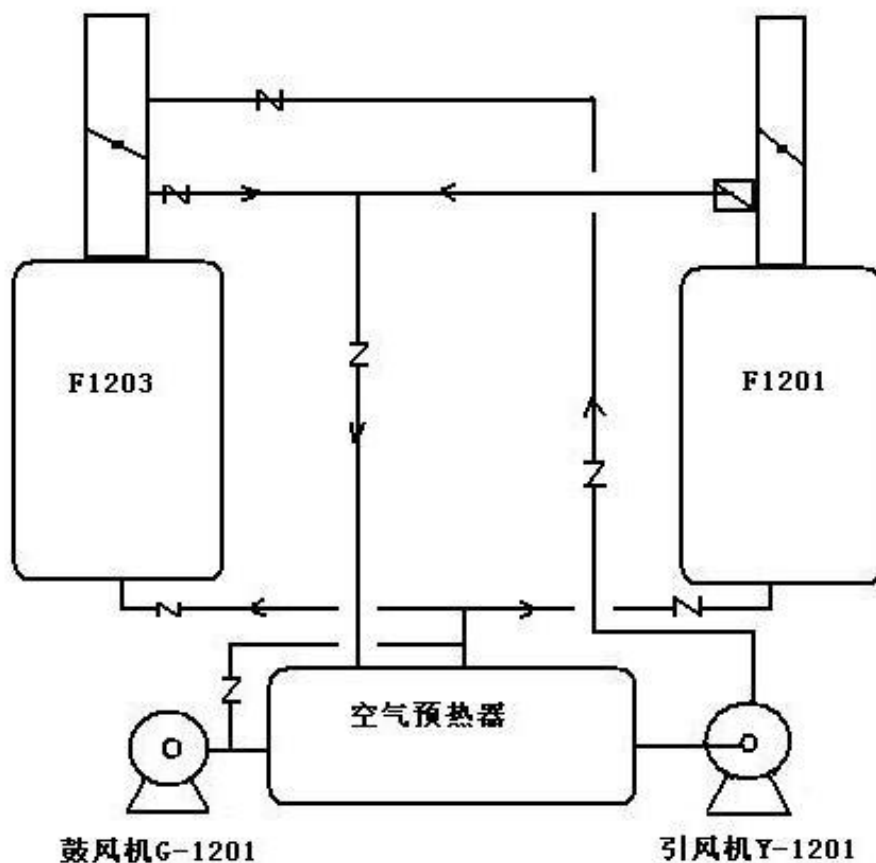
1.1 工艺原理及工艺参数

1.1.1 工艺流程

余热回收系统用于回收 F-1201、F-1203 二台加热炉排烟的余热。通过引风机将 F-1201、F-1203 二台加热炉的热烟气引到热管换热器与鼓风机来的 F-1201、F-1203 二台加热炉用的燃烧空气换热，加热后的燃烧空气通过强制通风管线供 F-1201、F-1203 二台加热炉使用，换热后的烟气通过 F1203 顶的烟囱排大气。

余热回收系统是涉及 F-1201、F-1203 二台加热炉安全、经济运行的一个主要的系统，必需连续运行，确保 F-1201、F-1203 二台加热炉的燃烧用空气和热效率。

工艺流程简图如下，具体工艺流程图见流程图第 37 页。



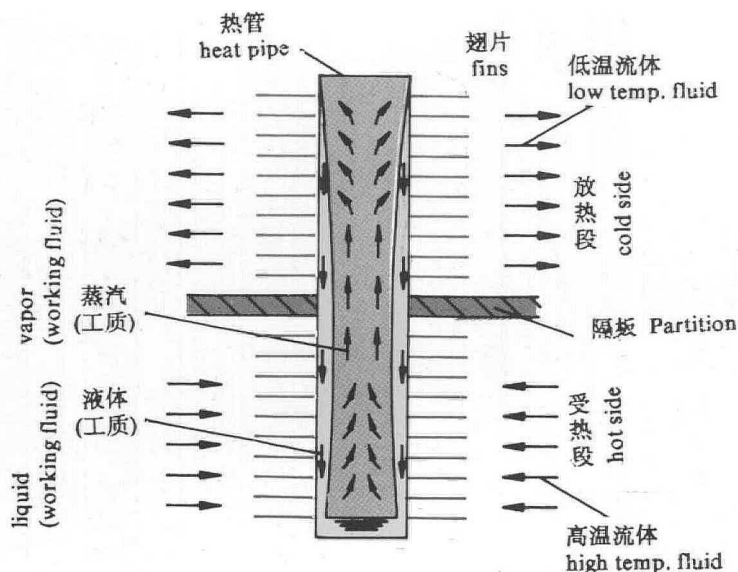
1.1.2 热管空气预热器工艺原理

a、热管工作原理

整体式热管空气预热器是一种利用烟气余热预热助燃空气的换热设备。由于它采用了新型、高效传热元件——热管，因此传热效率高。

空气预热器中的热管一般由管壳和内部工作液体（工质）组成。管壳是钢制的、抽成真空的密闭壳体，工质是经过特殊处理的介质。如右图所示，热管受热段吸收烟气热量，热量通过热管壁传给管内工质，工质吸热后沸腾和蒸发，转变为蒸汽，蒸汽在压差的作用下上升至放热段；受管外空气的冷却作用，蒸汽冷凝并向外放出汽化潜热，空气获得热量，冷凝液依靠重力回到受热段。如此周而复始，烟气热量便传给空气，使空气得到

加热。



b、热管空气预热器的特点

(1) 传热效率高，热管的冷、热侧均可根据需要采用高频焊翅片强化传热，弥补气—气换热器换热系数低的弱点，既增大换热面积，减少了换热管的数量，降低造价；又增加了流体扰动，改善换热效果。

(2) 有效地避免冷、热流体的串流，每根热管都是相对独立的密闭单元，冷、热流体都在管外流动，并由中间密封板严密的将冷、热流体隔开。

(3) 有效的防止低温露点腐蚀：通过调整热管根数或调整热管冷、热侧的传热面积比，使热管壁温提高到露点温度以上。

(4) 有效的防止积灰：换热器设计可采用变截面结构，保证流体进出口等流速流动，达到自清灰的目的。

(5) 无任何转动部件，没有附加动力消耗，不需要经常更换元件，即使有部分元件损坏，也能迅速更换，保证正常生产。

单根热管的损坏不影响其他的热管的正常运行，同时对整体换热效果的影响也可忽略不计。

备注：烟气成分（MOL 百分比）

CO ₂	H ₂ O	N ₂	O ₂	SO ₂
8.04846	18.16933	71.36921	2.41299	0.0000

③ 鼓风机

型号：G4-73—14D

电机功率：90kw

转速：960 转/每分钟。

④ 引风机

型号：Y4-73-16D

电机功率：132kw

转速：960 转/每分钟

1.2 设备结构及设备规格

1.2.1 设备概述

余热回收系统由一台离心式鼓风机、一台离心式引风机、一台立式的热管式换热器、供风管道、排烟气管道和多台联锁挡板构成。

系统联锁挡板控制采用集中的 DCS、SIS 控制。

1.2.2 设备规格

1.2.2.1 热管式空气预热器

a.采用水平斜置型式，烟气自上向下流动，空气自下向上流动。预热器设有自身承重立柱，预热器本体安装在框架之上。

b.采用碳钢—水热管和 ND 钢—水热管(烟气温度 200℃ 以下采用 ND 钢热管，考虑 SO₂ 低温露点腐蚀)。热管年失效率 ≤ 3%。

c.在设计给定的工作温度下，不允许发生爆管现象。短时间(12 小时)内非正常状况下(350℃ 之内)可安全运行。

d.热管元件错排排列，热管的规格为 $\phi 32 \times 3.0 \times 5450\text{mm}$ ；烟气侧翅片厚度采用 1.2 毫米；空气侧翅片厚度为 1.0 毫米。

e.钢结构材质为 Q235-B，壁板厚度为 6mm，热管式空气预热器中间管板厚度为 40mm。

f.空气及烟气进出口接口的钢板厚度为不小于 8mm，并应设有加强筋板；接口处内衬与预热器壳体相同，所有进出口接口均用法兰连接，法兰的型钢规格采用 L100x8,按 SH3406-2000 执行。

g.热管的管壳、封头必须选用无腐蚀、无损伤、尺寸公差优良（不允许拼接、补焊等情况）的 20 号锅炉钢管/ND 钢管。

h.翅片材选用 08F/ND 钢，符合 GB13237 /GB150 规定。

i.翅片管制造按 JB/T6512-92 标准执行。翅高偏差+0.00mm、-0.5mm；
每米翅片数误差<3 片；翅片全长焊着率大于 95%以上。

j.热管工质：去杂质和离子的高纯度蒸馏水，电阻率（25℃）不小于 3.5×10^5 (欧姆*厘米)。

k.壳体、烟气进出口接口内衬采用厚度 100mm 的轻质耐火浇注料，并保证在 20℃无风环境下，热管预热器最高表面温度 $\leq 65^\circ\text{C}$ 。

备注：烟气成分（MOL 百分比）

CO ₂	H ₂ O	N ₂	O ₂	SO ₂
8.04846	18.16933	71.36921	2.41299	0.0000

鼓风机

型号：G4-73—14D

电机功率：90kw

转速：960 转/每分钟

引风机

型号：Y4-73-16D

电机功率：132kw

转速：960 转/每分钟

1.2.3 设备结构

1.2.3.1 热管式空气预热器

热管空气预热器结构主要由壳体和热管元件组成， 倾斜式布置。热管在壳体内为倾斜 10 度放置。以热管空预器中孔板为分界线，下侧为烟气通道，上侧为空气通道。热管空气预热器壳体、烟气进出口过渡段按要求作内保温设计。内衬采用硅酸铝纤维毡外加钢板保护防止流体的冲刷。空气预热器外表面温度在外界温度 25℃和无风条件下不大于 80℃。为了方便检修，热管空气预热器壳体的上盖板可以打开，用于检修和更换热管。烟气进出口过渡段均设有检查人孔，便于设备安装和检修。烟气侧按要求设计预留吹灰器接口，以便于选购安装，防止热管积灰，提高热管换热性

1.3 注意事项及故障处理

1.3.1 注意事项

1.3.1.1 风机正常运行期间必须认真做好以下监视工作：

① 风机的振动情况，检查的方法除采用振动仪器测量外，在现场主要手摸，耳听的方法，发现风机振动增大时，首先确认振动值的大小，如其数值不在允许的范围之内，立即报告班长，如果是风机发生强烈的振动再继续运行，将导致设备严重损坏时，应立即停止风机运行。

② 风机的轴承温度：监视轴承温度以表计为主，在巡回检查中则可稍带手摸的方法，以确定当时轴承温度的高低，如发现温度不正常地升高但仍在允许范围内时，应迅速查明原因，尽量消除，如若温度急剧上升超过允许的范围甚至冒烟时，应立即停止风机运行。

③ 电动机的负载和风机的运行情况，当发现电流表指示不正常的增大或指针大幅度的摆动时要迅速查明原因，采取措施，当减小负荷后，电流数值仍超过允许值且电动机温度超出极限值时，应停机检查，不允许电动机长时间在过负荷状态下运行。

④ 风机在运行中还应注意其内部有无摩擦声，撞击声等，不正常声

音，如发现内部有强烈的撞击声，应立即停止风机运行。

1.3.1.2 热管空气预热器

① 设备运行应先通冷流体，再通热流体。停运时则反之。

② 停止运行后，当环境温度低于零度时，应采取相应的防护措施，避免热管冻坏。

③ 当鼓风机因停电等特殊原因被迫停运时，应确认烟气进出热管空气预热器的阀关闭，防止出现热管内温度急剧上升导致热管爆管的情况；如因无仪表风等特殊情况未关闭，应现场手动关闭。在进口烟气温度不大于 200℃时可不必进行上述处理。

1.3.2 故障处理

1.3.2.1 风机运行时产生振动

原因和现象：

① 转子静不平衡和动不平衡，由于这种原因引起振动，其特征是，风机和电动机发生一致的振动，而且振动的频率与转速有关。

② 转子的紧固部分松弛或活动部分间隙过大，由于这种原因引起的振动，其特征是：发生局部振动，偶尔有尖锐的敲击声或杂音。

③ 基础或机座的刚度不够或不牢固，由于这种原因而引起的振动，其特征是：基础或机座与电动机和风机发生整体振动，其振动幅随负荷的增加而增大。

处理：

① 发现风机振动增大时，首先确认振动值的大小，如其数值不在允许的范围之内，立即报告班长，暂降负荷维持运行，加强监护，待专业技术人员确定处理方法。

② 如果是风机发生强烈的振动再继续运行，将导致设备严重损坏时，应立即停止风机运行。

1.3.2.2 风机运行时轴承发热

原因：

- ① 润滑剂的数量不足或质量不良。
- ② 滚动轴承的内套与轴中外套座之间的紧力不够，发生跑套现象，使轴与内套或外套与轴承座之间产生相对运动而摩擦发热。
- ③ 轴承间隙太小或不均匀，滚动轴承件表面裂纹，破损剥落等都会破坏润滑膜的稳定性和均匀性，使轴承发热。
- ④ 轴承因振动面承受冲击负荷，严重影响润滑膜的稳定性使轴承发热。

处理：

- ① 如因润滑剂的原因导致，补加润滑剂或更换润滑剂。
- ② 如果其他原因导致，在轴承温度上升不快、风机未发生振动的情况下可继续运行，加强监护；立刻将发现的情况汇报班长和技术人员，确定处理办法。
- ③ 在轴承温度上升过快或风机发生强烈振动时，应立即停止风机运行。

1.3.2.3 热管空气预热器故障

(1) 热流体（烟气）超温

原因和现象：

加热炉排烟温度上升、冷流体（空气）流量不正常减少或中断，其特征是：热流体进出预热器的温度指示超正常运行或设计值，冷流体出预热器的温度不正常上升，严重时会导致爆管。

处理：

如热流体进口温度超过 350℃时，应及时调小热流体进口流量，调节的程度根据冷流体出预热器的温度而定，确保冷流体出预热器的温度 >

250℃。

调节时注意观察加热炉的负压在正常范围。

(2) 预热器灰堵

原因和现象：

燃料中灰份高或空气中灰尘多等原因导致，其特征是：换热效率下降，阻力损失增大。

处理：

如情况不严重，可维持运行；如情况严重时应停车检查积灰情况，根据具体情况进行吹扫处理，必要时应抽出热管，逐根进行清理。

(3) 中间密封失效

原因和现象：

高温下长期运行、中间密封材质不符合要求，其特征是：冷、热流体发生窜漏，严重时影响加热炉的正常燃烧。

处理：

检测分析冷、热流体的成分和流量：如情况不严重，可维持运行。

如情况严重时应停车，抽出热管检查、重装。

(4) 爆管

原因和现象：

高温下长期运行，其特征是：爆管时可听见声响，爆管多时会影响换热效果。

处理：

如个别热管产生爆管，对热管空气预热器运行参数无明显影响，可暂不处理；调整运行参数到正常要求范围，维持运行。

如出现热管大面积爆管时应停车处理，更换热管。

(二) 加热炉系统

1.加热炉概况

1.1 循环苯加热炉概况

加热炉型式：强制通风，辐射-对流圆筒炉，通过烟囱挡板调节炉膛负压，通过调节燃料气的压力来控制炉膛温度的燃料气型加热炉。

主要特点：辐射段炉管温度高、多火嘴，采用烃化尾气为燃烧燃料，保证燃烧稳定。

1.2 再生气加热炉概况

加热炉型式：自然通风，纯辐射加热炉，通过烟囱挡板调节炉膛负压，通过调节燃料气的压力来控制炉膛温度的燃料气型加热炉。

主要特点：炉膛温度高、多火嘴，采用烃化尾气为燃烧燃料，保证燃烧稳定。

1.3 苯塔底重沸炉

加热炉型式：强制通风，辐射-对流方箱炉，通过烟囱挡板调节炉膛负压，通过调节燃料气的压力来控制炉膛温度的燃料气型加热炉。

主要特点：辐射段炉管温度高、多火嘴，采用烃化尾气为燃烧燃料，保证燃烧稳定。

2.工艺说明

2.1 工艺原理

炉底的燃烧器(火嘴)喷出高达几米的火焰，温度高达 1000~1500℃、主要以辐射传热的方式，将大部分热量传给辐射室(又叫炉膛)炉管(也叫辐射管)内流动的介质。烟气沿着辐射室上升到对流室，温度降到 700~900℃。以对流传热的方式继续将部分热量传给对流室炉管内流动着的介质，最后温度降至 141-155℃的烟气从烟囱排至大气。介质则先进入对流管再进入辐射管，不断吸收高温烟气传给的热量，逐步升高到所需要的温度。

辐射室是加热炉的核心部分，从火嘴喷出的燃料(油或气)在炉膛内燃烧，

需要一定的空间才能燃烧完全，同时还要保证火焰不直接扑到炉管上，以防将炉管烧坏，所以辐射室的体积较大。由于火焰温度很高(最高处可达 $1500\sim 1800^{\circ}\text{C}$ 左右)，又不允许冲刷炉管，所以热量主要以辐射方式传送。在对流室内，烟气冲刷炉管，将热量传给管内介质，这种传热方式称为对流传热。烟气冲刷炉管的速度越快，传热的能力越大，所以对流室窄而高些，排满炉管，且间距要尽量小。有时为增加对流管的受热表面积，以提高传热效率，还常采用钉头管和翅片管。在对流室还可以加几排蒸汽管，以充分利用蒸汽余热，产生过热蒸汽供生产上使用。烟气离开对流室时还含有不少热量，可用空气预热器进行部分热量回收，使烟气温度降到 155°C 左右，再经烟囱排出，但这需要用鼓风机或引风机强制通风。有时则利用烟囱的抽力直接将烟气排入大气。由于抽力受烟气温度、大气温度变化的影响，要在烟道内加挡板进行控制，以保证炉膛内最合适的负压，一般要求负压为 $2\sim 3\text{mm}$ 水柱，这样既控制了辐射室的进风量，又使火焰不向火门外扑，确保操作安全。

2.2 工艺流程

2.2.1 循环苯加热炉

循环苯加热炉 F-1201 主要作用是给烃化反应提供热量。从循环苯缓冲罐来的循环苯，经过各换热器加热后，温度为 $342^{\circ}\text{C} / 394^{\circ}\text{C}$ ，压力为 1.2MPa 的循环苯，分四路进入加热炉 F-1201，经炉子加热升温至 $360^{\circ}\text{C} / 410^{\circ}\text{C}$ ，压力为 1.1MPa 后进入烃化反应器 R-1201A / B。

2.2.2 再生气加热炉

再生气加热炉 F-1202 的主要作用是为催化剂活化、再生提供热量。从氮气压缩机 C-1201 出口缓冲罐至再生气换热器 (E-1206) 的温度为 295.9°C ，压力为 0.85MPa 氮气或氮气净化风进入再生器加热炉，经炉子加热升温至 550°C ，压力为 0.75MPa 后进入烃化反应器(R-1201A / B)和反

烃化反应器(R-1202),对催化剂进行活化再生。

2.2.3 苯塔底再沸炉

苯塔底重沸炉 F-1203 主要作用是给苯塔提供热量。苯塔底温度为 289℃，压力为 2.26MPa 的塔底物料，经五组塔底再沸器后，分四路进入加热炉 F-1203，经炉子加热升温至 291℃，压力为 1.7MPa 的苯塔底油返回苯塔。

2.2.4 主要工艺运行参数

循环苯加热炉 F-1201 为辐射-对流型圆筒炉，循环苯经对流段加热后进入辐射段，从辐射段出加热炉。辐射、对流段炉管均为 $\phi 127 \times 8$ ，材质为 1Cr5M0。辐射炉管长度为 6000 米，对流段炉管长度为 3000 米，共有 4 台燃烧器。

再生气加热炉 F-1202 纯辐射加热炉，辐射段炉管为 $\phi 152 \times 8$ ，材质为 0Cr19Ni9。辐射炉管长度为 125.6 米，有 1 台燃烧器。

苯塔底重沸炉 F-1203 为辐射-对流型圆筒炉，苯塔底油分四路进入对流段上部，经对流段加热后进入辐射段，从辐射段出加热炉。辐射、对流段炉管均为 $\phi 168 \times 8$ ，材质为 20#钢。辐射炉管长度为 15 米，对流段炉管长度为 12.78 米，共有 18 台燃烧器。

(1) 燃料气组成

序 号	组 分	组成(wt%)
1	N ₂	27.5
2	O ₂	1.86
3	CO ₂	7.1
4	CO	1.87
5	H ₂	1.35
6	H ₂ S	0.0004
7	CH ₄	19.82

8	C_2H_6	27.2
9	C_3H_8	0.0028
10	iC_4H_{10}	1.2
11	iC_4H_{10}	0.8
12	iC_5H_{10}	4.2
13	iC_4H_{10}, nC_4H_{10}	3.1
14	苯	3.4

(2) 主要操作指标

项目	单位	指标	备注
F1201 炉管出口温度	℃	360	
F1201 炉膛温度	℃	<800	
F1202 炉管出口温度	℃	<800	
F1202 炉膛温度	℃	550	
F-1203 炉管出口温度	℃	291.5	
F-1203 炉膛温度	℃	<900	
烧嘴前燃料压力	MPa	0.07~0.2	
点火烧嘴（常明灯）燃料压力	MPa	0.05~0.2	

3 设备结构及设备规格

3.1 设备概述

循环苯加热炉由辐射室、对流室、燃烧器以及通风系统四部分组成。辐射室是通过高温烟气进行辐射传热的部分。对流室是靠辐射室出来的烟气进行对流换热的部分。燃烧器是燃料喷嘴、配风器和燃烧道的统称，是炉子的重要组成部分。通风系统是将燃烧用空气导入燃烧器，并将废烟气排出。

再生器加热炉是纯辐射炉，自然通风。由辐射室、燃烧器以及通风系统三部分组成。辐射室是通过高温烟气进行辐射传热的部分。燃烧器是燃

料喷嘴、配风器和燃烧道的统称，是炉子的重要组成部分。通风系统是将燃烧用空气导入燃烧器，并将废烟气排出。

苯塔底重沸炉由辐射室、对流室、燃烧器以及通风系统四部分组成。辐射室是通过高温烟气进行辐射传热的部分。对流室是靠辐射室出来的烟气进行对流换热的部分。燃烧器是燃料喷嘴、配风器和燃烧道的统称，是炉子的重要组成部分。通风系统是将燃烧用空气导入燃烧器，并将废烟气排出。

3.2 设备规格

设备名称： 循环苯加热炉

设备位号： F-1201

设备型号： 辐射-对流圆筒炉

设备数量： 1 台

直径（内径）： $\phi 5040$

设备高度（T-T）：18990mm

炉管材质： 1Cr5Mo

炉管的炉内支撑及炉管导向架材质： ZG40Cr25Ni20

设备名称： 再生器加热炉

设备位号： F-1202

设备型号： 纯辐射圆筒炉

设备数量： 1 台

直径（内径）： $\phi 6702$

设备高度（T-T）：24300mm

炉管材质： 0Cr19Ni9

炉管的炉内支撑及炉管导向架材质： ZG40Cr25Ni20

设备名称： 苯塔底重沸炉

设备位号： F-1203

设备型号： 辐射-对流方箱炉

设备数量： 1 台

直径（内径）： $\Phi 6702$

设备高度（T-T）：24300mm

炉管材质： 20#钢

炉管的炉内支撑及炉管导向架材质： ZG40Cr25Ni20

3.3 燃烧器技术特性

3.3.1 单台火嘴发热量：

序号	项 目	循环苯加热炉 F1201	再生器加热炉 F1202	苯塔底重沸炉 F1203
1	数量（台）	4	1	18
2	单台火嘴发热量 （KW）	最大 1283 正常 987 最小 645	最大 2275 正常 1750 最 1050	最大 3016 正常 2320 最小 1392

3.3.2 一般特点

1、分级燃烧技术

燃料气经调压阀提供给燃烧器，经多个临界喷孔喷射到一个稳定的烟气场中，本燃烧器结合了多种降低氧化氮的机理，以分级燃烧和烟气再循环方式降低 NO_x 的生成。

燃料气采用分级燃烧技术，初级燃料气射流沿火道砖内壁直接喷入炉膛，由于燃料气的引射作用，初级燃料的燃烧在大量的过剩空气中完成，过剩空气降低了火焰温度，火焰外缘由于辐射周围而损失热量，从而达到降低了热力型氧化氮的产生。二级燃料气被引入下游的二级燃烧区，由于燃料气的引射作用，将烟气引射到燃料气射流中来，引射入燃料气中来的烟气将对燃料气预热，使其易于着火外，同时燃料气和烟气混合物在燃烧

器中心集中供风处与剩余的空气进行混合燃烧，进一步降低 NO_x，大部份的反应是在第二级燃烧过程中完成。在第二级燃烧中，其燃烧过程全部在炉膛中进行，没有绝热燃烧过程，燃料一面燃烧，一面将热量向外辐射，因此火焰的最高温度受到了限制，因此确保了 NO_x 在 O₂ 含量 < 3% 时不大于 60 PPm。

2、主要性能

燃烧气喷枪采用外混式燃烧，具有不回火，操作弹性大，调节比达到 6: 1。

燃烧气与空气完全充分混合，燃烧效率 ≥ 91.5%。

烟气排放物：烟气中氧含量（O₂）：3%（干基）时：a 烟气黑度：林格曼黑度 1 级；b 烟气中 NO_x 浓度：≤ 60ppm；

燃烧空气过剩系数为：1.15~1.2。

燃烧器在操作工况条件下，强制通风与自然通风时，其燃烧火焰呈兰色，且刚直有力，不舔炉管，不发飘。燃烧火焰为圆柱形火焰，火焰长度在正常发热量下为 2.5m 左右，在最大发热量下为 3.0m 左右，火焰直径约为 500~600mm。

3、空气调节系统

本燃烧器的空气调节采用对开式调节风门来调节，经过调节后的空气由风箱送入中心火道砖，进风口和风箱设置消音设施，确保燃烧器噪音距燃烧器 1 米处小于 60dBA。

4、燃烧器箱体

燃烧器箱体壁板最小厚度为 5mm。

空气入口挡板设有手动调节挡板。挡板外壳上应标示气流方向，调节手柄应能自动锁定，并应带有刻度指示盘显示挡板开度。

燃烧器箱体与加热炉底板采用电焊连接。

燃烧器箱体内部应设置内隔热及吸声材料，在环境温度 27℃无风条件下燃烧器箱体外壁温度不大于 70℃。隔热及吸声材料采用金属网板固定。

3.3.3 燃烧器结构

(见附图)

4 加热炉操作

4.1 自控及联锁

4.1.1 循环苯加热炉 F-1201 出口温度由温度调节器 TIC-1290 串级控制燃料气流量调节阀 FRC-1242 实现。

循环苯加热炉 F-1201 炉膛负压由调节器 PICA-1234 控制 SV1234A/B 实现。

4.1.2 再生器加热炉 F-1202 出口温度由温度调节器 TIC-1249 控制实现。

再生器加热炉 F-1202 炉膛负压调节器 PICA1209 控制实现。

4.1.3 苯塔底重沸炉 F-1203 由调节器 PdIC-1242 串级控制燃料气流量调节阀 FRC-1244 实现。

苯塔底重沸炉 F-1203 炉膛负压由调节器 PICA-1238 控制 PSV-1238A/B 实现。

4.2 加热炉开车

4.2.1 开车前准备工作

加热炉安装、检修结束后，必须经有关部门及专业技术人员全面检查，验收合格后方可投入使用。操作人员已经过专业技术培训，取证上岗。

1) 检查确认加热炉运行系统所有设备及其管道的安装、支撑、热膨胀余量合理，安装试验、检修试验已进行，验收结果符合要求，技术文件齐全。

2) 确认加热炉炉管内残水已放尽、吹干, 炉膛内杂物清除干净; 检查管板、吊钩、拉钩是否牢固; 炉墙和衬里是否脱落。

3) 确认加热炉各检查孔、人孔等都已密闭; 确认加热炉防爆门、看火孔、看火窗完好且关闭; 认加热炉平台和护栏完好。

4) 调节风门动作灵活, 确认风门完好; 确认烟道挡板开关灵活, 开关方向正确。

5) 检查强制通风系统管线、阀门、自控仪表运行正常, 备用。

6) 确认火嘴安装良好, 燃烧器的喷头畅通; 确认点火器完好备用。

7) 检查确认各加热炉联锁保护系统正常, 联锁阀开关灵活, 动作正确。

8) 检查确认加热炉出口温度控制回路正常。

9) 检查确认加热炉附件仪表安装就位, 运行正常。

10) 确认消防设施齐备好用, 气报警仪测试合格。

11) 确认炉区接地符合要求。

12) 确认余热回收系统运行正常。

4.2.2 加热炉点火

4.2.2.1 加热炉引燃料气的操作

1) 引吹扫蒸汽置换燃料气系统(注意死角);

2) 仔细检查各炉前手阀完全关闭, 并用盲板隔离, 以杜绝点火前燃料气漏入炉膛, 导致点火时发生爆炸;

3) 在紧急切断阀投入前, 必须建立介质压力大于联锁值, 将控制室和现场紧急停炉, 按钮复位, 打开长明灯和主火嘴紧急切断阀;

4) 投用长明灯线减压阀和主火嘴流控阀, 打开副线阀, 再次吹扫管线, 各低点排凝, 后关闭导淋阀, 并进行 0.4MPa 气密;

6) 投用燃料气分液罐的加热蒸汽;

- 7) 采样分析燃料气系统的氧含量 $\geq 0.5\%$ ，置换合格；
- 8) 联系调度，缓慢打开界区阀，引燃料气进装置内燃料气系统；
- 9) 打开各炉前燃料气总管放空阀，排放 5~10 分钟，置换系统管线；

4.2.2.2 加热炉点火步骤

- 1) 全开自然通风门，稍开各火嘴二次风门；
- 2) 调节烟道挡板及风门，使炉膛负压表在 $-20 \sim -40\text{Pa}$ ；
- 3) 用蒸汽吹扫炉膛，烟囱见汽 15 分钟后停止吹扫；
- 4) 炉膛采样分析可燃气体，可燃气体的含量 $\leq 0.5\%$ 为合格；
- 5) 调通要点燃的长明灯线盲板；
- 6) 点燃点火棒，送入相应的点火孔内，使其火焰到达长明灯的顶端，缓慢打开手阀，点燃长明灯或使用电子点火器点燃长明灯；
- 7) 根据需要按点火顺序依次增点长明灯或主火嘴，调整火嘴手阀，控制火焰短齐，调整烟道挡板、风门开度，使火焰呈明亮的蓝色；
- 8) 改强制通风，将烟气并入空气预热系统详。

4.2.2.3 加热炉操作原则

- 1) 保持炉膛温度均匀，检查火焰燃烧情况，火焰形状应稳定，不应接触管壁。出现异常情况应及时调整，防止炉管局部过热和结焦。操作上要做到多火嘴、短火焰、齐火苗；
- 2) 根据加热炉烟气氧含量，及时调节炉子的风门及烟道挡板。过剩空气系数控制在合理范围内，提高炉子热效率，使燃烧消耗到最小，过剩空气系数一般为 1.15~1.2
- 3) 根据炉子负荷及时调整火嘴数量及阀位开度，使燃料气阀后压力大于 0.05MPa，防止回火或自动熄灭；
- 4) 看火窗有火焰外扑情况时，应适当开大烟道挡板，保持炉膛负压；
- 5) 火焰无力、颜色暗红，增大配风量；

6) 加热炉入炉各分支流量要保持均衡, 各路出口温差应小于 10°C , 防止炉管流量低容易结焦;

7) 检查炉管、弯头箱有无漏油和弯曲变形成局部过热烧穿现象;

8) 严防炉管内物料中断干烧及炉出口温度长时间超温。

4.2.2.4 加热炉点火注意事项

1) 加热炉在点火之前必须把炉管的流程改通, 保证辐射段和对流段炉管内有介质通过, 以防烧坏炉管;

2) 点火时应侧身靠上风, 不应正面对火嘴, 以防回火伤人;

3) 点第一支长明灯时, 若燃料气手阀打开 10 秒还未点燃, 则认为点火失败, 必须向炉膛吹扫蒸汽, 采样分析可燃气体合格后, 重新点火;

4) 点火过程中必须控制炉膛的升温速度 $< 50^{\circ}\text{C}/\text{h}$;

5) 在低温控制时, 烟道挡板和二次风门开度要小些, 以防将火嘴抽灭。

4.2.2.5 燃烧器点火失败原因及处理

1) 燃烧器的风门开度太大或烟囱挡板的开度太大, 造成进入炉内的空气量太多, 在这种情况下, 燃烧器不易点着。其处理办法是: 将燃烧器的风门开度及烟囱挡板的开度调小, 待点着以后, 再把风门及挡板调到合适的开度。

2) 燃料气的压力或温度太低。检查燃料气系统, 提高燃料气的压力或温度。

3) 燃料气含油、水多。检查燃料气系统, 及时进行脱油脱水。

4.3 加热炉正常操作

4.3.1 燃烧的调节

加热炉正常运行时, 运行人员应根据加热炉负荷的变化及时调整燃料量和风量, 以使加热炉保持安全稳定, 经济高效运行。

1) 加热炉正常运行时, 炉膛负压应保持在 $-20\sim-40\text{Pa}$, 严防正压燃烧。

2) 正常燃烧时, 火嘴燃烧分布均匀, 火焰呈淡蓝色, 无冲刷炉管及炉墙现象, 无黑红色火焰, 尽量做到多火嘴, 短火焰, 齐火苗, 努力降低燃料消耗。

3) 调整燃烧要做到一细二看三无四勤:

一细: 瓦斯配风要细

二看: 常看火焰(长度及颜色合适)常看烟色

三无: 烟囱无黑烟, 火焰无黑头, 无冲刷炉管及炉墙

四勤: 勤检查, 勤联系, 勤分析, 勤调整

4.3.2 排烟温度的控制

排烟温度过高, 加热炉热损失增大; 排烟温度过低, 会造成加热炉尾部低温腐蚀。

1) 排烟温度过高时, 及时调整瓦斯量和风量的合理配比, 防止不完全燃烧的增大。在保证完全燃烧的前提下, 适当降低送风量或适当提高炉膛压力, 将火焰中心下移, 保证排烟温度不超标, 尽可能地降低烟气氧含量。

2) 排烟温度过低时, 适当增加瓦斯、风量, 提高火焰中心, 适当降低炉膛压力, 并检查炉体密封及孔、门的严密性, 尽量减少漏风造成的热损失。

4.3.3 炉管表面温度

炉管壁温是衡量炉管表面受热强度的重要参数, 对于定形炉管来说, 壁温超高, 炉管的使用寿命将缩短, 也容易导致管内油品结焦, 使炉管压降增加, 甚至烧坏炉管。在操作过程中, 特别是在炉子升温和降量的过程中, 应密切注视炉子壁温和目测炉管颜色, 避免超温操作。

4.3.4 加热炉出口温度控制

炉出口温度必须按工艺要求严格控制，炉出口温度的平稳程度直接体现炉子操作水平的高低。它是通过炉出口的热电偶来监测控制的。下面列出影响炉出口温度的主要因素。

炉出口温度的影响因素及调节方法

供热方影响因素	调节方法
1、瓦斯压力波动	手动将加热炉瓦斯量稳定在原来的量上。
2、瓦斯组分变化	根据炉膛温度的变化增加或减少瓦斯量。
3、炉膛负压变化	调节供风挡板和烟道挡板稳定负压。
4、燃料燃烧不充分	增大供风量，开大二次风门。
5、喷嘴堵塞	清理火嘴。
6、瓦斯带油	加强排凝，严重时可降低量处理。
7、仪表失灵	联系仪表处理。
受热方影响因素	调节方法
1、进料量波动	稳定进料量，调节瓦斯量。
2、进料温度变化	稳定进料温度，调节瓦斯量。
3、进料组分变化	依据进料的轻重调节瓦斯量。
4、进料带水	加强脱水，增加瓦斯量。

4.3.5 炉膛温度

炉膛温度是加热炉的最高温度点，也是变化最灵敏的温度，在操作中可参考炉膛的温度变化来稳定炉出口温度，同时还要严格控制炉膛温度，以防烧坏炉子。

4.3.6 炉膛负压的控制

炉子的炉膛、对流室及烟道压力应始终保持负压，由于各种炉状况不同，合理的负压值也各不相同，但各点的负压应在 $-20\sim-40\text{Pa}$ 之间，以保证火嘴能正常燃烧且具有较高的热效率。

炉膛负压直接影响加热炉的氧含量，炉子燃烧的好坏很大程度上取决于炉膛的负压大小。

1) 开关烟道挡板时，动作要慢，以免炉膛负压急剧波动。

2) 要注意工艺介质的压力、炉管表面温度和颜色的逐渐变化，防止炉管内结焦。

3) 经常检查鼓风机的运转情况及其电机的电流。

4) 在进行炉膛负压的调整时，除个别火嘴确须适当调整二次风门外，一般情况下，二次风门保持全开状态，由一次风门和烟道挡板来调整炉膛负压和烟道气的氧含量。二次风门只作为个别火嘴的微调使用。

4.3.7 炉膛氧含量控制

氧含量的调整（配风量）：根据加热炉排烟的氧含量变化情况来提降燃烧空气量（炉膛氧含量大，则装置能耗增大，加热炉设备材质氧化腐蚀加剧；炉膛氧含量小，燃料气燃烧不完全，加热炉热效率降低，严重时对流段积灰易发生尾部二次燃烧事故损坏设备。）可通过调整风门开度来完成，炉膛氧含量过大时应关小，炉膛氧含量小时则开大。氧含量控制推荐范围为2%~4%。

4.3.8 火焰的辨别和调节

1) 炉膛明亮，明亮的淡蓝白色、短、齐、不歪不散的火焰，烟气无色或白色：燃烧良好。

2) 拉长的蓝色火焰：不正常，一般是空气过量，应减少。

3) 飘摇不定且暗红色火焰，炉膛暗：不正常，一般是空气不足，应增加或检查火盘内是否有杂物。

4) 火焰偏斜：火嘴安装不正或火嘴结焦。

5) 火焰长，呈暗红色，烟囱冒黑烟：可能是燃料气带油。

6) 火焰冒火星、缩火：可能是燃料气带水。

7) 熄灭:

a) 抽力过大, 应重新调整负压。

b) 燃料气喷枪堵塞, 应卸下清扫。

8) 回火:

a) 抽力不够, 应开大烟道挡板, 增加负压。

b) 空气量不足, 在炉子顶部造成二次燃烧, 形成正压。

c) 燃料大量喷入炉膛内, 燃烧速度超过了调节范围, 应降低速度。

d) 燃料气压力大幅度波动, 应控稳燃料气压力。

e) 燃料气带轻油或水, 应加强燃料气分液罐脱液。

4.4 加热炉停用操作

4.4.1 停炉操作

4.4.1.1 正常停炉

1) 由于本装置的加热炉热负荷比较大, 加热炉停炉前需通知生产调度。

2) 按先降温后降工艺介质流量的原则, 控制降温速度不超过 $40^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。减燃料气的同时, 调整风量, 控制好炉膛压力。

3) 降温过程中当减少燃料气量无效时, 按对称均匀分布的原则逐步熄灭火嘴。当所有火嘴全部熄灭后再按对称均匀分布的原则逐步熄灭长明灯。

4) 当火嘴和长明灯全部熄灭后立即关闭所有燃料气阀门, 长明灯及火嘴前燃料气管线加装盲板。全部打开烟道挡板和风门, 自然通风降温。

5) 打开加热炉自然通风风门。当炉膛温度降到 150°C 左右时, 将人孔门、看火门打开, 以使炉子冷却。

6) 按正常停炉及检修计划进行检修。

4.4.1.2 需停炉维修情况

- 1) 工艺进料不正常，无法维持正常运转。
- 2) 炉管严重过热，调整无效。

4.4.1.3 紧急停炉

下列情况下需紧急停炉：

- 1) 加热炉炉膛内发生爆炸。
- 2) 加热炉炉管发生破裂。
- 3) 反应器床层飞温。
- 4) 装置内严重跑瓦斯、氢气等易燃易爆气体。
- 5) 装置内发生重大火灾需紧急停炉时。
- 6) 工艺条件要求紧急停炉。
- 7) 加热炉进料突然中断。

紧急停炉步骤：

- 1) 加热炉熄火，关闭燃料气手阀。
- 2) 停止炉管工艺介质进料。
- 3) 向炉膛、炉管大量吹汽，过热蒸汽改放空。
- 4) 把烟囱挡板全打开。
- 5) 通知消防队和调度。

5、运行维护及事故处理

5.1 加热炉系统的异常操作及事故处理

5.1.1 点不着火

原因：

- 1) 炉膛负压过大；
- 2) 瓦斯量过小；
- 3) 火嘴堵；

4) 阻火器堵或调节阀堵。

处理方法:

1) 关小风门或烟道挡板;

2) 适当增加瓦斯量;

3) 清理火嘴;

4) 疏通阻火器、调节阀。

5.1.2 火焰回火

原因:

炉膛正压, 具体表现为:

1) 烟道挡板开度小, 炉膛抽力不足;

2) 瓦斯带液多;

3) 供风量过大。

处理方法:

1) 增大烟道挡板开大, 提高炉膛抽力;

2) 加强瓦斯排液;

3) 调整供风量。

5.1.3 火焰太长

原因:

炉膛负压太大。

处理方法:

开大风门, 关小烟道挡板, 加大炉供风量。

5.1.4 火焰外形异常

原因:

1) 火嘴喷孔堵塞;

2) 缺少燃烧空气;

- 3) 火盆结焦;
- 4) 火嘴安装高度或角度不对。

处理方法:

- 1) 清扫喷门;
- 2) 增大空气供应量, 调整烟道挡板;
- 3) 清扫火盆周围焦炭;
- 4) 停工时及时校正火嘴安装高度和角度。

5.1.5 燃料气带油

现象:

- 1) 燃料气压力不稳;
- 2) 炉膛温度升高;
- 3) 炉出口温度升高;
- 4) 由看火孔可看出有油滴;
- 5) 烟囱冒黑烟。

处理方法:

- 1) 降低燃料气用量, 降低炉膛温度;
- 2) 加强燃料气分液罐脱液, 开大加热蒸汽;
- 3) 如炉底发生火灾, 关闭燃料气阀, 灭火排除后重新点火。

5.1.6 燃料气压力上升

现象:

- 1) 燃料气压力上升;
- 2) 燃烧不完全, 烟囱冒黑烟;
- 3) 炉膛温度、炉出口温度上升。

处理方法:

降低炉子出口温度, 调节燃料气压力

5.1.7 火嘴熄灭

原因：

- 1) 加热炉负荷过小，负压大；
- 2) 燃料气压力大幅度波动；
- 3) 阻火器堵塞；
- 4) 燃料气带水严重；
- 5) 仪表失灵。

处理方法：

- 1) 降低炉膛负压；
- 2) 稳定燃料气压力，改手动操作；
- 3) 切断阻火器操作，堵塞的阻火器拆下清扫；
- 4) 加强燃料气分液罐脱水；
- 5) 联系仪表处理。

5.1.8 烟囱冒黑烟

原因：

- 1) 引风机输出量太小，各炉供风量不足；
- 2) 炉子入口蝶阀开度不合适；
- 3) 燃料气压力波动；
- 4) 燃料气带油；
- 5) 炉管烧穿。

处理方法：

- 1) 开大风机出入口阀门，提高送出风量；
- 2) 调节风道进炉子蝶阀的开度
- 3) 稳定燃料气压力；
- 4) 加强对燃料气分液罐脱油，开大蒸汽加热量；

5) 紧急停炉。

5.1.9 炉管表面温度不均匀

原因:

- 1) 火嘴偏烧;
- 2) 火嘴火焰长短不齐;
- 3) 各炉管流量不够均匀;
- 4) 仪表指示故障。

处理方法:

- 1) 清理火嘴或调整火嘴分布;
- 2) 调整火焰;
- 3) 控制各路入炉流量稳定;
- 4) 联系仪表处理。

5.1.10 炉管结焦

现象:

- 1) 炉管阻力大, 各路进料压力升高;
- 2) 炉膛温度上升;
- 3) 分支炉管出口温度差大;
- 4) 炉出口温度下降;
- 5) 严重时炉管发生剥皮, 出现纹路, 变为粉红色。

原因:

- 1) 由于操作不稳, 火焰过长, 局部过热;
- 2) 各炉管内流量分布不均匀;
- 3) 进料流量中断或偏低;
- 4) 原料性质变差;

处理方法:

- 1) 加强平稳操作，严格控制多火嘴，短火焰，齐火苗；
- 2) 严格控制分支炉管进料均匀；
- 3) 若进炉介质流量偏低，应降温操作；
- 4) 若结焦严重时，则汇报部管理人员，按正常停炉处理，并对炉管进行烧焦。

5.1.11 炉管烧穿

现象：

- 1) 炉管烧穿呈小孔时，炉管上出现火苗；
- 2) 严重烧穿时，烟囱冒黑烟，炉出口压力下降，炉膛温度及出口温度升高。

原因：

- 1) 炉管严重结焦；
- 2) 炉膛温度过高；
- 3) 炉火直扑炉管，造成局部过热；
- 4) 炉管材质不好。

处理方法：

紧急停炉，按紧急停工处理。

5.2 加热炉操作注意事项

- 1) 检查可燃气体报警仪和消防器材是否完好、齐全、可用。
- 2) 燃料气一定要切水、切油，防止燃料气带油，造成爆炉事故。
- 3) 联系分析人员对炉膛中可燃气体和氧气含量进行分析，确认合格后方可进行点火操作，以防发生爆炸事故。
- 4) 点火时，操作人员不能正对火嘴，并注意风向，以防回火烧人。点火后，需观察一段时间，调整燃烧正常后方可离开，防止火嘴熄火或熄灭造成事故。

5) 点火时需要 2 人操作，劳保器具齐备。

6) 炉膛温度是加热炉的最高温度点，在操作中要严格控制炉膛温度，以防烧坏炉子，引发火灾爆炸事故。

7) 炉管壁温超高，将缩短炉管的使用寿命，也容易导致管内油品结焦，使炉管压降增加，甚至烧坏炉管，引发火灾爆炸事故，应引起足够的重视。

8) 从看火孔、看火窗观察炉子燃烧情况时，要保持一定的安全距离，防止发生人身伤害。

9) 在加热炉平台及梯子上作业时，要防止发生高空坠落事故。

10) 加热炉及与其相连的管道温度较高，应避免在生产时接触这些部位，防止发生人员烫伤等伤害。正常生产时加热炉的噪声较大，要注意个人防护。

6、烧焦油操作

6.1 点焦油火嘴前的准备工作

6.1.1 焦油是苯乙烯精馏单元正常生产副产品，因此加热炉为正常运行状态，确认加热炉燃料气嘴及长明灯正常后方可进行操作；

6.1.2 投用焦油双伴热线及引雾化蒸汽至炉前，引雾化蒸汽前，在低点排出蒸汽中的凝结水，防止蒸汽中的凝结水进入炉膛损坏炉膛设备，或者吹灭燃料气嘴及长明灯。

6.1.3 联系苯乙烯精馏部分，焦油外送后改边界流程，引焦油至 F1203，在焦油管线末端倒淋排空气，见油后关闭导淋阀，开始充压，建立燃料油正常流程，联系苯乙烯精馏内操控制其粘度、温度，通过 T1405 液位控制焦油压力在焦油嘴正常燃烧的范围内；

6.1.4 检查焦油管线及雾化蒸汽管线、燃烧器及连接软管是否安装正常，将燃烧枪调节至第二档（油气混烧档）。

6.1.5 联系 F1203 加热炉内操检查负压、氧含量及炉膛温度是否正常，确认准备条件后开始点焦油火嘴。

6.1.6 因本车间流程不是循环流程，防止焦油凝结聚合，因此尽量投用焦油油火嘴在最末端处的火嘴。

6.1.7 准备好灭火器和消防蒸汽，严防意外事故发生；

6.2 焦油火嘴点火：

6.2.1 检查焦油压力一般不小于 2.0MPa

6.2.2 微打开雾化蒸汽前手阀和雾化蒸汽后手阀，对雾化蒸汽管线进行预热及排凝。注意蒸汽不要开太大，否则可能吹灭燃料气嘴及长明灯。

6.2.3 打开雾化蒸汽与焦油线的后手阀，为防止管内积油凝结堵塞油管，对焦油线进行预热与吹扫，油嘴见汽后关闭连通阀门。注意蒸汽不要开太大，否则同样可能吹灭燃料气嘴及长明灯。

6.2.4 雾化蒸汽前后手阀调节至打开三至五圈后，轻微打开焦油线上手阀门三至五圈，此时观察炉膛内焦油是否被点燃。

6.2.5 观察、调整火焰状况，焦油嘴正常情况下焦油火焰应呈现黄红色或桔黄色，火焰明亮并且直而有力向上。如果燃烧不好，根据燃烧情况调整雾化蒸汽及焦油的压力或者适当调整一、二次风门。

6.3 注意事项：

6.3.1 在点燃焦油嘴之前一定要用吹扫蒸汽扫通油管和油嘴，一方面为了防止残留的焦油堵塞管线和油嘴，另一方面也是为了焦油管和油嘴预热，便于点火时焦油雾化；

6.3.2 点火时与 F1203 内操联系，观察炉膛内负压及氧含量变化，同时观察炉膛温度，等点火工作结束后，焦油火嘴火焰状况良好时适当调整燃料气调节阀开度，以控制炉膛温度。

6.3.3 在调节火焰状况时，一般雾化蒸汽的压力要高于焦油的压力约

0.1MPa 左右，但这一差压并非绝对，可根据具体情况进行调节。

6.3.4 如果发现长明灯或燃料气嘴熄灭，先关闭焦油手阀，用雾化蒸汽吹扫焦油线，防止在点燃长明灯和燃料气嘴时焦油线凝结堵塞。等长明灯及燃料气嘴点燃后，再次重复点焦油嘴步骤，由长明灯或燃料气嘴引燃焦油。

6.3.5 发现喷嘴有结焦堵塞现象，可用蒸汽吹扫，如不能吹通，可将其拆下浸泡在柴油中，一段时间后再吹扫，也可以用铁丝掏挖，注意方法及力度，以免损坏喷嘴；拆下后注意保护焦油枪及软管丝头，防止变形损坏，无法使用。

6.4 正常停烧焦油

6.4.1 如果油嘴停用,而燃料气嘴仍然使用,应用雾化蒸汽吹扫蒸汽油嘴，时间视焦油粘度而定，焦油粘度越大时间越长越好，防止残留的焦油结焦堵塞喷孔及管线。

6.4.2 如果油嘴停用,而燃料气嘴仍然使用将油枪调整至一档（单烧燃料气档）以免油嘴在高温下被烧损。

6.4.3 如果彻底停烧焦油，则关闭雾化蒸汽、焦油至加热炉手阀，打开蒸汽连通阀，用蒸汽反吹扫至边界倒淋阀或者罐区，直至无焦油残留出现。

6.5 异常现象处理

6.5.1 火焰发飘、软而无力、炉膛发暗。

原因：

- （1）、风量太小，造成燃烧不完全，尤其是一次风量太小；
- （2）、烟道挡板开度较小，炉膛压力偏高。

处理：

适当开大一二次风门和烟道挡板，控制炉膛负压在-40~-20Pa、氧含

量控制在 3%~5%。

6.5.2 烟囱冒黑烟或黄烟，火焰发黑炉膛浓烟。

原因：

- (1) 雾化蒸汽焦油量配比不好或者焦油雾化不好，造成燃烧不完全；
- (2) 雾化蒸汽量、风量供应不足；
- (3) 雾化蒸汽带水，造成雾化不好、。

处理：

- (1)、如果是燃料油雾化不好，应开大雾化蒸汽或者关小焦油手阀。
- (2)、检查蒸汽是否带水，在雾化蒸汽低点拍凝结水。

二、苯乙烯单元加热炉

1.蒸汽过热炉概况

1.1 设备简况

加热炉型式：自然通风、双辐射炉膛且公用一个对流段的立式方箱炉，通过烟囱挡板调节炉膛负压，通过调节燃料气的压力来控制炉膛温度的燃料气型过热炉。

主要特点：辐射段炉管温度高、多火嘴、多燃料，根据市场需要既可烧烃化尾气，也可烧脱氢尾气与 V-1404 的不凝气。

1.2 流程简介

蒸汽过热炉 F-1301 主要作用是给脱氢反应提供热量。从低压蒸汽管网来的 0.32MPa (g)、146℃ 的蒸汽首先进入主蒸汽分液罐 V-1301，经蒸汽过热炉的对流段盘管与高温烟气进行换热，低压蒸汽吸热后被加热到 605℃ 的低压 0.27MPa (g) 过热蒸汽，再通过其出口联络管进入过热炉的 A 室辐射段炉管，在炉管内进一步吸收炉膛的热量而被加热到 831.4℃ 的低压 0.26MPa (g) 过热蒸汽，然后进入中间再热器 E-1300 壳程加热工艺反应物料，其温度降为 598℃ 较低压力 0.23MPa (g) 的过热蒸汽后返回到

过热炉的 B 室辐射段炉管再次吸收 B 室炉膛内的热量,温度提高到 816℃ 后由底部出口管道经反应器进料预混合器 X-1300 与乙苯混合,然后进入第一反应器 R-1301 内。

蒸汽过热炉 F-1301 另一作用是将余热锅炉给水加热,充分利用排烟的余热,提高热效率。来自于 0.32MPa 疏水扩容器 V-1510 压力为 0.85 MPa (g)、温度为 109℃ 的凝液,经过过热炉的尾部对流段管与高温烟气进行换热,被加热到 123℃ 被送入 0.32 MPa (g) 凝液总管。

工艺流程:

低压蒸汽 → V-1301 → F-1301 对流段 → F-1301A 室 → E-1300(壳) → F-1301B 室 → X-1300 → R-1301

V-1510 凝液 → F-1301 对流段 → 0.32 MPa (g) 凝液总管

1.3 主要工艺参数

1.3.1 工艺设计参数

序号	项目	单位	A 辐射室	B 辐射室	对流段	对流段
1	介质名称		蒸汽	蒸汽	蒸汽	凝结水
2	有效热负荷	kW	4045	3137	5255	260
3	流量	kg/h	22672	22672	22672	12764
4	允许压降	MPa	0.1	0.05	0.19	0.01
5	入口物料温度	℃	550	598	146	109
6	入口物料压力	MPa	0.26	0.04	0.35	0.75
7	出口物料温度	℃	831.4	816	550	123
8	出口物料压力	MPa	0.06	-0.01	0.26	0.7

1.3.2 燃烧设计数据

序号	项目	单位	A 辐射室	B 辐射室
1	燃料类型		烃化尾气、	烃化尾气、

			脱氢尾气	脱氢尾气
2	过剩空气系数		1.2	1.25
3	计算热效率	%	91.2	91
4	烟气离开辐射段温度	℃	1071	1053
5	烟气离开对流段温度	℃	155	
6	烟气排烟温度	℃	141	

1.4 连锁及自动控制

1.4.1 自动化控制

1) F-1301A 室蒸汽出口温度是由 TRCA-1308A 高温超驰控制燃料气流量 FICA-1305(PICA-1315)和 TICA-1308B 高温超驰控制燃料气流量 FIC-1308 (PICA-1310) 来完成。当 A 室蒸汽出口温度低于规定值时, 则增开调节阀 FV-1305 和 FV-1308, 增加进入炉膛燃烧的燃料气量, 提高炉膛温度, 增加出口过热蒸汽的温度; 反之则增关调节阀 FV-1305 和 FV-1308, 降低出口过热蒸汽的温度。

2) F-1301B 室蒸汽出口温度是由 TRCA-1310A 高温超驰控制燃料气流量 FIC-1306(PICA-1313)和 TICA-1310B 高温超驰控制燃料气流量 FIC-1307 (PICA-1311) 来完成。当 B 室蒸汽出口温度低于规定值时, 则增开调节阀 FV-1306 和 FV-1307, 增加进入炉膛燃烧的燃料气量, 提高炉膛温度, 增加出口过热蒸汽的温度; 反之则增关调节阀 FV-1306 和 FV-1307, 降低出口过热蒸汽的温度。

1.4.2 连锁回路

1.4.2.1 导致蒸汽过热炉和反应器停车连锁 (SIS-1)

导致蒸汽过热炉和反应器停车连锁共有 11 个连锁条件, 其中任何一个条件符合, 均导致 SIS-01 连锁无条件动作。

注意:

1.对于 A 室, 燃料气和尾气跳闸信号都必须表征为跳闸。

2.对于 B 室，燃料气和尾气跳闸信号都必须表征为跳闸。

3.超低压开关用于切断至各烧嘴的燃料气供应。

连锁原因：

1.主冷器 E-1305 出口温度超高。（TSHH-1343B）。

2.汽包 V-1303 液位超低。（LSLL-1307）。

3.低低压废热锅炉 E-1303 液位超低。（LSLL-1310）。

4.反应器 R-1301 催化剂床层进口温度超高。（TSHH-1319B）。

5.蒸汽过热炉 F-1301 的 A 室或者 B 室出品主蒸汽温度超高。
（TSHH-1307）或者（TSHH-1311）。

6.至蒸汽过热炉 F-1301 的 A 室的主蒸汽流量超低。（FSLL-1303）。

7.乙苯蒸发器 E-1304 液位超高。（LSHH-1304）。

8.至蒸汽过热炉 F-1301 烧嘴的尾气压力超低（PSLL-1309，
PSLL-1312）。

9.至蒸汽过热炉 F-1301 烧嘴的尾气压力超低（PSLL-1316，
PSLL-1314）。

10.中间换热器过热蒸汽出口压力超高。（PSHH-1323）。

11.操作员在远距离操作盘上按钮或者就地按钮 HS-1301A/B 进行触发连锁。

连锁动作：

1.停止尾气压缩机 C-1301。

2.关闭阀门 XV-1307、XV-1309 及 FV-1308、FV-1307 然后打开排放
阀 XV-1308、X-1310 从而切断 XV-1316、XV-1313 尾气进入 F-1301。

3.关闭阀门 FV-1305、FV-1306，从而切断燃料气进入 F-1301。

4.打开阀门 XV-1311、X-1312 使氮气进入 F-1301 的尾气管道，氮气
将持续 2 分钟。

5.关闭阀门 FV-1301, 使进入 F-1301 的主蒸汽量减到最小。

6.打开阀门 XV-1319, 并关闭阀门 FV-1312, 从而启动主蒸汽进入过热器 E-1301。

7.关闭阀门 PV-1333, 从而切断乙苯进入乙苯蒸发器 E-1304。

8.关闭阀门 FV-1310, 从而切断蒸汽进入乙苯蒸发器 E-1304。

9.关闭阀门 FV-1312, 从而切断 0.32 MPa (g) 蒸汽进入乙苯蒸发器 E-1304。

10.关闭阀门 FV-1319, 从而切断冷凝液至 X-1301。

11.在乙苯回收塔塔底出料处, 将 FC-1411 设定值设为 0。.

12.打开从 V-1404 至大气的阀门 XV-1401B, 并关闭 F-1301 的阀门 XV-1401A。

1.4.2.2 燃料气系统停车 (SIS-4)

连锁原因:

至 F-1301 的燃料气压力超低

连锁动作:

关闭阀门 FV-1305、FV-1306, 从而切断 XV-1316、XV-1313, 燃料气进入蒸汽过热炉 F-1301, 打开 XV-1317、XV-1314 排放阀, 并打开 XV-1318、XV-1315, 氮气进入 F-1301。

1.4.2.3 尾气压力超低停车 (SIS-5)

连锁原因:

至 F-1301 的尾气压力超低

连锁动作:

关闭阀门 FV-1308、FV-1307 和 XV-1307、XV-1309, 从而切断尾气进入蒸汽过热炉 F-1301, 并打开排放阀 XV-1308、XV-1310。

1.4.2.4 烧嘴点火气连锁系统（SIS-7）

连锁原因：

至 F-1301 烧嘴的点火气压力超低（PSLL-1305），（PSLL-1307）。

连锁动作：

关闭阀门 XV-1301、XV-1302、XV-1304 和 XV-1306，从而切断至蒸汽过热炉 F-1301 烧嘴的点火气，延迟一段时间后，打开点火气管道上的排放阀门 XV-1303、XV-1305。

1.4.3 调节阀及主要仪表一览表

序 号	名 称	位 号	备 注
1	烟道内烟气调节挡板	HIC-1301	
2	主蒸汽进对流段流量调节阀	FRCA-1301	
3	主蒸汽进对流段温度指示	TI-1301	
4	主蒸汽进对流段压力指示	PIA-1301	
5	对流段上部温度指示	TI-1302/A	
6	对流段主蒸汽出口温度指示	TI-1303	
7	对流段下部温度指示	TI-1304/A	
8	A 辐射室炉膛温度指示	TIA-1305/A	
9	A 室主蒸汽出口温度指示	TI-1304/B	
10	A 室主蒸汽出口温度调节阀	TRCA-1308A	
11	A 室主蒸汽出口温度调节阀	TICA-1308B	
12	A 室主蒸汽出口压力指示	PG-1308	
13	B 室主蒸汽进口温度指示	TI-1306/B	
14	B 辐射室炉膛温度指示	TIA-1306/A	
15	B 室主蒸汽出口温度指示	TI-1305/B	
16	A 室主蒸汽出口温度调节阀	TICA-1310A	
17	A 室主蒸汽出口温度调节阀	TICA-1310B	

18	B 室主蒸汽进口压力指示	PG-1316	
19	B 室主蒸汽出口压力指示	PG-1317	
20	燃料气至 A 室压力调节阀	PICA-1315	
21	燃料气至 B 室压力调节阀	PICA-1313	
22	A 室炉膛烟气氧含量指示	AIA-1301	
23	B 室炉膛烟气氧含量指示	AIA-1302	

1.5 设备结构及设备规格

1.5.1 炉管系统

序号	项 目	单 位	设计数据	备 注
1	A 室辐射段炉管			
	(1) 外径	mm	114.3	
	(2) 壁厚	mm	7.5	
	(3) 有效长度	m	11.034	
	(4) 材质	根	HP40NbM	
	(5) 光管管子数目	m ²	36	
	(6) 外表总面积	℃	142	
	(7) 最高管壁金属温度	℃	980	
	(8) 设计管壁金属温度	MPa	995	
	(9) 设计压力	℃	0.3	
	(10) 设计温度		831.4	
2	B 室辐射段炉管			
	(1) 外径	mm	89	
	(2) 壁厚	mm	7.0	
	(3) 有效长度	m	11.034	
	(4) 材质	根	HP40NbM	
	(5) 光管管子数目	m ²	46	
	(6) 外表总面积	℃	141.5	

	(7) 最高管壁金属温度	℃	955	
	(8) 设计管壁金属温度	MPa	970	
	(9) 设计压力	℃	0.13	
	(10) 设计温度		816.0	
3	对流段炉管		114.3/114.3/114/114	
	(1) 外径	mm	6.35/6.35/8/8	
	(2) 壁厚	mm	8.47	
	(3) 有效长度	m	800HT/304H/Cr5Mo/2	
	(4) 材质	根	0	
	(5) 光管管子数目	m ²	20	
	(6) 外表总面积	℃	60.8	
	(7) 最高管壁金属温度	℃	940/685/420/265	
	(8) 设计管壁金属温度	MPa	950/700/435/280	
	(9) 设计压力	℃	0.32	
	(10) 设计温度		551/487/335/246	
4	对流段凝结水管			
	(1) 外径	mm	114	
	(2) 壁厚	mm	8.0	
	(3) 有效长度	m	8.47	
	(4) 材质	℃	20 [#]	
	(5) 最高管壁金属温度	℃	200	
	(6) 设计管壁金属温度	MPa	215	
	(7) 设计压力	℃	0.75	
	(8) 设计温度		123	

1.5.2 管道系统

序号	项 目	单 位	设计数据	备 注
----	-----	-----	------	-----

1	A 室入口集合管			
	(1) 材质		304H	
	(2)外径及壁厚	mm	558×20	
2	A 室出口集合管			
	(1) 材质		800HT	
	(2)外径及壁厚	mm	610×24	
3	B 室入口集合管			
	(1) 材质		304H	
	(2)外径及壁厚	mm	610×24	
4	B 室出口集合管			
	(1) 材质		800HT	
	(2)外径及壁厚	mm	640×28	
5	对流室入口集合管			
	(1) 材质		Q235-B	
	(2)外径及壁厚	mm	508×18	
6	对流室出口集合管			
	(1) 材质		304H	
	(2)外径及壁厚	mm	558×20	

1.5.3 燃烧设备

序号	项 目	单 位	设计数据	备 注
1	炉膛			
	(1) 容积	m ²		
	(2) 宽度	m		
	(3) 深度	m		
	(4) 高度	m	13	
2	燃烧火嘴			

	(1) 型式			
	(2) 安装位置		炉底	
	(3) 个数	个	24	
	(4) 容量	t/h		

1.5.4 燃料特性

序号	项 目	单 位	设计数据	备 注
1	烃化尾气、脱氢尾气			
	N ₂	wt%	27.5	
	O ₂	v%	1.86	
	CO ₂	wt%	7.1/27.47	
	CO	wt%	1.87	
	H ₂	wt%	1.35/59.78	
	H ₂ S		0.0004	
	CH ₄	wt%	19.82/8.2	
	C ₂ H ₆	v%	27.2	
	C ₃ H ₈	v%	0.0028	
	i C ₄ H ₁₀	v%	1.2	
	n C ₄ H ₁₀	v%	0.8	
	i C ₅ H ₁₀	v%	4.2/0.004	
	i C ₄ H ₁₀ ; n C ₄ H ₁₀	v%	3.1;0.6	
	苯	v%	3.4/0.002	
	苯乙烯	v%	0.004	

2.蒸汽过热炉的操作

2.1 操作控制指标

序号	项目	单位	控制指标
1	F-1301A 室炉膛温度	℃	≥1071

2	F-1301B 室炉膛温度	℃	≥1053
3	排烟温度	℃	≥155
4	F-1301A 室炉膛负压	Pa	-20~-40
5	F-1301A 室炉膛氧含量	v%	2~4
6	F-1301A 室出口温度	℃	≥831
7	F-1301B 室出口温度	℃	≥816
8	F-1301A 室出口温度控制	℃	设定值±3
9	F-1301B 室出口温度控制	℃	设定值±3
10	烃化尾气分液罐液位	%	≥10
11	尾气密封罐液位	%	30±10
12	主烧嘴前燃料压力	MPa	0.07~0.2
13	脱氢尾气烧嘴前燃料压力	MPa	0.02±0.005
14	点火烧嘴（常明灯）燃料压力	MPa	0.05~0.2

2.2 操作运行要点

2.2.1 火嘴燃烧情况良好，做到多嘴、短焰、齐火苗、火焰分布均匀，不舔炉管，没有熄火现象，严格控制氧含量，保证炉膛内明亮。

2.2.2 注意调节燃料气的压力，按时排尽燃料气中水分等杂质。

2.2.3 增减负荷时要按以下原则进行：增加热负荷时，先加空气，后加燃料；减少热负荷时，先减燃料，后减空气。

2.2.4 检查炉内燃烧情况，炉管吊架、管板、炉墙是否有损坏、裂纹等。炉管是否弯曲、脱皮、鼓泡、发红、发暗等。

2.2.5 检查进出口阀法兰、填料、压力表有无泄漏。

2.2.6 检查余热回收系统的运行情况，根据排烟温度，炉内燃烧情况及烟气中氧含量的变化及时调节入炉空气量，控制好炉膛压力，使过热炉始终保持在负压情况下操作，确保安全运行又节能降耗。

2.2.7 控制好过热蒸汽温度、压力。

2.2.8 来自 V-1404 的不凝气作为进入 F-1301 燃烧时，需密切关注其对加热炉的影响。

2.3 运行热效率主要因素

热效率一般受不完全燃烧（过剩空气系数）、排烟损失（排烟温度）和表面敷热损失这三个方面影响。烟气中氧含量小（过剩空气系数低），炉效率高；排烟温度越低，炉效率越高；炉体散热越小，炉效率越高。

2.4 点火操作

2.4.1 点火前准备工作

2.4.1.1 检查看火孔、对流段及烟道人孔门、烟囱挡板、热电偶等完好情况，炉膛内干净无杂物后，封好炉底人孔。

2.4.1.2 所属管线试压结束。

2.4.1.3 消防器材配备齐全，消防蒸汽引至炉前，备好电子点火枪或点火棒、点火柴油。

2.4.1.4 全开风门及烟囱挡板并采样分析炉膛内气体中可燃气含量合格。

2.4.1.5 关闭看火窗，调整各火嘴风门及烟道挡板开度，使炉膛负压在 $-10\sim-20\text{Pa}$ 。

2.4.1.6 向炉膛吹蒸汽 5—10min，烟囱见气为准。

2.4.1.7 确认炉对流段已引入凝结水并进行循环，检查正常后对流段与辐射段炉管缓慢引入 0.32MPa 的低压蒸汽（开工初期用氮气），炉管内低压蒸汽系统运行正常后方可进行下一步点火工作。

2.4.2 引燃料气

见《装置辅助系统操作法》

2.4.3 点火

1) 将电子点火枪由燃烧器点火孔塞入炉内，使其到达长明灯的尖端，

缓慢打开长明灯进气阀，用点火枪使其点燃，根据需要依次对称点燃其它长明灯（人不要站在点火孔的正下方，以侧身点火）。

2) 长明灯燃料引燃后，抽出点火枪。

3) 缓慢开启主燃料进气阀并引燃后，逐步调节其至最佳燃烧状态，并可根据燃烧状态调节烟囱挡板开度和一、二次风挡板开度。

4) 在点第一只烧嘴时，如长明灯熄灭，燃主燃料烧嘴后主燃料烧嘴立刻自行熄灭，应立即关闭燃料气进气阀门，重新点火；二次点火失败时，应停止点火，并及时向炉膛吹气（以烟囱见气为准），方可重新操作点火。

2.4.4 点火注意事项

1) 点火时严禁点火人正对火嘴，以防止回火伤人。

2) 点燃的烧嘴燃烧没有正常时，操作人员不准离开现场，以防缩火或其他情况发生，操作人员应等燃烧正常，做好检查工作后方可离开现场。

2.4.5 蒸汽过热炉的升温

加热炉升温要控制好升温速度，以免造成炉体材料产生热应力，升温以辐射出口温度为准。

1) 升温过程中配合工艺要求，严格按照升温曲线规定的速度点火升温。（ $1.5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ）

2) 根据系统升温的需要增点烧嘴和增大燃料，当要增点烧嘴和增大瓦斯流量时，要相应地开大风门和烟道挡板，及时调节火嘴的燃烧状态。

3) 升温期间，注意炉体各部的膨胀指示应在设计范围之内。

4) 炉辐射出口温度达 250°C 和 350°C 时，进行各紧固螺栓的热紧工作。

5) 当所有火嘴全部点燃后，调节各火嘴手阀，使火焰形状保持一致。

6) 当温度升至额定值后，调整炉燃料稳定，燃料气流量调节控制阀投自动。

7) 点火升温工作完毕后，将操作过程及问题记录明确。

2.5 停炉

2.5.1 正常停炉

1) 按工艺要求降低炉的出口温度（降温过程可熄部分主火嘴）。炉膛出口温度降温速度 $\geq 50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，将自动切换为手动操作，减燃料气量同时降风量，控制好炉膛压力。

2) 在降温的过程中，对称熄灭主火嘴，防止燃料气压力低而熄火，最后熄灭所有主火嘴。

3) 打开烟道主挡板，使烟气由烟囱排出。

4) 凝结水及炉管内低压蒸汽要保持一定的安全流量（保护炉管及对流段的翅片管不超温过热），待辐射段炉膛出口温度降至 250°C 时方可停止低压蒸汽；排烟温度降至 120°C 时方可停对流段的凝结水。

5) 待所有烧嘴熄灭后，关闭各种燃料气的总手动切断阀，摘除连锁。

2.5.2 下列情况下需停炉维修

1) 工艺进料不正常，无法维持正常运转。

2) 炉管严重过热，调整无效。

2.5.3 下列情况下需紧急停炉

1) 加热炉炉膛内发生爆炸。

2) 加热炉炉管发生破裂。

3) 反应器床层飞温。

4) 装置内严重泄露瓦斯、氢气等易燃易爆气体。

5) 装置内发生重大火灾需紧急停炉。

6) 工艺条件要求紧急停炉。

7) 加热炉进料突然中断。

出现上述情况后，应立即切断燃料气或启用联锁，保证加热炉和整个装置的安全。

2.6 正常操作调节

2.6.1 火嘴调节

1.火嘴熄火

1.1 燃烧空气量大，关小该火嘴风门。

1.2 燃料气压力过高，调整燃料气系统压力。

2.火焰过长、无力、无规则飘动

2.1 燃烧用空气量不足，调整风门，直至火焰稳定。

2.2 若是燃料气过多，降低燃料气流量。

3.火焰脉动时着时灭

3.1 通风不足，立刻降低燃料气量，检查风门和烟道挡板，必要时开大烟道挡板和风门，增加风量。

3.2 燃料气带液，加强排液。

4.发热量不足

4.1 若燃料气压力过低，导致流量不足，则增加燃料气流量。

5 火焰太短

5.1 空气量太多，关小风门。

5.2 燃料气量少，增加燃料气流量。

2.6.2 炉出口温度的控制

1.炉出口温度波动的原因：

1.1 入炉原料的温度、流量、性质变化。

1.2 燃料气压力变化或燃料气带油。

1.3 仪表自动控制失灵。

1.4 外界气候变化。

1.5 炉膛温度变化。

2.调节方法：

为了保持炉出口温度平稳，应该随时掌握入炉原料油的温度、流量和压力的变化情况，密切注意炉子各点温度的变化，及时调节。为了保证出口温度波动在工艺指标范围内，主要调节的措施有：

2.1 首先要做到四勤：勤看，勤分析，勤检查，勤调节。统一操作方法，提高操作技能。

2.2 及时调节做到炉膛内燃烧状况良好。

2.3 根据炉子负荷大小、燃烧状况，决定点燃的火嘴数，整个火焰高度不大于炉膛高度的三分之二，炉膛各部分受热要均匀。

2.4 保证燃料气压力平稳。

2.5 在处理量不变，气候不变时，一般情况下调整和固定好炉子火嘴风门和烟道挡板，调节时幅度要小，不要过猛。

2.6 炉出口（膛）温度在自动控制状态下控制良好时，应尽量减少人为调节过多造成的干扰。

2.7 进料温度变化时，可根据进料流速情况进行调节。变化较大时，可采用同时或提前 1~2 分钟调节出口温度。

2.8 提降进料量时，可根据进料流量变化幅度调节，进料量一次变化 1% 时，一般采取同时调节或提前 1~2 分钟调节炉出口温度。进料一次变 2% 以上时，必须提前调节。

2.9 炉子切换火嘴时，可根据燃料的发热值，原火焰的长短，原点燃的火嘴数，进行间隔对换火嘴。切不可集中在一个方向对换。对换的方法是：先将原火嘴火焰缩短，开启对换火嘴的阀门，待对换火嘴点燃后，再关闭原火嘴的阀门。

2.6.3 预防炉管结焦

1. 原因：

1.1 火焰不均匀，使炉膛内温度不均匀，造成局部过热。

1.2 进料量变化太大或突然中断。

1.3 火焰偏、舔炉管，造成局部过热。

2.预防措施：

2.1 保持炉膛温度均匀。

2.2 保持进料稳定，进料中断时，及时熄火。

2.3 调整火焰，做到多火嘴、齐火焰、短火苗、炉膛明亮、火焰垂直，不燎烧炉管，不产生局部过热区。

2.4 各路进料量及出口温度均匀。

2.6.4 炉膛温度调节

1.进料量、进料温度变化。

1.1 原因：进料量大、进料温度低，炉膛温度高。进料量小、进料温度高，炉膛温度低。

1.2 措施：调节燃料气量与进料量。进料量大，进料温度低时适当降低进料量，提高进料温度；进料量小，进料温度高时适当提高进料量，降低进料温度。

2.火焰燃烧变化。

火焰燃烧不正常时，调节火焰燃烧情况，使火焰燃烧正常。

3.炉出口温度变化。

炉出口温度高，炉膛温度高，炉出口温度低，炉膛温度低。调节燃料气量与炉出口温度，保证炉出口温度不超标。

4.烟道挡板开度与风门开度。

根据炉膛负压与烟气 O_2 含量适当调节烟道挡板开度与风门开度，控制炉膛温度。

2.6.5 炉膛负压调节

加热炉操作时辐射室内应具有负压，强制通风或自然通风加热炉应保

持整台加热炉处于负压，要求在辐射室部位负压控制在 $-20\sim-40\text{Pa}$ 。炉膛负压大小主要由风门与烟道挡板开度决定。

1.炉膛负压大应关小烟道挡板，或开大火嘴风门。

2.炉膛负压小应开大烟道挡板，或关小火嘴风门。

2.6.6 过剩空气调节

过剩空气系数大小直接影响加热炉热效率。过剩空气的调节与炉膛负压调节密切相关。要获得合适的抽力和过剩空气，烟道挡板与火嘴风门应联合调节。

调节方法见下表

加热炉情况	调节方式
高 O_2 及高负压	关小烟道挡板
低 O_2 及低负压	开大烟道挡板
高 O_2 及低负压	关小火嘴风门
低 O_2 及高负压	开大火嘴风门

3.加热炉操作注意事项及故障处理

3.1 加热炉操作注意事项

- 1) 检查可燃气体报警仪和消防器材是否完好、齐全、可用。
- 2) 燃料气一定要切水、切油，防止燃料气带油，造成爆炉事故。
- 3) 联系分析人员对炉膛中可燃气体和氧气含量进行分析，确认合格后方可进行点火操作，以防发生爆炸事故。
- 4) 点火时，操作人员不能正对火嘴，并注意风向，以防回火烧人。点火后，需观察一段时间，调整燃烧正常后方可离开，防止火嘴熄火或熄灭造成事故。
- 5) 点火时需要 2 人操作，劳保器具齐备。
- 6) 炉膛温度是加热炉的最高温度点，在操作中要严格控制炉膛温度，

以防烧坏炉子，引发火灾爆炸事故。

7) 炉管壁温超高，将缩短炉管的使用寿命，也容易导致管内油品结焦，使炉管压降增加，甚至烧坏炉管，引发火灾爆炸事故，应引起足够的重视。

8) 从看火孔、看火窗观察炉子燃烧情况时，要保持一定的安全距离，防止发生人身伤害。

9) 在加热炉平台及梯子上作业时，要防止发生高空坠落事故。

10) 加热炉及与其相连的管道温度较高，应避免在生产时接触这些部位，防止发生人员烫伤等伤害。

11) 正常生产时加热炉的噪声较大，要注意个人防护。

3.2 故障处理

加热炉几种常见的不正常现象及处理方法见下表：

现 象	原 因	处 理 方 法
1. 炉出口温度不稳。	1 燃料气压力波动或组成变化。 2 炉管内物料流量变化。 3 仪表自控失调。	1 调整燃料气流量。 2 稳定进入炉管的物料流量。 3 将仪表切换成手动控制，调稳后再重新切换到自控状态。
2. 炉出口温度升不上去。	1 燃料气带水或串入蒸汽。 2 火咀堵塞或熄灭。 3 烟道挡板开度不合适。	1 切水或堵漏。 2 吹扫或清理火咀，重新点火。 3 调整烟道挡板开度。
3. 炉膛黑暗，烟囱冒黑烟。	供风不足，燃烧不完全。	调节风门和烟道挡板，加大供风量。
4. 炉膛温度不均匀。	1 各火咀火焰长短不齐。 2 风向和风力影响。	1 调整各火咀火焰长短。 2 调整各火咀风门及烟道挡

		板开度。
5.火焰闪烁爆响。	炉膛压力过低。	适当关小烟道挡板。
6.火焰窜出炉外。	炉膛压力过高。	适当开大烟道挡板。
7.火焰过长。	火咀燃料量过大。	点燃新火咀，并调节各火咀燃料量。
8.火咀熄灭。	1 炉膛压力过低。 2 燃料压力过高或过低。	1 适当关小烟道挡板。 2 调整燃料压力。
9.烟道气出口温度高。	1 对流段炉管结灰严重。 2 发生二次燃烧。	1 进行吹灰操作。 2 适当开大风门或减少燃料量。

4.烘炉操作

4.1 烘炉的目的：

4.1.1 保证炉膛温度升高及炉温剧烈变化时，炉墙、衬里、膨胀缝等不开裂变形。

4.1.2 考察炉子施工质量及该系统的设计情况。

4.1.3 考察蒸汽过热炉燃烧系统、燃烧器及各附属配件的使用效果。

4.2 烘炉必须具备的条件：

4.2.1 蒸汽过热炉炉体（包括附件）必须全部施工安装完毕，经相关部门验收合格。

4.2.2 与烘炉有关的设备、管线安装完毕，具备使用条件。

4.2.3 烘炉所用的测量、指示、控制的仪表、电气系统处于投运状态。

4.3 点火前的准备工作

4.3.1 检查燃料气管线阀门是否开关灵活。

4.3.2 检查蒸汽过热炉人孔门、看火门、烟囱挡板以及火嘴风门是否灵活好用。

4.3.3 根据环境温度和风力情况，烟道挡板开启 $1/4 \sim 2/3$ ，关闭各火嘴

风门。

4.3.4 检查火盆和火嘴内不能有油和杂物火盆和火嘴内没有油和杂物。

4.3.5 检查各火嘴是否畅通，必须时拆卸清扫火嘴，燃烧器喷头开口是否与炉管平行，保证扁平火焰。

4.3.6 检查耐火保温衬里是否有损坏，清除炉膛内油污和其它杂物

4.3.7 检查加热炉事故停炉阀门及连锁、控制系统阀门是否启闭灵活

4.4 烘炉步骤：

4.4.1 改好 F-1301 蒸汽过热炉烘炉流程

开车专用线 → 主蒸汽进料线 → F-1301 对流室 → F-1301A 室 → E-1300(管程) → F-1301B 室 → X-1300 → R-1301 → E-1300(壳程) → R-1302 → E-1301(管程) → E-1302(管程) → E-1303(管程) → X-1301 → E-1305 → V-1309 → E-1306 → V-1307 → C-1301 → V-1310 → E-1309 → E-1310 → T-1302 跨线（开车线 250-PG-1335-2.5A1）→ 250-PG-1334-2.5A1 → 开车线 250-PG-1334a-1.6A3 → 开车专用线

4.4.2 向 V-1303 内注水，至液位 LICA1305 达到 30%。

4.4.3 向 E-1303 内注水，至液位 LICA1308 达到 20%。

4.4.4 向 V-1308 内注入新鲜水，保持小流量溢流。

4.4.5 改好凝液汽提系统流程及凝液回水流程

向 V-305 补脱盐水，液面达到 50% 后启动冷凝液泵 P-1302，按下流程送入 T-1301

V-1305 → P-1302 → V-1312 → E-1307(管程) → T-1301

启动 P-1302 向 T-1301 注水至 LICA1319 达到 50%

4.4.6 打开 N₂ 阀门向系统充入 N₂，并确认在 V-1308 处放空。当 V-308 排放大气过程中，做好 C-1301 的开车准备，N₂ 于 V-1308 排放 30 分钟以后，按点火规程 F-1301 点火升温。

4.5 加热炉点火

4.5.1 确认装置内燃料气总线来 F-1301 阀门处于关闭状态

4.5.2 关闭 F-1301A 室 12 组燃料气火嘴两道隔断阀

关闭 F-1301A 室 12 组脱氢尾气各火嘴的两道隔断阀

关闭 F-1301A 室 12 组各长明灯的两道隔断阀

关闭 F-1301B 室 12 组燃料气火嘴两道隔断阀

关闭 F-1301B 室 12 组脱氢尾气各火嘴的两道隔断阀

关闭 F-1301B 室 12 组各长明灯的两道隔断阀

4.5.3 卸下各火嘴和长明灯软管连接，处理不通的各路火嘴和长明灯。

4.5.4 按开工盲板方案抽燃料气盲板

4.5.5 打开主烟道挡板 HIC1301 到 30% 位置

4.5.6 通知化验中心采炉膛气体做可燃气分析（每个方向各采一个共八个样，采样器自采样口插入深度不低于 500mm），同时采瓦斯做含氧量分析。如果炉膛可燃气或瓦斯含氧量分析不合格，重新处理，至合格为止（炉膛可燃气含量 $\geq 0.1v\%$ 为合格，瓦斯含氧量 $\geq 0.5v\%$ 为合格），炉膛可燃气和瓦斯含氧量分析同时合格后，立即采用便携式可燃气体分析仪进行复查。如果复查炉膛可燃气不合格，重新处理，至合格为止。

4.5.7 点燃长明灯

4.5.7.1 穿戴好防护面罩、带有长袖筒的防火手套、防火服。

4.5.7.2 分析合格后，办理用火票，并保证在确认合格后 15 分钟内完成长明灯点火操作（长明灯点火为炉外点火）

4.5.7.3 安装一个长明灯软连接，在炉外点燃一个长明灯，燃烧稳定后送入炉内，安装到长明灯位置，如果长明灯熄灭，查找长明灯熄灭的原因，处理问题，重新按点燃长明灯要求点火。用同一方法，根据对称原则依次点燃长明灯，逐个送入炉内并安装到长明灯位置。从看火门观察长明灯燃

烧状况，调整长明灯手阀的开度，保持长明灯燃烧正常。

4.5.7.4 调整瓦斯压力稳定在 0.35MPa

4.5.8 点燃燃料气主火嘴

4.5.8.1 长明灯全部点燃后，逐个连接主火嘴软连接管。

4.5.8.2 准备好一个点火的燃料气主火嘴，该火嘴长明灯燃烧正常。

4.5.8.3 调整烟道挡板，控制炉膛负压在工艺要求范围内。

4.5.8.4 缓慢打开该主火嘴的手阀，调整使其燃烧正常。如果 5 秒钟内该火嘴没有点燃，关闭该火嘴燃料气手阀，查找原因，处理问题，重新点燃该火嘴。用上述方法，点其它火嘴，火嘴数量根据升温速度 $\geq 5^{\circ}\text{C} / \text{h}$ 来确定。

4.5.8.5 调整烟道挡板开度，控制炉膛负压在工艺要求范围内，并保持所点的火嘴燃烧正常。

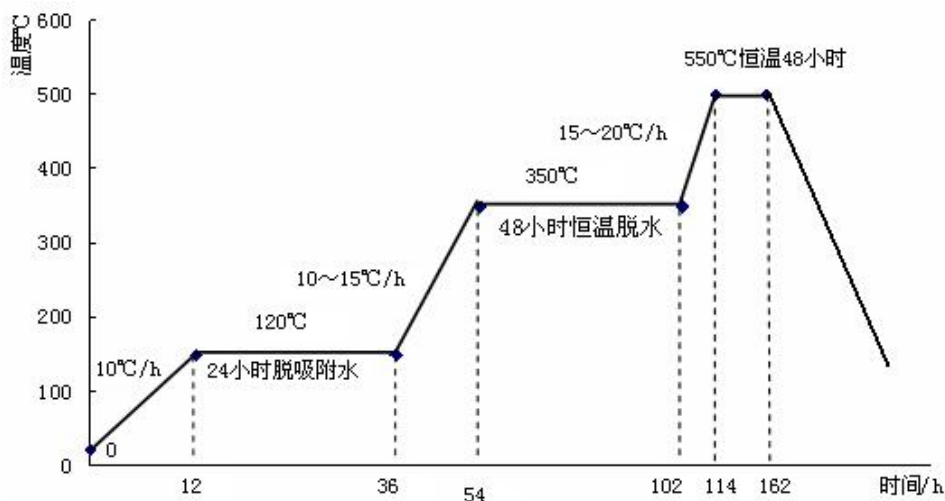
4.5.8.6 燃料气调节阀投自动串级，按升温曲线严格控制。

4.5.8.7 在升温过程中当 V-303、E-303 产生的蒸汽达到并网压力后关闭现场放空，将蒸汽并网。

4.6 加热炉的状态确认

4.6.1 火嘴燃烧情况、排烟情况正常。燃料气系统、炉管、炉体无泄漏烟气温、炉膛温度、炉膛负压不超工艺要求，加热炉、炉管支吊架无异常，炉衬里无脱落

4.6.2 按照烘炉曲线（见附图）进行烘炉，烘炉温度以 TIA-1305A 和 TIA-1306A 为准



依流程将 N_2 引入 F-301 炉管内,点火后严格按照烘炉曲线以 $5^\circ\text{C}/\text{h}$ 升温。

4.7 烘炉过程

4.7.1 按照压缩机的启动规程,启动 C-1301 开始 N_2 循环升温,调节 PICA-1345 以 $10\text{KPa}/\text{h}$ 的速度降低入口压力至 28KPa(a) ,调节 N_2 的补加量,维持压力稳定,控制出口压力在 0.163MPa(a)

4.7.2 120°C 恒温 24 小时,以脱除耐火衬里的吸附水,控制 E-1303 出口温度不超过 130°C

4.7.3 根据 E-1305 出入口温度启动 E-1305 和 X-1301,使其出口温度不超过 57°C 三联换热器膨胀节投用, E-1307 壳程到 E-1306 壳程之间的高位放空关闭

4.7.4 N_2 循环升温期间,如果过热炉出口温度与第二反应器出口温度之差已超过 200°C ,应按升温下限升,以 $10\sim 15^\circ\text{C}/\text{h}$ 速度升温至炉膛 350°C 恒温 48 小时,以脱除耐火衬里的结晶水

4.7.5 当两台脱氢反应器床层各温度点均超过 260°C 时,联系工程人员对炉子相关部位进行热紧,准备停压缩机,改蒸汽升温。

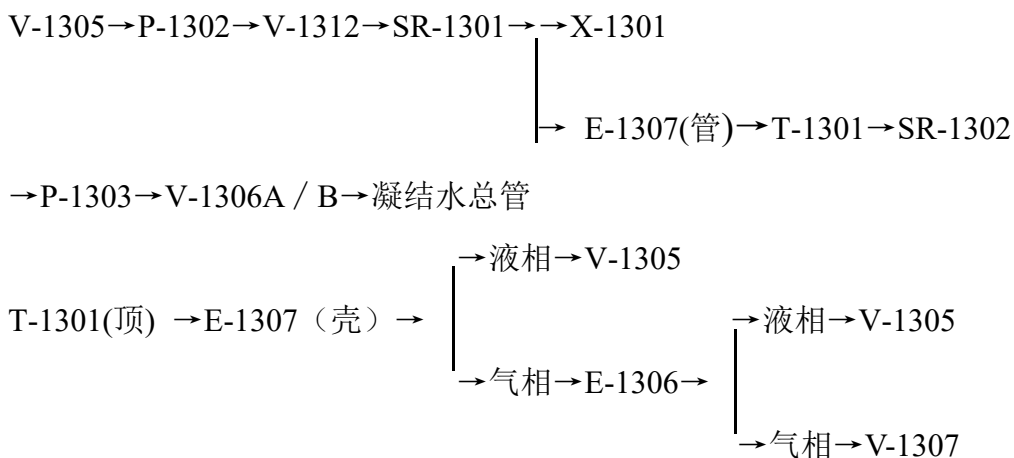
4.7.6 打开 0.32MPa 蒸汽进入 V-1301 的阀门, LV-1301 后阀门打开,

副线阀、排凝阀 关闭，调节调节阀 LV-1301 至合适开度，确保主蒸汽分液罐 V-1301 无液位或低液位

4.7.7 投用 V-1301 压力表和液位计 PIA1301 和 LICA1301,投用 V-1301 安全阀 PSV1301，V-1301 公用工程口打开排气，通入 0.32MPa 蒸汽入 V-1301 进行管线预热，FV-1301 前阀门、后阀门打开，副线阀、排凝阀关闭

4.7.8 汽提塔 T-1301 压力表和液位计投用，并且投用安全阀，汽提塔 T-1301 底液过滤器 SR-1302 投用，工艺水处理器 V-1306 出入口压力表投用

按下图改好凝液循环流程



4.7.9 改好凝液系统循环流程，当两台脱氢反应器床层各温度点均超过 260℃时，停压缩机 C-1301，关闭开工氮气循环线的手阀。手动打开 FV-1301，向系统送入蒸汽，是流量稳定在 13603kg/h，投自动。加热炉按规程以 10~15℃/h 速度升温至炉膛 350℃恒温 48 小时，以脱除耐火衬里的结晶水，当 E-1301 管程出口温度达到 340℃时，打开调节阀 FV-1312 至合适开度引蒸汽入 E-1304 至 E-1301 壳程进入反应系统，以降低 E-1301 管程出口温度。根据 E-1305 出入口温度即使调整 E-1305 和 X-1301，使

其出口温度不超过 57℃

4.7.10 当 V-1305 水相液位继续上涨时,按规程启动 P-1302,当 T-1301 液位达到 50%,按规程启动 P-1303。调节相关调节阀阀位至合适开度,控制 V-1305, T-1301 液面平稳,建立凝液系统循环。

4.7.11 以 15~20℃/h 的速度继续升至炉膛 550℃恒温 48 小时。

4.7.12 恒温结束后,以 15~20℃/h 速度开始给炉膛降温,当 E-1301 管程出口温度降至 340℃,停止 E-1304 的配气蒸汽,当炉膛温度降至 260℃时,停止主蒸汽,改氮气循环流程,引入氮气循环降温,至常温。停压缩机 C-1301,系统泄压至微正压。

第五节 装置辅助系统操作法

1.蒸汽及凝液回收系统

1.1 流程简述

本装置设有 3.8 MPa 蒸汽, 1.0MPa 蒸汽, 0.32MPa 蒸汽, 0.04MPa 四个等级的蒸汽管网。为充分利用能量, 装置内还设置了 7 台余热回收产汽的废热锅炉, 它们和 0.32MPa 疏水扩容器(V-1510), 凝结水罐(V-1511) 组成蒸汽及凝液回收系统。

3.8MPa 过热蒸汽由界外输入, 主要用于干气压缩机(C-1101) 透平工作介质, 另外通过减温减压装置(DS-1501) 为装置提供 1.0MPa 蒸汽。

1.0MPa 蒸汽由界外输入和 3.8MPa 蒸汽减温减压得到, 主要用于脱氢尾气压缩机(C-1301) 透平工作介质, 以及装置内再沸器(E-1414)。1.0MPa 蒸汽通过减温减压装置(DS-1502) 为装置提供 0.32MPa 蒸汽, 1.0MPa 蒸汽还为全装置服务点提供日常所需。

0.32MPa 蒸汽一部分由 1.0MPa 蒸汽通过减温装置(DS-1502) 减压得到, 另外一部分由装置内的 5 台蒸汽发生器(ER-1101、ER-1201、ER-1202、ER-1203、ER-1204) 和低压蒸汽发生器(E-1302) 得到, 主要用作蒸汽过热炉主蒸汽, 乙苯蒸发配汽, 以及装置内部分加热器、再沸器和伴热。非正常工况下, 可补充至 0.04MPa 蒸汽管网。

0.04MPa 蒸汽由低低压蒸汽发生器(E-1303) 产生, 0.32MPa 疏水扩容器(V-1510) 闪蒸亦产生部分 0.04MPa 蒸汽。管网压力低时, 由 0.32MPa 蒸汽管网减压补充(PV-1515B); 管网压力高时, 通过 PV-1515A 放空。0.04MPa 蒸汽主要用于汽提塔(T-1301)、解吸塔(T-1303)、E-1301、E-1302、E-1303 的吹扫蒸汽。

来自界区内管网的低压凝液经 0.32MPa 疏水扩容器(V-1510) 闪蒸出 0.04MPa 蒸汽后, 由(LICA-1508)控制液位, 将凝液排至凝结水回收装

置(V-1511)。V-1511 凝液通过泵送至装置内凝液总管，多余部分由(PICA-1512)控制送出装置。

装置内 7 台余热回收产汽的废热锅炉用水来自经 V-1306 处理后的工艺凝液、部分凝结水以及脱盐水。

1.2 操作要点

1) 苯乙烯装置蒸汽及凝液系统涉及范围广，操作时注意维持物料平衡，严格控制蒸汽管网压力，确保装置平稳生产。

1.3 设计操作条件

0.32MPa 疏水扩容器（V-1510） LICA-1508 50~60%

凝结水罐（V-1511） LICA-1509 50~60%

3.8MPaG 蒸汽减温器出口温度 TIC-1507 270~290℃

1.0MPaG 蒸汽减温减压器出口温度 TIC-1506 140~160℃

装置内凝液总管压力 PIC-1512

1.4 联锁及控制方案

1) 1.0MPa 蒸汽管网压力由 PIC-1509 控制。

2) 0.32 MPa 蒸汽管网压力由 PIC-1510 控制。

3) 3.8MPa 蒸汽减温器（DS-1501）出口温度由 TIC-1507 调节脱盐水补加量控制。。

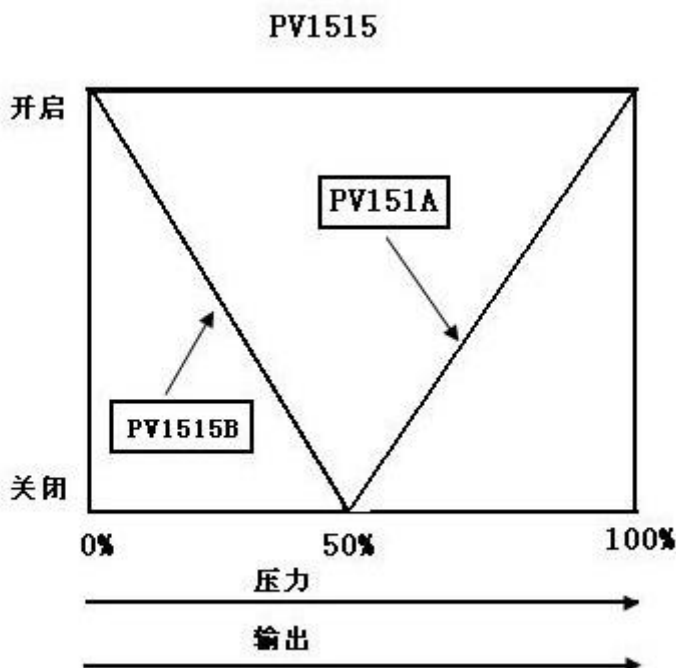
4) 1.0MPa 蒸汽减温减压器（DS-1502）出口温度由 TIC-1506 调节脱盐水补加量控制。

5) 0.04MPa 蒸汽管网压力由 PIC-1515 分程控制 0.32MPa 蒸汽补加量（PV-1515B）以及管网放空量（PV-1515A）完成。

PV-1515B 对应 PC-1515 输出 0~50%（0%输出信号时，阀全开，50%为全关）。

PV-1515A 对应 PC-1515 输出 50%~100%（50%输出信号时，阀全

关，50%为全开）。



6) 装置内凝液总管压力由(PIC-1512) 调节凝结水的外送量控制。

1.5 0.32MPa 疏水扩容器 (V-1510) 的投用

- 1) 按《容器操作规程》检查确认凝液罐备用，具备开车条件。
- 2) 改好低压凝液罐去凝结水回收装置 V-1511 流程。
- 3) 当系统来凝液时，投用 (LICA-1508)，自控设定 60%液位，多余部分排至凝结水回收装置 V-1511。

1.6 凝结水回收装置 (V-1511) 的投用

- 1) 按《容器操作规程》检查确认凝结水回收装置备用，具备开车条件。
- 2) 改好凝结水回收装置 V-1511 至凝结水总管流程和外送流程。
- 3) V-1511 排放凝液时，投用 (LICA-1509)，液位达 60%后，启动泵将凝液送至装置凝结水总管，投用 PIC-1512，控制好管网压力，多余部分送出装置。

1.7 3.8MPa 蒸汽减温减压器的投用

1.7.1 启动前的检查

- 1) 确认检查减压阀及自动调节系统完整, 开关灵活, 指示正确。调节阀前后手阀、导淋、旁路阀关闭。
- 2) 确认减温喷水系统完好, 各阀门开关灵, 指示正确。
- 3) 确认安全附件完好, 根部阀全开。
- 4) 确认压力表、温度计完好。
- 5) 确认系统各阀门完好, 附件齐全, 开关灵活好用。
- 6) 确认减温减压器入口隔断阀关闭。
- 7) 确认减温减压器入口隔断阀的旁路阀关闭。
- 8) 确认调节减压阀关闭。
- 9) 确认减温减压器出口隔断阀关闭。
- 10) 确认减温喷水调节阀关闭。
- 11) 确认各压力表阀开。

1.7.2 启动

- 1) 打开减温减压器疏水阀。
- 2) 缓慢打开减温减压器出口阀。
- 3) 暖管疏水 30 分钟。
- 4) 手动稍微开减压调节阀。
- 5) 疏水完毕关闭疏水阀。
- 6) 缓慢开启进汽阀、缓慢升压。
- 7) 压力升至低于 1.0MPa 蒸汽母管 0.1MPa

注意在并汽过程中, 要加强内外联系, 保持 3.8MPa 和 1.0MPa 蒸汽平稳, 特别要保持 3.8MPa 蒸汽平稳。

- 8) 关闭旁路阀

9) 适当调整减压阀开度, 调节管网压力至 1.0MPa, PIC-1509 投自动。

10) 汽温升到 270℃时, 开减温水入口阀, 手动缓慢开启减温水调节阀至温度稳定, TIC-1507 投自动, 设定 280℃。

1.7.3 停运

- 1) 确认减温减压器正常运行。
- 2) 缓慢关闭蒸汽入口阀, 直至关死。
- 3) 开启减温减压器疏水阀。
- 4) 当 TIC-1507 低于 270℃, 关闭 TV-1507, 关闭减温水隔断阀。
- 5) 关闭减温减压器出口隔离阀。

注意停运过程中, 应做好联系工作, 注意 3.8MPa 蒸汽的变化, 做到平稳操作。

1.7.4 运行的控制与调整

1) 减温减压器在正常运行时, 出口压力 1.0MPa (g), 出口温度 270~290℃。

2) 按时检查减温减压器的运行情况, 认真作好记录, 在任何情况下, 都应做到保持 3.8MPa 蒸汽压力平稳, 当 3.8MPa 蒸汽供应不足时, 应首先联系调度检查外围蒸汽管网, 后控制减温减压器。

1.8 1.0MPa 蒸汽减温减压器的投用

1.8.1 启动前的检查

同 1.7.1 步骤

1.8.2 启动

- 1) 打开减温减压器疏水阀。
- 2) 缓慢打开减温减压器出口阀。
- 3) 暖管疏水 30 分钟。

- 4) 手动稍微开减压调节阀。
- 5) 疏水完毕关闭疏水阀。
- 6) 缓慢开启进汽阀、缓慢升压。
- 7) 压力升至低于 0.32MPa 蒸汽母管 0.1MPa

注意在并汽过程中,要加强内外联系,保持 1.0MPa 和 0.32MPa 蒸汽平稳,特别要保持 1.0MPa 蒸汽平稳。

- 8) 关闭旁路阀

9) 适当调整减压阀开度,调节管网压力至 0.32MPa (g), PIC-1510 投自动。

10) 汽温升到 140℃时,开减温水入口阀,手动缓慢开启减温水调节阀至温度稳定, TIC-1506 投自动,设定 150℃。

1.8.3 停运

- 1) 确认减温减压器正常运行。
- 2) 缓慢关闭蒸汽入口阀,直至关死。
- 3) 开启减温减压器疏水阀。
- 4) 当 TIC-1506 低于 140℃,关闭 TV-1506, 关闭减温水隔断阀。
- 5) 关闭减温减压器出口隔离阀。

注意停运过程中,应做好联系工作,注意 1.0MPa 蒸汽的变化,做到平稳操作。

1.8.4 运行的控制与调整

1) 减温减压器在正常运行时, 出口压力 0.32MPa, 出口温度 140~160℃。

2) 按时检查减温减压器的运行情况,认真作好记录,在任何情况下,都应做到保持 1.0MPa 蒸汽压力平稳,当 1.0MPa 蒸汽供应不足时,应首先联系调度检查外围蒸汽管网,后控制减温减压器。

1.9 异常处理

1.9.1 减压阀后超压

原因

- 1) 出口阀未开或开度过小或阀芯脱落。
- 2) 减压阀开度太大或自控失灵。
- 3) 外界使用蒸汽量突然减少。
- 4) 减压阀磨损严重或误操作。
- 5) 副线阀未关严或者内漏。

处理

- 1) 立即将自动调节改为手动操作，减少蒸汽进汽量
- 2) 联系调度，控制蒸汽压力在规定范围内。
- 3) 如果出口阀或减压阀损坏，应停运检修。
- 4) 关闭或检修副线阀。

1.9.2 减温减压器出口蒸汽温度超高

原因

- 1) 温度自动调节失灵。
- 2) 未及时调节进水量。
- 3) 喷水系统隔断阀损坏。
- 4) 负荷波动太大。
- 5) 喷水管孔眼堵塞。
- 6) 误操作。

处理

- 1) 将自动进水改为手动控制，增加减温水量，必要时开减温水副线。
- 2) 保证管网蒸汽平稳。
- 3) 如果阀门损坏或喷嘴堵塞等原因，应停运检修。

1.9.3 减温减压器水击

原因

- 1) 喷水自动调节系统失灵，喷水量波动大。
- 2) 喷水量过大，出口汽温控制太低。
- 3) 长期低负荷运行。
- 4) 启动时疏水不彻底或启动太快。

处理

- 1) 将自动喷水改为手动操作，保持喷水平稳，并开启疏水阀疏水，待水击消失后关闭。
- 2) 要求保持适当负荷运行。
- 3) 如在启动时发生水击，应停止启动，加大疏水，待疏水干净，水击消失后再启动。

1.9.4 减温减压器达不到额定压力

原因

- 1) 进、出口阀打不开或阀芯脱落卡死。
- 2) 减压阀故障。

处理

- 1) 设备应停运检修。

1.9.5 减温减压器振动

原因

- 1) 减温减压器发生水击。
- 2) 负荷波动太大。
- 3) 压力和温度自动调节系统失灵。

处理

- 1) 如果是由水击引起振动，应停止启动，加大疏水，待疏水干净，

水击消失后再启动。

2) 因负荷波动太大，应平稳操作，平稳用汽。。

3) 如自动调节失灵，应改为手动操作。

4) 属设备问题，及时汇报处理，如振动严重，有危及设备和人身安全时应立即停止运行。

2.燃料气系统

2.1 流程简述

本装置设有 4 台加热炉，正常生产时，需消耗大量燃料气。来自界区外的催化干气进入干气精制单元后分为二路，一路作为苯乙烯装置的原料，其有效成分乙烯在烃化反应阶段同苯反应，剩余组分经尾气吸收塔回收苯等重组分后，称之为烃化尾气，管道输送至厂燃料气管网。另一路为富余催化干气，经压控调节回路 PV-1102，进入厂燃料气管网。

来自干气精制单元的精制干气分二路，一路作为原料进入烃化反应器同苯反应，另一路经压控调节回路 PV-1205，进入厂燃料气管网。

装置内的脱氢尾气经 V-1302 分液后直接作为燃料气，来自粗塔真空泵密封罐（V-1404）的不凝气也可作为燃料气。

装置内设有燃料气分液罐（V-1508）。界区内的燃料气管网和厂燃料气管网经 V-1508 相连接，正常生产时，装置内的加热炉（F-1201、F-1202、F-1203）燃料气消耗由燃料气管网提供的燃料气满足。

蒸汽过热炉（F-1301）正常生产时，以脱氢尾气和燃料气管网中燃料气为燃料，提供蒸汽过热炉的正常燃烧。

来自粗塔真空泵密封罐（V-1404）的不凝气循环苯加热炉 F-1201 作为低压燃料气烧掉。

为防止燃料气中带液，对系统内加热炉正常运行造成不利影响，应加

强对燃料气分液罐 V-1508 的操作，及时脱去凝液，燃料气投用时，管线伴热应正常开启。

增加燃料气调节阀 PV-1516，燃料气罐 V-1508 压力高时，打开 PV-1516 将多余的烃化尾气排至厂燃料气管网，若燃料气罐 V-1508 压力低时，打开 PV-1516 将管网燃料气导串至 V-1508 燃料气系统，维持系统内燃料气压力。

2.2 燃料气的引入

2.2.1 燃料气的引入原则

- 1) 燃料气的引入，根据乙苯、苯乙烯单元需求进行。
- 2) 引入前，燃料气系统经气密、氮气置换合格（氧含量 $\leq 0.5\%$ ）。
- 3) 燃料气引入后，装置区应停止动火作业。
- 4) 燃料气引入后，同燃料气系统管路连接的工艺系统，在未投用前，应与燃料气管网隔绝。燃料气置换后，对于未使用燃料气的加热炉，应用盲板隔离长明灯及烧嘴流程，防止燃料气串入炉膛。

2.2.2 燃料气流程检查

- 1) 按《容器操作规程》确认燃料气分液罐（V-1508）备用。
- 2) 确认装置燃料气系统放空、排凝阀关闭。
- 3) 确认燃料气流程各管件连接合格。
- 4) 确认燃料气引入装置 V-1508 入口加装盲板。
- 5) 确认燃料气流程上阻火器正常。
- 6) 确认燃料气流程上流量检测、压力检测、温度检测仪表完好。
- 7) 确认燃料气伴热投用正常。
- 8) 确认 V-1508 的安全阀投用，去各个加热炉的阀门关闭。
- 9) 确认装置内放空系统已投用。

2.2.3 燃料气引入

1) 将 V-1508 燃料气入口盲板拆除。打开燃料气管网至 V-1508 阀门, 引燃料气入装置。缓慢打开 V-1508 罐顶至火炬安全阀付线, 置换系统中氮气两次, 投用压控调节阀 PIC-1501。

2) 等待加热炉点火引用燃料气。

3. 密闭排放系统

3.1 流程简述

本装置生产过程中排放的液体, 多为有毒有害或易燃易爆的液体。为了避免在排放过程中污染环境及对操作人员造成损害, 特设密闭排放系统。

装置区设有 MDEA 溶液配制槽, 来自干气精制单元的脱硫和溶剂再生系统的塔器、容器、机泵、管线的低点排料汇集到总管自流至溶液配制槽, 集中回收利用。

装置区设有乙苯地下污油罐(V-1506), 来自干气精制单元脱丙烯系统和乙苯单元塔器、容器、机泵、管线的低点排料汇集到总管, 自流至乙苯地下污油罐(V-1506), 经氮气加压后, 送出装置回收利用。

装置区设有苯乙烯单元地下污油罐(V-1507)。来自苯乙烯单元塔器、容器、机泵、管线的低点排料汇集到总管, 自流至苯乙烯地下污油罐(V-1507)。经氮气加压后, 送至罐区回收利用。

3.2 操作要点

1) 当苯乙烯单元排液时, 由于物料中可能含有易自聚的苯乙烯, 排液结束后, 应及时接氮气及二级脱盐水冲洗管线, 防止管线堵塞。

3.3 联锁及主要控制方案

1) 地下污油罐氮气管线有自力式压力减压阀 PCV-1501。

3.4 设计操作条件

苯乙烯单元地下污油罐液位 LIAS-1502 40~70%

乙苯单元地下污油罐液位 LIAS-1501 40~70%

4.火炬系统

本装置在操作过程中有时会因工艺参数波动外排少量可燃气体，在事故状态下可能有大量可燃气体排放。为了保证装置气体能够安全向界区外的火炬系统排放，装置区内设有火炬分液罐（V-1505），对各单元外排火炬气，进行气液分离，保证排火炬的气体不带液。

干气精制单元、乙苯单元各火炬放空点的放空气体，由界内火炬总管汇集后，进入火炬分液罐（V-1505），分液后，气相排放至界外火炬系统，液相排至乙苯地下污油罐（V-1506），苯乙烯单元各火炬放空点的放空气体排放至放空火炬总管。

第十章 单机操作法、维护管理规定

第一节 压缩机单机操作法、维护管理规定

1.干气压缩机组（C-1101）

1.1 概述

干气压缩机是由汽轮机通过膜片式联轴器连接齿轮箱内齿轮驱动。机组由螺杆压缩机、背压式汽轮机、事故油箱、独立油站、变速箱、气液管系、油路管系、仪表管系组成。

1.2 技术参数

1.2.1 螺杆压缩机

型号	LG67/0.7-1.4
吸气量(入口状态)	67 m ³ /min（额定转速）
吸入压力/吸入温度	0.7 MPa(A)/ 37 °C
排气压力/排气温度	1.4 MPa(A)/≤83 °C
管口方位	上进上出
入口规格	DN300 PN2.5
出口规格	DN250 PN2.5
转子型线	SRM 单边非对称
转子直径	321 mm
转子长径比	1.1
轴功率	1000 kw
正常转速	3700 rpm
额定转速	4400 rpm
径向与止推轴承	巴氏合金流体动力润滑轴承

轴封形式		迷宫密封+双端面机械密封
材料	壳体	1Cr13
	转子	2 Cr13
	同步齿轮	42CrMo
流量调节方式		汽轮机变速和循环回流调节

1.2.2 汽轮机

型号		NG25/20
进汽压力		3.8 MPa(A)(最大 4.19 MPa(A)，最小 3.41 MPa(A))
进汽温度		420℃(最大 462 ℃，最小 378 ℃)
排汽压力		1.0 MPa(A) (最大 1.11 MPa(A)，最小 0.89 MPa(A))
正常转速		9670 rpm
额定转速		11500rpm
跳闸转速		13041 rpm
额定功率		1320KW
径向与止推轴承型式		滑动轴承
汽封形式		迷宫式汽封
材料	中压缸	ZG22Mo
	汽缸	ZG22Mo
	轴	28CrMoNiV
	叶轮	2Cr12MoV
	喷嘴环	ZG22Mo
	汽封体	45A
	汽封片	1Cr18Ni9Ti

1.3 机组结构

1.3.1 压缩机

螺杆压缩机具有两个旋转转子(阳转子与阴转子) 水平且平行地配置

在气缸体内，支于进排气座的轴承上。在阴、阳螺杆转子上的排气端外侧装有止推轴承，承受由吸入和排出压力差而产生的轴向推力。在吸入侧和排出侧的轴承与螺杆转子之间设有迷宫密封+双端面机械密封型式的轴封装置。

阴、阳螺杆转子在吸气端外侧均设置有同步齿轮，同步齿轮的速比与螺杆转子的速比相等。阴、阳螺杆转子靠轴承支撑和同步齿轮厚薄片的调整来保证阴、阳转子之间，转子外圆与气缸体之间以及转子端面与气缸端面之间均保持极小的间隙，工作时互不接触，不会摩擦也不需要润滑。

1.3.1.1 壳体

机壳由进气座、气缸体、前盖和后盖等部分组成。进气座上设有进气口。气缸体、设有三角形径向排气孔口和蝶形轴向排气孔口，它具有最大可能的通流面积，使其排气压力损失最小。排气口保证排气时气缸压力达到最佳设计值，并使效率趋向最佳。

进气座、气缸体和入口接管等接触介质的壳体，均选用耐腐蚀材料铸造而成，并经过内表面处理，具有足够的耐蚀性和强度。

入口接管、进排气座过流面按等截面设计，气缸体过流面按等流速设计，减少流动损失，以提高压缩效率。

1.3.1.2 螺杆转子

水平且平行安放在壳体内的一对啮合的螺杆转子是压缩机的关键零件，其中阳螺杆有四个凸齿，阴螺杆有六个与之相啮合的凹槽。一对啮合的转子旋转运动与壳体上的进气口、排气口组成螺杆压缩机的吸气、压缩和排气三个过程。

螺杆型线为 SRM 型线，压缩机转子外径为 $\phi 321\text{mm}$ ，长径比为 1.1，扭角为 300° 。螺杆转子经过非常细致和精密的加工，其齿顶和端面上制有精致的密封棱边，螺杆与壳体之间的微小间隙就依赖这些棱边来保证。转

子经过多次动平衡试验，精度为 G1.5 级，因此转子在装拆过程中必须严格保护。

螺杆转子材质为 2Cr13 不锈钢，可防止介质的腐蚀。经过细化晶粒和调质等热处理，具有足够强度和刚度。

1.3.1.3 同步齿轮

同步齿轮(小齿轮和大齿轮)分别安装于压缩机吸入端外侧的阳转子和阴转子轴颈上，以确保阴阳转子同步运转。同步齿轮为中硬齿面齿轮，材质为 42CrMo，经热处理后，硬度 HRC45，齿面经过磨齿精度等级为 655LM 级，完全能满足高速平稳传动的要求。

从油站来的压力润滑油，喷到齿面上冷却润滑齿轮。为了便于调整转子之间的啮合间隙以及反转时型面背部不被擦碰，阴转子上的被动同步齿轮由轮毂和厚、薄齿三大件组成。阴阳转子间的啮合间隙及同步齿轮的侧隙就是依靠厚、薄齿片的调整获得的。调整大齿轮的厚齿片与小齿轮啮合时，使螺杆齿型各处的啮合间隙均匀，再将大齿轮的薄齿片与厚齿片错位，使薄齿片齿型的另一面与大齿轮啮合时，具有 0.03~0.06mm 间隙，在大齿轮上打定位销孔，固定两片齿轮的相对位置。调整合格的一对螺杆转子，无论是正转或逆转，螺杆转子之间都具有一定的间隙，才能确保压缩机正常工作。

1.3.1.4 轴封装置

阳、阴转子的进端和排端都采用迷宫密封和机械密封的组合结构。迷宫密封环与螺杆轴之间有微小的间隙，环是静止状态，表面镀巴氏合金，一旦轴与环接触，较软的巴氏合金会被轴磨损，避免损伤轴表面。

在排端迷宫密封靠近气缸体的 1/3 处接平衡腔，将排气端延轴向泄露出的少部分高压气体引回吸气端，从而降低排气端泄露出的介质气压力。

集装式双端面机械密封是一种依靠弹性元件对动、静环端面密封副的

预紧和介质压力与弹性元件压力的压紧而达到密封的轴向端面密封装置。构成双端面机械密封的基本元件有：端面密封副(静环、动环)、弹性元件(弹簧)、辅助密封(O 形圈)、传动件(传动销)、防转件(防转销)和紧固件(弹簧座、压环、压盖、紧定螺钉、轴套)。

双端面机械密封两个端面摩擦副之间可充满中间液体(密封油)，当中间阻塞流体压力大于被密封流体压力和大气压时，双端面密封用作阻塞密封。

1.3.1.5 轴承

进气端在阳、阴螺杆转子的密封装置与同步齿轮之间设有径向滑动轴承。排气端在阳、阴螺杆转子的密封装置外侧，设有止推径向滑动轴承和止推滑动轴承。所有轴承都由油站输送来的压力润滑油冷却润滑。

径向滑动轴承支撑螺杆承受径向力。轴承间隙对螺杆啮合间隙，螺杆外圆与壳体之间的间隙都有影响，必须严格控制。

止推滑动轴承中的止推块承受压缩机正常运转时，由吸入和排出的压力差而产生的推力。采用球面定心，因此止推块可以自动定位调整，易于形成油膜。

止推径向滑动轴承中的止推轴承，承受压缩机启动时同步齿轮引起的推力以及因紧急停车时，螺杆反转所产生的推力。

止推轴承轴向间隙，直接影响螺杆转子端面与壳体的间隙。当轴承因磨损间隙增大时，可以重新调整轴承的轴向间隙，必要时调换轴承。

1.3.1.6 盘车装置

盘车装置在汽轮机启动或停机后利用盘车机构使转子低速转动以防止汽轮机和压缩机转子弯曲。该机盘车装置分为手动盘车和冲击式液压直行程盘车，安装在汽轮机后轴承座上。

手动盘车机构由罩盖、托架、杠杆、棘轮、棘爪等构成。需要盘车时，

旋出螺母、卸下罩盖、翻起保险栓、将外伸套管插入盘车杠杆顺着汽轮机旋转方向扳动套管即可进行盘车，来回扳动套管可使转子持续转动。盘车机构退出工作时，使杠杆处于竖直位置后用保险栓将其锁定并装好罩盖。

液压盘车机构由“盘车组件”与“泵阀控制组件”构成。开启液压油泵电机，活塞受油压作用上、下移动，带动活塞杆下方的框架，框架上装有插销。在下行时受板簧作用嵌入汽轮机棘轮插槽，从而带动汽轮机转子一起运动。活塞每动作一次可使转子盘动 15° 。

手动盘车机构可配合液压直行程盘车机构一起使用，以减小起动力矩。盘车机构只能在汽轮机转子处于静止状态，润滑油供给正常的情况下方可投入工作。

1.3.2 汽轮机

界外 3.5MPaG 蒸汽经隔离阀至汽轮机汽阀总成，并通过它进入汽缸，经喷嘴组，冲动叶轮做功后，进入背压管网。在背压管网前并联有手动放空阀及弹簧安全阀，弹簧安全阀在机组背压过高时可将背压蒸汽自动排入大气，以确保机组的安全。汽轮机启动时，在汽阀总成前的母管中引一股新蒸汽经节流后作为汽封抽汽器的工作蒸汽。汽轮机前、后汽封漏汽由汽封抽汽器抽走，其废气排空。从汽阀总成及汽缸中来的凝结疏水以及背压管网中的凝结疏水直接排入地沟。

1.3.2.1 汽轮机结构

汽轮机汽缸由上、下两部分组成。由 ZG17Cr1Mo1V 钢整体浇铸而成。前、后轴承座以垂直的半圆法兰分别与前、后汽缸用螺栓及定位销联接，前轴承座下部有弹性支板，这些部件一起安装在底盘上形成汽轮机静子部件的刚体。后轴承座与底盘有定位销定位，形成汽轮机静子热胀的死点。前轴承座下部弹性支板能吸收汽轮机静子因热膨胀而引起的轴向变形。转子的轴向定位是用推力轴承固定在静子上，形成相对死点。

汽轮机的转子分别安装在位于前轴承座与后轴承座的前、后轴承上，转子前端装有转速发讯轮，转速发讯轮通过转速传感器触头把转速信号传给数字式转速表。通流部分汽道间隙的调整是依靠加工安装在汽轮机止推轴承上的调整垫片厚度来达到。汽轮机的径向轴承为椭圆轴承，其润滑方式为压力供油强迫润滑方式，其前轴承为一个径向止推轴承，它既承受径向负荷，又承担轴向的推力。

汽轮机的封汽系统由前后汽封及抽汽器组成，前汽封用以防止、减少汽缸内蒸汽向外泄漏，防止高温蒸汽漏入轴承座致使轴承温度升高及润滑油含水；后汽封的作用是阻止空气漏入排汽缸，防止机组真空恶化。前后汽封采用嵌片式汽封，汽封的轴向位置是靠调整汽封体与汽缸相配的轴向垫片厚度来得到的。

1.4 机组主要系统

1.4.1 调节系统

调节系统主要有转速传感器、转速控制系统 ITCC、电液转换器、油动机和调节汽阀组成。

转速控制系统 ITCC 同时接收两个转速传感器变送的汽轮机转速信号，将接收到的转速信号与转速设定值进行比较后输出执行信号（4-20mA 电流），再经电液转换器转换成二次油压（0.15-0.45Mpa）。二次油压的变化通过油动机改变调节汽阀的升程。通过它们能对运行中的汽轮机的转速或负荷起自动调节和控制的作用。

1.4.2 保护系统

保护系统是保证汽轮机安全运行，防止意外事故的重要装置，本机组的危急保安装置为油压式保安装置。

由主油泵出来的高压油一路经危急遮断油门通向速关控制装置后作为速关油和二次油的油源。另一路经速关控制装置的手动停机阀（2250）、

电磁阀（2222、2223）控制停机卸荷阀，当上述任何一个保安部件发生动作，就会立即切断高压油通路，并同时接通主汽门中速关油的泄油通道，使高压油泄掉。主汽门活塞在弹簧作用下迅速关闭，使汽轮机停机。试验装置(2309)安装在速关组合件上，用于汽轮机正常运行时,检验速关阀动作的灵活性。

1.4.3 油系统

1.4.3.1 概述

螺杆压缩机组进排端轴承、进排端机械密封、同步齿轮、平衡活塞及齿轮箱的传动、轴承等润滑、冷却所需的油都来自润滑油站。润滑油站供油量为 480L/min，润滑油油压为 0.6MPa，调节油油压为 0.9MPa，密封油站供油量为 150L/min，油压为 1.3MPa。油站进油温度低于 45℃，油过滤器精度为 10um，回油温度低于 65℃。润滑油和密封油系统各设有一台主油泵和一台辅助油泵，两台油泵均为电机驱动的螺杆泵。在主油泵故障及油压下降到安全值以下时，备用油泵将自动启动。

油箱内的润滑油经过粗油滤器吸入油泵，然后经过冷却器冷却，经双联油过滤器，再最后经过油分配器分配到各注油点。润滑油、密封油总管内压力由自力式调压阀控制，维持进压缩机润滑油压力稳定在 0.6MPa(G) 密封油压力稳定在 1.3MPa（G）。

只有当油泵启动并建立油压后，压缩机才允许启动。在运转过程中，如果润滑油压低于 0.4MPa(G)，压缩机就会产生报警信号，并自动启动辅助油泵；低于 0.3MPa(G)，压缩机即联锁停车。密封油压低于 1.0MPa(G)，压缩机就会产生报警信号，并自动启动辅助油泵；低于 0.9MPa(G)，压缩机即联锁停车。

1.4.3.2 油箱

油箱上设置液位计、液位变送器、温度计等。在启动油泵之前，应通

过油箱盖注入符合规定要求的润滑油。在油泵启动前后都要检查油位。

1.4.3.3 油过滤器

在油泵的进油口处装有粗过滤器，过滤网 60 目/寸（250 μm ）。每年至少拆卸并清洗滤器元件一次。在油泵出口一侧有两只并联的油过滤器，其过滤精度为 10 μm ，两路双联的过滤器在机组运行过程中至少保持一路打开。正常情况下，过滤器两端的压差应低于 0.05MPa。当压差达到 0.15MPa 以上时，应切换至备用的过滤器，及时清洗或更换过滤元件。

1.4.4 冷却水系统

本机组所配的冷却水系统仅针对润滑油冷却器、密封油冷却器、气缸水夹层及气液冷却器冷却水管线。管线冷却水的进入阀门由人工控制，在压缩机停车时应及时排放各设备内的冷却水，以防止冬季冻裂设备。

1.4.5 喷液系统

喷液系统由入口补液阀、喷液阀、冷却器、分离器、过滤器及雾化喷头组成。压缩机刚开机时分离器中没有液体，需开启入口补液阀对压缩机内部进行喷液。等出口分离器中液位到达一定高度并且压缩机出口压力高于压缩机入口压力时，可先开启循环喷液阀（先打开连接雾化喷头 DN25 管线），然后关闭入口补液阀，此时便可建立机组的循环喷液系统。如遇压缩机出口温度过高，雾化喷头无法满足喷液量的需要，可逐步打开 DN40 的旁路管，进行补充喷液。当分离器中液位降低到报警数值时，需及时打开入口补液阀，对分离器中的液体进行补充，直至回到正常液位。

1.4.6 排污系统

1.4.6.1 气缸体进气座底部排液

由于本压缩机为上进上排，且采用注脱盐水冷却，因此在压缩机处于停机状态时，应及时排放压缩腔内的液体，以免压缩机重新启动时发生闷车现象。

1.4.6.2 管线排液(分离器，油、水冷却器及过滤器排液)

在压缩机停机状态并长时间不用时，应将所有设备中的水放净，以免在冬天时冻坏设备。

1.4.7 监测系统（TSI）

监测系统（TSI）由探头、前置器、监测模块组成汽轮机振动、位移、胀差等的连续、在线监测功能。

1.5 开车准备

1）操作人员应熟悉螺杆压缩机以及汽轮机使用说明书和操作规程。

2）机组本体、辅助设备及配管安装完成，且汽轮机单试合格，具备完好条件。

3）引水（软化水、冷却水）、电、仪表风、氮气、蒸汽（3.8MPaG、1.0 MPaG）至机组第一道隔离阀前。

4）电气仪表控制系统调试

机组运转前，应完成电气仪表控制系统的调试和联调。电气系统拖动各电机空转正常；仪表各测量点单独做校验，校验时校对各报警联锁动作是否准确；仪表各输出点是否按逻辑要求动作正常；仪表和电气的联结动作是否符合控制逻辑和电气系统的要求。

在启动机组前，应完成 DCS、SIS 的硬件组态和软件调试工作。另外，还应完成油泵电机和盘车电机的电气系统调试工作。

5）润滑油系统投用

检查油箱的液位，保证油箱内有足够的润滑油。点动油泵，检查油泵电机转向。待转向正常后建立润滑油流程，并调整各润滑点的润滑油压力，使之与正常工作状态一致。油泵出口总管压力为 0.9Mpa 以上，润滑油总管压力为 0.6Mpa 以上，高压调节油总管压力为 0.9Mpa 以上。汽轮机轴承油压为 0.15~0.20MPa，压缩机轴承油压为 0.2~0.3MPa，同步齿轮油

压为 0.20~0.25Mpa，平衡盘油压为 0.5-0.6 MPa。

6) 水路管系调试

检查软水管、冷却水管是否通畅、洁净。

打开压缩机入口软水补液阀，确保软水供应正常后，关闭补液阀，并将压缩机气缸内的水排净后关闭排污阀。

检查油站冷却器、汽轮机抽气器和压缩机水夹层用冷却水是否通畅，并开启进水阀，查看进水是否正常。

7) 密封油系统投用

检查密封油箱的液位，保证油箱内有足够的密封油。点动油泵，检查油泵电机转向。待转向正常后建立润密封油流程，并调整各密封点油压力。油泵出口总管压力为 1.3Mpa 以上，调节进气端密封压力为 1.3Mpa 以上，排气端密封压力为 1.4Mpa 以上。检查各管路是否通畅，确认通畅、完好、无泄漏。

8) 盘车试验

油站供油，整定自力式调节阀，使供油压力为在正常范围内，轴承回油视镜液位超过 1/2~2/3。

用手动盘车，感到运转自如，无严重卡堵现象。

自动盘车半小时并调整各处油压至规定值。

9) 汽轮机暖管和疏水。

打开所有疏水阀，打开主蒸汽管的旁通阀，进行暖管疏水；打开汽封抽汽管闸阀；打开排汽闸阀的旁通阀进行暖管。

1.6 开车步骤

启动压缩机前，确认盘车机构退出工作，停止盘车到转子开始被冲转的间隔时间应不超过 5min。

1) 检查各工艺是否满足开车条件。待条件具备后，用氮气进行压缩

机置换工作。

2) 开启蒸汽阀门和各点疏水阀门, 保证蒸汽温度高于 380°C 并暖管 2 小时, 各疏水口冒出无色蒸汽时, 可适时关闭疏水阀。

3) 全开压缩机进气口阀门、出口阀门和循环阀。

4) 关闭汽轮机背压蒸汽管线排汽阀及旁通阀, 打开背压蒸汽排空阀。

5) 扣上危急遮断器油门, 并使遥控紧急停机装置处于断电状态。通过手动换向阀 (1842, 1843) 完全开启开启速关阀。

6) 盘车系统退出工作, 逐渐开启主汽门, 主汽门全开后, 启动调速器, 进行低速暖机, 暖机转速为程序设定转速 1000rpm , 时间约为 30min 。启动汽轮机 5~10 秒内, 开启压缩机软水阀门。

7) 暖机完毕, 关闭汽轮机汽缸及所有疏水阀门。调速器按程序的速率提升转速到调速器设定目标转速 6900rpm 。在升速过程中, 逐渐关闭背压蒸汽排空阀, 当汽轮机出口压力大于或等于背压蒸汽管网压力时, 缓慢关闭背压蒸汽排空阀, 同时缓慢打开汽轮机出口阀门, 蒸汽并网。

8) 投遥控。汽轮机转速达到 6900rpm 并运行平稳后, 在 ITCC 调速器面板上将调速器改至遥控状态。

9) 机组运行平稳后, 缓慢关小循环阀, 控制好出口压力。调整软水喷水量, 控制压缩机排出气体温度在 80°C 以内。

1.7 运行维护

1) 操作人员必须了解设备的结构、特性、参数及操作维护要求等。

2) 严格执行岗位责任制和巡回检查制度, 凡不符合要求者, 应及时查明原因, 正确处理, 保证机组平稳运行。

3) 经常检查各轴承温度、轴承油压, 各部位振动情况, 检查辅助设备的运行情况。

4) 经常检查油箱油位及上油、回油情况, 定期化验润滑油, 定期切

水，若发现问题，应及时采取措施。

5) 根据前后轴封处的漏气情况来调整汽封抽汽量。

6) 注意转速表的工作是否正常。

7) 润滑油过滤器压差达到 0.15 Mpa 时，应正确、熟练切换过程，防止油压波动，造成停机。

8) 在平稳操作的基础上，作好水、电、汽、风的节能降耗，及时处理岗位漏点。

1.8 停车步骤

1.8.1 正常停机

1) 逐渐打开旁通阀，降低压缩机负荷，扳动危急遮断油门或速关控制装置的手动停机阀或按控制室停机按钮，使电磁阀动作，使主汽阀迅速关闭。

2) 当机组完全停止转动后，关闭软水阀门，注意记录惰走时间。

3) 启动电动液压盘车或启用手动盘车，连续或持续盘车时间应不少于3 小时，之后改换为定期盘车，先是每隔30 分钟，4小时后每隔60 分钟将转子盘转180°，24 小时后每隔2 小时盘转180°，机组重新起动前2 小时再改换为连续或持续盘车，若停机时间较长，汽缸温度 $\leq 150^{\circ}\text{C}$ 后可停止盘车。

4) 关闭汽封抽汽管上的闸阀，关闭排汽管上的隔离阀，打开各疏水阀门。

5) 关闭密封蒸汽阀门，停止电动盘车。

6) 在冷油器出油温度 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ ，前轴承回油温度 $< 40^{\circ}\text{C}$ ，且油泵停运后轴承温升 $< 15^{\circ}\text{C}$ 时，油泵可停止工作。

1.8.2 紧急停机

在机组运行时，出现下述任何一种情况，必须通过停机机构速关停机：

- 1) 轮机转速升高到超速跳闸转速而未产生速关动作;
- 2) 机组振动突然增大, 振幅达到或超过规定的极限值;
- 3) 清楚听到机内发出金属声响;
- 4) 水冲击;
- 5) 轴封处发生火花;
- 6) 机组任何一只轴承的温度急骤升高, 达到规定的极限值;
- 7) 转子轴位移突然增大超过规定极限值;
- 8) 油系统着火并且不能很快将火扑灭;
- 9) 主蒸汽管或压力油管破裂;
- 10) 排汽压力突然超出极限值;
- 11) 压缩机发生严重喘振而不能消除;
- 12) 压缩机密封系统故障而不能排除;
- 13) 工艺系统发生事故, 要求机组紧急停机;
- 14) 其它辅助设备突然发生致使机组无法继续运行的故障。

有联锁保护的项目, 如2)、6)、7)、10)等由保护系统发出信号, 通过停机电磁阀引发紧急停机, 没有联锁保护的项目或保护系统故障, 则由操作人员通过危急遮断油门、手动停机阀或停机电磁阀使速关阀、调节汽阀快速关闭。

紧急停机后的其它操作与正常停机相同。

1.9 切换操作

- 1) 备用机按正常开机步骤进行。

2) 机组空负荷运行平稳后, 缓慢关小循环阀, 同时缓慢开大故障机循环阀, 控制好出口压力, 调整软水喷水量, 控制压缩机排出气体温度在80℃以内。

- 3) 待压力平稳, 备用机运行一切正常后, 故障机按正常停机步骤停

机。

1.10 压缩机联锁

报警联锁一览表

项目	位号	报警值	联锁值	备注
压缩机进气压力	PICA1601	0.65 MPa		>0.65MpaG 禁止主机启动
压缩机排气压力	PISA1602	1.33MPa	1.38MPa	
汽轮机排气压力	PIA1651	1.26 MPaA		
压缩机排气温度	TISA1602	85℃	90℃	停机
润滑油压力	PICA1603	0.4MPaG		<0.4Mpa 禁止 主机启动
密封油压力	PICA1605	1.0MPaG	0.9MPaG	<1.0Mpa 禁止 主机启动
调节油压力	PIA1604	0.60MPaG		<0.60MPa 禁 止主机启动
润滑油压力开关 (三取二)	PS1602/123		0.3MPaG	
汽轮机跳闸转速			13041r/m in	
润滑油总管进油温 度	TIA1604	65℃		
调节油进油温度	TIA1605	65℃		
密封油进油温度	TIA1607	65℃		

润滑油箱温度	TICA1603	25℃		<25℃禁止主机启动，<25℃启动加热器，>30℃关闭电加热器
密封油箱温度	TICA1606	25℃		<25℃禁止主机启动，<25℃启动加热器，>30℃关闭电加热器
压缩机轴承温度	TIA1608～1613	90℃		
汽轮机轴承温度	TISA1651～1656	105℃	115℃	
汽轮机轴振动	VISA1651～1654	50μm	75μm	
齿轮箱轴承温度	TISA1657～1660	105℃	115℃	
齿轮箱轴振动	VISA1655～1658	80μm	100μm	
汽轮机轴位移	ZISA1651～ ZISA1652	±0.56mm	±0.8mm	
润滑油过滤器压差	PdA1602	0.15MPa		
润滑油箱液位	LIA1602	800mm		
密封油过滤器压差	PdA1603	0.15MPa		
密封油箱液位	LIA1603	700mm		
事故油箱液位	LA1601	1050mm		
速关阀阀位开关	ZS1651～1652	阀门未全开时，禁止向调速器发出启动命令		
盘车机构脱扣开关	ZS1653～1654	盘车机构脱扣后主机允许启动		
润滑油自力式调节阀	PCV1603	阀后采压,保持阀后压力 0.6MPa		

密封油自力式调节阀	PCV1604	阀前采压,保持阀前压力 1.3MPa
调节油自力式调节阀	PCV1602	阀前采压,保持阀前压力 0.9MPa

1.11 故障处理

故 障	故 障 原 因	故 障 排 除
压缩机不能启动	1、汽轮机故障 2、仪表控制系统故障 3、螺杆转子咬死 4、压缩机里冷却液过多	1、检查汽轮机 2、检查仪表接线及控制程序 3、盘车，检查转子情况 4、打开气缸排污阀排出冷却液
压缩机达不到额定气量	1、吸气过滤器阻塞 2、旁通阀处于打开状态 3、正常运行时进气阀门没有完全打开 4、汽轮机转速未能达到额定值	1、更换或清洗滤芯 2、完全关闭旁通阀 3、完全打开进气阀和入口蝶阀 4、提高汽轮机转速至额定值
压缩机达不到额定压力	1、气路系统管网中不工作阀未关，管道漏气 2、进气压力过低或进气阀门没有完全打开	1、检查压缩机气路管线，关闭不工作阀门堵漏 2、检查进气管道上阀门开启状况
负荷过载	1、蒸汽系统故障，造成供汽不足 2、进气压力或排气压力超过额定压力	1、检查蒸汽管线系统，并排除异常故障 2、调整进气或排气管网压力，使其在正常范围内。
压缩机排压过高	1、管网压力超过额定压力 2、阀门操作不恰当	1、调整排气管网压力 2、调节阀门位置

压缩机排温过高	1、软化水喷液量不足 2、排气压力超过额定压力 3、吸气温度升高引起排气温度升高 4、吸气温度过低，进口结冰阻塞造成真空，使排温升高 5、吸气压力过低，外压比升高引起排温升高 6、正常情况下，喷液温度过高引起排气温度升高	1、调整软化水喷液量 2、调整排气管网压力 3、调整工艺系统，降低进气管网的温度 4、调整工艺系统，检查进气管道是否有阻塞 5、检查管线及阀门开度，确保进气压力在正常范围内 6、检查冷却器循环水情况，调整喷液温度
压缩机或汽轮机的噪声或振动异常	1、螺杆转子或汽轮机转子与缸体碰撞或接触 2、压缩机或汽轮机动平衡超过允许值 3、轴承轻微损坏，或止推轴承轴向窜动值超过规定值 4、对中不好，联轴器窜动太大 5、机内有异物进入，或者进、排气管内有异物 6、连接件或地脚螺栓松动	压缩机停车后检查修理
螺杆咬死	1、气缸内吸入硬质异物使转子卡死 2、压缩过程中温度升高太多使转子膨胀过大 3、安装不当，运行后管道外力使机身变形	1.清除缸内杂物，检查进、排气管道，并吹扫至清洁。 2.检查各管路系统是否通畅，调整软化水喷液量 3.检查安装质量，重新调整进、排气管道安装，消除外力。

油水混合	1、油冷却器渗漏 2、轴封失效 3、轴封装置充气量不足或者压力过低	1.检查油冷却器 2.调整或更换轴封 3.调整密封装置中的缓冲气系统，调整蒸汽或 N ₂ 压力
压缩机回油温度过高	1、供油温度过高 2、油分配器中对油量分配不合理或油量不足 3、油变质、进入异物等引起轴承或密封失效	1、检查供油系统和油冷却器 2、调整油分配器各阀门，使各注油点油量充足 3、拆卸并检查压缩机，必要时更换润滑油或密封油
油泵电机盘车电机温度异常	1、电机三相电流不平衡 2、电机风冷器风量不足 3、轴承润滑不足或损坏	1、通知电机厂，调整相电流平衡 2、检修电机风冷器 3、补充轴承润滑油或更换轴承
除上述故障需处理外，一旦机组发现异常情况，亦需紧急停车，以避免事故进一步扩大。在未查清故障原因和排除故障之前不得重新启动压缩机。		

2.氮气压缩机组（C-1201）

2.1 设备概况

C-1201 是本装置氮气压缩机，为催化剂提供再生气。结构为固定水冷对称平衡型，双作用二列单级往复式压缩机。

2.2 主要技术参数：

2.2.1 压缩机

型号	DW-49.2/（3-8.5）-X
排气量(入口状态)	49.2m ³ /min
吸入压力 MPa（G）	0.3

排气压力 MPa (G)	0.85
吸入温度	40℃
排气温度	128℃
冷却水进水温度	46 ℃
冷却水排水温度	54 ℃
进水压力 (G)	0.4 MPa (进出水压差 0.1 MPa)
润滑油压力 (G)	0.3 MPa
压缩机转速	370 r/min
活塞行程	280mm
轴功率	483 Kw
气缸直径	460 mm
噪声 (声功率级)	≤85 dB(A)
主机重量	17000 Kg
最大零件重量(机身部件)	12500Kg
传动方式	异步电机直接传动
主机外形尺寸(长、宽、高)	11100×8300×4250mm

2.2.2 电动机

型号	YAKK710-16W
形式	增安型异步电动机
额定功率	500 Kw
额定电压	6000 V
转速 (同步转速)	372r/min
电机重量	12428Kg
转向	从轴伸端看电机为逆时针

2.3 压缩机结构

2.3.1 压缩机本体

2.3.1.1 机体

机体由机身和中体组合而成，其材料为灰铸铁。机身中体用螺栓固定在基础上，机身为对称平衡式，机体中装有曲轴、连杆、十字头。由机身和二组十字头滑道组成一个紧密配合整体。机身顶部为开口的，可用来安装主轴承，曲轴和连杆，主轴承上端有支撑梁与机身紧密配合并用长拉杆螺栓紧固以增强机身刚性，总装完成后用机身盖板来密封。十字头滑道两侧都有窗口，用来安装十字头销及连接十字头与活塞杆等，工作时窗口用盖板密封。机身上端设有呼吸器、用于曲轴箱的通风换气。机身底面倾斜，便于油流出。主轴承采用滑动轴承，为分体上下对开式结构，为薄壁轴瓦，轴承盖设有吊装螺孔和安装测温元件的螺孔。

2.3.1.2 曲轴

曲轴是由 35 号钢制成，整体实心结构，它由主轴颈，曲柄销、拐臂等组成，相对列的曲柄错角为 180° ，相邻列的曲柄错角为 90° 。轴伸端通过联轴器与电机及飞轮相连，输入扭矩是通过紧固联轴器上的螺栓使连接面上产生的摩擦力来传递的。润滑油由机身内的进油管进入轴承盖，经过主轴承润滑主轴颈。并通过连杆体内油孔流向十字头销润滑十字头滑板。

2.3.1.3 连杆

连杆分为连杆体和连杆大头瓦盖两部分，由两根抗拉螺栓将其连接成一体，连杆大头瓦为剖分式，瓦背材料为 20 号钢，瓦面为轴承合金，连杆小头及小头衬套为整体式，衬套材料为锡青铜。连杆体内沿杆体轴向钻有油孔，并与大小头瓦背环槽连通，润滑油经环形槽并通过轴瓦上的径向油孔实现对十字头销和曲柄销的润滑。连杆体材料为 45 号钢，连杆螺栓为 40Cr。为确保连杆安全可靠地传递交变载荷，连杆螺栓必须有足够预紧力，其预紧力的大小是通过连杆螺栓紧固后的伸长量来保证的。为保证安

全运转,连杆螺栓工作时间累积超过 16000 小时, 必须报废更换。

2.3.1.4 十字头

十字头为双侧圆筒形分体组合式结构,十字头体和上下两个可拆卸的滑履采用榫槽定位,并借助螺钉连接成一体。滑履与十字头之间装有调整垫片,由于机身两侧十字头受侧向力的方向相反,为保证十字头与活塞杆运行的同心,制造厂组装时,已将受力相反的十字头与滑履间垫片数量进行调整,用户在安装检修时,不应随意调换十字头和增减垫片。十字头体材料为 ZG270-500,上下滑履衬背材料为 20 号钢,承压表面挂有轴承合金,并开有油槽以利于润滑油的分布。十字头销为锥销型式,安装固定于十字头销孔中,销体内分布轴向和径向油孔,用于润滑油的输送。

2.3.1.5 中间接筒

中间接筒为铸铁制成的双隔室筒形结构,是中体与气缸连接的桥梁,通过螺栓螺母把中体和气缸联在一起,接筒上设有填料冷却水进出水接口、填料充氮口、中间填料充氮口、漏气回收口、排污口、放空口及活塞杆下沉装置接口等。与中体连接侧设有刮油器部件,防止机身润滑油进入缸体内,刮油环由锡青铜制成,是为刮下活塞杆上粘附的润滑油而设的,刮油环通过接筒窗口装入。接筒中间处设有中间填料,进一步隔断油气的接触,接筒两侧的大窗户,用于对填料、刮油环的拆装及维护,工作时两窗口用盖板密封。接筒与中体及气缸的连接采用止口定位,在安装时定位面涂密封胶。

2.3.1.6 气缸

气缸主要由缸座、缸体、缸盖三部分组成,采用水冷却式结构。本机设有四个气缸,均为双作用铸铁缸,每级缸进排气口均为上进下出,吸气阀孔盖上设置压开吸气阀调节装置,用于实现排气量的分档调节。采用活动装配式缸套,端部凸缘定位。气缸设有支承,用于支撑气缸重量和调整

气缸水平。

2.3.1.7 活塞与活塞杆

活塞材质为 2Cr13，外表面均经阳极硬化处理。活塞杆与填料及刮油环接触的工作表面陶瓷处理，以增加活塞杆的耐磨性和使用寿命。活塞都配有一定数量的活塞环和支承环。活塞与活塞杆采用螺纹连接。

2.3.1.8 气阀

气阀采用闭式网状阀结构。气缸气体的吸入和排出是通过气阀阀片的开闭来实现的，气阀在阀片两边气体压差下自动开启；在均匀布置在升程限制器上的弹簧的作用下自动关闭。阀片的升程、弹簧特性及弹簧力大小直接影响气阀的能量损失和阀片寿命。而弹簧力大小的确定与压缩机转数、气阀工作压力、气阀中气体的流速、气阀运动零件质量，阀片升程等因素有关。

2.3.1.9 活塞杆密封填料

压缩机活塞杆密封填料用以密封气缸中高压气体沿活塞杆的外泄漏。填料密封由若干组密封环组成，材料均为填充聚四氟乙烯，填料盒设冷却水腔以降低活塞杆的温度。因填料冷却水腔水路截面积较小而易阻塞，所以填料冷却水质为软化水。

2.3.2 运动机构润滑系统

曲轴、连杆、十字头等）运动机构全部采用强制润滑。整个润滑系统由机身轴头泵和稀油站组成，稀油站由单独电机驱动的油泵，可切换的双联过滤器，油冷却器，油压调节阀组成。开车前先开启辅油泵进行预润滑，当供油压力 $\leq 0.2\text{MPa}$ 时，去中控室报警，并自动启动辅泵，以保证摩擦部位不至于因无油润滑而损坏；当供油压力 $\leq 0.15\text{MPa}$ ，停主电机；当供油油压 $\geq 0.4\text{MPa}$ 时，去中控室报警并停辅泵。油压可通过轴头泵上调节螺钉进行调整，油泵的正常供油压力应为 $0.25\sim 0.35\text{MPa(G)}$ 。油池油温低于

27℃时，启动电加热器加热至 35℃停止加热。运动部件润滑油选用 GB12691-1990 标准规定的 L-DAB100 或 L-DAB68 空气压缩机油。

压缩机油指标	L-DAB100	L-DAB68
运动粘度 (40℃) mm ² /S	90~110	61.2~74.8
闪点 (开口) °C	≥205	≥195
倾点°C	≤-9	≤-9

油池内的润滑油最少每三个月做一次定期检查，若有变质应及时更换，在压缩机刚安装好或刚更换部件以及长期停车以后，在运转前必须进行油管路冲洗，以除去管路中的杂质。

2.3.3 冷却水系统：

冷却水系统为循环封闭式软化水系统，总进水管设有截止阀及温度、压力指示仪表，软化水进水压力 0.4MPa，各路进水均是并联，每个冷却点的进出水都设置截止阀，用于调节冷却水量。每个回水支管上都设有视水器和温度计，可监视回水温度及流动情况，然后汇集到总回水管。

2.3.4 气管路系统：

在压缩机总进气口设有截止阀和过滤器，末端设有止回阀和截止阀。止回阀用以防止系统气体倒流。截止阀用于停机时压缩机系统与外界工艺系统的脱离，末级管路上设置旁通管路，旁通管路上设有截止阀，此截止阀是在开车时打回路使用。进入压缩机的气体经由进气总管进入进气缓冲器，经气缸压缩后经过排气缓冲器、冷却器、分离器最终进到排气总管。在分离器上设有安全阀，当气体压力超过额定值时，安全阀自动开启，使压力迅速下降，以保证机器安全运转。

2.3.5 仪表及自动监护系统：

压缩机设有较完善的监测和控制仪表，对各级排气压力、温度；冷却水压力、温度；润滑油供油压力、温度均设有就地仪表，以便操作人员随

时观察压缩机运行工况参数。

对重要运行参数，还设有自动监控保护装置，如活塞杆下沉、机体振动，当压缩机运行参数远离设计规定值，达到危险工况时，能及时自动发出声光报警信号，并能自动联锁停机。

2.3.6 气量调节系统

为满足压缩机空载启动以及实现排气量的调节，设置了压开吸气阀调节系统。仪表风通过电磁阀的分配，进入安装在吸气阀孔盖上的气量调节阀，使小活塞和压叉移动并将吸气阀压开，通过分别压开气缸轴侧和盖侧的吸气阀片，而实现气量的分档定量调节。本机可实现 0，50%，100%三档气量调节。

2.4 开工前的准备工作

1、联系调度通知机、电、仪人员到场，通知车间和班长。

2、润滑油系统建立

1) 检查油箱油位正常，油质合格、油路畅通。

2) 保证油温 27℃以上，若不够时，可投用油箱电加热器。

3) 启动辅助油泵，保证油压在 0.6Mpa 左右，观察各润滑点的供油情况。

4) 润滑路线为：

机身油池→油泵→油冷却器→油过滤器→十字头→滑履→十字头销→连杆小头
 |
 ←———机身主轴承←———|
 |
 衬套
 |
 连杆大头瓦
 |
 流回机身油池←———|

5) 视润滑油温度高低决定是否投用油冷却器。

6) 切换油冷器和过滤器手柄，保证灵活好用。

7) 油泵运行正常后，检查各联接部位的严密性，油过滤器的差压情

况，以及油温油压是否正常。

3、检查压缩机水夹层用冷却水是否通畅，并开启进水阀，查看进水是否正常。

4、投用盘车器，盘车 3-5 圈，确认运动机构无任何异常情况后，脱开盘车器。

5 进气阀卸荷器手柄置零位，进出口阀门全开，安全阀投用，关闭各油水排放阀。

6 当设备小修或停运时间很长在开车时，对气路系统应进行置换，置换步骤如下：缓慢打开进口氮气阀，因氮气充压至 0.3-0.5Mpa，关氮气阀，开放空，排掉机内压力，如此进行 2-3 次。

2.5 开机

1、确认工艺系统流程正常，进出口阀全开，出口返进口调节阀微开，气路畅通。

2、通知电气给主电机送电。

3、机组启动，当油压升至 0.4Mpa 时关闭辅助油泵，无任何异常情况，可逐步带负荷。

4、加载必须由到大逐级进行，依次为 50%、100%，加载要慢。

5、加载运行后，注意观察各段压力、温度、电机电流、振动等，并做好各项记录。

2.6 停机

1、将负荷手柄逐步扳至零位。

2、停主电机。

3、关闭机组进、出口阀，开放空阀将机组压力卸至 0.1Mpa。

4、曲轴停止 30 分钟后，再停止循环油泵的运转。

5、关闭冷却水进出总管阀门，停车时间较长或温度较低时，可将冷却系统存水全部放净。

2.7 紧急停车

1、在运转中发现下列问题时，按紧急停车处理。

- 1) 循环油压降低至联锁值不能自动连锁停机。
- 2) 主轴承温度急剧上升且无法调节时。
- 3) 电机温度超过 70℃ 调节无效或冒烟着火时。
- 4) 有严重的撞缸声，振动大，电流波动大。
- 5) 气体带液，或减液无效是时。
- 6) 当冷却水或仪表风中断时，经处理无效，按紧急停车处理。

2、紧急停车程序

- 1) 按主电机停车按钮（如停不下来时，速找电工拉闸）。
- 2) 将负荷手柄扳至零位。
- 3) 立即关闭出入口阀门，打开旁路阀，开启放空阀泄压。
- 4) 其余同正常停车。

2.8 压缩机的日常检查和维护

1、检查各运行指标

吸气压力（表）	0.3Mpa
排气压力（表）	0.85Mpa
吸气温度	<40℃
排气温度	<128℃
润滑油过滤器差压	≤0.03Mpa
供油总管温度	≤40℃
润滑油压	0.15Mpa~0.4Mpa
气缸冷却水温度	<40℃

仪表风压力	0.4Mpa~0.6Mpa
压缩机轴承温度	$\leq 55^{\circ}\text{C}$
电机定子温度	$< 120^{\circ}\text{C}$
电机轴承温度	$< 80^{\circ}\text{C}$

2、各油箱液位是否在规定高度，油路系统和冷却水路是否畅通。

3、经常检查各仪表所示得各压力及温度值，各参数符合正常要求。

4、各紧固件有无松动，各密封面有无泄漏。

5、压缩机有无撞击声，转动部位是否超温，吸、排气阀温度是否超高。

6、主电机是否有异响，有无烧焦异味，电缆接头、接线盒是否有超温现象。

7、备用压缩机按时盘车。

8、检查备机阀门有无内漏现象，严防窜压。

2.9 压缩机常见故障：

1) 敲击声大，可能产生如下原因：

a.活塞与气缸止点间隙过小，或活塞杆螺母松动等。

b.气缸内掉入异物。

c.气体滞液，发生水击现象，此时压缩机可能有剧烈震动。

d.运动部件松动，或者是运动机构间隙过大。

e.管路固定不牢和机器超压等。

f.地脚螺栓松动，或者基础设计及施工等有问题。

2) 排气温度过高的主要原因：

a.气阀安装不好（不严）漏气，及阀座密封面不平。

b.气缸中的冷却水温度过高，或者水量少，水压太低。

c.活塞和活塞环及支承环安装不正，有严重卡环现象，造成偏磨漏气。

3) 油压过低或失压的主要原因是:

a. 管路和油泵漏油严重, 油过滤器太脏堵塞。

b. 油位过低或者是吸油口堵塞。

4) 轴承的十字头滑板过热的主要原因:

a. 配合间隙过小及接触面不均匀。

b. 润滑油太脏, 脏物进入磨擦副。

c. 润滑油量少以及断油等。

5) 填料漏气的主要原因:

a. 活塞杆严重拉毛或者磨损严重及烧坏等。

b. 填料密封环轴向间隙太小, 有卡环现象, 或者是轴向间隙过大等。

c. 填料密封环的预紧弹簧损坏, 不起预紧作用。

6) 排气量低

a. 吸入系统有故障

b. 负荷控制系统有故障

c. 活塞环或填料函漏气过多

d. 吸排气阀窜气

7) 气缸过热

a. 水套、气缸盖内冷却水流不畅或冷却水中断

b. 吸排气阀窜气, 导致压缩后的高温气体排不出去

c. 活塞组件偏斜与气缸摩擦加剧而发热

d. 吸入气体温度过高

8) 机身发出撞击声

a. 连杆大头或小头松弛

b. 连杆螺钉断裂或活塞杆断裂

c. 十字头销松动或十字头与活塞杆连接处松弛

d.十字头滑板与平行导轨组合间隙过大或过度磨损

9) 油压降低的原因

a.油过滤器堵塞或管路泄漏

b.油泵故障

c.油泵出口安全阀因故开大

d.压力表不准

以上种种原因必须及时采取措施，修理或更换。

2.10 报警及联锁控制

项 目	位 号	报警值	连锁值	备注
进气压力	PIA1801	≤ 0.285 Mpa		
排气压力	PIA1802	≥ 0.92 Mpa		
润滑油过滤器 差压	PdA1801	≥ 0.10 Mpa		
润滑油温度	TIA1805	$\geq 45^{\circ}\text{C}$	$< 20^{\circ}\text{C}$ 禁止启动	开机条件
供油总管压力	PIA1803	$\leq 0.15\text{Mpa}$ ≥ 0.4 Mpa	< 0.17 Mpa 禁止启动	低于 0.17Mpa 不能 启动
供油总管压力	PS1801、1802、1803	$\leq 0.15\text{Mpa}$ ≥ 0.4 Mpa	$\leq 0.12\text{Mpa}$	三取二连锁停车
左缸排气温度	TIA1803	$\geq 138^{\circ}\text{C}$		
右缸排气温度	TIA1804	$\geq 138^{\circ}\text{C}$		
压缩机主轴承 温度	TIA1806、1807	$\geq 60^{\circ}\text{C}$		

电动机轴承温度	TIA1811、1812	$\geq 80^{\circ}\text{C}$		
电动机定子温度	TIA1808、1809、1810	$\geq 125^{\circ}\text{C}$	$\geq 135^{\circ}\text{C}$	
机身振动	VIAS1801、1802		$\geq 28\text{mm}$	
左侧活塞杆下沉位移	ZIA1801	$\geq 1.2\text{mm}$ （相对位）		
右侧活塞杆下沉位移	ZIA1802	$\geq 1.2\text{mm}$ （相对位）		

3.冷冻压缩机组（M-1501）

3.1 性能指标和操作参数

基本资料	
型号	RWFII546 E
制冷量	2237KW
轴功率	615KW
正常转速	2970rpm
流量调节方式	滑阀调节
蒸发器	
蒸发器形式	管壳型满液式
管程数	1
冷冻水进口温度	5°C
冷冻水出口温度	0°C
冷冻水正常流量	$571\text{m}^3/\text{h}$
壳程设计压力	1.0MPa
管程设计压力	2.1MPa
冷凝器	

冷凝器形式	管壳型
管程数	2
壳程设计压力	2.1MPa
管程设计压力	1.0MPa
折流板间距	1100mm
换热面积	915m ²
管程设计温度	50℃
壳程设计温度	125℃
壳程介质	R134a
油槽	
设计压力	2.1MPa
设计温度	121.1℃
容积	4.2m ³
经济器	
壳程设计压力	2.1MPa
管程设计压力	2.1MPa
折流板间距	102mm
换热面积	36m ²
管程设计温度	55℃
壳程设计温度	55℃
壳程介质/管程介质	R134a/ R134a
主电机	
型号	AECK-TKA05
功率	671KW
电压	6000V
转速	2970rpm
绝缘等级	IP-55

制冷剂充填量	796kg
制冷剂	R-134a
外形尺寸	7300×3600×3970mm

3.2 操作程序

3.2.1 开车准备

1. 压缩机操作人员接受过专门训练，在操作之前仔细阅读机组操作和维护手册，做好自我防护。
2. 操作人员要确认厂房内无与机组开车无关的杂物，现场环境洁净。
3. 严格检查机组各连接部位是否紧固可靠，螺栓、螺钉连接无松动，系统无泄漏部位。
4. 检查放空线是否畅通，安全阀是否可靠，各截止阀、角阀的开启是否处在规定位置。
5. 检查确认连锁报警系统是否按规定进行灵敏性试验，报警值、连锁值设定是否正确。
6. 检查油槽内油位是否满足要求，润滑油合格，制冷剂液位是否满足要求。
7. 检查制冷剂高低压是否在合格的范围内。
8. 联系电工进行送电，确认各部分电源接通。
9. 确认水系统回路充满水，调节冷冻水和循环冷却水流量满足机组启动条件。
10. 油槽恒温加热器提前加热 12 小时，油温设定 45℃。
11. 油槽内恒温加热器提前 12 小时通电，机组才能开机。
12. 按规定进行启动前盘车，检查确认转动灵活，确保机组轴承得到充分润滑，轴承箱油脂分部均匀。
13. 如果电路系统开车前经过检修，电机需要试运，确认正反转。

14. 确认机组控制中心无故障显示，通知相关人员配合，准备启动。

3.2.2 机组启动

1. 打开压缩机排气截止阀，启动冷却水泵及载冷剂水泵；

2. 按压缩机启动按钮，这时油泵自动投入运转，滑阀自动退回“0”位。油压差建立起来之后，延时 15 秒左右主电机自动启动，同时旁通电磁阀自动打开。电机正常运转后，电磁阀自动关闭；

3 在主电机开始启动时，应同时缓慢打开吸气截止阀，否则过高的真空将增大机器的振动和噪声。

4 一旦压缩机正常工作，需要在微处理器面板（控制面板）上作回零或短距离调整，将滑块（内容积比）从2.2调整到5.0以及将滑阀（压缩机滑阀）从0%调整到100%并根据压力设定值或载冷剂温度设定值自动调整载荷位置。

3.2.3 正常运行

1. 检查机组控制中心的各界面信息及参数显示。

2. 按规定进行巡检。巡检内容主要包括压缩机排气温度（不应超过 104℃）、油槽油位、冷却水温度和压力、冷凝温度和压力、压缩机机电电流、冷凝器是否有脏堵或结构迹象（冷凝器的制冷剂出口温度与冷却水出口温度的温差）等，并做好记录。

3. 每周检查制冷剂的充注液位。

3.2.4 正常停车

1. 打开冷冻水循环阀，逐渐关闭进装置阀。

2. 按冷冻机组控制中心“停机/复位”按钮，压缩机自动停止

3. 油槽加热器启动

4. 确认润滑油泵继续运转 150 秒后自动停止

5. 断开冷冻水系统

6. 断开冷却水系统

3.2.5 紧急停车

1. 机组各部分压力和温度任何一项超出机组设定值（过高或过低），都可导致控制中心动作而自动停机。

2. 机组部件出现故障和电流、电路出现问题也将导致自动停车。

3. 排除故障后操作人员在重新开机前，将控制中心手动复位。

3.3 运行维护

1、检查各运行指标。

2、各油箱液位是否在规定高度，油路系统和冷却水路是否畅通。

3、经常检查各仪表所示得各压力及温度值，各参数符合正常要求。

4、各紧固件有无松动，各密封面有无泄漏。

5、压缩机有无异响。

6、压缩机缸体温度以及电机温度。

3.4 压缩机故障分析及排除

现 象	原 因	处 理
启动负荷过大或根本不能启动	a.压缩机排气端压力过高； b.滑阀未停在“0”位； c.机体内充满润滑油或液体制冷剂； d.运动部件严重磨损、烧伤； e.电压不足。	1)通过旁通阀使高压气体流到低压系统。 2)将滑阀调至“0”位。 3)盘车排出积液和积油。 4)拆卸检修或更换零部件。 5)检修电网。

机组发生不正常振动	a.机组地脚螺栓未紧固; b.管路振动引起机组振动加剧; c.联轴器同心度不好; d.吸入过多的油或制冷剂液体; e.滑阀不能定位且在那里振动; f.吸气腔真空度过高;	1)旋紧地脚螺栓。 2)加支撑点或改变支撑点。 3)重新找正。 4)停机, 盘车使液体排出压缩机。 5)检查卸载机构。 6)开吸气阀、检查吸气过滤器。
压缩机运转后自动停机	a.自动保护设定值不合适; b.控制电路存在故障; c.电机过载。	1)检查并适当调整设定值。 2)检查电路, 消除故障。 3)检查原因并消除。
压缩机制冷能力不足	a.滑阀的位置不合适或其它故障; b.吸气过滤器堵塞; c.机器磨损严重, 造成间隙过大; d.吸气管路阻力损失过大; e.高低压系统间泄漏; f.喷油量不足, 密封能力减弱; g.排气压力远高于冷凝压力。	1) 检查指示器或角位移传感器的位置, 检修滑阀。 2)拆下吸气过滤网并清洗。 3)调整或更换零件。 4)检查吸气截止阀或止回阀。 5)检查旁通阀及回油阀。 6)检查油路系统。 7)检查排气管路及阀门, 清除排气系统内阻力。

运转时机器出现异常响声	a.转子齿槽内有杂物; b.止推轴承损坏; c.主轴承磨损,转子与机体摩擦; d.滑阀偏斜; e.运动部件连接处松动。	1)检修转子及吸气过滤器。 2)更换止推轴承。 3)更换主轴承。 4)检修滑阀导向块及导向柱。 5)拆开机器检修,加强放松措施。
排气温度过高	a.压缩比较大; b.油温过高; c.吸气严重过热,或旁通阀泄漏; d.喷油量不足; e.机器内部有不正常摩擦。	1)降低排压,减小负荷。 2)清洗油冷,降低水温或加大水量 3)增加供液量,加强吸气保温,检查旁通管路。 4)检查油泵及供油管路。 5)拆检机器。
排气温度或油温下降	a.吸入湿蒸气或液体制冷剂; b.连续无负荷运转; c.排气压力异常低。	1)减小供液量,降低负荷。 2)检查卸载机构。 3)减小供水量及冷凝器投入台数。
滑阀动作太快	a.手动阀开启度过大; b.喷油压力过高。	1)关小进油截止阀。 2)调小喷油压力。
滑阀动作不灵活或不动作	a.电磁阀动作不灵活; b.油管路有堵塞; c.手动截止阀开度太小或关闭; d.油活塞卡住或漏油; e.滑阀或导向键卡住。	1)检修电磁阀。 2)检修。 3)开大截止阀。 4)检修油活塞或更换密封圈。 5)检修。

压缩机机体温度 过高	a.压缩比过大; b.喷油量不足; c.吸气严重过热,或旁通 阀泄漏; d.运动部件有不正常摩 擦。	同排气温度过高。最主要的原因是运动部件有不正常摩擦,检修压缩机或更换止推轴承
压缩机轴封泄漏	a.轴封供油不足造成密 封环损伤; b.油有杂质磨损密封面。 c.装配不良,弹簧弹力不 足; d.“O”型圈变形或损伤; e.动静环接触不严密; f.油中制冷剂液体过多。	1)调整油压或检查油路。 2)检查精油过滤器。 3)调整。 4)更换。 5)拆下重新研磨。 6)停机,进行油加热
喷油压力过低	a.油分内油量不足; b.油中制冷剂含量过多; c.油温度过高; d.油泵磨损或油压调节 阀故障; e.油粗、精过滤器脏堵; f.压缩机内部泄油量大。	1)加油或回油。 2)停机,进行油加热。 3)降低油温。 4)检修或更换,或调整油压调节法 5)清洗滤芯。 6)检修转子、滑阀、平衡活塞。
回油不畅	a.二级油分滤网脱落; b.回油阀或过滤器堵塞。	1)检修。 2)清洗。

压缩机耗油量增大	a.油压过高或喷油量过多; b.压缩机回液; c.排气温度高,油分效率降低; d.分油滤芯效率降低; e.分油滤芯脱落或松动; f.二级油分内油位过高; g.回油管路堵塞。	1)调整油压或检修压缩机。 2)关小蒸发器及经济器节流阀。 3)参考排气温度过高。 4)更换滤芯。 5)紧固或更换胶圈。 6)放油或回油,降低油位。 7)清洗疏通油路。
油分油面上升	a.系统内的油回到压缩机; b.过多的制冷剂进入油内; c.立式油分液面计有凝液。	1)放油。 2)提高油温,加快蒸发。 3)计算实际高度。
停机时反转	a.吸、排气止回阀关闭不严; b.防倒转的旁通管路失效。	1)检修,消除卡阻。 2)检查旁通管路及电磁阀。
吸气温度过高	a.系统制冷剂不足,过热度增大; b.供液阀开度小或管路堵塞; c.旁通阀泄漏; d.吸气管路保温不良。	1) 检漏、充注制冷剂。 2)增加供液、检查管路。 3)检查 A、B 电磁阀及回油阀。 4)检修或更换绝热层。
吸气温度低	a.蒸发器供液量过大; b.蒸发器换热效果降低。	1)调整节流阀或热力膨胀阀。 2)清洗蒸发器或放油。

吸气压力过低	a.蒸发温度过低，换热温差大； b.系统制冷剂不足； c.供液阀开度小；回气管路阻力过大； d.吸气截止阀开度小或故障； e.吸气过滤器脏堵或冰堵。	1)检修蒸发器，增大载冷剂流量，减少压缩机负荷。 2)检漏、充注制冷剂。 3)增加供液、检查管路。 4)开大吸气阀门或检查阀头。 5)清洗过滤网、清除水分。
冷凝压力过高	a.冷却水温度高或水（风）量不足； b.对蒸发冷来说，空气湿度过大； c.冷凝器结垢或有油污； d.冷凝器积液过多； e.不凝性气体过多	1)降低水温或增大水（风）量。 2)加大风量。 3)清洗除垢、放油。 4)及时排放过多凝液。 5)及时排放空气。

4.尾气压缩机组（C-1301）

4.1 概述

尾气压缩机是由汽轮机通过膜片式联轴器连接齿轮箱内齿轮驱动，机组由螺杆压缩机、凝汽式汽轮机、独立油站、高位油箱、收集器、凝液回收系、气液管系、油路管系、密封气管系、仪表管系。

4.2 技术参数

4.2.1 螺杆压缩机

型号	LG586/0.021-0.164
吸气量(入口状态)	586 m ³ /min（额定转速）

吸入压力/吸入温度		0.021 MPa(A)/ 38 °C
排气压力/排气温度		0.164 MPa(A)/≤84.7 °C
管口方位		下进下出
转子型线		SRM 单边非对称
转子直径		630 mm
转子长径比		1.62
正常转速		2970 rpm
最大转速		3710rpm
径向与止推轴承型式		滑动轴承
轴封形式		碳环密封+氮气密封
材料	壳体	1Cr13
	转子	2 Cr13
	同步齿轮	42CrMo
流量调节方式		汽轮机变速和循环回流调节

4.2.2 汽轮机

型号		NK25/28
进汽压力		1.0 MPa(A)(最大 1.11 MPa(A)，最小 0.89 MPa(A))
进汽温度		280°C(最大 3.8 °C，最小 252 °C)
排汽压力		0.009 MPa(A) (最大 0.016 MPa(A)，最小 0.008 MPa(A))
正常转速		9165 rpm
额定转速		11448 rpm
跳闸转速		12982 rpm
额定功率		1210Kw
径向与止推轴承型式		滑动轴承
汽封形式		迷宫式汽封
材料	中压缸	ZG25A
	排气缸	HT250

	轴	28CrMoNiV
	叶轮	2Cr12MoV
	喷嘴环	ZG25A
	汽封体	45A
	汽封片	1Cr18Ni9Ti

4.3 机组结构

4.3.1 压缩机

螺杆压缩机的阴、阳螺杆转子水平且平行地配置在壳体内，靠进、排气端座内的滑动轴承支撑。在阴、阳螺杆上的排气端外侧装有滑动止推轴承，承受由吸入和排出压力差而产生的轴向推力。在吸入侧和排出侧的轴承与螺杆转子之间设有轴封装置，在轴封装置靠近螺杆转子端与靠近轴承端都充入氮气以防止介质气体和润滑油泄漏。

阴、阳螺杆转子在吸气端外侧均设置有同步齿轮，同步齿轮的速比与螺杆转子的速比相等。阴、阳螺杆转子靠轴承支撑和同步齿轮厚薄片的调整来达到阴、阳转子之间，转子与气缸之间，螺杆转子端面与气缸壁之间的间隙要求。

气缸从上方喷入适量的工艺水，以控制因压缩而升高的排气温度。

4.3.1.1 壳体

壳体由进气座、气缸体、排气座、前盖和后盖以及进、出口接管等组成。该压缩机采用水平剖分。气缸体与排气座设有排气口，呈三角形，它具有最大可能的通流面积，使其排气压力损失最小。进气座、气缸体、排气座、前盖和后盖等接触介质的壳体均选用 ZG1Cr13，并经过固熔化处理，具有足够的耐蚀性和强度。

压缩机进气口和排气口过流面按等截面设计，气缸体过流面按等流速设计，减少流动损失，提高效率。

4.3.1.2 螺杆转子

水平且平行安放在壳体内的一对啮合的螺杆转子是压缩机的关键部件，其中阳转子有四个凸齿，阴转子有六个与之相啮合的凹槽。一对啮合的转子旋转运动与壳体的进气口、排气口组成螺杆压缩机的吸气、压缩和排气三个过程。在吸气与排气之间形成三个压缩腔，因此压缩机的内压比大，抽吸介质的真空度也大。

阳、阴螺杆转子都是采用锻件加工而成，转子材质为 2Cr13，不仅具有足够强度和刚度，也可防止介质的腐蚀。

4.3.1.3 同步齿轮

同步齿轮为中硬齿面齿轮，材质为 42CrMo，经热处理后，硬度～HRC45，齿面经过磨齿，精度等级为 655LM。从油站来的压力润滑油，喷到齿面上冷却润滑齿轮。

小齿轮、大齿轮分别安装于压缩机吸入端外侧的阳转子和阴转子轴颈上。调整大齿轮的厚齿片与小齿轮啮合时，使螺杆齿型各处的啮合间隙均匀，再将大齿轮的薄齿片与厚齿片错位，使薄齿片齿型的另一面与大齿轮啮合时，具有 0.05～0.07mm 间隙，在大齿轮上打定位销孔，固定两片齿轮的相对位置。调整合格的一对螺杆转子，无论是正转或逆转，螺杆转子之间都具有一定的间隙，以确保压缩机正常工作。

4.3.1.4 轴封装置

阳、阴转子的进端和排端都采用碳环密封结构。其中在阳、阴转子的进端填料箱中装有 4 个整体的石墨密封环，在阳、阴转子的排端填料箱中装有 6 个整体的石墨密封环，石墨密封环的外圆处有保护环。石墨环与螺杆轴之间有微小的间隙，环是静止状态，轴与环接触时，环能自由地径向移动，避免损伤轴表面。

该碳环密封结构设有两级缓冲气，靠近压缩腔的第一级和靠近轴承端

的第二级均采用氮气作为缓冲气，以阻止介质气体泄漏。另外，在石墨环之间设有回气环，它与高位放空管接通，残余混合气体经高位管放空。

4.3.1.5 轴承

进气端在阳、阴螺杆转子的密封装置与同步齿轮之间，设有径向滑动轴承。排气端在阳、阴螺杆转子的密封装置外侧，设有止推径向滑动轴承和止推滑动轴承。所有轴承都由油站输送来的压力润滑油冷却润滑。

径向滑动轴承支撑螺杆承受径向力。止推滑动轴承中的止推块承受压缩机正常运转时，由吸入和排出的压力差而产生的推力。另外，止推径向滑动轴承中的止推轴承还可承受压缩机启动时同步齿轮引起的推力以及因紧急停车时螺杆反转所产生的推力。

4.3.1.6 盘车装置

盘车装置安装在进气端外侧，通过离合器与阳转子连接。盘车装置主要部件为蜗轮蜗杆减速器和离合器。防爆电机驱动蜗轮蜗杆机构，蜗轮蜗杆机构通过离合器驱动压缩机。驱动电机功率为 11KW，转速为 1000rpm，经蜗轮蜗杆机构减速后输出转速为 20rpm，即正常盘车时，压缩机阳转子的转速为 20rpm。盘车装置上设有手柄，通过扳动手柄来控制离合器状态，使得盘车装置与压缩机连接或脱开。在脱开盘车装置前，机组不允许启动。

4.3.2 汽轮机

界外 1.0MPaG 蒸汽经隔离阀至汽轮机汽阀总成，并通过它进入汽缸，经喷嘴组，冲动叶轮作功后，进入凝气系统。

汽轮机启动时，在汽阀总成前的母管中引一股新蒸汽经节流后作为汽封抽汽器的工作蒸汽。汽轮机前、后汽封漏汽由汽封抽汽器抽走，进入凝气器。

从汽阀总成及汽缸中来的凝结疏水以及背压管网中的凝结疏水进入凝汽器。

4.3.2.1 汽轮机本体

汽缸由前缸和后缸（排缸）组成，它们之间有垂直结合面，前缸和后缸又都沿水平面剖分为上、下半，垂直、水平中分面法兰均用螺栓连接。汽缸上半由 ZG25A 钢整体浇铸而成；汽缸下半由前后两部分组成；汽缸下半后缸和下半前缸，下半前后缸由螺钉及密封焊联接成一体。

前、后轴承座以垂直的半圆法兰分别与前、后汽缸用螺栓及定位销联接，前轴承座下部有弹性支板，这些部件一起安装在底盘上形成汽轮机静子部件的刚体。后轴承座与底盘有定位销定位，形成汽轮机静子热胀的死点。前轴承座下部弹性支板能吸收汽轮机静子因热膨胀而引起的轴向变形。转子的轴向定位是用推力轴承固定在静子上，形成相对死点。

汽轮机的转子分别安装在位于前轴承座与后轴承座的前、后轴承上，转子前端装有转速发讯轮，转速发讯轮通过转速传感器触头把转速信号传给数字式转速表。通流部分汽道间隙的调整是依靠加工安装在汽轮机止推轴承上的调整垫片厚度来达到。汽轮机的径向轴承为椭圆轴承，其润滑方式为压力供油强迫润滑方式，其前轴承为一个径向止推轴承，它既承受径向负荷，又承担轴向的推力。

汽轮机的封汽系统由前后汽封及抽汽器组成，前后汽封采用嵌片式汽封，汽封的轴向位置是靠调整汽封体与汽缸相配的轴向垫片厚度来得到的。汽封前后共分三段，在第二、三段中间钻有径向孔，通过管道与汽封抽汽器相连。

4.4 机组主要系统

4.4.1 凝气系统

凝汽器又称复水器，主要作用是将汽轮机排汽冷凝成水，汽轮机出口排出的低压蒸汽和汽封抽汽器排出的汽封漏气以及各疏水点来汽水排入凝汽器，通过管板式换热器和循环水换热冷却进入下方热井，由凝结水泵

送出，一路进入凝液总管，另一路循环维持热井液位。由于蒸汽凝结成水时，体积骤然缩小，凝汽器内形成高度真空。为保持所形成的真空，则需用抽气器将漏入凝汽器的空气不断抽出，以免不凝气在凝汽器内逐渐累积，是凝汽器压力升高。凝汽器真空使蒸汽进入凝汽器时迅速冷却成凝结水。

4.4.2 调节系统

调节系统主要有转速传感器、转速控制系统 ITCC、电液转换器、油动机和调节汽阀组成。

转速控制系统 ITCC 同时接收两个转速传感器变送的汽轮机转速信号，将接收到的转速信号与转速设定值进行比较后输出执行信号（4-20mA 电流），再经电液转换器转换成二次油压（0.15-0.45Mpa）。二次油压的变化通过油动机改变调节汽阀的升程。通过它们能对运行中的汽轮机的转速或负荷起自动调节和控制的作用。

4.4.3 保护系统

保护系统是保证汽轮机安全运行，防止意外事故的重要装置，本机组的危急保安装置为油压式保安装置。由主油泵出来的高压油一路经危急遮断油门通向速关控制装置后作为速关油和二次油的油源。另一路经速关控制装置的手动停机阀（2250）、电磁阀（2222、2223）控制停机卸荷阀，当上述任何一个保安部件发生动作，就会立即切断高压油通路，并同时接通主汽门中速关油的泄油通道，使高压油泄掉。主汽门活塞在弹簧作用下迅速关闭，使汽轮机停机。试验装置(2309)安装在速关组合件上，用于汽轮机正常运行时,检验速关阀动作的灵活性。。

4.4.4 集中油站

机组冷却、润滑所需的油都来自油站。油站供油量 580L/min，润滑油油压 0.35MPa，调节油压 0.9MPa，油温 35~45℃，过油精度 10um，回

油温度 $\leq 65^{\circ}\text{C}$ 。主辅油泵均采用电机驱动，驱动机防爆等级：d II CT4；防护等级：IP54。

4.4.4.1 油箱

油箱有效容积 8.5m^3 ，材质为不锈钢。油箱上设有液位变送器、液位计、温度表和热电阻等仪表。油站设有回油除气、除沫、过滤等装置，油箱上还装有防尘呼吸器与大气相通。

4.4.4.2 冷却器

油站设有两个列管式冷却器，可切换使用。每个冷却器的面积为 45m^2 ，冷却水压力为 0.55MPa ，水耗量 $54\text{m}^3/\text{h}$ ，进水温度 $\leq 31^{\circ}\text{C}$ 。

4.4.4.3 油泵

油泵采用三螺杆泵，流量 $588\text{L}/\text{min}$ ，压力 1.5MPa ，配电 YB2-180L-4B3W， $1450\text{r}/\text{min}$ ， 22KW ，防爆等级 d II CT4。设有两个油泵组，可切换使用。

4.4.4.4 事故油箱

事故油箱能确保机组停机时，还能延长供油时间 3~5 分钟，保障机组正常工作。油箱容积 1.35m^3 ，材质为不锈钢。进油管上设有孔板阀组，回油管上设有视镜。

4.4.4.5 油站用润滑油

润滑油的质量，对压缩机的寿命及运转的可靠性有很大影响。机组的润滑油系统，选用优质的 46 号汽轮机油作为润滑油。这种润滑油有良好的抗氧化安全性、防锈性、抗泡沫性。此外，还必须保持润滑油的纯洁，不允许含有水份($\leq 200\text{ppm}$)。它的使用期限一般为 2-3 年更换一次。

46 号气轮机油的性能

运动粘度(40°C) mm^2/S	凝点 $^{\circ}\text{C}$	闪点 $^{\circ}\text{C}$	酸值	灰份	氧化沉淀物
	不高于	(开口)	mgKOH/g	不大于	不大于

		不低于	不大于		
41.6~50.6	-15	180	0.1	0.005%	0.10%

4.4.5 油路管系

4.4.5.1 油路走向

油站总供油量为 580L/min，其中润滑油 450L/min，调节油 130L/min，润滑油各供油点油量分配如下：

阳转子进端轴承 35L/min 阴转子进端轴承 35L/min

阳转子排端轴承 45L/min 阴转子排端轴承 45L/min

汽轮机前轴承 40L/min 汽轮机后轴承 40L/min

同步齿轮 60L/min 齿轮箱 150L/min

4.4.6 气液管系

4.4.6.1 进、排气管

压缩机进出口设有消音器，以减少压缩机所产生的噪音。消音器下方有排污系统，以便于随时排出随介质进入压缩机的软化水，保证压缩机正常运行。

4.4.6.2 工艺水、冷却水、乙苯冲洗管

a) 工艺水:工艺水管径 DN25，接到压缩机气缸体靠近入口侧，阳转子和阴转子各有一个喷液孔。

b) 冷却水:油站有两个油冷器，正常工作时只用一个冷却器，另一个作为备用。汽轮机汽封冷却器用于冷却抽汽器从汽封处抽出的蒸汽。

c) 乙苯冲洗管：在压缩机气缸体吸气端侧，设有乙苯冲洗管，在压缩机运行时或停机盘车运行时开启，防止压缩机内部苯乙烯聚合。

4.4.7 密封气管系

密封装置采用氮气双缓冲气密封。

4.4.7.1 第一级氮气密封管系

第一级氮气总管压力为 0.2~0.3MPa，经 100 目滤网过滤后，分成管径 DN25 的两路管子，经自立式调节阀调压后，一路进入螺杆压缩机组进端的密封装置的两个氮气入口。另一路进入螺杆压缩机排端的密封装置的两个氮气入口。进端的氮气压力为 0.02Mpa 左右，排端的氮气压力为 0.05 Mpa 左右。

压缩机排端有 4 个高位放空口，进气端有 2 个高位放空口，所有第一级高位放空口集中到一根总管上，再分成两路，一路 DN50，接至高位放空管；另一路 DN25 为排凝管。排端两个第二级放空口集中到一个总管上，接至高位放空管。高位放空管和排凝管由用户制作安装。

4.4.7.2 第二级氮气密封管系

第二级氮气总管压力为 0.2~0.3MPa，经过 100 目滤网过滤后，经自力调节阀降压后，压力为 0.02MPa，分成两路 DN25 的管子，进入进端和排端密封装置的氮气入口。在进端分成两路进入进端的两个密封装置，在排端也分成两路进入排端的两个密封装置。

压缩机进端和排端的两个密封装置的排污孔分别并成 DN25 管子与两个收集器接通。收集器顶上接 DN50 高放位空管，收集器下端接排污管。

4.5 开车准备

- 1) 操作人员应熟悉螺杆压缩机以及汽轮机使用说明书和操作规程。
- 2) 机组本体、辅助设备及配管安装完成，且汽轮机单试合格，具备完好条件。
- 3) 引水（软化水、冷却水）、电、仪表风、氮气、蒸汽（1.0MPaG、0.35 MPaG）至机组第一道隔离阀前。
- 4) 电气仪表控制系统调试：
机组运转前，应完成电气仪表控制系统的调试和联调。电气系统拖动

各电机空转正常；仪表各测量点单独做校验，校验时校对各报警联锁动作是否准确；仪表各输出点是否按逻辑要求动作正常；仪表和电气的联结动作是否符合控制逻辑和电气系统的要求。

在启动机组前，应完成 DCS、SIS 的硬件组态和软件调试工作。另外，还应完成油泵电机和盘车电机的电气系统调试工作。

5) 氮气系统调试

开启氮气进气阀，通过自力调节阀调整氮气进入排端第一级密封装置进端的氮气压力为 0.02Mpa 左右，排端的氮气压力为 0.05 Mpa 左右。其余各密封气入口的压力为 0.2MPa。并检查各氮气管路是否通畅，高位放空管是否通畅，排污阀是否完好。确认通畅、完好、无泄漏。

6) 水路管系调试

检查软水管、冷却水管和乙苯冲洗管是否通畅、洁净。

打开压缩机入口软水补液阀，并打开入口消音器排污阀，确保软水供应正常后，关闭补液阀，并将压缩机气缸内的水排净后关闭排污阀。

检查油站冷却器、汽轮机抽气器冷却水是否通畅，并开启进水阀，查看进水是否正常。

7) 油系统投用

检查油箱的液位，保证油箱液位 80%，温度 $40^{\circ}\text{C}\pm 5$ 。点动油泵，检查油泵电机转向。待转向正常后建立润滑油流程，并调整各润滑点的润滑油压力，使之与正常工作状态一致。油泵出口总管压力为 0.9Mpa 以上，润滑油总管压力为 0.3Mpa 以上，高压调节油总管压力为 0.85Mpa 以上。汽轮机轴承油压为 0.15~0.20MPa，压缩机轴承油压为 0.20~0.40MPa，同步齿轮油压为 0.20~0.25MPa。油压保证后，油泵投入联锁。液压蓄能器充氮气至 0.5MPa-0.55 Mpa。

8) 凝气系统投用

将密封蒸汽，汽抽蒸汽引至阀前，加强切水；

打开补水线向凝气器热水井中补水至热井液位计设定液位；

全开循环水出水阀，稍开进口阀；

打开凝结水泵出入口阀及与凝气器连通阀进水，凝结水泵手动盘车，检查有无卡涩，碰撞现象；

关闭凝结水泵出口到大气安全阀手阀，打开汽抽上，回水阀，打开两个液控阀前后手阀；凝汽器热井水位且水质合格，逐渐开启输往给水系统凝结水阀，热井水位自动调节系统可投入工作；

开启一台凝结水泵冲洗系统，冲洗干净后，停凝结水泵；

保证液面正常情况下，做泵自启实验，将泵 A 选作主泵，并打到“自动”位置，确认泵 A 自启动；将 B 泵打到“自动”位置，继续给热水井补水，待液面高报时自启，用同样的方法试验 A 泵，试验完成后，停泵；

打开凝气器到汽抽入口阀，汽封蒸汽入口阀，大气安全阀给水封，隔离空气；

逐渐开启启动抽气器的进汽阀，阀后压力约 0.2MPa，暖管 5 分钟后升至正常工作压力，缓慢打开抽气器与凝汽器之间空气阀，使系统建立真空，真空达到-0.04MPa 并且在凝结水泵正常运行情况下使主抽气器开始工作，主抽汽器暖管，进汽时开启冷却器疏水阀，主抽汽器投入工作时先开二级，后开一级，主抽汽器工作正常后可停用启动抽气器，退出时先关抽空阀，后关蒸汽进汽阀。

汽轮机启动时真空应达到-0.06MPa，最低不低于-0.053MPa。

9) 盘车试验

油站供油，整定自力式调节阀，使供油压力为在正常范围内，轴承回油视镜液位超过 1/2~2/3。

在使用盘车装置前，应向蜗轮蜗杆机构内部注入适量的润滑油

用手动盘车，感到运转自如，无严重卡堵现象。

扳动盘车手柄，合上离合器，启动盘车电机，自动盘车半小时并调整各处油压至规定值。

为使凝汽系统迅速建立真空，需在盘车状态下向轴封送汽（避免转子静止状态下向轴封送气）向轴封送气后根据真空变化情况及时调整送汽量，同时应尽快使汽轮机冲转，以免使汽缸上下缸温差大，造成汽缸变形；汽轮机热态启动必须注意：应在盘车状态下，先向轴封送汽，然后再启动抽气器建立真空，轴封送汽时避免冷水，冷气进入汽封。

停止盘车到转子冲转的时间间隔应不超过 5 分钟。

10) 汽轮机暖管和疏水。

打开所有疏水阀，打开主蒸汽管的旁通阀，进行暖管疏水；打开汽封抽汽管闸阀；打开排汽闸阀的旁通阀及出口消音器阀门进行暖管。

4.6 开车步骤

启动压缩机前，确认电动盘车装置与压缩机完全脱开。停止盘车到转子冲转的时间间隔应不超过 5 分钟。

1) 检查各工艺是否满足开车条件。待条件具备后，用氮气进行压缩机置换工作。

2) 开启蒸汽阀门和各点疏水阀门，保证蒸汽温度高于饱和温度。并暖管 2 小时，各疏水口冒出无色蒸汽时，可适时关闭疏水阀。

3) 全开压缩机进气口阀门、出口阀门。

4) 通过手动换向阀（1842，1843）完全开启开启速关阀。

5) 盘车系统退出工作，启动调速器，进行低速暖机，暖机转速为程序设定转速 1400rpm，时间为 30min。启动汽轮机 5~10 秒内，开启压缩机脱盐水阀门。汽轮机暖机过程有 2 钟，一种为冷启动，适合长时间停机的暖机工况，时间共计 45min；一种为热启动，适合停机时间不超过 30

分钟的工况，时间为 27.5min。

6) 1400rpm 低速暖机完毕后进入 3500rpm 暖机，时间 15min。

7) 暖机完毕，自动升速至 7000rpm，进入可调区（7000-12073rpm），在升速过程中，快速通过临界转速 5062rpm。

8) 机组运行平稳后，缓慢关小循环阀，注意控制进口压力与转速的关系。调整软水喷水量，控制压缩机排出气体温度在 80℃以内，调整循环阀，控制压缩机入口压力在 28KPa（A）左右。

4.7 停车步骤

4.7.1 正常停机

1) 逐渐打开旁通阀，降低压缩机负荷，手扳危急遮断油门或速关控制装置的手动停机阀或按控制室停机按钮，使电磁阀动作，使主汽阀迅速关闭。

2) 速关阀关闭后，关闭进气管路隔离阀，开启疏水阀，汽轮机本体疏水阀；

3) 当机组完全停止转动后，关闭软水阀门，记录惰走时间。

4) 停机过程中注意检查凝汽器热井水位，调节凝结水循环量，除紧急停车要破坏真空使转子尽快停止转动外，正常停机时要保持一定真空。停机时要协调好抽气器和抽封的操作，以防止上下汽缸、转子局部变形或引起停机腐蚀，随着转速降低，逐级停用抽气器降低真空，在转速低于 1500r/min（避免在低速长时运行），真空降至 $-0.03 \sim -0.02$ MPa 停抽气器，停止向抽封送汽，抽气器进汽阀关闭后停凝结水泵，停气抽汽先停一级，再停二级，先关蒸汽阀，再关抽空阀；

5) 扳动盘车手柄，合上离合器，启动电动盘车，直至机组完全冷却。根据工艺要求，需要冲洗螺杆压缩机时，开启乙苯冲洗阀门，边盘车，边冲洗。

6) 关闭汽封抽气管上的闸阀, 打开各疏水阀门。

7) 关闭乙苯阀门, 再关闭密封蒸汽阀门和氮气阀门。

8) 连续或持续盘车时间应不少于3 小时, 之后改换为定期盘车, 先是每隔30 分钟, 4小时后每隔60 分钟将转子盘转 180° , 24 小时后每隔2 小时盘转 180° , 机组重新起动前2小时再改换为连续或持续盘车, 若停机时间较长, 在汽缸温度 $\leq 150^{\circ}\text{C}$ 后可停止盘车。

9) 在冷油器出油温度 $\geq 35^{\circ}\text{C}$, 前轴承回油温度 $< 40^{\circ}\text{C}$, 且油泵停运后轴承温升 $< 15^{\circ}\text{C}$ 时停润滑油泵。

4.7.2 紧急停机

在机组运行时, 出现下述任何一种情况, 必须通过停机机构速关停机:

- 1) 机转速升高到超速跳闸转速而未产生速关动作;
- 2) 组振动突然增大, 振幅达到或超过规定的极限值;
- 3) 清楚听到机内发出金属声响;
- 4) 水冲击;
- 5) 轴封处发生火花;
- 6) 机组任何一只轴承的温度急骤升高, 达到规定的极限值;
- 7) 转子轴位移突然增大超过规定极限值;
- 8) 油系统着火并且不能很快将火扑灭;
- 9) 主蒸汽管或压力油管破裂;
- 10) 真空或抽汽压力突然超出极限值;
- 11) 压缩机发生严重喘振而不能消除;
- 12) 压缩机密封系统故障而不能排除;
- 13) 工艺系统发生事故, 要求机组紧急停机;
- 14) 其它辅助设备突然发生致使机组无法继续运行的故障。

有联锁保护的项目, 如2)、6)、7)、10)等由保护系统发出信号,

通过停机电磁阀引发紧急停机，没有联锁保护的项目或保护系统故障，则由操作人员通过危急遮断油门、手动停机阀或停机电磁阀使速关阀、调节汽阀快速关闭，在速关阀、调节汽阀关闭后，可破坏真空快速停机。

紧急停机后的其它操作与正常停机相同。

4.8 切换操作

1) 备用机按正常开机步骤进行。

2) 机组空负荷运行平稳后，缓慢关小循环阀，同时缓慢开大故障机循环阀，控制好入口压力，调整软水喷水量，控制压缩机排出气体温度在80℃以内。

3) 待压力平稳，备用机运行一切正常后，故障机按正常停机步骤停机。

4.9 运行维护

1) 操作人员必须了解设备的结构、特性、参数及操作维护要求等。

2) 严格执行岗位责任制和巡回检查制度，凡不符合要求者，应及时查明原因，正确处理，保证机组平稳运行。

3) 经常检查各轴承温度、轴承油压，各部位振动情况，检查辅助设备的运行情况。

4) 经常检查油箱油位及上油、回油情况，定期化验润滑油，定期切水，若发现问题，应及时采取措施。

5) 经常检查氮气密封情况。

6) 经常检查热井液位和真空度。

7) 根据前后轴封处的漏气情况来调整汽封抽汽量。

8) 注意转速表的工作是否正常。

9) 润滑油过滤器压差达到 0.15 Mpa 时，应正确、熟练切换过程，防

止油压波动，造成停机。

10) 在平稳操作的基础上，作好水、电、汽、风的节能降耗，及时处理岗位漏点。

4.10 压缩机联锁

报警联锁一览表

项目	位号	报警值	联锁值	备注
压缩机进气压力	PICSA1701	18KPaA		< 18KPaA 禁止主机启动
压缩机排气压力	PISA1702	170KPaA	180KPA	
汽轮机排气压力	PISA1751	40KPaA	70KPaA	
压缩机排气温度	TICSA1702	85℃	90℃	
润滑油压力	PC1701	0.25MpaG		< 0.25Mpa 主机不能启动；< 0.25Mpa 启动备用油泵
调节油压力	PIA1704	0.6MpaG		< 0.6Mpa 主机不能启动；< 0.6Mpa 启动备用油泵
润滑油压力开关（三取二）	PS1702~1704	0.2MpaG		停机
汽轮机跳闸转速	12982r/min			
润滑油总管进油温度	TIA1704	65℃		
调节油进油温度	TIA1705	65℃		
润滑油箱温度	TICA1703	25℃		< 25℃启动电加热器；> 30℃停

				止电加热器
压缩机轴承温度	TIA1706~1711	90℃		
汽轮机轴承温度	TISA1751 ~ 1756	105℃	115℃	
齿轮箱轴承温度	TISA1757 ~ 1760	105℃	115℃	
汽轮机轴振动	VISA1751 ~ 1754	41μm	60μm	
齿轮箱轴振动	VISA1755 ~ 1755	41μm	60μm	
汽轮机轴位移	ZISA175~1752	±0.56mm	±0.8mm	
润滑油过滤器压差	PdA1702	0.15Mpa		
润滑油箱液位	LIA1701	850mm		
事故油箱液位	LA1701	1050mm		
喷液流量	FISA1701	0.7m³/h	0.6m³/h	
喷液调节阀	TV1701	根据排气温度 TISA1702,进行 PID 调节.		
汽封压力调节阀	PV1701	根据汽封封汽压力调节, 稳定压力 0.108MpaA		
盘车机构脱扣开关	ZS1701	盘车机构脱扣后主机允许启动		
润滑油自力式调节阀	PCV1703	阀后采压,保持阀后压力 0.4Mpa		
调节油自力式调节阀	PCV1702	阀前采压,保持阀前压力 0.9Mpa		
一级排端缓冲氮气自力式调节阀	PCV1704	阀后采压,保持阀后压力 0.02Mpa		
一级进端缓冲氮气自力式调节阀	PCV1705	阀后采压,保持阀后压力 0.05Mpa		
二级缓冲氮气自力式调节阀	PCV1706	阀后采压,保持阀后压力 0.02Mpa		

4.11 故障处理

故 障	故 障 原 因	故 障 排 除
压缩机不能启动	1、汽轮机故障 2、仪表控制系统故障 3、螺杆转子咬死 4、压缩机里冷却液过多	1、检查汽轮机 2、检查仪表接线及控制程序 3、盘车，检查转子情况 4、打开气缸排污阀排出冷却液
压缩机达不到额定气量	1、吸气过滤器阻塞 2、旁通阀处于打开状态 3、正常运行时进气阀门没有完全打开 4、汽轮机转速未能达到额定值	1、更换或清洗滤芯 2、完全关闭旁通阀 3、完全打开进气阀和入口蝶阀 4、提高汽轮机转速至额定值
压缩机达不到额定压力	1、气路系统管网中不工作阀未关，管道漏气 2、进气压力过低或进气阀门没有完全打开	1、检查压缩机气路管线，关闭不工作阀门堵漏 2、检查进气管道上阀门开启状况
负荷过载	1、蒸汽系统故障，造成供汽不足 2、进气压力或排气压力超过额定压力	1、检查蒸汽管线系统，并排除异常故障 2、调整进气或排气管网压力，使其在正常范围内。
压缩机排压过高	1、管网压力超过额定压力 2、阀门操作不恰当	1、调整排气管网压力 2、调节阀门位置

压缩机排温过高	1、软化水喷液量不足 2、排气压力超过额定压力 3、吸气温度升高引起排气温度升高 4、吸气温度过低，进口结冰阻塞造成真空，使排温升高 5、吸气压力过低，外压比升高引起排温升高 6、正常情况下，喷液温度过高引起排气温度升高	1、调整软化水喷液量 2、调整排气管网压力 3、调整工艺系统，降低进气管网的温度 4、调整工艺系统，检查进气管道是否有阻塞 5、检查管线及阀门开度，确保进气压力在正常范围内 6、检查冷却器循环水情况，调整喷液温度
压缩机或汽轮机的噪声或振动异常	1、螺杆转子或汽轮机转子与缸体碰撞或接触 2、压缩机或汽轮机动平衡超过允许值 3、轴承轻微损坏，或止推轴承轴向窜动值超过规定值 4、对中不好，联轴器窜动太大 5、机内有异物进入，或者进、排气管内有异物 6、连接件或地脚螺栓松动	压缩机停车后检查修理
螺杆咬死	1、气缸内吸入硬质异物使转子卡死 2、压缩过程中温度升高太多使转子膨胀过大 3、安装不当，运行后管道外力使机身变形	1.清除缸内杂物，检查进、排气管道，并吹扫至清洁。 2.检查各管路系统是否通畅，调整软化水喷液量 3.检查安装质量，重新调整进、排气管道安装，消除外力。

油水混合	1、油冷却器渗漏 2、轴封失效 3、轴封装置充气量不足或者压力过低	1.检查油冷却器 2.调整或更换轴封 3.调整密封装置中的缓冲气系统，调整蒸汽或 N ₂ 压力
压缩机回油温度过高	1、供油温度过高 2、油分配器中对油量分配不合理或油量不足 3、油变质、进入异物等引起轴承或密封失效	1、检查供油系统和油冷却器 2、调整油分配器各阀门，使各注油点油量充足 3、拆卸并检查压缩机，必要时更换润滑油或密封油
油泵电机盘车电机温度异常	1、电机三相电流不平衡 2、电机风冷器风量不足 3、轴承润滑不足或损坏	1、通知电机厂，调整相电流平衡 2、检修电机风冷器 3、补充轴承润滑油或更换轴承
凝汽器真空下降	1、冷却水中断 2、冷却水量不足 3、凝汽器满水 4、凝汽器冷却面积垢 5、真空系统漏气量增多 6、抽气器工作不正常	1、联系水厂，必要时停车 2、检查过滤器，联系水厂 3、检查凝结水泵和凝汽器检漏 4、停机清洗 5、查找漏点予以消除 6、检查抽气器
除上述故障需处理外，一旦机组发现异常情况，亦需紧急停车，以避免事故进一步扩大。在未查清故障原因和排除故障之前不得重新启动压缩机。		

5螺杆式制冷压缩机（JZVLG373）

5.1.螺杆式制冷压缩机组的组成及工作原理

5.1.1 螺杆式制冷压缩机组的组成

螺杆式制冷压缩机组包括:螺杆式制冷压缩机、联轴器、电动机、气路系统、油路系统和控制系统。

气路系统包括:吸气截止止回阀、吸气过滤器、排气截止阀等。

油路系统包括:高效油分离器、油冷却器、油粗过滤器、油泵、油精过滤器、回油过滤器等。

5.1.2 螺杆式制冷压缩机简介

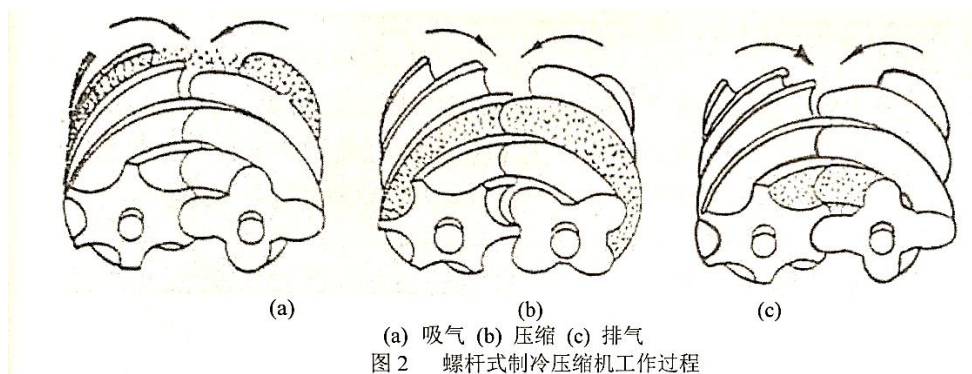
本文所列的螺杆式制冷压缩机是一种开启式双螺杆压缩机。一对互相啮合的按一定传动比反向旋转的向旋转的螺旋形转子,水平且平行配置于机体内部,具有凸齿的转子为阳转子,通常它与原动机连接,功率由此输入。具有凹齿的转子称为阴转子。在阴、阳转子的两端(吸气端和排气端)各有一只圆柱滚柱轴承承受径向力量,在两转子的排气端各有一对角接触球轴承(或一个四点接触球轴承)承受轴向推力。位于阳转子吸气端轴颈尾部的平衡活塞起平衡轴向力减少推力轴承的负荷的作用。

在阴、阳转子的下部,装有一个由油缸内油活塞带动的能量调节滑阀,由电磁(或手动)换向阀控制,可以在 10-100%范围内实现制冷量的无级调节,并能保证压缩机处于低位启动,以达到小的启动扭矩,滑阀的工作位置可通过能量传感机构转换为能量百分数,并且在机组的控制盘上显示出来。

为了使螺杆压缩机运行时其外压比等于或接近机器的内压比,使机器耗功最小,压缩机内部设置了内容积比调节滑阀、由电磁(或手动)阀控制油缸内油的流动推动油活塞从而带动内容积比滑阀移动,其工作位置通过内容积比测定机构转换为内压力比值在机组的控制盘上显示出来。

5.1.3 螺杆式制冷压缩机工作原理

螺杆式制冷压缩机属于回转式容积型压缩机,它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体内作回转运动,周期性地改变转子每对齿槽间的容积来完成吸气、压缩、排气过程。转子的具体工作过程见图 2。



a)、吸气过程

当转子转动时,齿间容积随转子旋转而逐渐扩大,并和吸入口相连通,气体通过吸入口进入齿间容积进行气体的吸入过程。在转子旋转到一定角度以后,齿间容积达到最大,同时齿间容积越过吸入孔口位置与吸入孔口断开,吸入过程结束。图 2 (a)为吸气过程刚刚结束,准备开始进入压缩过程的状态。

b)、压缩过程

当转子继续转动时,由于两转子的齿部不断相互嵌入到对方的齿槽内,使一对相互啮合的齿间容积逐渐减少,气体压力逐步升高,形成了压缩过程。图 2(b)为压缩过程。

c)、排气过程

当转子转动到使齿槽空间与排气孔口相通时,压缩机开始进入排气状态,直到排气完了为止。

图 2 (c)为排气开始时的状态。

由于每一齿槽空间里的工作循环都要出现以上三个过程,在压缩机高速运转时,几对齿槽的工作容积重复进行吸气、压缩和排气循环,从而使压缩机的输气连续、平稳。

5.1.4 螺杆式制冷压缩机的内容积比对其性能的影响

螺杆式制冷压缩机属于容积式压缩机,具有内压缩这-特性, 有一定

内压比。

螺杆式制冷压缩机内气体的压缩,在主动转子和从动转子的一对齿间容积中同时进行,我们称之为基元容积对,而把每一个单独的齿间容积称之为基元容积。转子转动时,基元容积(对)的容积值作周期变化。气体的内压缩是在基元容积(对)与吸排气孔口隔绝的转角范围内进行的,其间的压力称为内压缩压力。将基元容积(对)与排气孔口连通瞬间的气体压力称为内压缩终了压力并将此值与吸气压力的比值称为内压力比:称排气接管内的气体压力为外压力,外压力与吸气压力的比值称为外压力比。

5.2 操作

5.2.1 启动前的准备

1) 检查机组的几个自动保护项目的设定值是否符合下表要求。正确的设定值见电控使用说明。

2) 检查各开关装置是否正常。

3) 检查油位是否符合要求,油位应保持在油分离器的上视油镜中心处。

4) 检查系统中所有阀门状态,吸气截止止回阀、加油阀、旁通阀应关闭。其它油、气循环管道上的阀门都应开启,特别注意压缩机排气口至冷凝器之间管路上所有阀门都必须开启,油路系统必须畅通。

5) 检查冷凝器、蒸发器、油冷却器水路是否畅通,且调节水阀、水泵是否能正常工作。

5.2.2 第一次启动

1) 手动操作微机控制机组将“手动/自动”旋钮旋至“手动”位置。

2) 打开冷凝器供水阀,启动水泵,使水路循环,蒸发器处于正常工作状态,盘动压缩机联轴器,看压缩机转子是否可用手轻易转动,能轻易转动属正常,否则应检查。也可先启动油泵,使油循环几分钟,停止油泵

运行，再用手盘动联轴器检查。

注意：盘动压缩机联轴器时要切断电源。

3) 检查电压是否正常。

4) 合上电源控制开关，检查控制灯指示是否正确。

5) 按下“油泵启动”按钮，将“增载/减载”旋钮旋至“减载”使能量显示为 0%，按下“压缩机启动”按钮，开启吸气截止阀。

6) 分数次增载，并相应调节供液阀，注意观察吸压力、排气压力、油温、油压、油位及机组是否有异常声音，若一切正常可增载到满负荷。
注：若油温低于 30℃时，应空载运行一段时间，待油温升高到 35℃时，开始增载。

7) 初次运转，时间不宜过长，可运转 30 分钟左右，然后将“增载/减载”旋钮旋至减载，关闭供液阀，关小吸气截止阀，待能量显示为 0% 时，按下压缩机停止按钮并关闭吸气截止阀，待压缩机停止转动按下油泵、水泵停止按钮，关闭电源开关。

5.2.3 正常开车

1) 启动水泵使水路循环。

2) 检查排气截止阀是否开启，检查表阀是否已开启。

3) 打开电源控制开关，检查电压、控制灯、油位是否正常。

4) 启动油泵检查能量显示是否为 0%。

5) 启动压缩机，开启吸气截止阀。

6) 分数次增载并相应开启供液阀，注意观察吸气压力，观察机组运行是否正常，若正常可继续增载至所需能量位置，然后将“增载/减载”旋钮旋至“定位”，机组在正常情况下继续运转。

7) 调节油分底部回油阀，阀的开启度以保证油分后段视油镜中油面稳定为准，不允许油面超出视油镜，视油镜中无油亦属正常。

8) 正常运转时, 应注意并每天定时按记录表记录。

5.2.4 正常停车

1) 将“增载/减载”旋钮旋至减载位置, 关闭供液阀。

2) 待能量显示为 0% 时, 按下压缩机停止按钮, 关闭吸气截止阀。

3) 压缩机停止运转后按下油泵停止按钮, 水泵视使用要求确定停止还是处于开启状态。

4) 切断机组电源。

5.2.5 自动停车

机组装有自动保护装置, 当压力、温度超过规定范围时, 控制器动作使压缩机立即停车, 表明有故障发生, 机组控制盘或电控柜上的控制灯亮, 指示出发生故障的部位。必须排除故障后, 才能再次启动压缩机。

5.2.6 紧急停车

1) 按下紧急停车按钮, 使压缩机停止运转。

2) 关闭吸气截止阀。

3) 关闭供液阀。

4) 切断电源。

5.2.7 作好运行记录

作好制冷装置的运行记录, 有助于操作者熟悉系统的运行, 及早发现异常情况, 并有利于设备出现故障时分析原因。建议每隔一小时作一次记录。

5.3 故障及其处理方法

故障现象	故障分析	处理方法
------	------	------

启动负荷大, 不能启动或 启动后立即 停车	1、能量调节未至零位 2、压缩机与电机同轴度偏差过大 3、压缩机内磨损烧伤 4、电源断电或电压过低（低于额定值 10%以上） 5、压力控制器或温度传感器调节不当, 使触头常开 6、压差控制器或继电器断开没复位 7、电机绕组烧毁或断路 8、接触器、中间继电器线圈烧毁或触 头接触不良 9、温度控制器调整不当或有故障 10、控制电路故障	1、减载至零位 2、重新找正 3、拆卸检修 4、排除电路故障，按产品要求供电 5、按要求调整触头位置 6、按下复位键 7、检修 8、拆检、修复 9、调整温度控制器的调定值或更换 温控器 10、检查、改正
机组振动过大	1、机组地脚未紧固 2、压缩机与电机同轴度偏差过大 3、机组与管道固有振动频率相近而共 振 4、吸入过量的液体制冷剂	1、塞紧调整垫片、拧紧地脚螺钉 2、重新找正 3、改变管道支撑点位置 4、调整供液量
压缩机运行中 有异常声音	1、联轴节的键松动 2、压缩机与电机不对中 3、吸入过量的液体制冷剂 4、压缩机内有异物 5、轴承过度磨损或损坏	1、紧固螺栓或更换键 2、重新找正 3、调整供液量 4、检修压缩机及吸气过滤网 5、更换
排气温度过高	1、压缩机喷油量或喷液量不足 2、油温过高 3、吸气过热度过大	1、调整喷油量或喷液量 2、见油温过高的故障分析 3、适当开大供液阀，增加供液量

压缩机机体 温度过高	1、吸气过热度过高 2、部件磨损造成摩擦部位发热 3、排气压力过高 4、油温过高 5、喷油量或喷液量不足 6、由于杂质等原因造成压缩机烧伤	1、适当调大节流阀 2、停车检查 3、检查高压系统及冷却水系统 4、见该故障分析 5、增加喷油量或喷液量 6、停车检查
蒸发压力过低	1、制冷剂不足 2、节流阀开启过小 3、节流阀出现脏堵或冰堵 4、干燥过滤器堵塞 5、电磁阀未打开或失灵 6、蒸发器结霜太厚	1、添加制冷剂到规定量 2、适当调节 3、清洗、修理 4、清洗、更换 5、开启、更换 6、融霜处理
预润滑油泵不 能产生足够的 油压	1、油路管道或油过滤器堵塞 2、油量不足（未达到规定油位） 3、油泵故障 4、油泵转子磨损 5、压力传感器失准	1、更换滤芯，清洗滤网 2、添加冷冻机油到规定值 3、检查、修理 4、检查、更换 5、调校、更换
预润滑油 泵有噪声	1、联轴器损坏 2、螺栓松动 3、油泵损坏	1、更换 2、重新紧固 3、检修油泵
油温过高	1、对于水冷油冷却器 （1）冷却水温过高 （2）水量不足 （3）换热管结垢 2、对喷液油冷却系统 （1）喷液量不足 （2）对应一定高压的蒸发压力太高	1、对于水冷油冷却器 （1）降低冷却水温 （2）增大水量 （3）清洗换热管 2、对喷液油冷却系统 （1）检查贮油器或冷凝器的液位和 喷嘴前压力

	(3) 吸气过热度过大 (4) 喷液管路中过滤器阻塞 (5) 伺服电磁阀未动作	(2) 降低蒸发压力 (3) 调整系统 (4) 清洗 (5) 调整、维修
油温过低	1、油冷却器冷却水温过低 2、吸气带液 3、伺服阀控制器设置过低	1、调节水量 2、减小供液 3、重新调整设定值
油温波动	系统运行工况波动过大	稳定工况
冷凝压力过高	1、冷凝器冷却水量不足 2、冷凝器传热面结垢 3、系统中空气含量过多 4、冷却水温过高 5、制冷剂充灌量过多	1、加大冷却水量 2、清洗换热管 3、排放空气 4、检修冷却水系统 5、适量放出制冷剂
油分离器中油位逐渐下降	1、吸气过热度太小，压缩机带液，排温过低 2、油分离器中滤芯没固定好或损坏	1、关小节流阀 2、检查
停车时油分离器中油位急剧下降	1、吸气止回截止阀止回动作不到位 2、压缩机补气口和经济器之间的单向阀损坏	1、检修 2、检修
油位上升	制冷剂溶于油内	关小节流阀，提高油温
吸气压力过高	1、节流阀开启过大 2、感温包未扎紧	1、关小节流阀 2、正确捆扎
制冷量不足	1、吸气过滤器阻塞 2、压缩机轴承磨损后间隙过大 3、冷却水量不足或水温过高 4、蒸发器配用过小	1、清洗 2、检修更换轴承 3、调整水量，开启冷却塔 4、更换蒸发器
	5、蒸发器结霜过厚	5、定期融霜

制冷量不足	6、膨胀阀开得过小 7、干燥过滤器阻塞 8、节流阀脏堵或冰堵 9、系统内有较多空气 10、制冷剂充灌量不足 11、蒸发器内有大量润滑油 12、电磁阀损坏 13、膨胀阀感温包内充灌剂泄漏 14、冷凝器或贮液器的出液阀开启过小 15、制冷剂泄漏过多 16、能量调节指示不正确	6、按工况要求调整阀门开启度 7、清洗 8、清洗 9、排放空气 10、添加至规定值 11、回收冷冻机油 12、修复或更换 13、修复或更换 14、调节出液阀 15、查出漏处，检修后添加制冷剂 16、检修
压缩机结霜严重或机体温度过低	1、热力膨胀阀开启过大 2、热负荷过小 3、热力膨胀阀感温包未扎紧或捆扎位置不正确	1、适当关小阀门 2、减小供液或压缩机减载 3、按要求重新捆扎
压缩机能量调节及内容积比调节机构不动作	1、电磁换向阀在不通电的情况下,可以推动电磁换向阀上的故障检查按钮，检查滑阀是否工作，如果工作，则原因在电磁换向阀。 （1）电磁线圈烧毁 （2）推杆卡住或复位弹簧断裂 （3）检查出口和保险丝 （4）阀内部太脏 2、油活塞上密封环过度磨损或破损 3、滑阀或油活塞卡住 4、电位器与传动机构脱离	1、电磁换向阀 （1）更换 （2）修理、更换 （3）更换 （4）清洗 2、更换 3、拆卸、检修 4、检查、调整
	1、轴封磨损过量	1、更换

压缩机轴封漏油（允许值为 6 滴/分）	2、动环、静环平面度误差过大或擦伤 3、密封圈、O 形环过松，过紧或变形 4、弹簧座、推环销钉装配不当 5、弹簧弹力不足 6、压缩机和电机同轴度偏差过大因引起较大振动	2、研磨、更换 3、更换 4、重新装配 5、更换 6、重新找正
停机时压缩机反转时间太长（反转几转属正常）	吸气止回截止阀故障	检修或更换

第二节 通用机泵单机操作法维护管理规定

1 普通离心泵

适用范围：（见本装置普通离心泵表）

本装置普通离心泵表

单元	位号	名称	型号
干气精制	P-1101A/B	贫溶剂进料泵	ZE50-3400
	P-1102A/B	溶剂再生塔顶回流泵	XGB2.4-40
	P-1103A/B	MDEA 溶液泵	80×40WEZ160
	P-1105A/B	水洗塔底回流泵	80×50WEZ160
	P-1109A/B	脱丙烯塔顶回流泵	100×80WEZ250
乙苯	P-1201A/B	反烃化进料泵	GSG50-220(D)/7
	P-1203D	苯塔进料泵	100×80WEZ400
	P-1206A/B/C	苯塔底泵	CD8 8×12×23B-1
	P-1207A/B	乙苯塔回流泵	150×100WEZ315
	P-1208A	乙苯塔底泵	PG25-200/12B

	P-1208B	乙苯塔底泵	40×25WEZ200
	P-1209A/B	丙苯塔回流泵	80×40WEZ250
	P-1210A	丙苯塔底泵	PG25-200/12B
	P-1210B	丙苯塔底泵	40×25WEZ200
	P-1211A/B	二乙苯塔回流泵	WG211-8/145-11-67IIDT
	P-1212A/B	二乙苯塔底泵	XGB1.5-65
苯 乙 烯	P-1301A/B	脱氢液泵	80×40WEZ315
	P-1302A/B	冷凝液泵	80×50WEZ250
	P-1303A/B	汽提塔釜液泵	100×50WEZ315
	P-1305A/B	脱氢尾气吸收塔釜液泵	40×25WEZ200
	P-1306A/B	脱氢尾气解吸塔釜液泵	40×25WEZ200
	P-1401A/B	粗塔塔釜泵	80×40WEZ250
	P-1402A/B	粗塔回流泵	100×80WEZ315
	P-1405A/B	苯/甲苯塔回流泵	XGB1.5-54
	P-1407A/B	精塔釜液泵	80×50WEZ250
	P-1408A/B	精塔回流泵	80×50WEZ250
	P-1409A/B	焦油泵	50×25WEZ250
	P-1413A/B	乙苯回收塔釜液泵	80×40WEZ200
	P-1501A/B	冷水泵	200×150IFWM5028
	P-1502A/B	新鲜水泵	WG211-2.4/172-11-73IIDT
	P-1505A/B	脱盐水泵	JE25-315
	P-1506A/B	凝结水泵	A96135881P11113
	P-1507A/B/C	污水提升泵	

泵的具体参数见附件一。

1.1 工作原理

离心泵主要由叶轮、轴、泵壳、轴封及密封环等组成。一般离心泵启动前泵壳内要灌满液体，当原动机带动泵轴和叶轮旋转时，液体一方面随叶轮作圆周运动，一方面在离心力的作用下自叶轮中心向外周抛出，液体从叶轮获得了压力能和速度能。当液体流经蜗壳到排液口时，部分速度能将转化为静压力能。在液体自叶轮抛出时，叶轮中心部分造成低压区，与吸入液面的压力形成压力差，于是液体不断被吸入，并以一定的压力排出。

1.2 基本结构

离心泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮，泵体，泵轴，轴承，密封环，密封部件。（见本装置普通离心泵结构图 1）

1) 叶轮是离心泵的核心部分，它转速高出力大，叶轮上的叶片又起到主要作用，叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑，以减少水流的摩擦损失。

2) 泵体也称泵壳，它是离心泵的主体。起到支撑固定作用，并与安装轴承的托架相连接。

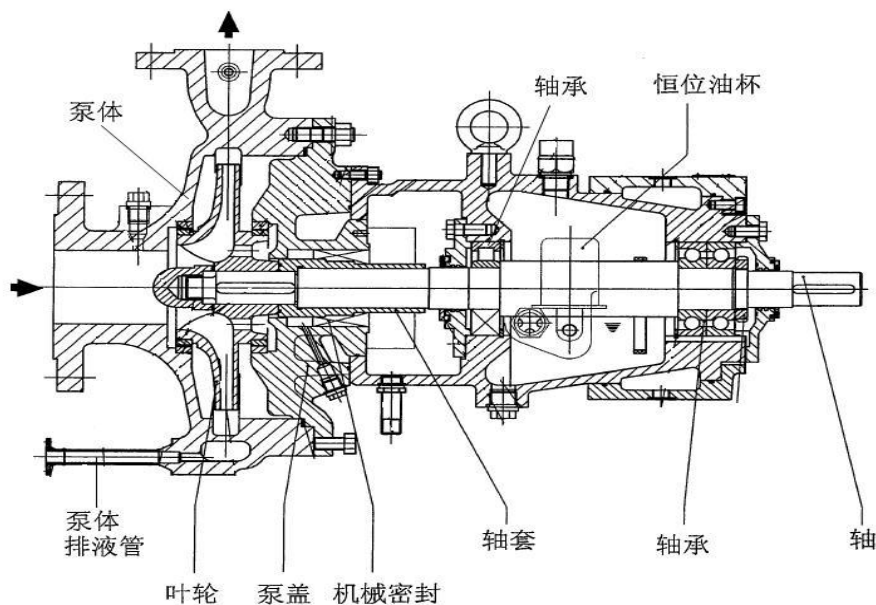
3) 泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接，将电动机的转矩传给叶轮，所以它是传递机械能的主要部件。

4) 轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件，有滚动轴承和滑动轴承两种。滚动轴承使用油作为润滑剂，加油要适当，一般为 $1/2 \sim 2/3$ 的体积，太多会发热，太少又有响声并发热。滑动轴承使用的是润滑油作润滑剂的，加油到油位线。太多，油要沿泵轴渗出并且漂溅，太少，轴承又要过热烧坏造成事故。在离心泵运行过程中轴承的温度最高在 80°C 左右。

5) 密封环又称减漏环。叶轮进口与泵壳间的间隙过大会造成泵内高压区的介质经此间隙流向低压区，影响泵的排出量，效率降低；间隙过小会造成叶轮与泵壳摩擦产生磨损。为了增加回流阻力减少内漏，延缓叶轮

和泵壳的使用寿命，在泵壳内缘和叶轮外援结合处装有密封环，密封的间隙保持在 0.25~1.10mm 之间为宜。

6) 密封部件分填料和机械密封两种。主要作用是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙，不让泵内的介质流到外面来，也不让外面的空气进入到泵内。始终保持泵内的真空。



本装置普通离心泵结构图

本装置离心泵的密封部件采用机械密封。

1.3 普通离心泵开车

1.3.1 开车准备

- 1) 检查泵的机械、仪表、电气设备完好。
- 2) 检查泵出入口和冷却水管线、压力表、阀门、过滤器或临时过滤网、密封系统、接地线及机电电缆是否连接。
- 3) 确认泵的润滑油油位在 1/2~2/3 之间。
- 4) 工艺准备工作满足开泵条件，上游罐中液位达到启动泵的条件。

- 5) 确认流程已通, 泵前管线阀门及泵入口的阀门保持全开。
- 6) 确认压力表根部阀是否打开, 出口阀及泵低点排凝阀是否关闭。
- 7) 泵电机送电前, 手动盘泵 2~3 圈, 确认转动流畅无杂声。
- 8) 需要预热的泵对泵进行预热, 预热速度不大于 25°C/h, 开度不能太大, 应不使泵倒转为准, 当泵体温度均匀且和介质温度相近时准备开泵。
- 9) 预热后再次对泵各密封点检查(进出口管线、冲洗水线、密封水、润滑油、排放管线是否泄漏, 必要时热紧。
- 10) 再次盘车, 检查有无摩擦。
- 11) 所有准备工作结束前, 联系电气送电。

1.3.2 开车步骤

- 1) 泵的灌注: 打开泵入口阀门, 微开泵的排气阀, 当排气阀流出的液体为连续流动状态时关闭排气阀。
- 2) 打开机械密封冲洗系统的阀门, 使密封冲洗液已经进入密封腔内, 打开冷却水系统阀门, 使冷却水进入轴承箱和机封压盖。
- 3) 启动电机操作柱按钮, 检查泵的转向和运转情况, 如无异常则缓慢打开泵出口阀。
- 4) 检查泵出入口压力、流量、电流值, 满足工艺参数要求。
- 5) 检查泵振动、轴承温度、声音是否正常。
- 6) 检查叶轮转向, 严禁叶轮反转。
- 7) 禁止在出口阀门未关闭的情况下开车, 以免电机过载。
- 8) 启动后严禁在出口阀关闭状态下连续运行 3 分钟以上。严禁用入口阀来调节流量。

1.4 切换运行

- 1) 按离心泵开泵前检查准备工作的有关内容检查备用泵。
- 2) 与操作室有关岗位人员联系, 室内有关岗位人员要注意观察相关

工艺参数的变化并及时进行调节。

3) 按启动步骤启动备用泵, 待备用泵压力表、电流表指示稳定后逐渐关闭运行泵的出口阀, 同时逐渐打开备用泵的出口阀, 并密切注意两泵的压力表、电流表的变化, 两表值不得超过规定值, 防止泵抽空。

4) 待原备用泵压力表指示达到规定要求并已平稳时, 按正常停泵步骤停运转泵。

5) 泵停止运行后全关泵的出口阀。

6) 泵切换完后要及时记录切换时间和切换原因。

1.5 停车步骤

1) 缓慢关闭泵出口阀。

2) 按电机操作柱停止按钮。

3) 关闭泵入口阀。

4) 关闭辅助管路中的阀门。

5) 在长期停止使用的情况下, 必须排除泵体和冷却腔中的液体。

1.6 运行维护

1) 检查电机电流、泵出口压力、流量是否稳定在允许范围内。

2) 检查轴承温度, 滚动轴承不大于 80°C , 滑动轴承不大于 70°C , 电机轴承温度不大于 95°C , 电机轴承不大于环境温度 $+40^{\circ}\text{C}$ 。

3) 检查机泵的振动值, 在轴承处进行三个方向测量, 振动值最大不大于 2.8mm/s 。

4) 泵的机械密封泄漏情况及密封系统液位变化。

5) 检查油箱油位及润滑油质量, 看是否有变质, 含水乳化、杂质等, 及时补充及更换润滑油。

6) 检查冷却水是否畅通, 各冷却部位有无过热。

- 7) 经常搞好设备及地面卫生。
- 8) 备用泵要做到随时可以起动。

1.7 故障处理

普通离心泵故障处理表

故障现象	可能原因	处理方法
泵出口无流量或流量太小	1、旋转方向不对 2、泵起动未灌液 3、吸入管泵体未充满液体 4、吸入管串入气体或蒸汽 5、泵运转未达到额定转速 6、压头太高 7、流量仪表故障或未启用 8、入口管路阻塞	1、联系电工校正 2、泵体充分预热，检查出口阀并进行灌泵 3、关闭出口阀，打开放空阀，排净气体 4、检查关闭蒸汽及吹扫的阀门 5、联系好电工处理，检查电压 6、检查出口管线路是否畅通 7、联系仪表检查或修理 8、停泵清扫管线及过滤器
泵排出量不稳	1、吸入管未充满液体 2、容器液面低 3、吸入液体中夹带有气体或蒸汽 4、泵运转未达到额定转速 5、压头太高 6、流量计故障或过于灵敏 7、气蚀余量不足	1、关出口阀，排净气体 2、检查容器液面 3、检查是否有蒸汽吹扫阀未关或进行处理 4、联系电工处理、检查电压 5、检查出口管路是否畅通 6、联系仪表检查处理 7、停泵处理
压头过低	1、吸入管线路中串入气体或蒸汽 2、泵运转未达到额定转速 3、旋转方向不对 4、机械故障：耐磨件磨损、叶轮	1、关出口，开放空排气检查处理串气处 2、联系电工处理检查电压 3、联系电工校对

	损坏、内泄漏 5、介质组分过轻或温度过高 6、压力表失灵或压力表手阀开度不够	4、联系检修更换配件 5、联系调整操作 6、检查校对或更换压力表
抽 空 或 声 音 异 常	1、吸入液体中夹带气体或蒸汽 2、吸入管线路中未充满液体 3、气蚀余量不足 4、叶轮坏或落入固体物 5、吸入液体温度过高发生气蚀	1、关出口阀，开放空阀排净气体，检查处理 2、停泵处理 3、停泵处理 4、停泵处理 5、降低液体温度
泵 启 动 后 无 抽 力	1、吸入管没充满液体 2、吸入管漏入气体 3、吸入管漏入气体 4、气蚀余量不足	1、关出口阀，并放空排净 2、找出漏点进行处理 3、找出漏点进行处理 4、停泵处理
功 率 消 耗 过 量	1、出口压力大 2、机械故障：两轴不同心、轴弯曲、旋转体有阻力、耐磨环磨损 3、液体温度低或粘度大 4、流量过大	1、检查流量是否过大，适当降量 2、联系检修，停泵更换配件 3、按规定提高液体温度 4、调节流量
振 动	1、吸入管未充满液体 2、吸入管串入气或蒸汽 3、电机和泵不同心 4、轴承磨损或松动 5、旋转不平衡 6、轴弯曲 7、基础不牢固 8、驱动装置振动	1、关闭出口阀，打开放空阀排净气体，检查处理串气之处 2、同上 3、联系校正 4、更换配件 5、停泵重找平衡 6、调直或更换 7、重新打基础或加固

	9、控制阀定位错误 10、地脚螺栓或垫铁松动	8、联系调校 9、联系仪表校正 10、检查校正
--	---------------------------	-------------------------------

2 磁力泵

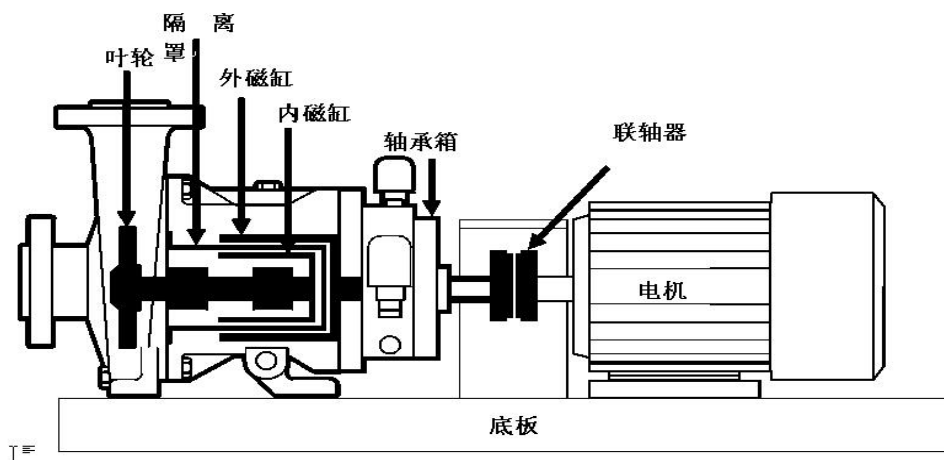
适用范围：乙苯单元共有 7 台，苯乙烯单元共有 2 台，分别为（见本装置磁力泵表）

本装置磁力泵表

单元	位号	名称	型号
干气精制	P-1106A/B	吸收剂泵	MDCY150-125×2
	P-1107A/B	丙烯吸收塔底泵	MDCE150-100-250
	P-1108A/B	脱乙烯塔底泵	MDCE150-100-250
乙苯	P-1202A/B	粗分塔回流泵	MDCE80-50-200
	P-1203A/B/C	苯塔进料泵	MDCE100-80-400
	P-1204A/B	烃化尾气吸收塔底泵	MDCQ6.3-150
	P-1205A/B	苯塔回流泵	MDCE150-100-315
苯乙烯	P-1404A/B	乙苯回收塔回流泵	MDCE40-25-200
	P-1406A/B	苯/甲苯塔回流泵	MDCQ3.2-60

2.1 工作原理

磁力泵由泵、磁力传动器、电动机三部分组成。关键部件磁力传动器由外磁缸、内磁缸及不导磁的隔离套组成。当电动机带动外磁缸旋转时，磁场能穿透空气隙和非磁性物质，带动与叶轮相连的内磁缸作同步旋转，实现动力的无接触传递，将动密封转化为静密封。由于泵轴、内磁缸被泵体、隔离套完全封闭，从而彻底解决了“跑、冒、滴、漏”问题，消除了炼油化工行业易燃、易爆、有毒、有害介质通过泵密封泄漏的安全隐患，有力地保证了职工的身心健康和安全生产。（见本装置磁力泵简图）



本装置磁力泵简图

2.2 基本结构

1) 磁力传动器：主要包括内磁缸、外磁缸及隔离套等零部件，是磁力泵的核心部件。

内磁缸应用粘合剂牢固地固定在导环上，并用包套将内磁缸和介质隔离。

外磁缸也应用粘合剂牢固地固定在外磁缸环上。

隔离套也称隔离罩或密封套，位于内、外磁缸之间，将内、外磁缸完全隔开，介质封闭在隔离套内。

2) 滑动轴承：磁力泵一般采用碳化硅陶瓷轴承，承载能力高，且具有极强的耐冲蚀、耐化学腐蚀、耐磨损和良好的耐热性，使用温度可达500℃以上。碳化硅滑动轴承的使用寿命一般可达3年以上。

2.3 磁力泵开车

2.3.1 开车准备

1) 检查泵的机械、仪表、电气设备完好，功率监控器设置完毕。

- 2) 检查泵出入口和冷却水管线、压力表、阀门、过滤器或临时过滤网、密封系统、接地线及机电电缆是否连接。
- 3) 确认泵的润滑油油位在 1/2~2/3 之间。
- 4) 工艺准备工作满足开泵条件，上游罐中液位达到启动泵的条件
- 5) 确认流程已通，泵前管线阀门及泵入口的阀门保持全开。
- 6) 确认压力表根部阀是否打开，出口阀及泵低点排凝阀是否关闭。
- 7) 泵电机送电前，手动盘泵 2~3 圈，确认转动流畅无杂声。
- 8) 所有准备工作结束前，联系电气送电。

2.3.2 开车步骤

- 1) 全开进口阀，使泵充满液体，并微开排气阀进行泵体充分排气工作。
- 2) 排气工作结束后，为防止滑动轴承过热及开车时泵或电机负荷过大，微开出口阀。
- 3) 启动电机操作柱按钮，检查泵的转向和运转情况，如无异常则缓慢打开泵出口阀。
- 4) 泵出口的压力应迅速上升然后保持稳定，若压力表指示不稳定并回落到较低值，必须马上停泵，再次进行排气工作，再次启动，出口压力如果正常说明泵体内气体已排完。
- 5) 检查泵出入口压力、流量、电流值，满足工艺参数要求。
- 6) 检查泵振动、轴承温度、声音是否正常。
- 7) 检查叶轮转向，严禁叶轮反转。
- 8) 禁止在出口阀门未关闭的情况下开车，以免电机过载。
- 9) 启动后严禁在出口阀关闭状态下连续运行 1 分钟以上。严禁用入口阀来调节流量。

2.4 切换运行

- 1) 按磁力泵开泵前检查准备工作的有关内容检查备用泵。
- 2) 与操作室有关岗位人员联系，室内有关岗位人员要注意观察相关工艺参数的变化并及时进行调节。
- 3) 按启动步骤启动备用泵，待备用泵压力表、电流表指示稳定后逐渐关闭运行泵的出口阀，同时逐渐打开备用泵的出口阀，并密切注意两泵的压力表、电流表的变化，两表值不得超过规定值，防止泵抽空。
- 4) 待原备用泵压力表指示达到规定要求并已平稳时，按正常停泵步骤停运转泵。
- 5) 泵停止运行后全关泵的出口阀。
- 6) 泵切换完后要及时记录切换时间和切换原因。

2.5 停车步骤

- 1) 慢慢关闭出口阀至微开位置。
- 2) 按下电机操作柱停车按钮。
- 3) 待泵停止后，关闭出口阀。

在停泵过程中应观察泵的运行电流、振动、温度和噪声变化。

2.6 运行维护

- 1) 防止颗粒进入

不允许有铁磁杂质、颗粒进入磁力传动器和轴承摩擦副。

输送易结晶或沉淀的介质后要及时冲洗（停泵后向泵腔内灌注清水，运转 1min 后排放干净），以保障滑动轴承的使用寿命。

输送含有固体颗粒的介质时，应在泵流管入口处设置过滤器并定期清洗。

- 2) 防止退磁

磁力矩不可设计得过小。

应在规定温度条件下运行，严禁介质温度超标。可在磁力泵隔离套外表面装设铂电阻温度传感器检测环隙区域的温升，以便温度超限时报警或停机。

3) 防止干摩擦

严禁空转。

严禁介质抽空。

在出口阀关闭的情况下，泵连续运转时间不得超过 1min，以防磁力传动器过热而失效。

2.7 故障处理

磁力泵故障处理表

故障现象	可能原因	处理方法
泵出口压力低	1、叶轮或口环磨损 2、泵内截留空气	1、联系检修 2、停泵，重新排气后启动
泵不能启动	1、底阀泄漏 2、进口管道系统泄漏 3、系统压头过高 4、排放不良或止回阀未打开 5、出口管道堵塞 6、出口管道内有汽蚀现象	1、关严底阀或更换 2、处理漏点 3、检查工艺系统并联系处理 4、重新排气或检修止回阀 5、清理 6、查清原因并处理
磁性联轴节被拉开	1、外磁环碰着隔离套 2、内磁环碰着隔离套 3、泵轴承由于杂物聚集卡住 4、杂质聚集在壳体或叶轮处	1、联系厂家处理 2、联系厂家处理 3、清除杂物 4、清除杂质
泵出口压力急剧下降	1、进口压头太低 2、杂质聚集在进口管或底阀内 3、入口管道高度磨损	1、提高入口压头 2、清除杂物 3、管道更换

	4、杂质聚集在叶轮或口环处 5、入口管道有汽蚀现象	4、清除杂物 5、查清原因，消除汽蚀
泵的流量或压头不足	1、叶轮或口环磨损 2、泵内截流气体 3、进口压头太低 4、杂质聚集在进口管或底阀 5、杂质聚集在叶轮或口环处	1、修理 2、重新排气 3、提高入口液位或压力 4、清除杂物 5、清除杂物
电机电流强度太高	1、电机转向不正确 2、出口流量太高 3、电机转子损坏 4、泵轴承损坏 5、杂质聚集	1、改正电源接线 2、调节流量 3、调换新的电机 4、更换轴承 5、清除杂质
噪声或振动过大	1、转动方向不正确 2、轴承损坏或磨损 3、泵内有杂质聚集 4、汽蚀 5、泵底座共振 6、外磁环没正确固定于驱动轴 7、联轴器同轴度差	1、改正电源接线 2、更换轴承 3、清除杂物 4、查清原因并处理 5、检查地脚螺栓紧固情况 6、联系厂家处理 7、重新找正

3 隔膜计量泵

适用范围：苯乙烯单元 6 台，分别为（见本装置隔膜计量泵表）

本装置隔膜计量泵表

单元	位号	名称	型号
苯乙烯单元	P-1411A/B	TBC 输送泵	RA040S024X9MBN
	P-1412A/B	缓阻聚剂输送泵	RA040S024X9MBN
	P-1415A/B	真阻聚剂输送泵	

3.1 工作原理

本装置隔膜计量泵是一种容积式、机械操作的往复式隔膜泵。每台泵包括一个动力端和一个液力端。电机经联轴器与蜗杆直联，并带动蜗轮、偏心轮运转，偏心轮带动弓形架作往复运动，并带动柱塞在隔膜液缸内作往复运动，通过液压油腔内的液压油推动隔膜在隔膜腔内作往复挠曲变形，进而使泵盖与膜片间的介质腔容积发生变化，通过单向阀的作用从而达到吸排液体的目的，由于有隔膜将柱塞与输送介质隔开，在隔膜的有效期内，可确保介质无任何泄漏。

通过计量调节机构调节偏心轮与弓形架的间距，使柱塞行程改变，从而调节物料的进、排出量，达到调节流量的作用。

3.2 基本结构

动力端：由电动机、联轴器、蜗轮蜗杆变速机构、弓形架。电机马达驱动一组蜗轮，将转动速度转化为扭矩，给弓形架组件提供动力，将旋转运动转化为往复运动。

液力端：由柱塞、缸体、隔膜、进出口集装式止回阀以及液压油补偿安全装置构成，该组件是泵体中唯一接触泵送介质的部件，因此其维护对于泵的性能至关重要。

调节机构：由滑轴、调节螺母、调节丝杆、指针和标尺构成。行程长度设置通过计量调节机构上的刻度（0% - 100%）显示，松开锁紧螺钉、旋转手柄即可改变行程长度。

3.3 隔膜计量泵开车

3.3.1 开车准备

- 1) 检查泵的机械、仪表、电气设备完好。
- 2) 检查泵进出口、压力表、阀门、过滤器或临时过滤网是否连接。

- 3) 确认传动箱及液压油箱油位在 1/2~2/3 之间。
- 4) 确认工艺条件满足开泵要求。
- 5) 确认流程已通, 泵前管线阀门及泵入口的阀门保持全开。
- 6) 确认压力表根部阀是否打开。

7) 泵电机送电前, 手动盘泵 2~3 圈, 使柱塞往复移动 1~2 个最大行程, 不应有任何卡阻现象。然后将泵行程零位与调整表零位相对应, 以防调整表的指针漂移。

- 8) 所有准备工作结束前, 联系电气送电。

3.3.2 开车步骤

- 1) 打开进出口管路的阀门。
- 2) 启动电机操作柱按钮, 泵启动后检查转向正确,
- 3) 启动泵时行程长度设置为零, 逐渐将行程增至 100 以进行泵排液, 使泵内的空气排净。
- 4) 旋转调节杆, 对泵的排量进行设定。
- 5) 检查泵出入口压力、流量, 满足工艺参数要求。
- 6) 检查泵振动、轴承温度、声音是否正常。

3.4 切换运行

- 1) 按隔膜计量泵开泵前检查准备工作的有关内容检查备用泵。
- 2) 与操作室有关岗位人员联系, 室内有关岗位人员要注意观察相关工艺参数的变化并及时进行调节。
- 3) 按隔膜计量泵的开车步骤启动备用泵, 操作调节手轮逐步调小运行泵流量, 同时操作调节手轮逐步加大备用泵流量, 待备用泵压力表、电流表指示稳定后先断开运行泵的电源, 再关闭运行泵出口阀, 并密切注意两泵的压力表、电流表的变化以及出口管路的总流量。
- 4) 泵切换完后要及时记录切换时间和切换原因。

3.5 运行维护

1) 经常检查传动箱及液压油箱内的润滑油及液压油量,油量不足时,要及时补充。

3.6 停车步骤

2) 检查柱塞填料处的泄漏情况,如泄漏量超过每分钟 10 滴,应适当拧紧填料压紧螺母,压紧力以不卡柱塞又不泄漏为宜。

1) 按电机操作柱停止按钮。。

2) 关闭进出口阀门。

若长期停用,必须排净泵体内液体。

3.7 故障处理:

隔膜计量泵故障处理表

故障现象	可能原因	排除方法
完全不排液	1、吸入高度太高 2、吸入管道阻塞 3、吸入管道漏气	1、降低安装高度或减少弯头阀门 2、清洗疏通吸入管道 3、压紧或更换法兰垫片
排液量不够	1、吸入管道局部阻塞 2、吸入或排出阀内有杂物卡阻 3、充油腔内有气体。 4、充油腔内油量不足或过多 5、补偿阀或安全阀漏油 6、泵阀磨损关闭不严 7、转数不足	1、疏通吸入管道 2、清洗吸排阀 3、人工补油使安全阀跳开排气 4、经补偿阀作人工补油或排油 5、对阀进行研磨 6、修理或更换阀件 7、检查电机和电压
排出压力不稳定	1、吸入或排出阀内有杂	1、清洗吸入排出阀

	物卡住 2、排出管连接处漏油 3、隔膜泵安全阀或补偿阀动作失灵	2、拧紧连接处螺丝 3、按安全补油阀组的调试方法进行整调
计量精度不够	1、充油腔内有残余气体 2、安全阀或补偿阀动作失灵 3、柱塞密封环漏液 4、隔膜片发生永久变形 5、吸入或排出阀磨损 6、电机转速不稳定 7、吸入液位或压力太低	1、人工补油使安全阀跳开排气 2、按安全补油阀组的调试方法 3、更换密封环 4、更换隔膜片 5、更换新件 6、稳定电源频率和电压 7、提高吸入液位或进口压力
输送介质或油杯出现油污染	1、隔膜破裂	1、更换新膜片
运转中有冲击声	1、传动零件松动或严重磨损 2、吸入高度过高 3、吸入管道漏气 4、隔膜腔内油量过多 5、介质中有空气 6、吸入管径太小	1、拧紧有关螺丝或更换新件 2、降低安装高度 3、压紧吸入法兰 4、轻压补偿阀作人工瞬时排油 5、排出介质中空气 6、增大吸入管径

4液环式真空泵

适用范围：乙苯单元 1 套，苯乙烯单元 2 套，分别为（见本装置液环真空机组表）

本装置液环真空泵规格表

单元	位号	名称	型号
----	----	----	----

乙苯	P-1213A/B	二乙苯塔顶真空泵	2BE1 101-0BY0
苯乙烯	P-1403A/B	粗塔真空泵	2BE1 253-0BY0
	P-1410A/B	精塔真空泵	2BE1 252-0BY0

4.1 工作原理

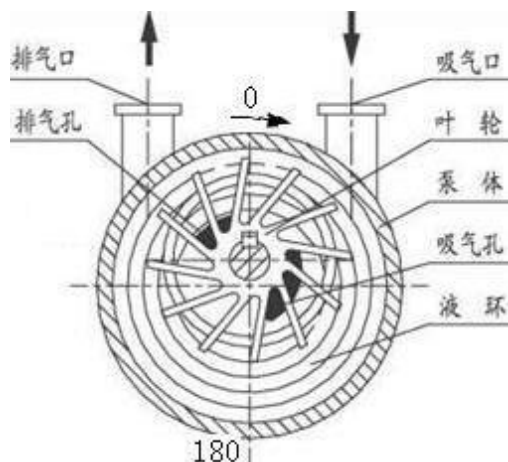
液环式真空机组通过液环真空泵获得装置所要求的真空度，抽吸/压出工艺管路系统中的不含固体颗粒、不溶或微溶于工作液的不凝结气体，建立和维持装置的低背压工艺条件。其排出压力大于一个大气压，以便把吸入的气体输送到指定的位置。

机组配有的汽水分离器在真空泵出口使得气液分离；热交换器则通过冷却水带走工作液在循环过程中吸收的热量，确保工作液处于合适的温度；自动补排液系统实现工作液的闭式循环，大大减少工作液的消耗量，并能减少工作液对环境的污染。

液环真空泵是整套机组的核心部件，其工作原理如下：

叶轮偏心安装在椭圆形的泵体内，当叶轮按图中顺时针方向旋转时，因离心力的作用，工作液被叶轮抛向四周，液体形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间，而这一空间又被叶轮分成和叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的上部0°为起点，那么

叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大，且与端面上的吸气口相通，此时气体被吸入，当吸气终了时小腔则与吸气口隔绝；当叶轮继续旋转时，小腔由大变小，使气体被压缩；当小腔与排气口相通时，气体便被排出泵外。综上所述，液环泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩和排气的，因此它属于变容式真空泵。（见液环真空泵工作原理图）



液环真空泵工作原理图

4.2 基本结构（部件）

整套机组主要的部件：液环真空泵、电机、联轴器、换热器、安全阀、气体和液体管路、气液分离器和底座等组成。

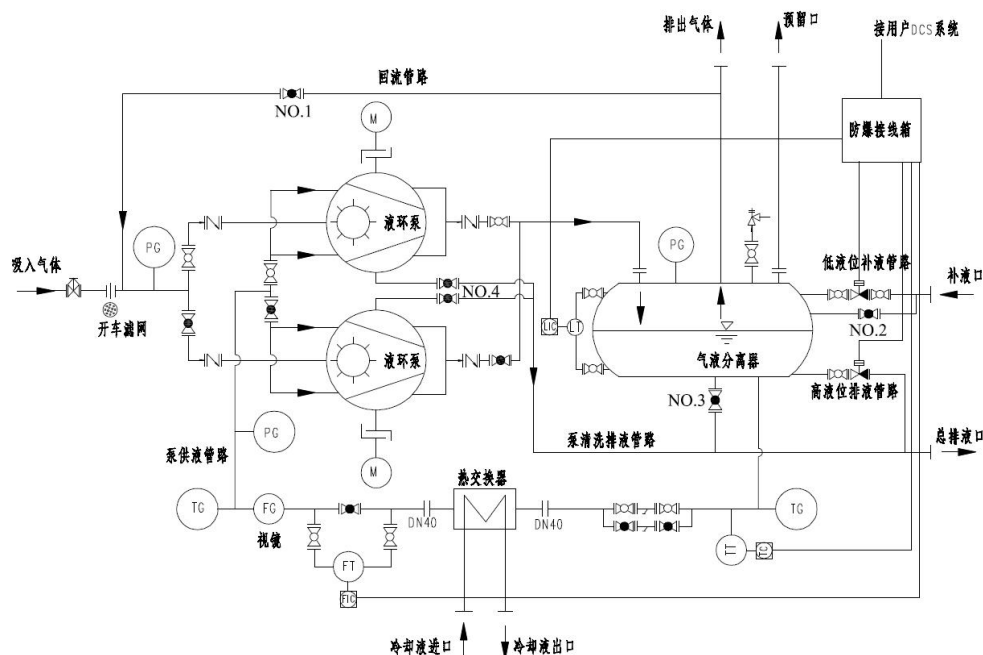
液环真空机组管路包括回流、泵清洗排液、补排液、供液等主要管路，说明如下：

回流管路——气液分离器内的气体通过回流管路回到液环真空泵入口处。降低气液分离器的压力，让气体在机组内循环，消除汽蚀现象。

泵清洗排液管路——排放泵内的工作液和污物。

补排液管路——由气液分离器底部的自动补排液和手动补排液管路两部分并联组成，通过电磁阀控制，实现自动控制。在特殊情况下，可打开管路手动阀门进行补排液控制。

泵供液管路——利用液环真空泵的自吸功能，控制气液分离器内的液位，保持与泵的轴心线在同一水平面上，通过冷却器冷却后供给液环真空泵循环使用。（见液环真空机组流程及管路图）



液环真空机组流成及管路图

4.3 液环真空泵开车

4.3.1 开车准备

1) 检查液环真空机组各手动阀门的开启状态（参照机组流程及管路图 10），确认供液管路的阀门打开，液环真空泵气路阀门打开，以及备用泵相关阀门关闭。

2) 检查并确认热交换器已投入运行，冷却水管路通畅。

3) 检查气液分离器水位保持在液位计中线 $\pm 30\text{mm}$ 附近，必要时打开 NO.2 手动阀门，让液位升到液位计的中位线。长期停运的真空泵须盘车，打开泵清洗排液管路的 NO.4 阀门排出泵内污液。

4) 检查并确认机组气液分离器的自动补排液系统控制开关处于“遥控”状态。

5) 检查并确认液环真空泵轴封冷却系统的外供水通畅。

6) 检查液环真空泵轴承的润滑情况，必要时添加或更换润滑脂。

7) 检查液环真空泵联轴器及所有的地脚螺栓及联接螺栓是否上牢固。

8) 检查机组各压力表、温度表、真空表读数是否准确，根部阀门是否开启。

9) 点动，检查液环真空泵电机转向。

注意事项：

1) 热交换器供水量根据实际情况供冷却水；工作液出口温度与冷却水进口温度温差一般在 $3\sim 5/3\sim 10^{\circ}\text{C}$ ；冷却水温度越低，液环真空泵所能达到的真空度就越高，这样更有利于液环真空泵的寿命；如果工作液从换热器出来的温度与换热器冷却水进口的温度差 $< 3^{\circ}\text{C}$ ，请检查换热器内部是否有结垢等现象。

2) 启动前或试机时如果不能直接进入系统，可关闭机组前阀门，打开机组回流管路中的 NO.1 阀门，使气体在机组内循环流动，达到系统的真空度时，然后慢慢关闭回流管路中阀门，同时开启机组前阀门，由此接入系统抽气。

3) 本套机组配有磁翻板液位计，可观察到气液分离器的液位。气液分离器液位正常位置在气液分离器中线位置的 $\pm 30\text{mm}$ ，液环真空泵启动时最好不高于液位计的中位线太多，否则会导致电机电流过大。

4.3.2 开车步骤

1) 开启机组外系统吸入管路阀门，并同时打开机组排出管路阀门。

2) 启动电机，液环真空泵运转，机内形成液环，并进入工作状态产生真空。系统的气体被液环真空泵抽出。工作液循环使用，由液环真空泵→气液分离器→换热器→液环真空泵；运行产生的热量由冷却水通过换热器带走。

3) 逐步关闭机组回流管路阀门，使气液分离器出口压力达到工艺系统要求，此时打开机组排出管路阀门。

注意事项:

1) 运行中, 特殊情况时, 调节回流管路上的阀开度可降低气液分离器的压力。当液环真空泵出现较大的汽蚀噪音时, 可通过打开阀门使气体回流以消除出现的汽蚀, 从而降低对液环真空泵的损害。

2) 机组正常运时, 经换热器冷却后的工作液温度要尽量低, 否则可通过加大换热器的冷却水量来降低换热器冷却出口的工作液温度, 这样有利于减少液环真空泵的汽蚀现象, 降低汽蚀对液环真空泵的损害, 以提高液环真空泵的效率。

3) 现场检查真空泵的声音、振动、温度等正常, 并记录其电流。

4) 本装置液环真空机组采用自动补排液系统, 要定期观察液位计和机组排出压力的变化。

4.4 切换运行

1) 按液环真空机组开车准备步骤对备用泵进行开车准备工作。

2) 先略开备用泵出口阀, 启动备用泵电机, 逐步关闭运行泵出口阀, 观察气液分离器液位变化, 当液位计指数稳定后, 完全打开备用泵出口阀, 关闭运行泵进口阀, 停运行泵电机按钮, 待泵停止转动时, 关闭液环泵出口阀和轴封外供冷却水阀。切换运行时, 为保证系统压力的稳定, 可通过回流管路阀门调节。

3) 与操作室有关岗位人员联系, 室内有关岗位人员要注意观察相关工艺参数的变化并及时进行调节。

4) 泵切换完后要及时记录切换时间和切换原因。

4.5 停车步骤

1) 停机前必须确认装置工艺条件能否进入停机状态。

2) 关闭电机, 液环真空泵停止工作。

3) 停止补液管路上补充液的供给（若短时间内停机，可不停止供液）。

4) 停止换热器冷却液的供给（若短时间内停机，可不停止供液）。

5) 两天以上停机，应放去液环真空泵、气液分离器、管路及换热器内的工作液（如有出现冰冻的可能性，停机时必须立即把本机组中所有液体排放干净,以防冻裂机组）。需排空工作液时,同时打开泵清洗排液管路上阀及气液分离器排液管路阀。

4.6 运行维护

1) 在运行中，应时常观察如下情况：

机组的排出压力是否超过机组允许的最大排出压力，否则要通过调节回流管阀或安全阀进行减压。

供电电压和轴功率（电流）是否正常。

气液分离器液位计的水位是否稳定。

机组的轴承温升是否正常，轴承温升不超过 35℃，实测温度最高不超过 15℃。

2) 液位计发出液位报警或如果液位出现过高或过低的现象，应立即手动打开阀门进行控制。

3) 检查气液分离器的压力表的读数，如果出现压力过大但安全阀未起作用的现象，容易导致电机电流过高而烧坏电机，甚至出现安全问题，请打开回流管路上的阀门，让一部分气体回流到液环真空泵入口处，降低分离器的压力,并停机检查安全阀的情况。

4) 每运行 2500 小时，检查更换一次轴承润滑脂。油脂量应占轴承室净空间的 2/3 左右。

4.7 故障处理

机组的故障绝大部分为液环真空泵的出现的故障（见液环真空机组故

障处理表)

液环真空机组故障处理表

故障现象	可能原因	处理方法
起动困难, 电机跳闸或机组在正常负荷下超电流	1、起动时真空泵内液位过高 2、填料压盖上得太紧 3、内部机件生锈 4、排气压力增高 5、配电屏电流保护调整不当 6、填料太干、太硬 7、吸入侧吸入固体颗粒	1、按规格水位起动 (自动排水阀以下) 2、放松填料压盖 3、用力扳动转子 4、检查排汽管路及阀门口径是否过小 5、调整热继电器至电流额定值 6、松开填料, 注入石墨润滑脂或更换填料 7、定期清洗, 必要时在吸入管路中增设滤网
试车或运转过程中出现卡死现象	1、新管路有焊渣、铁屑等异物 2、被气体带入泵体内 3、结垢严重	1、可松开前、后盖螺栓, 转动叶轮并用水清洗, 待转动灵活后才紧固螺栓 2、如不能排除, 须拆开检查 3、拆卸清除或酸洗
吸气量明显下降真空度降低	1、工作液过少或温度过高 2、系统有泄漏 3、介质有腐蚀或带入物料磨蚀使内部机件间隙加大 4、填料密封泄漏 5、内部结垢严重 6、内部泄漏	1、加液至规定液位, 检查循环管路是否堵塞 2、检查管路连接的密封性 3、净化介质, 防止固体物料吸入泵体; 更换磨损零件 4、稍拧紧填料压盖 5、清除水垢 6、拆开泵检查密封面及密封材料的稳定性
运转声音异常	1、气体冲刷或喷射 2、吸、排气管壁太薄 3、工作液温度过高, 引起汽蚀	1、把排气口引出室外 2、采用管壁较厚的气管 3、加大冷却水量或采用温度更低的冷却水 (或打开喷淋管路

		阀)
振动大	1、机座与基础接触不良，地脚螺栓松动 2、电机与泵对中不好 3、工作液温度过高，引起汽蚀	1、用混凝土填充底座空隙，拧紧地脚螺栓 2、重新对中和锁紧 3、开大气喷射器，或加大冷却液量或采用温度更低的冷却液
轴承部位发热	1、轴承安装不当 2、电机、减速机、泵不对中润滑不良，油脂干涸或太多 3、V 型轴封与轴承内盖压得过紧 4、轴承锈蚀、磨蚀、滚道被划伤	1、重新调整轴承位置，重新调整同轴度 2、改善润滑条件 3、适当调整 V 型圈的位置，减轻压力 4、更换轴承
液位计液位不稳，气体从气水分离器排水阀漏出	1、气水分离器液体排出阀门不当， 2、机组工作液供给不稳定。	1、适当调节气水分离器液体排出闸阀的开度； 2、使工作液供给稳定

5液下泵

适用范围:乙苯单元共有四台液下泵，分别为（见本装置液下泵表）

本装置液下泵表

单元	位号	名称	型号
干气精制	P-1104	MDEA 溶液配制泵	JY40-160(L=2400)
苯乙烯	P-1414	NSI 废水泵	JY25-250(L=2000)
	P-1503	乙苯污水泵	JY25-200(L=1800)
	P-1504	苯乙烯污水泵	JY25-200(L=1800)

5.1 工作原理

液下泵是离心泵的一种特殊型式，其立式电动机与泵通过螺栓连接成一体，电机轴通过弹性联轴器与泵轴相连直接传动，泵体、中间接管、出

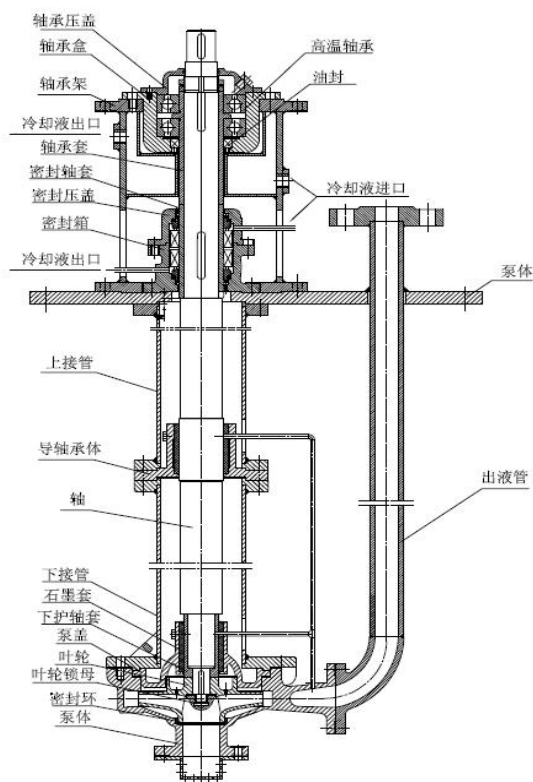
液管、管法兰以螺栓联接构成一体，固定在底板上，泵的整体通过底板安装在支撑面上。

本装置采用的泵为立式单级单吸液下离心泵。

5.2 基本结构

液下泵支撑在底板上，底板上部有电机、电机架和轴承组成，泵的下部有叶轮、泵体和下轴承组成。泵的动力传动靠泵轴的连接：轴上端靠联轴器与电机连接；轴下端靠键与叶轮螺母与叶轮连接。上下部分由上下接管连成一个整体。工作时，叶轮潜于液下，液体通过泵体进入叶轮并经出液管进入管路系统。当液下深度较长时，在上下接管中间增加滑动轴承体作为辅助支撑。此轴承体与下部滑动轴承由被输送液体润滑。（见液下泵结构图）

装置液下泵结构图



5.3 液下泵开车

5.3.1 开车准备

- 1) 检查泵的机械、仪表、电气设备完好。
- 2) 电动机转动方向必须符合箭头所示的泵的转动方向。
- 3) 检查泵出口压力表、阀门、润滑冷却系统、密封系统、接地线及电机电缆是否连接正常。
- 4) 手动盘泵 2~3 圈，确认转动流畅无杂声。
- 5) 检查泵吸液部分位于液面以下。
- 6) 所有准备工作结束前，联系电气送电。

5.3.2 开车步骤

- 1) 启动电机操作柱按钮，检查泵的转向和运转情况，如无异常则缓慢打开泵出口阀。
- 2) 检查泵出口压力、流量，满足工艺参数要求。
- 3) 检查泵振动、轴承温度、声音是否正常。
- 4) 禁止在出口阀门未关闭的情况下开车，以免电机过载。

5.4 运行维护

- 1) 检查泵出口压力、流量是否稳定在允许范围内。
- 2) 检查轴承温度，滚动轴承不大于 80℃，电机轴承温度不大于 95℃，电机轴承不大于环境温度+40℃。
- 3) 检查机泵的振动值，在轴承处进行三个方向测量,振动值最大不大于 2.8mm/s。
- 4) 检查泵的机械密封泄漏情况。
- 5) 清扫设备及地面卫生。

5.5 停车步骤

- 1) 缓慢关闭泵出口阀。
- 2) 按电机操作柱停止按钮。
- 3) 关闭辅助管路中的阀门。

5.6 故障处理：

液下泵故障处理表

故障现象	可能原因	处理方法
打不出液体	1、叶轮流道吸入管压出管堵塞 2、转向反向 3、要求扬程大于泵扬程	1、清除杂物，使之畅通 2、改变转向 3、换泵
流量不足	1、叶轮密封环腐蚀或严重磨损 2、转数不够	1、更换叶轮和密封环 2、增加转数
功率过大	1、流量超过使用范围 2、介质比重过大 3、产生机械摩擦 4、填料压得过紧 5、液体温度过高，滑动轴承间隙变小 6、泵的安装偏斜	1、验证泵选型是否合适，按使用范围运转 2、更换大功率电机 3、进行维修 4、正确装配填实压盖 5、增加间隙 6、重新找正
轴承发热	1、泵轴、电机轴不同心 2、轴承盒油少或变质	1、进行调整 2、加油或换油
泵有杂音或振动	1、泵轴、电机轴不同心 2、介质中有气体 3、腐蚀使转子不平衡。 4、泵轴衬或轴颈已磨损 5、传动装置处螺帽松动 6、泵轴弯曲。 7、泵的支撑系统刚性差	1、调整 2、提高液位 3、更换腐蚀元件 4、更换零件 5、拧紧各处螺母 6、校直或更换 7、加强支撑系统的刚性

扬程不够	1、输送液体中含有气体 2、叶轮严重腐蚀 3、转数不够 4、过滤网堵塞	1、提高液位 2、更换叶轮 3、增加转数 4、定期清洗过滤网
密封部件泄漏量太大	1、密封件已磨损 2、密封无冷却、润滑 3、转子偏摆与振动	1、更换密封件 2、增加密封液系统 3、泵应重新找正，泵件应重新找平衡，损坏零件应更换

6自吸泵

适用范围:乙苯污油罐配置一台自吸泵，型号如下：

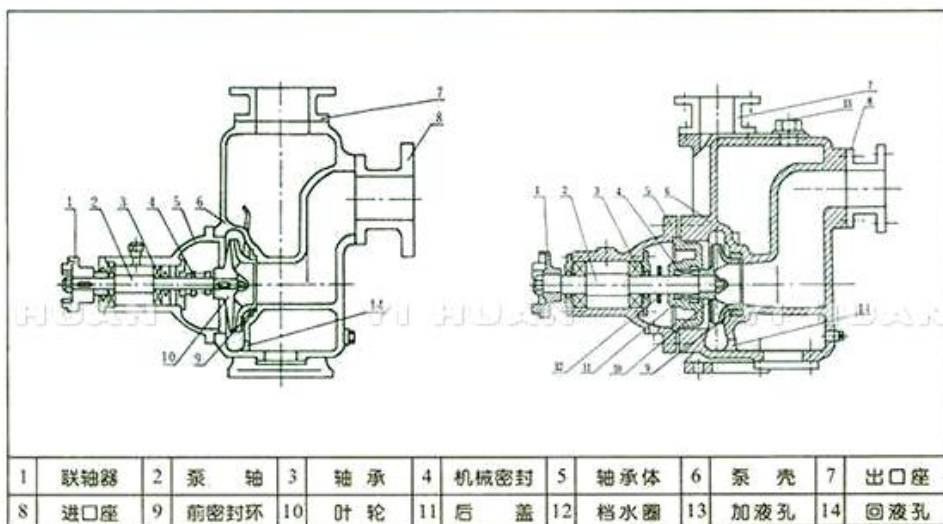
本装置自吸泵表

单元	位号	名称	型号
乙苯装置	P-1508	乙苯污油自吸泵	HZLW65-40-315A

6.1 工作原理和结构

1) 泵体内设有储液腔，并通过上方的回流孔和下方的循环孔于泵工作腔相同，构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后，泵内腔已储存有一定容积的液体。当泵启动时，泵内的储存液在叶轮的作用下，夹带着空气向上抛出，液体通过气液分离管的网络回流到工作腔，气体被排出泵外，使泵内形成一定的真空度，达到自吸的作用。

2) 基本结构自吸泵的结构采用国内独家首创的“射流排气”原理，避免了泵自吸时叶轮气蚀现象。在泵的吸入口储液罐顶部于泵的出口高速区，安放射流设备，泵在自吸时排气部经过叶轮，不仅提升了泵的自吸速度，而且避免了常规自吸泵“在自吸液体时，由于空气和液体混输产生的气蚀弱点”，提高了泵的安全性能。（见下自吸泵结构图）



6.2 开车准备

- 1) 检查润滑油油位，若不足，需要加润滑油。
- 2) 检查泵壳内储液是否高于叶轮的上边缘，若不足在泵壳上的加液口补充储液。
- 3) 检查泵的转动部件是否灵活，有无卡塞。
- 4) 检查机泵底脚及各联接处螺母有无松动。
- 5) 检查泵轴与电动机主轴的同轴度和平行度。
- 6) 检查进口管线是否有漏气。
- 7) 打开吸入管路的阀门。

6.3 启动操作

- 1) 按启动按钮，注意电流变化情况。
- 2) 观察泵压升至泵最大压力时，将出口阀门缓慢打开，保持泵压平稳。
- 3) 泵启动后必须对机泵进行全面检查，如发现有异常，应立即停泵

检查并排除。

6.4 停泵操作

- 1) 将泵出口阀门缓慢关闭。
- 2) 按停止按钮停泵。
- 3) 关闭泵进口阀门。

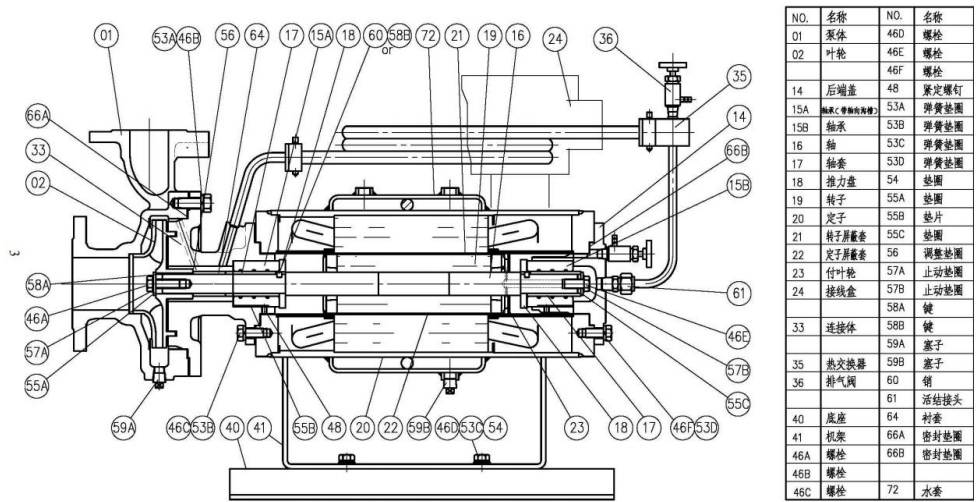
7屏蔽泵

7.1 机泵原理

屏蔽泵是一种无密封泵,电机和泵构成一个整体。定子的内表面和转子的外表面有非导磁性的耐腐蚀金属薄版密封焊接,使定子绕组和转子铁芯与输送液体完全隔开,不会收输送液的侵蚀。另外叶轮和转子装在一根轴上,有电机前后两个轴承支撑,整个转子体浸末在介质中。

7.2 基本结构

屏蔽泵主要由泵壳、叶轮、轴、轴套、定子、转子、轴承、轴承监视器等组成,如下图:



7.2.1 轴承

屏蔽泵的轴承一般用非金属材料如石墨制成的，它主要用于支撑转子组件和承受工作时产生轴向力。

7.2.2 轴承监视器

屏蔽泵电机的尾端，装有轴承监视器，在泵运转中，轴承发生磨损或定子屏蔽套、转子屏蔽套有腐蚀严重时，轴承监视器的传感器探头被磨穿，监视器内部泄压，压力表指针指向红色区域。所以当指针进入红色区域时，就应停泵检查轴承的磨损和定子、转子屏蔽套的腐蚀情况以及检查传感器探头磨损情况。

7.3 开车准备

- 1) 检查电机操作柱是否通电。
- 2) 检查电机的旋转方向是否与泵壳上箭头方向一致。
- 3) 检查轴承监视器是否指向规定的区域，指针指向红色指标带为异常。
- 4) 检查各紧固部件是否牢固，压力表投用正常。
- 5) 出口阀和泵的排气阀是否关闭。

7.4 开车步骤

- 1) 关闭预热线，全开进口阀，微开排气阀，排除泵内部的气体。
- 2) 微开出口阀，启动机泵。
- 3) 检查出口压力表是否在规定的压力上，并缓慢打开出口阀，使排出量达到工作点流量。
- 4) 运行过程中要注意 TRG 监视器的指针，如果发现异常立即停泵，检查故障。

7.5 运行维护

- 1) 要经常检查冷却水的畅通情况，确保泵的表面温度不超过规定值，

同时也要注意节约用水。

- 2) 要经常检查 TRG 指示, 如发生异常要果断处理。
- 3) 查看压力、流量运行情况, 判断入口过滤器堵塞情况, 必要时清理。
- 4) 检查运转声音、振动、泄漏等异常情况并要处理。
- 5) 要及时调节出口阀确保其不超负荷运转。
- 6) 屏蔽泵的故障处理参照 TRG 指示说明和屏蔽泵的故障及其原因和解决方法。
- 7) 长期停用应将泵冷却水、介质吹扫干净以保证其不锈蚀和冻坏。

7.6 切换、停车步骤

- 1) 将备用泵按着开泵程序开启后, 然后慢慢地关闭出口阀, 同时要观察备用泵的运转情况, 确认无异常, 关死出口阀。
- 2) 按停止按钮, 停泵。
- 3) 关闭出口阀。
- 4) 开备用泵预热线。

7.7 屏蔽泵安全运行注意事项:

- 1) 在正常操作过程中, 出口阀的关闭都不允许关死, 要保持微开状态, 以防泵内出现气阻。
- 2) 严禁无液运转和 1min 以上的断流运转, 以防损坏电动机和轴承。
- 3) 严禁逆向运行 1min 以上, 逆向运行有可能导致轴承的异常磨损。
- 4) 严禁在气蚀状态下进行运转, 泵在气蚀状态下运行, 将会导致轴承的早期磨损。
- 5) 停泵后及时打开预热阀, 保证机泵处于备用状态。
- 6) 为确保冬季防冻防凝, 检查确保循环水线畅通。

7.7 轴承监器指示说明：

屏蔽泵轴承监器指示说明

轴承监测器指示及电 泵状态	可能故障处	检查或处理方法
表针逐渐增大、指针不摆动，有时运转不好。	电源电压升高或者轴承磨损增大。	先检查端电压是否正常再检查轴承磨损。超过要求值，换新轴承。
表针摆动无规则，电泵流量、压力不稳，内部声音不正常有时端部发热。	循环液系统不正常，流量不足或有气泡	检查循环液管路，检查电泵类型是否符合工艺要求。
表针突然上升至红色区，表针摆动幅度增大且有规则性波动，有时停机后再启动故障消失。	转子笼条胀开造成局部断条。	换同型号新转子。
表针突然上升至红色区，表针摆动幅度增大，且有规则性波动伴随泵内声音不正常。	叶轮摇动，转轴弯曲，口环磨损。	拆开电泵壳检查修理损坏处。
表针 >0.75 运转声不畅通，流量压力低下。	相序接反。	检查电源相序并重接电源。
表针正常，运转不畅通，流量压力低下或运行正常表针 >0.75。	模块三相电源线与电动机端子的相序不一致。轴承监测器与热元件线路接反。	检查模块三相电源线及电动机端子引出线的相序，按正确相序接好。

表针 >0.5，一相电流为零。	断相。	检查电源线，把电源接好。
电泵工作正常，电源线正接反接始终>0.75，有时停转一阶段再启动故障消失。	模块或轴监测器损坏或者轴承监测器系统回路有接地现象。	检查模块输入、输出电参数，检查电表电参数，检查模块及线路板、电回路的各联接线接地点。
表针无指示或反向。	模块检查后再组装时，极性装反。仪表损坏，模块选用错误。	检查仪表及模块选用类型模块安装孔及仪表的极性是否符合。
表针在某位置不动。	卡针。	把仪表拆下检查。
主电路端子对地绝缘为零，或者启动电泵时跳闸	接线架损坏，模块损坏，主绕组损坏。轴承监测器与热元件线路接反。	把模块及主绕组自接线架上拆下分别检查。

第三节 冷换设备操作法、维护管理规定

1 换热器说明

换热器是利用热传导的方式给目的工质加热或冷却的传热设备。本装置干气精制单元共有 11 台；乙苯单元共有 27 台；苯乙烯反应和分馏单元共有 29 台。按压力大小分为高压换热器、中压换热器和低压换热器；按用途分为普通换热器、蒸发器、蒸汽发生器、冷却器、冷凝器和重沸器等。

2 中低压换热器操作法

2.1 使用前的检查准备工作

检查换热器接地是否良好。

检查地脚螺栓及各连接法兰螺栓是否松动。（滑动端应留有间隙）

检查出入口阀门是否完好，手轮是否齐全好用。

检查温度、压力表等仪表是否好用。

试压合格后，方可使用。

2.2 使用时的注意事项

严禁超温、超压，以免影响使用寿命及损坏设备；

严禁换热器单面受热，以免发生泄漏，一旦发生泄漏，应及时切除。

严禁升降温速度过快。

严禁排气阀未关死，以免造成跑油或引起着火。

换热器发生泄漏时，应将换热器切除。

经常检查压力、温度变化情况以及换热器是否有泄漏情况。

应经常检查大头盖、管箱、放空阀等法兰连接处有无泄漏。

2.3 换热器的投用

放尽换热器内存水，进行蒸汽贯通、预热，贯通时蒸汽对换热器本体放空吹扫，注意管壳程必须同时进行。当温度平稳后，全开冷、热流体阀门。

投用前，应首先检查排气阀是否关严，以免造成跑油或引起着火。

启用换热器应先引冷介质，后引热介质，以免由于设备急剧变形造成泄漏。

开始引介质时要缓慢，微开冷料排气阀，全开出口阀，然后慢慢开冷介质的入口，当排气阀见料后，立即关闭排气阀，待换热器充满物料。

引热介质时更应缓慢，防止少量存水突然受热汽化造成压力剧增，损坏设备。先微开热介质排气阀，全开热介质的出口阀，然后慢慢开其入口阀，当排气见物料后，立即关闭排气阀，待换热器充满物料。

在投用过程中要注意系统的压力变化、有无泄漏。若有问题时，改走副线。设备投用后做详细检查，无异常情况后方可离开，并做好记录。

2.4 换热器的停用

先开热料的副线阀，后关闭热料进、出口阀。

先开冷料的副线阀，后关闭冷料进、出口阀。

若正常停用，随工艺管线一起进行蒸汽吹扫。

若切除进行检修，换热器必须进行蒸汽吹扫。油品在 200℃ 以上时，应适当冷却后再吹扫。

2.5 换热器的吹扫

管壳程的扫线流程改通后方能给蒸汽吹扫，以防止超压损坏设备。

蒸汽吹扫时，应考虑到换热器所能承受的单向受热能力，吹扫单程时，另一程排气阀必须打开。

吹扫干净后，停汽，放净存水待修。

3. 高压换热器操作法

3.1 使用前的检查、准备工作

检查换热器接地是否良好。

检查地脚螺栓及各连接法兰螺栓是否松动（滑动端应留有间隙）。

检查内、外圈顶丝是否拧紧，顶丝数量是否齐全。

气密试验与系统一起进行，试验时，要检查信号孔有无泄漏现象。

3.2 换热器的投用和停用

投用时，进料温度随反应温度逐渐上升，直到满足工艺生产要求。

停用时，随系统一起降压、降温、氮气置换。

3.3 使用中的注意事项

严禁超温、超压，以免影响使用寿命及损坏设备。

严禁换热器单面受热，以免发生泄漏，一旦发生泄漏，应及时做相应处理。

严禁升降温速度过快，流量调节要缓慢。

正常使用中注意检查信号孔有无泄漏。如果有，应将顶丝拧紧，拧紧顶丝时要包含所有顶丝。

检查换热器的膨胀量。

当系统升压时，高压换热器两侧的压差要小于 3.5Mpa，以免出现内漏现象。

4.管壳式冷却器操作法

4.1 管壳式冷却器的启用

慢慢开启冷却水出口阀，然后打开冷却器冷却水的排气阀，再慢慢打开其入口。

慢慢开启热介质进口阀，然后打开其出口排气阀，待冷却器排气见料后，关闭排气并开大出口阀。

冷却器进料后，以循环水进口阀开度来调节所需的物料冷却温度，要防止重油因冷后温度过低，管线设备凝死；同时，也要防止给水太少，温度过高造成冷却器结垢、水汽化而损坏设备。

4.2 管壳式冷却器的停用

开热介质副线阀，然后关闭热介质进、出口阀。

打开循环水排气阀，然后逐渐关闭循环水进、出口阀。

将水排干净，待热介质的温度下降到 80℃左右，再用蒸汽对冷却器壳程进行吹扫。

4.3 管壳式冷却器的操作和管理

经常检查冷却水是否带杂质或油，排水温度是否过高而引起结垢和汽化。

物料冷却温度是否在控制指标之内。

检查大头盖、管箱、排气阀等法兰连接处是否有泄漏现象。

发现问题及时进行处理、汇报并记录。

5 蒸汽发生器操作法

5.1 蒸汽发生器的使用原则

投用蒸汽发生器时，先投水，后投热介质，停用蒸汽发生器时，先停热介质，后停水，当蒸汽发生器干锅时，先切除热介质，待冷却到 $<150^{\circ}\text{C}$ 后再进水，以防热态水引起爆炸。

5.2 蒸汽发生器启用步骤

经检查后，用蒸汽进行贯通吹扫试压，全面检查水系统，蒸汽系统连接管线、设备本体是否好用，液面计、排污阀是否好用。

放尽存水，检查并投用安全阀、压力表、液面计、报警器。

通知有关岗位做好启用蒸汽发生器准备工作，联系送除氧水进装置。

启用汽包和蒸汽发生器，检查汽包出口蒸汽阀、排污阀是否关死，打开蒸汽排空阀。

引除氧水到汽包，待汽包有 $1/3$ 水位后，控制好水位。

检查好流程后，逐渐把热源引进蒸汽发生器，注意发汽压力。放空蒸汽大量排出（不带水）后，控制蒸汽压力，关小放空阀，同时缓慢开启汽包蒸汽阀，当蒸汽压力达到所需压力后即可向外供汽。

最后关闭蒸汽放空阀，此时严格控制蒸汽压力和汽包水位。

5.3 蒸汽发生器停用

联系好岗位停用蒸汽发生器工作，外操岗位要配合好引管网蒸汽补充过热蒸汽。

切换时注意汽包压力和液面的平稳，以及过热蒸汽出口温度变化情况。

先停蒸汽发生器热源，然后停止进水。

关闭汽包出口蒸汽阀，改为放空。

打开排污阀把存水放净。

对热源流程进行扫线。

5.4 蒸汽发生器操作管理和注意事项

经常检查发汽压力是否在指标范围内。检查各汽包的也为是否在指标范围内，防止水位过高引起蒸汽带水，或水位过低而造成发生器干锅。

汽包水质要定期分析，定期排污并注意排污水质。

经常检查热源温位、流量变化不能太大以免设备热胀冷缩，造成蒸汽发生器泄漏。

注意仪表控制、指示、报警系统是否准确。

6 重沸器的操作法

6.1 重沸器的投用

先投冷物料：在塔内进料前先排尽积水，当塔内进料后就有冷料进入重沸器内，注意先把管程低点排凝阀打开，当排凝见料后，即可关闭。

注意管程返塔测温点处温度，当温度持续上升到一个平稳值后，说明管程已充满冷油。

投用热物料：先打开壳程上下排气、排凝阀，放尽存油、存水；进热介质后排气阀见热介质即可关闭该阀，注意防止烫伤。

注意打开重沸器壳程进、出口阀后，缓慢关小三通调节阀热旁路，此时管程返塔温度将上升，当升到某一值稳定后，说明管程已形成虹吸流动。

6.2 重沸器的停用

逐渐打开三通调节阀热旁路。

关闭壳程进、出口阀。

当热油适度冷却后，打开放空放尽所有存油。

7.板壳式换热器操作与维护

7.1 结构及特点

本设备由外壳和板束组成

板束：板束由板管、压板、上下膨胀节等组成，板片采用进口 304L 薄板冲压而成，两张板片组成板管；

壳体：壳体由封头、壳体、设备法兰、接管等组成；

传热效率高；

结构紧凑，占地面积小；

设备承压能力高，压降小；

设备不可拆，技术经济性好。

7.2 流动方式

板程<富液>：冷态的油气混合物从设备底部接口流入，从设备顶部接口流出；

壳程<贫液>：热态的油气混合物从设备上部接口进入，从设备下部接口流出；

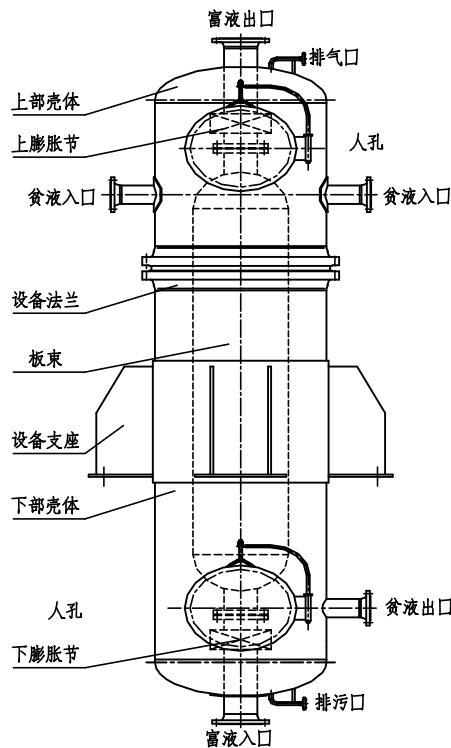
在板束内，冷、热介质在波纹板两侧呈全逆流流动。

长期操作后，如有积垢，请用化学清洗剂循环清洗。

7.3 操作与设计参数

本设备按照压差设计，设计正压差为 1.0 MPa，设计反压差 1.0 MPa。
(正压差=壳程压力-板程压力，反压差=板程压力-壳程压力)

贫液-富液换热器结构简图



设备设计参数表

设 计 条 件							
项 目		程		项 目		程	
工作		压力	MPa	1.3		1.8	
设计		压力	MPa	1.38		1.98	
工作		温度	℃	25.691/223		235.443/58.609	
设计		温度	℃	260		280	
设计压差/水压试验压差		MPa		1.0/1.23		容器类别	
介 质		富 液		贫 液		换热面积	
腐蚀裕量		mm		0		3/0	
设备自重		kg		58640		设备充水后总重	
						kg	
						97740	

7.4 试压

本设备在出厂前已分别对板管、板束进行了气密试验及氨渗透检验并对设备进行了整体水压试验；

本设备现场需做压力试验时，按照 GB150-1998《钢制压力容器》第 10.9.4 条的有关规定，并应在板壳程之间的压差不高于 1.0MPa 的前提下，分阶段对板壳程依次平稳升压。当板壳程分别达到试验压力保压合格；降压到试验压力的 80%保压检查合格，即视为压力试验合格；

水压试验时，试验用水氯离子含量严格控制在 10mg/L 以下。水压试验完成后，尽快进行升温、升压过程，以便彻底驱除板束中积水。

7.5 安装规程

设备安装时，应避免设备受冲击；

因受结构限制，为考虑吊装安全，本设备未设置吊装吊耳，吊装位置选取在设备法兰处。如设备结构简图所示，吊装时采用两根相同长度的钢丝绳，每根钢丝绳的起吊能力不低于 50 吨，每根钢丝绳绕设备法兰一周，两钢丝绳起吊位置对称布置。起吊过程中应保持垂直状态，严禁磕碰。

设备吊装完成后，应立即从设备下人孔进入设备，按右图所示将螺栓螺母及外护套拆除，使膨胀节起到热补偿作用；

本设备安装完毕后，如暂不使用，应充氮气保护，氮气压力 0.02～0.03MPa；

设备开工前如需进行压力试验，应严格按本说明书第三条要求进行试压。

7.6 操作要点

7.6.1 警告：

操作过程中严禁超温、超压；

开停车过程中，应缓慢引入、关断物料，严禁急开、急关阀门，防止流体冲击板束；

7.6.2.开车准备：

设备安装完毕，各专业验收合格；

用户应结合本说明书制定设备操作规程；

开车前应组织有关技术人员进行技术交流，使操作人员掌握板式换热器的操作要求及规程；

7.6.3.开停车

本设备按照压差设计，设备正常操作及开工、停工期间，板程与壳程应均衡升降压，并应严格控制反压差（即板程高于壳程压力）和正压差（即壳程高于板程压力），二者均不得大于 1.0MPa；介质流向安装就位后拆除

升降压要求：

a.板程与壳程应均衡升降压，应严格控制压差 $\Delta P \leq 1.0\text{MPa}$ ；

b.板、壳程应缓慢升降压（升压时宜先升壳程压力），并使壳程压力高于板程压力，升降压速度不大于 0.5MPa/h，瞬时速度不大于 0.1MPa/min。

温度要求：开停车过程中应保证板壳程温度平稳连续变化，升降温速度不大于 40℃/h，瞬时速度不大于 10℃/min。

7.6.4.操作与维护：

正常操作过程中，应定期检查并记录设备的工艺参数，包括流量、温度、压力、压力降；

设备正常操作过程中，应维持稳态操作，控制温度、压力波动速度和范围；

设备传热能力下降时，应对设备进行清洗；高压水的压力应控制在 0.8MPa 以下，温度控制在 80℃ 以下；

当设备停工再开车时，应按上述开车程序进行；3.6.3 停工操作要求：

7.7 维修

7.7.1.长期操作后，若发现阻力降明显增加，应由专业清洗公司进行

化学清洗，清除积垢；

7.7.2.在操作中一旦发现压差减小、混相等迹象，应在检修期间做彻底检修。此时，应通知制造厂，在制造厂技术人员的参与下，制定合理的维修方案进行检漏和补焊。

7.7.3.禁止用户补焊板束，防止产生焊接缺陷，影响设备的正常维修。

8.空气冷却器的投用与停运

8.1、投用前的检查

空气冷却器经试压合格,并用氮气置换,含氧量合格,排凝后方可投用;

检查阀门、排低压瓦斯阀及放空阀的开关是否灵活好用,管线、法兰有无泄漏,温度计、压力表是否全部装好,无泄漏;

检查风机、电机是否按要求安装,各润滑部位是否加好润滑脂,转动风叶有无卡、碰现象,电机送电。

8.2、空冷的投用

改好空冷冷却水流程,开脱盐水手阀上水,给空冷水箱注水,保证溢流。

打开各冷却器上水,回水阀;

投用空冷风机,并检查其旋转方向,运转是否正常;

缓慢打开热介质出口阀,再打开进口阀门,检查各处有无泄漏情况;

投用风机,根据出口温度,增减风机台数,注意出口温度变化情况,在全部投用后仍无法调控温度的情况下,可开冷却水泵控制到设定温度;

当环境温度低于0℃,空冷冷却水不用时,应排净管线内存水,并用风扫干。

8.3、空冷的检查

检查空冷有无泄漏;

检查电机、风扇是否运行正常;

检查冷却水是否畅通，过滤器有无堵塞现象，观察冷却水压力，温度变化情况；

检查热介质出口温度变化情况，在风机无法调控时及时通知外操，调节冷却水量或开停风机。

8.4、空冷的停运

关空冷热介质入口阀，再关出口阀；

停空冷电机，停冷却水，放尽存水；

打开排低压瓦斯线阀泄压，泄完压后关闭；

空冷热介质扫线，并用氮气置换合格；

需检修的空冷，应泄压后，再检修。

8.5 空气冷却器的异常处理

8.5.1 空冷器丝堵及管线阀门法兰漏油

现象：

- 1) 空冷器冷后温度变化。
- 2) 热油介质系统压力下降。
- 3) 可燃气体报警器报警。

原因：

- 1) 温度大幅波动。
- 2) 压力大幅波动。
- 3) 丝堵及管线阀门泄漏或仪表误报。

处理方法：

- 1) 稳定进料温度。
- 2) 稳定系统压力。
- 3) 轻微泄漏时，可用蒸汽掩护，联系检修队紧固，维持生产；泄漏

严重时，切除空冷器或紧急停工处理；误报时消除误报并联系仪表检修报警器。

8.5.2管束泄漏

现象：

- 1) 空冷器管束漏油或周围有燃料气味。
- 2) 可燃气体报警仪报警。
- 3) 氧表显示居高不下。
- 4) 300#空冷管束有明显的气流声。

原因：

- 1) 产品及检修质量差，管束腐蚀严重。
- 2) 管束偏流冻裂。
- 3) 仪表误报。

处理方法：

- 1) 切除空冷器检修。
- 2) 消除误报并联系仪表检修报警器。

8.5.3鼓风机系统故障

现象：

- 1) 声音异常。
- 2) 电机偷停。
- 3) 鼓风量不够。

2 原因：

- 1) 轴承损坏；风叶松动；对中不好。
- 2) 电器故障。
- 3) 风叶角度不对；皮带松。

处理方法：

- 1) 更换轴承；紧固叶轮；重新对中。
- 2) 联系检修电机接线或更换电机。
- 3) 调整风叶角度或电机位置。

8.5.4 介质冷却温度达不到工艺要求

现象：

- 1) 介质冷却温度达不到工艺要求。

原因：

- 1) 风量不够或风机故障。
- 2) 翅片管内外垢阻过大导致传热系数降低。
- 3) 工艺操作条件变化，如进口温度过高或流量过大，超过设计值。

处理方法：

- 1) 联系检修风叶和电机。
- 2) 用高压水或高压风清理管外积灰。
- 3) 调节工艺操作条件。

第四节 其他设备操法、维护管理规定

1. 一般过滤器操作法

操作人员在接受指令后，需根据劳保着装，使用合乎规范工具。

1.1 过滤器的投用

1.1.1 投用前检查

- 1) 确认备用过滤器进出口阀门关闭。
- 2) 确认备用过滤器放空阀、排放阀关闭，确认放尽丝堵安装就绪。
- 3) 确认备用过滤器各法兰连接处螺栓齐备、紧固。
- 4) 确认备用过滤器附件完备，投用正常：压力表、温度计。
- 5) 确认备用过滤器安全附件完备，流程通畅。

1.1.2 投用

- 1) 缓慢打开备用过滤器入口阀门。
- 2) 缓慢打开过滤器放空阀，待有液体流出时关闭放空阀。
- 3) 缓慢打开备用过滤器出口阀门，投用备用滤器。
- 4) 检查确认备用过滤器进出口压差满足工艺要求。

1.2 过滤器的切换

1.2.1 切换前检查

- 1) 确认待停过滤器达到工艺切换条件。确认待停过滤器附件（压差表、安全卸放设施）运行正常。
- 2) 确认待投用过滤器达到切换条件：排气口、排凝口等处于关闭状态。
- 3) 两人同时缓慢匀速地转动过滤器进、出口三通切换阀，注意观察切换阀指针指向，指针和待投用过滤器管道成一条线时即投用正常。
- 4) 对于单台滤器，先开跨线阀，再匀速关闭过滤器进出口阀。

1.2.2 停用

- 1) 对于单台过滤器，做好停用该过滤器必要准备：控制好过滤器前后工序相关工艺参数，并打开该过滤器跨线阀。
- 2) 缓慢关闭待停过滤器进、出口阀门。
- 3) 密切观察在用过滤器进出口压差变化。
- 4) 缓慢打开停用过滤器密闭排放阀，卸除过滤器中压力。
- 5) 确认压力卸除后，缓慢打开停用过滤器放空阀，排净过滤器中残料。
- 6) 过滤器停用后，确认过滤器进出口阀门关闭严密，系统无泄漏。

1.2.3 过滤器清理

- 1) 现场过滤器放空阀接软化水，冲洗过滤器（ $\geq 30\text{min}$ ），确认过滤

器冲洗干净后，停冲洗水。

2) 对于委托清理的过滤器，现场操作人员在检查确认清理条件后，对外委单位工作单签字确认。

3) 对于委托清理的过滤器，现场操作人员在外委单位工作人员进入现场后，需进行全程安全监护，对过滤器清理更换质量监督。

4) 清理结束后，确认上盖法兰密封面正常，垫片正常，紧固螺栓正常，复位过滤器上盖法兰。

6) 现场接水试压正常后，放尽过滤器中水，关闭过滤器放空阀、排放阀。

2.容器操作法

2.1 接料前准备工作

1) 检查并实验各储罐上的压力调节阀能够正常工作。

2) 检查确认罐顶防爆孔盖严，其余用法兰将口封死，防止水、杂物等落入罐内。

3) 如储罐有 N₂ 密封系统，打开 N₂ 密封系统管线上各截止阀，投用 N₂ 自力式调节阀保证 N₂ 密封系统正常。

4) 检查安全及其附属设施，保证能正常工作。

5) 调试投用各罐液位测量仪表和高液位报警仪表。

6) 检查校准其它控制仪表系统，保证能正常工作。

7) 检查泵、换热器等动、静设备，使之处于备用状态。

8) 储罐已经清洗过，并且经过干燥。

9) 关闭管道上所有的切断阀，检查确认盲板拆加正确。

10) 关闭储罐上的倒淋阀。

2.2 接料送料操作

当上游物料达到指标要求时，打开进料管线的切断阀，让合格物料进入储罐。当接到向外送料的通知后，打开送料泵前后的截止阀和管线上的阀门，启动泵向外送料。

2.3 正常生产巡检注意事项

1) 生产过程中，定时检尺，校核仪表，各罐液位不得超过 85%。定时检查各罐液位变化，防止跑料和抽空。

2) 定期检查 N2 密封系统，储罐压力保证 N2 密封系统正常。检查罐顶安全阀是否处于正常状态。

3) 检查储罐、管线、机泵运行是否正常，防冻防凝是否良好，有无跑冒滴漏现象。

4) 检查储罐液位变化趋势，避免其它物料串入储罐。

5) 定期检查罐顶防爆孔等封闭是否严密，防止水、杂物进入储罐。

6) 是否有

第十一章 事故处理

第一节 干气精制单元事故处理

1 事故处理原则

1 各岗位及班组人员要及时发现初期事故，并尽快将事故消灭在萌芽时期，及时汇报车间及公司总调度室，并降温降量处理。

2 如果事故扩大班组控制不住，请求调度室调来消防车掩护，同时事故设备能停止进料的停止进料。

3 当油烟较大时，可佩戴呼吸器进入现场进行救火，防止发生人员中毒。

4 如遇到危险源泄漏时，并出现大面积的火灾时，在不影响事故处理或已经基本处理完的情况下，可切断装置全部电源，防止引起电路着火，引起其它事故。

5 按照紧急疏散通道疏散无关人员。

6 在装置失控的情况下，按照人员的撤退路线，及时撤到安全地带，防止人员伤亡。

7 装置发生下列情况按紧急停工方案处理：

a.本装置发生重大事故，经努力处理，仍不能消除，并继续扩大或其它有关装置发生火灾、爆炸事故，严重威胁本装置安全运行，应紧急停工。

b.各塔严重漏油着火或其它冷换、机泵设备发生爆炸或火灾事故，应紧急停工。

c.主要机泵，塔底泵发生故障，无法修复，备用泵又不能启动，可紧急停工。

- d.精馏塔及塔顶冷却器发生泄漏，精馏工序可进行紧急停工。
- e.长时间停原料、停电、停汽、停水不能恢复，可紧急停工处理。

2 紧急停工方法

- 1 切断干气进料阀，干气排至燃料气管网
- 2 各塔顶压控改手动，降底塔压。
- 3 停掉塔底泵、最后停回流泵
- 4 在紧急停工过程中,必须保证机泵冷却水系统正常运转。
- 5 冬季停工，必须保证水伴热和电伴热正常运行。

3 事故处理预案

3.1 停电事故处理预案

事故现象：

1. 室内、外照明全部熄灭
2. 所有机泵停止运转，所有空冷器电机停止运转，电机电流回零，泵出口压力回零，现场流量指示回零
3. 干气压缩机 C-1101、冷冻机 M-1501 停运。
4. DCS 备用电源启动，计算机仍有显示，但所调出画面流量指示回零、压力、温度变化大

事故原因：

由于系统供电故障 6000V 动力电 380V 低压电及 220V 照明电均中断

事故确认：

装置压缩机和机泵都停止运转

事故处理：

内操岗位：

- 1.将干气去燃料气压控阀 PV-1102 改手动全开，将干气改去燃料气总

管

- 2.立即将停电事件上报车间及公司调度
- 3.水洗塔新鲜水进料阀改手动关闭。
- 4.控制好各塔罐压力
- 5.瞬间闪电，可以及时调整操作恢复生产

外操岗位:

- 1.停干气压缩机
- 2.关闭催化干气进压缩机流量表手阀
- 3.关闭各泵出口阀
- 4.将蒸汽发生器 ER-1101 现场放空阀门打开，产生的蒸汽现场放空
- 5.瞬间闪电，可以紧急启动各备用机泵恢复生产。

3.2 停蒸汽 (停 0.32MPa 蒸汽、3.5MPa 蒸汽) 事故处理预案

事故现象:

1. 主蒸汽流量下降,
2. 干气压缩机停车, 透平迅速转速下降
3. T-1102 温度下降

事故原因:

1. 乙苯单元停产期间, 外部蒸汽停止供应
2. 装置内部管网大量泄漏, 影响生产

事故确认:

- 1.C-1101 已停车
- 2.T-1102 塔底温度下降

事故处理:

内操岗位;

- 1.迅速把干气压控阀 PV1102 改手动打开, 干气送至管网

2.控制好各塔压力温度，防止超温超压

外操岗位：

1.关闭压缩机入口阀，配合内操控制好各系统压力

2.排净压缩机内积液

3.停止新鲜吸收剂供应

4.配合内操控制好 MDEA 循环和吸收剂的循环

5.蒸汽恢复供应后及时调整操作恢复生产

3.3 停仪表风事故处理预案

事故现象：

1. 停风发生的瞬间仪表风罐 V-1503 仍有压力，各调节阀不会回到全开或全关的状态

2. 各流控、界控、压控阀失灵或将要失灵，无法调节或调节困难

3. 风压下降，各流量，温度，压力，液面指示均波动

事故原因：

1. 外围系统故障

2. 操作员误操作停仪表风

事故确认：

1. 各流控、界控、压控阀均失灵无法调节

2. 仪表风罐 V-1503 现场压力表指示下降

事故处理：

由于停风发生的瞬间调节阀并不立即失去动作，因此班组人员可做如下处理：

1.立即查明原因，向调度和车间汇报仪表风已停，同时询问生产调度恢复供风时间。

2.在装置界区处将工业风或 N₂ 引入本装置仪表风罐 V-1503 ， 如果

工业风或氮气无法引入本装置仪表风罐 V-1503，短时间停风，尽量减小波动维持生产，并可做如下处理：

- 1) 各调节阀手动现场控制
 - 2) 手动关闭干气进料调节阀，并关闭现场手发。
 - 3) 内操岗位密切关注各塔罐压力，及时调整。
- 长时间不能恢复，装置全面停工

3.4 DCS 故障事故处理预案

3.4.1 供电中断

事故现象：

UPS 正常供电，报警器报警，指示灯变红

事故原因：

电力系统供电中断

事故处理：

该机有备用电源，在停电 30 分钟之内，备用电源自动启动，仍能保证计算机正常运行，维持生产，联系仪表进行处理

3.4.2 电脑死机

事故现象：

DCS 键盘上所有键盘都不能执行其功能

事故原因：

电脑内部故障

事故处理：

内操岗位：

- 1.联系车间及调度向其汇报事故情况
- 2.立即通知仪表维护进行维修

外操岗位：

参照电流、出口压力、就地温度、液面等指示，利用前手阀、调节阀副线进行调节以维持生产。长时间处理不了，进行装置紧急停工处理。

3.5 硫化亚铁自燃事故处理预案

事故现象：

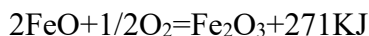
装置停工检修，打开设备人孔时，硫化亚铁如没有一定的可燃物支持，将产生白色的 SO_2 气体，常被误认为水蒸汽，伴有刺激性气味；同时放出大量的热。当周围有其它可燃物（如油品）存在时，会冒出浓烟，并引发火灾和爆炸。

事故原因：

设备内残留的硫化亚铁遇空气发生自燃。

硫化亚铁自燃的机理

硫化亚铁及铁的其它硫化物在空气中受热或光照时，会发生如下反应：



事故处理与预防措施：

- 1.从源头控制 S 含量及催化干气中其 S 含量要有控制范围。
- 2.加强干气精制岗位的操作管理，防止因操作不当造成硫化亚铁的不断生成。
- 3.在停工期间对含硫高的设备及管线做钝化处理。
- 4.设备吹扫清洗时，对于弯头、拐角等死区要特别处理，并注意低点排凝，确保吹扫质量，防止残油及剩余油气的存在。从而避免硫化亚铁自燃引发爆炸和火灾扩大。
- 5.蒸汽吹扫完毕后在有条件，易产生硫化亚铁的部位，能用水浸泡的

用水浸泡，避免与空气发生接触，防止自燃。

6.设备降至常温方可打开，开人孔时按照顺序从上到下依次打开，进入前用清水冲洗，保证内部构件湿润，清除的硫化亚铁应装入袋中浇湿后运出设备外，并尽快采取深埋处理。

7.停车前根据装置自身特点及以往的实践经验，做好硫化亚铁自燃预案，一量发生自燃事故，立即采取措施，防止事故范围扩大，减小经济损失。

8.加强巡检。检修期间，特别是在气温较高的环境下，必须加强检查，及时发现，及时处理。

第二节 乙苯单元事故处理

1 事故处理原则

1.1 各岗位及班组人员要及时发现初期事故，并尽快将事故消灭在萌芽时期，及时汇报车间及公司总调度室，并降温降量处理。

1.2 如果事故扩大班组控制不住，请求调度室调来消防车掩护，同时事故设备能停止进料的停止进料。

1.3 当油烟较大时，可佩戴呼吸器进入现场进行救火，防止发生人员中毒。

1.4 如遇到危险源泄漏时，并出现大面积的火灾时，在不影响事故处理或已经基本处理完的情况下，可切断装置全部电源，防止引起电路着火，引起其它事故。

1.5 按照紧急疏散通道疏散无关人员。

1.6 在装置失控的情况下，按照人员的撤退路线，及时撤到安全地带，防止人员伤亡。

1.7 装置发生下列情况按紧急停工方案处理：

1.7.1 本装置发生重大事故，经努力处理，仍不能消除，并继续扩大或其它有关装置发生火灾、爆炸事故，严重威胁本装置安全运行，应紧急停工。

1.7.2 加热炉炉管烧穿，精馏塔严重漏油着火或其它冷换、机泵设备发生爆炸或火灾事故，应紧急停工。

1.7.3 主要机泵、塔底泵发生故障，无法修复，备用泵又不能启动，可紧急停工。

1.7.4 长时间停原料、停电、停汽、停水不能恢复，可紧急停工处理。

2 紧急停工方法

2.1 加热炉立即熄火，全开烟道挡板，打开吹扫蒸汽向炉膛内大量吹汽

2.2 关闭各段干气调节阀、截止阀，按顺序停掉塔底泵、最后停回流泵。

2.3 各精馏塔降压，塔顶压控改手动，向低压瓦斯线排不凝气。

2.4 借泵 P-1203/C 建立烃化系统苯循环，如果反应器入口温度降至 300℃时，物料及时切至反应器副线。

2.5 控制好各蒸汽发生器液位。

2.6 在紧急停工过程中,必须保证机泵冷却水系统正常运转。

2.7 冬季停工，必须保证水伴热和电伴热正常运行。

3 事故处理预案

3.1 停电事故处理预案

事故现象：

1、室内、外照明全部熄灭

2、所有机泵停止运转，所有空冷器电机停止运转，电机电流回零，

泵出口压力回零，现场流量指示回零

3、冷冻机停运，DCS 备用电源启动，计算机仍有显示，但所调出画面流量指示回零、压力、温度变化大

事故原因：

由于系统供电故障导致电力供应中断

事故确认：

乙苯单元机泵都停止运转

事故处理：

立即将停电事件上报车间及调度，装置按紧急停工处理

烃化反应部分：

内操岗位：

1.将 F-1201 燃料气控制器 FRC-1242 置于手动状态，关闭调节阀 FV-1242。将 F-1203 燃料气控制器 FRC-1244 置于手动状态，关闭调节阀 FV-1244。严密注视 F-1201 炉出口温度 TIC-1290，防止超温。严密注视 F-1203 炉出口温度 TI-1297，防止超温。全开烟道挡板，确认两炉炉膛温度不超过 400℃，如果超温，安排外操打开炉膛吹扫蒸汽。

2.将净化干气去管网控制器 PIC-1205 置于手动状态。打开调节阀 PV-1205，将系统内净化干气送至燃料气管网。将各路干气进入反应器控制器置于手动状态，关闭各路干气调节阀。

3.手动将苯塔侧线抽出阀 FV-1225 关闭，新鲜苯入循环苯缓冲罐 V-1201 进料控制器 FIC-1212 置于手动，关闭调节阀 FV-1212。

4.如果长时间无法恢复，反应器及各塔自然降温，当烃化反应器入口温度降至 300℃时，安排外操把物料切换至反应器副线。将循环苯入反烃化进料罐 V-1202 进料控制器 FIC-1211 置于手动，关闭调节阀 FV-1211。将反烃化反应器 R-1202 压力控制器 PIC-1208 置于手动状态，全开调节阀

PV-1208, 将反应器内料液送至苯塔 T-1203, 待 R-1202 压力控制器显示压力与 T-1203 一致后, 关闭 PV-1208。

5.严密注视各系统温度及压力, 防止超温、超压。

外操岗位:

1.关闭燃料气调节阀 FV-1242 前阀门、后阀门, 关燃料气调节阀 FV-1244 前阀门、后阀门。关闭燃料气罐 V-1508 去 F-1201 、F-1203 总阀门。关闭循环苯加热炉 F-1201 炉长明灯阀门, 关闭循环苯加热炉 F-1201 火嘴阀门, 打开炉 F-1201 火嘴的一、二次风门。手动全部打开炉烟道挡板, 自然通风降温。

2.关闭各路干气调节阀前阀门、后阀门, 当反应器入口温度降至 300℃ 打开反应器 R-1201 副线阀门, 关闭反应器 R-1201 进、出口阀门, 反应器切出系统。

3.关闭反烃化进料泵 P-1201 出口阀门, 将 E-1202 管程副线阀门打开, 将烃化反应产物进、出 E-1202 管程阀门关闭, 关闭 R-1202 进、出口阀门, 打开副线阀门。

4.关闭各塔底泵、回流泵出口阀门, 关闭二乙苯塔真空泵 P-1213 进、出口阀门。(说明: 关闭各塔釜液泵及回流泵出口阀门主要是防止泵叶轮倒转及维持塔内物料组成不变)。

5.将蒸汽发生器 ER-1201、ER-1202、ER-1203A/B 、ER-1204 去低压蒸汽管网阀门关闭, 现场放空阀门打开, 产生的蒸汽现场放空。注意各蒸发器水位变化, 液面高从底部排出, 液面低及时补蒸汽凝液(如凝液不能供应接临时线补新鲜水), 冬季注意在蒸汽完全停止发生且蒸发器温度降到 40℃ 后放净各蒸发器内积水, 防冻。

晃电处理: 如遇装置晃电, 全部或部分机泵停运, 立即启动停运机泵, 调整操作, 恢复生产。如不能启动, 按停工处理。

3.2 停干气事故处理预案

事故现象：

1. 烃化反应器四段干气进料流量 FIC-1202/1206、FIC-1203/1207、FIC-1204/1208、FIC-1205/1209 指示下降
2. 循环苯入反应器与入床层温度一致，各段床层温度突然下降
3. 燃料气分液罐 V-1508 压力下降，F-1201、F-1203 出口温度下降

事故原因：

1. 管网入装置的干气供应中断
2. 干气压缩机 C-1101A/B 因工艺或机械故障发生自保停车
3. 3.5MPa 蒸汽中断

事故确认：

1. 反应器各床层温升下降
2. 燃料气分液罐 V-1508 压力下降，加热炉温度下降

事故处理：

内操岗位：

1. 将各段干气进料调节器处于手动状态，关闭各段干气进料调节阀。
2. 联系调度保证燃料气压力，调整 F-1201，保证烃化反应器入口温度大于 300℃，调整 F-1203 维持苯塔正常操作。
3. T-1203 停止向 T-1204 进料，通知外操改循环，建立苯在反应系统和粗分塔、苯塔之间的循环，其余各塔单塔循环。
4. 控制好各塔罐温度、压力、液位。

外操岗位：

1. 关闭各干气进料调节阀前手阀，关闭乙苯塔进料阀，关闭乙苯塔底泵丙苯塔底泵二乙苯塔底泵出口阀，并停其塔底泵。配合内操控制好各塔罐温度、压力、液位。

2.立即查明干气中断原因，如因干气压缩机自保停车，安排机组岗位人员启动备用干气压缩机,将流量、出口压力调至正常值。如系统干气中断，短时间可以恢复，则做如下处理：

1) 循环苯加热炉 F-1201 维持反应器入口循环苯温度大于 300℃，F-1203 维持苯塔操作。

2) 配合内操建立苯在反应系统和粗分塔、苯塔之间的循环，流程如下：

V-1201 → E-1205A/B(壳程) → E-1203 (壳程) → E-1201A/B(壳程) → F-1201 → R-1201A/B → E-1201A/B(管程) → E-1202 (管程) → E-1203 (管程) → E-1204 (管程) → ER-1201 (管程) → T-1201 → T-1203

T-1203 → V-1201 T-1203 → V-1202 → T-1203

其余各塔单塔循环。

3) 净化干气恢复正常后，逐渐投入反应系统，精馏部分依次逐渐恢复正常操作，调整操作，维持正常生产。

如系统干气中断，短时间无法恢复，则做如下处理：

反应系统借 P-1203/C 建立反应系统苯循环，当反应器降温至 300℃ 以下，指挥外操反应器切副线：缓慢关闭进、出口阀，同时打开副线阀，继续循环降温，乙苯单元其它部分按停工处理。

3.3 停仪表风事故处理预案

事故现象：

1.停风发生的瞬间仪表风罐 V-1503 仍有压力，各调节阀不会回到全开或全关的状态

2.四路干气进料阀关闭，原料干气被切断。

3.乙苯单元各加热炉燃料气被切断。自然通风门打开，循环苯塔底重沸炉进料中断，各塔底再沸器管程加热进料关闭

4.乙苯单元蒸汽发生器补水阀打开，液位可能失去控制。

5.各塔进料阀关闭，塔顶、底出料阀关闭，塔顶回流阀全开，塔顶冷凝器全速冷凝，塔压可能迅速下降。

6.T-1203 塔侧线抽出停止， R-1201、R-1202 进料阀关闭。

7.反烃化反应器压力控制阀全关。

8.T-1204，T-1205 氮气补压消失，压力波动

9.工况发生波动，局部有可能出现超温、超压现象。

事故原因：

1.外围系统故障

2.操作员误操作停仪表风

事故确认：

1.各液控、界控、压控阀均失灵无法调节

2.仪表风罐 V-1503 现场压力表指示下降

事故处理：

由于停风发生的瞬间调节阀并不立即失去动作，因此班组人员可做如下处理：

1.立即查明原因，向调度和车间汇报仪表风已停，同时询问生产调度恢复供风时间。

2.在装置界区处将工业风或 N₂ 引入本装置仪表风罐 V-1503 ， 如果工业风或氮气无法引入本装置仪表风罐 V-1503，短时间停风，尽量减小波动维持生产，并可做如下处理：

1) 各调节阀手动现场控制

2) 手动关闭干气进料调节阀，并关闭现场手阀。

3) 内操岗位密切关注 F-1201，F-1203 炉温变化情况，及时调整
长时间不能恢复，装置全面停工，具体步骤如下：

烃化反应部分

1) 立即关闭反应器床层干气现场手阀。现场打开反烃化反应器压控副线, 防止 R-1202 超压。

2) 由于燃料气被切断, F-1201、F-1203 熄火, 现场紧急关闭炉 F-1201、F-1203 长明灯、烧嘴前手阀, 按《加热炉操作法》停工处理。

3) 由于 F-1203 炉管入口物料被切断, 现场将 FV1226 副线阀缓慢打开, 恢复炉管中苯流动, 注意控制炉管内苯的流量, 在防止炉管超温的同时, 尽可能控制降温速度不超过 $40^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。

4) 由于 F-1201 炉管入口苯被切断, 现场将 FV1213 副线阀缓慢打开, 同时建立以下循环流程, 恢复炉管中苯流动, 防止炉管超温:

V-1201 → P-1203/C → E-1205A/B(壳程) → E-1203(壳程) → E-1201A/B(壳程) → F-1201 → R-1201A/B → E-1201A/B(管程) → E-1202(管程) → E-1203(管程) → E-1204(管程) → ER-1201(管程) → V-1201

当 R-1201 入口温度小于 300°C 时, R-1201 改走副线。

现场关闭 ER-1201 管程至 T-1201 管线上手阀, 现场打开 ER-1201 管程至 V-1201 管线手阀。

注意控制炉管内苯的流量, 在防止炉管超温的同时, 尽可能控制降温速度不超过 $40^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。当循环苯温度降至 40°C 时, 停苯小循环。

5) 反应器停止进干气后, 通知罐区停送新鲜苯并关闭界区总阀。循环苯塔停止侧线抽出, 塔底循环降温, 塔顶维持全回流, 直至回流罐倒空。

6) 现场关闭 ER-1202 连排线上手阀, 关闭进水阀前后手阀, 通过其副线阀维持液位; 将 ER-1202 改为现场放空, 注意液位变化, 防止干锅。

7) 仪表风长时间无法恢复, 烃化反应区域长期停车处理。

乙苯分离部分

1) 现场缓慢关闭乙苯塔, 丙苯塔, 二乙苯塔再沸器入口手阀, 分离

系统各塔降温。

2) 停各塔塔顶出料，关闭流程上手阀，各塔维持全回流，直至回流罐倒空，停用塔顶回流泵。

4) 各塔塔底停止出料，停用塔底泵并关闭出口阀门。

5) 乙苯分离部分停车时，应防止串料事故发生。

6) 现场关闭各蒸发器连排线上手阀，关闭进水阀前后手阀，通过其副线阀维持液位；将各蒸发器改为现场放空，注意液位变化，防止干锅。

7) 注意防止设备、管线超压。

8) 当仪表风长时间无法恢复时，乙苯分离部分按长期停车处理。

3.4 停 N₂ 事故处理预案

事故现象：

1. N₂ 缓冲罐 V-1504 压力迅速下降

2. N₂ 作为 T-1204、T-1205、T-1206 的塔压补充，如 N₂ 停止供应，各塔塔压将不足（真空度上升）。

事故原因：

1. 氮气供应系统出现故障

2. 操作员误操作停 N₂

事故确认：

N₂ 罐 V-1504 现场压力表指示下降

事故处理：

1.立即去现场查明停 N₂ 原因

2.上报车间及调度 N₂ 已停，并查询恢复供应时间，N₂ 供应正常时切入本单位 N₂ 罐 V-1504。如 N₂ 长时间不能供应，上报车间及调度装置按停工处理。

短时间停 N₂，尽量减小波动维持生产，长时间不能恢复，装置全面

停工

3.5 循环水场故障事故处理预案

事故现象：

1. 所有水冷设备冷后温度上升
2. 塔压上升
3. 用于机泵及压缩机的冷却水出口温度升高
4. 采样困难

事故原因：

1. 循环水泵因电流超高热保护器切断电路而停止运转
2. 凉水塔故障，冷却效果不好

事故确认：

循环水泵出口压力表指示下降或归零，凉水塔出口水温升高

事故处理：

内操岗位：

- 1.适当降低各塔温度，减少回流量保证各塔不超温超压
- 2.减小乙苯、丙苯、高沸物去罐区的量，保证其温度不大于 40℃

外操岗位：

- 1.立即联系循环水场岗位人员查明断水和水温升高原因
- 2.如果能在十分钟以内恢复，做如下处理
- 3.配有新鲜水线的改到新鲜水，替代循环水
- 4.减少采样管线循环量，采样时缓慢，注意物料温度

汇报公司调度，请求降量维持生产，等待循环水恢复

如果不能在十分钟以内恢复，做如下处理：

汇报车间和调度，装置按紧急停工处理

3.6 DCS 故障事故处理预案

3.6.1 供电中断

事故现象:

UPS 正常供电, 报警器报警, 指示灯变红

事故原因:

电力系统供电中断

事故处理:

该机有备用电源, 在停电 30 分钟之内, 备用电源自动启动, 仍能保证计算机正常运行, 维持生产, 联系仪表进行处理。

3.6.2 电脑死机

事故现象:

DCS 键盘上所有键盘都不能执行其功能

事故原因:

电脑内部故障

事故处理:

内操岗位:

1.联系车间及调度向其汇报事故情况

2.立即通知仪表维护进行维修

外操岗位:

参照电流、出口压力、就地温度、液面等指示, 利用前手阀、调节阀副线进行调节以维持生产

长时间处理不了, 进行装置紧急停工处理

3.7 DCS 系统故障

故障现象

1) DCS 操作台黑屏, 或画面信号不变化, 操作参数不能输入, 无法

实现操作。

乙苯单元故障处理

1) DCS 系统是本装置的核心部位，一旦出现故障，应立即联系仪表人员对故障部分进行检修并汇报调度。

2) 职工携带停车用工具奔赴现场，加强现场监控，随时准备停车。现场将 T-1203 塔底改往 E-1220，后续各塔停止出料、进料，闭塔循环。，尽可能维持 T-1202 的操作。现场主要检查以下内容：

①烃化、反烃化反应器进料流量、温度、压力；反应产物冷凝系统各冷却器进、出口温度；V-1201,V-1202 液位；尾气吸收塔压力、塔顶、底温度，塔底液位。

②循环苯塔进出料状况，塔釜液位、温度；塔顶压力、温度、回流状况，回流罐液位。侧线抽出状况。

③关注分离部分各塔进出料状况，塔釜液位、温度；塔顶压力、温度、回流状况，回流罐液位，侧线抽出状况。

④乙苯单元二个加热炉火嘴燃烧情况，炉管出口物料温度，加热炉氧含量、负压状况。

⑤检查区域内机泵运行状况。

3) 若 DCS 短时间无法修复，或自控、现场检查发现参数严重偏离控制指标时，应立即安排乙苯单元紧急停工，遵循的原则为：

①将干气切出装置时应防止对其他单元的影响。

②若加热炉操作完全失控，现场应立即关闭燃料气阀门，加热炉紧急停车处理。否则，应采用逐个熄灭火嘴、通过现场手阀调整燃料气量的方法，逐步降低加热炉热负荷，尽可能按照正常停工方案中系统降温速度完成系统停车。

③烃化反应器入口温度降至 300℃时，将烃化反应器切出系统。

④分离部分各塔停止进料、出料，降低塔底热负荷的同时，进行单塔循环。

⑤停工期间，密切关注现场表，避免设备超温、超压，防止跑冒滴漏。

⑥停工期间，根据现场表反馈的信息，通过调整现场阀开度大小，尽可能按照正常停工方案将系统停车，否则按以下步骤紧急停工处理：

反应部分

1) 汇报调度后，逐步关闭反应器干气现场手阀。

2) 联系调度密切关注燃料气管网压力。

3) 现场紧急关闭炉 F-1201、F-1203 长明灯、烧嘴前手阀，按《加热炉操作法》紧急停工处理。

4) 反应系统建立以下循环：V-1201→P-1203/C→E-1205A/B(壳程)→E-1203 (壳程)→E-1201A/B(壳程)→F-1201→R-1201A/B→E-1201A/B(管程)→E-1202 (管程)→E-1203 (管程)→E-1204 (管程)→ER-1201 (管程)→V-1201

当 R-1201 入口温度小于 300℃时，R-1201 改走副线。当循环苯温度降到 40℃时，停止循环。

现场关闭ER-1201管程至T-1201管线上手阀，现场打开ER-1201管程至V-1201管线手阀。

5) V-1202停止收料，关闭循环苯、反烃化料进料线上手阀。当V-1202液位10%时，停用反烃化进料泵。

6) 停尾气吸收塔顶循环吸收剂。

7) 反应器停止进干气后，通知罐区停送新鲜苯并关闭界区总阀。苯塔停止侧线抽出，塔底循环降温，塔顶维持全回流，直至回流罐倒空。

8) 将蒸汽发生器改为现场放空，注意液位变化，防止干锅。

9) DCS 长时间无法恢复, 烃化反应部分长期停车处理。

乙苯分离部分

1) 现场关闭乙苯塔, 丙苯塔, 二乙苯塔再沸器入口手阀, 自控置 FV1230、FV1233、FV1237 手动全关。

2) 停各塔塔顶出料, 关闭流程上手阀, 各塔维持全回流, 直至回流罐倒空。

4) 各塔塔底停止出料, 停用塔底出料泵并关闭出口阀门。

5) 乙苯分离部分停车时, 应防止串料事故发生。

6) 注意防止设备、管线超压。

7) 当 DCS 长时间无法恢复时, 乙苯分离部分按长期停车处理。

3.8 燃料气严重带液事故处理预案

事故现象:

1. 加热炉 F-1201, F-1203 各温度急剧上升

2. V-1508 液位超高

3. 燃料气压力波动, 入炉燃料气量波动

4. 炉膛压力波动

事故原因:

1. V-1508 脱液不及时

2. V-1508 液位计显示失灵

事故确认:

1. 炉膛发暗, 严重时正压回火爆炸

2. 火焰上飘, 烟囱冒黑烟

3. 严重时 F-1201, F-1203 炉膛下火雨

4. 燃料气分液罐 V-1508 液位满

事故处理:

内操岗位：

- 1.F-1201, F-1203 出口温度改手动控制，稳定出口温度。
- 2.开大烟道挡板，加大抽离，防止二次燃烧
- 3.稳定 T-1202 操作

外操岗位：

- 1.确认以上现场是由于瓦斯带液引起，而不是炉管烧穿
- 2.加强对 V-1508 的脱液（按安全规范佩戴好防护用具）
- 3.如若 V-1508 带液严重，F-1201, F-1203 熄火，装置停工处理

3.9 新鲜苯中断

事故现象

- 1) 在装置运行中如出现新鲜苯流量 FIQ1210 异常下降。
- 2) 循环苯罐 V-1201 液位异常下降

事故原因：

- 1) 罐区送苯中断
- 2) FIC1212 调节阀卡
- 3) 仪表显示有误

事故确认：

V-1201 现场液位急剧下降，FIQ1210 无流量指示

事故处理

内操岗位

- 1) 通知调度后，逐步降低烃化反应器干气进料量，减少系统苯耗量。
- 2) 逐步降低循环苯罐 V-1201、苯塔顶回流罐 V-1208 液位，利用系统中余苯尽量维持生产。
- 3) 若新鲜苯无法恢复，缓慢打开 PIC1205 调节阀，自控缓慢关闭反应器干气流量控制阀，将净化干气平稳地切换至燃料气管网，确保燃料

气管网压力稳定。切换过程中，应保证干气精制系统压力基本稳定。

4) T-1203 停止向 T-1204 进料，通知外操改循环，建立苯在反应系统和粗分塔、苯塔之间的循环，反烃化系统继续以正常流程至苯塔。

5) 控制 R-1201A/B 入口温度不低于 300℃，调整 F-1203 维持苯塔正常操作，其余各塔单塔循环。

外操岗位：

1) 新鲜苯供应出现异常，首先将 FV1212 前后截至阀关闭，切至副线，联系仪表检查调节阀是否故障，及时处理。同时联系调度，检查罐区苯供应是否正常。

2) 确认罐区苯供应出现问题后，采取以下措施维持生产：

3) 当罐区新鲜苯长时间无法供应时，通知调度，将干气切出反应器。

4) 当烃化反应器干气流量控制阀全关后，现场关闭自控阀前后手阀。

5) 配合内操控制好炉 F-1201、F-1203，以防超温。

6) 烃化反应器停止进干气后，苯塔底停止向乙苯塔进料，尾气吸收塔顶吸收剂继续由二乙苯供应，T-1202 停来尾气后，T-1204，T-1205，T-1206 停止进料、出料，单塔循环。配合内操建立以下循环

V-1201 → E-1205A/B(壳程) → E-1203(壳程) → E-1201A/B(壳程) → F-1201 → R-1201A/B(正常) → E-1201A/B(管程) → E-1202(管程) → E-1203(管程) → E-1204(管程) → ER-1201(管程) → T-1201 → P-1203 → E-1204(壳程) → T-1203 → 侧线抽出 → V-1201

T-1203 → 侧线抽出 → V-1202

7) 配合内操维持烃化反应器入口温度大于 300℃，苯塔正常操作，其余各塔单塔循环。

8) 反烃化反应器维持苯循环，切断 V-1202 反烃化料进料，逐步降低反烃化反应进料 E-1202 热负荷。

9) 烃化反应器停干气进料后, 通知罐区停送新鲜苯, 现场关闭新鲜苯界区总阀。

10) 新鲜苯无法恢复, 乙苯单元停车处理, 停工期间注意防止串料事故的发生。

3.10 苯塔塔顶蒸汽发生器 ER-1202 无液位事故处理预案

事故现象:

蒸发器 ER-1201 液位显示 LICA-1220 指示为零

事故原因:

1. LICA-1220 液位指示失灵
2. 进水调节阀 LV-1220 关闭, 长时间未进水, LICA-1220 并未报警, 外操巡检时也未能发现
3. 凝结水送水故障

事故确认:

在现场 ER-1202 玻璃板液位计无液面, 打开排污阀无液体流出

事故处理:

内操岗位:

- 1.降低 F-1203 出口温度, 以降低 T-1203 塔底温度
- 2.全开 FIC-1228 苯塔回流控制器, 加大塔内回流量
- 3.将 PIC-1217 苯塔压力控制器, 切至调节阀 PV-1217A 以降低 ER-1202 的温度
- 4.关闭乙苯塔进料调节阀 FV-1227
- 5.切断干气进料阀, 打开 PV-1205 干气送入燃料气管网, 保持平稳操作
- 6.严密注视苯塔压力 PIC-1217 防止超压如超压用苯塔不凝气压控阀 PIC-1219 控制排向 T-201

7.调整 F-1201 维持 R-1201 入口温度大于 300℃，F-1203 适当降温，其余各塔单塔循环。

外操岗位：

- 1.关闭乙苯塔进料调节阀，干气进料调节阀前手阀
- 2.改好 T-1203 塔底油至 E-1220 流程，苯塔底油送往罐区
- 3.烃化反应系统借 P-1203/C 建立以下循环：

V-1201 → P-1203/C → E-1205A/B(壳程) → E-1203 (壳程) → E-1201A/B(壳程) → F-1201 → R-1201A/B → E-1201A/B(管程) → E-1202 (管程) → E-1203 (管程) → E-1204 (管程) → ER-1201 (管程) → V-1201

4.苯塔 T-1203 顶温度降至 150℃时，给 ER-1202 上水正常，调整操作，逐渐恢复正常生产。

3.11 停工期间预防容器内硫化亚铁自燃事故处理预案

事故现象：

1.塔内硫化亚铁自燃，塔底重沸器温度升高，塔底测温点温度升高，塔底人孔处可见烟雾

2.回流罐内硫化亚铁自燃，回流罐测温点温度升高，人孔处可见烟雾

事故原因：

由于干气中含 H_2S 与塔体、罐内壁长时间接触发生硫化反应生成硫化亚铁

停工检修过程中，打开塔、罐等容器，硫化亚铁暴露于空气中，遇空气发生自燃现象一般多发生于乙苯单元的各塔、罐，干气精制系统更为严重

事故确认：

现场可见烟雾从容器开孔处冒出

事故处理：

采用水洗的方式将蒸汽吹扫后的设备及管线降温，同时保持设备内部湿润状态，确保硫化亚铁不自燃

1.确认反应器 R-1201 进、出口阀关闭，‘8’字盲板处于盲位,反应器走副线，N₂再生入反应器 R-101 阀关闭，‘8’字盲板处于盲位

2.接临时线入循环苯缓冲罐 V-1201,液位指示 LIC-1203 为 50%，启动苯塔进料泵 P-1203C 建立烃化反应系统水循环，冲洗各换热器及管线，冲洗水经蒸汽发生器 ER-1201 出口进入 T-1201

3.确认反应器 R-1202 进、出口阀关闭，‘8’字盲板处于盲位，确认 R-1202 走副线接临时线入反烃化进料罐 V-1202 注水，至 50%液位，启动 P-1201 泵冲洗反烃化系统，水进入苯塔 T-1203。

4.确认 T-1203 液位指示 LICA-1209 液位 50%，停反烃化进料泵 P-1201 依次建立各塔底液位，冲洗各塔进料段以下塔体及塔底再沸器。

5.向回流罐 V-1207，V-1208，V-1209，V-1210 注水，启动各塔回流泵冲洗塔回流线及精馏段塔体及填料。

6.确认所有含硫化铁的容器及管线都被水充分润湿。

注意：

1. 当冬季检修时须将水加热至 50℃，防止冻凝
2. 塔体在蒸汽吹扫后温度较高如需立即进水，水温不能过低防止设备或容器因温差应力造成损坏
3. 所有容器及管线被充分润湿后可打开人孔进行检修

3.12 苯塔底油中断事故处理预案（P-1206 停运）

事故现象：

- 1.苯塔底重沸炉 F-1203 进料流量指示回零
- 2.T-1204，T-1205，T-1206 塔底温度下降
- 3.F-1203 炉膛温度急剧升高

4.F-1203 炉出口温度急剧下降

事故原因：

1.P-1206 因故停运

2.P-1206 抽空

事故确认：

1.现场确认苯塔底泵 P-1206 停运，电流回零

2.苯塔底泵振动大

事故处理：

内操岗位：

1.严密注视 F-1203 炉膛、炉出口温度

2.及时调整 F-1203 炉膛温度，防止超温

3.待塔底泵启动循环建立后，调整操作，恢复生产

4.如果泵短时间内（2 小时）无法启动，则立即降低 F-1203 炉膛温度，R-1201（烃化反应）切料，通知外操系统改大苯循环，停止 T-1204 进料，T-1204、T-1205、T-1206 单塔循环，各蒸发器视情况切出，反烃化切料。

5.如果泵长时间无法启动，则 F-1203 立即降温，装置按紧急停工处理。（净化干气旁路至管网，停止送高沸物，联系罐区，将焦油改至罐区，蒸汽吹扫焦油线）

外操岗位：

根据内操指令，穿戴好防护用品、对讲机和工具，现场确认

根据现场情况配合内操启泵。

3.如果泵无法启动，则配合内操系统改大苯循环，烃化反应切料。

4.如果泵长时间无法启动，则 F-1203 立即降温，装置按紧急停工处理。

第三节 苯乙烯单元事故处理

1. 动力电源晃电

当系统晃电时，装置关键的电动机有自动重开装置，将按设定批次重新启动。晃电后，应联系仪表检查 UPS 电源运行状况。

1.1 苯乙烯单元晃电现象

- 1) 部分机泵停止运转，不能自启动。
- 2) 苯乙烯单元工况发生波动。
- 3) 若脱氢反应器乙苯进料中断，R-1301 入口温度将迅速上升，一旦超过 650℃，将触发 SIS-1 联锁。
- 4) 若空冷器被晃停，则空冷器出口温度将迅速上升。
- 5) 若尾气压缩机被晃停，则反应产物由 V-1308 泄放至火炬。

1.2 苯乙烯单元晃电处理

- 1) 将 V-1302 的脱氢尾气改至放火炬系统，关闭去 F-1301 手阀。
- 2) 操作人员紧急赶往现场，启动所有被晃停的机泵。如无法启动，立即启用备用机泵。
- 3) 降低 F-1301 热负荷，防止脱氢反应器入口超温。
- 4) 若空冷器被晃停，应及时重新启动，避免触发联锁。
- 5) 若苯乙烯精馏部分塔器工艺参数无法保证塔顶、底质量合格，则将粗苯乙烯塔顶、底出料改往 E-1404，其余塔器闭塔循环。
- 6) 若晃电期间触发 SIS-1 联锁，检查系统各项参数，当具备开车条件后，复位 SIS-1，按操作法的热系统开车步骤重新开车。
- 7) 若晃电导致 C-1301 跳车，按开停工方案中热系统开车步骤重新开车。
- 8) 精馏部分按操作法依次开车。

2.动力电源停电

2.1 苯乙烯单元停电现象

- 1) 现场所有机泵停运。
- 2) 由于回流中断，各塔压力将迅速上升。
- 3) C-1301 低油压联锁停车。
- 4) 工况发生波动，局部有可能出现超温、超压现象。
- 5) 装置区照明灯全部熄灭。
- 6) DCS、SIS、GDS 电源切换至 UPS 电源。

2.2 苯乙烯单元停电处理

- 1) 汇报调度，联系处理，如无法立刻恢复，苯乙烯单元紧急停车处理。
- 2) 启动应急照明。
- 3) 确认 E-1404 冷却水已投用。
- 3) 联系仪表检查 UPS 电源运行状况。

2.2.1 苯乙烯脱氢区域紧急停车

2.2.1.1 利用 SIS 系统停车

- 1) 检查确认 SIS-1 联锁是否启动。当系统工艺参数失去控制时，操作员在中央控制室按下 HS-1301A/B，触发 SIS-1 联锁停车。
- 2) 将现场机泵开关置于停止位，关闭泵出口阀门。
- 3) 自控及现场检查 SIS-1、SIS-3、SIS-5、SIS-6 动作是否正常。
- 4) 关闭 F-1301 燃料气、长明灯、脱氢尾气（如果作为燃料）手阀。F-1301 按加热炉操作法紧急停车。
- 5) 确认蒸汽过热炉已停车后，关闭主蒸汽控制阀（FV-1301）下游侧截止阀，打开截止阀上游排凝阀，以保持总管的温度。同步停 E-1304 配汽蒸汽、及管程加热蒸汽手阀。

- 6) 把氮气软管连到主蒸汽管线和配汽蒸汽管线上, 通入小流量氮气。让氮气吹扫反应器至少三小时以上, 吹扫气通过 V-1302 泄放至火炬, 停车期间, 注意控制 E-1301 不要超温。
- 7) 现场检查确认 C-1301 停车, 并按机组操作法进行后处理。关闭蒸汽透平机出入口阀门, 打开蒸汽透平机导淋排除凝液。关闭压缩机入口喷淋水, 在消音器处喷入冲洗乙苯, 冲洗结束后排净压缩机内积液。注意每隔半小时盘车一次, 防止机内生成聚合物。冬季注意冷冻水和蒸汽管线的防冻, 压缩机密封 N₂, 机体冷却水继续通入。
- 8) 关闭吸收塔底液泵 P-1305 和解吸塔底液泵 P-1306 出口手阀。停用吸收剂加热器 E-1313。现场关闭解吸塔 T-1303 塔底的 0.04MPa (g) 蒸汽流程阀, 关闭解吸塔 T-1303 塔顶去急冷塔 X-1301 之管线上的截止阀。
- 9) 现场关闭 T-1301 塔底加热蒸汽 (0.04MPa) 手阀, 关闭 TV-1349B 前后手阀。现场关闭 V-1310 和 T-1302 排水管线上 (去 V-1305) 的截止阀。
- 10) 关闭 E-1304 乙苯进料手阀。关闭 E-1304 管程加热蒸汽手阀。将 E-1304 中残余物料导入 V-1305 中, 现场接氮气吹扫 E-1304 乙苯进料管线, 以及 E-1304 至 V-1305 管线。
- 11) 停蒸汽后, 关闭急冷器急冷水。逐步提高 V-1305 中的界面液位 (LDICA-1317), 将水相抽出区残余脱氢液溢流进 V-1305 油相抽出区, 尽可能将 V-1305 水相侧脱氢液转入油相侧。
- 12) 维持 V-1303、E-1303 在正常液位, 所发生蒸汽改为现场放空。维持反应产物冷凝系统正常运行。
- 13) 氮气吹扫结束后, 注意反应器应保持微正压, 保证空气不会进入反应器, 防止由于空气进入产生燃烧引起局部过热。必要时, 向系统中补充氮气。
- 14) 若停车时间较长, 放尽工艺凝液处理系统中残水。将尾气回收系统

中残油导入地下污油罐。

15) 临时停车后, 注意将系统处理干净 (尤其关注含苯乙烯管线)。

16) 系统供电恢复后, 若反应器床层温度大于 250°C , 脱氢反应区域按“热系统”重新开车。如反应器床层温度低于 250°C , 按“冷系统”氮气升温重新开车。

2.2.1.2 人工停车

1) 停电事故发生后, 自控密切关注系统各项参数波动情况, 尽可能避免连锁停车的发生。将现场机泵开关置于停止位, 关闭泵出口阀门。

2) 将主蒸汽调节阀 FIC-1301 置于手动状态, 自控调整主蒸汽调节阀 FIC-1301, 迅速降主蒸汽流量至 10000kg/h 。

3) 蒸汽降量期间, 自控关闭 FV-1305、FV-1306。现场关闭 F-1301 主烧嘴、长明灯、脱氢尾气 (如作燃料) 手阀, 关闭 V-1508 入口阀门。F-1301 按加热炉操作法停车。

4) 当 F-1301 停车后, 关闭主蒸汽控制阀 (FV-1301) 下游侧截止阀, 打开截止阀上游排凝, 保持总管的温度。同步停 E-1304 配汽蒸汽、及管程加热蒸汽手阀。停车期间, 注意确保 E-1301 不要超温。

5) 现场检查确认 C-1301 停车, 并按机组操作法进行后处理。关闭蒸汽透平机出入口阀门, 打开蒸汽透平机导淋排除凝液。关闭压缩机入口喷淋水, 在消音器处喷入冲洗乙苯, 冲洗结束后排净压缩机内积液。注意每隔半小时盘车一次, 防止机内生成聚合物。冬季注意冷冻水和蒸汽管线的防冻, 压缩机密封 N_2 , 机体冷却水继续通入。

6) 把氮气软管连到主蒸汽管线和配汽蒸汽管线上, 通入小流量氮气。让氮气吹扫反应器至少三小时以上, 吹扫气通过 V-1302 泄放至火炬, 停车期间, 注意控制 E-1301 不要超温。

7) 关闭吸收塔底液泵 P-1305 和解吸塔底液泵 P-1306 出口手阀。停用吸

收剂加热器 E-1313。现场关闭解吸塔 T-1303 塔底的 0.04MPa 蒸汽流程阀，关闭解吸塔 T-1303 塔顶去急冷塔 X-1301 之管线上的截止阀。

8) 现场关闭 T-1301 塔底加热蒸汽 (0.04MPa) 手阀，关闭 TV-1349B 前后手阀。现场关闭 V-1310 和 T-1302 排水管线上 (去 V-1305) 的截止阀。

9) 关闭 E-1304 乙苯进料手阀。关闭 E-1304 管程加热蒸汽手阀。将 E-1304 中残余物料导入 V-1305 中，现场接接氮气吹扫 E-1304 乙苯进料管线，以及 E-1304 至 V-1305 管线。

10) 停蒸汽后，关闭急冷器急冷水。逐步提高 V-1305 中的界面液位 (LDICA-1317)，将水相抽出区残余脱氢液溢流进 V-1305 油相抽出区，尽可能将 V-1305 水相侧脱氢液转入油相侧。

11) 维持 V-1303、E-1303 在正常液位，所发生蒸汽改为现场放空。维持反应产物冷凝系统正常运行。

12) 氮气吹扫结束后，注意反应器应保持微正压，保证空气不会进入反应器，防止由于空气进入产生燃烧引起局部过热。必要时，向系统中补充氮气。

13) 若停车时间较长，放尽工艺凝液处理系统中残水。将尾气回收系统中残油导入焦油罐。

14) 临时停车后，注意将系统处理干净 (尤其关注含苯乙烯管线)。

15) 系统供电恢复后，若反应器床层温度大于 250℃，脱氢反应区域按“热系统”重新开车。如反应器床层温度低于 250℃，按“冷系统”氮气升温重新开车。

2.2.2. 苯乙烯精馏部分紧急停车

1) 自控紧急关闭 T-1401、T-1403 塔底凝液罐液位控制阀，以及 E-1406、E-1415、E-1414 加热蒸汽流量控制阀。

2) 现场关闭 T-1401、T-1402、T-1403、T-1404、T-1405 塔底再沸器入口

蒸汽阀门，以及凝液排放阀门。打开再沸器放空阀，放尽余水。

3) 将现场机泵开关投至停止位，并关闭出口阀门。

4) 各塔塔顶、塔底停止出料，现场关闭手阀。密切各塔的压力、温度，防止超温、超压。

5) 以氮气对 T-1401、T-1403、T-1405 充压，压力设定为 0.15MPa(g)，将塔内物料送往油品罐区。注意关闭三塔设计压力低于 0.15MPa(g) 的仪表根部阀。

6) 物料排净后，对苯乙烯精馏区域进行乙苯冲洗，杜绝可能发生的聚合问题。

7) 若供电长期无法恢复，苯乙烯单元长期停车处理。

3.蒸汽（1.0MPa(g)）停供故障

本装置由界区外引入 1.0MPa 的蒸汽维持正常运行。该等级蒸汽停供后，及时通知调度联系恢复。

3.1 苯乙烯单元故障现象

1) 尾气压缩机 C-1301 透平转速急剧降低，脱氢反应系统压力负压迅速消失。

2) 反应系统压力上升，脱氢尾气通过水封罐 V-1308 排入火炬管网

3) 苯乙烯回收塔再沸器 E-1414 失去热源（如果使用 1.0MPa 蒸汽）

4) 装置内 0.32MPa、0.04MPa 蒸汽管网压力将迅速降低，若长时间 1.0MPa 蒸汽停供，则蒸汽管网无法平衡。

3.2 苯乙烯单元故障处理

3.2.1 脱氢反应区域

1.0MPa 蒸汽停供后，脱氢反应区域紧急停车，切断反应器乙苯进料，维持反应器 0.32MPa 蒸汽加入，保持反应器热态运行。

- 1) 通知调度, 停止接受来自罐区乙苯。自控关闭 PV-1333、FC-1311, 通知现场关闭流程上手阀。
- 2) 通知乙苯分离岗位停回收乙苯进料。
- 3) 维持主蒸汽及配汽蒸汽的加入, 密切观察管网压力, 必要时降低主蒸汽流量, 直至满足以下条件:
 - a) 确保能够维持 0.32MPa、0.04MPa 管网压力稳定。
 - b) 确保乙苯单元正常生产。
 - c) 维持脱氢反应器热态运行。
- 4) 调整 F-1301 热负荷, 维持反应器温度稳定, 防止反应器超温。调整配汽蒸汽流量, 确保 E-1301 出口温度 $<420^{\circ}\text{C}$ 。
- 5) 现场检查确认 C-1301 停车, 关闭尾气压缩机入口阀门, 并按机组操作法进行后处理。关闭蒸汽透平机出入口阀门, 打开蒸汽透平机导淋排除凝液。关闭压缩机入口喷淋水, 在消音器处喷入冲洗乙苯, 冲洗结束后排净压缩机内积液。注意每隔半小时盘车一次, 防止机内生成聚合物。冬季注意冷冻水和蒸汽管线的防冻, 压缩机密封 N_2 , 机体冷却水继续通入。
- 6) 尾气压缩机 (C-1301) 停车后, 尾气处理系统即着手停车。
 - ①现场关闭 V-1310 和 T-1302 排水管线上 (去 V-1305) 的截止阀。
 - ②停用吸收塔底液泵 P-1305 和解吸塔底液泵 P-1306, 关闭泵出口手阀。
 - ③停用吸收剂加热器 E-1313。
 - ④现场关闭解吸塔 T-1303 塔底的 0.04MPa 蒸汽流程阀, 关闭解吸塔 T-1303 塔顶去急冷塔 X-1301 之管线上的截止阀。
- 7) 把氮气软管连到 C-1301 入口, 通入小流量氮气。让氮气吹扫尾气系统两小时以上, 吹扫气通过 V-1302 泄放至火炬。
- 8) 全开 E-1304 至 V-1305 排放阀 FV-1314, 将乙苯蒸发器中残余乙苯排

放。关闭 E-1304 管程蒸汽阀门手阀。

9) 将 V-1305 水相区中油相尽可能压入油相区。

10) 将停工过程中油相区脱氢液送至罐区脱氢液罐，确保 V-1305 油相区无液位。

11) 维持工艺凝液气提系统低负荷正常运行。

12) 冬季注意冷冻水和蒸汽管线的防冻，压缩机密封 N_2 ，机体冷却水继续通入，润滑油系统保持正常运行。

13) 当 1.0MPa 蒸汽短时间无法恢复时，按岗位操作中临时停车“后处理步骤”处理。

3.2.2 苯乙烯精馏区域

1) 关闭苯乙烯回收塔底再沸器 E-1414 蒸汽自控阀，现场关闭相应手阀，排空塔底再沸器中凝液，塔底物料送至焦油储罐。

2) 当 0.32MPa 蒸汽管网压力无法维持时，确认 E-1404 冷却水投用，将粗苯乙烯塔塔顶、底出料改往 E-1404，送至脱氢液罐，维持低负荷运行。

3) 将精苯乙烯塔塔顶底出料改往次品苯乙烯罐，关闭精苯乙烯塔再沸器蒸汽自控阀，现场关闭相应手阀，排空塔底再沸器、凝水罐中凝水。在塔顶回流罐倒空后，停塔顶回流泵。将塔底物料改至 E-1404 送至脱氢液罐，物料出空后，停精苯乙烯塔底泵。

4) 停供 TBC，精苯乙烯塔按岗位操作法进行后处理。

5) 苯乙烯回收塔物料送至粗苯乙烯塔，出空 T-1405 中物料。用乙苯冲洗苯乙烯回收塔以及进出料管线。

4.蒸汽（0.32MPa(g)）故障

1) 及时通知调度，检查 1.0MPa 蒸汽的运行状况，联系恢复。

2) 密切关注 1.0MPa 蒸汽减温减压器工作状况，及时调整，使得 0.32MPa 蒸汽管网压力正常。

3) 检查各蒸汽发生器运行状况, 恢复正常生产。

5. 循环水系统故障

5.1 苯乙烯单元故障现象

当停冷却水时, 下列设备将失去冷却:

- 1) E-1306、E-1308、E-1309、E-1310、(E-1311)、E-1402、E-1404、E-1408、E-1410、E-1416、E-1417。
- 2) C-1301 (缸套冷却水、油站冷却器)。
- 3) P-1301、P-1302、P-1303、P-1306、P-1307、P-1309、P-1401、P-1402、P-1405、P-1404、P-1405、P-1407、P-1413 失去冷却, 视情况停泵或采用临时措施冷却。
- 5) 工况发生波动, 塔压会迅速上升。
- 6) 用于机泵及压缩机的冷却水停供。
- 7) 采样困难。

5.2 苯乙烯单元后处理

循环水停供后, 联系调度及时恢复。

5.2.1 脱氢反应区域故障处理

脱氢区停循环水不会引起立即停车, 如果水不能在一、二分钟内恢复, 脱氢反应区域紧急停车, 切断反应器乙苯进料, 维持反应器 0.32MPa 蒸汽加入, 保持反应器热态运行。

- 1) 苯乙烯装置停循环水后, 由于乙苯单元紧急停车, 0.32MPa 蒸汽管网压力可能发生波动, 自控注意调整至正常。
- 2) 自控全开循环阀 PV-1345, 通知外操停尾气压缩机, 关闭尾气压缩机入口阀门。反应区域来脱氢尾气自 V-1308 泄放至火炬。
- 3) 通知调度, 停止接受来自罐区乙苯。自控关闭 PV-1333、FC-1311,

通知现场关闭流程上手阀。

4) 通知乙苯分离岗位停回收乙苯出料料。

5) 维持主蒸汽及配汽蒸汽的加入, 调整 F-1301 热负荷, 维持反应器温度稳定, 防止反应器超温。调整配汽蒸汽流量, 确保 E-1301 出口温度 < 420℃。

6) 现场检查确认 C-1301 停车, 并按机组操作法进行后处理。关闭蒸汽透平机出入口阀门, 打开蒸汽透平机导淋排除凝液。关闭压缩机入口喷淋水, 在消音器处喷入冲洗乙苯, 冲洗结束后排净压缩机内积液。注意每隔半小时盘车一次, 防止机内生成聚合物。冬季注意冷冻水和蒸汽管线的防冻, 压缩机密封 N₂, 机体冷却水继续通入。

7) 尾气压缩机 (C-1301) 停车后, 尾气处理系统即着手停车。

①现场关闭 V-1310 和 T-1302 排水管线上 (去 V-1305) 的截止阀。

②停用吸收塔底液泵 P-1305 和解吸塔底液泵 P-1306, 关闭泵出口手阀。

③停用吸收剂加热器 E-1313。

④现场关闭解吸塔 T-1303 塔底的 0.04MPa (g) 蒸汽流程阀, 关闭解吸塔 T-1303 塔顶去急冷塔 X-1301 之管线上的截止阀。

8) 把氮气软管连到 C-1301 入口, 通入小流量氮气。让氮气吹扫尾气系统两小时以上, 吹扫气通过 V-1302 泄放至火炬。

9) 全开 E-1304 至 V-1305 排放阀 FV-1314, 将乙苯蒸发器中残余乙苯排放。关闭 E-1304 管程蒸汽阀门手阀。

10) 将 V-1305 水相区中油相尽可能压入油相区。

11) 将停工过程中油相区脱氢液送至罐区脱氢液罐, 确保 V-1305 油相区无液位。

12) 将工艺凝液气提系统出水改往污水处理系统。

13) 冬季注意冷冻水和蒸汽管线的防冻。

14) 当循环水短时间无法恢复时, 按岗位操作法中临时停车“后处理步骤”处理。

5.2.2 苯乙烯精馏区域故障处理

在停循环水时, 苯乙烯精馏单元应紧急停车。

1) 立即关闭 T-1401、T-1403 塔底再沸器加热蒸汽阀门, 现场关闭手阀。排空塔底再沸器、凝水罐中凝水。

2) 立即关闭 T-1402、T-1404 塔底再沸器加热蒸汽阀门, 现场关闭蒸汽手阀。

3) 立即关闭 T-1405 塔底再沸器加热蒸汽阀门, 现场关闭蒸汽手阀。出空 T-1405 中物料。用乙苯冲洗苯乙烯回收塔以及进出料管线。

4) 严密监视各塔的压力、温度, 防止超温、超压。

5) 各塔采出改至油品罐区, 由于 E-1404 无循环水冷却, 密切关注 E-1404 压力变化情况。

6) 维持一段时间 T-1401 塔脱氢液进料, 降低 T-1401 塔的温度。

7) T-1401、T-1403 中物料倒空后, 停供 TBC、真阻、缓阻。T-1401、T-1403 按操作法进行后处理。

8) 物料排净后, 对苯乙烯精馏区域进行乙苯冲洗, 杜绝可能发生的聚合问题。

9) 循环水长期无法恢复时, 苯乙烯精馏区域长期停车处理。

6.软化水系统故障

6.1 故障现象

1) 导致 C-1301 入口喷淋水中断, 将造成排气温度高, 将导致 C-1301 连锁停车。

2) V-1509 软化水补充中断, 液位下降。

3) V-1303、E-1303 液位下降。

6.2 故障处理

- 1) 联系调整，检查软化水系统，及时恢复。
- 2) 密切关注工艺凝液汽提系统运行状况，确保工艺凝液质量合格。
- 3) 将 C-1301 入口软化水改为工艺凝液，调整水量，使得压缩机出口温度正常。
- 4) 调整操作，尽量维持 V-1303、E-1303 液位稳定，如果无法维持，装置按紧急停工处理。

7.冷冻水系统故障

7.1 苯乙烯单元故障现象

冷冻水系统故障后，下列设备将失去冷却：

- 1) E-1311、E-1403、E-1411、E-1412、E-1422。
- 2) P-1403、P-1410。
- 3) 部分取样器失去冷却。

7.2 苯乙烯单元故障处理

- 1) 通知化验停止采样。
- 2) 在停冷冻水时，苯乙烯精馏单元应紧急停车。
- 3) T-1401、T-1403 塔底采出改至油品罐区，塔顶停止出料。立即关闭 T-1401、T-1403 塔底再沸器加热蒸汽阀门，现场关闭手阀，排空塔底再沸器、凝水罐中凝水。维持全回流，直至回流罐倒空，现场停回流泵。
- 4) 立即关闭 E-414 加热蒸汽阀门，现场关闭蒸汽手阀，倒空 T-1405 中物料。用乙苯冲洗苯乙烯回收塔以及进出料管线。
- 5) 维持一段时间 T-1401 塔脱氢液进料，降低 T-1401 塔的温度。
- 6) T-1402、T-1404 停止进料、出料，全塔进行全回流操作。
- 7) T-1401、T-1403 物料倒空后，停 TBC、真阻、缓阻。

- 8) 对苯乙烯精馏区域进行乙苯冲洗, 杜绝可能发生的聚合问题。
- 9) 当冷冻水长时间无法恢复, 苯乙烯精馏区域长期停车处理。

8.系统停仪表风事故

停仪表风事故发生时, 全装置应按紧急停工处理。

8.1 苯乙烯单元故障现象

- 1) 装置仪表风压力消失, 现场使用仪表风的阀门处于“风开(FC)”或“风关(FO)”位置。
- 2) 蒸汽过热炉(F-1301)燃料气控制阀 FV-1305 及 FV-1306 关闭, 触发 SIS-1 联锁。进一步触发 SIS-3、SIS-5、SIS-6 联锁。
- 3) 主蒸汽流量调节阀逐渐关闭, 主蒸汽流量回到最小流量控制点。
- 4) 主蒸汽分液罐(V-1301)液位控制调节阀 LICA-1301 关闭, V-1301 液位可能上升。
- 5) 乙苯蒸发器(E-1304)进出料控制阀及加热蒸汽控制阀关闭, E-1301 保护蒸汽控制阀 XV-1319 打开, FV-1313 全开。
- 6) 蒸汽过热炉炉膛温度下降, 脱氢反应器床层温度下降。
- 7) 汽包(V-1303)液位控制调节阀 LV-1305 及 E-1303 液位控制调节阀 LV-1308 关闭。
- 8) 油水分离器(V-1305)停止出料, 液位将不断上涨。
- 9) 尾气压缩机联锁停车, 尾气将通过 V-1308 排放到火炬中。
- 10) 各塔进料阀关闭, 塔顶、底出料阀关闭, 塔顶回流阀全开, 塔顶冷凝器全速冷凝。塔底再沸器蒸汽阀和凝水罐液位控制阀全关。
- 11) 乙苯回收塔、苯/甲苯塔、粗苯乙烯塔及精苯乙烯塔顶压力控制阀可能全关, 塔压有可能上升。
- 12) 各塔温度分布与正常生产相比, 自上而下逐步降低。
- 13) 工况发生波动, 局部温度、压力、液位有可能严重偏离工艺指标。

8.2 苯乙烯单元故障处理

汇报调度，联系处理，如无法立即恢复，苯乙烯单元紧急停车处理。

8.2.1 乙苯脱氢区域

- 1) 触发 SIS 联锁。乙苯脱氢区域按停工规程停工。
- 2) 现场关闭各泵出口阀门，将泵开关置于停止位置。
- 3) 注意主蒸汽分液罐的液位，必要时现场排放。
- 4) 注意油水分离器的液位，必要时现场打开 LV-1315 付线阀，启泵将油相送至脱氢液罐；水相排至封闭排液系统。
- 5) 密切关注 E-1301 管程出口温度，适当控制 FV-1313 的开度，控制好保护蒸汽的量。
- 6) 注意脱氢反应器的床层温度。当床层温度降至 250℃时，打开主蒸汽入口管线处的补氮阀（补氮压力 $\leq 0.20\text{MPa}$ ），缓慢关闭主蒸汽调节阀的前后手阀。吹扫氮气择高点放空。
- 7) 关注蒸汽过热炉炉膛温度的降低情况。现场关闭燃料气调节阀的前后手阀。长明灯熄火，关闭手阀。
- 8) 现场打开汽包(V-1303)液位控制调节阀 LV-1305 及 E-1303 液位控制调节阀 LV-1308 的付线阀，保证 E-1302、E-1303 必要的换热介质，产生蒸汽可放空。
- 9) T-1301、T-1302 及 T-1303 塔物料放净。
- 10) 自控室操作人员应将所有调节阀置于“手动”位置并将阀门开度关闭到“零”位置。密切关注各工艺参数的变化情况，必要时现场关闭调节阀的前后手阀。
- 11) 脱氢尾气压缩机正常停车。

8.2.2 苯乙烯分离区域

- 1) 各塔停止进、出料，进行全回流操作。

- 2) 阻聚剂可继续加入，必要时停止阻聚剂的添加。
- 3) 停 P-1403 及 P-1410 并关闭压控阀的前后手阀。
- 4) 现场关闭各泵出口阀门，将泵开关置于停止位置。
- 5) 自控室操作人员应将所有调节阀置于“手动”位置并将阀门开度关闭到“零”位置。密切关注各工艺参数的变化情况，必要时现场关闭调节阀的前后手阀。
- 6) 按下列顺序将各塔底液：T-1401、T-1403、T-1402、T-1404，经 E-1404 送至罐区，必要时进行乙苯冲洗。
- 7) 将 T-1405 的物料通过 P-1409 送至罐区，必要时进行乙苯冲洗。
- 8) 注意防止设备和管线超温、超压。
- 9) 防止串气、串料事故发生。

9.系统氮气供应中断

9.1 苯乙烯单元故障现象

- 1) 停尾气压缩机（C-1301）密封系统；停氮气导致尾气压缩机失去氮气密封而停车，尾气将通过 V-1308 放到火炬中。
- 2) 反应器吹扫、仪表吹扫和取样系统导管失压。
- 3) 吹扫膨胀节波纹管中断。
- 4) SIS-6 连锁，V-1404 排放气至大气。
- 5) E-1414、E-1412、E-1506、E-1507 失去氮封，2676 废水槽液位计失灵。
- 6) T-1403、T-1405 吹扫氮气中断。

9.2 苯乙烯单元故障处理

- 1) 氮气停供后，联系调度恢复，现场如进行氮气吹扫，应立即停止。必要时，可关闭部分储罐罐顶氮气手阀（氮封）。
- 2) 界内氮气管网压力开始下降时，联系调度，停 C-1301，脱氢尾气自

V-1308 排入火炬系统。

3) 苯乙烯精馏部分维持生产。

9.2.1 乙苯脱氢区域故障处理

1) 停尾气压缩机 C-1301，关闭尾气压缩机入口阀门。反应区域来脱氢尾气自 V-1308 泄放至火炬。

2) 通知调度，停止接受来自罐区乙苯。自控关闭 PIC-1333、FIC-1311，通知现场关闭流程上手阀。

3) 通知乙苯分离岗位停乙苯回收塔乙苯出料。

4) 维持主蒸汽及配汽蒸汽的加入，调整 F-1301 热负荷，维持反应器温度稳定，防止反应器超温。调整配汽蒸汽流量，确保 E-1301 出口温度 $< 420^{\circ}\text{C}$ 。

5) 现场检查确认 C-1301 停车，并按机组操作法进行后处理。关闭蒸汽透平机出入口阀门，打开蒸汽透平机导淋排除凝液。关闭压缩机入口喷淋水，在消音器处喷入冲洗乙苯，冲洗结束后排净压缩机内积液。注意每隔半小时盘车一次，防止机内生成聚合物。冬季注意冷冻水和蒸汽管线的防冻，压缩机密封 N_2 ，机体冷却水继续通入。

6) 尾气压缩机 (C-1301) 停车后，尾气处理系统即着手停车。

①现场关闭 V-1310 和 T-1302 排水管线上 (去 V-1305) 的截止阀。

②停用吸收塔底液泵 P-1305 和解吸塔底液泵 P-1306，关闭泵出口手阀。

③停用吸收剂加热器 E-1313。

④现场关闭解吸塔 T-1303 塔底的 0.04MPa 蒸汽流程阀，关闭解吸塔塔顶去急冷器 X-1301 之管线上的截止阀。

7) 把氮气软管连到 C-1301 入口，通入小流量氮气。让氮气吹扫尾气系统两小时以上，吹扫气通过 V-1302 泄放至火炬。

8) 全开 E-1304 至 V-1305 排放阀 FV-1314，将乙苯蒸发器中残余乙苯排

放。关闭 E-1304 管程蒸汽阀门手阀。

9) 将 V-1305 水相区中油相尽可能压入油相区。

10) 将停工过程中油相区脱氢液送至罐区脱氢液罐，确保 V-1305 油相区无液位。

11) 将工艺凝液气提系统出水改往污水处理系统。

12) 关闭所属区域储罐氮气手阀（氮封）。关闭所属区域仪表氮气吹扫，关闭膨胀节氮气吹扫手阀，防止物料串入氮气管网。

13) 冬季注意冷冻水和蒸汽管线的防冻。

14) 当氮气长时间无法恢复时，按岗位操作法中临时停车“后处理步骤”处理。

9.2.2 苯乙烯精馏区域故障处理

1) 短时间内停氮气并不会严重影响精馏操作，应注意观察压力仪表读数与正常值的偏差。若长时间停氮气，苯乙烯精馏单元应长期停车处理。

2) 密切关注 T-1401、T-1403、T-1405 的波动情况，关闭 T-1401、T-1403、T-1405 仪表氮气吹扫，防止物料串入氮气管线。

3) 关闭所属区域储罐氮气 V-1412、V-1414、V-1415、V-1507 手阀（氮封）。

10.DCS 系统故障

10.1 故障现象

1) DCS 操作台黑屏，或画面信号不变化，操作参数不能输入，无法实现操作。

10.2 苯乙烯单元故障处理

1) DCS 系统是本装置的核心部位，一旦出现故障，应立即联系仪表人员对故障部分进行检修并汇报调度。自控人员利用 SIS 系统，加强对关键区域的监控。

2) 将 T-1403 塔顶出料改往油品罐区, T-1401 塔顶改往油品罐区, T-1402/T-1404 塔顶塔底止出料, 闭塔循环。注意加强现场监控, 随时准备停车, 在现场主要检查以下内容:

①F-1301 燃烧情况, A/B 室炉管出口物料温度, 炉膛温度、加热炉氧含量、负压状况。

②脱氢反应器进料流量、温度、压力; 反应产物冷凝系统各冷却器进、出口温度。蒸汽发生器液位。

③空冷器、后冷器运行状况。油水分离系统液位、流量、温度。尾气吸收系统运行状况。

④检查 C-1301 运行状况。

⑤关注苯乙烯分离部分各塔进出料状况, 塔底液位、温度; 塔顶压力、温度、回流状况, 回流罐液位。

⑥检查区域内机泵运行状况。

3) 若 DCS 短时间无法修复, 或自控、现场检查发现参数严重偏离控制指标时, 应立即安排苯乙烯单元紧急停工。

10.2.1 乙苯脱氢区域故障处理

1) 操作员在中央控制室按下 HS-1301A, 触发 SIS-1 联锁停车。

2) 自控及现场检查 SIS-1、SIS-3、SIS-5、SIS-6 动作是否正常。现场检查 C-1301 是否已停机。

3) 关闭 F-1301 燃料气、长明灯、脱氢尾气(如果作为燃料)手阀。F-1301 按加热炉操作法紧急停车。

4) 现场检查确认 C-1301 停车, 并按机组操作法进行后处理。关闭蒸汽透平机出入口阀门, 打开蒸汽透平机导淋排除凝液。关闭压缩机入口喷淋水, 在消音器处喷入冲洗乙苯, 冲洗结束后排净压缩机内积液。注意每隔半小时盘车一次, 防止机内生成聚合物。冬季注意冷冻水和蒸汽管

线的防冻，压缩机密封 N_2 ，机体冷却水继续通入。

5) 关闭吸收塔底液泵 P-1305 和解吸塔底液泵 P-1306 出口手阀。停用吸收剂加热器 E-1313。现场关闭解吸塔 T-1303 塔底的 0.04MPa 蒸汽流程阀，关闭解吸塔 T-1303 塔顶去急冷塔 X-1301 之管线上的截止阀。

6) 维持 T-1301 运行，塔底工艺凝液改去污水处理系统。

7) 关闭 E-1304 乙苯进料手阀。关闭 E-1304 管程加热蒸汽手阀。将 E-1304 中残余物料导入 V-1305 中。

8) 逐步提高 V-1305 中的界面液位 (LDICA-1317)，将水相抽出区残余脱氢液溢流进 V-1305 油相抽出区，尽可能将 V-1305 水相侧脱氢液转入油相侧。

9) 维持主蒸汽流量吹扫反应器 2 小时后 (反应器床层温度应 $\geq 250^{\circ}\text{C}$)，关闭 FV-1301 下游手阀，注意维持阀前管线处在暖管状态，同步关闭 FV-1313 前后手阀。

10) 把氮气软管连到主蒸汽管线和配汽蒸汽管线上，通入小流量氮气。让氮气吹扫反应器至少三小时以上，吹扫气通过 V-1302 泄放至火炬，

11) 停车期间，注意控制 E-1301 不要超温。当停蒸汽吹扫时，关闭急冷器急冷水手阀。

12) 现场接接氮气吹扫 E-1304 乙苯进料管线，以及 E-1304 至 V-1305 管线。

13) 停工期间，维持 V-1303、E-1303 在正常液位，所发生蒸汽改为现场放空。维持反应产物冷凝系统正常运行。

14) 当停蒸汽吹扫时，现场关闭 T-1301 塔底加热蒸汽 (0.04MPa) 蒸汽手阀，关闭 TV-1349B 前后手阀。现场关闭 V-1310 和 T-1302 排水管线上 (去 V-1305) 的截止阀。

15) 氮气吹扫结束后，注意反应器应保持微正压，保证空气不会进入反

应器，防止由于空气进入产生燃烧引起局部过热。必要时，向系统中补充氮气。

16) 若停车时间较长，放尽工艺凝液处理系统中残水。将尾气回收系统中残油导入焦油罐。

17) 临时停车后，注意将系统处理干净（尤其关注含苯乙烯管线）。

18) 系统供电恢复后，若反应器床层温度大于 250℃，脱氢反应区域按“热系统”重新开车。如反应器床层温度低于 250℃，按“冷系统”氮气升温重新开车。

10.2.2 苯乙烯精馏区域故障处理

1) 将 T-1403 塔顶出料改往油品次品苯乙烯罐，T-1401 塔顶改往油品脱氢液罐，T-1402、T-1404 塔顶塔底停止出料，闭塔循环。

2) 确定紧急停车后，将精馏区域流程变更为以下状态：

①T-1401、T-1403 塔底采出改至油品罐区，塔顶停止出料。

②T-1402、T-1404 维持塔顶塔底停止出料，闭塔循环

3) 立即关闭 T-1401、T-1402、T-1403、T-1404 塔底再沸器加热蒸汽阀门，现场关闭手阀，排空塔底再沸器、凝水罐中凝水。维持全回流，直至回流罐倒空，现场停回流泵。

4) 立即关闭苯乙烯回收塔底再沸器 E-1414 加热蒸汽阀门，现场关闭蒸汽手阀，出空 T-1405 中物料。用乙苯冲苯乙烯回收塔以及进出料管线。

5) 维持一段时间 T-1401 塔脱氢液进料，降低 T-1401 塔的温度。

6) T-1401、T-1403 物料倒空后，停 TBC、2676。

7) 对苯乙烯精馏区域进行乙苯冲洗，杜绝可能发生的聚合问题。

8) 当 DCS 长时间无法恢复，苯乙烯精馏区域长期停车处理。

11.脱氢尾气压缩机停机

11.1 现象

- 1) C-1301 显示停机
- 2) 脱氢反应负压系统压力升高, 压机入口压力逐渐升高至 0.107 MPa(a)。

11.2 故障处理

- 1) 关闭脱氢尾气至 F-1301A、B 室调节阀和现场阀门, 提高燃料气燃烧量保持反应器入口温度平稳。
- 2) 平稳操作, 将水比提至 2.0 以上。关闭急冷水, 增开 E-1305 调节冷后温度。
- 3) 工艺水改至污水直排, 引进除盐水保证各蒸汽发生器上水正常。
- 4) C-1301 按照操作规程进行检查处理。

12. 苯乙烯分馏单元阻聚剂系统故障

12.1 真阻系统故障现象

- 1) P-1415A/B 故障不上量。
- 2) 管线堵塞加注不到系统, 泵出口压力表指示超量程。
- 3) 泵出口压力表无波动

12.2 故障处理

- 1) 提高缓阻聚剂 DA-2676 的加注量, 控制在正常值的 1.5-2%倍, 同时监控粗苯乙烯塔底 2676 的浓度为 800-1200ppm。
- 2) 联系设备, 配合切出 P-1415A/B 检修, 排除故障。
- 3) 若管线堵塞, 接临时氮气线或蒸汽线吹扫加注管线至畅通, 必要时更换管线。
- 4) 苯乙烯分馏单元不需要停工处理。

12.3 缓阻系统故障现象

- 1) P-1412A/B 故障不上量
- 2) 管线堵塞加注不到系统, 泵出口压力表指示超量程。
- 3) 泵出口压力表无波动

12.4 故障处理

- 1) 粗苯乙烯塔快速撤掉热源，塔顶、塔底物料改至 E-1404，送至罐区脱氢液罐，脱氢液边进边出，降低塔的温度。
- 2) 精苯乙烯塔撤掉热源，苯乙烯产品改至次品罐，塔底物料改至 E-1404 送至罐区脱氢液罐，尽最大量退净塔内物料。
- 3) 乙苯回收塔关闭塔底出料，塔顶出料，维持全回流操作。
- 4) 苯乙烯回收塔撤热源，退净退料。
- 5) 联系设备，配合切出 P-1412A/B 检修，排除故障。
- 6) 若管线堵塞，接临时氮气线或蒸汽线吹扫加注管线至畅通，必要时更换管线。

12.5 TBC 系统故障现象

- 1) P-1411A/B 故障不上量
- 2) 管线堵塞加注不到系统，泵出口压力表指示超量程。
- 3) 泵出口压力表无波动

12.6 故障处理

- 1) 粗苯乙烯塔维持正常操作，保证塔底、塔顶产品合格，但改至 E-1404 送至罐区脱氢液罐。
- 2) 精苯乙烯塔撤掉热源，苯乙烯产品改至次品罐，快速倒空回流罐物料，塔底物料改至 E-1404 送至罐区脱氢液罐，尽最大量退净塔内物料。
- 3) 乙苯回收塔关闭塔底出料，塔顶出料，维持全回流操作。
- 4) 苯乙烯回收塔撤热源，退净退料。
- 5) 联系设备，配合切出 P-1411A/B 检修，排除故障。
- 6) 若管线堵塞，接临时氮气线或蒸汽线吹扫加注管线至畅通，必要时更换管线。

13. 苯乙烯分馏单元真空泵故障

13.1 真空泵 P-1403A/B 故障的现象

P-1403A/B 同时故障，启动不了或者带不上负荷，粗苯乙烯塔、乙苯回收塔顶压力升高，塔的温度升高。后路不畅憋停。

13.1.1 故障处理

- 1) 粗苯乙烯塔快速撤掉热源，塔顶、塔底物料改至 E-1404，送至罐区脱氢液罐，脱氢液边进边出，降低塔的温度。
- 2) 精苯乙烯塔撤掉热源，苯乙烯产品改至次品罐，塔底物料改至 E-1404 送至罐区脱氢液罐，尽最大量退净塔内物料。
- 3) 乙苯回收塔关闭塔底出料，塔顶出料，维持全回流操作。
- 4) 苯乙烯回收塔撤热源，退净退料。
- 5) 联系设备，配合切出 P-1403A/B 检修，排除故障。
- 6) 清理疏通后路管线、阻火器。

13.2 真空泵 P-1410 故障现象

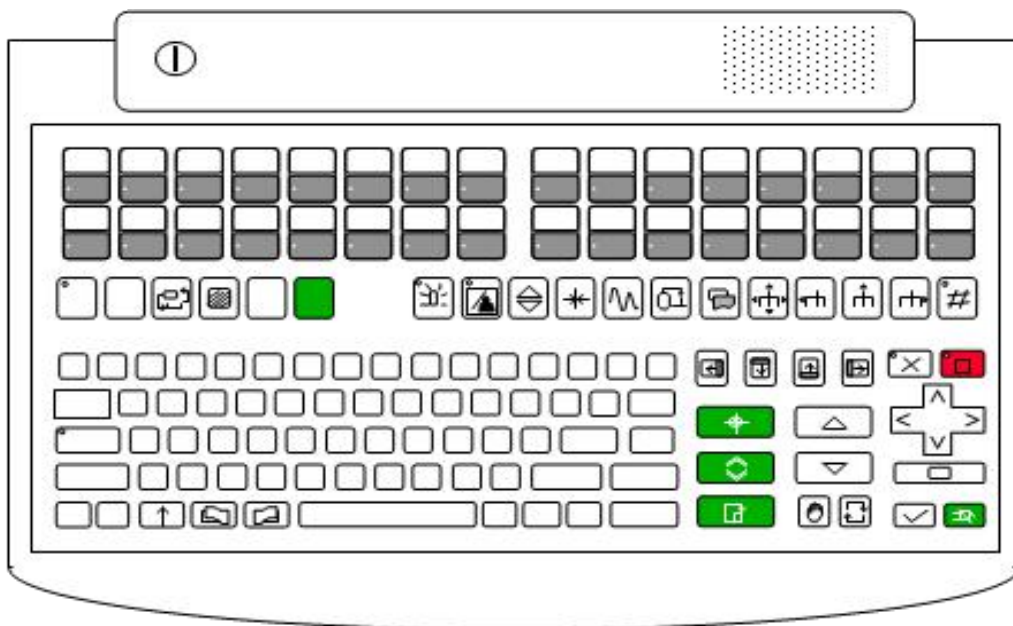
P-1410A/B 同时故障，启动不了或者带不上负荷，精苯乙烯塔、苯乙烯回收塔顶压力升高，塔的温度升高。后路不畅憋停。

13.2.1 故障处理

- 1) 粗苯乙烯塔维持正常操作，保证塔底、塔顶产品合格，但改至 E-1404 送至罐区脱氢液罐。
- 2) 精苯乙烯塔撤掉热源，苯乙烯产品改至次品罐，塔底物料改至 E-1404 送至罐区脱氢液罐，尽最大量退净塔内物料。
- 3) 乙苯回收塔关闭塔底出料，塔顶出料，维持全回流操作。
- 4) 苯乙烯回收塔撤热源，退净退料。
- 5) 联系设备，配合切出 P-1410A/B 检修，排除故障。
- 6) 清理疏通后路管线、阻火器。

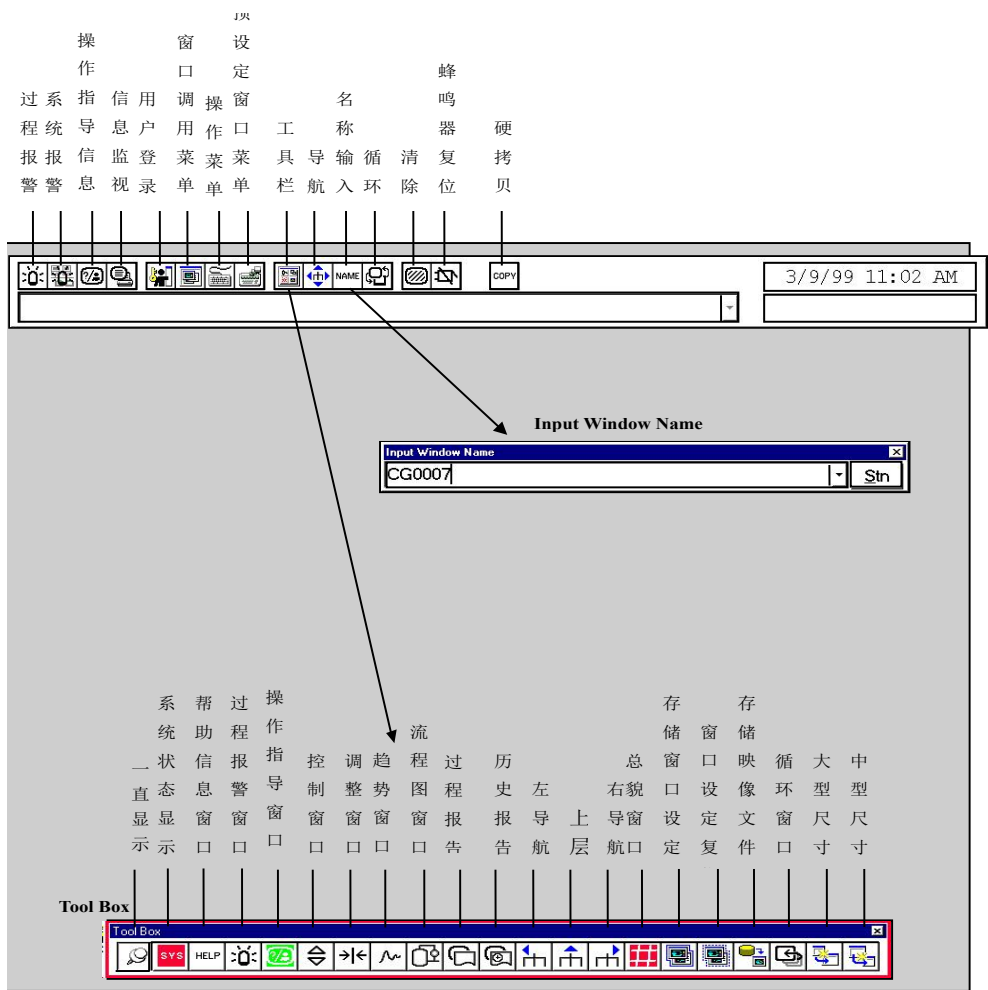
第十二章 DCS 操作法

1.DCS总貌



2.操作员键盘

	可指定的功能键		前后翻页键
	显示系统总貌		快速增减键
	屏幕硬拷贝		增加键
	AUX 键		减少键
	窗口帮助信息		目标键
	循环键		手动
	清屏		自动
	过程报警显示		串级
	操作指导信息		
	控制组		
	调整画面		光标移动键
	趋势画面		选择光标项
	流程图画面		Item 定义
	过程报告		画面名称
	导航窗口调用键		清除内容
	上层窗口		
	左边窗口		确认报警
	右边窗口		蜂鸣器静音
	过程总貌窗口		
	滚动键		
	取消		
	确认		



3.系统信息区

3.1 在 HIS 屏幕的顶部为“系统信息区”。

显示如下的内容：

- 1) 当前发生的过程报警或系统报警。
- 2) 日期和时间显示在右上部。

3.2 系统信息区的按钮:

3.2.1 过程报警:当仪表发生报警时灯就点亮。

3.2.2 系统报警: 当系统级的报警发生时灯点亮, 如硬件故障或软件故障。

3.2.3 操作员指导信息: 当系统产生一个操作员信息时灯就点亮。

3.2.4 变更用户: 基于用户的登录情况, 改变 HIS 的安全级别。

3.2.5 窗口调用菜单: 在不使用 “Tool box” 或操作员键盘的情况下, 调用窗口显示。

3.2.6 操作菜单: 允许用户操作与当前显示窗口相关联的窗口内容。

3.2.7 预设定窗口菜单: 在 “HIS Setup” 下的 “System” 显示按钮下进行定义, 这样操作员经常使用的窗口界面可以显示出来。

3.2.8 工具栏 (Tool Box): 给出调用不同种类画面显示的按钮。

3.2.9 导航 (Navigator): 用于显示工厂窗口的构成, 导航下的按钮可用来选择指定的窗口。

3.2.10 Name: 用于输入需要显示的窗口或功能块名称。

3.2.11 切换 (Circulate): 用于在 NT 环境和 HIS 显示之间的转换。

3.2.12 清除 (Clear all): 清除操作显示屏幕内容。

3.2.13 蜂鸣器复位 (Buzzer reset): 消除报警声音。.

3.2.14 拷贝 Copy: 拷贝当前的屏幕显示内容。

3.3 “工具栏 (Tool Box)” 按钮:

3.3.1 这些按钮提供了另外一些进入操作显示的方法, 而无须使用操作员键盘。本节讨论这些按钮的作用 H I S 操作显示

3.3.2 HIS 可被定义做 “全屏方式” 或 “窗口方式” 两种类型

全屏方式的窗口以全屏幕方式显示; 这是 “主体窗口”, 在全屏方式还可以同时调用 4 个辅助的窗口进行显示。

在窗口方式没有主次窗口之分，作为显示调用的窗口，都可以移到最前面。同时可以最多调用 5 个窗口，当要调用第 6 个窗口进行显示时，那最先调用的窗口就要会自动关闭。

4. 仪表面板

4.1 仪表基础

4.1.1 仪表方式说明:

- AUT: 控制运算 (PID) 决定仪表的输出。
- MAN: 此时没有进行控制运算，仪表的输出是人工调节的。
- IMAN: 显示串级回路的付调不在 CAS 方式时，主调仪表没有控制运算和输出。
- CAS: 仪表的设定值来自于其它的（主调）仪表。
- O/S: 停止运转，所有的功能停用。

4.1.2 在仪表面板上的指针的颜色(SV 和 MV)也表示工位的状态，红色的指针表示在控制状态。

- 如果工位为 AUT 状态，则 MV 指针为黄色，SV 指针为红色。
- 如果工位为 MAN 状态，则 MV 指针为红色，SV 指针为黄色。
- 如果工位为 CAS 状态，则 MV 和 SV 指针为黄色。

4.1.3 状态改变

敲击当前仪表方式的状态部分，则仪表选择方式栏显示出现，选择对应的方式栏，然后按“Confirm”进行确认。

- 如果工位为串级状态，则将显示在仪表面板上。

4.2 设定值

(SV)或 MV 的改变点击仪表面板下部的 按钮。

- 则在其选择位号的下部将显示一个对话框；然后输入一个新值。
- 如果回路为 MAN 方式，则对话框出现的是 MV 值；为 AUT 方式，则

对话框出现的是 SV 值。在仪表面板上敲击数据项，也显示这种对话框。

- 使用鼠标并选择 SV 或 MV 指针（依据仪表的方式），则出现一个增减窗口栏。数据可通过按“上（UP）”或“下（DOWN）”键进行改变。

- 在操作员键盘，选择好回路后，SV 或 MV 可以通过 键进行改变。快速数据变更时，选择好工位号后，按 按钮的同时一直按增减键

5.报警颜色

- 绿色： 正常操作。
- 红色： 过程报警(IOP, HH, LL, OOP)。
- 黄色： 发生报警(偏差，变化率，或输出超限)。
- 兰色： 报警输出旁路。
- 白色： 工位没有报警(如： 内部开关)

第十三章 装置正常开停工

第一节 干气精制单元开停工

一、开工方案

1.开工条件确认

- 1) 水、电、汽、风、氮气引进装置；
- 2) 烃化、反烃化催化剂处于备用状态；
- 3) 各转动设备处于良好的备用状态；
- 4) 安全、消防、环保、职业卫生、劳动防护设施、器具齐全好用；
- 5) 燃料气系统气密结束，氮气置换完毕。加热炉根据规程检查完备，具备点火条件。
- 6) 所有放空阀均已关好，安全阀投用。确认现场盲板处于正确位置。
- 7) 污水、污油处理系统投入使用。
- 8) 电气、仪表控制系统具备投用条件。
- 9) 开工用工器具齐备。
- 10) 开工方案经审查批准，岗位操作员熟练掌握开工程序。

2.蒸汽贯通

干气精制系统蒸汽贯通，清除设备管线内的铁锈、焊渣等杂质，防止卡住阀门，堵塞管线，损坏设备和机泵。检查管线、阀门、法兰、焊缝有无泄漏。

2.1贯通准备工作

2.1.1 制定好吹扫记录表。

2.1.2 组织专人负责，熟悉所处理的流程，排放点、给汽点，并做好记录。

2.1.3 加好有关管线上的盲板，并做好记录。

2.1.4 将机泵的出入口法兰拆下，装好铁皮，打开连通阀。

2.1.5 拆除管线上的控制阀，孔板、限流孔板、流量计、安全阀，安排好放置地点。

2.1.6 联系仪表，关闭一次仪表与管线连接阀，将管线上量程低于 200℃ 的双金属温度计在吹扫期间拆下来，温度计口用堵头封死，拆除下来的温度计妥善保管。

2.1.7 凡进出装置的管线，应与有关单位联系，尽量向装置外吹扫，如不行，则在出装置处放空。

2.1.8 冷却器上水管线阀门关闭，打开放空阀。

2.1.9 换热器在吹扫某一程时，将另一程放空，以防憋压。

2.1.10 联系供热吹扫介质。

2.2 蒸汽贯通区域：（贯通蒸汽为 1.0 MPa）

2.2.1 T-1101 系统

给汽点 T-1101 塔底，贯通流程为

```

T-1101  →  {
                → E-1102（管程）→ V-1104
                → V-1103
                → E-1101（壳程）→ E-1102（壳程）→ P-1101
  
```

2.2.2 T-1102 系统

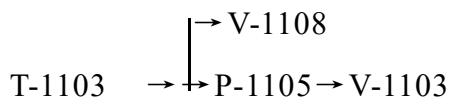
给汽点 T-1102 塔底，贯通流程为

```

T-1102  →  {
                → E-1103（管程）→ V-1104
                → E-1105（壳程）→ V-1105 → P-1102
                → P-1102 → E-1103（壳程）→ P-1101
  
```

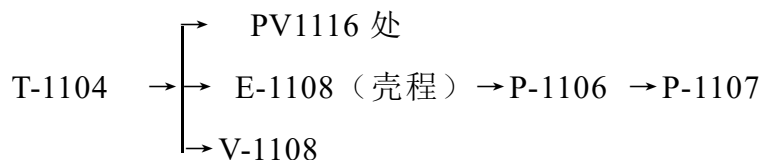
2.2.3 T-1103 系统

给汽点 T-1103 塔底，贯通流程为



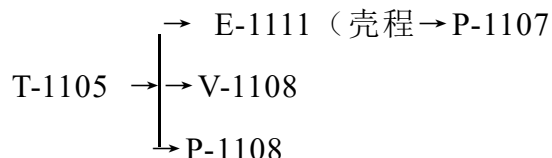
2.2.4 T-1104 系统

给汽点 T-1104 塔底，贯通流程为



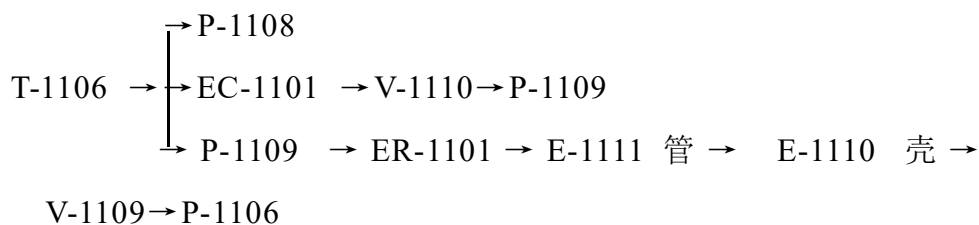
2.2.5 T-1105 系统

给汽点 T-1105 塔底，贯通流程为



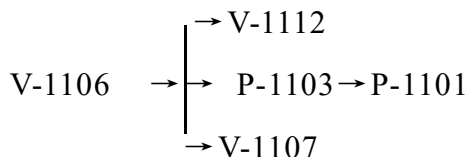
2.2.6 T-1106 系统

给汽点 T-1106 塔底，贯通流程为



2.2.7 V-1106 系统

给汽点 V-1106 底，贯通流程为



3.气密实验及氮气置换

3.1气密实验

3.1.1 气密试验用界区氮气为气源，对于正常操作的设备、管线除进行气密试验压力。气密实验结束后，进行氮气置换。置换时，注意氮气吹扫过所有管线、副线、容器。

3.1.2 联系调度，保证 N_2 压力大于 0.6MPa

3.1.3 联系仪表，在装置气密期间，对仪表引压线管线、沉筒、调节阀等进行气密

3.2.气密准备工作

3.2.1 准备好需要的精密压力表和真空表；

3.2.2 打开所有控制阀旁路；

3.2.3 关闭所有操作压力低于试验压力的现场压力表、压力测量点根部阀门；

3.2.4 选择好适当的压力测量点，安装好试验用精密压力表或真空表；

3.2.5 选好并投用适当的系统温度检测仪表；

3.2.6 所有安全阀投用；

3.2.7 准备好刷子、吸球、小桶和洗涤剂。

3.3 正压试压及验收标准

气密性实验时，升压应分段缓慢进行，首先升至气密性试验压力的 10%，保压 5~10min，检查焊缝和各连接部位是否正常，如无泄漏可继续升压至规定试验压力的 50%，如无异常现象，其后按每级 10% 逐级升压，每一级稳压 3min，到达试验压力时，保压进行最终检查，保压时间不得小于 30min。

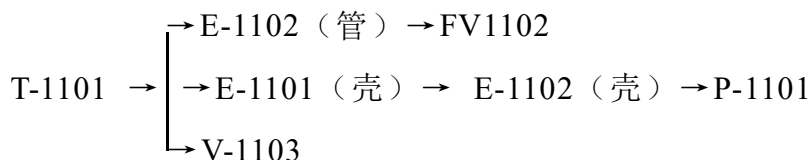
检查期间，检查人员在检查部位（焊缝、法兰、阀门盘根、仪

表接口)处喷涂检漏液,检查是否有气泡出现,如无泄漏、无可见的异常变形、压力不降即为合格。

3.4 气密试验及各区域操作步骤

3.4.1 气密区域

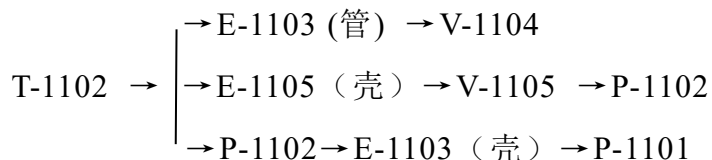
3.4.1.1、T-1101 系统气密范围



a.将系统同外界隔离:确认系统内安全阀投用。确认系统内排污阀和放空阀关闭。确认系统同催化干气、燃料气系统隔离。确认系统同反应器及下游装置隔离。确认系统同贫液-富液换热器隔绝。确认系统同 T-1102 隔绝。

b.充氮气至 (1.38MPa),进行系统气密检查。

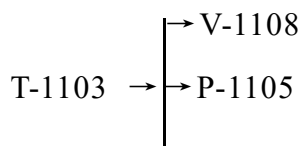
3.4.1.2 T-1102 系统气密范围



a.将系统同外界隔离:确认系统内安全阀投用。确认系统内排污阀和放空阀关闭。确认系统同催化干气、燃料气系统隔离。确认系统同反应器及下游装置隔离。确认系统同贫液-富液换热器隔绝。确认系统同 T-1102 隔绝。

b.充氮气至 (0.19MPa),进行系统气密检查。

3.4.1.3 T-1103 系统气密范围

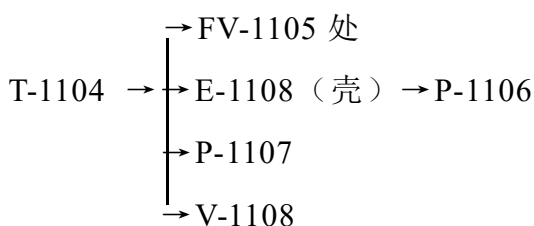


→V-1103

a.将系统同外界隔离：确认系统内安全阀投用。确认系统内排污阀和放空阀关闭。确认系统同催化干气、燃料气系统隔离。确认系统同反应器及下游装置隔离。确认系统同贫液-富液换热器隔绝。确认系统同 T-1103 隔绝。

b.充氮气至（1.36MPa），进行系统气密检查。

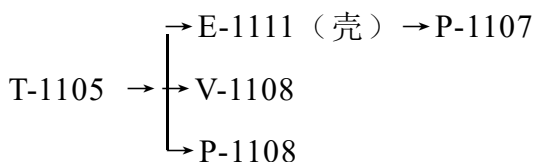
3.4.1.4 T-1104 系统气密范围



a.将系统同外界隔离：确认系统内安全阀投用。确认系统内排污阀和放空阀关闭。确认系统同催化干气、燃料气系统隔离。确认系统同反应器及下游装置隔离。确认系统同贫液-富液换热器隔绝。确认系统同 T-1104 隔绝。

b.充氮气至（1.33MPa），进行系统气密检查。

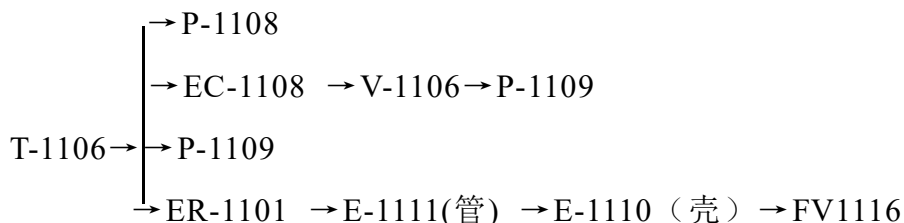
3.4.1.5 T-1105 系统气密范围



a.将系统同外界隔离：确认系统内安全阀投用。确认系统内排污阀和放空阀关闭。确认系统同催化干气、燃料气系统隔离。确认系统同反应器及下游装置隔离。确认系统同贫液-富液换热器隔绝。确认系统同 T-1105 隔绝。联系仪表将“压力低低停装置”连锁旁路。

b.充氮气至（1.36MPa），进行系统气密检查。

3.4.1.6 T-1106 系统气密范围



a.将系统同外界隔离：确认系统内安全阀投用。确认系统内排污阀和放空阀关闭。确认系统同催化干气、燃料气系统隔离。确认系统同反应器及下游装置隔离。确认系统同贫液-富液换热器隔绝。确认系统同 T-1106 隔绝。

b.充氮气至（1.50MPa），进行系统气密检查。

3.4.2 氮气置换

按照分区域划分，分别接临时氮气，对塔器、管线进行吹扫。吹扫时注意将氮气扫过所有区域，直至系统氧含量（＜0.5%V）分析合格。

4.燃料气置换

氮气将系统置换后，为防止投料时大量氮气进入燃料气管网，需对部分塔器进行燃料气置换。

燃料气置换前，检查现场工艺流程手阀、导淋阀、放空阀（除必须开启的公用工程阀门），均处于关闭状态，各自控阀置于手动全关。

4.1 干气精制系统燃料气自管网，经 FI-1101 副线自 T-1105 顶安全阀副线泄至低压火炬管网。

4.2 在引燃料气及泄放时严格控制升降压速度，控制换热器管壳程升降压速度不大于 0.5MPa(g)/h, 瞬时速度不大于 0.1 MPa(g)/min.

4.3 现场打通压缩机入口分液罐（V-1101）→ C-1101→T-1101 →V-1103→ T-1103→ V-1108→ T-1104→T-1105→ V-1108 流程。

4.4 现场打通 T-1101 塔底至 T-1102 进料流程，FV-1102 手动全开。

4.5 现场打通 T-1101 塔底 → E-1102 → V-1104 → E-1103 → T-1102 塔顶流程，FV-1102 手动全开。

4.6 现场打通 T-1104 塔底→T-1105 进料的流程。

4.7 现场打通 T-1104 → P-1107 → E-1111 → T-1105 流程，FV-1115 手动全开。

4.8 现场缓慢打开 FT-1101 副线阀，密切关注 T-1101、T-1102、T-1103、T-1104、V-1103、V-1108 压力上升情况，将系统压力升至 0.2 MPa(g),现场关闭 PT-1101 副线。

4.9 现场打通 T-1105 顶安全阀副线手阀，将系统压力泄放至微正压。

5.系统垫料循环

5.1 垫 MDEA 溶液

5.1.1 改好流程 P-1103→ E-1102 → E-1101→ T-1101

5.1.2 检查 T-1101 系统，确认和外系统连接管线阀门关闭，导淋关闭，放空阀关闭，安全阀、液位计、压力表投用，严防泄露，LICA-1102，FIC-1102，FIC-1123，PIC-1108 投用，启动 P-1103 垫 MDEA 溶液至 T-1101、T-1102 控制塔底位 60~80%。

5.1.3 投用 LI-1111，启动 P-1104 垫 MDEA 溶液至 V-1106，维持 V-1106 液位为 60~80%。投用 V-1112，开新鲜水维持适量溢流，建立安全水封。

5.2 建立水洗塔水循环

建立 T-1103 水洗循环，检查确认塔系统和外系统连接管线、阀门关闭，放空阀关闭，安全阀、液位计、压力表投用。引新鲜水，投用 LICA-1112、FICA-1108、FIC-1109、FIC1110，控制塔底液位 60～80%，启动 P-1105 循环。

5.3 吸收剂垫料循环

5.3.1 改好流程

新鲜苯 → V-1109 → P-1106 → E-1108 → T-1104 → T-1105 → P-1108 → T-1106 → P-1109B → ER-1101 → E-1111 → E-1110 → V-1109

5.3.2 联系调度引新鲜苯，投用 PIC-1114、LICA-1113，V-1109 液位达 50%时，启动 P-1106 向 T-1104 垫料。投用 PIC-1116、LICA-1116，T-1104 塔底液位达 60%时，启动 P-1107 向 T-1105 垫料。投用 PIC-1118、LICA-1117，T-1105 塔底液位达 60%时，启动 P-1108 向 T-1106 垫料。投用 PIC-1112、LICA-1118，T-1106 塔底液位达 60%时，启动 P-1109 实现吸收剂闭路循环。垫料循环时，各塔、罐放空阀关闭，安全阀、液位计、压力表投用，控制 V-1109 液位 50%，T-1104、T-1105、T-1106 塔底液位控制 60～80%。

6.开车

6.1 引催化干气

6.1.1 改好流程

催化干气 → C-1101 → T-1101 → V-1103 → T-1103 → V-1108
T-1104 → 厂燃料气管网

6.1.2 联系调度引催化干气

6.1.3 投用 T-1104 塔顶压控 PIC-1116,控制塔顶压力为 0.85MPa。

6.2 T-1101、T-1102、T-1103 开车

6.2.1 投用 E-1101 管程循环水，投用 FIC1102、PIC-1108、LICA-1106,改好 T-1101 底至 T-1102 MDEA 循环流程,启动 P-1104、P-1103,控制 T-1101 液位 60~80%，控制 V-1104 压力 400 KPa(a)，液位 30~50%。当 T-1102 液位达到 80%时启动 P-1101，实现 MDEA 溶液循环，控制脱硫干气中 H_2S 含量不大于 20mg/m^3 。

6.2.2 投用 V-1105 顶压调节阀 PIC-1111，控制 T-1102 塔顶压力 PI-1109 为 150 KPa(a)，投用 E-1104 管程的加热蒸汽，控制 T-1102 塔底升温速率不大于 30°C/h ，在升温的同时密切注意各冷换设备的进出口温度，当 T-1102 底温达到 121°C 时，投用塔底温度串级控制 TIC-1114,当回流罐液位达到 50%时，启动 P-1102 建立塔顶回流。维持回流罐液位 50%，投用液位串级控制 LICA-1109。

6.2.3 投用 TIC-1108、LICA1112,控制 T-1103 塔底污水排放量 2012kg/h ，维持塔底液位 60~80%，控制水洗后干气中 MDEA 浓度不大于 1ppm。

6.3 T-1104、T-1105、T-1106 开车

6.3.1 投用 E-1108 管程冷冻水

6.3.2 投 E-1107、E-1112，缓慢打开再沸器管程流量控制阀 FIC-1117、FIC-1119，给 T-1105、T-1106 塔底提供热量。

6.3.3 控制 T-1105、T-1106 塔底升温速率不大于 30°C/h ，在升温的同时，密切关注各冷换设备的进出口温度。

6.3.4 当 T-1105 塔底温度达到 182°C 时，投用塔底温度串级调节阀 TIC-1126，当 T-1106 塔底温度达到 203°C 时，投用塔底温度串级控制 TIC-1132。

6.3.5 T-1105 塔底升温同时，逐渐建立塔压，投用 PIC-1118，控制塔顶压力 1.1MPa。

6.3.6 T-1106 塔底升温同时，逐渐建立塔压，投用 PIC-1120A/B，控制塔顶压力 1400KPa(a)，当回流罐液位上升时投用 P-1109，建立塔顶回流，控制回流罐液位 LICA-1119 为 30~50%，多余液化气组分外送。

6.3.7 T-1106 塔压到 0.5MPa 后停 P-1109B，投用 PIC-1114 控制 V-1109 压力 250KPa(a)，贫吸收剂实现自压循环。

6.3.8 在 T-1106 塔底升温同时，投用 ER-1101，液位调节阀 LICA-1121，控制液位 30%，初期蒸汽现场放空，待系统操作平稳后投用 PIC-1123，蒸汽并入系统管网。

6.3.9 当 T-1104、T-1105 、T-1106 各项工艺参数稳定后，化验精制干气中丙烯含量不大于 400ppm，维持干气精制部分正常操作，直至乙苯部分反应投料。

二、停工方案

1.净化干气改管网

配合乙苯烃化反应部分把净化干气（打开 PIC-1205）改至燃料气管网。

2.降温、降量

a.T-1102 停 E-1104 管程加热蒸汽，MDEA 循环降温至 T-1102 底温不大于 40℃.

b.T-1105、T-1106 塔底热源改走旁路，循环降低各塔底温度不大于 40℃。（打开 E-1112、E-1107 的管程苯塔底油的跨线，切出热源，然后关闭 FIC-1117、FIC-1119）

注：ER-1101 随着温度降低的同时，蒸汽改为现场放空。

c.T-1103 停止进新鲜水，停 P-1502.停 T-1103 污水外排，T-1103

自循环。

3. 催化干气改管网

联系调度，催化干气改至厂燃料气管网。

4. 退油

a.T-1101、T-1102 物料退至 V-1107，经油罐车外送。

b.T-1103 停 P-1105，塔底污水直排至污水管网。

c.T-1104 物料经 P-1107 送至 T-1105，T-1105 物料经 P-1108 送至 T-1106，T-1106 物料送至 V-1109（自压不够时借泵 P-1109B），V-1109 物料经 P-1106 外送至罐区。

d.停 ER-1101 上水，汽包水经排污线放空。

e.E-1101、E-1105、E-1110 管程循环水切出，E-1108 管程冷冻水切出，开倒淋放空管程存水。

f.将系统内的残存瓦斯放至火炬系统。（塔顶安全阀副线放）

g.各塔、罐、换热器、泵经低点放至污油系统。

5. 水冲洗各塔

（1）T-1101、T-1102 系统(冲洗后的水经 T-1101、V-1104 直排)

a.V-1105 直排线阀后接临时消防水线，V-1105 有水位时启动 P-1102→T-1102→E-1103→P-1101→E-1102→E-1101→T-1101。

b.催化干气边界给氮气至 T-1101 压力 0.5MPa。

T-1101→E-1102→V-1104。

c.V-1104 氮气充压至 0.3MPa。

V-1104→E-1103→T-1102。

（2）T-1103 系统

启动新鲜水泵 P-1502 至 T-1103，冲洗后水经塔底污水直排。

(3) T-1104、T-1105、T-1106、V-1109 系统

a.P-1109 入口倒淋接临时消防水线，V-1110 有水位时启动
 P-1109 → T-1106 → ER-1101 → E-1111 → E-1110 → V-1109 → P-1106 →
 T-1104 → P-1107 → T-1105 → T-1106。

b.冲洗水送至罐区。

6.低点排油

水冲洗后各塔、罐、换热器、泵经低点放至污油系统。

7.蒸气吹扫（蒸汽为 1.0 MPa）

吹扫前将吹扫蒸气线上的 8 字盲板导通。

(1) T-1101 系统（干气至 T-1103 手阀关闭）

a.边界催化干气线，给汽点边界，吹扫至 C-1101 入口阀关，法兰卡开吹扫。

b.给汽点 T-1101 塔底，吹扫流程为

```

T-1101 → {
    → SR-1102（密排吹扫，明排见汽）→ E-1102 → V-1104
    V-1103
    → E-1101 → E-1102 → SR-1101 → P-1101（出口 → V-1113 →
  
```

C-1101 出口

(2) T-1102 系统

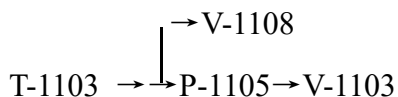
给汽点 T-1102 塔底，吹扫流程为

```

T-1102 → {
    → E-1103 → V-1104
    E-1105 → V-1105 → P-1102（入口）
    P-1102（出口）→ E-1103 → P-1101（入口）
  
```

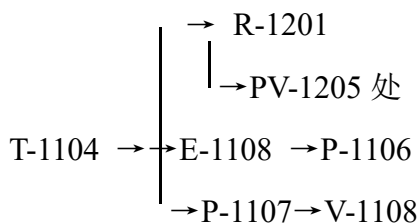
(3) T-1103 系统（干气至 V-1108 手阀关闭）

给汽点 T-1103 塔底，吹扫流程为



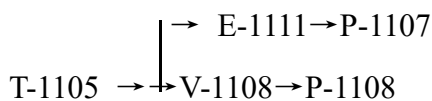
(4) T-1104 系统

给汽点 T-1104 塔底，吹扫流程为



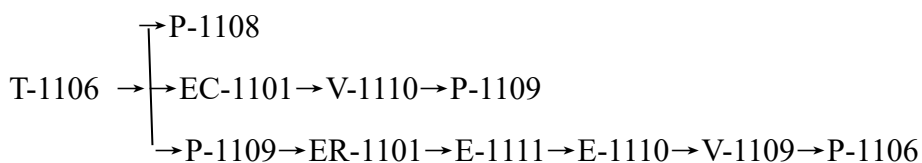
(5) T-1105 系统

给汽点 T-1105 塔底，吹扫流程为



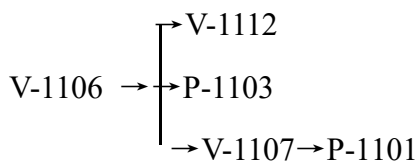
(6) T-1106 系统

给汽点 T-1106 塔底，吹扫流程为



(7) V-1106 系统

给汽点 V-1106 底，吹扫流程为



8. 钝化处理

在蒸汽吹扫前，对T-1103、T-1104进行钝化处理。

9. 防止硫化亚铁自燃

蒸汽吹扫完毕后，各塔需要打开人孔时，需从塔顶依次打开人孔。必要时在开各塔第一个人孔后给塔内注水，防止硫化亚铁自燃。

停工吹扫时注意事项：

a.所有调节阀、流量计走副线，吹扫干净后在吹扫调节阀。

b 吹扫第一天打开所有安全阀副线吹扫。

c.吹扫第二天所有明排都必须见汽。

d.T-1101、T-1102 密排吹扫至 V-1107，V-1107 放空。苯系统密排不动，阀门关闭，最后一天视情况吹扫至密排罐。

e.机泵的吹扫，泵的入口阀关闭，入口倒淋见汽，出口阀开，出口倒淋见汽。吹扫干净后稍开入口阀吹扫机泵，泵体见汽。

f.酸性气吹扫至火炬。

g.液化气吹扫至边界。

h.火炬系统的吹扫，开安全阀副线吹扫至火炬。

i.各塔微正压时开塔顶放空线。

第二节 乙苯单元开停工

一、开工方案

首次开工时购买并储存了足够的乙苯，或停工后再次开工时有足够的烃化液和乙苯储备，采用有烃化液开工方案。

该开工法的优点为：开工时间短，过程容易控制，能耗少，并可以多回收乙苯分离部分的副产蒸汽。

有烃化液开工主要步骤包括系统垫料、处理烃化液、冷/热苯循环、烃化反应投料、精馏部分调整、反烃化开车，以及后处理。

其中处理烃化液，冷/热苯循环，应提早进行。

1.开工条件确认

- 1) 水、电、汽、风、氮气引进装置;
- 2) 烃化、反烃化催化剂处于备用状态;
- 3) 各动设备处于良好的备用状态;
- 4) 安全、消防、环保、职业卫生、劳动防护设施、器具齐全好用;
- 5) 燃料气系统气密结束,氮气置换完毕。加热炉根据规程检查完备,具备点火条件。
- 6) 所有放空阀均已关好,安全阀投用。确认现场盲板处于正确位置。
- 7) 污水、污油处理系统投入使用。
- 8) 电气、仪表控制系统具备投用条件。
- 9) 开工用工器具齐备。
- 10) 开工方案经审查批准,各岗位操作员熟练掌握开工程序。

2.乙苯部分蒸汽贯通

2.2.1 蒸汽贯通

乙苯系统蒸汽贯通,清除设备管线内的铁锈、焊渣等杂质,防止卡住阀门,堵塞管线,损坏设备和机泵。检查管线、阀门、法兰、焊缝有无泄漏。

2.2.2 贯通准备工作及注意事项

- 1) 制定好吹扫记录表。
- 2) 组织专人负责,熟悉所处理的流程,排放点、给汽点,并做好记录。
- 3) 加好有关管线上的盲板,并做好记录。
- 4) 将机泵的出入口法兰拆下,装好铁皮,打开连通阀。
- 5) 拆除管线上的控制阀,孔板、限流孔板、流量计、安全阀,安排好放置地点。

6) 联系仪表, 关闭一次仪表与管线连接阀, 将管线上量程低于 200°C 的双金属温度计在吹扫期间拆下来, 温度计口用堵头封死, 拆除下来的温度计妥善保管。

7) 凡进出装置的管线, 应与有关单位联系, 尽量向装置外吹扫, 如不行, 则在出装置处放空。

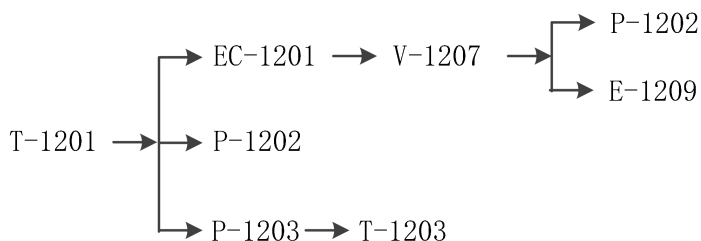
8) 冷却器上水管线阀门关闭, 打开放空阀。

9) 换热器在吹扫某一程时, 将另一程放空, 以防憋压。

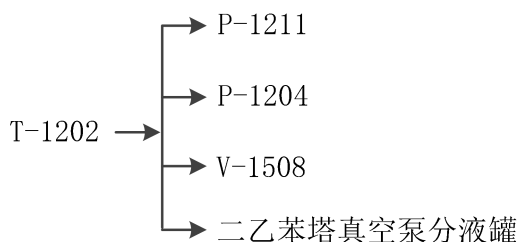
10) 联系供热吹扫介质。

2.2.3 乙苯部分蒸汽贯通区域及流程

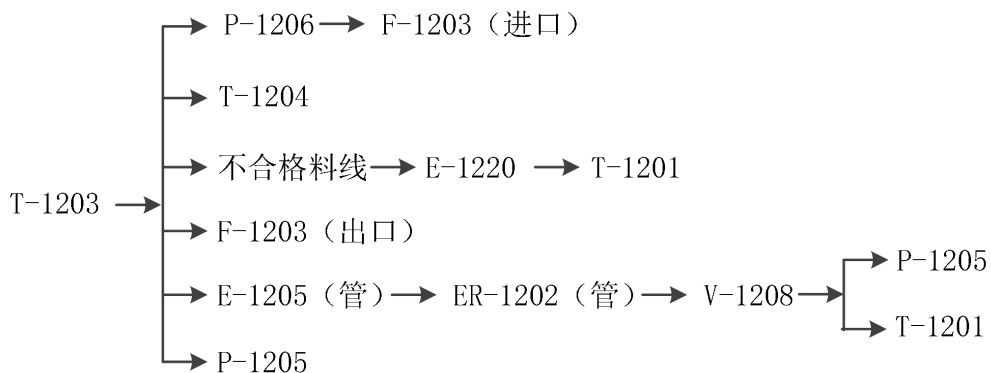
1) T-1201系统 (塔底给汽):



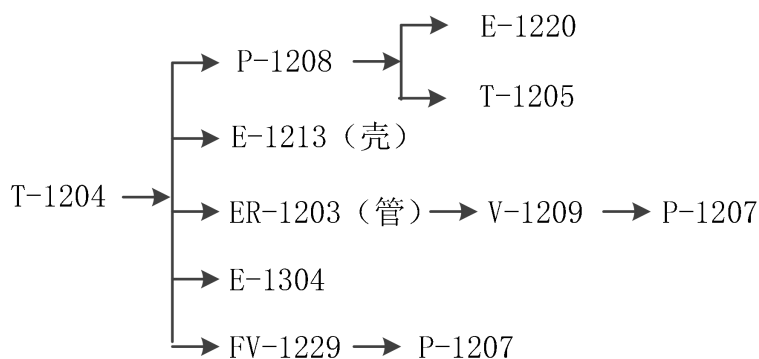
2) T-1202系统 (塔底给汽):



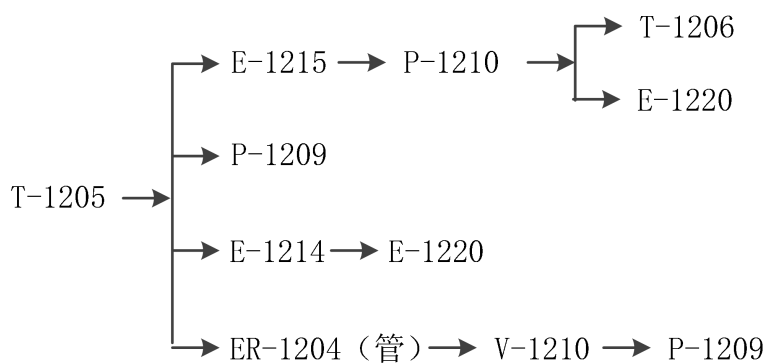
3) T-1203系统 (塔底给汽):



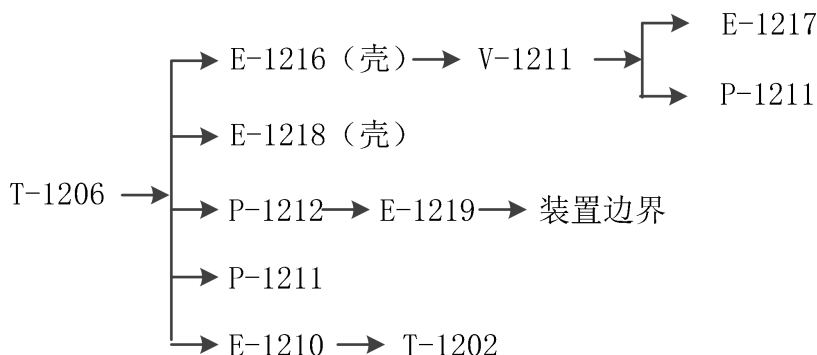
4) T-1204系统（塔底给汽）：



5) T-1205系统（塔底给汽）：



6) T-1206系统（塔底给汽）：



7) 各塔蒸汽排放点

控制阀、各采样点低点排凝、塔、容器、换热器低点排凝、顶部放空。

3. 系统气密实验及氮气置换

气密试验用界区氮气为气源，对于正常情况下处于负压操作的设备、管线除进行正压气密试验压力外，还要进行负压实验。气密试验时换热设备一程气密另一程打开放空，注意氮气吹扫过所有管线、副线、容器。

乙苯单元气密试验及氮气置换分为以下两个区域。

1) 反应系统

烃化反应系统（1）：气密试验压力定为1.0 MPa

烃化反应系统（2）：气密试验压力定0.9 MPa

反烃化反应器R-1202系统：气密试验压力定为3.90 MPa

T-1201：气密试验压力定为0.8MPa

T-1202：气密试验压力定为0.7MPa

T-1203(1)：气密试验压力定为1.5MPa

T-1203(2)：气密试验压力定为2.0MPa

2) 再生系统气密压力0.5MPa

3) 乙苯分离系统

T-1204：气密试验压力定为0.25MPaG

T-1205: 气密试验压力定为0.20MPaG

T-1206: 正压气密试验压力定为0.2MPaG, 负压气密实验50KPa (a)。

4) 燃料系统气密压力0.5MPa

5) 蒸汽发生器气密压力0.32 MPa

3.1 气密准备工作

- 1) 准备好需要的精密压力表和真空表;
- 2) 打开所有控制阀旁路;
- 3) 关闭所有操作压力低于试验压力的现场压力表、压力测量点根部阀门;

4) 选择好适当的压力测量点, 安装好试验用精密压力表或真空表;

5) 选好并投用适当的系统温度检测仪表;

6) 所有安全阀投用;

7) 准备好刷子、吸球、小桶和洗涤剂。

3.2 验收标准

1) 正压区域 (压降 $\leq 0.06/10.0\text{MPa/h}$)

气密性实验时, 升压应分段缓慢进行, 首先升至气密性试验压力的10%, 保压5~10min, 检查焊缝和各连接部位是否正常, 如无泄漏可继续升压至规定试验压力的50%, 如无异常现象, 其后按每级10%逐级升压, 每一级稳压3min, 到达试验压力时, 保压进行最终检查, 保压时间不得小于30min。

检查期间, 检查人员在检查部位 (焊缝、法兰、阀门盘根、仪表接口) 处喷涂检漏液, 检查是否有气泡出现, 如无泄漏、无可见的异常变形、压力不降即为合格。

2) 负压区域 (压升 $\leq 2\text{KPa}/30\text{min}$)

二乙苯塔在正压气密合格后, 系统抽到指定压力 (50KPaA), 停止

抽真空后，30分钟内压力上升不超过2KPa为合格。

3) 氮气置换合格标准为系统氧含量小于0.5% (V)。

3.3 气密实验各区域操作步骤

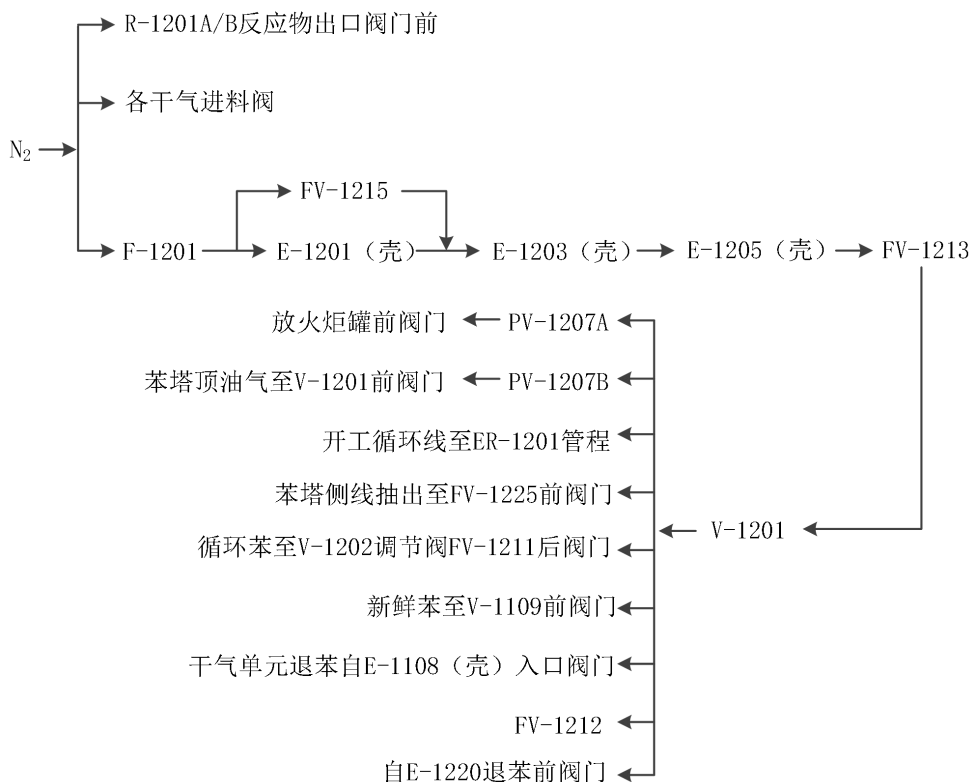
3.3.1 反应系统

A、V-1201 系统及 R-1201 入口

a. 将系统同外界隔离：确认系统内安全阀投用。确认系统内排污阀和放空阀关闭。确认系统同烃化尾气吸收系统（反应器出口加盲板）、循环苯罐（V-1201）及干气精制系统隔离。

投用PT1202、PT1204，系统逐步充氮气至1.0MPaG，进行气密检查。

c. 气密流程：

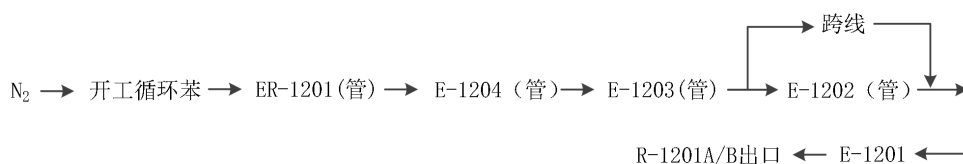


B、R-1201A/B 出口至 T-1201 部分

a. 确认系统内排污阀和放空阀关闭

b. V-1201 系统串气至该系统，气密压力 0.9MPa。

c. 气密流程：



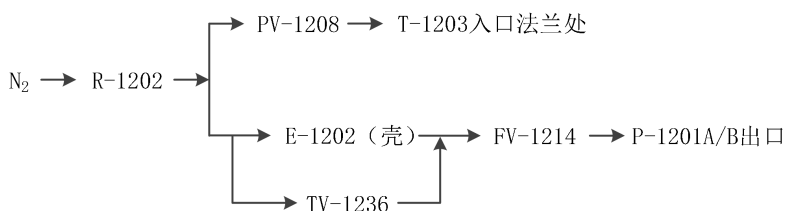
2) 反烃化反应系统

a. 将系统同外界隔离：确认系统内安全阀投用。确认系统内排污阀和放空阀关闭。确认系统同苯塔、反烃化进料（V-1202）隔离。

b. 投用 PT-1208，系统充氮气至 0.7MPa，进行气密检查。0.7MPa 气密检查合格后，系统升压至 1.0MPa，进行气密检查。

c. 系统以 0.5MPa 一个阶段，逐段充压至 1.5MPaG、2.0 MPaG、2.5MPaG、3.0MPaG、3.5MPaG、3.9MPa 进行气密检查至合格。（现场接压缩机）

d. 气密流程：

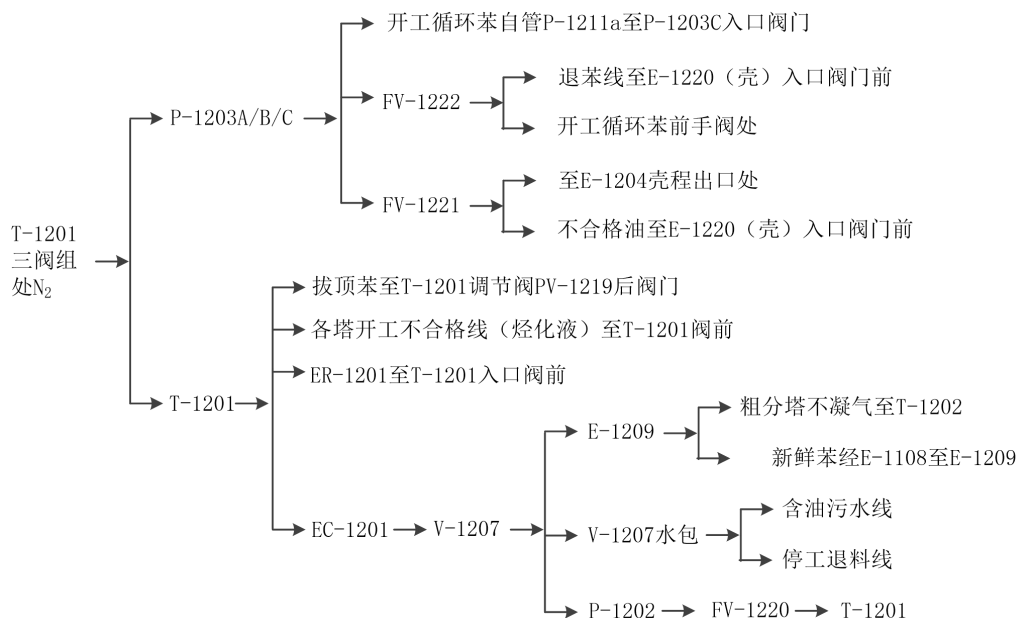


3) T-1201 系统气密

a. 将系统同外界隔离：确认系统内安全阀投用。确认系统内排污阀和放空阀关闭。确认粗分塔系统同烃化反应器、T-1202 隔绝。确认粗分塔系统同苯塔和反应产物蒸发器（ER-1201）。

b. 投用 PT-1251，用氮气充压至 0.80MPa，进行系统气密检查。

c. 气密流程：

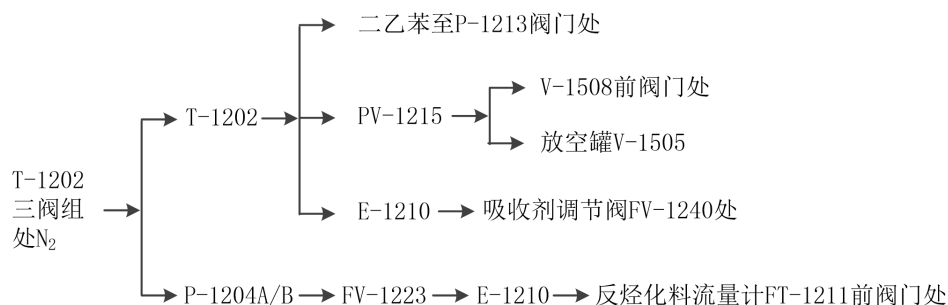


4) T-1202系统气密

a. 将系统同外界隔离：确认系统内安全阀投用。确认系统内排污阀和放空阀关闭。确认系统同T-1201、T-1206塔隔绝，确认系统同反烃化反应系统隔绝。

b. 投用PT-1257，用氮气充压至0.7MPaG，进行系统气密检查。

c. 气密流程：



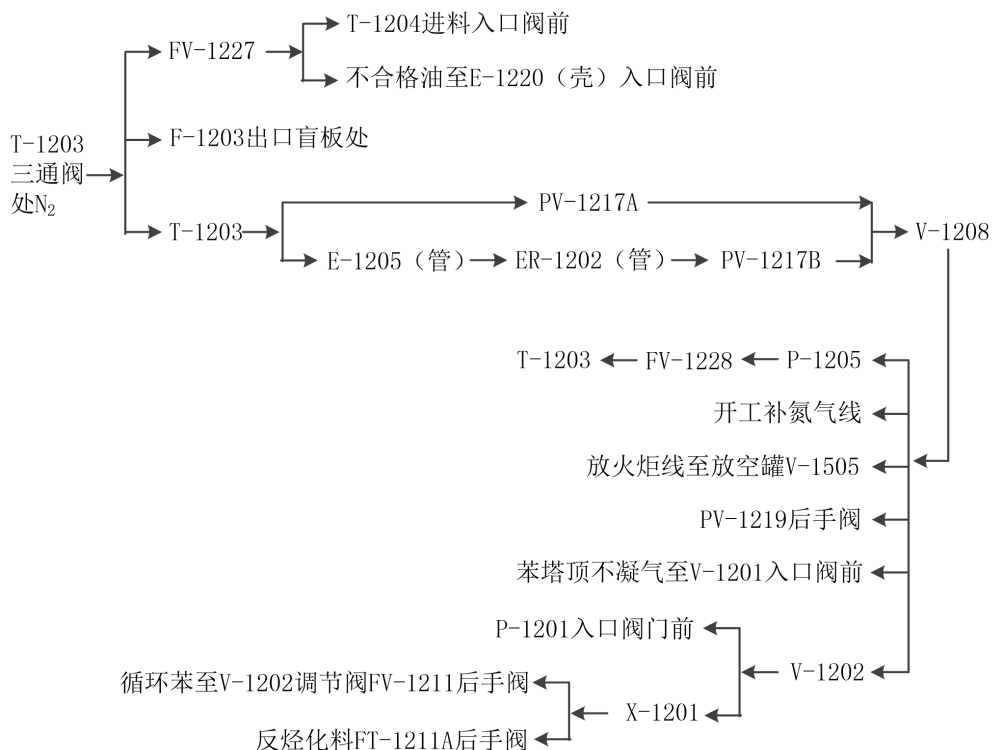
5) T-1203系统气密

a. 将系统同外界隔离：确认系统内安全阀投用。确认系统内排污阀和放空阀关闭。确认系统同T-1204塔隔绝。确认系统同T-1201塔隔绝。确

认系统同反烃化系统隔绝。

b.投用PT-1217，用氮气充压至1.6MPaG，进行系统气密检查。

c.气密流程：



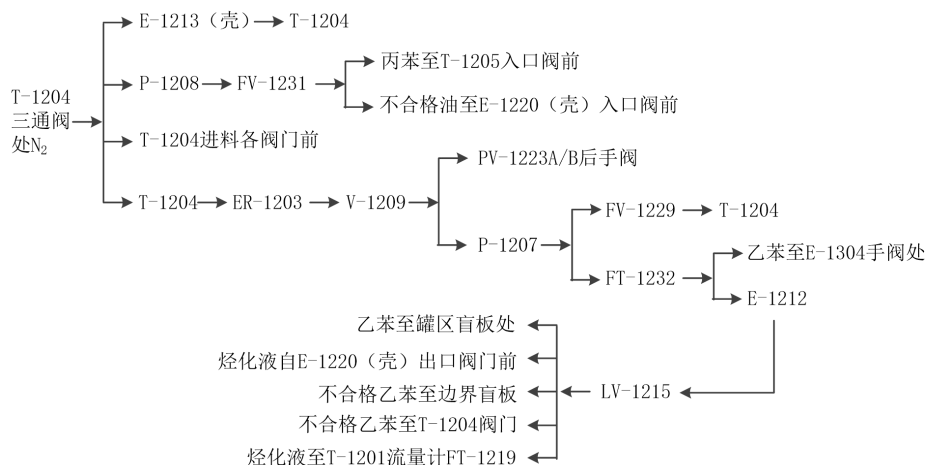
3.3.2 精馏系统的气密

1) T-1204 系统气密

a.将系统同外界隔离：确认系统内安全阀投用。确认系统内排污阀和放空阀关闭。确认系统同TI-1201、T-1203、T-1205隔绝。确认系统同E-1220。确认系统同罐区隔绝。

b.投用PT-1269，用氮气充压至0.25 MPa，进行系统气密检查。

气密流程：

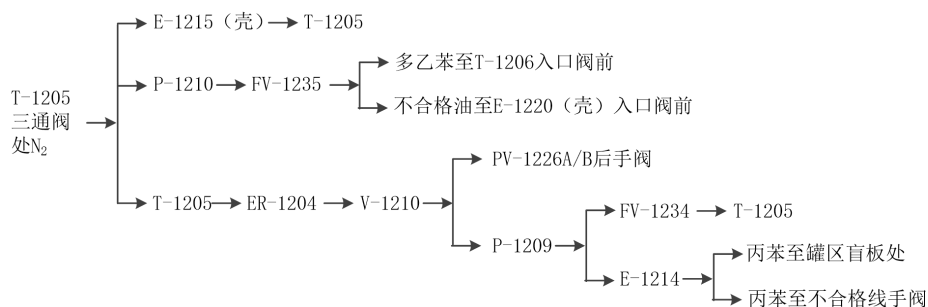


2) T-1205 系统气密

a. 将系统同外界隔离：确认系统内安全阀投用。确认系统内排污阀和放空阀关闭。确认系统同T-1204、T-1206隔绝。。确认系统同E-1220及罐区隔绝。

b.投用PT-1224，用氮气充压至0.2MPaG，进行系统气密检查。

气密流程



3) T-1206系统气密

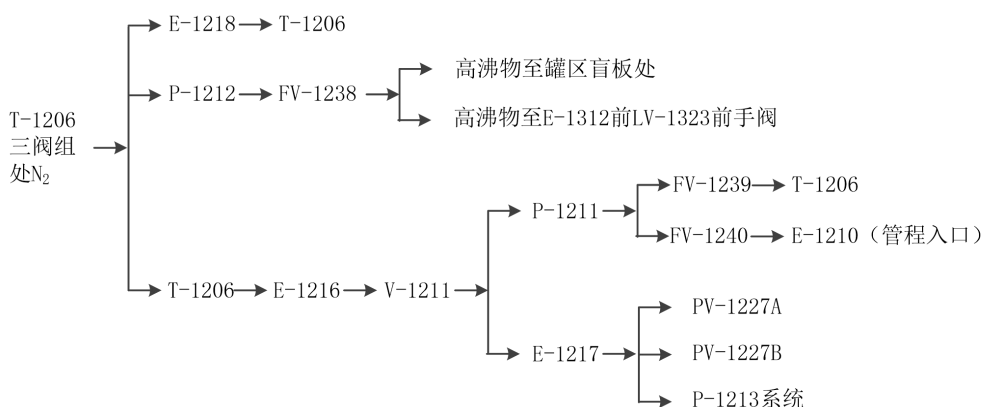
a.将系统同外界隔离：确认系统内安全阀投用。确认系统内排污阀和放空阀关闭。确认系统同T-1205、T-1202隔绝。确认系统同真空泵P-1213A/B隔绝。

b.投用PT-1227，用氮气充压至0.2MPa，进行系统气密检查。

c.正压气密检查合格后，启动真空泵P-1213，系统抽真空至50KPaA，

进行真空检查。

气密流程：

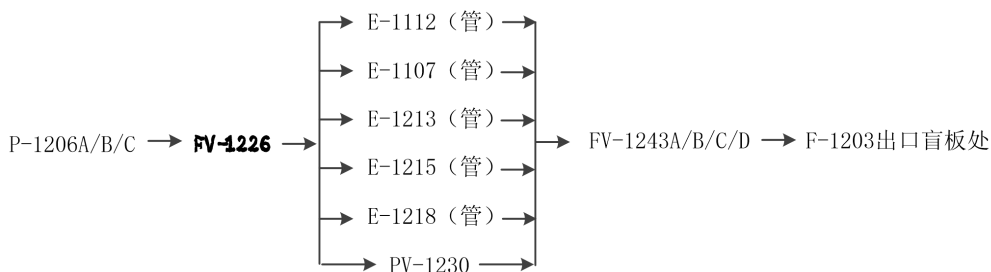


3.3.3 苯塔底油系统

1.投用 PIC1230，系统充氮气至 0.5 MPa，进行气密检查，合格后系统升压至 1.0 MPa，进行气密检查，气密直至合格。

2.每次升压 0.5MPa 为一个阶段，逐级升压至 1.5 MPa、2.0MPa、进行气密检查系统，用肥皂水气密检查法兰、焊口等处有无泄漏，静态压降 $\geq 0.05\text{MPa/h}$ 。如有泄漏，系统泄压处理，重新气密直至合格。(现场接压缩机)

3.气密流程：



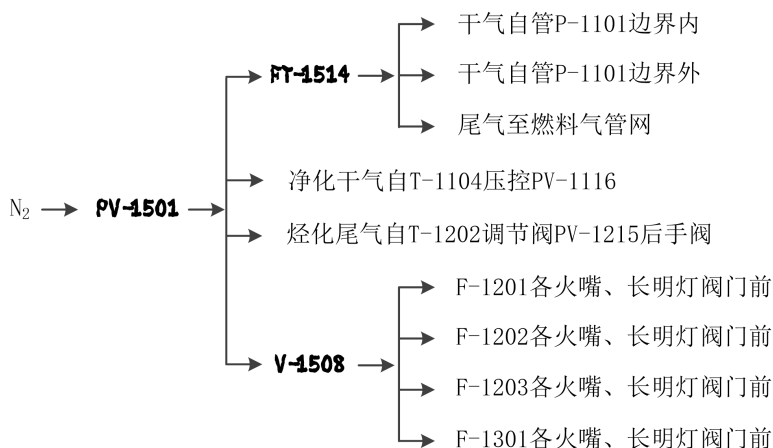
3.3.4 燃料气系统

1.关闭排凝阀、放空阀

2.系统充压至 0.5MPa，关闭氮气给气阀，用肥皂水气密检查法兰、焊口等处有无泄漏，如有泄漏，泄压处理，保证静态压降 $\geq 0.02\text{MPa/h}$ ，

气密合格。

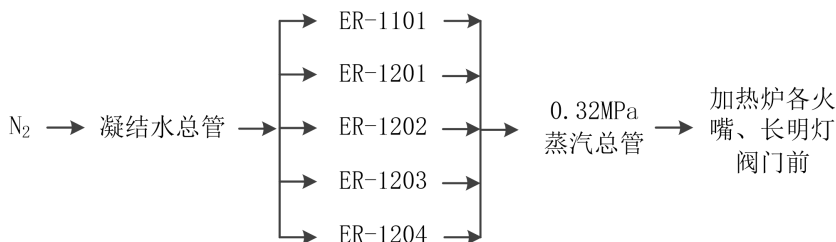
气密流程：



3.3.5 蒸汽发生系统

1.系统充压至 0.32MPa，关闭氮气给气阀，用肥皂水气密检查法兰、焊口等处有无泄漏，如有泄漏，泄压处理，保证静态压降 $\leq 0.02\text{MPa/h}$ ，气密合格。

2.气密流程：

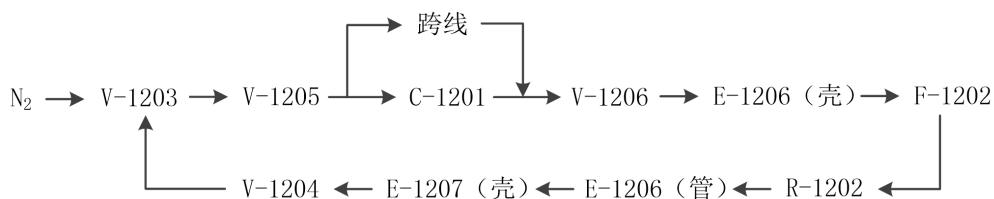


3.3.6 催化剂再生系统

1.投用 E-1207 循环冷水

2.打开 PV-1201A 引入氮气系统充压至 0.5 MPa，关闭氮气给气阀，用肥皂水气密检查法兰、焊口等处有无泄漏，如有泄漏，泄压处理，保证静态压降 $\leq 0.02\text{MPa/h}$ ，气密合格。

3.气密流程：



3.4 氮气置换

按照分区域划分，分别接临时氮气，对塔器、管线进行吹扫。吹扫时注意将氮气扫过所有区域，直至系统氧含量（ $<0.5\%V$ ）分析合格。

3.5 燃料气置换

氮气将系统置换后，为防止投料时大量氮气进入燃料气管网，需对部分塔器进行燃料气置换。

燃料气置换前，检查现场工艺流程手阀、导淋阀、放空阀（除必须开启的公用工程阀门），均处于关闭状态，各自控阀置于手动全关。

3.5.1 引入燃料气

见《辅助系统操作法》。

3.5.2 烃化尾气吸收塔

1) 将烃化尾气吸收塔同E-1210(管)隔绝。检查吸收塔底泵进出口手阀关闭，且最小回流线上手阀关闭。

2) 现场缓慢打开烃化尾气吸收塔压控阀副线，将塔压逐步上升至0.6MPaG。

3) 现场缓慢打开烃化尾气吸收塔顶安全阀副线手阀，将系统压力泄放至微正压。

3.5.3 粗分塔

1) 将粗分塔同ER-1201隔绝。检查吸收塔底泵进出口手阀关闭

2) 现场缓慢打开粗分塔压控阀PV-1212副线，将塔压逐步上升至0.6MPaG。

3) 现场缓慢打开粗分塔顶安全阀副线手阀，将系统压力泄放至微正

压。

3.5.4 后处理

燃料气置换结束后，恢复粗分塔系统、烃化尾气吸收塔、流程至置换前状态，自控关闭打开的自控阀门。

4.系统垫料

4.1 新鲜苯垫料

1) 确认循环苯缓冲罐（V-1201）具备收料条件。改好罐区至循环苯缓冲罐（V-1201）垫料流程（80-P-1209-4.0A2-ST），自控阀FV-1212手动关闭。

2) 关闭苯塔侧线抽出至V-1201和循环苯至V-1202的阀门。

3) 联系罐区启动泵，自控手动打开FV-1212阀门，循环缓冲苯罐开始收料，至液位50%时，联系罐区停泵，并关闭FV-1212阀门。

4.2 建立冷苯循环

冷苯循环期间，如循环苯罐液位偏低，视情况由罐区向循环苯罐补充新鲜苯。

1) 改好冷苯循环流程，仅保留苯塔进料泵（P-1203B/C）出口阀门关闭：循环苯缓冲罐V-1201→循环苯泵（P-1203B/C）→开工线（150-P-1229-4.0A2-ST）→（200-P-1211-4.0A2-H）→E-1205壳程→E-1203壳程→E-1201壳程→循环苯加热炉（F-1201）→烃化反应器（R-1201）开工线（200-P-1215b-4.0G1-H）→E-1201管程→E-1202管程→E-1203管程→E-1204管程→ER-1201管程→循环苯缓冲罐V-1201。

2) 启动泵P-1203B/C，缓慢打开循环苯流量控制阀（FV-1222），调整循环苯量达到满负荷苯量的60%（46.17t/h）后，投用循环苯缓冲罐液位串级控制系统（LIC-1203）50%。

3) 投用PIC-1207调节阀（当苯塔压力0.8MPaG时，逐渐打开PIC-1207

调节阀控制V-1201罐的压力至1.0MPaG以上)。

4) 冷苯循环建立起来后, 对系统进行全面检查, 并从循环苯缓冲罐(V-1201)集液包处进行脱水。

5) 投用冷苯循环流程中换热器循环水。

6) 由于开工初期, 系统机械杂质较多, 循环量可能随着泵入口过滤网的堵塞而逐渐降低, 这时需要准确判断, 及时切换泵, 并清理过滤网。

4.3 烃化液垫料

可与新鲜苯垫料同时进行

1) 确认T-1201、T-1203具备收料条件, 确保烃化液线其他各支路手阀关闭。现场打开烃化液进界区总阀。

2) 改好罐区烃化液至粗分塔T-1201流程, 仅保留烃化液进入T-1201前手阀门关闭。

3) 改好粗分塔(T-1201)塔底→P-1203→E-1204(壳程)→苯塔(T-1203)流程, 仅保留粗分塔底泵(P-1203)出口阀门关闭。

4) 联系调度通知罐区烃化液罐脱水后向T-1201送烃化液。当塔液位达到80%时, 启动P-1203开始向T-1203送烃化液。

5) 当苯塔液位达到80%, 通知罐区停送烃化液, 关闭烃化液进/出装置界区阀门。

6) 现场停粗分塔底泵(P-1203), 并关闭泵出口阀门。

4.4 系统垫水

1) 改好脱盐水至装置内凝结水管网流程, 引脱盐水至装置内。

2) 打开脱盐水至ER-1201、ER-1202、ER-1203A/B、ER-1204阀门, 各蒸汽发生器垫水。

3) 当各蒸汽发生器液位达50%时, 液位自控阀投自动。

4) 打通各蒸汽发生器连续排污流程。

5.辅助系统准备

- 1) 冷冻系统准备，详见冷冻机组操作法。
- 2) 建立冷冻系统循环，保证系统冷冻水供应正常。
- 3) 投用各换热器循环水。

6.处理烃化液

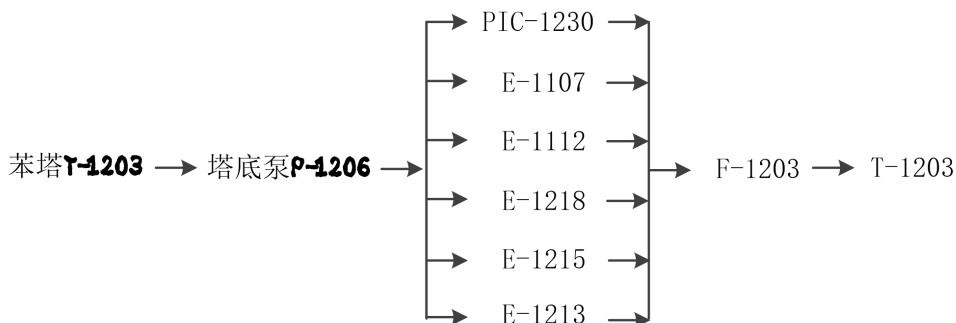
烃化液处理主要由粗分塔（T-1201）和苯塔（T-1203）完成。

6.1 粗分塔

烃化液处理时，T-1201液位低时，联系罐区给T-1201垫烃化液，维持T-1201液位60%—80%。维持粗分塔液位正常，液位低时联系罐区补给。

6.2 苯塔（T-1203）

- 1) 改好苯塔塔底至苯塔重沸炉(F-1203)流程：



仅保留苯塔底泵（P-1206）出口阀门关闭。

- 2) 改好苯塔顶回流流程，仅保留苯塔回流泵（P-1205）出口阀门关闭。

3) 启动苯塔底泵(P-1206)，建立苯塔重沸炉（F-1203）→塔底物料循环。手动打开F-1203入口循环苯流量控制阀（FV-1226，逐步提高循环苯流量至600t/h，并平均分配到FIC-1243A/B/C/D四路进料，即每路150 t/h，运行2至4小时后，停P-1206，系统静置2小时，P-1206入口明排脱水，各再沸器明排脱水，重新启动P-1206，运行、脱水，反复几次直至明水脱完。

4) 现场改好苯塔顶气相线至粗分塔进料线流程, 及至V-1201流程。

5) 吹扫F-1203炉子 (F-1203开工步骤详见加热炉操作法), 然后点炉升温, 炉出口控制升温速度 $20-30^{\circ}\text{C}/\text{h}$, 同时调整四路进料平均分配到FIC-1243A/B/C/D, 出口温度一致, 防止由于偏流导致炉管结焦, 当返塔温度 150°C 、 250°C 时, 对系统进行热紧。

6) 当V-1208有液位时, 及时现场核对, 并进行脱水, 当液位60%-80%时, 启动回流泵 (P-1205) 建立塔顶回流, 手动调整塔顶回流流量控制阀 (FV-1228), 至回流罐液位稳定后, 投用液位 (LIA-1212)。

7) 控制苯塔液位正常, 由于升温塔的液位会逐渐降低, 低时启动P-1203将T-1201烃化液送入T-1203, T-1201液位低时, 联系罐区补烃化液。

8) 塔底开始升温后, 逐步建立塔压, 投用苯塔顶蒸汽发生器凝结水, 注意维持苯塔顶蒸汽发生器液位稳定, 初期产汽直接放空。

9) 由于苯塔温度逐渐升高, E-1205A/B壳程内的苯会逐渐气化, 必要时, 联系罐区, 通过 (P-1203B/C) 出口退苯线, 经E-1220将多余的苯退至罐区烃化液罐, 注意退苯不能与引烃化液同时进行。

7.大苯循环

7.1 建立热苯循环

1) 投用反应产物蒸汽发生器凝结水。

2) 循环苯加热炉F-1201点长明灯, 建立苯循环升温 (循环苯加热炉操作详见循环苯加热炉操作法), 控制F-1201出口 $\leq 150^{\circ}\text{C}$ 。

3) 严格控制循环苯升温速度不大于 $20^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。

4) 当苯塔塔底温在 $240-250^{\circ}\text{C}$ 时, 塔顶压力1.0 MPa时, V-1208压力0.9MPa, V-1201压力0.8 MPa以上时即可进行大苯循环。

5) 改好循环苯大循环流程, 将ER-1201管程物料改去T-1201, 投用T-1201塔顶压控PIC-1212, 控制压力0.6 MPa, 打开苯塔侧线抽出去

V-1201，同时启动P-1203A，形成苯的大循环。

循环苯缓冲罐 V-1201 → 循环苯泵（P-1203B/C）→ 开工线（150-P-1229-4.0A2-ST）→（200-P-1211-4.0A2-H）→E-1205壳程→E-1203壳程→E-1201壳程→循环苯加热炉（F-1201）→烃化反应器（R-1201）开工线（200-P-1215b-4.0G1-H）→E-1201管程→E-1202管程→E-1203管程→E-1204管程→ER-1201管程→粗分塔T-1201→P-1203→E-1204(壳程)→苯塔（T-1203）→苯塔T-1203侧线抽出→循环苯缓冲罐V-1201。

当循环苯缓冲罐V-1201压力平稳且达到0.8 MPa以上时，开工借泵（P-1203B/C）停运，系统靠自压循环。

6）大苯循环建立后，注意维持T-1203侧线、V-1201、T-1201塔底及T-1203塔底液位稳定。由于循环苯升温汽化会引起体积膨胀，必要时，联系罐区，通过（P-1203B/C）出口退苯线，经E-1220将多余的苯退至罐区。

7）当苯的大循环正常后，循环苯加热炉F-1201继续升温，同时调整苯塔操作参数，控制苯塔上下温差在指标范围内，即上温差 $\leq 2^{\circ}\text{C}$ ，下温差 $\leq 3^{\circ}\text{C}$ ，当下温差大时，可以判断系统内苯多，可以适当由苯塔侧线退苯，然后联系罐区适当向系统内补乙苯；当上温差大时，说明系统内苯少，适当向系统内补苯直至上下温差均在指标范围内。

8）当苯塔底及侧线抽出物料合格，烃化反应器的入口温度达到 300°C ，开始切入烃化反应器，缓慢打开R-1201出口阀，R-1201升温，当压力达到平衡后，缓慢打开R-1201入口阀，R-1201继续升温，当床层温度不在升高时，缓慢关闭R-1201开工线，直至关闭。

以 $15\sim 20^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 的速度提升R-1201入口温度至 320°C ，升温时要注意使各床层温度均匀升高。

9）当循环苯加热炉出口温度 $\geq 150^{\circ}\text{C}$ 时，对系统进行热紧。

10) 手动调整苯塔塔顶压力 (PIC-1217) 至 1.1-1.3MPaG 后投自动, 当塔压正常后, 通过 PIC-1219 自动控制 V-1208 压力为 1.0-1.2MPaG。

注意: 当 F-1203、F-1201 开始升温时, V-1201、V-1208 以及 P-1206 备用泵要及时脱水, 如果 V-1201 不及时脱水, 会导致水进入 R-1201 导致催化剂永久失活, V-1208 不及时脱水, 会导致水进入 P-1205, 随即汽化, 进而会造成 P-1205 抽空, 造成设备损坏, 影响开工进度, P-1206 不及时脱水, 在开工初期可能由于水的大量存在, 导致水瞬间汽化, 造成 P-1206 瞬间抽空, 苯塔瞬间无液位, 这些都会影响开工进度。

8. 烃化反应投料

8.1 烃化反应投料

当干气精制部分运行正常, 净化干气分析合格, 并且烃化反应器入口温度至 320℃ 且恒定 1 小时后, 联系罐区向循环苯罐 (V-1201) 送新鲜苯, 准备投净化干气。

1) 打通净化干气至烃化反应器 1~3 床层流程。

2) 逐步关小净化干气去燃料气总管的阀门, 直至 PIC-1205 阀后压力达到 0.85MPaG。

3) 手动打开烃化反应器第二床层干气进料自控阀 (FV-1203 或 FV-1207), 逐渐调整至 3000Nm³/h。调整 F-1201 出口循环苯温度以及干气流量, 确保第一床层进口温度不低于 320℃, 第二床层出口温度控制在 340~350℃。

4) 依次打开烃化反应第一、三床层干气进料自控阀, 手动调整至设定值 3000Nm³/h。调整 F-1201 出口循环苯温度以及干气流量, 确保第一、三床层进口温度不低于 320℃, 第一、三床层出口温度控制在 340~350℃。

5) 分析烃化尾气, 调整干气投入量和 F-1201 加热量, 保证乙烯转化率 > 99%。

6) 在干气投入烃化反应器过程中, 平稳控制PIC-1205, 确保进入烃化反应器的干气流量。

7) 投用FIC-1213, 使得烃化反应苯烯比在6.5~7.0之间。

8) 烃化反应干气投料后, 若床层温升过高, 可根据操作规程调整操作。

8.2 投料后分离部分调整

当烃化反应产物进入粗分塔后, 改好不合格乙苯去烃化液流程, 将开停工冷却器E-1220壳程出口流程改往罐区烃化液罐。

8.3 粗分塔

注意调整塔顶压力, 确保塔顶不凝气进入T-1202, 塔底液顺利送入苯塔。

8.4 烃化尾气吸收塔

注意调整塔顶压力和塔底液位, 确保烃化尾气顺利并入燃料气管网。

8.5 苯塔

1) 烃化反应投料后, 将苯塔塔底出料改往开停工冷却器E-1220。

2) 烃化反应产物进入苯塔后, 注意调整苯塔加热炉热负荷、塔顶回流量, 确保侧线抽出以及塔底物料合格。

3) 烃化反应产物进入苯塔后, 注意调整苯塔压力, 塔顶回流罐V-1208顶不凝气通过PIC-1219排至粗分塔T-1201。

4) 调整苯塔各操作参数, 当塔顶、塔底的温度和压力稳定在设计值时, 联系分析采塔底、侧线抽出样, 当苯塔底苯含量降到0.05% (wt) 以下, 且侧线循环苯纯度 $\geq 99.6\%$ (wt), 准备将塔底出料改为去乙苯塔(T-1204)。

9.分馏部分

9.1 乙苯塔 (T-1204)

1) 苯塔开工期间, 改好T-1204塔底至开工冷却器E-1220流程, 仅保留乙苯塔底泵(P-1208)出口阀门关闭。

2) 改好塔顶回流流程, 仅保留乙苯塔回流泵(P-1207)出口阀门关闭。

3) 乙苯塔开始进料后, 密切关注塔底液位, 当液位(LICA-1214)达到50%后, 现场打通乙苯塔底再沸器(E-1213)循环苯流程, 投用乙苯塔再沸器(E-1213), 手动逐步打开再沸器流量控制阀(FV-1230), 开始向乙苯塔底供热, 同时关小再沸器跨线, 控制好PIC-1230压力在1.8~1.9MPa之间。

4) 塔底开始升温后, 控制再沸器出口温升 $<30^{\circ}\text{C}/\text{h}$, 投用乙苯塔顶蒸汽发生器, 注意维持乙苯塔顶蒸汽发生器(ER-1203)液位稳定, 初期产汽直接放空。

5) 当塔底液位超过80%时, 启动乙苯塔底泵(P-1208), 将塔底物料经开工冷却器E-1220送至罐区烃化液罐, 投用液位(LICA-1214)控制塔底液位60%。

6) 逐步建立塔压, 手动调整塔顶压力(PIC-1223)至0.12MPaG后投自动。

7) 当乙苯塔回流罐液位上升至30%, 启动回流泵(P-1207), 建立塔顶回流。

8) 调整塔底热负荷, 手动调整塔顶回流流量控制阀(FV-1229), 直到回流量达到流量稳定后, 投用回流流量自动控制(FIC-1229), 设定值85-90t/h。

9) 密切关注回流罐压力(PIC-1223)自动控制回流罐压力0.115MPaG, 投用回流罐液位串级控制(LICA-1215), 塔顶物料通过乙苯冷却器E-1212送往罐区烃化液罐。

10) 当乙苯塔塔顶、底温度压力稳定于设计值, 联系质检科取样、分析, 乙苯连续2次合格后, 改乙苯去罐区合格乙苯罐, 底物料分析合格后, 将塔底物料出料流程改至丙苯塔。

9.2 丙苯塔 (T-1205)

1) 乙苯塔开工期间, 改好T-1205塔底至开停工冷却器E-1220流程, 仅保留丙苯塔底泵 (P-1210) 出口阀门关闭。

2) 改好塔顶回流流程, 仅保丙苯塔回流泵 (P-1209) 出口阀门关闭。

3) 丙苯塔开始进料后, 密切关注塔底液位, 当液位 (LIC-1216) 达到50%, 后, 现场打通丙苯塔底再沸器(E-1215)循环苯流程, 投用丙苯塔再沸器 (E-1215), 手动逐步打开再沸器流量控制阀 (FV-1233), 开始向丙苯塔底供热。

4) 塔底开始升温后, 控制再沸器出口温升 $<30^{\circ}\text{C}/\text{h}$, 投用丙苯塔顶蒸汽发生器凝结水, 注意维持丙苯塔顶蒸汽发生器(ER-1204)液位稳定, 初期产汽直接放空。

5) 当塔底液位超过80%时, 启动丙苯塔底泵 (P-1210), 将塔底物料经开工冷却器E-1220送至罐区烃化液罐, 丙苯塔底液位稳定后, 投用液位 (LICA-1216) 控制塔底液位60%。

6) 逐步建立塔压, 手动调整回流罐压力 (PIC-1226) 至0.10MPaG后投自动。

7) 当丙苯塔回流罐液位上升至30%, 启动回流泵 (P-1209), 建立塔顶回流, 逐步将回流量调整至3t/h。

8) 塔顶物料经丙苯馏分冷却器E-1214, 送至罐区烃化液罐。

9) 当塔各项操作参数接近设计值, 并逐步稳定后, 联系化验采样, 合格后, 塔顶物料去在线调和, 着手将塔底物料切往二乙苯塔 (T-1206)。

9.3 二乙苯塔(T-1206)

1) 现场改好二乙苯塔底至罐区高沸物罐流程, 投用高沸物冷却器(E-1219), 现场仅保留P-1212出口阀门关闭。现场改好二乙苯塔回流流程, 以及二乙苯塔顶冷却器E-1216流程, 现场保持P-1212、P-1211出口阀门关闭。

2) 当二乙苯塔塔底液位达到30%后, 现场打通二乙苯塔底再沸器(E-1218)循环苯流程, 投用二乙苯塔再沸器(E-1218), 手动逐步打开再沸器流量控制阀(FV-1237), 开始向塔底供热, 控制塔底再沸器出口温升 $<30^{\circ}\text{C/h}$ 。

3) 投用E-1217循环水。

4) 逐渐建立全塔压力, 当二乙苯塔顶回流罐液位达到30%后, 启动泵P-1211, 进行全回流操作。逐渐增加热负荷至设计值的50~60%。

5) 当塔底液位超过80%时, 投用泵P-1212, 逐步控制塔底液位稳定于60%后, LICA-1218投自动。

6) 当二乙苯塔回流罐达到60%时, 塔顶物料通过E-1210到烃化尾气吸收塔T-1202。

7) 打通P-1213补液、排液流程。打开PV-1227B上下游阀门, 按液环真空泵操作法投用P-1213, 逐步控制塔顶压力至50KPaA。

8) 当塔顶、底温度、压力稳定后, 按操作指标维持塔的正常操作。

10.反烃化投料

10.1 烃化尾气吸收塔 T-1202

1) 现场改好烃化尾气吸收塔底至反烃化进料缓冲罐V-1202流程, 投用塔顶冷冻水, 现场仅保留P-1204出口阀门关闭。

2) 当烃化尾气吸收塔底液位达到30%后, 投用泵P-1204, 逐步控制塔底液位稳定于50%后, LICA-1208投自动。

3) 维持手动控制塔压为0.55MPaG。

10.2 反烃化反应器进料罐 V-1202

1) 现场改好反烃化反应进料罐V-1202至苯塔T-1203流程, 现场仅保留P-1201出口阀门关闭。

V-1202→P-1201→E-1202(壳)→R-1202开工线(80-P-1218a-4.0A2-H)→T-1203.

2) 投用PIC-1206, 控制V-1202压力1.2MPaG。

3) 当反烃化反应进料罐液位达到30%后, 投用泵P-1201, 控制反烃化反应进料罐液位稳定于60%后, 投FIC-1214控制V-1202液位LIA-1201正常。

10.3 反烃化投料

二乙苯塔操作正常前, 首先用循环苯对反烃化系统进行预热。乙苯分离部分操作稳定后, 反烃化部分即可投料生产。

1) 改好循环苯至反烃化进料罐(V-1202)进料流程,投用E-1202。

2) 手动打开反烃化循环苯进料流量控制阀(FV-1211), 当循环苯量达到正常值60%, FIC-1211投自动。维持反烃化进料罐V-1202液位稳定。

3) 投用THS-1236, 对反烃化进料进行升温。

4) 联系分析采样, 确认反烃化料(二乙苯)合格和反烃化进料含水脱净后, 逐渐将反烃化料切入R-1202。当反烃化进料温度(THS-1236)达到150℃时, 系统热紧, 当温度220℃, 将反烃化温度调节器(THS-1236)投自动。

5) 反烃化进料后, 投用PIC-1208, 控制反烃化反应器出口压力3.5 MPaG。

6) 当反烃化料切入反应器后, 投用循环苯流量比值调节器FIC-1211, 控制苯与二乙苯比值为6.125。

7) 观察反烃化反应器温度分布以及二乙苯的转化率, 适时进行调整反应参数。

11. 乙苯单元负荷调整

根据指令, 逐步提高烃化、反烃化负荷至合适值, 逐步将各蒸发器并入0.32MPa蒸气管网。

二、停工方案

本停工方案针对乙苯单元长期停车编写。

1. 停工前的准备

- 1) 停工方案已培训, 停工方案、停工统筹图、盲板表已上墙。
- 2) 退料线畅通, 退料盲板、吹扫盲板已准备。
- 3) 联系公司调度、催化装置、仪表、电工、分析站准备停工。
- 4) 确认氮气管网压力稳定。
- 5) 蒸汽管网压力稳定。
- 6) 吹扫氮气, 蒸汽盲板拆除, 各泵出口吹扫线阀门好用。
- 7) E-1220循环水投用。

2. 反应系统停工

2.1 反烃化反应部分停工

1) THS-1236 设置为手动调节, 直至关闭, 当R-1202 床层温度降到200℃以下;

2) PIC-1208 改手动给R-1202 降压至1.5MPa时; 打开R-1202 跨线阀门并关闭R-1202 出、入口阀门, 将反烃化反应器R-1202切除系统;

3) V-1202停止进循环苯, 关闭调节阀FV-1211 的前后阀门及副线阀;

4) 当烃化反应停干气时, 停反烃化料到V-1202的进料, 倒空V-1202物料后, 停P-1201;

5) 当R-1202 温度降到50℃时, 将反应器进出口盲板调至盲位, 打开R-1202 的停工退料线将残油退至V-1506, 用退料阀控制反复憋压, 多次泄放保证退料彻底, 注意观察污油罐液位变化(憋压时, 反应器压力控制在 $\leq 0.6\text{MPaG}$)。

6) 利用氮气继续吹扫反应器, 吹扫后氮气改为高点放空, 直至反应器中物料吹扫干净, 停工期间, 保持反应器氮气氛围, 维持微正压, 对R-1202 用氮气封闭保护。

2.2 烃化反应部分停工

烃化反应器干气降量的同时, 注意调整精馏系统各项操作参数, 确保其稳定生产。

1) 逐步关闭烃化反应器干气进料自控阀, 直至PV-1205全开。

2) 继续关闭烃化反应器干气进料自控阀, 直至全关, 通知现场关闭干气进料自控阀前后手阀。

3) 调整循环苯加热炉热负荷, 控制炉管出口(TIC-1290)降温速率 $\geq 25^\circ\text{C/h}$, 当循环苯加热炉出口温度降至300℃时, 打开开工循环线, 将烃化反应器(R-1201A/B)切出系统。

4) 现场将E-1202管程改走跨线, 改好二乙苯塔闭塔循环流程, 停止向反烃化进料罐送反烃化料, 并关闭现场手阀。

5) 烃化、反烃化反应器停止反应后, 密切循环苯缓冲罐(V-1201)液位变化, 逐步降低新鲜苯进入装置流量, 维持系统液位平衡。当系统平衡后, 通知罐区停送新鲜苯, 随着苯塔温度降低, 循环苯温度也会降低, 这时由于苯由气态慢慢液化, E-1205A/B液位会逐渐升高, V-1201液位会降低, 为了保证循环苯量, 需要联系罐区向V-1201引苯, 引苯时注意, 可以保证循环即可。

6) 当烃化、反烃化反应器停止反应后, 苯塔塔底停止出料, 乙苯塔、

丙苯塔、二乙苯塔闭塔循环。

7) 当循环苯加热炉炉膛温度降至 200°C 以下时, 加热炉熄火, 现场关闭燃料气手阀(加热炉停工详见加热炉操作法), 同时将ER-1201所产蒸汽改至现场放空。

8) 循环苯加热炉熄火后, 系统循环苯循环降温。停粗分塔进料, 停苯塔侧线抽出, 建立反应系统小苯循环。

循环苯缓冲罐 V-1201 → 循环苯泵 (P-1203B/C) → 开工线 (150-P-1229-4.0A2-ST) → (200-P-1211-4.0A2-H) → E-1205壳程 → E-1203壳程 → E-1201壳程 → 循环苯加热炉 (F-1201) → 烃化反应器 (R-1201) 开工线 (200-P-1215b-4.0G1-H) → E-1201管程 → E-1202管程 → E-1203管程 → E-1204管程 → ER-1201管程 → 循环苯缓冲罐 V-1201。

9) 小苯循环建立后, 联系罐区, 打开通过循环苯泵 (P-1203B/C) 出口退苯线, 将系统内的苯通过开停工冷却器 E-1220 退入罐区苯罐。

方法如下: 打开 P-1203B/C) 出口退苯线, 初期用苯置换烃化液线, 即将苯通过 E-1220A/B 退至烃化液罐, 30 分钟后, 打开新鲜苯进装置流量计处 200 单元退苯线手阀, 同时关闭烃化液至罐区界区阀, 保证烃化液线上其他阀门保持关闭, 这时苯经过 E-1220A/B、退苯线, 再经过罐区新鲜苯泵的进出口跨线, 将苯退至罐区新鲜苯罐。

10) 当小苯循环至 V-1201 系统温度降至小于 50°C , 将烃化反应器进出口盲板调至盲位, 在循环苯泵 (P-1203B/C) 入口接临时管线, 向系统内注水, 防止由于阀门内漏, 将水带入反应器内, 改退苯去烃化液罐, 对系统用水置换, 结束后, 系统接氮气对罐、换热器进行吹扫, 残苯扫入 V-1506。

11) 烃化反应器中的气相物料自然冷却至 $60\sim 80^{\circ}\text{C}$ 后, 用氮气通过退料线扫入地下污油罐 (V-1506)。用退料阀控制反复憋压, 多次泄放

保证退料彻底，注意观察污油罐液位变化（憋压时，反应器压力控制在 $\leq 0.6\text{MPaG}$ ）。

12) 烃化反应器冷却后，利用氮气继续吹扫反应器，吹扫后氮气改为高点放空，直至反应器中物料吹扫干净，停工期间，保持反应器氮气氛围，维持微正压。

13) 苯塔停止进料后，当烃化尾气吸收塔停止外甩烃化尾气，停烃化尾气吸收塔塔顶吸收剂进料，停烃化尾气吸收塔塔顶冷冻水。

14) 逐步将T-1202塔底液位排至反烃化进料罐V-1202，倒空T-1202液位后，停用烃化尾气吸收塔底泵（P-1204），并同时关闭烃化尾气吸收塔塔顶压控及粗分塔回流罐压控。

15) 将烃化尾气吸收塔内残余燃料气通过塔顶安全阀副线泄放至低压火炬，烃化尾气吸收塔T-1202底的残油通过停工退料线排至污油罐V-1506。

3. 乙苯分离部分停工

当干气切出烃化反应器，且反烃化料切出反烃化反应器后，按以下原则停车。

3.1 苯塔T-1203

1) 当反应系统苯循环已经改为小苯循环时，粗分塔、苯塔、乙苯塔、丙苯、二乙苯塔，改各塔塔底泵出口去烃化液罐，各塔改为单塔循环。

2) 苯塔底重沸炉F-1203降温，以炉出口 40°C/h 的速度降温，当炉出口将到 150°C 时，加热炉熄火，关闭燃料气手阀（加热炉停工详见加热炉操作法），打开烟道挡板，自燃降温。

3) 当塔顶温度开始降低时，将循环苯塔顶蒸汽发生器ER-1202从系统管网中切出，蒸汽现场放空。

4) 倒空回流罐V-1208液位后，停P-1205，塔底液位排空后关至E-1220

手阀，系统用氮气将残余物料退至V-1506。

5) 打开塔顶安全阀副线将塔内残余气体排向火炬系统，待排净后关闭阀门。

6) 通过回流泵入口借临时管线，向回流罐内注消防水，待回流罐液位50%时，启动回流泵，对塔进行水洗，再启动塔底泵，初期将污水送至烃化液罐，后期直接通过排污进污水系统，根据要求，可以进行多次水洗。

3.2 粗分塔T-1201

1) 当降温结束，着手对粗分塔进行停工退油。

2) 倒空回流罐V-1207液位后，停P-1202。

3) 塔底物料经E-1220送至罐区，倒空后停P-1203，关闭塔底至E-1220手阀，系统用氮气将残余物料退至V-1506。。

4) 打开塔顶安全阀副线将塔内残余气体排向火炬系统，待排净后关闭阀门。

5) 通过回流泵入口借临时管线，向回流罐内注消防水，待回流罐液位50%时，启动回流泵，对塔进行水洗，再启动塔底泵，初期将污水送至烃化液罐，后期直接通过排污进污水系统，根据要求，可以进行多次水洗。

3.3 乙苯塔

1) 当苯塔T-1203底停止给乙苯塔T-1204进料时，关闭乙苯产品出装置手阀。

2) 当塔顶温度开始降低时，将循环苯塔顶蒸汽发生器ER-1203从系统管网中切出，蒸汽现场放空。

3) 倒空回流罐V-1209液位后，停P-1207，停E-1212循环水。

4) 塔底物料经E-1220送至罐区，倒空后停P-1208，关闭塔底至E-1220

手阀，系统用氮气将残余物料退至V-1506。

5) 打开塔顶安全阀副线将塔内残余气体排向火炬系统，待排净后关闭阀门。

6) 通过回流泵入口借临时管线，向回流罐内注消防水，待回流罐液位50%时，启动回流泵，对塔进行水洗，再启动塔底泵，初期将污水送至烃化液罐，后期直接通过排污进污水系统，根据要求，可以进行多次水洗。

3.4 丙苯塔

1) 当乙苯塔T-1204底停止给丙苯塔T-1205进料时，着手对丙苯塔停工退油。

2) 当塔顶温度开始降低时，将循环苯塔顶蒸汽发生器ER-1204从系统管网中切出，蒸汽现场放空。

3) 倒空回流罐V-1210液位后，停P-1209，停E-1214循环水。

4) 塔底物料经E-1220送至罐区，倒空后停P-1210，关闭塔底至E-1220手阀，系统用氮气将残余物料退至V-1506。

5) 打开塔顶安全阀副线将塔内残余气体排向火炬系统，待排净后关闭阀门。

6) 通过回流泵入口借临时管线，向回流罐内注消防水，待回流罐液位50%时，启动回流泵，对塔进行水洗，再启动塔底泵，初期将污水送至烃化液罐，后期直接通过排污进污水系统，根据要求，可以进行多次水洗。

3.5 二乙苯塔T-1206

1) 当丙苯塔T-1205停止给二乙苯塔T-1206进料时，着手对二乙苯塔停工退油。

2) 停P-1213，并停E-1217循环水，系统改为正压操作。

3) 回流罐液位V-1211倒空后, 停P-1211, 停E-1216循环水。

4) 塔底物料经E-1219送至罐区, 倒空后停P-1212, 关闭塔底至E-1219手阀, 系统用氮气将残余物料退至V-1506。

5) 打开塔顶安全阀副线将塔内残余气体排向火炬系统, 待排净后关闭阀门。

6) 通过回流泵入口借临时管线, 向回流罐内注消防水, 待回流罐液位50%时, 启动回流泵, 对塔进行水洗, 同时向T-1202送水, 水洗T-1202, 将塔底高沸物改至去T-1202, 通过P-1204出口烃化液线, 初期将污水送至烃化液罐, 后期直接通过排污进污水系统。

4、停工后处理

1) 长期停工或装置需要检修时, 首先利用氮气吹扫工艺管线、设备, 将其中的油相处理干净, 油相送往地下污油罐, 其后利用蒸汽吹扫各塔器, 并吹扫管线, 水油混合物送往工艺污水收集罐, 其中油相送往罐区烃化液罐, 分层后污水送往界外污水厂处理。

2) 对于含燃料气容器, 管线, 初期利用氮气将残存可燃气体送往火炬, 后改为现场放空, 直至可燃气体含量分析合格。

3) 长期停工时, 塔器应充氮保护, 防止锈蚀。

5、开停工注意事项:

1) 开工时, 对于高温部位, 当温度升至150℃、250℃时, 需要对系统个设备进行热紧, 防止泄漏。

2) 开工时, 系统内可能会有少量机械杂质, 当泵上量不好时, 需要对泵的进口过滤器进行清理。

3) 开工时, 由于介质有相变过程, 可能会导致泵抽空, 尤其是装置内的磁力泵更易损坏, 所以要求内外操做好联系, 及时开停泵。

4) 投用各设备前,一定对设备密排、放空进行二次确认,按照正确的方法投用各设备。

5) 各炉、各塔升温时,一定严格按照升温曲线及升温要求升温,防止因为升温过快导致设备泄露的事故发生。

6) 停工吹扫时,严禁乱排乱放。

7) 停工吹扫时,防止水击现象发生。

8) 开停工时,佩戴好半面罩等个人防护用品。

9) 开停工时,佩戴对讲机做好联系工作。

第三节 苯乙烯单元开停工

1. 苯乙烯单元开工方案

本方案针对苯乙烯单元“冷态”开车编写。

“冷态”开车适用于两种工况:

1) 首次开车,或长期停工检修后,装置全空开车。

2) 装置临时停车后,脱氢反应器床层温度低于 250℃时的开车操作。

对于临时停车后,最低床层温度低于 250℃时的开车操作步骤,将略去步骤压力实验、氮气置换。

“冷态”开车注意事项:为防止催化剂性能严重破坏或永久性失活,开车过程中禁止任何液体接触催化剂床层。

为杜绝液体带入反应器,应采取以下措施:

1) 确保 V-1301 液位指示和液位调节器完好工作。

2) 控制减温减压器的温控阀,使 0.32MPa 蒸汽温度超过其饱和温度。

3) 蒸汽进入到工艺装置之前,要把蒸汽管线全部预热,通过吹扫,排放蒸汽,直至管线上没有冷凝液为止。

4) 保证蒸汽总管上的疏水器完好运行。

1.1 苯乙烯单元开工条件确认

- 1) 水、电、汽、风、氮气引进装置。
- 2) 脱氢催化剂处于备用状态。
- 3) 各转动设备处于良好的备用状态。
- 4) 安全、消防、环保、职业卫生、劳动防护设施、器具齐全好用。
- 5) 燃料气系统气密实验结束，蒸汽加热炉检查完备，具备点火条件。
- 6) 阻聚剂系统收料结束。
- 7) 所有放空阀均已关好，安全阀投用。确认现场盲板处于正确位置。
- 8) 污油回收、火炬投入使用。
- 9) 电气、仪表控制系统具备投用条件。
- 10) 磺化煤、活性炭按规格装填完成。
- 11) 开车用工器具齐备。
- 12) 开工方案经上级审查批准，各岗位操作员熟练掌握开工程序。

1.2 苯乙烯部分氮气贯通

1.2.1 氮气吹扫贯通

苯乙烯系统氮气贯通，清除设备管线内的铁锈、焊渣等杂质，防止卡住阀门，堵塞管线，损坏设备和机泵。检查管线、阀门、法兰、焊缝有无泄漏。

1.2.2 贯通准备工作及注意事项

- 1) 制定好吹扫记录表。
- 2) 组织专人负责，熟悉所处理的流程，排放点、给气点，并做好记录。
- 3) 加好有关管线上的盲板，并做好记录。
- 4) 将机泵的出入口法兰拆下，装好铁皮，打开连通阀。
- 5) 拆除管线上的控制阀，孔板、限流孔板、流量计、安全阀，安排

好放置地点。

6) 联系仪表, 关闭一次仪表与管线连接阀, 将管线上量程低于200℃的双金属温度计在吹扫期间拆下来, 温度计口用堵头封死, 拆除下来的温度计妥善保管。

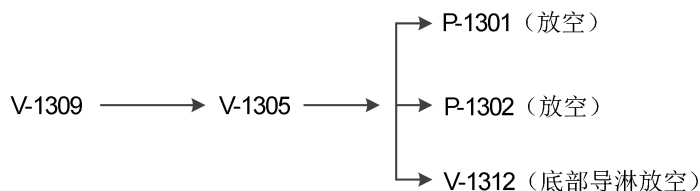
7) 凡进出装置的管线, 应与有关单位联系, 尽量向装置外吹扫, 如不行, 则在出装置处放空。

1.2.3 苯乙烯部分氮气贯通区域及流程

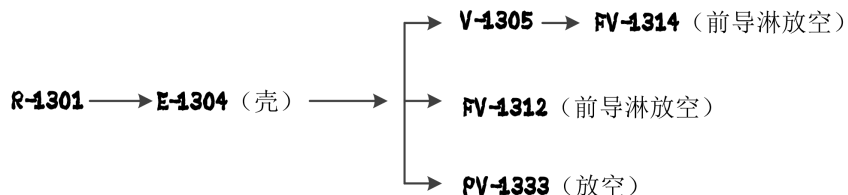
1) 乙苯脱氢反应部分氮气吹扫 (V-1301公用工程给氮气):

a) V-1301 → F-1301/B → E-1300(管) → F-1301/B → R-1301 → E-1300(壳) R-1302 → E-1301(管) → E-1302(管) → E-1303(管) → X-1301 → E-1305 → V-1309 → E-1306 → V-1307(放空) → V-1308(放空) → C-1301

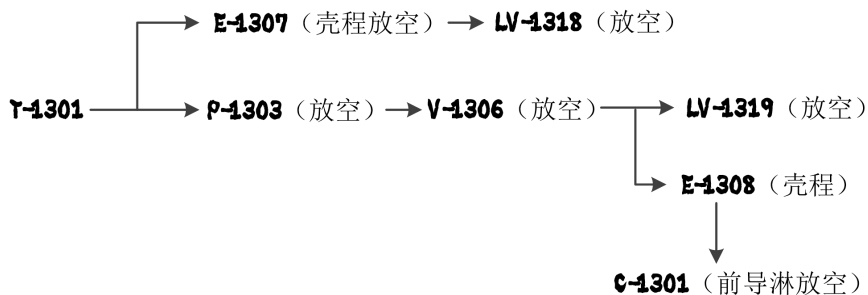
b)



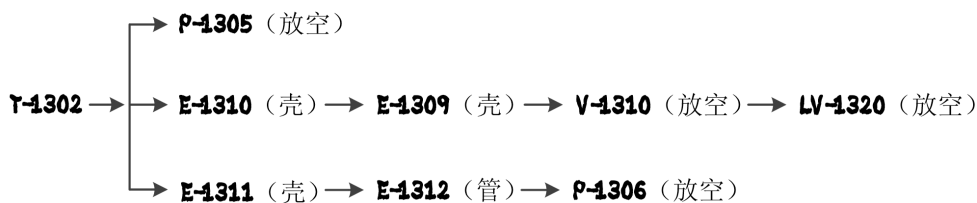
c)



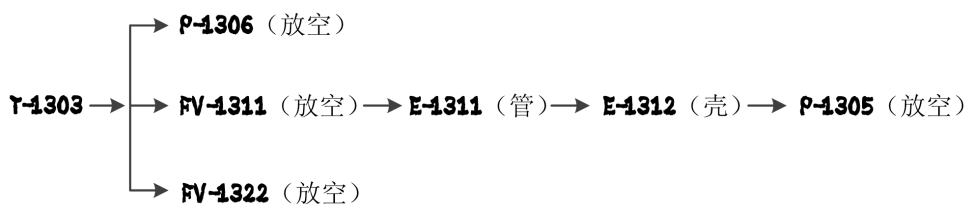
2) T-1301系统氮气吹扫 (T-1301公用工程给氮气):



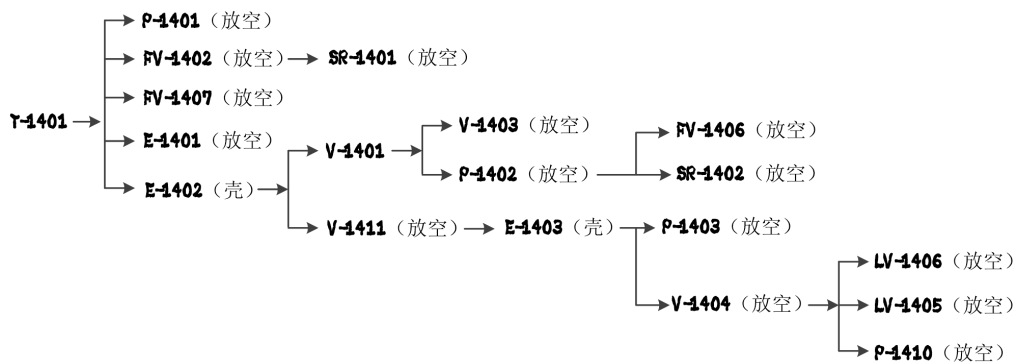
3) T-1302 系统氮气吹扫 (T-1302 公用工程给氮气) :



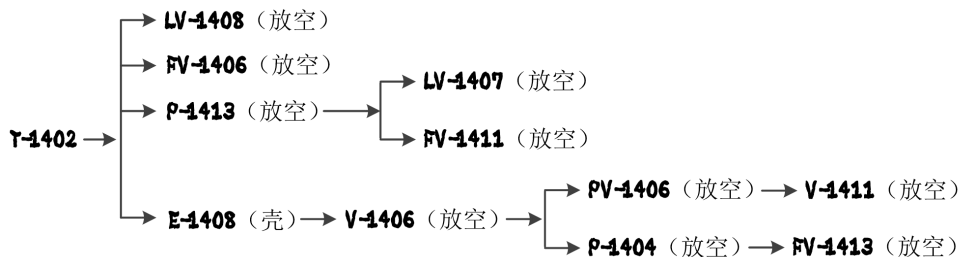
4) T-1303系统氮气吹扫 (T-1303公用工程给氮气) :



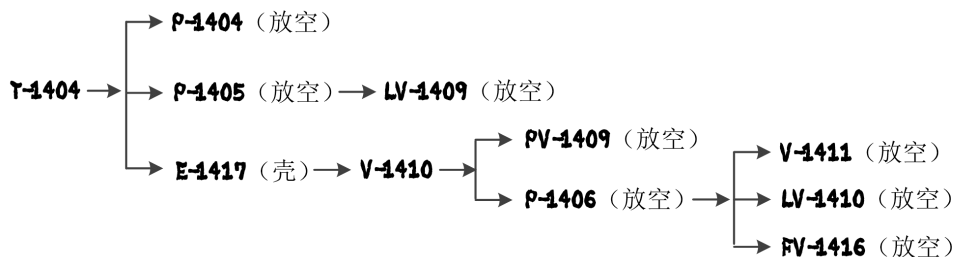
5) T-1401系统氮气吹扫 (T-1401公用工程给氮气) :



6) T-1402 系统氮气吹扫 (T-1402 公用工程给氮气) :



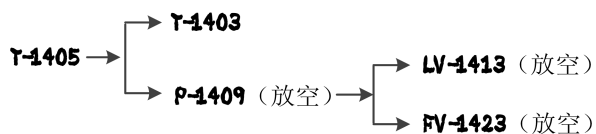
7) T-1404 系统氮气吹扫 (T-1404 公用工程给氮气):



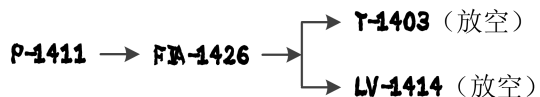
8) T-1403 系统氮气吹扫 (T-1403 公用工程给氮气):



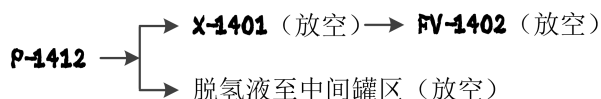
9) T-1405 系统氮气吹扫 (T-1405 公用工程给氮气):



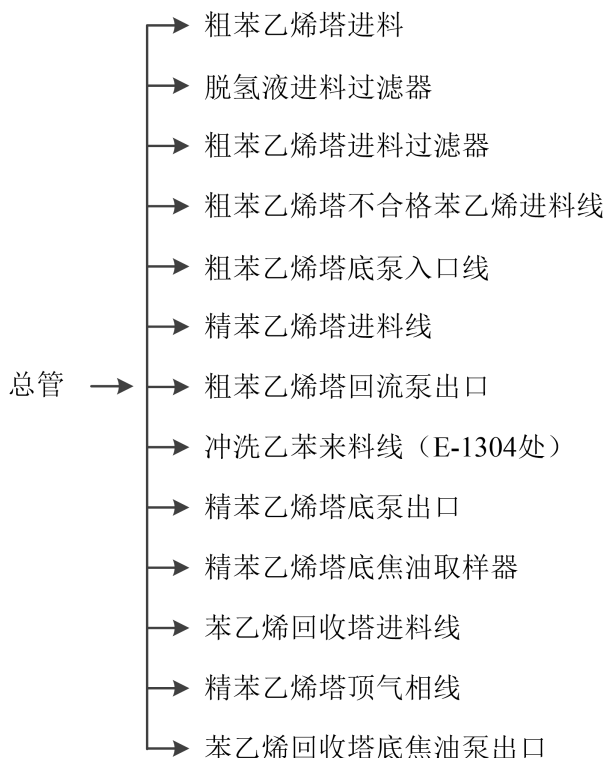
10) TBC 系统氮气吹扫 (P-1411 接氮气):



11) 2676 系统氮气吹扫 (P-1412 接氮气):



12) 冲洗乙苯系统氮气吹扫 (总管导淋接氮气):



1.3 苯乙烯单元气密实验及氮气置换

气密试验用界区氮气为气源。苯乙烯单元气密试验及氮气置换分为以下六个区域

1) 脱氢反应负压部分: 对于正常情况下处于负压操作的设备、管线除进行正压气密试验压力外, 还要进行负压实验。正压气密实验压力为 0.2MPa。负压气密试验压力 22KPa(a), 所需负压由开车蒸汽喷射泵 (P-1307) 提供。

2) 脱氢反应正压部分: 对于正常情况下处于正压操作的设备, 仅进行正压气密实验, 试验压力 0.2MPa。

3) 粗苯乙烯塔 (T-1401): 正压气密试验压力 0.2MPa。正压气密合

格后,启动塔真空系统进行负压气密,气密试验压力:16KPa(a)。

4) 精苯乙烯塔(T-1403)、苯乙烯回收塔(T-1405):正压气密试验压力0.2MPa。正压气密合格后启动塔真空系统进行负压气密,气密试验压力:12KPa(a)。

5) 乙苯回收塔(T-1402)、正压气密试验压力0.2MPa。正压气密合格后启动塔真空系统进行负压气密,气密试验压力:45KPa(a)。

6) 苯/甲苯塔(T-1404):正压气密试验压力0.2MPa。正压气密合格后启动塔真空系统进行负压气密,气密试验压力:86KPa(a)。

1.3.1 气密准备工作

1) 气密置换前对设备(过热炉、反应器、压缩机系统、废热回收锅炉、空冷器、泵、电机、塔、罐、换热器、过滤器)及管线逐一检查确认,发现隐患,及时整改。

2) 确认系统盲板安装正确。

3) 准备好需要的精密压力表和真空表;准备好刷子、吸球、小桶和洗涤剂。

4) 联系仪表人员对仪表检查确认。

5) 打开所有控制阀旁路;关闭所有操作压力低于试验压力的现场压力表、压力测量点根部阀门;

6) 选择好适当的压力测量点,安装好试验用精密压力表或真空表;

7) 选好并投用适当的系统温度检测仪表;

8) 所有安全阀投用;

9) 对SIS系统进行试验,确认正常。

1.3.2 气密验收标准

1) 正压区域

气密性实验时,升压应分段缓慢进行,首先升至气密性试验压力的

10%，保压 5~10min，检查焊缝和各连接部位是否正常，如无泄漏可继续升压至规定试验压力的 50%，如无异常现象，其后按每级 10% 逐级升压，每一级稳压 3min，到达试验压力时，保压进行最终检查，保压时间不得小于 30min。

检查期间，检查人员在检查部位（焊缝、法兰、阀门盘根、仪表接口）处喷涂检漏液，检查是否有气泡出现，如无泄漏、无可见的异常变形、压力降小于 0.5% 合格。

2) 负压区域

在正压气密合格后，负压系统抽到试验压力，停止抽真空后，30 分钟内压力上升不超过 2KPa 为合格。

3) 氮气置换合格标准为系统氧含量小于 0.5%（V）。

1.3.3 脱氢反应区域气密、氮气置换操作步骤

系统气密前，检查现场工艺流程手阀、导淋阀、放空阀（除必须开启的公用工程阀门），均处于关闭状态，各自控阀置于手动全关。

1.3.3.1 正压部分

脱氢反应正压部分包括尾气压缩机出口至脱氢尾气吸收塔以及脱氢尾气密封罐至蒸汽过热炉烧嘴前管线、设备。

1) 确认尾气压缩机入口阀门关闭，入口阀门处盲板处于“盲位”。在盲板下游快速接头上接好氮气管线。拆除 T-1302 塔顶至尾气密封罐（V-1302）流程上盲板。

关闭 V-1302 罐底去火炬调节阀（PIC-1308）前后手阀。

2) 自控将尾气压缩机压控阀（PIC-1345）置手动阀位 50%。

3) 将以下区域流程打通，并同系统隔绝：

尾气压缩机入口阀门后→尾气压缩机→V-1310→E-1309→E-1310→T-1302→尾气密封罐（V-1302）→蒸汽过热炉(F-1301)烧嘴前。

- 4) 打开氮气阀门，将系统压力升至 0.2MPa。
- 5) 现场检查漏点，达到合格标准后停止。
- 6) 氮气吹扫置换脱氢反应正压部分：由氮气接入口向流程下游进行氮气吹扫，依次打开流程各分支末端导淋阀，见气后 15 分钟关闭。
- 7) 确认管线中氧气含量小于 0.5%。如未达到，重复氮气吹扫。
- 8) 氮气吹扫结束后，注意维持系统微正压：保持氮气阀微开，现场保留脱氢尾气烧嘴前导淋阀一定开度。

1.3.3.2 负压部分

- 1) 在主蒸汽分液罐（V-1301）工程接口接临时氮气线，联系仪表将 SIS-1 联锁旁路，自控置 FIC-1301 手动，阀位置于 50%。
- 2) 拆除 FIC-1301 下游开工线（250-PG-1334a-1.6A3）上盲板。
- 3) 在 V-1308 入口加装盲板一块。
- 4) 检查并关闭脱氢反应负压部分导淋、放空。检查并关闭脱氢反应负压部分的所有氮气吹扫线上阀门。

- 5) 将脱氢反应负压部分流程打通，并同正压系统隔绝：

主蒸汽分液罐（V-1301）→F-1301A 室→中间换热器（E-1300 管）
 →F-1301B 室→R-1301→R-1302→E-1301(管)→E-1302(管)→E-1303(管)
 →X-1301→E-1305→V-1309→E-1306（壳）→V-1307 →尾气压缩机入口
 E-1305→V-1305→P-1301 出口

E-1305→V-1305→V-1312→E-1307（管）→T-1301→E-1307（壳）→
 E-1306

X-1301→T-1303

R-1301→E-1301（壳）→E-1304（壳）

- 6) 打开氮气阀门，将系统压力升至 0.2MPa。

- 7) 现场检查漏点，保压 24 小时，平均泄漏率为 0.5%/h，满足验收

条件后结束正压气密实验。

8) 在氮气保护下, 拆除蒸汽喷射泵入口盲板。

9) 关闭氮气阀门, 启动开车真空泵, 将系统压力降至 22KPa(a)。

10) 关闭喷射泵入口管线上的阀门, 检查系统气密性, 如果该系统在 30 分钟内压力增加很少 ($\leq 2\text{KPa}$), 判定气密性良好, 如果有较大的压力增加, 重新检查系统可能的泄漏点, 重复抽空, 直至该系统在 30 分钟内的压力维持在 22KPa(a)。

11) 打开氮气阀门, 破坏系统真空, 将系统压力提升至 0.107MPa(a)。。

12) 现场收集压缩机吸入罐气体样品进行分析。重复步骤 9、10, 直到气体样品氧含量低于 0.5% (V)。

13) 当负压试验正常, 且气体样品氧含量合格后, 使用氮气吹扫 E-1304、V-1305、T-1301, 以及 T-1303, 吹扫时间 $\geq 30\text{min}$ 。

14) 在氮气的保护下, 复位开车喷射泵入口盲板。

15) 在氮气的保护下, 拆除 V-1308 入口加装的盲板。

16) 保持主蒸汽分液罐(V-1301)公用工程接口氮气微开, 维持系统微正压。

1.3.4 苯乙烯精馏区域气密、氮气置换操作步骤

苯乙烯精馏单元的气密分为正压气密和负压气密两个阶段。需要对系统的五个塔首先进行 0.2MPa 的正压气密, 然后启动真空泵对系统的五个塔进行负压气密。

1.3.4.1 粗苯乙烯塔

1.3.4.1.1 粗苯乙烯塔正压气密

1) 检查确认粗苯乙烯塔进料线 X-1401 前所有手阀关闭, 乙苯冲洗线阀门关闭。检查确认 P-1412 出口阀门关闭。

2) 检查确认塔顶安全阀放空阀关闭。

- 3) 检查确认塔底所有排污阀关闭, P-1401 泵体及出口排污阀关闭, 泵出口阀门关闭。
- 4) 检查确认 V-1403 底部排放阀关闭
- 5) 检查确认 T-1401 塔底去 T-1403、E-1404 阀门关闭, 粗苯乙烯冲洗仪表管线阀门关闭。
- 6) FV-1406、LV-1405 下游阀及其付线阀关闭, P-1402 出口至 P-1403、P-1410 真空泵密封液阀关闭。
- 7) P-1410 至 V-1404 顶的管线在 V-1404 顶部加临时盲板。
- 8) 关闭所有放空阀和排污阀。
- 9) 关闭系统中设计压力低于 0.2MPa 的仪表根部阀。
- 10) 系统氮气充压至 0.2MPa (以 PIC-1401 为准), 进行气密检查。
- 11) 现场检查漏点, 保压 24 小时, 平均泄漏率为 0.5%/h, 满足验收条件后结束正压气密实验。

1.3.4.1.2 粗苯乙烯塔负压气密

正压气密合格以后, 关闭氮气充压阀门, 关闭 E-1408 至 V-1411 管线手阀, 关闭 E-1417 至 V-1411 管线手阀, 然后引乙苯入 P-1403, 启动真空泵 P-1403, 系统抽真空至 16KPa(a)。系统保压, 若 30 分钟内, 压力上升不超过 2KPa, 视为合格。否则, 需重新检查试密。

1.3.4.2 精苯乙烯塔

1.3.4.2.1 精苯乙烯塔正压气密

- 1) 关闭 T-1403 进料流程上最后一道手阀。
- 2) 关闭乙苯冲洗管线的所有阀门。
- 3) 检查确认塔顶安全阀放空阀关闭。
- 4) 关闭 T-1403 塔底至 T-1405、E-1404 流程上手阀。关闭 T-1405 气相线至 T-1403 塔流程上手阀。

- 5) 关闭 P-1411 出口阀门。
- 6) 关闭塔顶苯乙烯至罐区及 TBC 去油品罐区流程上手阀。
- 7) 关闭真空泵 P-1410 的入口阀。
- 8) 关闭所有放空阀和排污阀。检查确认 P-1410 真空系统至 V-1404 临时盲板加装到位。
- 9) 关闭系统中设计压力低于 0.2MPa 的仪表根部阀。
- 10) 系统充氮气至 0.2MPa (以 PIC-1410 为准), 进行气密检查。
- 11) 现场检查漏点, 保压 24 小时, 平均泄漏率为 0.5%/h, 满足验收条件后结束正压气密实验。

1.2.4.2.2 精苯乙烯塔负压气密

正压气密合格以后, 然后引乙苯入 P-1410, 启动真空泵 P-1410, 系统抽真空至 12KPa(a)。系统保压, 若 30 分钟内, 压力上升不超过 2KPa, 视为合格。否则, 需重新检查试密。

1.3.4.3 乙苯回收塔

1.3.4.3.1 乙苯回收塔正压气密

- 1) 检查确认进料调节 FV-1406 前后手阀及副线关闭。检查确认阀后至 E-1404 管线上手阀关闭。
- 2) 关闭塔底不合格产品去 E-1404 手阀, 关闭 FV-1411 下游阀和副线阀。关闭塔顶产品 FV-1413 前后手阀及副线关闭。
- 3) 检查确认塔顶安全阀放空阀关闭
- 4) 关闭系统中导淋、排污、放空阀。
- 5) 关闭 V-1406 含油水至 V-1305 手阀。
- 6) 关闭压控 PV-1406 后手阀及副线阀。
- 7) 关闭塔底 LV-1406 前后手阀及副线阀。
- 8) 关闭 V-1404 底至 V-1305 阀门。

9) 关闭系统中设计压力低于 0.2MPa 的仪表手阀

10) 系统氮气充压至 0.2MPa (以 PIC-1406 为准), 进行气密检查。

11) 现场检查漏点, 保压 24 小时, 平均泄漏率为 0.5%/h, 满足验收条件后结束正压气密实验。

1.3.4.3.2 乙苯回收塔负压气密

正压气密合格以后, 关闭氮气充压阀门, 关闭 PV-1401 前后手阀及副线阀。关闭 E-1402 至 V-1411 管线手阀, 关闭 E-1417 至 V-1411 管线手阀。关闭 P-1403 工作液补充阀。投用 PV-1406, 启动真空泵 P-1403, 系统抽真空至 45KPa(a)。系统保压, 若 30 分钟内, 压力上升不超过 2KPa, 视为合格。否则, 需重新检查试密。

1.3.4.4 苯/甲苯塔

1.3.4.4.1 苯/甲苯塔正压气密

1) 关闭 P-1404 出口至 T-1404 的进料阀及副线阀。

2) 检查确认塔顶安全阀放空阀关闭。

3) 关闭塔底 LV-1409 前后手阀及副线阀。

4) 关闭塔顶 LV-1410 前后手阀及副线阀。

5) 关闭 V-1410 至 V-1305 含油水线的手阀。

6) 关闭所有放空阀和排污阀。

7) 关闭 PV-1409 后手阀及副线阀。

8) 系统充氮气至 0.20MPa (以 PIC-1409 为准), 进行气密检查。

9) 现场检查漏点, 保压 24 小时, 平均泄漏率为 0.5%/h, 满足验收条件后结束正压气密实验。

1.3.4.4.1 苯/甲苯塔负压气密

正压气密合格以后, 关闭氮气充压阀门, 关闭 PV-1401 前后手阀及副线阀。关闭 E-1408 至 V-1411 管线手阀, 关闭 E-1402 至 V-1411 管线

手阀，关闭 P-1403 工作液补充阀。启动真空泵 P-1403，系统抽真空至 86KPa(a)。系统保压，若 30 分钟内，压力上升不超过 2KPa，视为合格。否则，需重新检查试密

1.3.4.5 苯乙烯回收塔

1.3.4.5.1 苯乙烯回收塔正压实验

- 1) 关闭 T-1405 进料泵 P-1407 的出口阀。
- 2) 关闭 T-1405 至 T-1403 的气相阀门。
- 3) 关闭 LV-1413 前后手阀及副线阀。
- 4) 关闭 FV-1423 前后手阀及副线阀。
- 5) 将塔顶安全阀放空阀关闭、导淋阀关闭。
- 6) 关闭系统中设计压力低于 0.2MPa 仪表根部阀。
- 7) 系统充氮气至 0.20MPa 进行气密检查。
- 8) 现场检查漏点，保压 24 小时，平均泄漏率为 0.5%/h，满足验收条件后结束正压气密实验。

1.3.4.5.2 苯乙烯回收塔负压实验

苯乙烯回收塔正压试验合格后，打开气相至 T-1403 阀门，与 T-1403 一起进行负压试验。

1.3.4.6 精馏系统氮气置换

精馏系统氮气置换主要有粗苯乙烯塔系统、精苯乙烯塔系统、乙苯回收塔系统、苯 / 甲苯塔系统和苯乙烯回收塔系统。

粗苯乙烯塔系统、精苯乙烯塔系统、乙苯回收塔系统、苯 / 甲苯塔系统和苯乙烯回收塔系统负压气密合格后，即可向系统内通入氮气。当系统压力达到 0.20MPa 时，停向系统通入氮气，由系统高点排放气体。反复以上动作 2~3 次后，联系化验采样合格，停止氮气置换。

V-1404 至 F-1301 不凝气管线，接氮气吹扫 5min。

1.4 脱氢反应区域开工步骤

1.4.1 系统垫水

1) 打通凝液总管至汽包 (V-1303)、低低压蒸汽发生器 (E-1303) 流程向系统补水, 建立液位, LICA-1305 和 LICA-1308 置于“自动”状态, 液位分别控制 50%, 50%。

2) 现场打通 V-1303、E-1303 蒸汽放空流程, 并打开连续排污阀。

3) 打开脱盐水至 V-1305 现场补水阀, V-1305 建立液位, 液位 (LDIA-1317/ LDIA-1316) 控制 50%。

4) 打通 V-1305 至 T-1301 流程, 现场启动工艺凝液泵 (P-1302A/B), 向 T-1301 进料; 打通 V-1312 集油包返回 V-1305 流程; 当 T-1301 液位到达 50%后停 P-1302, 并关闭工艺凝液泵出口阀门。

5) 打开新鲜水至 V-1302 补水阀, 液位控制 40%后停止补水。

6) 打开新鲜水至 V-1308 补水线上手阀建立液位, 改好 V-1308 溢流流程, 注意保持 V-1308 溢流管中有少量水流过。

7) 投用主冷器 E-1305, 后冷器 E-1306, 尾气冷却器 E-1309、尾气后冷器 E-1310。维持 V-1303、E-1303 液位稳定。

1.4.2 引入燃料气

燃料气系统气密、氮气置换完毕后, 检查各火嘴手阀关闭, 系统维持微正压, 将燃料气系统氮气扫线、蒸汽扫线阀门关闭并盲板隔离, 准备引燃料气进装置。

1) 引燃料气前一小时, 停止装置内所有动火项目, 确保引瓦斯安全。

2) 在氮气的保护下, 现场拆除燃料气分液罐 V-1508 盲板, 打开 V-1508 前燃料气总阀, 引入燃料气, 投用燃料气伴热, 并投用 PIC-1501, 控制燃料罐的压力。

3) 燃料气引入装置后, 自 F-1301 高点放空, 并低点排凝, 析联系采

样分燃料气，确保其中氧气含量 $\leq 0.5\%$ （V）。

4）燃料气引入系统后，投用燃料气伴热。

1.4.3 氮气循环升温

1.4.3.1 流程准备

1）在氮气的保护下，将压缩机 C-1301 入口阀门处盲板改为“导通”。

2）在氮气的保护下，拆除 V-1302 上游至 F-1301 开车线 (250-PG-1334a-1.6A3)盲板。

3）打开脱氢尾气吸收塔 T-1302 进料线跨线（250-PG-1335-2.5A1）手阀，关闭脱氢尾气吸收塔进料以及塔顶出料管线手阀；关闭主蒸汽分液罐 V-1301 公用工程接口阀门。

4）确认进入 E-1304 的新鲜乙苯进料流程手阀关闭，循环乙苯至 E-1304 流程手阀以及 E-1304 至 V-1305 流程手阀关闭。

5）确认改好氮气循环升温流程，仅保留压缩机入口阀门关闭：

N₂→尾气压缩机（C-1301）→压缩机排出口排气罐（V-1310）→尾气冷凝器(E-1309)→尾气后冷器(E-1310)→开工线(250-PG-1335-2.5A1)→尾气密封罐（V-1302）前→开工线（250-PG-1334a-1.6A3）→过热炉（F-1301A）的对流段和辐射段→中间换热器(E-1300 管)→过热炉（F-1301B）的辐射段→第一脱氢反应器（R-1301）→中间换热器 E-1300 壳程→第二反应器（R-1302）→过热器（E-1301）管程→低压蒸汽发生器（E-1302）→低低压蒸汽发生器（E-1303）→急冷器（X-1301）→主冷器（E-1305）→凝液分离罐（V-1309）→后冷器（E-1306）→压缩机吸入罐（V-1307）→尾气压缩机（C-1301）

7）关闭脱氢尾气烧嘴前导淋阀，关闭 V-1302 下游至蒸汽过热炉管线上手阀。打开压缩机压控阀 PV-1345,开大压缩机入口阀门处氮气阀门，向系统通入氮气（注意维持系统压力 $< 0.025\text{MPa}$ ），打开各低点导淋吹

扫 30min 后关闭。

8) 当系统压力足以突破 V-1308 水封后, 维持氮气吹扫 5min。

9) 氮气吹扫期间, 着手准备 C-1301 开车。

1.4.3.2 氮气升温

在氮气升温流程准备阶段, 蒸汽过热炉 F-1301 即可点火升温。

1) 蒸汽过热炉点火 (详见蒸汽过热炉操作法)

a. 点火前, 按照蒸汽过热炉操作法对 F-1301 进行检查。

b. 检查并确认各长明灯和火嘴的燃料气阀门处于关闭状态, 联系化验人员对炉膛可燃气体采样分析, 确认合格后, 准备点炉。

c. 在每个炉膛点燃 2—3 个长明灯, 交错排列, 使盘管均匀受热。炉膛点火升温后, 自控给定 HV-1301 一定开度, 防止烟囱超温, 略开 V-1303 排污阀, 维持液位在正常范围内, 当系统温度上升, V-1303 开始产汽时关闭该阀。蒸汽过热炉以不超过 20℃/h 的升温速度升温, 使炉膛温度升到约 150℃, 恒温进行全面检查。升温及恒温过程中, 根据需要, 增减火嘴、调节炉子烟道挡板, 确保燃烧正常。

2) 当氮气对 V-1308 吹扫时间达到 5min, 打开压缩机入口阀门, 按照尾气压缩机操作法, 启动压缩机。

3) 调整 PV-1345, 控制吸入压力为 5KPa(g)。打通压缩机入口脱盐水补加流程, 控制压缩机出口温度 < 80℃。

4) 当压缩机排出压力达到 57KPa(g) 时, 调节氮气补加量, 维持排出压力稳定。当 V-1310 中出现液位时, 现场打通 V-1310 至 V-1305 出料流程, 自控控制 20% 液位 (LICA-1320)。

5) 启动氮气循环后, 打开所有到工艺仪表的氮气吹扫管线, 包括下列重要管线:

a. 反应器吹扫。

b.反应器压力降仪表。

c.反应器取样管线。

d.膨胀节保护氮气及吹扫氮气。

6) 氮气循环形成后,以 10℃/h 的速度把 R-1301 和 R-1302 入口温度升至 250℃,升温中反应器进出口温差控制 $\leq 50^{\circ}\text{C}$ 。

7) 注意催化剂床层各点温度,确定是否均匀加热。

8) 当 R-1301 入口温度达到 250℃时(TI-1319A/B),恒温 12 小时,联系进行法兰热紧。

9) 当汽包(V-1303)开始产汽时,维持最低液位,以避免水的夹带,慢慢调节到 60%液位,并设置液位调节器 LICA-1305 于自动状态。

1.4.4 反应器蒸汽升温

1) 在氮气循环升温的同时,关闭主蒸汽流量控制阀 FV-1301 下游手阀。

2) 改好主蒸汽分液罐至凝液总管流程,LICA-1301 投自动,设定液位 20%。

3) 打开主蒸汽进入主蒸汽分液罐前现场手阀,自控打开 FV-1301,现场检查并打开 0.32MPa 蒸汽导淋、疏水器,对蒸汽管线进行预热。

4) 当反应器床层出口温度在 250℃以上(床层所有温度在 250℃以上),准备启动蒸汽来完成反应器的加热。

5) 按《机组操作法》停压缩机,关闭压缩机吸入口阀门,停加氮气,并适当减少过热炉燃料。

6) 关闭开工氮气循环线(250-PG-1334a-1.6A3)上的手阀。现场打开 FV-1301 下游手阀,手动调整 FRCA-1301,使得初期投入蒸汽量为 6t/h,而后以约 3000kg/h 的速率增加主蒸汽投入量。

7) 控制过热炉出口主蒸汽温度, R-1301 和 R-1302 入口温度以 10℃

/h 的速度升至 550℃。注意控制反应器进出口之间的温差小于 50℃，调节燃料气增加量，使反应器入口温度匀速上升。

8) 当 E-1302 管程出口温度升高 V-1303 压力升高至 0.32MPa 时，逐步关闭 V-1303 的放空阀，将 V-1303 发生的蒸汽缓慢并入 0.32MPa 蒸汽管网、E-1303 发生的蒸汽缓慢并入 0.04MPa 蒸汽管网，注意防止水击。

9) 当 E-1301 出口温度超过 250℃时，启动配汽蒸汽系统，注意系统升温过程中保持 E-1301 管程出口温度为 <350℃，E-1302 管程出口温度 <210℃。

a.改好 E-1304 管程加热蒸汽流程，自控微打开 E-1304 管程加热蒸汽 FV-1310，对 E-1304 进行预热。

b.改好进入 E-1304 的配汽蒸汽流程，手动打开 FV-1312，让来自管网的 0.32MPa 蒸汽进入 E-1304。为保证 E-1304 平稳操作并有利于乙苯蒸发，配汽蒸汽在进入 E-1304 前，被分成三股，并由 FI-1316、FI-1317、FI-1318 控制流量。

10) 当 E-1303 出口温度(TI-1341)大于 110℃时，投用急冷器 X-1301，通过 E-1305 控制冷后温度约 50℃。

11) 继续调整主蒸汽流量，最终 FRCA-1301 达到 13t/h。

12) 当 R-1301 入口温度达到 400℃、500℃时 (TI-1319A/B)，各恒温 8 小时，联系进行法兰热紧。

13) 当反应器床层入口温度 (TI-1319A/B 和 TIA-1330A/B) 为 550℃时，即可着手乙苯投料。

1.4.5 工艺凝液系统开车

在主蒸汽升温的同时，即着手工艺凝液系统开车。

1) 确认已改好 V-1305 至汽提塔 T-1301 流程，现场仅保留工艺凝液泵 (P-1302) 出口阀门关闭。

2) 改好汽提塔底至工艺水处理系统流程, 现场仅保留汽提塔凝液泵 (P-1303) 出口阀门关闭。

3) 预备投用 E-1307, 改好其壳程集液包至 V-1305 流程, LICA-1318 投自动, 液位控制 30%。

4) 打通塔底 0.32MPa 蒸汽流程(转入负压生产时改为 0.04MPa 蒸汽), 向塔底通入蒸汽, 对 T-1301 进行预热。

5) 改好工艺水处理系统出口至污水处理系统流程。

6) 当 V-1305 液位开始上升时, 投用工艺凝液泵 (P-1302), 以及 LDICA-1317 串级控制系统, 液位设定 50%。由于此时聚结器中无油相, 自控岗位手动关闭 LV-1324。

7) T-1301 开始进料后, 投用汽提塔底泵 (P-1303), 以及塔底液位 (LICA-1319 设定液位 50%) 串级控制系统, 开车初期工艺凝液通过工艺水处理器进出口跨线 (DN100) 排往污水处理系统, 并投用总烃分析仪 (AI-1306)。

8) T-1301 开始进料后, 现场打通进料 0.32MPa 混合蒸汽流程, 自控调整 TV-1349 开度, 将进料温度调整至 77.6℃ (TIC-1349B) 后投自动。

9) T-1301 开始进料后, 自控调整塔底蒸汽加入量, 逐步将塔顶温度控制至 76℃。

1.4.6 脱氢反应器投料

1) 改好油分离器油相一侧至罐区脱氢液罐流程, 仅保留脱氢液泵出口阀门关闭, 通知罐区做好收料准备。

2) 向 E-1304 送乙苯。

a. 改好新鲜乙苯进入 E-1304 流程, 打开 FV-1311A, 置 FIC-1311 手动, 慢慢将乙苯送入蒸发器 (E-1304), 自控调整进料压力至 0.32MPa (PICA-1333), 维持乙苯蒸发器液位在 35% (LICA-1303)。

b.初期乙苯投入量约 6t/h，手动调整管程加热蒸汽量（FIC-1310），逐渐建立乙苯蒸发器液位，并使之稳定于 30%。注意调整配汽蒸汽/乙苯=0.4（质量），确保乙苯完全汽化。

c.以每小时增加 3000kg/h 的速度，逐步增加乙苯流量至 50% 负荷（12596kg/h）。

d.在增加乙苯进料量的同时，同步增加配汽蒸汽流量，保持总蒸汽与总烃比在 2.0（重量）以上。提量时注意应先增加蒸汽流量，后增加乙苯流量。

e.当乙苯蒸发器操作稳定后，各进料控制阀投自动。

f.以 10℃/h 的速度把一反、二反的进口温度提高到所需温度（根据一反、二反的转化率而定）。

g.现场打通 E-1304 至 V-1305 排放流程，自控设定排放流量 210kg/h（FIC-1314）。

3) 当乙苯/水蒸汽进入反应系统后，即发生脱氢反应，生成苯乙烯和 H_2 。

a.开车初期产生的脱氢尾气通过 V-1308 去火炬系统，注意保持水封正常工作。

b.当 V-1305 油相一侧出现液位（30%）时，汇报调度后投用脱氢液泵，开始向罐区送料。自控逐步调整油相侧液位稳定后，LIC-1315 投自动，设定 50%。同步调整 V-1305 油水分离界面液位至 60%（LDICA-1317），以及 V-1312 集油包油水界面至 50% 液位（LIC-1324）。

4) 当正压反应稳定时，着手启动尾气回收系统。

1.4.7 尾气系统开车

在常压状态下，脱氢反应稳定后，即可着手尾气系统开车。

1.4.7.1 解吸塔垫料

1) 打通脱氢尾气吸收塔 (T-1302) 进料流程, 打开塔顶气相出料阀门。现场打开 T-1303 塔顶至 X-1301 阀门。

2) 改好解吸塔收料流程。

3) 改好解吸塔底至脱氢尾气吸收塔顶流程, 仅保留解吸塔底泵 (P-1306) 出口阀门关闭。

4) 改好脱氢尾气吸收塔底至解吸塔顶流程, 仅保留脱氢尾气吸收塔底泵 (P-1305) 出口阀门关闭。

5) 联系罐区引入高沸物, 投用 P-1305、P-1306, 建立吸收剂循环, 控制 T-1302、T-1303 塔底液位 65% (LICA-1321)、50% (LICA-1323)。

6) 投用 E-1311、E-1312、E-1313。解吸塔进料温度调节器 TICA-1354B 投自动, 设定值为 105℃。

7) 现场打通 T-1303 塔底加热流程, 自控微开 FV-1332, 预热 T-1303 塔。

1.4.7.2 尾气系统开车

1) 现场改好尾气压缩机 (C-1301) 出口流程:

C-1301 → V-1310 → E-1309(壳) → E-1310(壳) → T-1302 → V-1302 → PV-1308 → 火炬

投用 E-1309、E-1310 管程冷却水。

2) 打开 C-1301 吸入口阀, 按尾气压缩机操作法启动 C-1301, 调整 PV-1345 开度, 确保尾气压缩机入口压力稳定在 0.107MPa(a)。投用三台氧气分析仪 (AI-1303、AI-1304、AI-1305)。尾气压缩机投用的同时, 手动打开 V-1302 压力控制阀 PV-1308, 将脱氢尾气由 PV-1308 泄放至火炬。

3) 压缩机工作稳定后, 以 0.01MPa/h 的速度开始降低 PIC-1345 的设

定值,直至达到 22KPa(a),减压过程中注意检查氧气分析仪显示值。

4) 脱氢反应系统达到设计压力后,调整尾气吸收系统工艺参数至控制值。

1.4.8 脱氢反应区域调整及后处理

1) 反应提负荷:根据指令,以每小时增加 1500kg 乙苯的速度,逐步增加乙苯流量至适当值。

2) 当汽提塔塔底出料烃类 $\geq$ 2ppm 后,投用 V-1306,初期工业水排放至污水处理系统。当 V-1306 出口水质分析合格后,汇报调度,将工艺水排放改为前往凝结水总管。

3) 调整脱氢反应区域各项操作参数至工艺卡片规定值,检查确认无误后,投用 SIS 联锁系统。

4) 进一步检查现场流程,确保所有盲板正常安装。

5) 当精馏区域正常后,将乙苯回收塔底物料改入 E-1304。

1.5 苯乙烯精馏区域开车步骤

苯乙烯是热敏性物料,在高温下易发生聚合。因此,在本工段开车时,对此类问题应予以重视。苯乙烯精馏部分由粗苯乙烯塔 T-1401、乙苯回收塔 T-1402、苯乙烯塔 T-1403、苯/甲苯塔 T-1404 和苯乙烯回收塔 T-1405 组成。各个塔按顺序依次开车。脱氢液物料首先在粗苯乙烯塔 T-1401 分离成乙苯(包含比乙苯轻的组分)和苯乙烯(包含比苯乙烯重的组分)。开始时塔顶、塔底的不合格产品,皆送回脱氢液储罐,一旦达到纯度要求和操作正常后,塔底产品送到精苯乙烯塔 T-1403,塔顶产品送往乙苯回收塔 T-1402。

乙苯回收塔与粗苯乙烯塔以同样方式开车。只有当产品纯度合格后,产品方可去苯、甲苯塔和乙苯蒸发器。苯/甲苯塔以同样方式开车。只有当产品纯度合格后,产品苯、甲苯方可去产品罐区。

精苯乙烯塔 T-1403 也是以类似的方式开车。在苯乙烯产品合格前，塔顶产品送至罐区次品苯乙烯罐，塔底产品送往苯乙烯回收塔，最终去往焦油储罐。如果需要，精苯乙烯塔塔底产品也可以送往脱氢液储罐，但较长时间的循环会造成脱氢液进料中聚合物积累。

分离部分投料生产前，现场投用不合格料冷却器（E-1404）壳程循环水，并打通其管程至脱氢液储罐流程。检查确认脱氢液储罐具备收料条件。

1.5.1 粗苯乙烯塔开工

1) 确认 0.32MPa 蒸汽可供使用，并能按引蒸汽操作规程引入。

2) 检查确认 T-1401 塔及附属设备放空阀、排放阀关闭，检查确认粗苯乙烯塔及附属设备安全附件正常投用，检查确认仪表正常投用。检查确认现场手阀，自控阀处于关闭位置。检查确认系统气密时，P-1410 至 V-1404 管线上加装的盲板拆除。

3) 检查确认 P-1401、P-1402 、P-1403 具备投用条件。

4) 投用粗塔冷凝器（E-1402）管程循环水，分别投用粗塔后冷器（E-1403）、尾气冷凝器（E-1422）管程冷冻水。

5) 改好 V-1401→P-1402→粗塔、精塔真空系统补充工作液流程，关闭 FV-1407、FV-1406 手阀。通过开工补乙苯线向粗塔真空系统注入乙苯，同时向 V-1404 垫料至 50%液位（油相侧 LICA-1406 至 50%液位）

6) 检查确认粗苯乙烯塔顶同乙苯回收塔隔绝。改好 V-1401 至粗塔塔顶回流流程，自控置 FV-1407 全关。

7) 打开粗塔真空泵 P-1403 入口手阀、粗苯乙烯塔压控 PV-1401 前后手阀。

8) 改好粗塔回流罐 V-1401→E-1404→脱氢液储罐流程,自控置 FV-1406 手动全关。

9) 投用 E-1404 循环冷却水, 确认 E-1404 同其他塔来料隔绝。

10) 联系仪表, 将 V-1404 的不凝气放空改往火炬。

11) 打通 V-1404 油相区返回 P-1402 流程, 打通 V-1404 集液包置 V-1305 流程, 自控置 LV-1406、LV-1405 手动全关。

12) 现场改好粗塔 T-1401 塔底→E-1404→脱氢液储罐流程, 仅保留 P-1401 出口阀门关闭。检查确认粗苯乙烯塔底至精苯乙烯塔流程上手阀关闭。

13) 现场改好脱氢液储罐至粗苯乙烯塔进料流程, 仅保留 X-1401 入口阀门关闭。

14) 检查确认真阻、缓阻聚剂系统具备投用条件。

15) 按真空泵操作法启动 P-1403, 系统开始抽真空, 并准备粗苯乙烯塔进料。必要时可以投用两个泵来加速抽真空, 直到塔顶压力稳定至 12KPa(a)。

16) 现场改好真阻、缓阻进料流程, 全空开车时, 由于阻聚剂泵流量较小, 应提前运行, 使得入塔管线充满。控制缓阻聚剂流量按设计值 2 倍加注, 使缓阻充满脱氢液进料管线, 保证塔底 2676 含量约 1200ppm, 真阻聚剂流量按设计值的 1.5 倍加注。

17) 通知罐区启动脱氢液输送泵, 向 T-1401 塔供料, 流量按要求控制, 并用 FIC-1402 调整流量稳定。

18) 将粗塔凝水罐 (V-1402) 的液位控制 (LICA-1402) 置于手动并关闭控制阀, 打通蒸汽凝液回送流程。

19) 打开 E-1401 壳程排气阀。微启再沸器水蒸汽管线上截止阀的旁路阀, 预热水蒸汽进汽线、再沸器、粗塔凝水罐 (V-1402) 和冷凝液管线。仅起预热作用, 不要开大该旁路阀。

20) 当 E-1401 壳程排气阀见汽时, 关再沸器排气阀。

21) 当塔底液位 (LICA-1401) 达到 30%, 投用 P-1401 泵, 并打开最小回流旁路, 控制塔底液位在设定值 50% 左右。

22) 塔底物料向 E-1404 出料后, 应不断冲洗塔底液位传感器和液位计。

23) 当塔底物料中 2676 含量超过 1200ppm 时, 打开蒸汽管线旁路阀, 缓慢增加进再沸器水蒸汽流量。略开 E-1401 壳程排气阀, 蒸汽压力稳定后关闭排气阀。

24) 当粗塔凝水罐 (V-1402) 液位达到 90%, 自控置 LICA-1402 处于自控状态, 然后打开 E-1401 蒸汽入口主截止阀, 同时关闭水蒸汽管线旁路阀。

25) 密切关注粗苯乙烯塔底温度变化, 不断调整粗塔凝水罐液位, 使得塔底温度均匀上升。

26) 当粗塔回流罐 (V-1401) LICA-1404 出现液位时, 利用液位界面指示器 (LIA-1403) 和现场液位计检查罐的集液包的有机物/水界面。若有水, 将水送到排出罐 (V-1403), 然后再送到 V-1305。

27) 当 V-1401 液位达到 30% 时, 启动 T-1401 塔顶回流泵 (P-1402), 开始打回流, 缓慢增加回流量, 逐步控制 V-1401 液位至设定值 (LICA-1404 60%, LIA-1403 40%)。投用在线分析仪 AIR-1402。

28) 当粗塔真空泵密封罐 (V-1404) 的油相液位升高时, 控制 LICA-1406、LICA-1405 至 45% 液位。

29) 回流开始时, 随着塔底液位增加, 去不合格料冷却器 (E-1404) 的塔底物料流量也不断增大, 控制塔底液位达到给 75%~80%。

30) 继续增加水蒸汽流量, 直到塔顶、底温度达到 70℃、89℃, 塔顶真空度稳定于 12KPa(a), 同时回流比接近 9.1/1。

31) 密切关注粗苯乙烯塔在线分析仪测量结果的变化, 联系化验对

塔顶、塔底物料进行分析，根据分析结果调整水蒸汽流量和回流比，直至塔顶、底物料满足工艺控制指标。

32) 密切关注塔底 2676 含量，若含量偏低，则调整缓阻进料泵的冲程，增加塔中新鲜缓阻聚剂的流量，保证粗苯乙烯塔底中 2676 的含量为 1200ppm，开工正常后慢慢减小真阻、缓阻的加注量。

33) 当塔顶、塔底温度和压力在指标控制范围稳定两小时后，再次联系化验采样分析，合格后即可向后工序送料。

1.5.2 精苯乙烯塔开工

当粗苯乙烯塔塔顶、塔底温度和压力在指标控制范围稳定两小时后，再次联系化验采样分析，合格后，精苯乙烯塔即可着手开车。

1) 检查确认 0.32MPa 蒸汽系统运行正常。

2) 检查确认 T-1403 塔及附属设备放空阀、排放阀关闭，检查确认精苯乙烯塔及附属设备安全附件正常投用，检查确认仪表正常投用。检查确认现场手阀，自控阀处于关闭位置。检查确认 P-1410 至 V-1404 管线上加装的盲板拆除。

3) 检查确认 P-1410、P-1407、P-1408 具备投用条件。

4) 检查精塔冷凝器 (E-1410) 管程循环水投用，投用精塔盐冷器 (E-1411) 管程冷冻水以及苯乙烯成品过冷器 (E-1412) 壳程冷冻水。

5) 改好 P-1402 出口至精塔真空系统补充工作液流程，向塔顶真空系统注入工作液，同时打通精塔真空系统至 V-1404 排气、液流程。现场打通 PICA-1410 前后手阀。

6) 现场改好精塔回流罐至脱氢液储罐流程，以及精塔回流罐至精塔塔顶回流流程，仅保留 P-1408 出口阀门关闭，检查确认 E-1412 管程出口至油品罐区流程手阀关闭。

7) 现场改好精塔塔底至 E-1404 流程，仅保留 P-1407 出口阀门关闭。

检查确认精苯乙烯塔底至苯乙烯回收塔及罐区流程上手阀关闭。现场改好 P-1407 出口至精塔再沸器（E-1409）底部的强制循环流程。

8) 检查确认阻聚剂 TBC 系统具备条件。

9) 按液环真空泵操作法启动 P-1410，对系统抽真空，必要时可以投用两个泵来加速抽真空，控制塔顶压力为 7.5KPa(a)。

10) 现场改好 TBC 进料流程。由于 TBC 进料泵流量较小，P-1411 应提前启动，使得入塔管线充满。

11) 将 T-1401 底部物料从去不合格冷却器（E-1404）切换到精苯乙烯塔，向精苯乙烯塔进料，进料期间，不断冲洗精苯乙烯塔底液位变送器及液位计。

12) 当塔底内呈现出液位（LICA-1411）液位达到 40% 后，投用泵 P-1407，建立塔底强制循环，并向 E-1404 出料，逐步维持塔底液位稳定于 50%（必要时打开泵出口至不合格冷却器 E-1404 管线）。

13) 自控将精塔凝水罐的液位调节器（LICA-1412）置于手动关闭，现场打通凝液外甩流程。

14) 打开 E-1409 壳程的排放阀，微启再沸器水蒸汽管线上截止阀的旁路阀，预热蒸汽进料管线、再沸器、再沸器凝水罐（V-1407）和冷凝管线。

15) 当塔底出现液位，打开蒸汽进料总阀的旁通阀，慢慢的增加蒸汽流量。

16) 当精塔凝水罐（V-1407）中的冷凝液积累到满刻度液位的 95%，自控置 LICA-1412 于自动，缓慢打开蒸汽总阀，关闭其旁通阀。

17) 通过精塔凝水罐液位调节器（LICA-1412）调节凝水罐液位，逐步增大塔底热负荷，使得塔底均匀升温。

18) 塔底升温的同时，自控通过调整 FICA-1420，控制塔底液位稳定。

19) 塔底升温的同时, 调节 P-1411 泵的冲程使 TBC 溶液的进料达到正常值, 确认 TBC 溶液已加入。

20) 精苯乙烯塔的回流罐 (V-1408) 液位达到 30% 时, 开启 P-1408 泵向塔内回流, 自控将回流调节器 (FICA-1418) 设为自动, 并调整回流流量, 逐步控制塔顶回流罐液位至 50%。在开始回流前若 V-1408 中有水相出现, 通过密排系统排至苯乙烯污油罐 V-1507。

21) 投用在线分析仪 AI-1403。

22) 调整去精苯乙烯塔顶产品管线的 TBC 溶液的流量, 保持塔顶出料中的 TBC 含量为 10~15ppm。

23) 继续调整精塔凝水罐液位, 直到塔底、顶温度达到 74℃、71℃, 塔顶真空度稳定于 7.5KPa(a)。

24) 当精苯乙烯塔各项操作参数稳定持续 1 小时, 且塔顶、底物料质量符合工艺要求, 将塔底产品切换到苯乙烯回收塔 T-1405 (设计流量 1067.3kg/h)。将精苯乙烯塔塔顶产品从不合格料系统切换到油品罐区苯乙烯产品储罐。

1.5.3 乙苯回收塔开工

1) 检查确认 0.32MPa 蒸汽系统运行正常。

2) 检查确认 T-1402 塔及附属设备放空阀、排放阀关闭, 检查确认乙苯回收塔及附属设备安全附件正常投用, 检查确认仪表正常投用。检查确认乙苯回收塔回流罐至 V-1305 流程上手阀关闭。

3) 检查确认 P-1413、P-1404 具备投用条件。

4) 乙苯回收塔顶冷凝器 (E-1408) 投用循环水。

5) 现场改好乙苯回收塔塔底至 E-1404 流程, 仅保留 P-1413 出口阀门关闭, 现场打通 P-1413 最小回流旁路流程。检查确认塔底至 E-1304 流量调节器 FIC-1411 前后手阀及副线阀关闭。

6) 改好乙苯回收塔塔顶至脱氢液罐流程, 仅保留 P-1404 出口阀门关闭。检查确认乙苯回收塔顶至苯/甲苯塔流程上手阀关闭。

7) 现场改好乙苯回收塔回流罐至乙苯回收塔塔顶回流流程, 自控置 LICA-1408 手动全关, 现场打开 P-1404 出口最小回流旁路。

8) 打开塔顶压力控制阀 (PIC-1406) 前后手阀, 投用塔顶压控, 控制塔顶压力为 45KPa(a)。

9) 当粗苯乙烯塔顶具备出料条件时, 将粗苯乙烯塔顶出料流程改往乙苯回收塔。

10) 当乙苯回收塔底出现液位 (30%) 时, 投用 P-1413, 塔底开始向 E-1404 出料, 逐步控制乙苯回收塔底液位至 50%。

11) 现场改好乙苯回收塔塔底再沸器凝液外甩流程, 微开乙苯回收塔再沸器 (E-1406) 蒸汽总管上手阀, 打开 E-1406 壳程放空阀, 预热蒸汽管线及乙苯回收塔凝水管线。当管线被加热后, 关闭 E-1406 壳程放空阀。关闭蒸汽手阀, 投用 FIC-1410, 通过调节蒸汽流量逐步控制塔底热负荷。

12) 当乙苯回收塔回流罐 (V-1406) 出现液位时 (LIC-1408), 检查 V-1406 集水罐液位 (LIA-1419), 当需要时向 V-1305 排水。

13) 当乙苯回收塔回流罐 (V-1406) 液位达到 30% 时, 投用泵 P-1404, 向塔顶开始回流, 调整 LV-1408 开度, 逐步控制回流罐液位达到 50%。

14) 逐步调整塔底热负荷, 当塔顶回流量达到正常值的 40% 时, 打通 P-1404 至 E-1404 流程, 乙苯回收塔开始向 E-1404 出料, 逐步调整回流罐至 E-1404 出料量, 直至回流量 FI-1412 达到设计值 60%。

15) 通过调整塔底热负荷、塔顶回流量及塔顶去 E-1404 流量 (或者去甲苯出装置流量) 逐步控制塔工艺参数至正常值 (塔底、顶温度 110℃、77℃, 塔顶压力 45KPa (a))。

16) 当乙苯回收塔趋于稳定时, 投用塔中上部温度 (TICA-1414B)

串级控制塔顶产品外甩量（FIC-1413）控制。

17) 联系分析采样，根据分析值，调整塔底热负荷及 TI-1415（设计值 110℃），直至塔顶、底物料质量合格。

18) 当塔底、顶物料合格，通知脱氢反应岗位，将塔底物料改往 E-1304。

1.5.4 苯/甲苯塔开工

1) 检查确认 0.32MPa 蒸汽系统运行正常。

2) 检查确认 T-1404 塔及附属设备放空阀、排放阀关闭，检查确认苯/甲苯塔及附属设备安全附件正常投用，检查确认仪表正常投用。检查确认苯/甲苯塔回流罐至 V-1305 流程上手阀关闭。

3) 检查确认 P-1405、P-1406 具备投用条件。

4) 苯/甲苯塔冷凝器（E-1417）、甲苯冷却器（E-1416）投用循环水。

5) 现场改好苯/甲苯塔塔底至脱氢液罐区流程，仅保留 P-1405 出口阀门关闭，现场打通 P-1405 最小回流旁路流程。检查确认塔底至界外流程上手阀关闭。

6) 改好苯/甲苯塔顶至脱氢液罐区流程，仅保留 P-1406 出口阀门关闭。检查确认苯/甲苯塔顶至罐区流程上手阀关闭。

7) 现场改好苯/甲苯塔回流罐至塔顶回流流程，自控置 LICA-1410 手动全关。现场打开 P-1406 出口最小回流旁路上手阀。

8) 打开塔顶压力控制阀（PICA-1409）前后手阀，投用塔塔顶压控，控制塔顶压力为 86KPa(a)。

9) 当乙苯回收塔顶具备出料条件时，将乙苯回收塔顶出料流程改往苯/甲苯塔。

10) 当苯/甲苯塔塔底出现液位时（30%），投用 P-1405，塔底开始向脱氢液罐区出料。

11)现场改好苯/甲苯塔塔底再沸器凝液外甩流程,微开苯/甲苯塔再沸器(E-1415)蒸汽总管上手阀,打开 E-1415 壳程放空阀,预热蒸汽管线及苯/甲苯塔凝水管线。当管线被加热后,关闭 E-1415 壳程放空阀。关闭蒸汽手阀,投用 FIC-1414,通过调节蒸汽流量逐步控制塔底热负荷。

12)当苯/甲苯塔回流罐(V-1410)出现液位时(LICA-1410),检查 V-1410 油水界面(LG-1412),当需要时向 V-1305 排水。

13)当 V-1410 液位达 30%时,启动 P-1406 泵,进行全回流操作,把 FICA-1416 打到手动,并根据 V-1410 液位逐步增加回流量,控制塔顶回流罐液位(LICA-1410)至 50%。

14)当回流量约达正常值的 50%时,把回流调节器 FICA-1416 打到自动,自控调整 LICA-1410 开度,塔顶开始向脱氢液罐区出料。

15)通过调整苯/甲苯塔塔底再沸器蒸汽流量,继续增加塔底热负荷,不断调整塔顶回流量及出料量,直至塔各项参数达到正常(塔底、顶温度 110℃、73℃,塔顶压力 86KPa(a),投用塔中下部温度(TICA-1418B)串级控制塔底再沸器蒸汽流量(FIC-1414)。

16)当塔各项工艺参数稳定后,联系化验采样,塔底、顶产品合格后,分别送产品罐区。

1.5.5 苯乙烯回收塔开工

1)检查确认 1.0MPa 蒸汽系统运行正常。

2)检查确认 T-1405 塔及附属设备放空阀、排放阀关闭,检查确认苯乙烯回收塔及附属设备安全附件正常投用,检查确认仪表正常投用。

3)检查确认 P-1409 具备投用条件。

4)现场改好塔底焦油去焦油储罐流程,关闭调节阀(LV-1413)前后手阀及副线阀,关闭(FIC-1423)前后手阀及副线阀,关闭 P-1409 出口阀。

5) 打开塔顶气相至精苯乙烯塔 T-1403 连通阀。

6) 当精苯乙烯塔 T-1403 塔底具备出料条件时, 将精苯乙烯塔出料流程改往苯乙烯回收塔。

7) 当苯乙烯回收塔塔底出现液位时 (30%), 启动 P-1409, 建立塔底强制循环, 并向焦油罐区出料或者向焦油储罐出料, 逐步维持塔底液位稳定于 50%。

8) 现场改好苯乙烯回收塔塔底再沸器 1.0MPa 凝液外甩流程, 微开苯乙烯回收塔再沸器 (E-1414) 蒸汽总管上手阀, 打开 E-1414 壳程放空阀, 预热蒸汽管线及苯乙烯回收塔凝液管线。当管线被加热后, 关闭 E-1414 壳程放空阀。关闭蒸汽手阀, 投用 FICA-1412, 通过调节蒸汽流量逐步控制塔底热负荷。

9) 通过调整塔底再沸器蒸汽流量, 继续增加塔底热负荷, 调整塔底循环量和出料量, 直至塔底温度达正常值后, 投用塔底焦油粘度(AIC-1404)串级控制塔底再沸器蒸汽流量调节器 (FICA-1421)。

10) 当塔各项工艺参数稳定后, 自控调整 LIC-1413 开度, 维持塔底液位平稳。

1.5.6 精馏区域开工后处理及注意事项

精馏区五个塔开车平稳后, 应冲洗不合格料总管, 以除去焦油和苯乙烯的残聚物。检查不合格料总管, 确信所有工艺连接点都排泄干净。用事故乙苯冲洗总管 2~3 分钟, 去总管的乙苯管线排泄干净。

根据生产负荷, 搞好本区域的物料平衡工作。

生产操作要注意以下几点:

1) 严格控制各工艺参数在工艺指标范围内。苯乙烯是热敏性物质, 温度控制在本区域显得尤为重要。

2) 密切关注各阻聚剂是否按时、按量正常加入。

3) 加强现场巡检，特别是易聚合、易堵塞部位。及时发现问题，及时处理。

4) 注意人身安全，加强自我保护。

2. 苯乙烯单元停工方案

由于脱氢催化剂装在两个圆筒壁之间的环形空间里，因温度降低引起两壁的冷收缩，易导致催化剂破损，或将催化剂颗粒压实，造成催化剂跑损，以及床层压降增加。因此脱氢反应长期停车时，应当尽可能慢的降低脱氢反应器的温度。

脱氢反应长期停车包括：因催化剂更换，或反应器进料中断造成的长期停车。

上述两种长期停车步骤的主要差别在于，针对催化剂更换，长期停车过程中增加了对催化剂进行烧焦的操作。

脱氢反应区域停车前，需根据罐区脱氢液罐液位，调整乙苯单元以及苯乙烯精馏区域负荷，适当降低脱氢反应区域负荷，逐步降低罐区脱氢液罐液位。

2.1 脱氢反应区域长期停车步骤一催化剂烧焦

脱氢系统准备更换催化剂时，需将有机物从系统中除去，乙苯进料蒸发系统，反应器，反应器及压缩机之间的管线、设备。

催化剂在使用后期，表面积存大量有机物分解产生的积炭。高温下暴露到空气中，会发生燃烧，进而引起局部过热并损坏反应器内件。同时催化剂积炭亦会引起催化剂结块，不利于催化剂卸出。

因此反应器停止乙苯进料后，对系统进行蒸汽吹扫。在除去有机物后，利用混有少量空气的蒸汽通过反应器，使得积炭同氧在高温下反应，生成二氧化碳，直至积炭被完全除去。

催化剂烧焦阶段，需严格控制反应器进出口、床层温度，杜绝反应

器局部高温。而空气、蒸汽混合的比例，亦是控制烧焦操作的重要手段。

在切断反应器蒸汽进料前，注意保持反应器温度不低于 250℃，如果温度再低的话，蒸汽会在反应器内冷凝，进而引起催化剂受潮并难以卸除。

2.1.1 乙苯进料降量

1) 以 500kg/h 的速度降低乙苯进料，先停循环乙苯，以 10℃/h 的速度降低 R-1301、R-1302 反应器入口温度。

2) 降低乙苯进料的同时调整主蒸汽流量，主蒸汽流量最低降至 11000kg/h。

3) 调节一次配汽流量，控制 E-301 管程出口温度不超过 350℃。

4) 乙苯降量同时，以 10 KPa/h 速度逐渐提高 PIC-1345 的值，将 C-1301 入口压力升至 107KPa(A)。

5) 反应器入口温度 550℃、乙苯进料 6000kg/h 时停乙苯进料，关闭 PIC-1333 及前、后阀门。减小 E-1304 壳程加热蒸汽量。

2.1.2 脱氢反应压力调整

1) 乙苯进料降量的同时，通过提高 PICAS-1345 的设定值，逐步提高脱氢反应区域压力，提压速率 $\leq 0.01\text{MPa/h}$ ，直至尾气压缩机 C-1301 吸入压力最终达到 0.107 MPa(a)。

2) 系统改为正压后后停用急冷水，关闭阀门。

2.1.3 蒸汽过热炉的调整

1) 乙苯进料降量的同时，通过调节辐射段的火嘴，降低蒸汽过热炉热负荷，交错停各个火嘴以维持良好的燃烧形态。

2) 随着乙苯进料量的降低，慢慢降低反应器入口温度，当乙苯进料最后停止时，控制脱氢反应器入口温度 (TI-1319A/B) 约为 550℃。

3) 反应系统降温结束后关闭火嘴、长明灯阀门，现场加装盲板，F-1301

停炉（F-1301 停炉详见《加热炉操作法》），打开烟道挡板降温。

2.1.4 尾气压缩机停车

1) 在尾气压缩机（C-1301）停车前，将脱氢尾气改至放空系统，关闭 V-1302 至 F-1301 各个火嘴的手阀。

2) 当 C-1301 入口压力达到 0.107 MPa(a)后，停尾气压缩机并关闭吸入阀（停车详细步骤见 C-1301 操作法）。

3) 降低水封罐 V-1308 的液位，残余尾气通过水封罐 V-1308 排放至火炬。

4) 打开蒸汽透平机导淋排除凝液。关闭压缩机入口喷淋水手阀，在消音器处喷入冲洗乙苯，冲洗结束后排净压缩机内积液。注意每隔半小时盘车一次，防止机内生成聚合物。冬季注意冷冻水和蒸汽管线的防冻，压缩机密封 N₂，机体冷却水继续通入。

2.1.5 尾气处理系统停车

压缩机停车后，立即着手尾气处理系统停车。

1) 关闭 V-1310 及 T-1302 至 V-1305 排水管线上的截止阀。

2) 停用吸收剂加热器 E-1313。

3) 关闭解吸塔 T-1303 塔底的 0.04MPa 蒸汽流程阀，关闭解吸塔 T-1303 塔顶去急冷塔 X-1301 之管线上的截止阀。

4) T-1302 吸收剂通过 P-1305 送至 T-1303，T-1303 吸收剂通过 P-1306 送至油品罐区。

5) 在 C-1301 吸入端接氮气软管，用氮气吹扫尾气系统两小时，除去系统中的尾气，然后停氮气，关闭吸收塔进料线手阀，尾气扫入火炬管网。

2.1.6 催化剂烧焦(若非催化剂更换卸料此步骤可跳过)

催化剂烧炭过程中产生的蒸汽、惰性气体和空气必须排到大气中，以防止在排放系统中形成可燃物。烧焦前，联系将 C-1301 进口盲板置为“盲位”，烧炭产生的气体，于 V-1308 处排放至火炬。

通入空气烧炭过程中，密切观察床层内测温元件，杜绝出现局部过热点。如果温度高于 500℃，需降低空气流量。在通入空气烧炭时，间隔 1~2 小时记录一次床层温度。

催化剂烧炭过程中，定时取样分析 V-1307 放空气体中氧含量，判断催化剂烧炭状况。通常开始时氧含量较低，烧炭接近结束时，放空气体氧含量接近空气。

- 1) 脱氢反应停止乙苯进料后，维持停乙苯进料前主蒸汽及配汽蒸汽加入量不变，吹扫系统 2h。之后逐步将主蒸汽流量降至 11000kg/h，继续吹扫反应器 2h。期间调整 F-1301 负荷，保持脱氢反应器入口温度 550℃，同步减少配汽蒸汽加入量，维持 E-1301 管程出口温度小于 350℃。（吹扫时，注意接蒸汽吹扫 E-1304 乙苯进料管线及 E-1304 至 V-1305 排放管线。）
- 2) 以 10/h 速度降低脱氢反应器入口温度至 350℃，整个烧焦期间，注意调整 F-1301 负荷，保证反应器入口温度稳定于 350℃。
- 3) 反应器入口温度接近 350℃前，从主蒸汽流量控制阀导淋处接空气软管。
- 4) 当床层入口温度稳定在 350℃时，将空气供给阀打开约一圈。当系统出现微正压时，打开 V-1307 罐顶放空阀，将烧焦尾气排入大气。注意维持系统压力 < 7KPa(g)，确保 V-1308 中液封正常工作，防止低压火炬内的可燃物进入系统。
- 5) 密切注意一反和二反床层温度，防止脱氢反应器出口及内部温度超过 500℃。
- 6) 维持空气加入三小时后，如两个床层出口及内部温度稳定并低于 500℃，再增加空气流量。
- 7) 为了防止系统超温，以两小时为间隔调节空气加入量，直至将空气供给阀全开。调整空气补加量的过程中，注意保持反应出口及内部温度低

于 500℃。若温度上升到 500℃ 以上，可通过适当增加的蒸汽量，并减少空气量。

8) 当进入反应器的空气达到最大量后，以 2000kg/h 的速度逐渐减主蒸汽量。（通常从通入空气，直至水蒸汽准备减量约需 8~16 小时）

9) 随着蒸汽的减量，调整蒸汽过热炉热负荷，继续维持床层入口温度接近 350℃。若因蒸汽降量，导致床层出口温度上升到 500℃ 以上，则暂时增加蒸汽流量。每次调整蒸汽流量，应间隔 1h~2h 时间。

10) 当反应床层不再出现温升时，反应器下游气体中氧含量在 20% 以上，说明烧炭结束，停空气加入反应器。

11) 当停止空气加入时，调整 F-1301 热负荷，以 10℃/h 速度将反应器入口温度降至 250℃，同时逐步降低主蒸汽及配汽蒸汽的加入。

2.1.7 降温

(1) 蒸汽降温

1) 乙苯进料停止后，保持正常量的主蒸汽、配汽进入反应器，以 10℃ 的速度降低反应器温度。

2) R-1301、R-1301 入口温度降至 500℃、400℃、300℃ 时分别恒温 4 小时。降温中控制反应器进出口温差小于 50℃，保持系统均匀平稳降温。

(2) 氮气降温

R-1301、R-1301 入口温度降至 250℃ 时，蒸汽降温改为氮气降温。

1) 检查氮气管线流程，排净存水，氮气排空。

2) 检查改好氮气循环降温流程，系统氮气吹扫 30 分钟。

3) 按规程启动尾气压缩机 C-1301，逐步降低主蒸汽和配汽量，直至全停后关闭阀门。

4) 维持 C-1301 入口压力 107KPa(a)，压机全力氮气循环。

5) 以 10~15℃/h 的速度降低反应器温度。

- 6) 反应器出口温度达到 100 °C 时加热炉熄火，关闭加热炉燃料气、长明灯控制阀和手阀，打开烟道挡板。
- 7) 当 V-1303、E-1303 停止产汽时，将 V-1303、E-1303 从系统管网中切出，现场改为放空，停止供水。打开 E-1302 和 E-1303 底部导淋阀。
- 8) 在加热炉点火运行期间，保持 P-1506 正常运行，维持加热炉对流室取热。
- 9) 反应器床层温度降至 60 °C 时停尾气压缩机，系统自然降温。
- 10) 反应器降温结束后，反应器维持微正压氮气氛围。

2.1.8 油水分离器

- 1) 当 V-1305 油相脱氢液送完后，停用脱氢液泵 P-1301，脱氢液液位调节器（LIC-1315）改手动并关闭。
- 2) 逐步提高 V-1305 中的界面液位（LDICA-1317），将水相抽出区残余脱氢液溢流进 V-1305 油相抽出区。重开脱氢液泵 P-1301，把脱氢液打到脱氢液贮罐。出料结束后，停用脱氢液泵 P-1301，必要时可通过 V-1305 的脱盐水加入流程建立 V-1305 的液位以保证油相的溢出。
- 3) 停车过程中，如有残余脱氢液进入 V-1305，重复步骤 1、2，直至系统脱氢液置换干净。
- 4) 停进料后接胶管吹扫 V-1310 至 V-1305、E-1304 至 V-1305 管线。

2.1.9 工艺凝液系统

- 1) C-1301 停车后，T-1301 塔底投用 0.32MPa 蒸汽，在蒸汽降温烧焦过程中，维持工艺凝液系统正常运行，自控手动调整 LV-1324 开度，将聚结器中油相送回 V-1305 中。
- 2) 密切关注 AI-1306 波动情况，调整工艺水处理系统工艺参数，确保工艺凝液合格。
- 3) C-1301 停车系统改为正压时通知调度，关闭凝液去凝液总管阀门，改

往污水处理系统。

- 4) T-1301 停塔底加热蒸汽，现场关闭 FI-1327 前后手阀。
- 5) 关闭 TI-1327 前后手阀，T-1301 进料线停加蒸汽，将塔内物料倒空。
- 6) 接氮风吹扫 E-1307 集液包至 V-1305 管线。

2.3 苯乙烯精馏区域停车步骤

- 1) 确认 E-1404 冷却水已正常投用。
- 2) 检查确认油品罐区具备收料条件。
- 3) 确认冲洗乙苯系统备用。

2.3.1 粗苯乙烯塔停车

- 1) 现场改好粗苯乙烯塔底至开停工冷却器（E-1404）流程，停止向精苯乙烯塔进料，塔底物料送至脱氢液罐。
- 2) 现场关闭 FV-1406 前后手阀，粗苯乙烯塔顶回流罐停止向乙苯回收塔进料，控制回流罐液位在 70~80%，多余物料通过停工冷却器（E-1404）送至脱氢液罐，在塔底退料基本完毕后，用回流罐的物料对粗苯乙烯塔进行第一次冲洗。
- 3) 逐步减少塔底再沸器水蒸汽流量调节器（FIC-1403），降低粗苯乙烯塔底热负荷。
- 4) 使再沸器底液位调节器处于手动状态，手动关闭粗塔凝液罐液位控制阀 LV-1402。现场关闭去再沸器的水蒸汽截止阀（如旁路阀开着也应关闭），停止向再沸器供给热源。
- 5) 短期停车时，关闭粗塔凝液罐液位控制阀 LV-1402 上游手阀，再沸器应改为放空。
 - 6) 长期停车时，将再沸器壳程及粗塔凝液罐中凝液排空，并且关闭液位控制阀后面的截止阀。
 - 7) 再沸器停止蒸汽加热后，打开再沸器进料管线与粗塔底液泵进料

管线之间连线上的截止阀，将再沸器排净，粗塔底物料通过不合格冷却器（E-1404）排到油品储罐，并将粗塔底液泵内的物料排净。当塔内残存物料进入塔底时，应及时启泵，将底液排净。

8) 塔底停止加热后，维持塔顶回流，直到回流罐倒空，停泵 P-1402 并关闭出口阀门。

9) 塔底停止加热后，用脱氢液对 T-1401 冷运一小时，直至塔底温度降至 60℃后，通知罐区，停脱氢液进料泵，T-1401 停止进料，现场关闭进料手阀。

10) 现场停真阻泵（P-1415）、缓阻泵（P-1412），并关闭出口阀门。关闭脱氢液进料管线上截止阀和进料流量控制阀（FIC-1402）。

11) 粗苯乙烯塔停止进出料后，真空系统开始停车，关闭密封液流量计（FIA-1409）上游阀并停用粗塔真空泵，放尽真空系统中工作液。

12) 利用来自乙苯冲洗管线的乙苯，冲洗脱氢液进料管线、塔顶回流管线、出料管线及塔底出料管线。

13) 根据实际停车时间长短，决定是否对塔进一步用乙苯清洗方案（见工艺操作规程）。

2.3.2 精苯乙烯塔停车

1) 当粗苯乙烯塔底停止向精苯乙烯塔进料时，T-1403 着手停车。

2) 将塔顶停止向罐区出料，塔底物料改往 E-1404，缓慢停止向 E-1409 供蒸汽，并关闭蒸汽截止阀和旁路阀。

3) 如果是短时间停车，关闭再沸器凝液控制阀后手阀。如果是长时间停车，将再沸器和凝水罐排空，并且打开低位倒料阀。

4) 停供 TBC 溶液。

5) 塔底停止加热后，利用回流调节器调节回流，使塔底液位控制在其量程的 100%以下，当回流罐倒空后，停回流泵（P-1408）并关闭出口阀。

- 6) 停真空系统, 使压力调节器 (PIC-1410) 处于手动, 并关闭控制阀和截止阀, 从而使塔和真空泵系统处于隔离状态。
- 7) 用乙苯冲洗全塔, 用氮气注入塔使压力达到 50KPa。
- 8) 打开再沸器的倒料管线, 塔底和再沸器物料由泵抽到不合格物料冷却器 (E-1404)。当无吸入物料时, 关闭此泵。当液体从填料层排放到塔底时, 需要重新启动泵, 直至残余物料倒空。
- 9) 精苯乙烯塔停车后, 接乙苯冲洗塔中部进料线、塔底出料线、塔顶回流线及塔顶出料线。
- 10) 精苯乙烯塔停车完毕, 根据停车时间决定是否使用乙苯蒸煮。停车后整个塔系统在全过程中必须保持在氮封状态下。

2.3.3 乙苯回收塔停车

- 1) 当脱氢反应系统停车时, 逐步将乙苯回收塔底物料改往 E-1404。
- 2) 当粗苯乙烯塔顶停止向 T-1402 进料时, T-1402 着手停车。
- 3) 缓慢关闭塔底再沸器蒸汽入口总阀, 关闭疏水器前后手阀, 放尽再沸器中冷凝液。
- 4) 塔底停蒸汽加热后, 把塔顶馏出物调节器 (FIC-1413) 打到手动, 并关闭控制阀, 现场关闭出料流程上手阀, 从而停止向 T-1404 输送苯、甲苯。
- 5) 塔顶维持全回流, 直至回流罐倒空, 停 P-1404 并关闭出口手阀。
- 6) T-1402 塔底中的物料泵送至不合格物料系统。物料送毕后, 关闭塔底至不合格物料总阀。
- 7) 停用 E-1408 循环水。

2.3.4 苯/甲苯塔停车

- 1) 当 T-1404 停止进料时, 将塔底物料改往油品罐区, 现场关闭 LV-1410 上下游阀门, 塔顶停止出料。

- 2) 缓慢关闭塔底再沸器蒸汽总阀, 关闭疏水器前后手阀, 放尽再沸器中冷凝液。
- 3) 维持全回流操作, 直到 P-1406 吸不上液体, 停泵并关闭出入口阀门, 停用 E-1417。
- 4) 打开再沸器倒料阀, 继续由 P-1405 泵抽空塔底和再沸器, 直到泵吸不上液为止, 停泵。
- 5) 塔底物料完全排空后, 关闭塔底至油品罐区流程上手阀, 停用 E-1416。

2.3.5 苯乙烯回收塔停工

- 1) 缓慢关闭塔底再沸器 E-1414 蒸汽总阀, 关闭疏水器前后手阀, 放尽再沸器中冷凝液。
- 2) 停止向 T-1405 进料, 并用乙苯冲洗进料管线。
- 3) 用 P-1409 泵将 T-1405 系统内的物料通过 DBNP 循环线倒至 T-1401。
- 4) 用乙苯冲洗 P-1409 泵及出口管线, 并尽可能长时间的冲洗 T-1405 的各冲洗点。
- 5) 在苯乙烯回收塔停车完毕后, 根据停车时间决定是否使用乙苯蒸煮。

2.3.6 精馏区域停车后处理

- 1) 当长期停工或检修需要时, 精馏区域塔器、管线中物料需要排净。粗苯乙烯塔、精苯乙烯塔、苯乙烯回收塔使用乙苯冲洗、蒸汽蒸煮 (详见操作规程苯乙烯分离岗位操作法)。
- 2) 输送物料的管线, 考虑先用乙苯吹扫、冲洗, 之后利用氮气、蒸汽吹扫干净。
- 3) 塔器中残余可燃气体, 首先泄放至火炬, 后用氮气置换干净。
- 4) 苯乙烯分离部分塔器、再沸器、凝水罐等必须排放彻底干净, 有导淋阀的打开排放。
- 5) 精馏部分塔系统在停车后, 必须保持在氮封状态下, 防止锈蚀。

6) 要高度重视安全环保工作。特别是含油污水的排放, 应该做到区别对待, 能够回炼的污水回收。禁止无序乱排, 要讲环保, 坚持有序, 集中处理。

第十四章 安全规程及事故预案

第一节 主要原材料与辅助材料的特性及急救防护措施

一、车间各装置主要危险有害物质特性

12 万吨/年乙苯苯乙烯装置原料有乙烯、苯，中间产品有乙苯，产品有苯乙烯，副产品有甲苯、丙苯、烃化尾气、高沸物和焦油，叔丁基-邻苯二酚（TBC）以及蒸汽过热炉的燃料气等大多属于易燃易爆、甲类火灾的气体 and 液体。生产过程中使用的大量蒸汽极易造成烫伤。

主要危险有害物质的特性数据表

介质名称	闪点 (℃)*1	引燃温度 (℃)*1	爆炸极限 (v%)*1	火灾危险性 分类 *1	爆炸危险类别		职业危害程度 分级*2	时间加权平均容许浓度 (mg/m³) *3	短时间接触容许浓度 (mg/m³) *3
					类 级	组 别			
乙烯	-136	425	2.7～ 36.0	甲	IIB	T2	III		
苯	-11.1	560	1.3～7.1	甲 B	IIA	T1	I	6（皮）	10（皮）
乙苯	15	430	1.0～6.7	甲 B	IIA	T2	III	100	150
苯乙烯	32	490	1.1～6.1	乙 A	IIA	T1	III	50（皮）	100（皮）
甲苯	4.4	480	1.2～7.1	甲 B	IIA	T1	III	50（皮）	100（皮）
脱氢尾气		400	4.1～ 74.1	甲	IIC	T1			
丙苯	30	450	0.8 ～ 6.0	乙	IIA	T1	IV		
瓦斯气		482～ 632		甲	IIA	T1			

NSI				甲	IIA	T1	I	1	2.5
氢	<-50	500	4.1～ 74.1	甲	IIC	T1			
MDEA	137						碱性腐蚀品	吸入、食入、经皮吸 收	空气最高浓度 5mg/m3
硫化氢	< -50	260℃	4.3～ 46%	甲			I		10（皮）

二、主要危险有害物质的理化特性及防范措施

1、苯 分子式： C_6H_6 分子量：78.115

1) 理化性质

外观与形状：具有强烈芳香气味的无色透明油状液体。

熔点： $5.5^{\circ}C$ 相对密度（水=1）：0.879

沸点： $80.1^{\circ}C$ 相对密度（空气=1）：2.77

饱和蒸汽压： $13.33KPa(26.1^{\circ}C)$

溶解性：不溶于水，溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂。

挥发性（%） 约 100% 蒸发速率（ $CCl_4=1$ ）1.0

燃烧热： $3264.4KJ/mol$

2) 燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃 建规火险分级：甲

闪点： $-11^{\circ}C$ 爆炸下限：1.2%(V)

自燃温度： $560^{\circ}C$ 爆炸上限：8.0%(V)

危险特性：其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到远处，遇火种引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。流速过快（ $>3m/s$ ）容易产生和聚集静电。

稳定性：稳定 聚合危害：不会出现 禁忌物：强氧化剂

灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

3) 毒性及安康危害性

毒性：属低毒类。

LD₅₀ 3305mg/kg(大鼠经口)；48mg/kg(小鼠经皮)

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：高浓度苯对中枢神经系统的麻醉作用，引起急性中毒；

长期接触高浓度苯对造血系统的损害，引起慢性中毒。对皮肤、粘膜有刺激、过敏作用。可引起白血病。

急性中毒：轻者有头痛、头晕、轻度兴奋、步态蹒跚等醉酒状态；重者出现明显头痛、恶心、呕吐、神智模糊、知觉丧失、昏迷、抽搐等，可因中枢麻痹死亡。

慢性中毒：病人出现神经衰弱综合症；造血系统改变；白细胞、血小板、红细胞减少，重者出现再生障碍性贫血；皮肤损害及月经障碍。国际癌症研究中心（IARC）已确认苯为致癌物。

接触限值：40mg/m³[皮]（中国标准）。

4)急救

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼帘，用大量流动清水冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通畅，呼吸困难时输氧。呼吸停止时，立即进行仰卧压胸法人工呼吸，就医。

5)防护措施

工程控制：生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，应该佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿相应的防护服。

手防护：戴防化学品手套，也可使用皮肤防护膜。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水，工作后沐浴更衣，进行就业前和定期的体检。

6)泄漏处理

立即切断火源，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服，在确保安全的情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性，用活性炭或其它惰性材料吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置；也可用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。如有大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移，回收或无害后废弃。

7)包装与储运

危害性类别：第 3.2 类 中闪点易燃液体

包装类别：II

注意事项：罐储时要有防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。罐装时应注意流速（不超过 3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止日光曝晒，运输时按规定路线行驶。

2、乙苯

乙苯是苯乙烯装置的原料，其分子式为 $C_6H_5C_2H_5$ ，分子量为 106.17。

1)理化性质

外观与形状：无色透明油状液体。有刺鼻气味。

熔点：-94.9℃ 相对密度（水=1）：0.867

沸点：136.2℃ 相对密度（空气=1）：3.66

饱和蒸汽压:1.33KPa(25.9℃)

水中溶解度(20℃,wt%)0.015

溶解性:不溶于水,可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。

比重：0.867

挥发性（%） 100%

蒸发速率 (BUAC=1) <1

2)燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃 建规火险分级：甲

闪点：15℃ 爆炸下限：1.0%(V)

自燃温度 432℃ 爆炸上限：6.7%(V)

危险特性：其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到远处，遇火种引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。流速过快 (>3m/s) 容易产生和聚集静电。

稳定性：稳定

聚合危害：不会出现

禁忌物：强氧化剂

灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

3)毒性及健康危害性

毒性:属低毒类。LD50 3500mg/kg(经口)

侵入途径：吸入、食入，经皮吸收。

健康危害：其蒸汽和烟雾对眼睛、粘膜、呼吸道及皮肤有刺激作用。吸入、食入、经皮吸收可发生头痛、恶心、呕吐以及中枢神经系统功能下降。直接吸入本品液体，可致肺水肿、出血和化学性肺炎。

4)急救

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼帘，用大量流动清水冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通畅，呼吸困难时输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医。

5)防护措施

工程控制：生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，应佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

防护服：穿相应的防护服。

手防护：戴防化学品手套，也可使用皮肤防护膜。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水，工作后沐浴更衣，保持良好卫生习惯。

6) 泄漏处理

立即切断火源，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服，在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置；也可用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。如有大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移，回收或无害后废弃。

7) 包装与储运

危害性类别：中闪点易燃液体。

包装类别：II

注意事项：罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。罐装时应注意流速（不超过 3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

3、苯乙烯

分子式：C₆H₅C₂H₃ 分子量：104.15

1) 理化性质

外观与形状：无色或微黄色透明油状液体，具有芳香气味。

熔点：-30.6℃ 相对密度（水=1）：0.906

沸点：146℃ 相对密度（空气=1）：3.6

饱和蒸汽压：1.33KPa(30.8℃)

水中溶解度(25℃,wt%):0.02

溶解性：不溶于水,可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。

挥发性（%） 100%

蒸发速率（BUAC=1）0.5

燃烧热：4377KJ/mol 聚合热：83.8KJ/mol

2)燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃 建规火险分级：乙

闪点：34.4℃ 爆炸下限：1.1%(V)

自燃温度 490℃ 爆炸上限：6.1%(V)

危险特性：其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起 燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。

稳定性：稳定

避免接触条件：光照、接触空气。

聚合危害：能发生

禁忌物：强氧化剂

灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

3)毒性及健康危害性

毒性：属低毒类。

LD50 5000mg/kg(大鼠经口)

LC50 24000mg/m³ 4 小时（大鼠吸入）

健康危害：对皮肤、粘膜有刺激作用。有麻醉作用。

急性中毒：高浓度时，立即引起眼及上呼吸道粘膜的刺激，出现眼痛、流泪、流涕、喷嚏、咽痛、咳嗽等，继之头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力等。严重者可有晕眩、步态蹒跚。

慢性中毒：有头痛、乏力、恶心、食欲减退、腹胀、忧郁、健忘指颤等；皮肤粗糙、皴裂和增厚。

接触限值：100ppm、

4)急救： 参见乙苯。

5)防护措施：参见乙苯。

6)泄漏处理：参见乙苯。

7)包装与储运

危害性类别：第 3.3 类 高闪点易燃液体

包装类别：III

注意事项：通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风仓库中。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。不宜大量或久存。储存仓内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储的注意事项参见乙苯。

4、氢气

分子式：H₂ 分子量：2.01

1)理化性质

外观与形状：无色无臭气体。

熔点：-259.2℃ 相对密度（水=1）：0.07(-252℃)

沸点：-252.8℃ 相对密度（空气=1）：0.07

饱和蒸汽压：13.33KPa(-257.9℃)

溶解性：不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。

燃烧热：241.0KJ/mol

2)燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃 建规火险分级：甲

闪点：<-50℃ 爆炸下限：4.1%(V)

自燃温度：400℃ 爆炸上限：74.1%(V)

危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储运时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。与氟、氯等能发生剧烈反应。

稳定性：稳定

聚合危害：不能出现

禁忌物：强氧化剂，卤素

灭火方法：切断电源。若不能立即切断电源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂可采用雾状水、二氧化碳。

3)毒性及健康危害性

毒性：窒息性气体。

侵入途径：吸入。

健康危害：在很高的浓度时，由于正常氧分压的降低造成窒息；在很高的氧分压下，可出现麻醉作用。

4)急救

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通道通畅。呼吸困难时输氧，呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医。

5)防护措施

工程措施:密闭操作。提供良好的自然通风条件。

呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器或自给式呼吸器。

眼睛、手防护：一般不需要特殊防护。

防护服：穿工作服。

其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐区或其它高浓度作业区，须有人监护。

6) 泄漏处理

迅速撤离泄漏污染区至上风处，并隔离，直至气体散尽。切断火源。应急人员进行处理时应戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或设适当喷嘴烧掉。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能残留的气体。

7) 包装与储运

危害性类别：第 2.1 类 易燃气体

注意事项：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓库内。仓温不宜超过 30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。存储仓库内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量。

5、甲苯

分子式：C₆H₅CH₃ 分子量：92.145

1) 理化性质

外观与形状：芳香带甜味的无色透明油状液体。

熔点：-94.9℃ 相对密度（水=1）：0.87

沸点：110.6℃ 相对密度（空气=1）：3.14

饱和蒸汽压：4.89KPa(30℃)

溶解性：不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。

挥发性（%） 100%

蒸发速率（BVAC=1） 1.9

燃烧热：3905KJ/mol

2) 燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃，燃烧时产生浓烟。 建规火险分级：甲

闪点： 4℃ 爆炸下限：1.2%(V)

自燃温度：535℃ 爆炸上限：7.0%(V)

危险特性：其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到远处，遇火种引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。流速过快（>3m/s）容易产生和聚集静电。

稳定性：稳定

聚合危害：不能出现

禁忌物：强氧化剂

灭火方法：使用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火，用水灭火无效。

3) 毒性及健康危害性

毒性：属低毒类。

LD50 1000mg/kg(大鼠经口)。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对皮肤、粘膜有刺激作用。对中枢神经系统有麻醉作用；长期作用可影响肝、肾功能。

急性中毒：病人有咳嗽、流泪、粘膜充血等；重症者有幻觉、善忘、神智不清等，有的有癔病样发作。

慢性中毒：病人有神经衰弱综合症的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皴裂、皮炎。

接触限值：100mg/m³

4)急救:参见乙苯。

5)防护措施:参见乙苯。

6)泄漏处理:参见乙苯。

7)包装与储运

危害性类别：第 3.2 类 中闪点易燃液体

包装类别：II

注意事项：参见乙苯。

6、2,6-二硝基-4-叔丁基苯酚

2,6-二硝基-4-叔丁基苯酚（NSI）是苯乙烯精馏所用的分馏无硫阻聚剂 NSI。

分子式 C₁₀H₁₂N₂O₅ 分子量 240.24

1)理化性质

外观与形状：黄色结晶或粉末

熔点：30～40℃ 相对密度（水=1）：1.205

饱和蒸汽压：10—40bar（20℃）

溶解性：易溶于苯。 在水中溶解度：50mg/l(20℃)

2)燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃 建规火险分级：乙

闪点：177～184℃ 爆炸极限：无资料。

自燃温度:无资料

危险特性：遇明火、高热易燃。与氧化剂能形成有爆炸性的混合物。与重金属粉末能起化学反应生成金属盐，增加危险性。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。

稳定性：稳定

避免接触条件：光照

聚合危害：不能出现

禁忌物：强氧化剂、强碱

灭火方法：使用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。

3) 毒性及健康危害性

毒性：属剧毒类。

LD50 25mg/kg(大鼠经口)。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：本品直接作用于能量代谢过程，吸收后基础代谢率明显增加，体温增加。灼烧皮肤，引起皮肤溃烂。

急性中毒：表现为皮肤潮红、口渴、大汗、烦躁不安、全身无力、胸闷、心率和呼吸加快、体温升高、抽搐、肌肉僵直，以致昏迷。最后可因血压下降而死亡。

慢性中毒：肝肾损害，发生肝炎，可致白内障及周围神经炎。长期接触致皮肤损害、溃烂。

4) 急救

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗，就医。

眼睛接触：立即提起眼帘，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医。

食入：误服者漱口、饮牛奶或蛋青，就医。

5) 防护措施

工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应佩戴防毒口罩。必要时建议

佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿防腐的防护服。

手防护：戴防护手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，沐浴更衣。注意个人卫生。

6) 泄漏处理

隔离泄漏污染区域，周围设警告标志，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，化学防护服。不要直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，运至废物处理场所处置。如大量泄漏，在技术人员指导下清除。

7) 包装与储运

危害性类别：第 6.1 类 毒害品

包装类别：II

注意事项：储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、金属粉末等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。

7、对叔丁基邻苯二酚

TBC 是苯乙烯精馏的产品阻聚剂。主要是为了防止苯乙烯在储运过程中聚合。

分子式：C₁₀H₁₄O₂ 分子量：166.22

1) 理化性质

外观与形状：纯 TBC 为无色晶体。市售 TBC 外观为白色至浅黄色结晶或粘稠状液体，无机械杂质。

熔点：56～57℃ 相对密度（水=1）：1.05

沸点:285℃ 凝固点：11℃

溶解性：溶于苯、醇、醚等有机溶剂，微溶于 80℃ 水。

2)燃烧爆炸危险性

燃烧性：可燃 建规火险分级：丙

闪点：151℃ 爆炸极限：无资料。

自燃温度:无资料

危险特性：遇明火、高热可燃。粉体与空气可形成爆炸性混合物。

当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。

稳定性：稳定

避免接触条件：光照

聚合危害：不能出现

禁忌物：强氧化剂、强酸、酸酐

灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

3)毒性及健康危害性

毒性：属低毒类。

LD50 2820mg/kg(大鼠经口)；630mg/kg(兔经皮)。

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用，可引起呼吸道和皮肤的过敏反应，中毒表现有灼烧感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心、呕吐等。

接触限值：未制定标准。

4)急救

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗 15 分钟，就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处，就医。

食入：误服者漱口、饮牛奶或蛋清，就医。

5)防护措施

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。现场应备有冲洗眼及皮肤的设施。

呼吸系统防护：空气中本品浓度较高时，应佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时，佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿防腐工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水，及时换洗工作服。

6)泄漏处理

切断火源。戴好防毒面具和手套。使用无火花工具收集运至空旷处焚烧。如有大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

7)包装和储运

危险性类别：未制定（按有毒物品储运）

注意事项：内用塑料袋，外用带色塑料筒包装，每桶 20kg。储存于阴凉、通风仓库中。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

8、脱氢混合液

商品名称：粗苯乙烯（由苯乙烯、乙苯、甲苯、苯及高沸物的混合物）

物性数据可参照苯乙烯。

9、脱氢尾气

组成：由氢气、二氧化碳、甲烷、乙烷、少量芳烃等组成。

物性数据

蒸汽密度（空气=1）：0.23

挥发度：100%

外观和气味：无色蒸汽，苯的气味。

10、氮气

物性数据

分子量：28 分子式：N₂

沸点（760mmHg，℃）：-195.8

蒸汽密度（空气=1）：0.967

水中溶解度（20℃，%）：1.6%

密度（g/m³）：0.8

熔点（℃）：-209.86

临界温度（℃）：-147.1

临界压力（atm）：33.5

外观和气味：无色无味的气体或低温的液体。

11、苯乙烯焦油

苯乙烯焦油是棕黑色的液体，它主要含有高沸碳氢化合物及 5~7% 的 NSI。

下面是苯乙烯焦油在 132℃ 时的一些数据：

比重：0.85

粘度：200cp

蒸汽压：0.17KPa

12、MDEA

别名：二乙醇胺

分子式：C₄H₁₁NO₂；HO(CH₂)₂NH(CH₂)₂OH

1)物性数据:

外观与性状: 无色粘性液体或结晶

分子量: 105.14 蒸汽压 0.67KPa/138℃

闪点: 137℃

密度:1.097

凝结点 (℃) :28

沸点 (℃) :268.8

闪点 (℃) :146; 137 (闭式)

粘度 mPa•s (20℃) :351.9 (30℃)

溶解性: 易溶于水、乙醇, 微溶于苯和乙醚, 有吸湿性。

密 度: 相对密度(水=1)1.09; 相对密度(空气=1)3.65

稳定性: 稳定

危险标记 20(碱性腐蚀品)

2) 健康危害

侵入途径: 吸入、食入、经皮吸收。

健康危害: 吸入本品蒸气或雾, 刺激呼吸道。高浓度吸入出现咳嗽、头痛、恶心、呕吐、昏迷。蒸气对眼有强烈刺激性/液体或雾可致严重眼损害, 甚至导致失明。长时间皮肤接触, 可致灼伤。大量口服出现恶心、呕吐和腹痛。

慢性中毒: 长期反复接触可能引起肝肾损害。

3)毒理学及环境危害

毒性: 属低毒类。

危险特性: 遇明火、高热可燃。与强氧化剂可发生反应。胺热分解放出有毒氧化氮烟气。

燃烧(分解)产物: 一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

4) 应急处理处置方法:

A、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

B 防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩带防毒口罩。

眼睛防护：可采用安全面罩。

防护服：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期的体检。

C 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。或用 3%硼酸溶液冲洗。立即就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫、干粉。

13 DA2676

1)理化特性

形状：液体 颜色：清澈的琥珀色液体

气味：有特性的 闪点： 27℃

点火温度：260℃ 固体成分：57.9% %

2) 爆炸的危险性：该产品并非爆炸性的然而有可能形成爆炸性的空气/蒸汽混合物。

3) 蒸汽压在 20℃:9.5hPa

4)急救措施:

总说明：马上脱下染有该产品的衣物，万一出现不规则的呼吸或者呼吸障碍，请为病人提供人工呼吸。

吸入：万一病人不清醒时，请让病人侧躺以便移动。

皮肤接触:马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。

眼睛接触：张开眼睛，在流水下冲洗数分钟，如果症状仍持续，请咨询医生。

食入：切勿引发呕吐，请马上寻求医疗协助。

5) 消防措施:

灭火的方法和灭火剂：二氧化碳灭火粉末或洒水，使用洒水或抗酒精灭火剂扑灭较大火种。

6)泄漏应急处理:

保护措施：带上保护仪器，让未受到保护的人远离环境，切勿让产品接触到污水系统或任何水源。如果渗入水源或污水系统，请通知有关人员用大量的水稀释，切勿让其进入是下水道或地下水。

7) 操作处置与储存;

确保工作间有良好的通风装置，小心打开及处理贮藏器，远离火源，切勿吸烟，防热防静电，避免接触热力或阳光直射。

8) 接触控制和个体防护:

个体防护设备;一般保护和卫生设施，远离食品饲料和饮料，在休息前和工作结束后清洗双手，分开储存保护性衣物，避免和眼睛皮肤接

触。

呼吸系统防护：如果短间接接触或在低污染情况下接触，请使用呼吸过滤防护器具，如需深入或较长时间接触，请使用独立的呼吸保护器具。

防护手套：手套的材质必须是不渗透性的，且能抵抗该产品。

眼睛防护：佩戴密封的护目镜。

9) 废弃处置；

废弃处置方法：废物的产生应尽量减少空容器或内衬可能保留的一些产品残留物，处置这种物质或容器必须以安全的方式。

建议：不能将该产品和家居垃圾一起丢弃，不要让该产品接触污水系统，必须按照官方的规章来丢弃。

14 DA2673

1) 理化特性

形状：液体 颜色：清晰的淡红色液体

气味：有特性的 PH 值：9.66

沸点：<35℃ 闪点：90℃

2) 爆炸危险性：该产品没有爆炸的危险

3) 蒸汽压 20℃：23hPa

4) 急救措施；

说明：马上脱下染有该产品的衣物，万一出现不规则的呼吸或者呼吸障碍，请为病人提供人工呼吸。

吸入：万一病人不清醒时，请让病人侧躺以便移动。

皮肤接触：马上用清水或肥皂水进行彻底的冲洗。

眼睛接触：张开眼睛，在流水下冲洗数分钟，如果症状仍持续，请咨询医生。

食入：切勿引发呕吐，请马上寻求医疗协助。

5) 消防措施：

灭火的方法和灭火剂：二氧化碳灭火粉末或洒水，使用洒水或抗酒精灭火剂扑灭较大火种。

6) 泄漏应急处理：

保护措施：带上保护仪器，让未受到保护的人远离环境，切勿让产品接触到污水系统或任何水源。如果渗入水源或污水系统，请通知有关人员用大量的水稀释，切勿让其进入下水道或地下水。

7) 操作处置与储存；

确保工作间有良好的通风装置，小心打开及处理贮藏器，远离火源，切勿吸烟，防热防静电，避免接触热力或阳光直射。

8) 接触控制和个体防护：

个体防护设备；一般保护和卫生设施，远离食品饲料和饮料，在休息前和工作结束后清洗双手，分开储存保护性衣物，避免和眼睛皮肤接触。

呼吸系统防护：如果短暂接触或在低污染情况下，请使用呼吸过滤装置，如果曾深入或较长时间接触，请使用独立的呼吸保护装置。

保护手套；手套的物料必须是不渗透性的，且能抵抗该产品。

眼睛防护；佩戴密封的护目镜。

9) 废弃处置；

废弃处置方法；废物的产生应尽量减少空容器或内衬可能保留的一些产品残留物，处置这种物质或容器必须以安全的方式。

建议：不能将该产品和家居垃圾一起丢弃，不要让该产品接触污水系统，必须按照官方的规章来丢弃。

三、主要危害部位的分布

装置区主要危害部位分布一览表

序号	主要危害设备或部位	危害介质	危害因素	备注
1	烃化反应器（R-1201A/B）	干气、苯、乙苯	火灾、爆炸、高温、中毒、粉尘	
2	反烃化反应器（R-1202）	苯、乙苯、多乙苯	火灾、爆炸、高温、中毒、粉尘	
3	循环苯加热炉（F-1201） 苯塔底重沸加热炉（F-1203）	苯、乙苯	火灾、爆炸、高温、中毒、噪声	
4	脱硫塔（T-1101） 溶剂再生塔（T-1102）	干气、MDEA、酸性气	火灾、爆炸、中毒、腐蚀	
5	丙烯吸收塔（T-1104） 脱乙烯塔（T-1105） 脱丙烯塔（T-1106） 粗分塔（T-1201）	苯、乙苯、烃	火灾、爆炸、高温、中毒	
6	烃化尾气吸收塔（T-1202） 丙苯塔（T-1205） 乙苯塔（T-1204） 二乙苯塔（T-1206）	乙苯、丙苯、二乙苯	火灾、爆炸、高温	
7	反应产物-循环苯换热器（E-1201A/B） 反应产物-苯塔进料换热器（E-1204） 循环苯蒸发器（E-1205A/B） 反烃化反应进料加热器（E-1210） 循环苯塔塔顶蒸汽发生器（E-1202）	苯、烃	火灾、爆炸、高温、中毒	
8	循环苯塔塔顶后冷器（E-1417）	苯、烃	火灾、爆炸、中毒	
9	吸收剂罐（V-1109） 循环苯缓冲罐（V-1201） 苯、甲苯塔回流罐（V-1410）	苯	火灾、爆炸、中毒	
10	反烃化进料罐（V-1202）	苯、烃	火灾、爆炸、中毒	
11	粗分塔回流罐（V-1207） 苯塔回流罐（V-1208）	苯、乙苯	火灾、爆炸、中毒	

	放空分液罐 (V-1505) 乙苯地下油污罐 (V-1506)			
12	泵区	苯、乙苯、二乙 苯、烃	火灾、爆炸、中毒、 噪声	
13	催化剂装填	催化剂	粉尘	
14	粗苯乙烯塔 (T-1401)	乙苯、苯乙烯	火灾、爆炸、中毒	
15	乙苯回收塔 (T-1402) 苯塔 (T-1203)	苯、甲苯、乙苯	火灾、爆炸、中毒	
16	精苯乙烯塔 (T-1403) 苯乙烯回收塔 (T-1405)	苯乙烯	火灾、爆炸、中毒	
17	苯/甲苯塔(T-1404)系统	苯、甲苯	火灾、爆炸、中毒	
18	油水分离器	乙苯、苯乙烯、 水	火灾、爆炸、中毒	
19	第一反应器 (R-1301) 第二反应器 (R-1302) 乙苯蒸发器 (E-1304)	乙苯、水蒸汽	火灾、爆炸、中毒、 烫伤	
21	尾气压缩机吸入罐	H ₂ 、CH ₄ 、CO、 CO ₂	火灾、爆炸、中毒	

第二节 装置危险危害及作业过程危险 因素分析及防范

车间乙苯/苯乙烯装置中的原料和产品大多属于甲类火灾危险性物质，装置属于具有甲类火灾危险性的基本有机化工原料和产品的生产项目。主要原料苯以及阻聚剂二硝基苯酚是具有极度危害的Ⅰ级毒物，且二硝基苯酚为剧毒化学品；因此，车间装置中存在的主要危险危害是火灾、爆炸、中毒；此外，还存在高温烫伤、冻伤、噪声、粉尘、窒息、静电、高处坠落、淹溺、机械伤害和自然灾害等危险危害。

一、装置生产过程的危害因素分析评价及防范措施

1 装置生产过程中主要危害因素及潜在风险分析

1) 火灾、爆炸危害因素

乙苯苯乙烯装置属甲类生产装置、2 区爆炸危险环境，生产过程中的各种物料为易燃易爆物品，装置内的主要危害为各种物料易燃、易爆性以及毒性。在设计中严格贯彻“预防为主”的方针，从各个方面采取措施，防止和减少危害发生的可能性，保障人身和财产的安全。乙苯生产过程中，所接触的绝大部分物料都是芳香族有机化合物，这些化合物对人体的危害可分为两种类型：一类是它们都具有一定的毒性，对人体的生理组织有一定的破坏作用，长期接触导致各种疾病，如人体造血器官受到破坏，它们当中有的是致癌物，过量的吸入会立即有异常反应，甚至有致命的危险。另一类它们都是易燃物，与空气混合能够形成爆炸性混合物，对人体的生命构成直接威胁。在这些物料中，一些物料的闪点很低，它们的蒸汽与空气能形成爆炸性混合物，有些物料的比重比空气重，容易积聚在厂房下部，一旦遇到火花，爆炸的可能性极大，而且有些物料能直接危害人体。装置生产的原料干气及干气中的乙烯、苯，中间产品乙苯，产品苯乙烯和副产的苯、甲苯以及脱氢尾气等均为易燃易爆的气体 and 液体。工艺生产中苯和乙烯烃化反应的压力在 1.2MPa、温度 320~420℃；乙苯脱氢反应温度在 615~640℃，并处于负压操作，极易发生火灾爆炸；为脱氢反应提供热量的蒸汽过热炉系明火操作，蒸汽温度高达 800℃左右，若失控超温会烧断炉管。烃化和脱氢反应器若超压或超温会在设备和管道的薄弱处，发生物料泄漏或漏进空气，极易引发火灾或爆炸。苯乙烯精馏过程会发生聚合，会导致设备、管道及管件的堵塞。处理苯乙烯单体时，遇明火源、热摩擦、静电等因素可能会引发爆炸。

2) 毒性危害因素

装置中的有毒物质主要是苯类芳烃物质。此外，阻聚剂 2,6-二硝基-4-叔丁基苯酚（NSI）类物质属于剧毒化学品，必须加强管理和个体防护。主要毒性危害因素包括：

(1) 苯 (2) 甲苯 (3) 乙苯 (4) 苯乙烯

(5) 产品阻聚剂 TBC (6) 缓阻

3) 高温烫伤、低温冻伤危害因素

高温能引起人体能量代谢等生理功能的改变, 从而影响人体的作业能力。高温环境会引起人体中暑。高温设备(物料)接触人体还可造成人体皮肤发生烫伤。

乙苯苯乙烯装置蒸汽过热炉炉膛温度高达 1000℃, 出口温度达到 800℃以上; 高压过热蒸汽温度超过 400℃。高温 设备和管线防护不当, 如设备、管道保温不良, 人员接触后可造成高温烫伤。因此, 操作人员在日常工作中应穿戴好劳动防护用品, 预防在操作过程中烫伤事故的发生。

4) 噪声危害因素

生产过程中主要的噪声源是泵、压缩机、加热炉、电动机等设备在运行过程中产生较高的噪声, 噪声等级约 85dB(A)~95dB(A)。另外, 管道内高速流动的介质也会产生较高的噪声; 以及压力介质的阀门处的节流噪声; 装置非正常状态下的蒸汽和高压工艺气的放空; 管道的振动; 开停工过程中的吹扫、置换等, 都是重要的短期噪声源。

噪声会对现场作业人员带来健康危害, 长期接触噪声对听觉系统产生损害, 从暂时性听力下降直至病理永久性听力损失, 还可引起头痛、头晕、耳鸣、心悸和睡眠障碍等神经衰弱综合症。此外对神经系统、心血管系统、消化系统、内分泌系统等产生非特异性损害, 同时对心理有影响作用, 使工人操作时的注意力、身体灵敏性和协调性下降, 工作效率低, 容易发生生产和工伤事故。高强度的噪声还能造成建筑物结构和生产设备性能的破坏。

5) 腐蚀危害因素

本装置腐蚀危害主要是阻聚剂和冷冻机机组中添加的氟里昂对人体皮肤的轻微刺激性,MDEA 则具碱性腐蚀。

6) 粉尘危害因素

装卸催化剂时,可能会产生粉尘危害。粉尘对人的呼吸道、肺有刺激作用,可引起尘肺,其短时间接触容许浓度为 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 。可采取佩戴防尘口罩等相应防护措施。

7) 电气火灾、触电危害因素

装置的变配电设备、电气线路、各种电气带动的生产设备、照明线路及照明器具、设备检修时使用的配电箱及移动式电气设备或手持式电动工具等存在电伤、直接接触电击及间接接触电击的可能。由于装置中电气设备主要为低压设备,且操作人员主要与低压设备接触。因此,电气的危险主要体现为低压触电事故。另外装置电气设备及线路,若绝缘性能不良、机械损伤、安装不规范、维护管理不善或违章操作,均可能引发触电的危险。

苯和苯乙烯都具有产生高静电的能力,在装卸和输送过程中都可能产生静电火花,并引发火灾爆炸事故,静电放电瞬间电流的冲击也会对操作人员造成伤害。因此,要注意消除静电和防静电连接,并将静电接地与防雷接地、保护接地、工作接地连接成一个共同接地网,保持接地电阻符合规范要求。

8) 窒息危害因素

空气中氮气含量过高,使吸入气氧分压下降,引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时,患者最初感胸闷、气短、疲软无力;继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳,称之为“氮酩酊”,可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度,患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。装置在开停工过程中和大检修时要用氮气对设备进行置换

和吹扫，如果处理不当，如容器、塔器内氮气未置换干净，氮气阀未关严并未加盲板，未严格进行抽样分析，或分析不合格就冒然进入容器内作业，易发生人员氮气窒息死亡事故。

9) 高处坠落危害因素

在装置的塔、罐、冷换设备及大部分管线的高架结构或离地面距离超过 2 米以上区域作业属于高空作业，作业人员在上述区域检查、作业时，存在着高空坠落的危险，应注意个体防护。

10) 机械伤害:

正常生产过程中，机泵、压缩机等转动设备很多，存在发生机械伤害的危险。

11) 自然条件危害

(1) 雷电危害

直击雷造成的电效应、热效应和机械力效应危害，间接雷电引起的静电感应和电磁感应危害，雷电波侵入危害及防雷装置上的高电压对建筑物的反击作用，都可能造成易燃易爆物爆炸或着火，应按规范进行防雷设计和施工，以减少可能发生的雷电危害几率。

(2) 地震可能会对设备、管线、贮罐、塔等造成破坏，而带来燃烧、爆炸事故和有毒介质泄漏事故并引起火灾、爆炸、中毒等次生灾害。地震时建（构）筑物倒塌，会给避震和抢险救灾带来困难，并造成严重的人员伤亡，所以应进行抗震设计。本地区的地震基本烈度为 6 度，工程的甲乙类建筑的抗震设防，依据《建筑抗震设计规范》要求，应按提高一度的要求考虑。

2、生产过程的危害因素防范措施

1) 日常加强对员工的安全意识培训，提高全员特别是各级领导的安全意识，牢固树立安全第一的思想，以安全保进度，以安全保效益，严格

执行各项操作规程。在开停工之前对开停工方案进行学习讨论、在实际操作过程中坚决杜绝“三违”现象，确保安全生产。

2)严格执行各项安全规章制度，提高员工的个人防范意识，将有毒有害气体浓度较高区域，划定为危险区域，进入危险区域要随身携带有毒气体报警仪，双人前后同行，互相监护，正常巡检、取样人员必须正确佩戴防护用品。。

3)对运行转动设备的安全防护、隔离设施进行重点检查，确保安全防护完好，进行施工（检修）作业时，要严格执行工作票制度，编制施工方案，落实好安全防范措施，避免发生机械伤害。重点设备重点监护。在设备检修维修、日常设备保养和打扫设备卫生时严格按照设备检维修规范和要求，对于转动设备，在打扫卫生时，严禁清理转动部件，长发必须整理至安全帽内，防止碰伤，扭伤等。雨天雪天岗位巡检上下楼梯注意防滑防摔，按要求正确穿戴劳动防护用品。

4)严格工艺操作，防止设备超温超压；加强设备监控，及时发现因设备磨损和其他设备故障造成的物料泄漏；禁止在生产区域内使用非防爆设施，必须使用的应严格按照有关规定办理用火作业票，防止火灾爆炸事故的发生。

5)加强环保管理，杜绝乱排乱放，控制环保风险。在开停工过程中各类废水一律经污水预处理后送污水处理装置，防止水体污染；酸性气等需外排的，必须送至火炬进行焚烧，防止大气污染；在各相关的放空口加装消音器，防止噪声污染。

二、停工过程的危险因素分析评价及防范措施

1、停工过程的危险因素及潜在风险分析

1) 火灾爆炸

2) 介质互串

3) 系统憋压, 损坏设备、设施

4) 乙苯苯乙烯装置苯乙烯精制单元乙苯蒸煮要严格遵守蒸煮方案, 否则会造成管线, 设备内介质聚合, 损坏设备。

5) 有毒有害物质乱排乱放, 造成环境污染。

2、停工过程的危险防范措施

1) 对参与人员进行停工方案的培训, 让每位员工熟知了解方案, 并熟知停工过程中存在的安全作业风险和防范措施

2) 严格执行停工、蒸煮方案, 控制好降温降压的速度, 防止发生油气泄漏引发火灾、设备内介质聚合, 损坏设备

3) 停车阶段执行的各种操作应准确无误, 关键操作采取监护制度;

4) 装置停车时, 所有的机泵、设备、管线中的物料要处理干净, 各种油品、液化气、有毒和腐蚀性介质严禁就地排放, 以免污染环境或发生事故。总之, 停工过程要平衡, 不憋压、不污染产品罐及环境; 不冲击排水及公用工程系统, 不影响上下游装置; 物料要放得尽, 不发生跑冒串事故。

5) 停工时, 需要切断的阀门一定要检查确认清楚, 防止介质互串。

6) 在停工过程中, 严格按照停工方案进行, 保证退料流程畅通, 防止造成憋压, 导致设备、设施密封损坏。油品泄漏, 还可能会着火。另外, 在各路介质退完后, 要及时将机泵停运, 防止长时间空转损坏设备。

三、吹扫过程的危险因素分析评价及防范措施

1、停工过程的危险因素及潜在风险分析

1) 蒸汽水击, 损坏设备、设施, 蒸汽造成人员烫伤

2) 吹扫不彻底或未吹扫

3) 管线加盲板遗漏

4) 下水井密封不严

5) 设备吹扫不当

6) 乙苯苯苯乙烯装置干气精制单元脱硫系统、脱丙烯系统吹扫置换不彻底, 在打开人孔时, 空气进入, 引起 FeS 自然, 导致人员受伤, 设备损坏。

2、吹扫过程的危险防范措施

设备、管线的卸剂、退油、吹扫、排空作业的好坏, 是关系到人身、设备安全的重要条件, 更是安全检修的保证。因此必须做到:

1) 要选择吹扫介质, 瓦斯线等物料爆炸下限低的设备、管线不得用压缩空气吹扫; 引蒸汽前先要脱水, 引蒸汽一定要缓慢, 待管线及设备凝结水排净, 温度升起后再逐渐开大阀门。水击时要立即关闭蒸汽, 脱净水后, 再缓慢给汽。

2) 吹扫时阀门开度应小; 冷换设备一程吹扫, 另一程必须打开放空, 防止憋压损坏设备。

3) 设有流量计的管线经由副线吹扫;

4) 机泵出口管上的压力表阀门要全部关闭;

5) 装置内管线互相串通的很多, 尤其是和系统连接的, 在吹扫时间不够、吹扫流程不正确的情况下, 会存在吹扫死角或忘记吹扫, 导致管线内存有油品, 给检修施工埋下极大的隐患。因此必须安排好吹扫方案, 落实三级检查。对有毒、可燃、易燃, 腐蚀性物料的设备, 容器及窒息性介质的管道, 要按规定的时间进行彻底的吹扫, 清理, 并用盲板将相关的设备, 管道、系统隔开。吹扫时, 要按系统逐次进行, 再把所有管线(包括分支)都吹扫到, 不能留有死角; 装置容器设备取样时, 由车间与化验员一起进行, 要按要求戴好防毒面具, 采样分析要达到安全技术要求, 吹扫过程不准随地排放易燃易爆, 有毒有害的介质。

6) 设备、管线物料吹扫前, 岗位之间要加强联系, 防止憋压、冒顶

等事故；车间抽加盲板要做到由专人负责、检查核定

7) 吹扫介质压力不能过低，以防止被吹扫介质倒流至蒸汽或氮气管网，影响全局；

8) 存放酸碱介质的设备、管线，应先予以中和或加水冲洗；

9) 低沸点物料倒空置换一定要先排液后放压，防止液态烃排放过程大量汽化，使管线设备冷脆断裂。

10) 停工吹扫后，装置的下水井系统仍然会残留油、气，检修前，应将这些下水井、地漏封闭。封闭前，首先要弄清下水井和地漏数量，安排专人负责封闭。封闭时，首先用石棉布覆盖，然后加盖黏土或细砂后拍实。在动火前要检查确认，在检修过程中还需要经常检查下水井密封情况，出现异常时要及时采取措施。

11) 在对塔、容器及换热器等设备进行吹扫时，一定要保证后路畅通的前提下，缓慢给汽防止设备憋压损坏。往塔内通汽要缓慢，注意蒸汽压力、控制好阀门开度，防止汽流过大，冲坏塔内部构件。

12) 蒸汽通过冷换热器的管壳程时，应先走付线后走设备，另一程必须处于放空或投用状态，防止憋压。

13) 在排放设备内水时一定要确认放空打开，防止内部产生负压损坏设备。

14) 设备人孔应在其内部温度降到安全温度以下，自上而下依次打开。在打开底部人孔时，应先打开最底部排凝阀门，待确认内部没有残存物料时方可进行。

15) 乙苯苯苯乙烯装置干气精制单元脱硫系统、脱丙烯系统吹扫完毕后，采用钝化技术或者易产生硫化亚铁的部位，能用水浸泡的用水浸泡，避免与空气发生接触，防止自燃。打开设备人孔时按照顺序从上到下依次打开，进入前用清水冲洗，保证内部构件湿润，清除的硫化亚铁

应装入袋中浇湿后运出设备外，并尽快采取深埋处理。

四、检修过程危险因素分析评价及防范措施

1、检修过程的危险因素及潜在风险分析

1) 系统置换不彻底，吹扫不到位设备或管线内存在可燃物料，检修过程可能发生检修人员中毒，甚至引起火灾等。

2) 系统置换不彻底，在人员进入时空气进入，引起 FeS 自然，导致人员受伤，损坏设备。

3) 交叉作业、立体作业在施工过程中极易出现施工器具、材料从高处坠落，危及下层作业人员的人身安全等。

4) 施工车辆未按规定要求行驶，造成车辆伤害等。

5) 检修作业中使用电器设备线路老化产生火花，电击伤人。

6) 作业环境不符合要求，引起作业人员中毒、窒息。

7) 有毒有害油气和废试剂排放，造成环境污染，甚至引起火灾。

8) 检修作业中可能出现机械伤害，碰伤、扭伤等人身伤害。

9) 高处坠落、烧伤、烫伤。

10) 高空坠落物体打击。

11) 起吊设备时，物体滑落伤人，甚至损坏设备。

12) 未办理安全作业证进行危险作业，造成意外伤害、设备设施损坏、着火等。

2、检修过程的危险防范措施

1) 对参与检修的所有人员进行检修安全教育，内容包括：检修作业的安全规章制度；检修作业现场和检修过程存在的危险因素和可能出现的问题及相应措施；检修作业过程中使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项；相关事故案例和经验、教训。

2) 设备检修时设备电源、水、气等全部切断，并挂检修作业牌。

3) 进入设备、容器内作业必须具备以下条件:

a 进入设备前半小时分析氧含量 18%—21%

b 设备内照明应用 36 伏以下防爆安全灯, 在潮湿容器、狭小容器内作业照明应用小于等于 12 伏的防爆安全灯。

c 现场必须设置监护人员和救援设施, 发现异常现象及时停止作业, 救护作业人员。

d 人员进入含有 FeS 的容器空间时, 喷入消防水降温, 清理干净里面的 FeS, 防止自燃。

F 办理设备检修作业证和容器内作业证, 严格落实安全规定要求。

4) 各施工队必须做好高处作业的安全防护, 包括人员系好安全带、施工器具和材料摆放合理并有防坠落措施等。作业人员应佩戴好安全帽。重点控制车辆行驶速度, 以及进生产装置规范停放

5) 加强检修现场管理, 严禁随地排放油污、废剂等。

6) 保持作业场所良好的通风, 作业人员配备符合标准的防护用品。

7) 危险作业按规定办理安全作业证, 确保作业安全。车辆驶入严格办理各种票证, 确保安全。

8) 严格遵守炼化公司“十大禁令”、“七想七不干”以及九项危险作业安全规定的要求。

五、开工过程的安全管理

1 装置开车前的验收

1) 生产装置停工检修完成后, 车间要将检修中工艺、设备、控制系统的改动情况及操作方法, 应注意的问题向全体职工交细、交清, 并逐条进行认真检查和落实, 对所属防护器具、消防器材进行检查和补充, 以达到充足、完好备用。

2) 大检修指挥部进行装置开车前的全面大检查, 将查出的隐患彻底

整改，这也是装置开车前最后一道防线。

3) 车间对参与开工的所有人员必须进行开工方案的培训和学习，保证人人熟知开工过程、开工过程中存在可能出现的问题及相应措施；开工作业过程中使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项；相关事故案例和经验、教训。

4) 待验收合格后，进入贯通流程和进料。

2、贯通流程和进料

1) 使用蒸汽进行管线、设备的吹扫、贯通、试压时，试漏前必须先脱净冷凝水，防止水击，停汽后要及时放空泄压，防止管线设备损坏。要认真检查流程是否改好，防止设备管线憋压。

2) 开工前，管线、设备的盲板必须逐一拆除和消号，并做好记录。

3) 要按照要求投用设备及管线上的安全阀。

4) 进油前，轻质油、气管线，设备系统必须先赶净空气，后进料，防止产生爆炸性混合气体。

5) 设备人孔的封闭和大型机组合盖前要详细检查内部情况，并做好记录，经检查人签字后方可进行。

6) 禁止在管线、容器内有介质带压情况下更换垫片、压盘根。

7) 生产装置之间、装置与系统之间、罐区之间要密切联系，相互配合，防止发生憋压、跑油、超温、突沸等事故。

8) 各塔、容器恒温脱水时不得离人，防止跑油、串油，同时，装置进油、脱水时，附近区域不能进行动火作业。

9) 装置开工时，检修单位应该配备足够的保运人员，做好设备热紧工作，随时处理开工过程中阀门泄漏、螺栓松动等各种故障。

10) 为了确保高温部位在开工过程中的安全，每次开工时高温部位必须在 150℃ 和 250℃、500℃ 进行热紧。

第三节 劳动防护用品

一、劳动防护用品、用具的配备

1、根据安全生产需要和要求，车间为职工配备的劳动防护用品包括防护手套、安全帽、安全带、防护服、防毒半面罩、防毒全面罩、防酸碱服、防护眼镜、防酸碱手套、防冻手套、防毒口罩、防尘口罩、隔音器（耳罩、耳塞）、连体工衣、雨鞋等，另外，现场配备应急防护柜 3 个，静电释放棒 10 个，现场洗眼器 4 个。每位职工要根据工作特点，正确佩戴相应的劳动保护用品、用具。在使用劳动防护用品、用具的过程中，必须遵守《延安炼油厂劳防用品、用具管理规定》及《车间劳防用品、用具管理办法》。

2、防护用品、用具配发统计

序号	名称	配发人员及岗位	配发数量
1	防护手套	全体职工	1 双/月/人
2	防酸碱手套	岗位外操	1 双/2 月/人
3	高温手套	乙苯苯乙烯装置外操	1 双/月/岗位
4	低温手套	空分装置外操	1 双/月/人
5	防毒半面罩	乙苯苯乙烯装置外操	1 套/年/人
6	耳罩	空分、气柜、压缩机外操	1 套/年/人
7	耳塞	岗位外操	1 套/半年/人
8	其它	根据需要	根据需要配发

3、应急柜

依据安全生产的需要，车间共配备 3 个现场应急柜，乙苯苯乙烯装置干气精制单元 1 个、乙苯反应区 1 个，空分气柜装置区 1 个，配备相应的防护用品，确保现场防护应急。

应急柜配备防护用品统计表

序号	名称	配发数量	备注
1	空气呼吸器	3	按要求及时校验，确保合格
2	防毒半面罩	10	确保安全有效

3	防化服	4	确保安全有效
4	全面罩防护面罩	4	确保安全有效
5	防酸碱靴	3	确保安全有效
6	防酸碱手套	6	确保安全有效
7	防护眼镜	6	确保安全有效
8	安全带	2	确保安全有效

4、乙苯/苯乙烯装置分别在构 7 地面、尾气压缩机房南侧、乙苯单元泵带区、V1508 西侧共现场设置 4 个洗眼器，确保职工在最短时间内的防护应急。

5、在每个装置入口处、平台楼梯口都设置了人体静电释放棒。进入装置人员按要求触摸人体静电释放棒，释放静电，确保生产安全。

二、劳动防护用品、用具的使用

1、防护手套

作业现场上人的一切作业，大部分都是由双手操作完成的。这就决定了手经常处在危险之中。对手的安全防护主要靠手套。使用防护手套时，必须对工件、设备及作业情况分析之后，选择适当材料制作的，操作方便的手套，方能起到保护作用。

我车间现场上常用的防护手套有下列几种：

1) 花皮手套。具有保护手和手臂的功能，作业人员工作时一般都使用这类手套，具有一定的防火作用。

2) 橡胶耐油手套。起防接触和防腐蚀作用，在接触油品时使用。使用前要检查表面有无裂痕、发粘、发脆等缺陷，如有异常禁止使用。

2、安全帽的使用方法

选择安全帽时，一定要选择符合国家标准规定、标志齐全，经检验合格的安全帽。据有关部门统计，坠落物伤人事故中 15% 是因为安全帽使用不当造成的。所以，不能认为戴上安全帽就有了安全伞，就可使头部不受伤害。因此，在使用过程中一定要注意以下问题。

1)在使用之前一定要检查安全帽上是否有裂纹、碰伤痕迹、凹凸不平、磨损（包括对帽衬的检查），安全帽上如存影响其性能的明显缺陷就应及时报废，以免影响防护作用。

2)不能将在安全帽当板凳坐。

3)不能随意调节帽衬的尺寸。安全帽的内部尺寸如垂直间距、佩戴高度、水平间距，标准中是有严格规定的，这些尺寸直接影响安全帽的防护性能，使用者一定不能随意调节，否则，落物冲击一旦发生，安全帽会因佩戴不牢脱出或因冲击触顶而起不到防护作用，直接伤害佩戴者。

4)使用时一定要将安全帽戴正、戴牢，不能晃动，要系紧下颊带，调节好后箍以防安全帽脱落。选用与自己头型合适的安全帽，帽衬顶端与帽壳内顶，必须保持 25-50 毫米的空间，有了这个空间，才能形成一个能量吸收系统，才能使冲击分布在头盖骨的整个面积上，减轻对头部的伤害。

5)不能私自在安全帽上打孔，不要随意碰撞安全帽，不要将安全帽当板凳坐，以免影响其强度。

6)受过一次强冲击或做过试验的安全帽不能继续使用，应予以报废。

7)安全帽不能放置在有酸、碱、高温、日晒、潮湿或化学试剂的场所，以免其老化或变质。

8)应注意使用在有效期内的安全帽，塑料安全帽的有效期为 2 年半，植物枝条编织的安全帽有效期为 2 年，玻璃钢（包括维纶钢）和胶质安全帽的有效期为 3 年半。超过有效期的安全帽应报废。

3、安全带使用方法

1) 使用时应检查安全带的部件是否完整，有无损伤,金属配件不得是焊接件，边缘光滑,产品上有合格证、安监证。

2) 单背架工带使用短绳较安全，如用长绳，应选用双背式为宜。

- 3) 使用时安全绳不准打结。
- 4) 安全带不准低挂高用。
- 5) 使用 3 米以上长绳应在绳上加缓冲器,自锁器或速差自控器等。
- 6) 安全带使用 2 年后,应作一次抽验,围杆带以 2206N(225Kgf)静负荷 5min,若无破损则可继续使用。悬挂安全带用 80kg 重的砂人 1 米高自由坠落进行冲击试验,若无破损则可继续使用,安全带正常使用期三年,但发现异常应提前报废。

4、过滤式防毒面具的使用方法

过滤式防毒面具是一种能够有效地滤除吸入空气中的化学毒气或其他有害物质,并能保护眼睛和头部皮肤免受化学毒剂伤害的防护器材,是消防部队最常用的一种防毒面具。其基本结构和防毒原理相同,都是由滤毒罐、面罩和面具袋三部分组成。

在使用这种防毒面具时,由于面具的呼吸阻力、有害空间和面罩的局部作用,对人体的正常生理功能造成不同程度的影响。在平时健康人员尚可忍受,在一些特殊情况下,就可能会带来一定的恶果。因此,对不适合戴面具的人员,应根据病情限制或禁止使用防毒面具。对患有心血管、呼吸系统疾病,贫血、高血压、肾脏病患者等,应尽量缩短配戴时间。

1) 连接防毒面具:旋下罐盖,将滤毒罐接在面罩下面,取下滤毒罐底部进气孔的橡皮塞。

2) 使用前要先检查全套面具的气密性。方法是:将面罩和滤毒罐连接好,戴好防毒面具,用手或橡皮塞堵住滤毒罐进气孔,深呼吸,如没有空气进入,则此套面具气密性较好,可以使用。否则应修理或更换。

3) 佩带时如闻到毒气微弱气味,应立即离开有毒区域。

4) 有毒区域的氧气占体积的 18%以下、有毒气体占总体积 2%以上

的地方，各型滤毒罐都不能起到防护作用。

5、人体静电释放报警器

使用说明：人员进入现场时，用手掌 30%面积接触人体静电释放报警器顶部触摸球，如绿灯闪烁证明身体无静电；红灯闪烁并有报警蜂鸣声证明身体含有静电正在进行静电释放中，请手掌不要离开触摸球，直至变为绿灯无报警声；黄灯闪烁并伴有报警蜂鸣声，提示人体静电释放报警器没有良好接地或设备有故障，请检查接地线路和各端子连接处

维护注意事项：平常无需维护，如报警灯闪烁暗淡，报警蜂鸣声低沉请更换电池组件。禁止用力拉靠晃动人体静电释放报警器支撑立柱。

技术说明：

工作电源：高性能内置锂电池，正常使用 5 年

休眠电流：<1mA，工作电流：<5mA，

工作温度：-40℃~60℃，响应时间：<1s，

接地电阻：≤55Ω，

防爆等级：ExiaIICT4 Gb，

耐静电压：±20KV，

报警方式：声光报警

质保期：为投用后 1 年或交货到买方后 18 个月，二者之中以先到期者为限。

第四节 车间装置安全设施及措施

一、安全设施

车间各装置设备布置设计在符合有关设计规范、满足工艺流程、安全生产和环境保护的前提下，按照工艺流程顺序和同类设备适当集中相适合的原则进行布置。

各装置设计为密闭系统，输送含苯及其它有毒物料的泵均采用屏蔽泵或密封形式选用双端面机械密封，低温液氮输送管线采用双层真空管输送，防止低温伤害。

在有可能出现泄漏的部位设置足够的可燃气体和有毒气体监测仪（GDS 系统），一旦泄漏可及时报警，便于操作人员及时处理。

需要经常操作、检查的设备设有操作平台、梯子及操作保护栏杆，在大型平台和框架设有扶手，围栏和护栏等，在易滑倒的通道、地面采取防滑措施，转动设备设有防护罩，确保有洞必有盖,有台必有栏,有轮必有罩,有轴必有套。乙苯苯乙烯装置在所有人身可能接触到有害物质而引起灼伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急冲淋洗眼器。装置的照明设施符合安全要求，在装置检维修时设备内等处使用的照明设施严格执行安全规范要求。设备的安全设施定期效验、维护和保养。车间装置各联锁按照规范要求正常投用，确保安全生产。

在装置区分别设置警示牌和风向标，有可能产生职业病危害的区域，在醒目位置，设置警示标识和警示说明。

车间配置了一定数量的便携式报警仪，对涉易燃易爆及苯、苯乙烯等有毒物质的生产区域进行巡检、维修、采样等操作时，员工应佩戴便携式报警仪。

车间防静电防雷设施共计接地点 597 个，包括 18 个静电释放棒，车间严格按照检查要求检查，进入装置人员严格按照要求释放静电。

为防止职业危害造成伤害，按照劳动防护用品配备要求，为每位职工配备安全生产需要的各种防护用品，确保职工职业健康。

装置现场共配备防护用品应急柜 3 个，按要求配备各种安全防护用品并定期检查维护，确保应急状况下的正常使用。

各装置按要求在现场设置职业危害告知牌、各种安全警示标志。

乙苯苯乙烯装置操作室共配备固定电话 5 部, 配备防爆对讲机 13 部, 内操室 6 部, 外操室 5 部; 配备防爆固定电话 8 台, 内操室 1 台, 现场 7 台。氮气站操作室配备固定电话一部, 防爆对讲机 5 部。管理人员各办公室配备固定电话, 管理人员配备防爆对讲机。所用防爆通讯工具全部服务于安全生产。

二、车间装置安全措施

1、工艺措施

(1) 关键的转动设备设有备机, 以确保安全生产。

(2) 主要设备、工艺管道、蒸汽管道上设有安全阀, 安全阀设置在线备用。当系统由于各种原因, 压力超过设定值时就起跳, 工艺物料排至界区内火炬管网, 分液后, 气体去火炬系统, 液体去地下污油罐, 蒸汽和冷却水排至安全位置。

(3) 为防止因苯乙烯聚合而使紧急泄放系统被堵塞, 在正常情况下也要对紧急泄放系统用氮气吹扫, 以确保泄放系统通畅。

(4) 属甲、乙类物质的设备和管道有氮气接管, 在设计中采取措施, 以防氮气和物料互串。

(5) 装置内所有机泵在其出口管道上设有止回阀, 以防介质倒流, 造成事故。

(6) 公用工程管道与易燃易爆介质管道相接时, 设置止回阀或盲板, 以防止工艺介质倒串。

2 设备措施

(1) 压力容器及真空容器的设计、制造和检测, 严格执行国家《压力容器安全技术监察规程》等有关标准的规定。设计中采用耐高温、耐腐蚀、耐磨的法兰和垫片, 提高设备及管道法兰连接、液封、气流密封处的严密性, 防止有害物质的扩散和泄漏。为防止火灾时含有高浓度苯

乙烯的设备(塔和储罐等)因受热引起爆聚而导致设备过压,对这些设备采用耐高温防火材料加以保温。

(2) 加热炉、反应器等高温设备外壳敷有隔热保温层。对生产中表面温度超过 60℃ 的管道和管道在距地面或平台面高度 2.1m, 四周 0.75m 以内均设防烫隔热层, 并有警示牌告知。高温物料采样经过冷却, 取样口位置距离操作人员站立地面高度为 1.3 米。

(3) 设备布置在符合设计规范、满足工艺流程、安全生产和环境保护的前提下, 按照工艺流程顺序和同类设备适当集中相适合的原则进行布置。对含有腐蚀、有毒、粘稠物料的设备考虑按物性分别紧凑布置。

(4) 装置内利用外围及内部道路形成消防通道。装置内各建、构筑物设有安全通道和安全梯, 操作人员可及时疏散至消防通道后安全撤离。

(5) 装置内冷换设备区及在开停车、检修过程中可能有可燃液体或腐蚀介质泄漏、漫流的设备区周围, 应设置不低于 150mm 的围堰和导液设施。

(6) 凡容易发生事故危及生命安全的场所和设备, 均应有安全标志, 并按《安全标志》进行设置。

(7) 凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位应涂安全色。安全色应按《安全色》、《安全色使用导则》选用。

(8) 阀门布置比较集中, 易因误操作而引发事故时, 应在阀门附近及界区两侧按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明输送介质的名称、称号、流向或明显的标志。

3 电气仪表措施

(1) 装置的生产过程自动化采用技术先进、可靠的分散控制系统(DCS)、紧急停车系统(SIS)、安全仪表系统(SIS)、气体检测报警系统(GDS)、机组及特殊工艺设备的仪表和控制系统、仪表及控制设备维护系

统(AMS)等,对装置的过程变量进行优质可靠的监控,对装置仪表和设备进行有效保护,对装置人员和设备进行科学管理。并更具生产中的工艺特点和可能导致不安全因素的操作参数和关键部位,如温度、压力、流量等设置了必要的报警、自动控制措施。

(2) 安全设施配置:为保证装置操作人员及生产装置的安全,避免事故对人员造成的伤亡和最大经济损失,设置独立于 DCS 系统的安全仪表系统 SIS。可以自动停车,也可由操作人员在中央控制室辅助操作台上手动停车。设置可燃和有毒气体检测报警系统(GDS),在发生可燃、有毒气体泄漏时,应在现场机柜室、中央控制室及现场每个工艺区内同时发出报警。乙苯苯乙烯装置设置的检测报警器,包括可燃气体检测仪、硫化氢检测报警器、苯检测仪共计 69 台;

(3) 防爆及防护要求:现所有置于室外危险场所的仪表均采用本安结构,因故不能构成本安回路时选用隔爆型仪表。

(4) 防冻及防堵措施:装置某些工艺介质易堵,某些工艺介质于环境温度下会在仪表及测量管线内结冻。

(5) 装置停电时的仪表用电设置 UPS 不间断电源,不间断时间为 30min,正常供电转换到备用电源的切换时间 $\leq 5\text{ms}$ 。

(6) 设置应急照明系统,在正常照明因故断电后,需要暂时继续工作的地方,应急照明电源由变电所 UPS 电源供电,UPS 电源容量按停电后运行 0.5 小时考虑。对于建筑物内除了设应急照明外,还应安装安全出口指示灯。为保障生产岗位之间的通信联络,装置内安装自动电话和扩音对讲电话系统。

(7) 装置内的电缆沟,应有防止可燃气体积聚或含有可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变配电室、控制室的墙洞处,应填实、密封。

4 防噪降噪措施

本装置设计中首先选用低噪声设备，选用的压缩机和真空泵均要求设备制造厂商对其设备进行消音处理并在压缩机气体进出口管上安装消音器，并对压缩机整机设置隔音罩，使其噪声控制在 85dB(A) 以下。对于泵可选用低噪声的 YB 防爆电机，加热炉是明火设备，布置上有 15m 的安全距离。对个别产生噪声的调节阀，可加设隔音罩。尽力为操作人员创造良好现场工作环境。

5、中毒急救措施

1) 如果发生有毒物料泄漏或有关操作人员因操作失误等原因而发生有毒物料泄漏时，现场有毒气体报警器发出报警信号，值班人员可迅速向气防站报警。如已发生中毒事故，有关人员迅速安置中毒者脱离中毒现场，并进行互救或由气防队进行急救，然后视病情发展情况及时送往医院救治。

2) 现场应急急救方法：

皮肤接触：脱去被污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅，如呼吸困难，进行输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸。

食入：饮足量温水，催吐。

3) 现场安全技术人员或操作人员佩戴防毒面具或其它个人保护措施(如空气呼吸器等)进入事发现场，及时疏散其它员工，并迅速查找有毒物料泄漏部位及中毒原因，利用紧急关闭阀门等措施，切断事故源，以避免中毒事故的进一步扩大。

4) 延炼职工医院备有救护车，（急救电话：3811120）医院实行二十四小时值班，并设有总值班医生，遇紧急情况能及时赶至现场。

5) 装置开工的关键时期, 消防、医务专业人员进行 24 小时现场监护。

6) 作业现场配备空气呼吸器和过滤式防毒面具。

第五节 消 防

一、消防水系统

车间各装置消防水, 由厂区已建的稳高压消防给水系统供给, 压力不小于 0.80MPa, 将现有稳高压消防给水环状管网延伸接至新建乙苯-苯乙烯装置。新增消防给水管道与现有消防给水管道构成环状管网, 沿装置四周的道路布置, 并在装置周围设置室外消火栓和消防水炮, 室外消火栓间距不大于 60 米。

装置稳高压消防水系统由供水管网、阀门、高压消防水炮等组成。该系统的管道围绕装置四周布置形成环状, 在新建装置区设置高压地上式消火栓及高压消防水炮, 水炮均为水雾两用。高压消防水炮与被保护设备或塔的间距不小于 15.0 米, 每台高压消防水炮都设置隔离阀以便于检修。

联合三车间固定式消防设施配备情况

序号	名称	位置	数量 (个)
1	消防炮	乙苯/苯乙烯装置区	10
2	消火栓	乙苯/苯乙烯装置区	8
3	下水井	乙苯/苯乙烯装置区	34
4	地下消防管线总阀	乙苯/苯乙烯装置区	10
5	消防立杆	乙苯/苯乙烯装置区	6
6	地上消火栓 (箱)	乙苯/苯乙烯装置区	13

二、移动式灭火器的配置情况

根据工艺装置区、控制室、配电室等的火灾危险性类别和面积, 按规范要求设置足够的小型灭火器材, 最大保护距离 9 米, 供装置操作人

员用于控制初期火灾及扑灭小火灾。工艺装置区及操作框架平台上根据其火灾危险性类别和面积，设置火灾通用的移动式干粉灭火器和化学泡沫灭火器。中央控制室、配电室等设置移动式二氧化碳灭火器。新配置的移动式灭火器的位置及数量见下表。

移动式灭火器配置表

序号	名称	位置	数量（台/个）
1	35 公斤干粉灭火器	乙苯苯乙烯装置	16
2	8 公斤干粉灭火器	乙苯苯乙烯装置	210
3	火灾报警按钮	车间装置	25
4	火灾报警系统	乙苯苯乙烯装置	1

三、其它消防系统

1) 装置平面布置从满足工艺要求原则出发，采用构架布置、流程顺畅。布置间距满足防火间距的有关要求。四周设置有环形消防通道，新增消防道路宽 6.0 米，转弯半径 12.0 米。装置区内由消防通道将界区分割的设备布置区，能够保证消防车辆的顺畅通行。管线跨越消防道时，保证净空要求 5.0 米。单元内亦设有消防检修通道，与外部消防检修通道构成环行消防通道，保证了消防作业、急救及安全疏散的要求。

2) 设计中所有构架、平台均设有两个通向地面的通道，可作为事故时疏散和急救的通道。装置内的大部分设备均露天布置，有利于可燃气体的扩散。加热炉集中布置在界区内最西侧，处于非防爆区，满足防火防爆要求。

3) 单元内塔区、泵区、冷换设备区等易泄漏可燃、有毒物料的场所设置了围堰，以防止事故时有毒物料及火灾蔓延。单元内所有带压设备均设安全阀，安全阀设有备阀。安全阀泄压时，其排放物密闭排至放空分液罐，分液后气体去火炬，液体去地下污油罐。加热炉的燃烧器设有长明灯，辐射段设有防爆门，燃料气管道上设置阻火器以防回火引起爆炸。

4) 为了防止火灾蔓延,在装置内的机泵、冷换设备等区域设置围堰,围堰高度不低于 150 毫米,围堰内的设备排污及机泵冷却排出的含油污水出口均设置水封,水封高度不小于 250 毫米。装置含油污水总管出装置前设置水封井。

5) 为有效预防火灾,及时发现和通报火情,迅速组织和实施灭火,在装置区范围内设 1 套火灾自动报警系统,火灾自动报警系统的监测范围为装置内的所有区域。仪表控制室内设置火灾报警区域控制器,该控制器应提供通讯接口并可将报警信号同时送到控制室和消防大队监控室显示,可接收和显示装置区内所有区域的火警信号并输出联动控制信号。该控制器的交流供电电源均应采用单独回路提供,并应配备蓄电池作为备电。

6) 装置区设置扩音对讲电话和工业电视监视系统及手动报警按钮;装置区扩音对讲系统信号发生器受到来自火灾报警系统的信号触发,自动播出语音或声响提示,通知相关区域人员撤离或救险。电视监视系统主要用于生产过程的监视、防火监视、安全保卫等。电视监视系统采用分散式结构,生产装置区、变电所、仪表控制室、火炬火焰、主要路口的摄像机信号均接入仪表控制室内的监控系统。

四、车间火灾情况及报警灭火

1、车间可能出现的火灾种类:可燃液体火灾、可燃气体火灾、和电气火灾

2、火灾的正确报警方法:一旦发生火灾,首先要做的就是要把火灾的信息传给消防安全管理部门、单位的负责人、生产调度和需要疏散的人员。各单位义务消防队员要积极参加扑救初起火灾,要及时拨打我厂火警电话 09113811119,并派人到路口迎候消防车。拨打电话时要注意到以下几点:

- 1) 说清楚起火单位的名称，具体起火部位；
- 2) 火灾的性质及种类；
- 3) 火势的大小；
- 4) 报警人的姓名及联系方式。

3、灭火方法：一切灭火措施，都是为了破坏已经产生的燃烧条件或使燃烧反应消失，根据物质燃烧原理和同火灾作斗争的实践经验，现行灭火基本方法有四种：

1) 冷却法：降低燃烧物的温度，使温度低于燃点，促使燃烧过程停止。例如使用水灭火。

2) 窒息法：减少燃烧区域的氧气量或采用不燃烧物质冲淡空气，使火焰熄灭。例如用砂土埋没燃烧物，使用二氧化碳灭火器扑救火灾。

3) 隔离法：把燃烧物与未燃烧物隔离。例如将起火点附近的可燃、易燃或助燃物搬走。

4) 抑制法：让灭火剂参与到燃烧反应过程中去，中断燃烧的连锁反应。

4、灭火原则：灭火时应遵循“先控制、后消灭”；“救人重于救物”；“先重点、后一般”的原则

五、防护用具及消防设施的使用

1、自给正压式空气呼吸器

使用方法：

1) 打开气瓶阀（逆时针旋转 360° 以上），查看压力表读数不小于 20Mpa；

2) 关闭气瓶阀，缓慢按下供气阀上黄色按钮，同时观察压力下降到 5Mpa 处，报警器是否报警；

3) 背上空气呼吸器，拉紧肩带，紧固腰带；

4) 戴上面罩，拉紧束带，然后检查气密性（用手掌堵住进气口用力

吸气吸不动，即密封）；

5) 再次打开瓶阀，将供气阀连接到面罩上，当听到“咔嚓”一声即可，做几次深呼吸，确认无问题方可进入有毒区域；

6) 使用结束后，用手捏紧两边黄色按钮取下供气阀，用拇指扳开头带扳扣，脱下面罩；

7) 关闭气瓶阀，按压供气阀上黄色按钮，排空余气，直至压力表指针归零；

8) 松开肩带，解开腰带，卸下空气呼吸器，整理后和面罩一同放回应急柜。

注意事项：

1) 经过专门培训，方准使用，使用时两人以上，互相关照，以防不测；

2) 使用前先打开气瓶开关，查看压力；

3) 使用中经常查看压力表，听到报警笛鸣叫时，尽快撤离有毒区域；

4) 严禁在毒区内摘下面罩，使用中应防硬物碰撞气瓶和面罩，以免发生意外；

5) 在紧急情况下（有人受伤或呼吸困难时），轻压减压阀上黄色按钮，空气流量会增大（即压即放，长时间按压会很快把气瓶放空）。如按压过重则会关闭供气阀，立即松开按钮，同时深吸一口气，用来打开供气阀。

2、过滤式防毒面具

此面具由面罩、导气管、滤毒罐、背包组成。平时均存放在背包内，使用时将面罩、导气管、滤毒罐相连接，（滤毒罐平时密封在塑料袋内）使用时打开滤毒罐的上、下盖，将有螺纹的一端与倒气管牢固连接。戴好面罩，做几次深呼吸，如无不适，方可使用。

注意事项:

1)只有在氧含量大于 20%,毒气浓度小于 2%,温度在 $-30^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ 之间的环境中可使用过滤罐式防毒面具,不能用于防护窒息性气体,只适用于有毒气体浓度不超过 1%的场所,作业场所空气中氧含量低于 20%时,严禁使用此类防护面具。此类防毒面具不能在罐、槽、高密闭容器中使用。

2)3 号滤毒罐(褐色)适用于防护苯、氯气类毒气,4 号滤毒罐(灰色)适用于防护氨、硫化氢气体。

3)使用前应拔去滤毒罐底部的胶皮塞,否则会出现窒息事故,威胁人身安全。

4)使用时间不宜超过 60 分钟。

5)使用前应检查面具是否有破损现象,如有老化破损现象,严禁使用。

6)判断滤毒罐失效的方法是根据说明书给出的时间和能嗅到的有毒气体的气味为准。因此,嗅觉不灵的人不宜使用此种防毒器具。

7)每次在使用前要进行气密检查。检查的方法是:从面具袋取出滤毒罐打开罐底堵头,联结导气管、面罩,并戴上面罩,用手掌堵住罐底部的空气进口,用力吸气,如果吸不进气,则证明气密性好,反之就是漏气。如发生漏气,则应检查各接头处是否拧紧,面罩大小是否合适,面罩本身是否正确。

8)用过的防毒面具面罩要用肥皂水清洗,并用 75%的酒精消毒处理。

9)使用中发现排除不了的故障或药罐失效时,应立即停止使用。

10)药罐的阻力太大(超过 2400 帕)说明吸收已饱和,滤毒罐失效,药罐的阻力太小(小于 800 帕)说明失装。滤毒罐不能使用。

11)摇动药罐有沙沙声或漏出吸收剂,说明组装混乱。不能使用。

12)滤毒罐的保存期视环境条件而定,较好的环境可保存 4 年—5 年。

3、手提式干粉灭火器

使用方法：

将干粉灭火器提至火灾现场，颠倒摇动几次，使粉松动，拔取保险销（卡），一手握住胶管之喷头处，另一只手按下压把，干粉即喷出。喷射干粉对准火源根部，由近及远。向前平推，左右横扫，防止火焰回窜。扑救液体火灾时，不要使粉流冲击液位，以防止飞溅和造成灭火困难。

4、手提式二氧化碳灭火器

使用方法：

首先将灭火器提到起火地点，然后将喷嘴对准火源，打开开关，即可喷出二氧化碳气。对鸭嘴开关，右手拨去保险销，紧握喇叭柄，左手将上面的鸭嘴向下压，二氧化碳气就会从喷嘴喷出；对手轮开关，向左旋转，即可喷出二氧化碳气。在寒冷季节使用二氧化碳灭火器时，开关不得时启时闭，以防开关冻结堵塞。

5、推车式干粉灭火器

使用方法：

1) 推车式干粉灭火器一般由两人操作。

2) 使用时将灭火器迅速拉到或推到火场，在离起火点大约 10m 处停下，一人将灭火器放稳，然后拔出开启机构上的保险销，迅速打开钢瓶；另一人则取下喷枪，迅速展开喷射软管，然后一手握住喷枪枪管，另一只手钩动扳机，将喷嘴对准火焰根部，喷粉灭火。灭火方法同手提式灭火器。

3) 在室外使用时，应占据上风方向喷射。

6、消防栓

使用方法：

消火栓使用时需二人以上进行操作，一人将水带铺开（采用滚动），接好水枪头，另一人将水带与消火栓水阀进行连接，并开启水阀。

注意事项：

- 1) 当开启水阀时，水带将产生较大的力，应防止水带滑落伤人；
- 2) 当水带注满水后，防止重物压水带防止水带爆裂；
- 3) 在铺开水带时，防止水带打结；
- 4) 使用后的水带及时晒干及卷好放入消火栓箱内。

第六节 环保管理及职业卫生

一、环保目的

环境保护是我国的一项基本国策，为加强对重点生产装置的监控管理，最大限度地不发生事故，保障职工的生命安全和健康，保证实施“全面管理，综合防治，谁污染，谁治理，环境效益与经济效益统一，科学管理与群众监督相结合”的污染防治基本原则。操作人员应认真贯彻执行环境安全“依法治理，预防为主，控制污染，持续改进”的方针，严格遵守国家安全环保相关的法律法规，严禁乱排乱放有毒有害物质。

二、车间装置环境保护的特点

装置原料有乙烯、苯，中间产品有乙苯，产品有苯乙烯，副产品有苯、甲苯、丙苯、脱氢尾气和残油，还涉及到阻聚剂 2,6-二硝基-4-叔丁基苯酚（NSI）和 4-叔丁基-邻苯二酚（TBC），在生产过程中如果操作不当就将造成污染。

三、主要污染源

1、废气

乙苯苯乙烯装置加热炉产生的烟气高空(62m)排放，工艺尾气和安全阀泄放气、气柜装置多余瓦斯气均送至火炬系统，因此，本装置对大气

环境没有不良影响。

2、废水

车间各装置产生的污水送至污水处理场，不外排。

3、固体废物

车间装置产生的废催化剂不含重金属，进行填埋处理。

“三废”排放情况表

排放种类		污染源	排放方式	排放量	主要有害成分
废气	烟气	加热炉	烟筒高点排放(连续)	75877Nm ³ /h	烟尘、SO ₂
废水	地面冲洗水 含油雨水	各分水斗、 排凝口	污水处理场(间断)	3t/h	油、COD
	含盐污水	各汽包排 污	污水处理场	2.72t/h	磷酸三钠
	水洗塔排水	含油污水	污水处理场	1000t/a (间断)	油、COD
	水封罐排水	含油污水	污水处理场	1.0t/h	油、COD
	火炬水封罐	含油污水	污水处理场	0.5t/h	油、COD
	生活污水	洗手间	污水处理场(间断)	2t/h	无
废渣	废烃化催化剂	烃化反应器	送有资质单位安全填埋	34.6t/次	SiO ₂ 、 Al ₂ O ₃
	废反烃化催化 剂	反烃化反应 器	蒸汽吹扫后填埋	15.5t/次	SiO ₂ 、 Al ₂ O ₃
	脱氢催化剂	脱氢反应 器	送有资质单位安全填 埋	87.8t/次	Fe ₂ O ₃
	废干燥剂	再生气干 燥器	送有资质单位安全填 埋	16t/次	碳
	废脱硫剂	再生气脱 硫罐	送有资质单位安全填 埋	11.3t/次	碳

	废吸附剂	水处理器	作燃料	9t/次	碳
--	------	------	-----	------	---

四、装置的环境保护管理规定

1、正常生产中的环境保护管理规定

1)作业部应设有环保管理员，负责作业部的环保工作，定期检查环保工作的执行情况，协同环保部门，加强对各排污点的监测及收集、整理有关数据，建立台帐。

2)加强对污染源的检查、管理，在主要污染源点设置岗位检查站，与岗位巡回检查制结合起来。

3)加强工艺操作，严格执行工艺纪律，杜绝“跑、冒、滴、漏”和事故污染。

4)加强设备维护管理，提高设备完好率，降低密封点泄漏率。

5)严格执行环境保护部门的规章制度，并组织职工学习。

6)改革工艺，压缩污染源，搞好污水回用。

2、装置停工的环境保护管理规定

1)在停工方案中要有环保要求和注意事项，严禁随意排放“三废”。

2)扫线过程中，不得随地排油。

3)一切非正常排污必须按规定办理有关手续，同时加强与有关部门联系。

4)含油酸性水系统的检查包括井、地漏要用石棉布、泥土等确实封死盖严，装置区内明沟、地沟（包括其它地下水井、地面），平台及设备、管道外表的油污物料要吹干净，避免动火时发生着火爆炸。

5)一旦发生污染事故，立即向调度室、安环部汇报，并积极采取有效措施，把污染降到最低限度。

6)加强装置区排污系统的管理，确保污水井、井盖完好，污水管道、排水沟通畅。

3、装置开工的环境保护管理规定

- 1)加强检查，防止跑油，冒油和事故污染。
- 2)检查排污系统，确保开工排污畅通。
- 3)一切非正常排污必须按规定办理有关手续，同时加强与有关部门联系。
- 4)一旦发生污染事故，立即向调度室、安环部汇报，并积极采取有效措施，把污染降到最低限度。

4、其它环境保护管理规定

- 1)开停工方案中必须有环境保护专篇。
- 2)要加强环保教育，提高环保意识，把环境保护作为主要工作来抓。
- 3)加强设备管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”和乱排乱放。
- 4)一切非正常排污必须按规定办理排污许可证手续，同时加强与有关部门联系。
- 5)一旦发生污染事故，应立即按照环境污染预案程序，积极采取有效措施，把污染降到最低限度。
- 6)加强装置区排污系统的管理，确保污水井，井盖完好，污水管道、排水沟通畅。
- 7)配合环保部门做好本装置环境检查工作，使分级控制合格率达到100%。

五、事故应急池雨水、污水切换应急预案

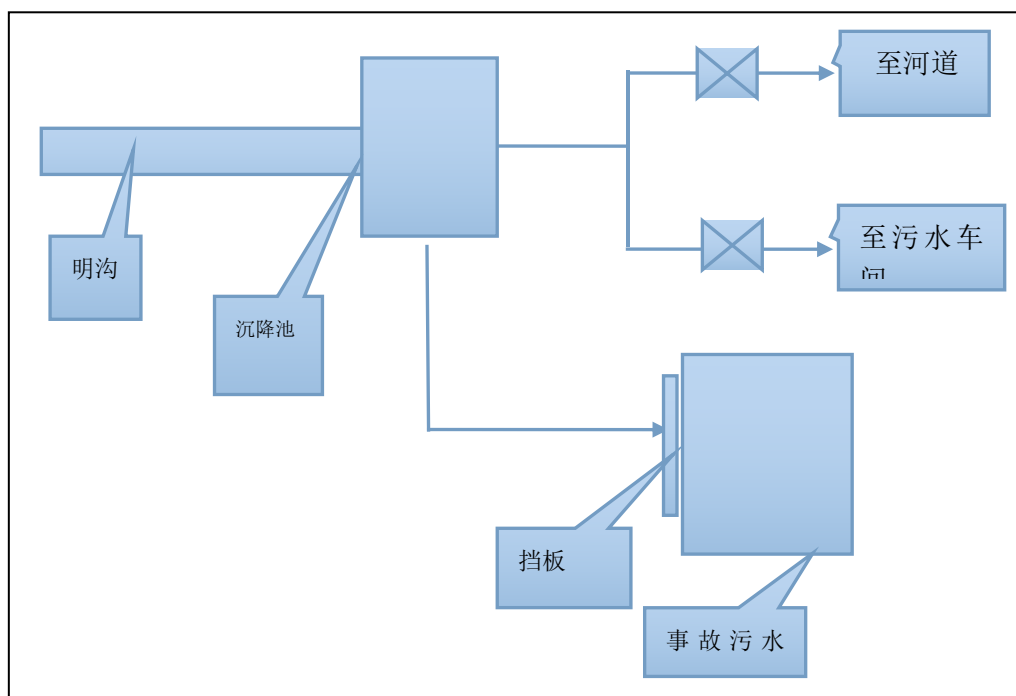
1 在正常情况下，关闭去污水系统阀门，封闭事故应急池入口，开启去河道阀门。

2 当装置发生泄漏流入环形地沟时，车间值班人员、车间安全员或当班班长立即带领或安排班组人员关闭去河道阀门，疏通去事故应急池入口挡板，将泄漏物流入事故应急池，并用消防水冲洗环形地沟，车间领

导现场检查。

3 在下暴雨情况下，车间值班人员、车间安全员随时对环形地沟进行检查，发现雨水上漂有油污层时，立即派人现场监护，用去河道阀门控制去河道雨水流量，将油污层控制在环形地沟，用吸油毡围在东侧环形地沟周围，绝不可将油层流入河道或从环形地沟溢出流入绿化带和马路。当雨水较小时，关闭去河道阀门，打开去污水系统阀门，将油污层排入污水车间进行处理。观察发现雨水上油污层排完后将雨水改入河道，关闭去污水车间阀门。

乙苯/苯乙烯装置事故应急池雨水、污水示意图



六、职业卫生

1、车间的主要职业病危害因素有：

1)、化学有害因素：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、其他粉尘等。

2)、物理有害因素：噪声、高温、等。

2、车间存在的主要职业病危害因素为苯塔、乙苯塔、苯甲苯分离塔、粗苯乙烯塔等设备运行过程中逸散的苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯等；干气脱硫塔装置区逸散的非甲烷总烃、硫化氢、二氧化硫，氮气站氮压机、各类泵运行过程中产生的噪声，加热炉运行过程产生的高温、一氧化碳。

3、职业病危害防护设施

车间设置有防尘、防毒控制措施和防噪声、振动措施，分述如下：

（1）防毒设施

1）、生产装置多为露天布置，自然通风良好。采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，生产过程多为密闭化生产，进行自动化控制，工人定期对生产装置进行巡检。

2）车间冷冻机房西侧墙底4个轴流风机。

（2）防噪声、振动设施

1）风机、压缩机、泵等噪声较大的设备，采用集中设置在单独的厂房内。

2）风机、压缩机管道设计与调节阀的选型做到防止振动和噪声，管道截面力求不突变。

3）空压机、通风机、引风机、鼓风机进气口设有消音器。

4）蒸汽和气体放空管路上设置消音器，降低气体放空的噪音。

5）生产车间内均设有值班室和主控室。

（3）防暑、防寒设施

1）生产区内表面温度较高设备、管道及其附件表面均设有隔热保温措施。

2）生产区内设置有集中供暖供暖，室内工作场所均设有采暖设施。

3）加热炉、余热锅炉等高温热源露天设置。

4) 生产车间办公室、主控室、更衣室内均设置有空调。

(4) 个人使用的职业病防护用品配备

根据现场职业卫生调查，为工人配备的个人使用的职业病防护用品情况详见下表：

个人使用的职业病防护用品的配备情况

序号	工作场所	岗位	接触有害因素	个人使用的职业病防护用品
1	联合三车间	苯乙烯装置主操	苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、二氧化硫、非甲烷总烃、乙二醇、噪声	防毒面具（88 只/年） 防护面屏（12 只/年） 高温手套 25 双/月 低温手套 15 双/月 耳罩耳塞

(5) 职业危害因素检测治理

按照规范要求，安全环保部定期组织对车间职业危害因素进行检测，并对不合格项及时整改治理，确保作业场所职业危害因素符合国家职业危害因素接触标准，对接触职业危害因素的作业人员每年进行职业健康体检。

第七节 事故应急

一、应急指挥机构

指 挥： 主 任

副 指 挥： 安全总监、生产副主任、设备副主任

二、应急救援队伍

组 长： 主 任

副组长： 工艺副主任 设备副主任

成 员： 安全员、工艺技术员、设备技术员、工段长、班长

三、应急人员职责

1) 车间主任负责组织，指挥各类事故的处理为车间事故处理和抢险的总指挥，督促各责任人职责落实到位，同时负责本单位和相关单位之间的联系与配合工作。

2) 生产副主任在公司现场抢险指挥部的领导下具体负责现场指挥工作，处理事故状态下的工艺操作，结合现场情况制定相应的工艺应急处理措施，负责组织人员准备事故后的恢复操作，协助总指挥搞好现场人员的调配和组织。

3) 设备副主任负责现场设备的抢修及贵重物品的抢救工作，负责事故后的设备开停工工作。

4) 工艺技术员协助生产副主任及时处理事故，同时收集事故状态的相关资料，并配合相关单位迅速解决问题，使装置尽快恢复生产。

5) 设备技术员协助设备主任查清设备故障原因，同时配合各相关单位尽快检修设备。

6) 工段长协助生产副主任及时处理事故，配合相关单位迅速解决问题，使装置尽快恢复生产。

7) 车间安全员，负责现场有毒有害气体的检测工作，确定危险区域范围，指导应急组织的消防灭火，抢救伤员和完善现场防护措施、为抢险、消防人员提供用具等工作。

8) 班长负责本班组成员按应急程序进行现场事故处理，协助主任传达事故处理的战斗命令。防止事态扩大，并尽快恢复装置的正常生产工作。

9) 班组人员按照事故处理预案进行处理，并负责现场抢物资转移，设备防护工作、负责切断火源，治理灾害和事故，恢复生产，同时维持装置现场警戒，现场秩序，全面贯彻执行总指挥下达的

命令。

四、应急原则及程序：

1)、出现重大火灾、爆炸事故时，应先救人后救物(即员工和消防人员的安全优先，防止事故的扩大蔓延优先，环境保护优先)，严禁用水进行灭火。

2)、当发生事故时，要立即向车间领导和厂生产调度科汇报，若发生较大事故，经多方努力仍不能消除，并有可能扩大或其它装置发生火灾、爆炸事故，严重影响到本装置的安全运行时，应进行紧急停工，情况紧急来不及汇报可先处理事故，后汇报。

3)、紧急停工过程中，应尽量避免跑、串、冒、漏及超温、超压、串压、损坏设备、发生人身伤亡事故。

4)、环境影响：在处理事故过程要注意安全环境，在停工、开工和正常生产过程中所排污水油污不能随地排放，应排至污水井，送至污水车间处理。多余燃料气排放至火炬，火炬岗位要及时调整，确保火炬不冒黑烟。

5)、班长负责指挥事故状态下的一切处理程序，当车间主任到达现场后，应立即向车间主任汇报现场情况及已采取的措施，并将指挥权交给车间主任。

6)、车间主任在现场负责全面指挥，当厂领导达到现场后，应立即向厂领导汇报现场情况及已采取的措施。

五、危险化学品泄漏处置措施

如果发生危险化学品泄漏，根据泄漏大小或危害范围，启动相应级别预案，并采取以下措施：

1) 发生危险化学品泄漏，应采取果断措施，迅速控制泄漏源。可使用缠裹、堵塞、输送倒罐、关阀断料等方法制止泄漏，从根本上消除险

情。

2) 对泄漏出的易燃液体,要采取回、堵、截、收、导等方法,设法控制液体到处流散,特别是向地沟、槽、井等处流淌,把险情控制在最小范围。

3) 在液体流散区域内或其蒸气扩散范围内要彻底消除火种、切断电源。

4) 可能的情况下,对泄漏的易燃液体及时回收,使其不再流散。可采用导流法把流散液体积聚在某一低洼处,或人工挖的坑池中,然后安全回收。

5) 对一时难以回收且积聚较多的易燃液体,可施放泡沫覆盖液面,控制其大量挥发。

6) 如发生大量泄漏,按照厂级应急预案处置。

六、火灾爆炸事故处置措施

如果发生小的火灾事故,现场作业人员在确保自身安全的情况下,用灭火器材进行扑救,防止事故扩大;如果火灾无法控制时,应立即报火警及车间领导。车间领导在接到报告后,应按照应急救援预案或厂级应急救援指挥部指令,可采取以下措施,进行前期救援,防止事故扩大或蔓延。

1) 隔离事故现场,建立警戒区。事故发生后,启动应急预案,根据化学品泄漏的扩散情况、火焰辐射热、爆炸所涉及到的范围建立警戒区,禁止闲杂人员进入危险区域。

2) 当容器泄漏发生火灾事故时,立即关闭进入容器阀门及出口阀门、降温降量、隔离、

冷却、集中灭火等方法控制事故的扩大。

3) 当局部的火灾爆炸事故无法控制(或没有抢险价值)时,可放弃

局部，集中力量保护临近或附近设施。

4) 如果发生连锁事故，无法控制时，应撤出抢险人员，避免造成人员伤亡。

5) 应急人员必须佩带防护器材迅速进入现场危险区，如果有人员受伤，应将伤者转移至空气新鲜处，并根据受伤情况进行现场急救或送医。

七、发生自然灾害时处置

疏散、撤离，当火灾爆炸等事故危及到周边人员安全时，应及时组织人员进行撤离。

1) 人员疏散、撤离时依据现场指定路线、专人负责引导疏散、撤离，禁止疏散人员滞留在低洼处。

2) 如事故物质有毒时，需要佩戴个人防护用品或采取简易有效的防护措施，并有相应的监护措施。

3) 危险区域内人员应向事故现场的上风向转移，明确方向，专人负责引导到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立固定哨位，防止混乱。

4) 为使疏散工作进行顺利，现场设立明显的疏散标志，疏散完毕要查清是否有人仍滞留在危险区域。

5) 事故现场人员的撤离。在事故无法控制或有可能造成人员伤亡时，事故现场人员按指挥部安排迅速撤离现场，撤离到安全地带后指挥撤离的负责人要清点人数。

6) 非事故区生产人员的紧急撤离。在事故无法控制，火灾、爆炸或泄漏的油气危及生产区其他人员的生命安全时，相关装置实行紧急停工，工作人员紧急撤离现场。

八、中毒和窒息处置措施

1) 中毒、窒息事故可分为两种情况，其一是进入设备、容器、池、沟等密闭空间，进行检查、检修等作业和抢修、堵漏、救人等作业；其

二是泄漏事故的抢修、堵漏作业。

2) 在密闭空间作业时监护人等发现有中毒、窒息情况时，不能冒然下去抢救，必须立即采取作业前准备的各项急救措施。使用通风设施、防毒面具、绳索、梯子等等。发生着火时，不能用二氧化碳、四氯化碳等窒息性灭火器扑救，不能使事故扩大。

3) 对于有毒物泄漏空间的救援作业，首先佩带防毒护品，全面打开门窗通风，并携带防毒护品，给补救人员和伤员佩带，协助他们或救助他们脱离污染区。要注意救护过程中，防止产生静电、着火、爆炸等二次灾害。

4) 伤员转移至现场上风向空气新鲜处，松开衣服。当伤者呼吸停止时，如果非化学品中毒，应及时施行人工呼吸；心脏停止跳动时，施行胸外按压，促使自动恢复呼吸。

5) 拨打 3811120 急救电话，送医，送医前及护送途中要注意防止休克。搬运时动作要轻柔，行动要平稳，以尽量减少伤员痛苦。

九、高处坠落现场处置措施

1) 当发生高处坠落事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

2) 出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。

3) 有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送医院治疗。

4) 移位或刺伤肌肉, 神经或血管。固定方法: 以固定骨折处上下关节为原则, 可就地取材, 用木板、竹头等, 在无材料的情况下, 上肢可固定在身侧, 下肢与腓侧下肢缚在一起。

5) 遇有创伤性出血的伤员, 应迅速包扎止血, 使伤员保持在头低脚高的卧位, 并注意保暖。采取正确的现场止血处理措施。

6) 一般伤口小的止血法: 先用生理盐水(0.9%NaCl 液)冲洗伤口, 涂上红汞水, 然后盖上消毒纱布, 用绷带包扎。

7) 加压包扎法: 用纱布、棉花等作成软垫, 放在伤口上再加包扎, 来增强压力而达到止血。

十、触电事故现场处置措施

(1) 脱离电源对症抢救。当发生人身触电事故时, 首先使触电者脱离电源, 迅速急救。对于低压触电事故, 可采用下列方法使触电者脱离电源。

1>如果触电地点附近有电源开关或插销, 可立即拉开电源开关或拔下电源插头, 以切断电源。

2>可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木把的铁锹等切断电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下, 以隔离电源。

3>当电线搭在触电者身上或被压在身下时, 也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具, 拉开提高或挑开电线, 使触电者脱离电源。切不可直接去拉触电者。

(2) 对于高压触电事故, 可采用下列方法使触电者脱离电源:

1>立即通知电气车间停电。

2>由专业人员带上绝缘手套, 穿上绝缘鞋, 用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。

3>用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。

(3) 触电者如果在高空作业时触电，断开电源时，要防止触电者摔下来造成二次伤害。

十一、机械伤害事故现场处置措施

当发生机械伤害事故时，应迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况，观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，急救人员应尽快赶往出事地点。

1) 一般性外伤。视伤情送往医院，防止破伤风；轻微内伤，送医院检查。

(2) 出血的急救。出血后，应立即采取措施止血：

<1>一般止血法：一般伤口小的出血，先用生理盐水涂上红药水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。

<2>严重出血时，应使用压迫带止血法。这是一种最基本、最常用，也是最有效的止血方法。适用于头、颈、四肢动脉大血管出血的临时止血。即用手指或手掌用力压住比伤口靠近心脏更近部位的动脉跳动处（止血点）。

(3) 骨折急救。

<1>固定断骨的材料可就地取材，如棍、树枝、木板、拐杖、硬纸板等都可作为固定材料，长短要以能固定住骨折处上下两个关节或不使断骨错动为准。

<2>脊柱骨折或颈部骨折时，除非是特殊情况如室内失火，否则应让伤者留在原地，等待专业医护人员来搬动。

<3>抬运伤者，从地上抬起时，要多人同时缓缓用力平托；运送时，必须用木板或硬材料，不能用布担架或绳床。颈椎骨骨折伤者的头须放正，用沙袋将头两侧夹住，不能让头随便晃动。

4 应急结束。

当事故现场得到有效控制，现场火源已经扑灭，现场可燃气检测及环境检测符合有关标准；污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；事故所造成的危害以及导致次生、衍生事故隐患已经被彻底消除，无继发可能。应急救援小组组长可宣布应急结束。应急结束后，各专业技术人员应根据专业分工和现场实际情况，继续进行监测、风险排查等工作，直至现场恢复正常为止。

十二、应急救援器材：

序号	器材名称	型号	数量	存放位置
1	空气呼吸器	X-1-20	3x3	配电室北侧、E1201 北侧
2	防毒半面罩	MSA Advantage200LS	4x3	配电室北侧、E1201 北侧
3	防化服	杜邦化学防护服	4x3	配电室北侧、E1201 北侧
4	全面罩防护面罩	MSA VE1/3S	4x3	配电室北侧、E1201 北侧
5	防滑靴	笨尔	3x3	配电室北侧、E1201 北侧
6	耐苯、酸碱防化手套	DELTAPLUS	3x3	配电室北侧、E1201 北侧
7	防护眼镜	S200A	4x3	配电室北侧、E1201 北侧
8	安全带	T3XB 背带坠落悬挂式	2x3	配电室北侧、E1201 北侧
9	洗眼器	KLE YO-200	4	生产装置
10	医药箱	专用医药箱	2	操作室
11	应急照明	远光	10	操作室
12	防爆对讲机	MOTOROLA XiR	35	操作室、管理人员
13	便携式可燃气体检测仪		1	安全员管理
14	移动式照明灯	防爆式	1	车间应急库房
15	消防掀		6	生产装置

第八节 法律法规及安全管理制度

一、国家安全生产法律法规、公司我厂安全规定

化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定

- 1、必须依法设立、证照齐全有效。
- 2、必须建立健全并严格落实全员安全生产责任制，严格执行领导带班值班制度。
- 3、必须确保从业人员符合录用条件并培训合格，依法持证上岗。
- 4、必须严格管控重大危险源，严格变更管理，遇险科学施救。
- 5、必须按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》要求排查治理隐患。
- 6、严禁设备设施带病运行和未经审批停用报警联锁系统。
- 7、严禁可燃和有毒气体泄漏等报警系统处于非正常状态。
- 8、严禁未经审批进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等作业。
- 9、严禁违章指挥和强令他人冒险作业。
- 10、严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事。

严防企业粉尘爆炸五条规定

- 1、必须确保作业场所符合标准规范要求，严禁设置在违规多层房、安全间距不达标厂房和居民区内。
- 2、必须按标准规范设计、安装、使用和维护通风除尘系统，每班按规定检测和规范清理粉尘，在除尘系统停运期间和粉尘超标时严禁作业，并停产撤人。
- 3、必须按规范使用防爆电气设备，落实防雷、防静电等措施，保证设备设施接地，严禁作业场所存在各类明火和违规使用作业工具。

4、必须配备铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施，严禁粉尘遇湿自燃。

5、必须严格执行安全操作规程和劳动防护制度，严禁员工培训不合格和不按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗。

有限空间安全作业五条规定

1、必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。

2、必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。

3、必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。

4、必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。

5、必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

企业安全生产风险公告六条规定

1、必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。

2、必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。

3、必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。

4、必须在工作岗位标明安全操作要点。

5、必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。

6、必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。

企业安全生产应急管理九条规定

- 1、必须落实企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人的工作责任制，层层建立安全生产应急管理责任体系。
- 2、必须依法设置安全生产应急管理机构，配备专职或者兼职安全生产应急管理人员，建立应急管理工作制度。
- 3、必须建立专（兼）职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议，配备必要的应急装备、物资，危险作业必须有专人监护。
- 4、必须在风险评估的基础上，编制与当地政府及相关部门相衔接的应急预案，重点岗位制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。
- 5、必须开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。
- 6、必须向从业人员告知作业岗位、场所危险因素和险情处置要点，高风险区域和重大危险源必须设立明显标识，并确保逃生通道畅通。
- 7、必须落实从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利。
- 8、必须在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散措施，并按规定立即如实向当地政府及有关部门报告。
- 9、必须每年对应急投入、应急准备、应急处置与救援等工作进行总结评估。

炼化公司安全生产十大禁令

- 1.严禁携带烟火进入生产区域。
- 2.严禁酒后上岗和在岗饮酒。
- 3.严禁未按规定穿戴防护用品者进入生产区。
- 4.严禁无证上岗操作。
- 5.严禁未办理安全作业证进行危险作业。
- 6.严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律。

- 7.严禁随意挪用或损坏消防设施、工具和设备。
- 8.严禁乱排乱放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂。
- 9.严禁用汽油、溶剂油擦洗设备、工具、地面及衣物。
- 10.严禁违规运输和违章驾驶。

炼化公司“七想七不干”

- 1.想安全禁令，不遵守不干。
- 2.想安全风险，不清楚不干。
- 3.想安全措施，不完善不干。
- 4.想安全环境，不合格不干。
- 5.想安全技能，不具备不干。
- 6.想安全用品，不配齐不干。
- 7.想安全确认，不落实不干。

二、车间安全管理规定及办法

（一）事故管理制度

1.目的

（1）为规范生产安全事故（以下简称事故）管理，及时报告、救援、调查、处理和统计事故等工作，落实事故责任追究制度，积极采取预防措施，防止事故发生，制定本制度。

（2）本制度根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》和《陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司生产安全事故管理规定》等有关规章制度，结合我车间特点而制定。

（3）事故的报告、统计、调查和处理工作必须坚持实事求是、尊重科学的原则。

2.范围

本制度规定了有关事故管理的基本内容和要求。适用于联合三车间事故的管理。突发环境事件不适用本制度。

3.职责

(1) 安全生产管理组织负责火灾，爆炸事故和人身事故的调查、分析、处理上报。

(2) 设备事故的调查由车间设备主任负责。

(3) 生产事故的调查由车间生产主任负责。

(4) 质量事故的调查由车间生产主任负责。

(5) 其他事故的调查由个车间安全管理组织负责。

4.事故的分类和分级，

事故分类：按事故性质可分为责任事故和非责任事故。

责任事故：是指本来可以预见、抵御和避免的事故，但由于人为原因没有采取预防措施，从而造成的事故。

非责任事故：包括自然灾害事故和技术事故。

技术事故“是指由于技术水平的限制，安全防范知识和技术条件、设备条件达不到应有的水平和性能，因而无法避免的事故。

(二) 安全生产会议制度

1.目的

为了及时了解、掌握各时期的安全生产情况、加强安全生产管理，主动地做好安全措施、有效地解决当前安全工作中存在的实际问题、部署下阶段安全管理工作、制定本制度。

2.范围

本制度适于车间、班组安全会议管理。

3.车间安全会议

车间级安全会议要求每周一次，由车间主任负责召开，传达厂安全

会精神，部署车间安全工作，并在车间安全会议台账中进行会议记录。

（1）了解前段时间安全、生产、工艺情况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作、

（2）学习安全生产标准（包括安全标准化规范等内容）、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级有关部门的通知、文件精神。

（3）通报违章违纪、先进事迹、不良现象和不安全行为。

4.班组安全会议

会议内容以及安全生产为主，具体包括以下几方面：

（1）班前、班后会由班长负责召开，在每天上班前 15 分钟开始，时间一般 5-10 分钟，地点各车间自定，在个班组交接班记录中进行记录。

(2)传达车间安全例会精神

(3)班组每月召开一次安全会议，部署班组安全工作，解决班组安全工作中存在的问题等

（三）禁烟、禁火管理制度

1.目的

为了确保生产装置安全平稳运行，根据国家相关法律法规，结合我车间实际，特制定本制度。

2.范围

1.本制度规定了车间禁烟、禁火的管理和要求。

2.本制度适用于车间所有人员。

3.职责

（1）车间安全主管领导及安全员对本制度的执行情况进行监督、检查与考核。

（2）外协单位必须严格执行我车间的禁烟、禁火管理制度。

4.管理内容和要求

(1) 在禁烟禁火区域内的一切用火，均要执行《厂内动火作业安全规程》

(2) 严禁任何人携带香烟、火柴、打火机及其他易燃易爆物品进入车间，严禁穿带铁钉的鞋或高跟鞋等进入生产装置区和易燃易爆区域。

(3) 职工在禁火区域内吸烟，一经发现，给予责任人罚款 10000 元，警告处分，对屡教不改者交与厂开除厂籍或解除劳动合同处分；同时给予所在班组 1000 元罚款，扣除所在班组月度安全考核分 5 分；在禁火区内发现烟灰、火柴、打火机等，扣除当班值班人员 1000 元，现场有烟味或烟头涂下的痕迹，若现场人员举证不出违纪者，对现场人员每人罚款 1000 元，当班值班人员 1000 元，当班班组罚款 1000 元，扣除班组月度劳动纪律考核分 5 分；在禁区内发现烟头，对区域所在当班班组按每个烟头 1000 元罚款，当班班长罚款 500 元，并予以通报批评，按每个烟头扣除班组月度劳动安全纪律考核分 1 分累计。

(4) 在禁烟、禁火区内使用电、气焊（割）、喷灯及在易燃易爆区域内使用电钻、砂轮等均为动火作业。

(5) 动火作业必须按《厂内动火作业安全规程》规定办理“动火安全作业许可证”及相关手续，方可作业。

(6) 如在禁火区内未履行动火审批手续，私自动火者，将按照《安全环保管理考核细则》严肃处理。

(四) 特种作业人员管理制度

1.目的

为了加强特种作业人员的管理，提高特种作业人员的安全技术素质，减少各类事故的发生，根据国家有关对特种作业人员管理的法律法规，结合我车间实际，特制定本制度。

2.范围

本制度适用于本车间特种作业人员的管理。

3. 职责

(1) 人力资源部是我厂特种作业人员培训教育的主管部门，对特种作业人员的培训教育、取证、复审、考核、建档等负责。

(2) 安全环保部对特种作业人员培训、教育、持证上岗情况进行监督检查。

(3) 车间安全员队车间班组的特种作业人员进行管理。

4. 管理内容和要求

本制度涉及的特种作业，是指下列作业：

- (1) 司炉工；
- (2) 压力容器操作工；
- (3) 其他（国家规定的其他特种作业工种）

特种作业人员必须具备以下条件：

- (1) 年满 18 周岁；
- (2) 经检查身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；
- (3) 初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核，成绩合格，并取得特种作业操作证。

(4) 符合相应工种作业特点需要的其他条件。

(5) 由厂人力资源部统一办理培训、考核、取证和复审等事项。

(6) 特种作业人员上岗前必须培训，经考试合格并取得《特种作业操作证》方能独立操作。

(7) 特种作业人员在培训期间必须服从管理，学员因特殊情况需请假时，由学员所在的单位提出申请、人事劳资科批准，但理论考试和实际技能考核期间不得请假，否则，不予办理取证和复审。

(8) 取得《特种作业操作证》者，每 2 年复审一次。

(9) 离开特种作业岗位 6 个月以上的特殊作业人员，应当重新进行实际操作考核，考核合格后，方能重新上岗。

(10) 特种作业操作证复审，须由特种作业人员或用人单位在有效期内提出申请，由发证单位复验，复审内容包括：

- 1 健康检查；
- 2 违章作业记录检查；
- 3 安全生产知识和事故案例教育；
- 4 本工种安全知识考试和实际技能考核。

(11) 特种作业人员必须持证上岗，并随身携带《特种作业操作证》，无证上岗者，按国家、地方政府和厂有关规定对单位和人员进行处罚。

(12) 用人单位应当加强对特种作业人员的管理，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的监督检查工作，建立健全特殊工种培训、考核档案。

(13) 有下列情况之一的，不宜继续从事特种作业岗位：

- 1 未按规定接受复审或复审不合格的；
- 2 违章操作造成严重后果或违章操作记录达 3 次以上的；
- 3 弄虚作假骗取特种作业操作证的；
- 4 健康状况已不能适应继续从事所规定的特殊作业的。
- 5 特种作业操作证不得伪造、涂改、转借或转让。

(五) 生产作业场所职业危害因素检测制度

1.目的

为了有效控制和减少生产作业场所的职业危害因素，保障劳动者安全与健康，促进经济发展，依据《中华人民共和国职业病防治法》，结合我车间实际，制定本制度。

2.范围

本制度制定了我车间生产场所职业危害因素检测的管理及要求，本制度适用于我车间各相关班组。

3.职责

（1）安全环保部是生产作业场所职业危害因素检测工作的归口管理部门；

（2）工会对职业危害因素检测工作进行监督；

（3）车间应协助做好职业危害因素检测工作。

4.管理内容及要求

（1）安全环保监察科对全厂职业病危害因素分布情况进行调查统计并确定检测点。

（2）安全环保监察科委托有资质的检测机构每年组织实施作业场所职业危害因素检测工作。

（3）安全环保监察科获得检测报告后，及时将检测结果反馈给有关领导，对超标准提出整改意见并督促落实，对因特殊原因暂时无法整改的项目要制定防护措施，重点监护。

（5）车间建立职业危害因素检测档案，档案内容包括：职业危害类别、接触职业危害因素人数，工艺过程，有害作业变迁，以及职业危害因素监测定点数。监测结果等，内容必须定期更新。

（6）定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，将检测结果进行公示。并存入职业卫生档案。

（六）班组安全活动管理规定

1 目的

为了规范班组安全活动，增强全员安全意识，防止或降低事故，特制定本规定。

2 范围

本规定适用于车间及各班组和部位

3 职责

（1）安全环保监察科是班组安全活动的归口管理部门，负责全厂班组安全活动的监管。

（2）工会对班级安全活动进行监管。

（3）各班组负责搞好班组安全活动。

4 管理内容及要求

（1）班组安全活动每月不少于二次，每次时间不少于 1 学时；管理部门（职能部门）安全活动每月不少于一次，每次时间不少于 2 学时。

（2）班组安全活动是班组的一项重要活动，班组长要认真组织好，严格考勤制度，保证出勤率。班组成员不得无故缺勤，有事须向单位领导请假。

（3）车间领导必须定时、定点参加班组安全活动，对安全活动开展情况进行组织指导，并做到有记录、有考核。

（4）厂级领导及有关管理人员每月参加一次班组安全活动，指导和帮助基层单位开展班组安全活动。各班组对此要做出具体安排，并做到有记录、有考核。安委会办公室每季度检查一次。

（5）车间每月下达月度《安全环保工作计划》，并做到计划、时间、内容、人员和检查的落实。

（6）班组安全活动内容：

1 学习国家和政府颁发的有关安全生产法律、法规以及有关文件；

2 学习有关安全生产文件、安全通报、安全技术操作规程、安全管理制度及安全技术知识；

3 结合有关事故通报，讨论分析典型事故，总结和吸取事故教训；

4 开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；

5 开展岗位安全技术练兵、比武活动；

6 开展查隐患、纠违章活动；

7 开展安全技术座谈、观看安全教育电影和录像；

8 其他安全活动。

（7）.班组安全活动要按“月度安全环保工作计划”执行，记录内容要齐全，包括参加人数、参加领导（职务）、活动内容、发言情况、车间领导签字。记录要认真、真实，防止走过程和弄虚作假。

（七）重大危险源管理制度

1 目的

为了加强重大危险源的监督管理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品管理条例》等有关法律法规的规定，结合我车间实际，制定本制度。

2 定义

（1）重大危险源：是指长期地或者临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其他存在危险能量等于超过临界量的场所和设施。

（2）危险物质：一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。

（3）临界量：指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量则该单元定为重大危险源。

（4）单元：指一个（套）生产装置，设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于 500m 的几个（套）生产装置、设施或场所。

3 范围

本制度规定了我车间重大危险源管理的内容和要求、本制度适用于我车间所属各单位。

4 职责

- (1) 对车间的重大危险源进行管理，建立本单位重大危险源档案，定期检测、评估、监控，对存在的问题落实技术方案，并限期整改；
- (2) 制定应急预案，定期开展演练，落实重大事故应急救援工作；
- (3) 协助或参与重大事故的调查和处理；
- (4) 重大危险源管理必须责任到人，加强日常管理，对本单位的重大危险源做到可控。
- (5) 按照国家和本车间的要求，认真完成重大危险源普查登记，并上报厂安全环保监察科。

5 管理内容和要求

- (1) 每年由厂安全环保监察科定期组织开展重大危险源的检查工作，车间不定期自查，对检查中发现的问题将以《安全检查通报》的形式及时通报，按“隐患整改通知单”要求限期整改。
- (2) 重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估，及时上报上级主管部门。
- (3) 对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按当地行政主管部门的规定，到当地行政主管部门备案，对已不构成重大危险源的，应及时报注销。
- (4) 健全和完善现场应急救援预案，定期开展现场应急救援预案的演练。
- (5) 对重大危险源实行两级管理。构成国家规定的重大危险源，厂直接监督或授权各生产单位监督；厂级规定的重大危险源，由各生产单

位直接监督。

(6) 严格遵守国家安全生产相关法律法规的规定，落实消防安全管理责任，做到消防设施、器材齐全有效，消防通道畅通，安全警示标志齐全，与其他建筑物的防火距离符合规程规定。易燃、易爆场所要做到防雷、防静电设施齐全有效。

(八) 安全上岗作业证管理制度

1 目的

为了保证操作人员具有独立操作能力，减少操作过程中的失误，保证生产安全，特制定本制度。

2 范围

本制度规定了安全上岗作业证的管理内容和要求，本制度适用于本车间安全上岗作业证的管理。

3 职责

安全环保部是安全上岗作业证的归口管理部门，负责核发安全上岗证，考核持证上岗情况，各生产车间要做好职工的持证上岗工作。

4 管理内容及要求

(1) 车间所发放的安全作业证为《安全上岗操作证》。

(2) 新入厂职工都必须经过厂级、车间级、班组级三级安全教育，方能进入生产岗位，学徒工在学习期间必须在师傅的指导下进行工作，学徒操作必须有师傅监护并由师傅承担责任。

(3) 经过三级安全教育合格的职工，进入生产岗位后经过规定期限的学习、培训后经考核合格，领取《安全上岗操作证》。

(4) 职工必须持证上岗，无证上岗工作者按违章论处。

(5) 无《安全上岗操作证》者不得独立操作，无证独立操作发生事故，由委托操作者负主要责任。

(6) 厂内职工调动应先学习培训，考核合格后方能发给《安全上岗操作证》。

(7) 《安全上岗操作证》每年复审一次。

(8) .《安全上岗操作证》由厂安全环保监察科核发

(九) 消防安全管理制度

为了确保消防安全工作能够顺利进行，责任落实到人，特制定车间消防安全管理制度：

1、消防安全管理组长对车间消防工作全面负责，形成全员参与的消防管理体制。

2、车间消防管理人员对消防设施进行定期或不定期检查，发现问题及时整改，对整改不了的要及时汇报车间，车间联系解决处理，及时消除隐患。

3、各班组成员加强巡回检查，发现消防设施存在的隐患及时汇报，车间管理人员接到通知后立即进行处理，处理不了的要求车间联系外协单位进行处理。

4、定期对灭火器进行检查，对过期或失压的灭火器要及时更换，不得延误。

5、定期对消防炮、消火栓进行活动和维护保养，确保灵活好用。

6、车间每月召开一次消防安全会议，班组每季度召开一次消防安全会议，研究消防工作并解决重大问题。

7、严格遵守消防法律、法规及厂里的各项管理制度。

8、积极开展消防安全宣传活动。

9、定期对职工进行消防安全培训。

10、定期组织消防安全检查活动，接受消防部门监督检查。

(十) 外来施工人员管理制度

为了加强外来作业人员规范管理，明确责任，确保我车间生产安全和作业人员安全，杜绝各类事故的发生，特制定本制度。

1、严格按照谁主管谁负责、谁项目谁负责、谁容留谁负责的原则执行。

2、进入装置作业的任何外来人员必须严格遵守本制度。

3、外来作业人员进入装置作业必须按要求办理相应的安全作业票。

4、外来作业人员由项目负责人登记信息、用入厂证更换装置准入证，方可进入装置作业。

5、施工作业区域必须设置明显的警示标志，划出作业区域。

6、外来作业人员的作业器具必须按要求摆放，自行车严禁在装置乱放，必须按要求放至车间自行车存放处。施工作业过程中产生的剩余材料和垃圾由外来作业人员负责清理回收。

7、进入现场严禁使用手机、便携式无线娱乐设备。

8、作业人员进入现场作业，必须严格遵守厂规厂纪和车间的各项安全规定。

9、作业完成后，由项目负责人确定作业质量，卫生合格达标，方可更换作业人员入厂证。

10、违反以上制度的严格按我厂、车间制度进行处理。

（十一）车间通讯工具使用管理制度

为了进一步强化劳动纪律，使每位职工都能全身心的投入到工作中，更好的提高车间职工的工作效率，杜绝因使用手机造成生产安全事故，根据厂里规定和我车间的实际情况，特制定本制度。

1、车间通信工具管理规定

（1）通讯工具应按规定服务于生产使用，严禁违章使用或挪作他用。

（2）保持通讯工具良好备用，发现问题及时联系处理。

(3) 生产用通讯工具严格按照交接班制度交接。

(4) 如因个人原因损坏或者丢失，按原价赔偿。

2、车间手机管理规定

本规定所称手机，是指可以随身携带的各种移动通信工具，包括各种式样的电子音视、游戏机等便携式无线娱乐设备。

车间依据本制度进行手机规范管理，坚持教育为主、惩戒为辅的原则，并注意维护职工的合法权益。职工依据本制度规范使用手机，自觉遵从我厂、车间的劳动纪律。

(1) 职工上班期间严禁使用手机、电脑玩游戏、聊天干与工作无关的事，严禁在装置区使用拨打手机。

(2) 班组人员上班期间所带手机必须在上班前放置在主控室手机存放箱，由班长负责统一管理，班长负责手机安全和班组人员在需要情况下的手机使用，值班人员监督检查。

(3) 上班期间工作联系一律使用防爆通讯工具或者固定电话。原则上禁用手机，班组人员确因个人私事需要使用手机，汇报班长从手机存放点取出手机在办公楼区域使用手机，用完及时放入手机存放点。

(4) 管理人员联系操作工，禁止使用手机，只能用固定电话、防爆通讯工具或者当面联系。

(5) 上班期间班组所有员工的联系，统一用对讲机或固定电话联系。

(6) 违反以上制度的严格按我厂、车间制度进行处理。

(十二) 危险化学品管理制度

1、严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险品管理制度。

2、危险化学品的储存容器必须牢固、严密，并按照国家颁布的《危险化学品包装标志》的规定执行。

3、易燃、易爆的化学危险品，要将其理化、毒理性质数据（闪点、熔点、自燃点、爆炸极限等），以及防火、防爆、灭火等注意事项写在标识牌上。

4、化学危险品的使用人员必须经过培训考核，熟悉此项操作，并且在操作时技术人员必须到场监护。

5、根据生产需求，规定危险化学品的存放时间、地点和最大允许储量。危险化学品必须分开存放。

6、使用剧毒化学品的场所和操作人员，必须加强安全技术措施和个人防护措施。

7、个人防护 1）配备专门的劳动防护用品；2）严禁直接接触剧毒物品；3）正确穿戴劳动防护用品，工作结束更换工作服后离开现场；

8、危险化学品的搬运必须是轻拿轻放，严禁甩拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器。

（十三）开停工及检修安全规定

1、停工检修的安全规定

1)装置停工由生产调度按停工方案统一指挥，确保安全停车。

2)装置停工后，按停工方案和工艺要求切断进出装置的物料，各种物料按有关规定退出装置区，易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的回收或排入火炬，严格执行国家工业卫生排放标准，不允许任意排放。无火炬设施的带压、易燃、易爆气体排放，要缓慢进行，逐渐减压放空，管线末端必须采取防火措施。

3)对有毒、可燃、腐蚀性物料的设备、容器、管道应按规定的时间进行彻底的蒸汽吹扫，热水蒸煮，N₂置换，使其内部不含有残渣余气，取样分析应符合安全技术要求，并达到安全用火标准和进入设备标准，分析合格后用符合工艺压力等级要求的盲板堵上使之与相应的设备、管道、

系统隔绝。加盲板应按停工方案盲板流程图严格执行，并做好明显标志，指定专人统一登记管理，防止漏堵漏插。

4)在停工检修中，罐、槽、塔、管线等设备存留易燃、易爆、有毒、有害物质时，其出入口或与设备系统连接处所加盲板，应挂上“有物料、注意防火或防毒”的警告牌，并指定专人看管。

5)打开设备人孔时，其内部温度压力应降到安全条件下，并从上而下依次打开，在打开底部人孔时，应先打开最底部放料排空阀门，待确认内部没有堵塞或残存物料时，方可进行。人孔盖在松动之前，切忌不要把螺丝全部拆开，严防烫伤人员。

6)含油酸性水系统的检查包括井、地漏要用石棉布、泥土等确实封死盖严，装置区内明沟、地沟（包括其它地下水井、地面），平台及设备、管道外表的油污物料要吹干净，避免动火时发生着火爆炸。

7)对接触 H_2S 的设备管线，在停工检查打开人孔时，要采用水洗的方法将蒸汽吹扫后的管线设备降温，同时保证设备内部湿润状态，确保硫化亚铁不自然。

8)停工后检修前生产与检修要有明确的交接程序和手续。所有工艺处理必须经有关人员联合检查确认后方可进行检修施工。

2、检修后开工规定

1)装置检修后，检修与生产要有明确的交接程序，现场必须做到工完、料净、场地清，有毒有害的非金属、设备、管线要有专人负责进行安全处理，以防后患，检修过的设备管道内必须吹扫干净，经过仔细检查后凭封孔票方能封孔，并有检查记录和检查人签字。

2)生产负责人按开工方案组织全面检查，做好系统开工的准备工作。

3)开车前对通风、通讯、消防、梯子、平台栏杆、照明系统等一切安全措施进行全面检查，必须处于良好状态。

4)在装置开工前,必须按工艺变更情况和设备、仪表、电气等变更情况修改规程,并对岗位工人严格培训,经考试合格后方可上岗操作。

5)检修后的压力容器及贮罐等设备及管线必须按规定进行试压、试漏和气密性试验,转动设备单体试车,安全装置调试复位未经试验的设备、管道、仪表和连锁等不能投入生产,以确保一次开车成功。

6)接受物料时应缓慢进行,注意排凝,防止冲击或水击现象,接受蒸气时要先预热,放水,逐渐升温生压。

7)系统开车,由生产负责人按开车方案组织,由生产调度统一指挥,各工序保持密切联系,按顺序开车。

8)开车正常后,要组织生产检修人员全面检查验收,分别整理技术资料,归档存查。

(十四) 安全教育培训制度

1、 安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容:

1) 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准;

2) 安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识;

3) 伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法;

4) 应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求;

5) 国内外先进的安全生产管理经验;

6) 典型事故和应急救援案例分析;

7) 其他需要培训的内容。

2、 安全生产管理人员安全培训时间不得少于 48 学时;每年再培训时间不得少于 16 学时。

3 安全生产管理人员安全再培训的主要内容是新知识、新技术和新本领:

- 1) 国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准及政策;
- 2) 安全生产的新技术、新知识;
- 3) 安全生产管理经验;
- 4) 典型事故和应急救援案例。

4 主要负责人和安全生产管理人员的安全培训和考核依据国家安全生产监督管理总局的规定执行。

5 主要负责人和安全生产管理人员安全教育培训由厂安全环保监察科组织,可参加集团公司、炼化公司举办的安全教育培训班,或者参加由省、地、市级以上政府有关部门组织或认可的具备相应资质的安全培训机构组织的培训班。

6 车间负责人、工程技术人员的安全教育培训由人力资源科会同安全监督管理部门,按干部管理权限分层次组织实施,经考核合格后方能任职。安全教育培训时间不得少于 40 学时,安全教育的主要内容是:

- 1) 国家有关职业安全卫生的方针、政策、法律法规、制度和标准;
- 2) 安全管理、安全技术、职业卫生和安全文化等知识;
- 3) 本部门、本岗位职业安全卫生职责;
- 4) 有关事故案例及事故应急管理知识。

7、班组长的安全教育培训由人力资源科组织实施,经考核合格后方能任职。安全教育培训时间不得少于 24 学时,安全教育培训的主要内容是:

- 1) 国家有关职业安全卫生的方针、政策、法律法规、制度和标准、本厂的安全生产监督管理制度;
- 2) 安全技术、职业卫生和安全文化等知识;
- 3) 本班组和有关岗位的危险危害因素、安全注意事项、本岗位安全生产职责;

4) 典型事故案例及事故应急处理措施等知识。

8、新从业人员（包括学徒工、外单位调入人员、劳务派遣工、代培人员和大中专院校毕业生等）上岗前应接受厂、车间、班组三级安全教育，培训考试合格后方可上岗；新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时（厂级 40 学时、车间级 24 学时、班组级 8 学时），每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。

9 厂级安全培训内容应当包括：

- 1)、本单位安全生产情况及安全生产基本知识；
- 2)、法律法规及本单位安全生产规章制度和劳动纪律；
- 3)、从业人员安全生产权利和义务；
- 4)、有关事故案例等；
- 5)、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。

10 车间级安全培训内容应当包括：

- 1) 本车间安全生产状况及规章制度；
- 2) 工作环境及危险因素；
- 3) 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；
- 4) 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；
- 5) 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；
- 6) 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；
- 7) 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；
- 8) 有关事故案例；
- 9) 其他需要培训的内容。

11 班组级岗前安全培训内容应当包括：

- 1) 岗位安全操作规程；
- 2) 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；

- 3) 有关事故案例;
- 4) 其他需要培训的内容。

12 员工调动工作后应重新进行三级安全教育。单位内调动（包括车间内调动）、转岗、下岗再就业、干部顶岗以及离岗半年以上的职工，应进行二、三级安全教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。

13 凡从事特种作业的人员，由厂人力资源科组织，按国家有关要求专业性安全技术培训，经考试合格，取得特种作业操作资格证后方可上岗，并按国家有关规定进行定期复审。

14 在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前，主管部门应组织编制新的安全技术操作规程，并对岗位作业人员和有关人员进行专门培训，考试合格后方可上岗操作。

15 发生事故时，按《延安炼油厂事故管理规定》的要求，对事故责任者和相关人员进行安全教育，吸取教训，落实防范措施，防止类似事故重复发生。

（十五）防火防爆安全规程

1、不许在装置内用铁器敲打设备、管线，不许穿带钉子的鞋进装置，按规定着装。机动车辆进入装置要带防火罩、静电接地线，按指定路线行驶。

2、装置内动火，必须有动火票，设专人看护，特殊用火需特殊用火票，并有可靠防火措施。

3、装置内严禁烟火。

4、设备、管线引入氢气和瓦斯气时，必须进行置换，分析系统氧含量 $<0.5\%$ 时方可进行。

5、不允许将瓦斯气、液态烃、油任意排放。

6、高温部位着火，必须用蒸汽、干粉、二氧化碳灭火剂灭火，严禁

使用水和泡沫灭火剂。电器设备着火必须用二氧化碳干粉、四氯化碳灭火剂灭火。

7、装置用电（照明用电）必须防爆。临时用电，必须有安全措施。

8、火炬点火时，一次点火未着，应关闭瓦斯气，用蒸汽吹扫后方可进行第二次点火。

（十六）岗位安全生产责任制

一、车间主任安全环保职责：

1.车间主任对本单位安全环保工作全面负责，严格落实“党政同责、一岗双责。”

2.保证国家和本厂安全环保法律、规定、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行，把职业安全卫生工作列入议事日程，做到“五同时”。

3.组织制定并实施车间安全环保管理规定、安全技术操作规程。

4.组织对新工人（包括实习、代培人员）进行车间级安全教育和班组安全教育；对职工进行经常性的安全文化、安全知识和安全技术教育，开展岗位技术练兵，定期组织安全技术考核，组织并参加班组安全活动。

5.每周组织一次全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用。

6.开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验、表彰并奖励先进班组和先进个人。

7.对本车间发生的事故要及时报告，负责保护事故现场，查清原因，分清责任，采取防范措施，对事故的责任者提出处理意见，报主管部门批准后执行。

8.建立本车间安全管理网，配备专职安全员（取得注册安全工程师资质），充分发挥车间和班组安全管理人员的作用。

9.建立健全车间干部值班制度，做到 24 小时有人管生产，管安全。

二、书记安全环保职责:

1.严格落实“党政同责、一岗双责”，对车间安全环保工作和主任共同承担责任，对车间贯彻党和国家的安全环保方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见。

2.协助行政搞好安全生产方针、政策、法令、制度等的宣传教育，提高职工的安全意识。

3.发挥党在车间安全生产中的监督保证作用，教育党员起模范带头作用，并带动周围群众做到安全生产无事故。

4.协助行政总结推广安全生产先进经验。在评选先进党支部和优秀党员时，要把安全作业绩做为重要内容。

5.经常性开展群众性的劳动保护监督和安全生产竞赛活动。

6.深入生产一线，掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然。发生事故后，要做好稳定职工情绪和及时恢复生产的各种思想工作。

三、安全总监安全环保职责

1.监督本车间贯彻执行中省市、集团公司、炼化公司、厂里有关安全环保、劳动保护法律法规、方针政策和标准规范，履行安全生产责任制，代表本单位对施工现场安全行使监督检查职能。严格落实“一岗双责、党政同责”

2.督促本单位贯彻落实各项安全环保管理制度，协助车间主任定期组织召开安全环保专题会议，分析安全生产动态，解决安全生产中存在的问题；

3.督促安全管理人员每天进行安全环保巡查，及时纠正“三违”行为，遇有严重险情时有权通知暂停生产，并立即报告上级领导妥善处理，做

好安全生产日志。

4.领导开展周、旬、月及例行安全生产大检查，督促做好安全检查记录，保证检查记录有检查部位、检查人、整改措施、整改人和整改时间，并做好资料反馈。

5.督促落实安全隐患排查和整改，。参与对隐患整改方案的编制，并对落实情况进行检查，做到隐患整改有反馈、有验收，并实施安全奖惩管理。

6.负责对安全管理人员、特种作业人员持证上岗情况进行监督；负责对特种设备及安全防护设施的使用、维护、检验等环节进行监督；负责对劳动防护用品的发放和使用进行监督；督促编制职业健康安全管理方案及环境管理方案。

7.负责督促编制本单位安全生产资金投入计划，参与施工组织设计、施工方案的审查，监督安全技术措施的落实工作，督促设备员、工艺员开展设备、工艺安全管理工作。

8.监督检查外协施工人员的现场管理和外协人员安全再教育执行情况；协助有关部门做好相关人员的三级安全教育及三类人员的安全资格取证、复审工作、监督检查特殊作业人员持有效操作证上岗。

9.督促做好本单位安全生产教育培训和考核管理工作，督促检查班组的安全生产活动，确保班组安全活动不走过场，取得实效。

10.监督本单位安全标准化工作开展情况，监督落实安全标准化先进班组创建工作，做好“安全生产月”及日常安全宣传活动，推进安全文化建设工作，不断提高全员安全技能。

11.协助车间主任做好职业健康安全、环境管理体系和应急管理体系的有效运行和持续改进工作，并按照规定开展应急预案演练。

12.监督检查并督促安全员建立健全本单位生产安全事故档案和安全

奖惩、隐患排查治理、安全检查、培训台账，建立安全管理数据库。

13.对本单位违规违章事件或人员的处理、对安全事故的处理和责任追究等事项具有知情权、参与权和否决权；具有向上级领导或主管部门提出处理意见的建议权；对上级安全管理部门的工作具有建议权；在评选安全生产优秀管理人员时具有推荐和否决权。

14.负责组织对本单位事故应急预案的编制、修订和演练工作负责一级动火作业、二级动作业和固定动火点的申请，审批三级动火，组织并落实好动火时的安全措施。

15.完成领导交办的其它工作。

四、分管生产副主任安全环保职责。

1.在组织生产的同时，必须考虑和安排安全环保、安全防火、劳动保护问题，严格落实“一岗双责”，并对分管业务范围内的安全工作负责；

2、在讨论技术问题和做技术决定时，同时提出安全环保技术措施；在进行各种技术改造、技术革新研究试验时，必须制定可靠的安全环保措施；

3.及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全“五同时”。

4.定期组织工人学习工艺操作规程和安全技术规程，并经常进行安全生产和防护知识教育，在保证安全的前提下组织指挥生产，及时制止违反安全生产制度和安全技术规程的行为。

5.在生产过程中发现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导，并通知有关职能部门，防止事态扩大。

6.贯彻执行工艺操作纪律和操作规程，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、串事故引发的环境事件，实现安、稳、长、满、优生产。

7.负责组织车间范围内的安全检查，和事故预案演练。

8.负责组织制定装置开停工方案、技术改造方案，并落实方案中的安全要求。负责落实车间大检修及临时抢修施工时的安全措施，制定安全施工方案，安排监护人员。

9.负责对车间干部职工进行安全生产技术培训和考核。负责检查新入厂人员的车间级安全教育工作。

五、分管设备副主任安全环保职责。

1.认真贯彻国家、上级部门关于设备检修、维护保养及施工方面的安全规定、标准，负责制定和修订各类设备的维护保养制度和操作规程。严格落实“一岗双责”，并对分管业务范围内的安全工作负责；

2.负责本车间设备的安全管理，使其符合安全技术规范、标准的要求。

3.在制定有关设备改造方案和编制设备检修计划时，应有相应的职业安全卫生措施内容，负责落实安全措施。

4.组织设备安全检查，对查出的问题要有计划地修改更换，按期实现安全技术措施计划和事故隐患整改项目。

5.负责对车间范围内职工进行设备维护保养、使用等安全知识的培训考核。

6.负责落实车间安全环保技术装备和消防设施的维护保养工作。

7.负责落实本单位环保设施和环境应急设施的维护保养工作。

六、车间工艺技术人员安全环保职责。

1.负责生产中的工艺安全环保技术工作，确保各项技术工作的安全环保可靠性。

2.负责编制车间安全技术操作规程及管理制度。在编制开停工、技术改造方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并对执行情况进行检查监督。

3.对本车间职工进行生产安全操作技术与安全生产知识培训，组织安

全生产技术练兵和考核。

4.每天深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时整改。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报告领导处理。

5.参加车间新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加工艺改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合安全环保技术要求。

6.发生生产和与生产有关事故，及时向安全主管部门报告，参加生产和有关事故调查、分析。

7.负责装置检修、停工、开工安全环保技术方案的制定，对方案执行情况进行检查监督。

七、车间设备技术人员安全环保职责。

1.负责生产中的设备安全环保技术工作，确保各项技术工作的安全环保可靠性。

2.负责编制车间设备安全技术操作规程。在编制设备维护、检修、保养制度、方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并对执行情况进行检查监督。

3.对本车间职工进行设备安全操作技术知识培训，组织设备安全生产技术练兵和考核。

4.每天深入现场检查设备安全运行情况，发现事故隐患及时整改。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报请领导处理。

5.参加车间新建、扩建、改建工程设计审查、竣工验收；参加设备改造、设备操作条件变动方案的审查，使之符合安全环保技术要求。

6.发生设备和与设备有关事故，及时向安全环保主管部门报告，参加设备和有关事故调查、分析。

7.负责装置停工检修安全环保技术方案的制定,对方案执行情况进行检查监督。

八、专职安全员(安全工程师)安全环保职责。

1.车间安全员在车间主任、安全总监的领导下,负责车间的安全环保工作,在业务上接受安全环保监察科的指导,对班组安全员进行业务指导。

2.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

3.组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况。

4.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

5.组织或者参与本单位应急救援演练。

6.检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议。

7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

8.督促落实本单位安全生产整改措施。

9.按照安全技术规范、标准的要求,落实装置检修、停工、开工的安全措施。安排并检查班组安全活动,负责车间安技装备、灭火器材、防护和急救器具的管理;掌握车间尘毒情况,提出改进意见和建议。

10.完善安全管理基础资料,做到齐全、实用、规范化。

九、工段长、班组长安全环保职责。

1.贯彻执行厂和车间对安全生产的指令和要求,全面负责本工段(班组)的安全环保工作。

2.组织职工学习并贯彻执行厂、车间各项安全环保规章制度和安全环保技术操作规程,教育职工遵章守纪,制止违章行为。

3.组织并参加班组安全活动及其它安全活动，坚持班前讲安全环保、班中查安全环保、班后总结安全环保。

4.负责对新工人（包括实习、代培人员）进行班组级安全环保教育。

5.负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。

6.负责生产设备、安全设备设施、消防设施、防护器材和急救器具等的检查维护工作，使其经常保持完好状态，正常运行。督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。

7.组织班组安全环保生产竞赛，表彰先进，总结经验。

8.负责班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产。

十、 班组安全员（兼职安全员）安全环保职责。

1.班组安全员由业务能力和工作责任心强的职工担任或由班（组）长或副班（组）长兼任，接受车间安全员的业务指导，做好本班（组）的安全环保工作。

2.组织开展本班（组）的各种安全环保活动，负责安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议。坚持班前安全讲话，班后安全总结。

3.对新工人（包括实习、代培人员）进行班组(岗位)安全教育。组织岗位技术练兵和开展事故预案演练。

4.严格执行安全环保生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。

5.检查监督本班组(岗位)人员正确使用和管理劳动保护用品、各种防护器具及灭火器材。

6.发生事故时，及时了解情况，维护好现场，救护伤员，并向领导报

告。

十一、生产操作人员安全职责

1.严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任；

2.精心操作，严格执行工艺纪律和操作规程，做好各项记录。交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造良好的安全生产条件；

3.正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录；

4.按时进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告；

5.正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产；

6.上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材；

7.积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。

8.有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

十二、其他员工安全职责

1.安全生产人人有责，每个职工都应在自己的岗位上，认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全负直接责任；

2.针对我厂生产“易燃易爆、有毒有害、高温高压、连续性强”的行业特点，每个职工都要提高安全生产意识，严肃认真地做好各项工作；

3.认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守炼化公司十大禁令和七想七不干规定等安全生产的各项禁令和规定；

4.严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺、施工和工作纪律；

5.认真学习并严格执行八项危险作业规程，不违章作业；

6.正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时、如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做了详细记录；

7.正确操作、精心维护设备、妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整洁，搞好文明生产；

8.积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练；

9.有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

第十五章 附录

附件一 冬季“五防”和安全过夏方案

装置的“冬季五防”工作要点

苯乙烯装置在冬季要做好防火、防爆炸、防冻防凝、防中毒和防滑等 5 个方面的工作，对于确保装置冬季的安全生产将起到十分关键的作用。

一、防火

冬季天气干燥，防火工作特别重要，应注意以下几个方面：

1、加强用火管理。对于生产用火，要按章办理动火手续，落实防火安全责任制，做到人走火灭。不要用蒸气直接取暖，更不要在散热器上烘烤衣物，以防燃烧起火。各操作岗位都要严格执行防火规定，以减少灾害事故的发生。

2、不乱用电热设备，不乱拉临时线，铜铝线不要相接。按规定使用电气设备，不要超负荷，用过的电热设备要及时断电。操作室和值班室的电器要合理使用和安装，防止发生意外火灾。

3、安全专业应制定防火方案，配备必须的防火、消防设施，并定期对相关人员进行使用培训、考核。

二、防爆炸

苯乙烯装置的化工物料均为易燃易爆物质，全体员工应时刻绷紧安全这根弦，坚决杜绝爆炸事故的发生。

1、装置、管线的保温防寒工作应落实好，防止易燃物料管线、低温冷却水管冻裂，坚决消除火灾、爆炸事故的隐患因素。

2、冬季临时停开车、检修后开车时，炉子在点火之前，相关氧含量的分析一定要合格。

3、对于相关输送易燃物质的管线处理，切记置换干净、严格进行测爆分析后，方可进行动火作业，

三、防冻防凝

鉴于冬季环境温度较低，为了保证苯乙烯装置冬季安稳生产，各运行班组要根据本要点做好各单元防冻防凝工作，同时做好防冻防凝的日常巡回检查工作。

1、预防原料凝结。原料苯熔点：5.5℃，为易结晶物质，低温下需及时投上伴热管线。

2、最低气温低于 5℃时，开循环水及水泵防冻跨线。

3、最低气温低于 0℃时，备用各泵封水冷却水要投上，洗眼器要保持小量长流水。

4、最低气温低于 0℃时，水线各甩头适开保持长流，天气严寒时阀门适当开大。

5、最低气温低于 0℃时，蒸汽甩头及末端管线导淋适开，天气严寒或雨天阀门可适当开大。

6、最低温度低于 15℃时，各个伴热系统等投用。

7、最低气温低于 5℃时，系统工业风各甩头每早班定期排水干净，同时打开仪表风甩头检查有无存水，发现异常及时汇报。

8、最低气温低于 5℃时，，自动调节的阀门下限要留 2~5%的开度，所走介质是水或含水的调节阀、换热器等设备的副线阀微开一点，以防冻裂。

9、最低气温低于 0℃时，消防设施如消防栓、消防炮要保持长流状态。

四、防中毒

苯乙烯装置涉及物料多为有毒有害物质，实际生产操作过程中，要

求佩戴防毒面具，避免使人中毒甚至造成人员死亡。特别是在冬季，由于空气流通差，泄漏的有毒物质容易积聚。预防中毒事故要做好以下几个方面工作。

1、定期检查、必要时检修相关设备，防止动设备及管线发生泄漏导致中毒。

2、加强设备密闭和室内通风。

3、严格遵守安全操作规程，有毒物质高浓度区域要配置个人防护装备，并有监护措施。

4、注意个人防护，凡进入危险区作业的要配戴好防毒面具，一定要使用输入空气式的防毒面具。

5、对全体职工加强防止中毒的安全教育，普及自救和互救知识。

五、防滑

冬季，由于天冷积雪不化，道路很滑。如果防滑措施不到位，将存在后果难以预料的安全隐患。

1) 苯乙烯装置塔器较多、框架较高，当从事户外巡检或户外作业，特别是户外登高操作时，要严格检查设施，增加必要的防滑措施，以免高空坠落和摔伤。

2) 安全专业应制定装置冬季防滑方案，并配备必要的防滑设施。

装置的“安全度夏”工作要点

为做好苯乙烯装置在夏季高温季节的安全生产工作，我们必须严把设备、工艺和人员管理关，确保装置安全、平稳度夏。

一、设备安全是实现安全生产的第一要务

在高温季节里，如何保证生产设备完好运行，是摆在设备管理人员面前的一道难题。

1、对容易出现问题的设备进行特护，坚决防止超温现象发生，力争

防患于未然。

2、开展“战高温，查隐患”活动，确保电器设备运转正常。要求员工每次巡检时必带测温仪，检测机泵温度，建立测温记录表，将温度较高的机泵作为监护设备列入班组交接内容。

二、工艺负荷服从于安全、服从于指标

为确保安全度夏，我们从工艺参数控制，工艺纪律管理入手，把好工艺管理关。

1、严防“超温、超压、超速、超储”现象的发生。

2、要求员工严密监视重点冷换设备的温度变化情况。

3、结合夏季特点，根据苯乙烯装置实际运行情况，制定《高温季节岗位员工操作通知》，对相关工艺参数的控制做相应调整，如苯乙烯产品中阻聚剂的加入量等做出明确的要求。

三、人是关键、人最重要，此为安全度夏工作的核心

1、做好防暑降温工作，进入夏季前应对整个装置的空调设备进行集中排查，及早发现、解决空调“带病上岗”问题。

2、为操作员工送去清凉，及时更换各操作岗位上的饮用水，防止出现中暑、脱水现象。

3、安全专业人员应及时将防暑降温物品、药品发到每一位员工手中

附件二 盲板明细表

干气精制单元盲板明细表

序号	名称	数量	介质	正常	停工	公称直径	公称压力	盲板形式
1	催化干气进装置	1	催化干气	T	M	DN-300	PN-2.5	8 字盲板
2	催化干气至燃料气管网	1	催化干气	M	T	DN-250	PN-2.5	8 字盲板
3	催化干气管网吹扫线	1	蒸汽	M	T	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
4	酸性气出装置	1	酸性气	T	M	DN-150	PN-2.5	8 字盲板
5	T-1101 底蒸汽吹扫线	1	蒸汽	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
6	V-1104 氮气线	1	氮气	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
7	V-1106 蒸汽吹扫线	1	蒸汽	M	T	DN-25	PN-2.5	8 字盲板
8	V-1109 停工退料	1	苯	M	T	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
9	V-1109 吹扫线	1	蒸汽、氮气	M	T	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
10	T-1102 底吹扫线	1	蒸汽、氮气	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
11	T-1103 底吹扫线	1	蒸汽、氮气	M	T	DN-25	PN-2.5	8 字盲板
12	T-1104 底吹扫线	1	蒸汽、氮气	M	T	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
13	T-1105 底吹扫线	1	蒸汽、氮气	M	T	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
14	T-1106 底吹扫线	1	蒸汽、氮气	M	T	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
15	V-1110 水包排污线	1	水	M	T	DN-25	PN-4.0	8 字盲板
16	液化气出装置边界	1	液化气	T	M	DN-50	PN-4.0	8 字盲板

17	放空管线吹扫蒸汽	1	蒸汽	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
18	V-1109 水包停工退料线	1	苯	M	T	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
19	P-1107 出口停工退料线	1		M	T	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
20	E-1111 管程进口退料线	1		M	T	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
21	E-1111 管程出口吹扫线	1	蒸汽	M	T	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
22	E-1111 壳程进口吹扫线	1	蒸汽	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板

乙苯单元盲板明细表

序号	安装位置	数量 (个)	介质	状态		公称直径 (mm)	公称压力 MPa	盲板形式
				正常	停工			
1	干气进料总线	1	精制干气	T	M	DN-250	PN-2.5	8 字盲板
2	R1201A 干气四路进料	1	精制干气	T	M	DN-150	PN-2.5	8 字盲板
3	R1201A 循环苯进料线	1	苯	T	M	DN-400	PN-4.0	8 字盲板
4	R1201A 入口活化氮气线	2	氮气	M	T	DN-300/150	PN-4.0	8 字盲板
5	R1201A 入口吹扫氮气线	1	氮气	M	T	DN-50	PN-1.6	8 字盲板
6	R1201A 入口去火炬线	1	苯、干气	M	T	DN-100	PN-2.5	8 字盲板
7	R1201A 出口	1	苯、乙苯	T	M	DN-500	PN-2.5	8 字盲板
8	R1201A 出口高点放空	1	苯、氮气	M	T	DN-80	PN-2.5	8 字盲板
9	R1201A 停工退料线	1	苯	M	T	DN-40	PN-4.0	8 字盲板
10	R1201A/B 跨线临时接口	2		M	T		PN-2.5	8 字盲板

11	R1201B 干气 四路进料	1	精制干 气	T	M	DN-150	PN-2.5	8 字 盲板
12	R1201B 循环 苯进料线	1	苯	T	M	DN-400	PN-4.0	8 字 盲板
13	R1201B 入口 活化氮气线	2	氮气	M	T	DN-300/15 0	PN-4.0	8 字 盲板
14	R1201B 入口 吹扫氮气线	1	氮气	M	T	DN-50	PN-1.6	8 字 盲板
15	R1201B 入口 去火炬线	1	苯、干气	M	T	DN-100	PN-2.5	8 字 盲板
16	R1201B 出口	1	苯、乙苯	T	M	DN5-00	PN-2.5	8 字 盲板
17	R1201B 出口 高点放空	1	苯、氮气	M	T	DN-80	PN-2.5	8 字 盲板
18	R1201B 停工 退料线	1	苯	M	T	DN40	PN4.0	8 字 盲板
19	新鲜苯进出装 置线	1	苯	T	M	DN-80	PN-4.0	8 字 盲板
20	V1201 停工退 料线	1	苯	M	T	DN-40	PN-4.0	8 字 盲板
21	V1201 罐底公 用工程	1	氮气、蒸 汽	M	T	DN-40	PN-4.0	8 字 盲板
22	V1202 停工退 料线	1	苯/多乙 苯	M	T	DN-40	PN-4.0	8 字 盲板
23	V1202 罐底公 用工程	1	氮气、蒸 汽	M	T	DN-40	PN-4.0	8 字 盲板
24	R1202 循环氮 气入口	1	氮气	M	T	DN-150	PN-6.4	8 字 盲板
25	R1202 入口氮 气线	1	氮气	M	T	DN-50	PN-6.4	8 字 盲板
26	R1202 反应产 物出口	1	苯、乙苯	T	M	DN-100	PN-6.4	8 字 盲板
27	R1202 出口放 空线	1	苯、氮气	M	T	DN-40	PN-6.4	8 字 盲板
28	R1202 入口放 空线	1	苯、氮气	M	T	DN-40	PN-6.4	8 字 盲板

29	R1202 入口线	1	苯、多乙 苯	T	M	DN-100	PN-6.4	8 字 盲板
30	R1202 循环氮 气出口	1	氮气	M	T	DN-150	PN-6.4	8 字 盲板
31	F1202 入口线	1	氮气、工 业风	M	T	DN-250	PN-2.5	8 字 盲板
32	F1202 入口蒸 汽线	1	蒸汽	M	T	DN-80	PN-2.5	8 字 盲板
33	F1202 出口线	1	氮气、工 业风	M	T	DN-300	PN-4.0	8 字 盲板
34	F1202 出口消 音器	1	蒸汽	M	T	DN-80	PN-4.0	8 字 盲板
35	烃 化 液 至 T1201 线临时 接口	1		M	T		PN-2.5	8 字 盲板
36	T1201 公用工 程线	1	蒸汽、氮 气	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字 盲板
37	V1207 公用工 程线	1	蒸汽、氮 气	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字 盲板
38	T1202 公用工 程线	1	蒸汽、氮 气	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字 盲板
39	T1203 公用工 程线	1	蒸汽、氮 气	M	T	DN-40	PN-4.0	8 字 盲板
40	V1208 公用工 程线	1	蒸汽、氮 气	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字 盲板
41	T1204 公用工 程线	1	蒸汽、氮 气	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字 盲板
42	V1209 公用工 程线	1	蒸汽、氮 气	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字 盲板
43	T1205 公用工 程线	1	蒸汽、氮 气	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字 盲板
44	V1210 公用工 程线	1	蒸汽、氮 气	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字 盲板
45	T1206 公用工 程线	1	蒸汽、氮 气	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字 盲板
46	V1211 公用工 程线	1	蒸汽、氮 气	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字 盲板

47	V1207 停工退料线	1	污油	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
48	V1208 停工退料线	1	污油	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
49	V1209 停工退料线	1	污油	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
50	V1210 停工退料线	1	污油	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
51	V1211 停工退料线	1	污油	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
52	不合格乙苯进出装置线	1	乙苯	M	T	DN-150	PN-2.5	8 字盲板
53	乙苯至中间罐区	1	乙苯	T	M	DN-80	PN-2.5	8 字盲板
54	丙苯至中间罐区	1	丙苯	T	M	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
55	高沸物至中间罐区	1	高沸物	T	M	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
56	E1213 管程退料线	1	乙苯、多乙苯	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
57	T1204 停工退料线	2	丙苯、多乙苯	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
58	E1215 管程退料线	1	乙苯、多乙苯	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
59	T1205 停工退料线	2	多乙苯	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
60	E1218 管程退料线	1	乙苯、多乙苯	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
61	T1206 停工退料线	1	高沸物	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
62	F1203 入口	4	乙苯、多乙苯	T	M	DN-250	PN-4.0	8 字盲板
63	F1203 出口	4	乙苯、多乙苯	T	M	DN-600	PN-4.0	8 字盲板
64	F1203 出口消音器	1	蒸汽	M	T	DN-100	PN-1.6	8 字盲板

65	F1203 入口蒸汽线	4	蒸汽	M	T	DN-100	PN-4.0	8 字盲板
66	F1201 入口	1	苯	T	M	DN-350	PN-4.0	8 字盲板
67	F1201 出口	1	苯	T	M	DN-400	PN-4.0	8 字盲板
68	F1201 出口消音器	1	蒸汽	M	T	DN-100	PN-1.6	8 字盲板
69	F1201 入口蒸汽线	1	蒸汽	M	T	DN-80	PN-2.5	8 字盲板

苯乙烯单元盲板明细表

序号	名称	数量	介质	正常	停工	公称直径	公称压力	盲板形式
1	V-1301 主蒸汽进 F-1301	1	蒸汽	T	M	DN-500	PN-1.6	8 字盲板
2	V-1301 主蒸汽进 F-1301	1	蒸汽	T	M	DN-50	PN-1.6	8 字盲板
3	开车氮气循环线	1	氮气	M	T	DN-250	PN-1.6	8 字盲板
4	乙苯进装置边界	1	乙苯	T	M	DN-100	PN-2.5	8 字盲板
5	V-1307 至 P-1307	1	脱氢尾气	M	T	DN-150	PN-2.5	8 字盲板
6	脱氢液出装置边界	1	脱氢液	T	M	DN-100	PN-2.5	8 字盲板
7	E-1307 至 P-1307	1	脱氢尾气	M	T	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
8	V-1307 至 C-1301	2	脱氢尾气	T	M	DN-600	PN-2.5	8 字盲板
9	C-1301 至 V-1310	2	脱氢尾气	T	M	DN-400	PN-2.5	8 字盲板
10	高沸物进装置边界	1	高沸物	T	M	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
11	不合格苯乙烯进装置边界	1	苯乙烯	T	M	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
12	甲苯产品出装置边界	1	甲苯	T	M	DN-40	PN-2.5	8 字盲板

13	苯产品出装置边界	1	苯	T	M	DN-40	PN-2.5	8 字盲板
14	焦油出装置边界	1	焦油	T	M	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
15	苯乙烯污油外送线	1	苯乙烯	T	M	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
16	脱氢液自罐区进装置边界	1	脱氢液	T	M	DN-100	PN-2.5	8 字盲板
17	苯乙烯产品出装置边界	1	苯乙烯	T	M	DN-80	PN-2.5	8 字盲板
18	苯乙烯回收塔顶气相至精苯乙烯塔底	1	苯乙烯	T	M	DN-100	PN-2.5	8 字盲板
19	苯乙烯放空总管至火炬	1	不凝气	T	M	DN-300	PN-2.5	8 字盲板
20	V-1505 至火炬	1	不凝气	T	M	DN-600	PN-2.5	8 字盲板
21	3.8MPa 蒸汽进装置边界	1	蒸汽	T	M	DN-150	PN-6.3	8 字盲板
22	1.0MPa 蒸汽进装置边界	1	蒸汽	T	M	DN-350	PN-2.5	8 字盲板
23	E-1304 的 320KPa 蒸汽线	1	蒸汽	T	M	DN-200	PN-1.6	8 字盲板
24	V-1303 的 320KPa 蒸汽线	1	蒸汽	T	M	DN-300	PN-1.6	8 字盲板
25	E-1304（配汽）蒸汽线	1	蒸汽	T	M	DN-250	PN-1.6	8 字盲板
26	E-1301（保护）蒸汽线	1	蒸汽	T	M	DN-250	PN-1.6	8 字盲板
27	粗苯乙烯塔蒸气吹扫线	1	蒸气	M	T	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
28	精苯乙烯塔蒸气吹扫线	1	蒸气	M	T	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
29	乙苯回收塔蒸气吹扫线	1	蒸气	M	T	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
30	苯/甲苯塔蒸气吹扫线	1	蒸气	M	T	DN-50	PN-2.5	8 字盲板
31	苯乙烯回收塔蒸气吹	1	蒸气	M	T	DN-50	PN-2.5	8 字

	扫线							盲板
32	V-1505 底吹扫蒸汽	1	蒸汽	M	T	DN-40	PN-2.5	8 字盲板

附件三 干气精制

附件四 乙苯流程图

附件五 苯乙烯流程简图

附件六 设备平面、竖面布置图

附件七 主要设备结构示意图

附件八 工艺联锁自保示意图